

11-1500000-000559-14

도로교설계기준

2000

건설교통부

머 리 말

최근 급속하게 진전되고 있는 건설시장의 세계화 추세에 부응하고 건설기술의 경쟁력 강화를 위하여 정부에서는 시방서와 설계기준의 체계를 선진국과 같이 사용자 위주로 개편하고 각종 기준간에 서로 중복·상충되는 규정의 조정 등 각종 건설기준에 대한 정비를 추진하고 있습니다.

이의 일환으로 지금까지 사용되던 도로교 건설기준은 시공편과 설계편을 단일본으로 하여 도로교 표준시방서로 제정 운영하던 것을 시방서와 설계를 분리하고 타 기준과 상충되던 용어, 기호 등을 통일하여 이용상 편의성을 제고하였습니다.

특히 도로교는 동적인 차량하중을 상시 감당하여야 하고 각별한 안전성이 확보되어야 하는 주요 구조물로서 금회에 개정한 도로교 설계기준이 교량 건설 기술발전과 안전성 및 편의성 제고에 기여하길 기대합니다.

이번 설계기준이 개정되기까지 많은 토론과 검증을 거쳐 완성되었으나, 제한된 연구기간, 자료의 미비 등으로 아직도 건설기술자들이 사용하는데 일부 부족한 부분이 있으리라 생각하며 이에 대하여는 앞으로 지속적으로 보완해 나가겠습니다.

끝으로 도로설계기준 개정작업에 헌신적으로 참여해 주신 한국도로교통협회 회장님을 비롯한 집필위원님, 자문위원님 그리고 중앙건설기술심의위원님의 노고에 감사드리며, 본 도로설계기준이 현장에서 많이 활용되기를 기대합니다.

2000년 7월

건설교통부 기술안전국장 김 창 세

김창세

설계기준 개정에 따른 경과조치

이 도로교설계기준 발간시점에서 이미 시행중에 있는 설계용역이나 건설공사에 대하여는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

목 차

제 1 장 총 칙	1
1.1 적용범위	1
1.2 용어의 정의	1
1.3 교량의 등급	2
1.4 조사	2
1.5 계획	2
1.5.1 가설위치와 형식의 선정	2
1.5.2 구조규격	3
1.5.3 교차조건	3
1.6 설계의 기본원칙	3
1.7 품질 보증 요건	4
1.8 설계도에 기재할 사항	4
제 2 장 설 계 일 반 사 항	5
2.1 하 중	5
2.1.1 하중의 종류	5
2.1.2 고정하중	6
2.1.3 활하중	6
2.1.4 충격	9
2.1.5 초과하중에 대한 검토	11
2.1.6 프리스트레스힘	11
2.1.7 콘크리트의 크리프와 건조수축의 영향	12
2.1.8 토압	13
2.1.9 수압	14
2.1.10 부력 혹은 양압력	15
2.1.11 풍하중	15

2.1.12 온도변화	21
2.1.13 지진의 영향	22
2.1.14 설하중	22
2.1.15 지반변동 및 지점이동의 영향	23
2.1.16 파압	23
2.1.17 원심하중 및 제동하중	23
2.1.18 가설시 하중	24
2.1.19 충돌하중	24
2.2 설계방법 및 안전률	25
2.2.1 일반	25
2.2.2 허용응력설계법	25
2.2.2.1 총칙	25
2.2.2.2 하중조합 및 증가계수	25
2.2.2.3 강교에서의 허용응력	28
2.2.2.4 콘크리트교에서의 허용응력	28
2.2.2.5 하부구조에서의 허용응력	31
2.2.3 강도설계법	31
2.2.3.1 총칙	31
2.2.3.2 설계하중조합	31
2.2.3.3 설계강도	34
2.3 사용재료	35
2.3.1 강재	35
2.3.2 콘크리트	37
2.3.2.1 콘크리트 재료	37
2.3.2.2 콘크리트	37
2.3.3 설계계산에 사용하는 물리상수	37
2.4 신축이음, 받침 및 방호울타리	39
2.4.1 신축이음	39
2.4.2 받침부	39
2.4.2.1 일반 사항	39

2.4.2.2	받침에 작용하는 부의 반력	40
2.4.2.3	가동받침의 이동량	40
2.4.2.4	가동받침의 마찰계수	41
2.4.2.5	구조세목	42
2.4.3	방호울타리	42
2.4.3.1	일반 사항	42
2.4.3.2	설치	43
2.4.3.3	난간	43
2.4.3.4	차량방호울타리	43
2.4.3.5	난간겸용차량방호울타리	44
2.4.3.6	차량방호울타리 및 난간겸용차량방호울타리에 충돌하는 차량이 바닥판에 미치는 영향	44
2.4.4	연석	44
2.4.5	배수	45
2.4.6	교면포장	45
2.4.7	부속시설	45
2.4.8	첨가물	45
2.5	기록	45
2.5.1	교량대장	45
2.5.2	교명판	45

제 3 장 강 교	47
3.1 일 반 사 항	47
3.1.1 적용범위	47
3.1.2 용어의 정의	47
3.1.3 기호	48
3.1.4 참고기준	52
3.2 재 료 및 설 계 일 반	53
3.2.1 설계일반	53
3.2.2 설계계산	53

3.2.3	처짐의 허용값	53
3.2.4	설계의 전제조건	53
3.2.5	강재의 선정	54
3.3	허용응력	55
3.3.1	일반	55
3.3.2	강재의 허용응력	55
3.3.2.1	구조용 강재의 허용응력	55
3.3.2.2	주단조품의 허용응력	62
3.3.2.3	용접부 및 이음용 강재의 허용응력	63
3.3.2.4	강관 및 철근의 허용응력	65
3.3.3	콘크리트의 허용응력	65
3.3.4	허용피로응력	65
3.3.4.1	허용피로응력범위	65
3.3.4.2	설계응력반복횟수	73
3.4	부재에 관한 일반사항	73
3.4.1	총칙	73
3.4.1.1	일반	73
3.4.1.2	2차응력	74
3.4.1.3	강재의 최소 두께	74
3.4.1.4	부재의 세장비	74
3.4.2	압축응력을 받는 판 및 보강판	75
3.4.2.1	압축응력을 받는 양면 지지판	75
3.4.2.2	압축응력을 받는 자유돌출판	78
3.4.2.3	압축응력을 받는 보강된 판	80
3.4.2.4	보강재	83
3.4.3	축방향력 및 휨모멘트를 받는 부재	85
3.4.4	구멍 뚫린 판	86
3.4.5	L형 및 T형 단면을 갖는 압축부재	87
3.4.6	인장 L형강의 유효단면적	89
3.4.7	수직브레이싱과 수평브레이싱	89

3.4.7.1	일반	89
3.4.7.2	수직브레이싱과 수평브레이싱의 구조	89
3.4.7.3	지점부 수직브레이싱	89
3.5	연 결	90
3.5.1	부재의 연결	90
3.5.1.1	일반	90
3.5.1.2	용접, 고장력 볼트의 병용	90
3.5.2	용접 이음	90
3.5.2.1	용접의 종류와 적용	90
3.5.2.2	용접부의 유효 두께	91
3.5.2.3	용접부의 유효길이	92
3.5.2.4	필렛용접의 치수	92
3.5.2.5	필렛용접의 최소 유효길이	92
3.5.2.6	축방향력 또는 전단력을 받는 용접이음의 응력	93
3.5.2.7	휨모멘트를 받는 용접 이음부의 응력	93
3.5.2.8	용접이음부의 합성응력의 검토	94
3.5.2.9	맞대기 이음	94
3.5.2.10	겹침이음	94
3.5.2.11	T이음	95
3.5.3	고장력볼트 이음	96
3.5.3.1	일반	96
3.5.3.2	볼트, 너트 및 와셔	96
3.5.3.3	볼트의 길이	96
3.5.3.4	볼트의 허용력	96
3.5.3.5	볼트의 설계	96
3.5.3.6	이음판의 설계	98
3.5.3.7	순단면적의 계산	99
3.5.3.8	볼트의 최소 중심간격	100
3.5.3.9	볼트의 최대 중심간격	100
3.5.3.10	연단거리	101

3.5.3.11	볼트의 최소개수	102
3.5.3.12	경사진 와서 및 곡면와서	102
3.5.3.13	채움판	102
3.5.4	핀이음	103
3.6	바닥판	103
3.6.1	철근콘크리트 바닥판	103
3.6.1.1	적용범위	103
3.6.1.2	일반	103
3.6.1.3	바닥판의 지간	104
3.6.1.4	바닥판의 설계 휨모멘트	105
3.6.1.5	바닥판의 최소두께	108
3.6.1.6	철근의 지름 및 배근	109
3.6.1.7	철근의 허용응력	110
3.6.1.8	콘크리트의 설계기준강도	110
3.6.1.9	콘크리트의 허용응력	110
3.6.1.10	바닥판의 현치	110
3.6.1.11	주거터 단부의 바닥판	110
3.6.2	강바닥판	111
3.6.2.1	적용범위	111
3.6.2.2	일반	111
3.6.2.3	포장에 의한 하중분포	112
3.6.2.4	바닥틀에 대한 바닥강판의 유효폭	112
3.6.2.5	바닥강판의 최소두께	114
3.6.2.6	허용응력의 증가	114
3.6.2.7	구조세목	115
3.6.2.8	포장	115
3.6.3	경험적 설계법	116
3.6.3.1	적용범위	116
3.6.3.2	유효지간	116
3.6.3.3	설계 조건	116

3.6.3.4	철근 배근량	117
3.6.3.5	철근의 종류 및 배치	117
3.6.4	프리캐스트 바닥판	117
3.6.4.1	일반 사항	117
3.6.4.2	횡방향으로 연결된 프리캐스트 바닥판	118
3.6.4.3	교축방향으로 포스트텐션된 프리캐스트 바닥판	118
3.6.4.4	프리캐스트 콘크리트 패널	118
3.7	바닥틀	119
3.7.1	바닥틀의 지간	119
3.7.2	세로보의 자동차 운하중 분포	120
3.7.3	연속세로보의 휨모멘트 및 전단력	121
3.7.4	가로보의 자동차 운하중 분포	122
3.7.5	바닥틀의 연결	122
3.7.6	수직 브레이싱	124
3.8	플레이트거더	124
3.8.1	적용범위	124
3.8.2	설계일반	124
3.8.2.1	플레이트거더의 휨응력	124
3.8.2.2	복부판의 전단응력	124
3.8.2.3	비틀림모멘트를 고려하는 범위	125
3.8.2.4	합성응력의 계산	125
3.8.2.5	2축응력 상태의 계산	126
3.8.3	플랜지	127
3.8.3.1	자유 돌출부의 판 두께	127
3.8.3.2	박스거더의 플랜지 두께	127
3.8.3.3	외측 플랜지판	127
3.8.3.4	플랜지의 유효폭	128
3.8.3.5	바닥판 앵커	131
3.8.4	복부판	131
3.8.4.1	비합성 플레이트거더의 복부판	131

3.8.4.2	합성 플레이트거더의 복부판	132
3.8.5	수직보강재	132
3.8.5.1	수직보강재의 간격	132
3.8.5.2	수직보강재의 강도	134
3.8.5.3	수직보강재의 부착방법	135
3.8.5.4	수직보강재의 강종	135
3.8.6	수평보강재	135
3.8.6.1	수평보강재의 위치	135
3.8.6.2	수평보강재의 강도	135
3.8.6.3	수평보강재의 부착방법	136
3.8.6.4	수평보강재의 강종	136
3.8.7	하중 집중점의 보강재	136
3.8.7.1	하중 집중점의 보강재	136
3.8.7.2	설계세목	137
3.8.8	수직브레이싱과 수평브레이싱	137
3.8.8.1	수직브레이싱	137
3.8.8.2	수평브레이싱	138
3.8.9	기타 구조세목	138
3.8.9.1	솟음	138
3.8.9.2	배수 구멍	139
3.9	합성거더	139
3.9.1	일반	139
3.9.1.1	적용범위	139
3.9.1.2	바닥판의 합성작용	139
3.9.2	설계일반	140
3.9.2.1	바닥판 콘크리트의 설계기준강도	140
3.9.2.2	강재와 바닥판콘크리트의 탄성계수비	140
3.9.2.3	인장력을 받는 바닥판의 배근	140
3.9.2.4	바닥판의 유효폭	141
3.9.2.5	주거더작용과 바닥판작용과의 겹침	141

3.9.2.6	바닥판 콘크리트의 크리프	142
3.9.2.7	바닥판 콘크리트와 강재 주거더와의 온도차	142
3.9.2.8	바닥판 콘크리트의 건조수축	142
3.9.3	허용응력	142
3.9.3.1	허용응력	142
3.9.3.2	항복에 대한 안전도의 검사	144
3.9.4	바닥판	144
3.9.4.1	일반	144
3.9.4.2	전단력이 집중하는 부분의 구조	144
3.9.4.3	구조이음	145
3.9.4.4	합성작용을 줄 때의 바닥판 콘크리트의 압축강도	145
3.9.5	전단연결재	145
3.9.5.1	전단연결재의 종류	145
3.9.5.2	전단연결재의 설계	146
3.9.5.3	바닥판 콘크리트의 건조수축 및 바닥판 콘크리트와 강재 주거더의 온도차에 의해서 생기는 전단력	146
3.9.5.4	전단연결재의 최대 간격	146
3.9.5.5	전단연결재의 최소 간격	147
3.9.5.6	허용전단력	147
3.9.5.7	연속합성거더의 내부지점 부근의 전단연결재	147
3.9.5.8	전단연결재의 안전도의 검사	147
3.9.5.9	피로강도를 고려한 전단연결재의 간격	147
3.9.5.10	극한 강도 검토	149
3.9.5.11	스터드	151
3.9.6	강재 주거더의 플랜지 두께	152
3.9.7	숫음	152
3.10	트러스	152
3.10.1	적용범위	152
3.10.2	부재	152
3.10.2.1	일반	152

3.10.2.2	부재 단면의 구성	152
3.10.2.3	부재의 길이	153
3.10.2.4	트러스 부재의 유효좌굴길이	153
3.10.3	격점	156
3.10.3.1	일반	156
3.10.3.2	거세트판	156
3.10.4	다이아프램	157
3.10.5	브레이싱	157
3.10.5.1	일반	157
3.10.5.2	수평브레이싱	157
3.10.5.3	수직브레이싱	158
3.10.5.4	교문브레이싱	158
3.10.6	트러스의 2차응력	158
3.10.7	포니트러스	159
3.10.8	바닥판을 직접 지지하는 현재	159
3.10.9	솟음	159
3.10.10	전체 좌굴에 대한 검사	159
3.11	아치	160
3.11.1	적용범위	160
3.11.2	일반	160
3.11.3	변위의 영향	160
3.11.4	아치의 면외좌굴	162
3.11.5	아치부재의 설계	164
3.11.6	극한강도의 검사	165
3.11.7	행거 또는 지주	165
3.11.8	처짐	165
3.12	케이블	166
3.12.1	적용범위	166
3.12.2	주케이블 및 행거의 종류	166
3.12.3	강 선	166

3.12.4	탄성계수	166
3.12.5	인장강도와 안전율	167
3.12.6	정 착	168
3.12.7	주케이블 및 행거의 곡률반지름	168
3.12.8	소켓의 용착 금속	168
3.12.9	방식	168
3.12.10	케이블 밴드	168
3.13	강관구조	168
3.13.1	적용범위	168
3.13.2	강재	169
3.13.3	허용응력	170
3.13.4	보강재	174
3.13.5	강관의 연결	175
3.13.6	구조세목	175
3.13.6.1	직접연결	175
3.13.6.2	플랜지연결	175
3.13.6.3	거세트판 연결	176
3.13.6.4	가지연결	176
3.13.6.5	격점구조	177
3.13.6.6	단일강관부재	179
3.13.6.7	굴곡관의 꺾임각	180
3.14	라멘구조	180
3.14.1	적용범위	180
3.14.2	구조해석의 기본사항	180
3.14.2.1	일반	180
3.14.2.2	활하중의 재하	181
3.14.2.3	라멘교각의 충격	181
3.14.2.4	라멘교각의 풍하중	181
3.14.2.5	기초구조의 영향	181
3.14.3	설계일반	181

3.14.3.1	우각부 설계	181
3.14.3.2	기둥기초부의 설계	185
3.14.3.3	부재	193
3.14.3.4	허용응력의 증가	196
3.14.4	구조세목	196
3.14.4.1	맨홀	196
3.14.4.2	교량받침의 설치	196
3.14.5	라멘의 전체좌굴	196
3.14.5.1	라멘의 유효좌굴길이	196
3.14.5.2	축방향압축력과 휨모멘트가 작용하는 라멘부재	197
3.14.6	합성응력의 검사	198
3.14.7	라멘교의 처짐	198
3.14.8	라멘교각의 처짐	199
3.14.9	π 형 라멘교의 수평변위의 영향	200
3.14.10	방식	200
제 4 장	콘크리트교	201
4.1	일반사항	201
4.1.1	적용범위	201
4.1.2	용어의 정의	201
4.1.3	기호	209
4.1.4	참고 기준	219
4.1.5	설계일반	219
4.1.6	설계계산의 정밀도	219
4.1.7	설계의 전제가 되는 시공조건	220
4.1.8	사용재료	220
4.2	설계계산에 관한 일반사항	220
4.2.1	일반사항	220
4.2.1.1	적용 범위	220
4.2.2	설계계산	221

4.2.2.1	설계계산의 원칙	221
4.2.2.2	강성 및 단면력	221
4.2.2.3	콘크리트의 크리프 및 건조수축의 영향에 의한 부정정력	221
4.2.2.4	처짐제어 및 계산	222
4.2.2.5	교량의 신축	222
4.2.2.6	압축 플랜지의 유효폭	223
4.2.2.7	슬래브 및 복부의 최소두께	223
4.2.2.8	격벽	224
4.2.2.9	경간	224
4.2.2.10	합성휨부재	224
4.2.2.11	설계방법	225
4.2.3	재료의 설계기준값	225
4.2.3.1	콘크리트의 설계기준강도, 탄성계수 및 포아송비	225
4.2.3.2	강재의 설계강도 및 탄성계수	226
4.2.3.3	크리프	226
4.2.3.4	건조수축	230
4.3	구조상세	231
4.3.1	일반사항	231
4.3.1.1	적용범위	231
4.3.2	형상 및 부재치수	232
4.3.3	철근의 피복두께	232
4.3.4	철근의 표준갈고리와 구부리기	233
4.3.4.1	표준갈고리	233
4.3.4.2	철근 구부리기	234
4.3.5	철근의 간격 및 배치	236
4.3.5.1	철근의 간격	236
4.3.5.2	주철근의 배치	236
4.3.5.3	다발철근의 배치	236
4.3.5.4	스터럽의 배치	236
4.3.5.5	띠철근의 배치	237

4.3.5.6	개구부 주위의 철근	237
4.3.5.7	현치에 의한 철근	237
4.3.5.8	가외철근	237
4.3.6	휨부재의 철근	239
4.3.6.1	최소 철근량	239
4.3.6.2	철근분배	239
4.3.6.3	휨부재의 횡철근	240
4.3.7	압축부재의 철근	241
4.3.7.1	축방향 철근	241
4.3.7.2	횡철근	241
4.3.8	기둥철근의 특별 배근상세	243
4.3.9	건조수축 및 온도철근	243
4.3.10	휨철근의 정착	243
4.3.10.1	일반사항	243
4.3.10.2	정철근의 정착	244
4.3.10.3	부철근의 정착	245
4.3.11	인장 이형철근 및 이형철선의 정착길이	245
4.3.11.1	정착길이	245
4.3.11.2	기본정착길이	246
4.3.11.3	보정계수	246
4.3.11.4	공식에 의한 정착길이 산정	247
4.3.11.5	배근된 철근량이 소요 철근량을 초과하는 경우	248
4.3.12	압축 이형철근의 정착길이	248
4.3.12.1	정착길이	248
4.3.12.2	기본정착길이	248
4.3.12.3	보정계수	249
4.3.13	다발철근의 정착길이	249
4.3.13.1	정착길이	249
4.3.13.2	보정계수	249
4.3.14	인장을 받는 표준갈고리의 정착	249

4.3.14.1	정착길이	249
4.3.14.2	기본정착길이	249
4.3.14.3	보정계수	250
4.3.14.4	갈고리철근의 정착효과	250
4.3.15	인장 용접철망의 정착	250
4.3.15.1	용접이형철망	250
4.3.15.2	용접원형철망	251
4.3.16	기계적 정착	252
4.3.16.1	기계적 정착장치	252
4.3.16.2	조합정착	252
4.3.17	복부철근의 정착	252
4.3.17.1	스터럽의 정착	252
4.3.17.2	굽힘철근의 정착	253
4.3.17.3	폐쇄스터럽	253
4.3.18	철근의 이음	254
4.3.18.1	겹침이음	254
4.3.18.2	용접이음과 기계적 연결	254
4.3.18.3	인장이형철근 및 이형철선의 이음	254
4.3.18.4	압축 이형철근의 이음	256
4.3.19	인장용접철망의 이음	256
4.3.19.1	용접이형철망	256
4.3.19.2	용접원형철망	257
4.3.20	기둥철근 이음에 관한 특별규정	257
4.4	강도설계법	258
4.4.1	일반사항	258
4.4.1.1	적용범위	258
4.4.2	강도	258
4.4.2.1	소요강도	258
4.4.2.2	설계강도	259
4.4.3	설계가정	260

4.4.3.1	기본가정	260
4.4.4	휨부재	260
4.4.5	압축부재	261
4.4.5.1	일반사항	261
4.4.5.2	2축휨을 받는 압축부재	262
4.4.5.3	장주효과	262
4.4.6	전단에 대한 설계	270
4.4.6.1	전단강도	270
4.4.6.2	콘크리트가 부담하는 전단강도	270
4.4.6.3	전단철근이 부담하는 전단강도	272
4.4.6.4	전단마찰	274
4.4.6.5	합성휨부재의 수평전단강도	276
4.4.6.6	슬래브와 확대기초의 전단	277
4.4.6.7	사각형 암거슬래브의 전단	279
4.4.6.8	브래킷 및 코벨의 전단	279
4.4.6.9	깊은 보에 대한 전단설계	281
4.4.7	비틀림에 대한 설계	281
4.4.7.1	비틀림이 고려되어야 하는 경우	281
4.4.7.2	계수 비틀림모멘트	282
4.4.7.3	비틀림모멘트 강도	283
4.4.7.4	비틀림 철근의 상세	286
4.4.7.5	최소 비틀림 철근	286
4.4.7.6	비틀림 철근의 간격	287
4.4.8	지압강도	287
4.4.9	사용성 설계	287
4.4.9.1	적용범위	287
4.4.9.2	사용하중응력	288
4.4.9.3	허용균열폭	288
4.4.9.4	균열의 검토	288
4.4.9.5	처짐제어 및 계산	289

4.4.9.6	피로에 대한 안전성 검토	293
4.5	허용응력설계법	293
4.5.1	일반사항	293
4.5.1.1	적용범위	293
4.5.2	허용응력	294
4.5.2.1	콘크리트의 허용응력	294
4.5.2.2	철근의 허용응력	295
4.5.3	휨부재	296
4.5.4	압축부재	296
4.5.5	전단 및 비틀림 설계	296
4.5.5.1	전단응력	296
4.5.5.2	콘크리트가 부담하는 전단응력	297
4.5.5.3	전단철근이 부담하는 전단응력	298
4.5.5.4	전단마찰	299
4.5.5.5	합성콘크리트 휨부재의 수평전단설계	300
4.5.5.6	슬래브 및 확대기초에 대한 전단설계	301
4.5.5.7	상자형암거 슬래브의 전단설계	301
4.5.5.8	브래킷과 내민받침에 대한 전단설계	301
4.5.5.9	비틀림 설계	302
4.6	프리스트레스트 콘크리트	302
4.6.1	일반사항	302
4.6.1.1	적용범위	302
4.6.1.2	참고 기준	302
4.6.1.3	콘크리트	302
4.6.1.4	철근 및 PS강재	302
4.6.2	해석	303
4.6.2.1	일반사항	303
4.6.2.2	교량의 신축	303
4.6.2.3	경간	303
4.6.2.4	현장치기 포스트텐션교	304

4.6.2.5	플랜지, 복부 및 격벽	304
4.6.2.6	바닥판	305
4.6.2.7	처짐	305
4.6.3	설계	305
4.6.3.1	일반사항	305
4.6.3.2	강도감소계수	307
4.6.3.3	허용응력	307
4.6.3.4	프리스트레스의 손실	309
4.6.3.5	휨 강도	313
4.6.3.6	철근 및 PS강재의 제한(연성 한계)	316
4.6.3.7	철근의 사용	317
4.6.3.8	전단 및 비틀림	317
4.6.3.9	포스트텐션 부재의 정착구역	320
4.6.3.10	프리텐션 부재의 정착구역	331
4.6.3.11	프리스트레스 도입 시의 콘크리트 강도	331
4.6.3.12	바닥판	332
4.6.4	구조상세	332
4.6.4.1	플랜지의 철근보강	332
4.6.4.2	철근 및 PS강재의 피복두께와 간격	332
4.6.4.3	포스트텐션용 정착구 및 접속구	333
4.6.4.4	PS 스트랜드의 정착	335
4.6.4.5	교량 받침	335
4.7	바닥판	335
4.7.1	일반사항	335
4.7.1.1	적용범위	335
4.7.2	설계일반	335
4.7.3	바닥판의 경간	336
4.7.4	바닥판의 최소두께	338
4.7.4.1	철근콘크리트 바닥판	338
4.7.4.2	프리스트레스 콘크리트 바닥판	339

4.7.5 바닥판의 설계휨모멘트 및 응력의 검사	339
4.7.5.1 단순판 및 연속판	339
4.7.5.2 캔틸레버 바닥판	341
4.7.5.3 사변이 지지된 바닥판	341
4.7.5.4 등분포 고정하중에 의한 휨모멘트	342
4.7.5.5 종방향 단부보	343
4.7.5.6 진입부 바닥판	343
4.7.5.7 배력철근	343
4.7.5.8 프리스트레스에 의한 부정정 휨모멘트	344
4.7.5.9 바닥판의 응력 검사	344
4.7.6 구조상세	344
4.7.6.1 현치	344
4.7.6.2 철근의 종류 및 배치	345
4.7.6.3 PS강재의 배치	345
4.7.6.4 캔틸레버 바닥판의 단부	346
4.7.7 경험적 설계법	346
4.7.7.1 적용범위	346
4.7.7.2 유효경간	347
4.7.7.3 설계 조건	347
4.7.7.4 철근 배근량	347
4.7.7.5 철근의 종류 및 배치	348
4.7.8 프리캐스트 바닥판	348
4.7.8.1 일반 사항	348
4.7.8.2 프리캐스트 콘크리트 패널	348
4.8 슬래브교	349
4.8.1 일반사항	349
4.8.1.1 적용범위	349
4.8.2 설계 일반	349
4.8.3 구조해석	350
4.8.3.1 일반	350

4.8.3.2 슬래브판의 경간 및 휨모멘트	351
4.8.4 구조상세	352
4.9 T형거더교	359
4.9.1 일반사항	359
4.9.1.1 적용범위	359
4.9.2 설계 일반	359
4.9.3 구조해석	359
4.9.4 구조 상세	359
4.10 박스거더교	361
4.10.1 일반 사항	361
4.10.1.1 적용 범위	361
4.10.2 설계 일반	362
4.10.3 구조 해석	363
4.10.4 횡방향 설계	364
4.10.5 받침점가로보 및 격벽의 설계	365
4.10.6 구조상세	365
4.11 연속거더교	368
4.11.1 적용범위	368
4.11.2 설계일반	368
4.11.3 구조해석	369
4.11.4 고정받침부	371
4.11.5 중간받침점부	372
4.11.6 프리캐스트 거더를 사용한 연속형교의 중간받침점부	372
4.12 라멘교	375
4.12.1 적용범위	375
4.12.2 설계일반	375
4.12.3 구조해석	375
4.12.4 라멘부재 절점부	378
4.12.5 구조상세	379
4.13 아 치 교	383

4.13.1	적용범위	383
4.13.2	설계일반	384
4.13.3	구조해석	386
4.13.4	좌굴에 대한 검사	387
4.13.5	구조상세	388
4.14	합성거더교	389
4.14.1	일반사항	389
4.14.1.1	적용 범위	389
4.14.2	PSC 합성거더교	389
4.14.2.1	설계일반	389
4.14.2.2	보와 바닥판의 연결	390
4.14.2.3	구조상세	390
4.15	기타의 교량 및 부재의 설계	391
4.15.1	일반 사항	391
4.15.1.1	적용 범위	391
4.15.2	곡선거더교	392
4.15.3	엇갈림부	392
4.15.3.1	엇갈림부의 설계	392
4.15.3.2	엇갈림부의 구조상세	394
4.15.4	프리캐스트 블록 이음부의 설계	396
4.15.4.1	적용하는 이음부	396
4.15.4.2	휨인장응력에 대한 검사	396
4.15.4.3	프리캐스트 블록의 이음부의 구조상세	397
4.15.5	깊은 보의 설계	398
4.15.6	세그멘탈 교량의 설계	398
4.15.6.1	설계일반	398
4.15.6.2	구조해석	399
4.15.6.3	설계	403
4.15.6.4	구조상세	407
4.15.6.5	교량 형식별 특별사항	409

제 5 장 하부구조	412
5.1 일반사항	412
5.1.1 적용범위	412
5.1.2 용어의 정의	412
5.1.3 기호	415
5.1.4 기본 방침	417
5.1.5 설계도에 기재하여야 할 사항	417
5.1.6 설계계산의 정밀도	417
5.1.7 설계의 전제가 되는 시공의 조건	417
5.2 조사	417
5.2.1 조사일반	417
5.2.1.1 조사의 기본	417
5.2.1.2 조사의 종류	417
5.2.2 지반에 대한 조사	418
5.2.2.1 일반	418
5.2.2.2 예비조사	418
5.2.2.3 본조사	418
5.2.3 하상, 이수상황 조사	418
5.2.4 시공조건에 관련된 조사	419
5.2.5 특수한 조건에서의 조사	419
5.3 설계일반	419
5.3.1 일반사항	419
5.3.1.1 적용범위	419
5.3.1.2 부재 설계계산의 원칙	419
5.3.1.3 콘크리트의 설계기준 값	419
5.3.1.4 강재의 설계기준 값	420
5.3.2 휨모멘트 및 축방향력이 작용하는 콘크리트부재의 설계	420
5.3.3 전단력이 작용하는 철근콘크리트부재의 설계	420
5.3.4 철근 상세	421
5.3.4.1 최소철근량 및 최대철근량	421

5.3.4.2	철근의 배치	421
5.4	교대 · 교각의 설계	422
5.4.1	일반사항	422
5.4.1.1	적용범위	422
5.4.1.2	구체의 형상	422
5.4.1.3	교대 · 교각의 설계에 사용되는 하중의 조합	422
5.4.1.4	활하중의 재하방법	422
5.4.1.5	폭이 큰 구체의 설계	422
5.4.1.6	충돌물에 대한 방호	423
5.4.1.7	교대 · 교각의 내진설계	423
5.4.2	교좌의 설계	423
5.4.3	교대의 설계	423
5.4.3.1	교대에 작용하는 토압	423
5.4.3.2	역 T형 교대	423
5.4.3.3	부벽식 교대	423
5.4.3.4	경사 교대	424
5.4.3.5	홍벽의 설계	424
5.4.3.6	날개벽의 설계	424
5.4.3.7	교대배면	424
5.4.4	교각의 설계	424
5.4.4.1	T형 교각	424
5.4.4.2	라멘교각	425
5.4.5	확대기초의 설계	426
5.4.5.1	설계의 기본	426
5.4.5.2	확대기초의 두께	426
5.4.5.3	휨설계	426
5.4.5.4	전단설계	427
5.4.5.5	휨철근의 배근	427
5.5	기초의 설계에 관한 일반사항	428
5.5.1	일반사항	428

5.5.1.1	적용범위	428
5.5.2	기초 형식의 선정	428
5.5.3	설계계산의 기본	428
5.5.4	기초 지지층의 선정과 근입깊이	429
5.5.5	설계상의 지반면	429
5.5.6	설계를 위한 지반정수	429
5.5.7	지반반력계수와 지반탄성계수	429
5.5.8	지반반력 및 변위량	430
5.5.8.1	일반	430
5.5.8.2	탄성변위량	430
5.5.8.3	압밀침하량	430
5.5.9	토압	430
5.5.10	압밀침하가 발생하는 지반에서의 깊은 기초	432
5.5.11	편심하중을 받는 기초	432
5.5.12	측방유동에 대한 고려	432
5.6	직접기초의 설계	433
5.6.1	적용범위	433
5.6.2	설계의 기본	433
5.6.3	하중분담	433
5.6.4	허용지지력	433
5.6.4.1	허용연직지지력	433
5.6.4.2	허용수평지지력	434
5.6.5	지반반력계수와 지반탄성계수	435
5.6.6	지반반력 및 변위량	435
5.6.6.1	지반반력	435
5.6.6.2	탄성 변위량	435
5.6.6.3	압밀침하량	435
5.6.7	기초본체의 설계	436
5.6.8	기초저면의 처리 및 되메움 재료	436
5.6.8.1	기초저면의 처리	436

5.6.8.2	되메움 재료	436
5.6.9	세굴 방지	436
5.7	케이슨기초의 설계	436
5.7.1	적용범위	436
5.7.2	설계의 기본	436
5.7.3	하중분담	437
5.7.4	설계일반	437
5.7.5	지반의 허용지지력	437
5.7.5.1	케이슨기초 저면 지반의 허용연직지지력	437
5.7.5.2	케이슨기초 전면 지반의 허용수평지지력	438
5.7.5.3	케이슨기초 저면 지반의 허용전단저항력	438
5.7.5.4	부의 주변마찰력	438
5.7.6	지반반력계수와 지반탄성계수	438
5.7.7	지반반력 및 변위량	438
5.7.7.1	일반	438
5.7.7.2	탄성변위량	438
5.7.7.3	압밀침하량	438
5.7.8	케이슨 본체의 설계	439
5.7.8.1	형상 및 치수	439
5.7.8.2	측벽 및 칸막이	439
5.7.8.3	상부 슬래브	439
5.7.8.4	상부 슬래브 지지부	439
5.7.8.5	오픈케이슨의 저면 슬래브	440
5.7.8.6	날끝	440
5.7.8.7	공기케이슨 작업실, 천정 슬래브 및 천정 슬래브 행거빔	440
5.7.8.8	홍벽	440
5.7.9	구조세목	440
5.7.9.1	시공 이음	440
5.7.9.2	차수벽 또는 토류벽	440
5.7.9.3	칸막이에 설치하는 통수구멍	441

5.7.9.4 공기케이스의 샤프트구멍 주변	441
5.8 말뚝기초의 설계	441
5.8.1 적용범위	441
5.8.2 설계의 기본	441
5.8.3 하중분담	442
5.8.4 말뚝의 배열	442
5.8.4.1 말뚝 배열의 원칙	442
5.8.4.2 말뚝의 최소중심간격	442
5.8.5 말뚝의 허용연직지지력	442
5.8.5.1 외말뚝의 허용연직압축지지력	442
5.8.5.2 외말뚝의 허용연직인발지지력	443
5.8.5.3 부주면마찰력	443
5.8.5.4 무리말뚝의 고려	443
5.8.6 말뚝의 허용수평지지력	444
5.8.6.1 외말뚝의 허용수평지지력	444
5.8.6.2 무리말뚝의 고려	444
5.8.7 수평방향 지반반력계수	444
5.8.8 말뚝의 스프링정수	444
5.8.8.1 말뚝의 축방향 스프링정수	444
5.8.8.2 말뚝의 축직각방향 스프링정수	444
5.8.9 말뚝반력과 확대기초변위량의 계산법	444
5.8.10 특수한 조건에 있는 말뚝기초의 설계	445
5.8.11 말뚝본체의 설계	445
5.8.11.1 완성후의 하중에 대한 설계	445
5.8.11.2 이음	445
5.8.11.3 말뚝과 확대기초의 결합부	446
5.8.11.4 시공시의 검토	446
5.8.12 구조세목	446
5.8.12.1 기성 철근콘크리트 (RC) 말뚝	446
5.8.12.2 PSC · PHC 말뚝	446

5.8.12.3	현장타설말뚝	446
5.8.12.4	강관말뚝	448
5.9	강관널말뚝기초의 설계	448
5.9.1	적용범위	448
5.9.2	설계의 기본	448
5.9.3	하중분담	449
5.9.4	강관널말뚝의 허용연직압축지지력	449
5.9.4.1	강관널말뚝의 허용연직압축지지력	449
5.9.4.2	강관널말뚝의 허용연직인발지지력	449
5.9.5	지반반력계수	449
5.9.6	기초 본체의 설계	450
5.9.7	상부 슬래브의 설계	450

제 6 장	내진설계	451
6.1	일반사항	451
6.1.1	적용범위	451
6.1.2	용어의 정의	451
6.1.3	기호	452
6.2	내진설계의 기본방침	454
6.2.1	목적	454
6.2.2	내진설계기준의 기본개념	454
6.2.3	품질 보증 요건	454
6.2.4	지진응답 계측	454
6.2.4.1	일반사항	454
6.2.4.2	계측기기의 설치와 관리	455
6.3	설계 일반사항	455
6.3.1	설계지반운동	455
6.3.1.1	일반사항	455
6.3.1.2	가속도계수	455
6.3.2	내진등급과 설계지진수준	456

6.3.3	지반의 분류	457
6.3.4	응답수정계수	458
6.4	해석 및 설계에 대한 규정	459
6.4.1	일반사항	459
6.4.2	해석방법	459
6.4.3	탄성력 및 탄성변위	459
6.4.4	직교 지진력의 조합	459
6.4.5	단경간교의 설계규정	460
6.4.6	지진구역 II에 위치하는 내진II등급교의 설계지진력	460
6.4.7	설계지진력	460
6.4.7.1	구조부재 및 연결부의 설계지진력	460
6.4.7.2	기초의 설계지진력	461
6.4.7.3	교대 및 옹벽	462
6.4.8	설계변위	462
6.5	해석방법	463
6.5.1	일반사항	463
6.5.2	탄성지진응답계수	464
6.5.3	단일모드스펙트럼해석법	464
6.5.4	다중모드스펙트럼해석법	466
6.5.4.1	일반사항	466
6.5.4.2	수학적 모형	466
6.5.4.3	진동모드의 형상과 주기	467
6.5.4.4	다중모드스펙트럼 해석	467
6.5.4.5	부재력과 변위	467
6.6	기초 및 교대의 내진설계	467
6.6.1	적용범위	467
6.6.2	기 초	468
6.6.2.1	조 사	468
6.6.2.2	액상화	468
6.6.2.3	기초설계	469

6.6.2.4	말뚝설계시 특별히 요구되는 사항	469
6.6.3	교 대	470
6.6.3.1	일반사항	470
6.6.3.2	독립식 교대	470
6.6.3.3	일체식 교대	471
6.7	강교 설계	471
6.7.1	일반사항	471
6.7.2	P- Δ 효과	471
6.8	콘크리트교 설계	471
6.8.1	일반사항	471
6.8.2	최소 횡방향철근	472
6.8.2.1	소성현지에서서의 심부구속을 위한 횡방향철근	472
6.8.2.2	심부구속을 위한 횡방향 철근의 간격	474

제 1 장 총 칙

1.1 적용범위

- (1) 도로교 설계기준은 도로법에서 규정하는 도로상에 건설하는 지간 200m 이하의 교량에 적용하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 지간이 200m를 넘는 경우에도 장대교량의 종류, 구조형식, 가설지점의 상황 등에 따라 적절한 보정을 해야 하는 사항을 제외하고는 이 설계기준을 준용한다.
- (2) 이 설계기준의 규정은 교량의 안전성을 확보하기 위해 필요한 최소한의 요구조건을 제시한 것이다. 다만, 널리 알려진 이론이나 시험에 의해 기술적으로 증명된 사항에 대해서는 발주자의 승인을 얻어 관련설계기준의 적용을 대체할 수 있다.
- (3) 이 설계기준에 규정되어 있지 않은 사항에 대해서는 건설부 제정 관련 설계기준과 설계지침 등에 따른다.
- (4) 본 설계기준은 이 기준을 공표한 날 이후에 계약되어 설계되는 공사부터 적용한다.

1.2 용어의 정의

- (1) 상부구조 : 교대나 교각 위에 설치되는 교량의 주거더를 비롯한 일체의 구조를 일컫는다.
- (2) 하부구조 : 상부구조로부터 전달되는 하중을 기초지반으로 전달하는 구조부분으로서 교대나 교각 및 그들의 기초를 일컫는다.
- (3) 강교 : 상부구조를 구성하는 주요 부재가 강재로 이루어진 교량을 일컫는다.
- (4) 콘크리트교 : 상부구조를 구성하는 주요 부재가 콘크리트로 이루어진 교량을 일컫는다.
- (5) 차도부분 : 차도부(차도, 중앙분리대, 갓길 등) 중에서 자동차가 통행할 수 있는 부분을 일컫는다.
- (6) 보도 등 : “도로의 구조·시설기준에 관한 규칙”에서 정의하는 보도, 자전거도 및 자전거보행자도의 총칭이다.
- (7) 주하중 : 교량의 주요구조부를 설계하는 경우에 항상 또는 자주 작용하여 내하력에

제 1 장 총칙

결정적인 영향을 미치는 하중의 총칭이다.

- (8) 부하중 : 교량의 주요구조부를 설계하는 경우에 항상 또는 자주 작용하지는 않지만 내하력에 영향을 미칠 수 있고, 통상 다른 하중과 동시에 작용하는 하중으로서 하중의 조합에서 반드시 고려하여야 하는 하중의 총칭이다.
- (9) 특수하중 : 교량의 주요구조부를 설계하는 경우에 교량의 종류, 구조형식, 가설지점의 상황 등의 조건에 따라 특별히 고려하여야 하는 하중의 총칭이다.

1.3 교량의 등급

- (1) DB-24로 설계하는 교량을 1등교, DB-18로 설계하는 교량을 2등교, DB-13.5로 설계하는 교량을 3등교로 한다.
- (2) 고속국도 및 자동차 전용도로상의 교량은 1등교로 한다. 다만, 교통량이 많고 중차량의 통과가 불가피한 도로, 국방상 중요한 도로상에 가설하는 교량, 장대교량은 1등교로 할 수 있다.
- (3) 일반국도, 특별시도와 지방도상의 교통량이 적은 교량은 2등교로 한다. 또한, 시도 및 군도 중에서 중요한 도로상에 가설하는 교량은 원칙적으로 2등교로 한다.
- (4) 산간벽지에 있는 지방도와 시도 및 군도 중에서 교통량이 적은 곳에 가설하는 교량은 3등교로 한다.

1.4 조사

교량의 합리적이고 경제적인 설계와 시공을 위해서는 교량계획 예정지점의 상황, 구조물의 규모 등에 따라서 필요한 조사를 하여야 한다.

1.5 계획

1.5.1 가설위치와 형식의 선정

교량의 계획에 있어서는 노선의 선형과 지형, 지질, 기상, 교차물 등의 외부적인 제조건, 시공성, 유지관리, 경제성 및 환경과의 미적인 조화를 고려하여 가설위치 및 교량의 형식을 선정하여야 한다.

1.5.2 구조규격

교량의 폭원구성, 시설한계, 선형 등의 구조규격은 “도로의 구조·시설기준에 관한 규칙”에 따른다.

1.5.3 교차조건

가교위치, 지간분할, 교각위치, 교각형상, 다리밑 공간 등은 관계기관과 충분히 협의하여 정한다.

다리밑 공간은 다리밑의 교차조건에 필요한 공간과 유지관리에 필요한 공간을 관련 시설 및 설계기준에 따라 합리적으로 정해야 하는데 고속도로 건설공사 설계기준 및 하천 시설기준 등에 의하면 교차조건이 도로인 경우에는 4.7m 이상, 가급적 5m 이상으로 하고, 하천인 경우에는 계획홍수량에 따라 표 1.5.1의 값을 표준으로 한다

표 1.5.1 하천에서의 다리밑 공간

계획홍수량(m^3/sec)	다리밑 공간(m)
200 이하	0.6 이상
200~500	0.8~1.0
500~1,500	1.0~1.2
1,500~3,500	1.2~1.5
3,500~10,000	1.5~2.0

1.6 설계의 기본원칙

구조물의 설계와 시공은 전 과정에 걸쳐 구조물의 안전성, 사용목적에 대한 적합성, 시공 및 유지관리의 용이성, 경제성, 환경과의 조화 등을 고려하여야 한다.

구조물의 설계계산은 가장 불리하게 재하된 정적 하중 및 동적 하중으로 인한 구조물의 응력, 변형, 안정, 피로 등의 제반 구조거동을 검토하여 적당한 안전도를 확보하여야 한다.

제 1 장 총칙

1.7 품질 보증 요건

- (1) 구조물의 적절한 품질보증요건을 만족시키기 위하여 설계자는 공사품질에 관한 특별 시방서를 작성하여야 하며, 도급자는 품질요건을 만족시키도록 품질관리를 실시하고, 구조물 소유주는 도급자의 직접고용자가 아닌 자로 감리 또는 감독체제를 구성하여 공사과정을 철저히 감독하여야 한다.
- (2) 품질보증활동과 관련된 수행과정과 결과는 기록으로 보존되어야 한다.
- (3) 기본설계, 실시설계의 각 단계에서 설계품질관리를 위한 검토가 이루어져야 한다.

1.8 설계도에 기재할 사항

설계도에는 다음 사항을 기재하여야 한다.

- (1) 노선명 및 가교위치
- (2) 교량명
- (3) 책임기술자, 참여기술자
- (4) 설계년월일
- (5) 주된 설계조건
- (6) 내진설계

제 2 장 설 계 일 반 사 항

2.1 하 중

2.1.1 하중의 종류

설계에 있어서는 다음 하중을 고려한다.

주하중(P)

- (1) 고정하중(D)
- (2) 활하중(L)
- (3) 충격(I)
- (4) 프리스트레스(PS)
- (5) 콘크리트 크리프의 영향(CR)
- (6) 콘크리트 건조수축의 영향(SH)
- (7) 토압(H)
- (8) 수압(F)
- (9) 부력 또는 양압력(B)

부하중(S)

- (10) 풍하중(W)
- (11) 온도변화의 영향(T)
- (12) 지진의 영향(E)

주하중에 상당하는 특수하중(PP)

- (13) 설하중(SW)
- (14) 지반변동의 영향(GD)
- (15) 지점이동의 영향(SD)
- (16) 파압(WP)
- (17) 원심하중(CF)

제 2 장 설계일반

부하중에 상당하는 특수하중(PA)

- (18) 제동하중(BK)
- (19) 가설시하중(ER)
- (20) 충돌하중(CO)
- (21) 기타

2.1.2 고정 하중

고정하중을 산출할 때는 표 2.1.1에 나타난 단위중량을 사용하여야 한다. 다만 실중량이 명백한 것은 그 값을 사용한다.

표 2.1.1 재료의 단위중량(kgf/m³)

재 료	단위중량	재 료	단위중량
강재, 주강 단강	7,850	콘크리트	2,350
주 철	7,250	시멘트 모르터	2,150
알 미 늬	2,800	목 재	800
철근콘크리트	2,500	역청재(방수용)	1,100
프리스트레스트 콘크리트	2,500	아스팔트 포장	2,300

2.1.3 활하중

활하중은 자동차하중 즉 표준트럭하중(DB하중) 또는 차로하중(DL하중), 보도 등의 등분포하중 및 궤도의 차량하중이다.

(1) 바닥판과 바닥틀을 설계하는 경우의 활하중

- ① 차도부분에는 DB하중(표 2.1.2 및 그림 2.1.1)을 재하한다. DB하중은 한 개의 교량에 대하여 종방향으로는 차로당 1대를 원칙으로 하고, 횡방향으로는 재하 가능한 대수를 재하하되 설계부재에 최대응력이 일어나도록 재하한다. 교축 직각 방향으로 볼 때, DB하중의 최외측 차륜중심의 재하위치는 차도부분의 단부로부터 30cm로 한다. 지간이 특히 긴 세로보나 슬래브교는 DL하중으로도 검토하여 불리한 응력을 주는 하중을 사용하여 설계한다.

표 2.1.2 DB하중

교량등급	하중 W(tonf)	총중량 1.8W(tonf)	전륜하중 0.1W(kgf)	후륜하중 0.4W(kgf)
1 등급	DB-24	43.2	2,400	9,600
2 등급	DB-18	32.4	1,800	7,200
3 등급	DB-13.5	24.3	1,350	5,400

- ② 보도 등에는 500kgf/m^2 의 등분포하중을 재하한다.
- ③ 궤도에는 궤도의 차량하중과 DB하중 가운데 설계부재에 불리한 응력을 주는 것을 재하한다. 궤도의 차량은 차량 수에 제한이 없는 것으로 보고 설계부재에 가장 불리한 응력을 주도록 재하한다. 차량의 점유폭과 하중은 해당 궤도의 규정을 따른다.

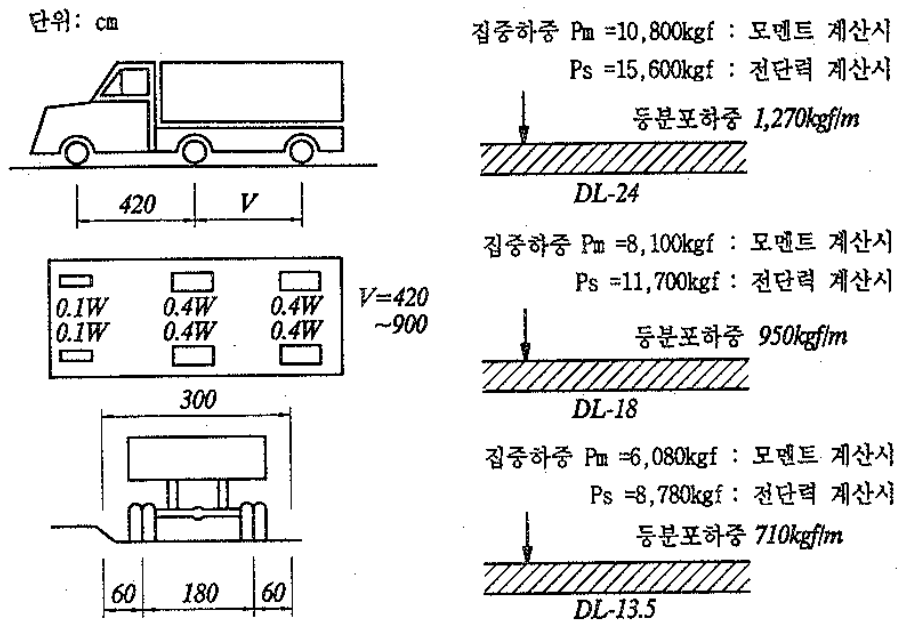


그림 2.1.1 DB 및 DL하중

- ④ 차량의 접지면은 DB하중의 각 차륜에 대해 면적이 $\frac{5}{36}P(\text{cm}^2)$ 인 하나의 직사각형으로 간주하며 이 직사각형의 폭과 길이의 비는 2.5 : 1로 한다. 여기서, P 는

제 2 장 설계일반

차륜의 중량(kgf)이다. 접지압은 접지면에 균일하게 분포하는 것으로 가정한다.

(2) 주거터를 설계하는 경우의 활하중

- ① 차도부분에는 교축방향으로 차로당 1대의 DB하중 또는 1차로분의 DL하중 가운데 설계부재에 불리한 응력을 주는 것을 재하한다.
- ② DB하중이나 DL하중의 점유폭은 3m로 본다. 설계시에 이 하중은 원칙적으로 표준차로폭 3.6m 안에 두어야 한다.
- ③ 연석간의 교폭 W_c 에 따른 설계차로의 수 N 은 표 2.1.3에 따라 결정한다. 이에 따른 설계차로폭 W 는 다음과 같이 정한다.

$$W = \frac{W_c}{N} \leq 3.6 \text{ m} \quad (2.1.1)$$

표 2.1.3 차로 수

W_c 의 범위(m)	N	W_c 의 범위(m)	N
$6.0 \leq W_c < 9.1$	2	$23.8 \leq W_c < 27.4$	7
$9.1 \leq W_c < 12.8$	3	$27.4 \leq W_c < 31.1$	8
$12.8 \leq W_c < 16.4$	4	$31.1 \leq W_c < 34.7$	9
$16.4 \leq W_c < 20.1$	5	$34.7 \leq W_c < 38.4$	10
$20.1 \leq W_c < 23.8$	6		

- ④ 차도부분에서 DB하중이나 DL하중은 ③항에서 계산된 설계차로폭 W 의 크기에 따라 교축직각방향으로 설계차로폭마다 차로를 침범하지 않는 범위내에서 설계부재에 가장 불리한 응력을 발생시키도록 동시 재하한다.
- ⑤ 다만, 곡선교와 같이 차량의 편심재하에 대한 설계가 중요한 교량에서는 ③항에서 규정한 표준차로폭이나 설계차로폭에 관계없이 DB하중이나 DL하중을 표준점유폭인 3m마다 연속시켜서 설계차로수 이내로 최대의 편심효과가 일어날 수 있도록 재하한다.
- ⑥ 어느 설계부재의 최대응력이 3차로 이상의 활하중 동시 재하로 인해 발생하는 경우에는 그 활하중 응력을 다음 백분율로 감소시킨다.

3차로 90%

4차로 이상 75%

가로보에 대한 하중의 감소율은 주트러스나 주거더의 경우와 마찬가지로 취하는데, 가로보에 최대응력을 일으키게 하는 하중이 놓이는 차로폭을 써서 그 감소율을 정하여야 한다.

- ⑦ 연속보에서 DL하중으로 최대 부모멘트를 구할 때는 고려하는 지점의 좌우 두지간에 그림 2.1.1에 표시된 등분포 차로하중과 두지간에서 가장 불리한 위치에 같은 크기의 집중하중을 각각 두어야 하며, 한지간 건너씩 등분포 차로하중을 재하하여야 한다. 한편, 어떤 단면의 최대 정모멘트를 구할 때는 차로하중을 최대정모멘트가 발생하도록 불연속으로 재하하고, 고려하고 있는 단면의 위치에 한 개의 집중 하중을 놓는다.
- ⑧ 보도 등에는 표 2.1.4의 등분포하중을 재하한다.

표 2.1.4 보도 등에 재하하는 등분포하중

지간장 L(m)	$L \leq 80$	$80 < L \leq 130$	$L > 130$
하중(kgf/m ²)	350	430-L	300

- ⑨ 궤도에는 궤도의 차량하중과 DB 또는 DL하중 가운데 설계부재에 불리한 응력을 일으키게 하는 것을 재하한다. 궤도의 차량은 차량수에 제한이 없는 것으로 보고 점유폭과 하중은 해당 궤도의 규정에 따른다.

(3) 하부구조를 설계하는 경우의 활하중

하부구조를 설계하는 경우에 상부구조에 재하하는 활하중은 원칙적으로 (2)항에 규정한 DB 또는 DL하중 가운데 하부구조에 가장 불리한 응력을 일으키는 하중을 재하하는 것을 원칙으로 한다.

2.1.4 충격

활하중은 충격을 일으키는 것으로 본다. 그러나 보도 등에 재하하는 등분포하중, 현수교의 주 케이블 및 보강거더에 작용하는 활하중에 대하여서는 충격을 고려하지 아니한다.

- (1) 상부구조의 충격계수는 다음 식으로부터 산출하며 0.3을 초과할 수 없다.

$$I = \frac{15}{40 + L} \leq 0.3 \quad (2.1.2)$$

제 2 장 설계일반

여기서 L 은 표 2.15의 값으로 원칙적으로 활하중이 등분포하중인 경우에 설계부재에 최대응력이 일어나도록 활하중이 재하된 지간부분의 길이(m)이다.

표 2.15 충격계수를 구할 때의 지간

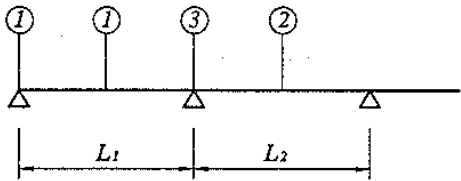
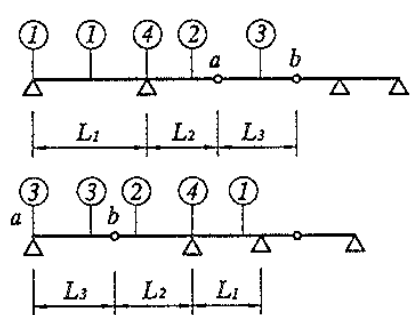
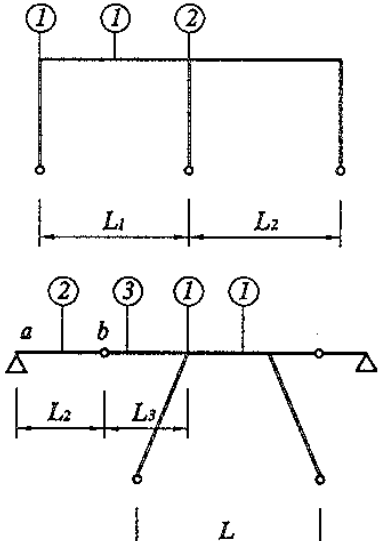
형 식	부 재	L(m)
단순보	거더 및 받침	지간장
트러스	· 현재, 단주 및 받침 · 하로트러스의 행거 · 상로트러스의 지주 · 분격간의 사재 등 · 기타의 복부재	지간장 가로보의 지간장 가로보의 지간장 가로보의 지간장 지간장의 75%
연속보		하중 ①에 대해 L_1 하중 ②에 대해 L_2 하중 ③에 대해 $\frac{L_1 + L_2}{2}$
계르버보		하중 ①에 대해 L_1 하중 ②에 대해 $L_2 + L_3$ 하중 ③에 대해 · 결린 거더 ab에 대해 L_3 · 캔틸레버부 및 정착부에 대해 $L_2 + L_3$ 하중 ④에 대해 $(L_1 + L_2 + L_3)/2$
라멘		하중 ①에 대해 L_1 하중 ②에 대해 $\frac{L_1 + L_2}{2}$ 하중 ③에 대해 L_1 하중 ④에 대해 · 결린 거더 ab에 대해 L_2 · 캔틸레버부 및 라멘에 대해 $L_2 + L_3$ 하중 ⑤에 대해 · 라멘에 대해 L_1 · 캔틸레버부에 대해 $L_2 + L_3$

표 2.1.5 충격계수를 구할 때의 지간(계속)

형 식	부 재	L(m)
아치 및 보강거더 를 가지는 아치	· 아치리브, 아치의 현재, 보강거더, 보강트러스의 현재, 받침 및 타이 드 아치의 타이 · 아치 및 보강트러스의 복부재 · 상로아치의 지주 · 하로아치의 행거	지간장 지간장 75% 가로보의 지간장 가로보의 지간장
현수교	행거	가로보의 지간장
사장교	· 주거더 · 케이블	연속보에 준한다. 연속보의 지점에 준한다.

- (2) 하부구조의 설계에 사용하는 상부구조 반력에는 활하중에 의한 충격을 고려하지 않아도 된다. 그러나 받침부 및 콘크리트 또는 강재로 된 기둥형의 교각 또는 이와 유사한 경량의 구체를 가지는 하부구조의 구체부분에는 이것을 고려하여야 한다.

2.1.5 초과하중에 대한 검토

- (1) 허용응력설계법에 의한 2등교와 3등교의 설계에서는 규정된 DB하중을 100% 증가시킨 것을 한 차로에만 재하시킴으로써 생기는 응력에 대한 검토를 하여야 한다. 상기한 바와 같이 재하하였을 때 활하중, 충격, 고정하중에 대한 허용응력은 50% 증가시킨다. 바닥판 설계에는 초과하중에 대한 검토를 할 필요가 없다.
- (2) 강도설계법에 의한 초과하중에 대한 검토는 2.2.3.2의 식(2.2.10)에 따른다.

2.1.6 프리스트레스힘

구조물에 프리스트레스힘을 도입하는 경우에는 설계에 이를 고려하여야 한다. 프리스트레스 콘크리트에 도입하는 프리스트레스힘에 관해서는 다음과 같이 정한다.

- (1) 설계시에 고려하여야 할 프리스트레스힘은 프리스트레싱 직후의 프리스트레스힘과 유효프리스트레스힘이다. 또 프리스트레스힘에 의하여 부정정력이 일어나는 경우에는 이들도 고려하여야 한다.
- (2) 프리스트레싱 직후의 프리스트레스힘의 감소는 프리텐션 방식에서는 콘크리트의 탄

제 2 장 설계일반

성변형만을 고려하여야 하고, 포스트텐션 방식에서는 콘크리트의 탄성변형, PS강재와 쉬스의 마찰, 정착장치 및 정착부 내부의 마찰, 정착장치에서의 활동량을 고려하여야 한다.

- (3) 유효프리스트레스힘은 (2)항의 규정으로 산출한 프리스트레싱 직후의 프리스트레스힘에 다음의 영향을 고려하여 산출한다.

① 콘크리트의 크리프

이 경우에 고려하는 지속하중은 프리스트레스힘과 고정하중이다.

② 콘크리트의 건조수축

③ PS강재의 릴랙세이션

- (4) 일반적으로 프리스트레스힘에 의해 보의 변형이 구속되어 이로 인하여 부정정력이 발생하게 되는데 단면의 응력을 검사할 경우에 이 부정정력을 고려하여야 한다. 유효프리스트레스힘에 의한 부정정력은 PS강재 인장력의 유효계수를 부재 전체에 걸쳐 평균한 값을 프리스트레싱 직후의 부정정력에 곱하여 산출할 수 있다.

2.1.7 콘크리트의 크리프와 건조수축의 영향

콘크리트 부재의 설계에 고려하는 콘크리트의 크리프와 건조수축으로 인한 영향은 다음과 같다. 상세 설계과정은 각각 4.2.3.3 및 4.2.3.4의 규정에 따라야 한다.

- (1) 콘크리트의 크리프변형률은 식(2.1.3)에 의해 계산한다.

$$\varepsilon_{cc} = \frac{f_c}{E_c} \varphi \quad (2.1.3)$$

- (2) 프리스트레스 힘의 감소량 및 부정정력을 산출하는 경우, 콘크리트의 크리프계수는 표 2.1.6의 값을 표준으로 한다.

표 2.1.6 콘크리트의 크리프계수

콘크리트의 재령일		4~7	14	28	90	365
크리프계수	조강시멘트	3.8	3.2	2.8	2.0	1.1
	보통시멘트	4.0	3.4	3.0	2.2	1.3

2.1 하중

- (3) 프리스트레스 힘의 감소량을 산출하는 경우, 콘크리트의 건조수축률은 표 2.1.7의 값을 표준으로 한다.

표 2.1.7 콘크리트의 건조수축률

콘크리트재령일	4~7	28	90	365
건조수축률	27×10^{-5}	20×10^{-5}	14×10^{-5}	7×10^{-5}

- (4) (2)항 또는 (3)항에 따르기 힘든 경우에는 부재 주변의 습도, 부재단면의 형상, 치수, 하중이 작용할 때의 콘크리트 재령 등을 고려하여 별도로 콘크리트의 크리프계수와 건조수축률을 정하며 각각 4.2.3.3 및 4.2.3.4의 규정에 따른다.
- (5) 콘크리트의 크리프와 건조수축의 영향에 의해 발생하는 부정정력은 다음의 규정에 의한다.

① 구조계에 변화가 없는 경우

구조물 전체를 한꺼번에 동바리상에서 시공하고, 시공중의 구조계와 시공후의 구조계에 변화가 없는 경우, 콘크리트 크리프의 영향은 일반적으로 고려하지 않아도 좋다. 건조수축의 영향에 의한 부정정력을 산출하는 경우에는 콘크리트의 건조수축률을 15×10^{-5} 으로 한다. 다만, 축방향 철근량이 부재의 콘크리트 단면적의 0.5% 미만인 경우에는 건조수축률을 20×10^{-5} 으로 한다.

② 구조계에 변화가 있는 경우

구조물 전체를 한꺼번에 시공하지 않고, 시공중의 구조계와 시공후의 구조계에 변화가 있는 경우, 콘크리트 크리프의 영향에 의한 부정정력은 (2)항 혹은 (4)항에 규정하는 값을 이용하여 산출한다. 다만, 이 경우에 고려하는 지속하중은 고정하중, 프리스트레스힘, 건조수축의 영향 등으로 한다. 또 건조수축의 영향에 의한 부정정력은 (4)항의 규정에 의해 산출한다.

2.1.8 토압

토압은 벽면에 작용하는 분포하중으로 하고, 계산 방법은 아래와 같다.

- (1) 평상시 토압 계산은 5.5.9의 규정에 따른다.
- (2) 지진시 토압 계산은 6.6.3.2의 규정에 따른다.

제 2 장 설계일반

2.1.9 수압

- (1) 정수압은 식(2.1.4)에 의해 산출한다. 구조물의 지반 속에 있는 부분에 작용하는 수압이 이 이론수압의 값까지 작용하지 않는 것이 확실한 경우에는 그 확실한 값까지 감소시킬 수 있다.

$$P_h = w_0 \cdot h \quad (2.1.4)$$

여기서,

P_h : 수면에서 h만큼 깊은 곳의 정수압(tonf/m²)

h : 수면에서의 깊이(m)

w_0 : 물의 단위 중량(tonf/m³)

- (2) 유수압은 유수방향에 대한 교각의 연직투영면적에 작용하는 수평하중으로 하고 식(2.1.5)에 의해 산출한다. 작용위치는 하저면에서 0.6H로 한다.

$$P = K \cdot v^2 \cdot A \quad (2.1.5)$$

여기서,

P : 유수압(tonf)

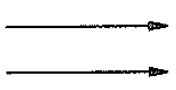
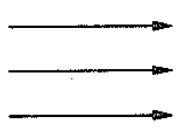
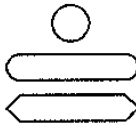
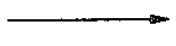
K : 표 2.1.8에 나타낸 교각의 형상에 따라 정해지는 계수

v : 최대유속(m/s)

A : 교각의 연직투영면적(m²)

H : 수심(m)

표 2.1.8 교각의 저항계수, K

교각의 유수방향	단부의 형상	계수
		0.07
		0.04
		0.02

세굴의 영향이 있는 경우의 유수압을 산출할 때 사용하는 수심은 평상시에는 하부 구조에 의한 세굴의 영향이 없을 때의 수심에 평상시 하부구조의 영향에 의해 발생하는 세굴의 깊이와 교량의 내용기간 중에 예상되는 전반적인 하상 저하량을 더한 깊이로 한다. 홍수시에는 평상시의 설계수심에 홍수시 수위의 증가와 홍수시 세굴 깊이를 더한 깊이로 한다.

- (3) 물에 접하는 구조물에 대해서는 지진시의 동수압을 고려하여야 한다.

2.1.10 부력 혹은 양압력

- (1) 부력 혹은 양압력은 연직방향으로 작용하는 것으로 하고 구조물에 가장 불리하도록 재하시킨다.
- (2) 부력 혹은 양압력의 작용을 받는 구조물의 안정에 대한 안전률은 1.2 이상이 되어야 한다.

2.1.11 풍하중

- (1) 구조물의 정적설계를 위한 단위면적당 작용하는 풍하중 $p(\text{kgf/m}^2)$ 는 설계기준 풍속 $V_d(\text{m/s})$, 공기밀도 $\rho(=0.125 \text{ kg} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4)$ 항력계수 C_d 및 거스트 응답계수 G 를 사용하여 다음 식(2.1.6)에 의하여 구한다.

$$p = \frac{1}{2} \rho V_d^2 C_d G \quad (2.1.6)$$

여기서, 거스트 응답계수 G 는 순간 풍속변동의 영향을 보정하기 위한 계수로, 종래의 수평길이 보정계수를 제공한 것과 같다.

- (2) 바람의 특성은 가교지점에 따라 다르며, 또 항력계수 값도 교량의 단면형상에 따라 달라지기 때문에 실제로 작용하는 풍하중은 교량마다 다르게 된다. 그러나 설계의 편의를 위하여 구조물의 중요도 및 크기에 따라

- 일반 중소지간의 교량
- 태풍이나 돌풍에 취약한 지역(해안 인접지역 등)에 위치한 중대지간의 교량
- 주경간 길이가 200m 이상인 장대 특수교량으로 구분하도록 하였다.

- (3) 일반적인 중소지간 교량의 상부구조에 작용하는 풍하중

일반적인 중소지간 교량의 상부구조에 작용하는 풍하중은 교축에 직각으로 작용하

제 2 장 설계일반

는 수평하중으로 하고, 고려하고 있는 부재에 가장 불리한 응력을 발생시키도록 재하한다. 이때 식(2.1.6)에 기초한 표준적인 풍하중의 크기는 다음 ①~④항과 같다. 다만, 차음벽이 설치되어 있는 경우에는 바람의 특성 및 차음벽의 구조에 따라 풍하중을 저감시킬 수 있다.

① 플레이트거더교

플레이트거더교에 작용하는 풍하중은 교량 하나의 교축방향 길이 1m당 표 2.1.9에 나타낸 값으로 한다.

표 2.1.9 플레이트거더교의 풍하중(kgf/m)

단면형상	풍하중
$1 \leq B/D < 8$	$[400 - 20(B/D)] \quad D \geq 600$
$8 \leq B/D$	$240 \quad D \geq 600$

여기서,

B : 교량 총폭(m) (그림 2.1.2 참조)

D : 교량 총높이(m) (표 2.1.10 참조)

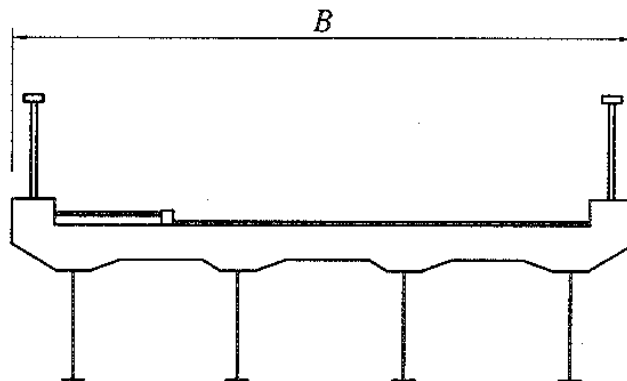
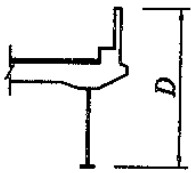
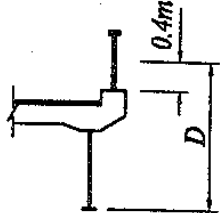


그림 2.1.2 교량 총폭 B

표 2.1.10 플레이트거더교의 총높이 D

교량용 방호울타리	벽형 강성 방호울타리	벽형 강성 방호울타리 이외
총높이 D		

② 2주구 트러스

2주구 트러스에 작용하는 풍하중은 풍상측의 유효연직투영면적 1m^2 당 표 2.1.11에 나타낸 값으로 한다. 다만, 표준적인 2주구 트러스에 대해서는 풍상측 현재의 교축방향의 길이 1m당 표 2.1.12에 나타낸 풍하중을 사용하여도 좋다.

표 2.1.11 2주구 트러스에 작용하는 풍하중(kgf/m²)

트러스	활하중 재하시	$125/\sqrt{\phi}$
	활하중 비재하시	$250/\sqrt{\phi}$
교량의 바닥판	활하중 재하시	150
	활하중 비재하시	300

단, $0.1 \leq \phi \leq 0.6$

여기서, ϕ : 트러스의 충실률(트러스 외곽 면적에 대한 트러스 투영면적의 비)

표 2.1.12 표준적인 2주구 트러스의 풍하중(kgf/m)

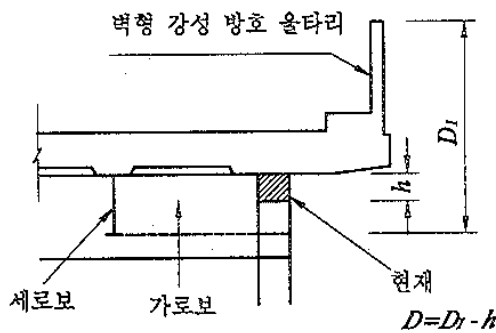
현 재		풍 하 중
재하현	활하중 재하시	$150 + 150D + 125\sqrt{\lambda h} \geq 600$
	활하중 비재하시	$300D + 250\sqrt{\lambda h} \geq 600$
비재하현	활하중 재하시	$125\sqrt{\lambda h} \geq 300$
	활하중 비재하시	$250\sqrt{\lambda h} \geq 300$

제 2 장 설계일반

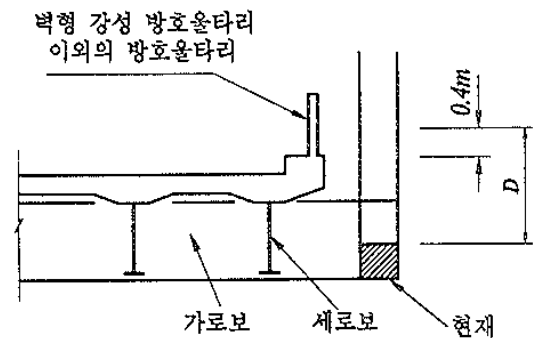
단, $7 \leq \lambda/h \leq 40$

여기서, D : 교량 바닥판의 총높이(m)

다만, 교축직각 수평방향에서 보아 현재와 중복되는 부분의 높이는 포함하지 않는다(그림 2.1.3 참조).



(a) 상로 트러스의 경우



(b) 하로 트러스의 경우

h : 현재의 높이(m)

λ : 하현재 중심에서 상현재 중심까지의 주구 높이(m)

그림 2.1.3 2주구 트러스의 바닥판 총높이 D

③ 기타형식의 교량

기타형식의 교량의 주거더 부분에 작용하는 풍하중은 주거더의 형상에 따라 ①항 또는 ②항을 적용한다. ①항 또는 ②항에 규정되지 않은 부재에 작용하는 풍하중은 단면형상에 따라 표 2.1.13에 나타난 값을 사용한다. 또한 활하중이 재하될 때에는 교면상 1.5m의 위치에서 150kgf/m의 풍하중이 활하중에 대하여 작용하는 것으로 본다.

표 2.1.13 플레이트거더교 또는 2주구 트러스 이외의 교량 부재에 작용하는 풍하중(kgf/m²)

부재의 단면형상		풍 하 중	
		풍상측 부재	풍하측 부재
원형	활하중 재하시	75	75
	활하중 비재하시	150	150
각형	활하중 재하시	150	75
	활하중 비재하시	300	150

④ 병렬교량

플레이트거더교가 병렬로 놓여있는 경우에는 이 영향을 고려하여 표 2.1.9의 풍하중을 적절히 보정하여야 한다.

(4) 태풍이나 돌풍에 취약한 지역(해안 인접지역 등)에 위치한 중대지간의 교량

- ① 태풍에 취약한 지역에 위치한 중장대 지간의 교량에 대해서는 대상지역의 풍속기록과 구조물 주변의 지형 및 환경 그리고 교량상부구조의 지상 높이 등을 고려하여 결정된 합리적 설계기준풍속에 기초하여 식(2.1.6)로 구한 풍하중에 의하여 설계한다. 그러나 대상지역의 풍속자료가 가용치 못한 경우에는 식(2.1.7)에 따라 설계기준풍속을 추정할 수 있다.

$$V_d = 1.925 \left[\frac{z}{z_G} \right]^a V_{10}, \quad z \geq z_b \quad (2.1.7)$$

$$= 1.925 \left[\frac{z_b}{z_G} \right]^a V_{10}, \quad z < z_b$$

- ② 기본풍속이란 재현기간 100년에 대한 최대풍속의 비초과확률 60%에 해당하는 개활지에서의 지상 10m의 10분간 평균풍속을 말하는데 표 2.1.14에 주어진 지역별 기본풍속에 따라 정할 수 있다. 이 지역별 기본풍속은 각 지역별 측후소의 장기풍속기록(태풍 또는 계절풍)과 지역적 위치를 동시에 고려하여 Type I 분포로부터 추정한 재현기간 100년에 대한 값이다.

- ③ Z_G , Z_b , a 등은 지표면의 거친 정도, 즉 조도의 조건에 따라 달라지는 것으로서 표 2.1.15로부터 결정한다. 이때 지표조도 구분은 교량 상부구조 높이의 약 100배 범위(최소 500m)에서의 평균적인 지표상황으로부터 결정한다. 또한 교량의 주거더인 경우에는 그림 2.1.4에 표시한 바와 같이 가설지점을 중심으로 하여 교축방향에 직각인 2방향 각각에 대해서 평균적인 범위를 한정한다. 2방향의 지표조건이 다른 경우에는 조도가 작은 쪽을 선택한다. 또한 교량이 폭 100m 이상의 하천과 교차하는 경우에는 하천을 제외한 지표조건으로부터 조도구분을 결정한 후 조도가 작은 쪽으로 1구분 올린다.

- (5) 주경간 길이가 200m 이상인 장대 특수교량의 설계에서는 전항의 정적설계 결과에 대하여, 동적해석과 풍동실험을 통하여 풍하중의 동적효과에 대한 교량의 제반 공기역학적 안정성을 검토하여야 한다. 또한 가설단계에서의 내풍안정성에 대해서도

제 2 장 설계일반

충분히 검토하여야 한다.

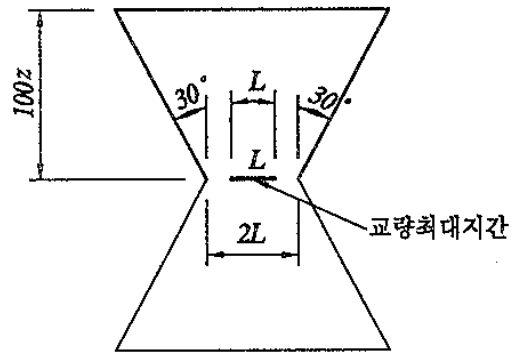


그림 2.1.4 지표조도구분을 위한 참조지역

표 2.1.14 지역별 기본풍속

구분	지역	지명	기본풍속(m/s)
I	내륙	서울, 대구, 대전, 춘천, 청주, 수원, 추풍령, 전주, 이리, 진주, 광주	30
II	서해안	서산, 인천	35
III	서남해안 남해안 동남해안	군산 여수, 충무, 부산 포항, 울산	40
IV	동해안 제주지역 특수지역	속초, 강릉 제주, 서귀포 목포	45
V		울릉도	50

표 2.1.15 지표조도구분에 의한 α , Z_G , Z_b 의 값

지표조도구분	지 표 상 황	α	Z_G (m)	Z_b (m)	조도
I	· 해상, 해안	0.12	500	5	작다 ↑
II	· 개활지, 농지, 전원 · 수목과 저층건축물이 산재하여 있는 지역	0.16	600	10	
III	· 수목과 저층건축물이 밀집하여 있는 지역 · 중, 고층 건물이 산재하여 있는 지역 · 완만한 구릉지	0.22	700	15	
IV	· 중, 고층 건물이 밀집하여 있는 지역 · 기복이 심한 구릉지	0.29	700	30	크다 ↓

- (6) 하부구조에 직접 작용하는 풍하중은 교축직각방향 및 교축방향에 작용하는 수평하중으로 한다. 그러나 동시에 2방향으로는 작용하지 않는 것으로 한다. 풍하중의 크기는 풍향방향의 유효연직투영면적에 대하여 표 2.1.16의 값으로 한다.

표 2.1.16 하부구조에 작용하는 풍하중(kgf/m²)

구체의 단면형상		풍하중
원형 및 트랙형	활하중 재하시	75
	활하중 비재하시	150
각형	활하중 재하시	150
	활하중 비재하시	300

2.1.12 온도변화

(1) 설계시 온도변화의 범위

설계시 온도변화의 범위는 다음 값을 표준으로 한다.

- ① 강교에서 온도변화의 승강은 가설시 온도를 기준으로 하여 계산한다. 온도변화의 범위는 -10℃에서 +50℃를 표준으로 하되 특히 추운 지방에서는 -30℃에서 +50℃까지로 한다. 타이드아치, 보강거더가 있는 아치, 라멘, 강바닥판 등에서는 태양의 직사부분과 그늘부분과의 온도차는 15℃로 한다. 그러나 특별히 조사 검토한 경우

제 2 장 설계일반

에는 온도변화의 범위를 실제의 상황에 따라 정할 수 있다.

- ② 콘크리트교의 온도변화 범위는 지역별 평균기온을 고려하여 정한다. 보통의 경우 온도의 승강은 각각 15℃로 하면 된다. 단면의 최소 치수가 70cm 이상인 경우에는 위 표준을 10℃로 하면 된다.

바닥판과 기타 부분의 온도차에 의해 생기는 단면력을 산출하는 경우의 온도차는 5℃를 표준으로 하고 온도분포는 바닥판과 기타부분에 있어서 균일하다고 본다.

- ③ 합성보의 바닥판 콘크리트와 강재 거더의 온도차는 10℃로 하고 온도분포는 강재 거더와 바닥판 콘크리트 각각이 일정하게 분포한다고 본다.

(2) 설계시 선팅창계수

- ① 강교에서 강재의 선팅창계수는 1.2×10^{-5} 으로 한다.
- ② 콘크리트교에서 철근 및 콘크리트의 선팅창계수는 1.0×10^{-5} 으로 한다.
- ③ 강재와 콘크리트의 합성거더교에서 강재 및 콘크리트의 선팅창계수는 1.2×10^{-5} 으로 한다.

- (3) 가동받침의 이동량 산정시 온도변화의 범위 및 선팅창계수는 표 2.1.17의 값을 표준으로 한다.

- (4) 수중 또는 토중에 있는 구조물에 대해서는 온도변화의 영향을 고려하지 않는다.

표 2.1.17 가동받침의 이동량 산정시 온도변화 및 선팅창계수

교량 종류	온도변화		선팅창계수
	보통지방	한냉한 지방	
PSC교, RC교	-5℃ ~ +35℃	-15℃ ~ +35℃	1.0×10^{-5}
강교(상로교)	-10℃ ~ +40℃	-20℃ ~ +40℃	1.2×10^{-5}
강교(하로교 및 강바닥판교)	-10℃ ~ +50℃	-20℃ ~ +40℃	1.2×10^{-5}

2.1.13 지진의 영향

지진의 영향에 대해서는 6장 내진설계에서 정하는 바에 따른다.

2.1.14 설하중

설하중을 고려할 필요가 있는 지방에서는 가설지점의 실제 상황에 따라 적당한 값을

정하도록 한다.

2.1.15 지반변동 및 지점이동의 영향

(1) 하부구조에 대한 지반변동의 영향

하부구조 완성 후 기초지반의 압밀침하 등에 의해 지반변동이 예상되는 경우에는 그 영향을 고려한다.

(2) 상부구조에 대한 지점이동의 영향

부정정구조물에서 지반의 압밀침하 등으로 인하여 장기간에 걸친 지점의 이동 및 회전的影响을 고려하여야 할 경우에는 최종 이동량을 추정하여 단면력을 산정하여야 한다. 단면력의 산정은 탄성계산에 따르면 된다.

이 경우 콘크리트교에 대해서는 탄성계산에서 구한 단면력의 50%를 설계계산에 사용하고, 강교에 대해서는 탄성계산에서 구한 단면력을 그대로 설계계산에 사용한다.

2.1.16 파압

- (1) 연직벽에 작용하는 쇄파의 파력은 식(2.1.8)에 의해 산출한다. 파력은 정수면상 $1.25H_0$ 의 높이에서 해저까지 균일하게 분포한다.

$$p = 1.5\omega H_0 \quad (2.1.8)$$

여기서,

p : 쇄파의 압력 (tonf/m²)

ω : 해수의 단위중량 (tonf/m³)

H_0 : 외해파의 파고(m)

- (2) 하천이나 호수 등의 교각에 작용하는 파압은 일반적으로 무시할 수 있다.

2.1.17 원심하중 및 제동하중

(1) 원심하중

교량의 곡선부는 모든 설계차로에 재하된 DB하중의 백분율로서 표현되는 다음과 같은 원심하중에 의해 설계하여야 한다.

제 2 장 설계일반

$$CF = 0.79 \frac{V^2}{R} (\%) \quad (2.1.9)$$

여기서,

CF : 원심하중으로서 충격을 포함하지 않은 활하중의 백분율

V : 설계속도(km/h)

R : 곡선반경(m)

한편, 곡선궤도의 경우 원심하중은 궤도차량하중의 8%로 본다.

원심하중은 교면상 또는 레일면상 1.8m의 높이에서 횡방향으로 작용하는 것으로 한다. 바닥판이 지지거더에 의해 지지되어 있는 경우 바닥판은 동일평면 내에서 원심하중에 저항할 수 있도록 설계하여야 하며 이 원심하중은 지점을 통하여 하부구조로 전달되므로 하부구조의 설계시에도 이것을 고려하여야 한다.

(2) 제동하중

자동차의 제동하중 및 궤도차량의 제동하중은 극단적으로 가벼운 교량 및 궤도가 있는 교량 등 특별한 경우에 고려하는 것으로 한다. 자동차의 제동하중은 최대하중 효과가 발생되도록 설계차로 위에 재하된 DB하중의 10%로 하고 교면상 1.8m 되는 위치에서 자동차의 진행방향으로 작용하는 것으로 본다. 궤도상의 제동하중은 운하중 전체의 10%로 하고 레일면상 1.8m 높이에서 차량의 진행방향으로 작용하는 것으로 한다.

2.1.18 가설시 하중

교량 가설시에는 가설단계별 가설방법과 가설중의 구조를 고려하여 자중, 가설장비, 기자재, 바람, 지진의 영향 등 모든 재하조건에 대한 안전도 검토를 수행하여야 한다.

2.1.19 충돌하중

(1) 자동차의 충돌

자동차가 충돌할 염려가 있는 각주에는 콘크리트벽 등으로 충분히 안전한 방호시설을 설치하여야 한다. 이들 방호시설을 설치하지 않은 경우에는 다음 충돌하중이 노면 위 1.8m에서 수평으로 작용하는 것으로 보고 각주를 설계하여야 한다.

차도방향에 대하여 100tonf

차도직각방향에 대하여 50tonf

(2) 유목 등의 충돌

유목 및 기타의 유송물이 충돌할 우려가 있는 경우에는 식(2.1.10)에 의해 충돌력을 산출한다. 그 작용 높이는 수면으로 한다.

$$P=0.1Wv \quad (2.1.10)$$

여기서,

P : 충돌력(tonf)

W : 유송물의 중량 (tonf)

v : 표면유속(m/s)

(3) 선박의 충돌

항로상 또는 항로근처에 교각을 설치하여 선박과 충돌할 우려가 있는 경우에는 이것을 설계에 고려하여야 한다.

2.2 설계방법 및 안전률

2.2.1 일반

강교와 강재교각은 종래와 같이 허용응력설계법을 따른다. 그러나 콘크리트교와 콘크리트 교대, 교각 등은 원칙적으로 강도설계법을 따르되 허용응력설계법도 사용할 수 있다.

2.2.2 허용응력설계법

2.2.2.1 총칙

- (1) 주하중 및 주하중에 해당하는 특수하중에 대한 허용응력은 2.2.2.3, 2.2.2.4 및 2.2.2.5에 규정한 값으로 한다.
- (2) 부하중 및 부하중에 해당하는 특수하중을 고려하는 경우의 허용응력은 2.2.2.3, 2.2.2.4 및 2.2.2.5에 규정한 허용응력에 2.2.2.2에 주어진 증가계수를 곱한 값으로 한다.

2.2.2.2 하중조합 및 증가계수

- (1) 강교에서의 하중조합 및 증가계수는 표 2.2.1과 같다.

제 2 장 설계일반

표 2.2.1 강교에서의 하중조합 및 증가계수

하중조합		증가계수
1	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+온도변화의 영향	1.15
2	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+풍하중	1.25
3	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+온도변화의 영향+풍하중	1.35
4	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+풍하중+제동하중	1.25
5	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+충돌하중	1.70
6	풍하중만 고려할 때	1.20
7	제동하중만 고려할 때	1.20
8	활하중 및 충격 이외의 주하중+지진의 영향	1.50
9	가설시 하중	1.25

가설시 하중의 경우, 특히 가설기간이 길거나 신공법으로 가설되는 교량에 대해서는 허용응력을 증가시키지 않는다.

(2) 콘크리트교에서의 하중조합 및 증가계수는 표 2.2.2와 같다.

표 2.2.2 콘크리트교에서의 하중조합 및 증가계수

하중조합		증가계수
1	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+온도변화의 영향	1.15
2	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+풍하중	1.25
3	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+온도변화의 영향+풍하중	1.35
4	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+풍하중+제동하중	1.25
5	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+충돌하중	1.50
6	풍하중만 고려할 때	1.20
7	활하중 및 충격 이외의 주하중+지진의 영향	1.33
8	가설시 하중	1.25

가설시 하중에 대해서는 (1)항의 규정에 따른다. 그리고, 콘크리트교에서 부하중 및 부하중에 해당하는 특수하중을 고려하는 경우에 PS강재의 허용인장응력은 PS강재 항복점의 90% 이하의 값으로 하며, 프리스트레싱 직후의 콘크리트 및 PS강재의 허

용응력은 증가시키지 않는다.

(3) 하부구조에서의 하중조합 및 증가계수는 표 2.2.3과 같다.

① 철근 및 무근 콘크리트, 강구조

표 2.2.3 하부구조에서의 하중조합 및 증가계수

하중조합		증가계수
1	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+온도변화의 영향	1.15
2	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+풍하중	1.25
3	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+온도변화의 영향+풍하중	1.35
4	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+풍하중+제동하중	1.25
5	주하중+주하중에 해당하는 특수하중+충돌하중	
	강구조에 대하여	1.70
	철근 및 무근 콘크리트에 대하여	1.50
6	활하중 및 충격 이외의 주하중+지진의 영향	
	강구조에 대하여	1.50
	철근 및 무근 콘크리트에 대하여	1.33
7	가설시 하중의 조합	
	완성후의 응력이 현저히 저하되는 경우	1.50
	완성후의 응력이 허용응력과 같은 정도로 되는 경우	1.25

② 프리스트레스트 콘크리트 말뚝

지진의 영향을 고려할 때, 프리스트레스트 콘크리트 말뚝의 허용휨인장응력은 표 2.2.4에 따르도록 한다.

표 2.2.4 지진의 영향을 고려할 때 프리스트레스트 콘크리트 말뚝의
콘크리트 허용휨인장응력(kgf/cm²)

유효프리스트레스 f_{ce} (kgf/cm ²)	$40 \leq f_{ce} < 70$	$70 \leq f_{ce}$
허용휨인장응력	30	50

제 2 장 설계일반

2.2.2.3 강교에서의 허용응력

강교에서 사용되는 강재의 허용응력은 3.3과 3.13의 해당규정을 따른다.

2.2.2.4 콘크리트교에서의 허용응력

철근 콘크리트와 프리스트레스트 콘크리트 부재설계시 사용하는 콘크리트 및 강재의 허용응력은 다음과 같으며, 상세규정은 4.5.2를 따른다.

(1) 철근콘크리트 부재에서 콘크리트의 허용응력

① 허용휨응력

가. 허용휨압축응력

$$f_{ca} = 0.4 f_{ck}$$

나. 허용휨인장응력(무근확대기초와 벽체에서)

$$f_{ta} = 0.42\sqrt{f_{ck}}$$

다. 휨강도(파괴계수)

• 보통콘크리트

$$f_{ru} = 2.0\sqrt{f_{ck}}$$

• 부분 경량콘크리트

$$f_{ru} = 1.7\sqrt{f_{ck}}$$

• 전 경량콘크리트

$$f_{ru} = 1.5\sqrt{f_{ck}}$$

② 허용압축응력(무근확대기초와 벽체에서)

$$f_{ca} = 0.25 f_{ck}$$

③ 허용전단응력

가. 보 및 일방향 전단(1방향슬래브 및 확대기초)

• 콘크리트의 허용전단응력

$$v_{ca} = 0.25\sqrt{f_{ck}}$$

• 전단보강이 있는 부재의 최대허용전단응력

$$v_{ca} = 1.15\sqrt{f_{ck}}$$

나. 2방향 전단(2방향 슬래브 및 확대기초)

• 콘크리트의 허용전단응력

$$v_{ca} = 0.25\left(1 + \frac{2}{\beta_c}\right)\sqrt{f_{ck}} \leq 0.5\sqrt{f_{ck}}$$

• 전단보강이 있는 부재의 최대허용전단응력

4.5.5참조

다. 경량골재콘크리트의 허용전단응력

가항, 나항에 규정된 값의 70%를 취한다.

④ 허용지압응력

가. 허용지압응력은 다음의 값으로 한다.

$$f_{ba} = 0.25 \sqrt{\frac{A_c}{A_b}} f_{ck} \leq 0.5 f_{ck}$$

여기서,

A_c : 지지하는 콘크리트의 전면적

A_b : 지압을 받는 재하면적

나. 지지하는 콘크리트가 경사진 면이거나 계단식일 경우에는 지압면의 각 변으로부터 1 : 2(수직1, 수평2)의 기울기로 경사면을 부재단부까지 그려 지압면의 도심과 일치하는 가장 큰 닦은 꼴을 그렸을 때의 피라미드형 각추대나 원추대의 면적을 전면적(A_c)으로 취한다.

다. 처짐이나 편심하중으로 인하여 지압면 단부에 큰 응력을 받는 경우에는 재하단면의 허용지압응력은 가항의 값에 0.75를 곱한 값을 취한다.

(2) 프리스트레스트 콘크리트부재에서 콘크리트의 허용응력

① 크리프와 건조수축에 의한 손실이 일어나기 전의 일시적 응력

가. 압축응력

• 프리텐션 부재 : $0.60 f_{ci}'$

• 포스트텐션 부재 : $0.55 f_{ci}'$

나. 인장응력

• 미리 압축력을 가한 인장구역 : ②항에 있는 손실 후의 허용응력 참조

• 그외 지역:

(i) 부착된 철근이 없는 인장구역 : 14 kgf/cm^2 또는 $0.80 \sqrt{f_{ci}'}$

(ii) 부착된 철근이 있는 인장구역 : $1.60 \sqrt{f_{ci}'}$

② 모든 손실이 일어난 후 사용하중 상태에서의 응력

가. 압축응력 : $0.4 f_{ck}$

나. 미리 압축력을 가한 인장구역에서의 인장응력

• 부착된 철근을 갖는 부재 : $1.60 \sqrt{f_{ck}}$

• 해변지역과 같이 심각한 부식에 노출된 상태 : $0.80 \sqrt{f_{ck}}$

제 2 장 설계일반

• 부착된 철근이 없는 부재 : 0

다. 다른 구역에서의 인장력은 ①항에서 규정한 일시적 허용응력에 의해 제한된다.

③ 균열응력 (실험으로부터 얻은 파괴계수를 사용하되 실험자료가 없는 경우)

가. 보통콘크리트 : $2.00\sqrt{f_{ck}}$

나. 부분 경량콘크리트 : $1.70\sqrt{f_{ck}}$

다. 전 경량콘크리트 : $1.50\sqrt{f_{ck}}$

④ 정착부의 지압응력

부재 단부에 적절한 철근을 배치한 포스트텐션 부재의 정착장치에 의해 발생하는 콘크리트의 지압응력은 다음 값 이하로 하여야 한다.

가. 긴장재 정착 직후 : $0.70f_{ci}\sqrt{\frac{A'_b}{A_b}} - 0.2 \leq 1.10f_{ci}$

나. 프리스트레스 손실 발생 후 : $0.50f_{ck}\sqrt{\frac{A'_b}{A_b}} \leq 0.90f_{ck}$

(3) 철근의 허용응력

① 철근의 허용응력은 지름 D32 이하의 철근에 대하여 표 2.2.5의 값으로 한다.

표 2.2.5 철근의 허용응력 (kgf/cm²)

응력, 부재의 종류			철근의 종류	SD30	SD35	SD40
인 장 응 력	하중의 조합에 충돌하 중 혹은 지진의 영향을 포함하지 않을 경우	일반적인 부재	1,500	1,750	1,800	
		바닥판, 지간 10m이하 의 슬래브교	1,500	1,600	1,600	
		수중 혹은 지하수위 이하에 설치하는 부재	1,500	1,600	1,600	
	하중의 조합에 충돌하는 혹은 지진의 영향을 포함하는 경우의 허용응력의 기본값		1,500	1,750	1,800	
	압 축 응 력		1,500	1,750	1,800	

- ② 활하중과 충격에 의해 직선으로 배근되는 철근에 발생하는 최대인장응력과 최소인장응력 사이의 응력차는 4.4.9.6에 부합해야 한다. 그리고 응력이 큰 부분에서는 주철근의 절곡을 피하여야 한다.

(4) PS강재의 허용응력

① 프리텐션 부재 - 도입 직전 응력

- 저 릴랙сей션 스트랜드 : $0.75 f_{pu}$
- 응력제거 강연선 : $0.70 f_{pu}$

② 포스트텐션 부재 - 정착 직후 응력

- 정착부 : $0.70 f_{py}$
- 활동에 의한 손실구역 끝 부분 : $0.83 f_{py}$

정착부에서의 응력이 위의 값을 초과하지 않으면 정착장치의 활동에 의한 손실과 마찰에 의한 손실을 상쇄하기 위해서 정착전 짧은 시간 동안 $0.90 f_{py}$ 까지 인장응력이 증가되어도 좋다.

- ③ 손실이 일어난후 사용하중 상태에서의 응력 : $0.80 f_{py}$

2.2.2.5 하부구조에서의 허용응력

하부구조에서의 강재 및 콘크리트의 허용응력은 5.4의 규정에 따른다.

2.2.3 강도설계법

2.2.3.1 총칙

- (1) 콘크리트 구조물의 부재나 단면은 2.2.3.2의 설계하중조합과 2.2.3.3의 강도감소계수에 의해 계산되는 설계단면력 이상의 설계강도를 갖도록 설계하여야 한다.
- (2) 부재는 사용하중하에서도 적절한 성능과 기능을 확보할 수 있도록 이 설계기준의 모든 규정을 충족시켜야 한다.

2.2.3.2 설계하중조합

(1) 설계단면력

- ① 부재나 단면의 소요강도는 다음 (2)항에서 규정한 하중계수를 사용한 하중조합에 따라 계산된 휨, 축방향력, 전단 및 비틀림 등으로 나타낸 극한외력에 대한 설계

제 2 장 설계일반

단면력 U 에 기초를 두어야 한다.

- ② 구조물이나 구조부재는 가장 불리한 재하조건을 고려하여 계산된 극한외력에 대하여 설계하여야 한다.
- ③ 가장 불리한 외력이란 때로는 재하효과의 상쇄작용으로 인하여 각종 활하중 가운데 하나 또는 그 이상이 작용하지 않는 경우에 발생할 수 있음을 유의하여야 한다.
- ④ 다음 (2)항에 규정된 하중조합 중에 가장 불리한 외력을 일으키는 조합을 사용하여 설계단면력을 계산하여야 한다. 이때 구조물의 특성, 재하환경으로 인하여 강설, 강우 또는 특수 상재하중 등이 재하되는 경우에는 이와 같은 특수하중의 재하효과도 하중조합에 포함시켜야 한다.
- ⑤ 장대교량의 설계에 있어서 작용하중, 사용조건, 구조재료 등이 본 지방서의 조항과 다를 경우에는 이들을 합리적으로 고려하여 설계하여야 하며, 따라서 설계자의 경험과 판단에 따라 다음 (2)항에 규정된 하중계수를 증감시켜서 설계할 수 있다.

(2) 주요 하중조합의 하중계수

$$U = 1.3D + 2.15(L + I) + 1.3CF + 1.7H + 1.3Q \quad (2.2.1)$$

$$U = 1.3D + 1.7H + 1.3Q + 1.3W \quad (2.2.2)$$

$$U = 1.3D + 1.3(L + I) + 1.3CF + 1.7H + 1.3Q + 1.3(0.5W + WL + BK) \quad (2.2.3)$$

$$U = 1.3D + 1.3(L + I) + 1.3CF + 1.7H + 1.3Q + 1.3G \quad (2.2.4)$$

$$U = 1.25D + 1.65H + 1.25Q + 1.25W + 1.25G \quad (2.2.5)$$

$$U = 1.25D + 1.25(L + I) + 1.25CF + 1.65H + 1.25Q + 1.25(0.5W + WL + BK) + 1.25G \quad (2.2.6)$$

$$U = 1.0(D + H + Q + E) \quad (2.2.7)$$

$$U = 1.3D + 1.3(L + I) + 1.3CF + 1.7H + 1.3Q + 1.3CO \quad (2.2.8)$$

$$U = 1.2D + 1.55H + 1.2Q + 1.2W + 1.2CO \quad (2.2.9)$$

여기서,

D = 고정하중 또는 이에 따른 단면력

L = 활하중 또는 이에 따른 단면력

I = 충격 또는 이에 따른 단면력

H = 토압 또는 이에 따른 단면력

W = 풍하중 또는 이에 따른 단면력

WL = 차량활하중에 작용하는 풍하중 또는 이에 따른 단면력

BK = 제동하중 또는 이에 따른 단면력

E = 지진의 영향 또는 이에 따른 단면력

CF = 원심하중 또는 이에 따른 단면력

CO = 충돌하중 또는 이에 따른 단면력

G = 부등침하, 크리프, 건조수축, 제작 또는 시공시 치수의 착오, 습도변화 또는 온도변화등으로 인한 팽창 또는 수축변형으로 유발된 변형력 또는 이에 따른 단면력

Q = 부력 또는 양압력, 수압, 파압 등의 하중 또는 이에 따른 단면력

(3) 특수하중조합의 하중계수

① 2.1.5에 따른 2, 3등교의 설계에서 초과하중에 대하여 검토하는 경우

$$U = 1.3D + 2.85(L + I) \quad (2.2.10)$$

② 특별과하중(탱크, 특수 중차량 등)에 대하여 검토하는 경우

$$U = 1.3D + 1.3(L + I) + 1.3CF + 1.7H + 1.3Q \quad (2.2.11)$$

(4) 식(2.2.1)에서 충격을 고려한 차량활하중과 보도 등의 균등하중의 하중조합에 의해서 외측주거터를 설계할 때는 활하중계수를 2.15대신 1.65로 하여 설계한다. 다만 이 때의 설계강도는 활하중계수를 2.15로 한 차량활하중만에 의한 값보다 작아서는 안된다. 이 경우에 있어서 바닥판 슬래브를 설계할 때는 활하중계수를 2.15대신 1.3으로 한다.

(5) (2)항과 (3)항의 모든 하중조합에서 표 2.2.6의 각 경우에 대한 고정하중계수와 토압하중계수는 각각 표에 제시한 값을 사용하여야 한다.

표 2.2.6 하중조합에서 고정하중계수와 토압하중계수를 바꾸어 설계하는 경우

식	고정하중계수	토압하중계수	
	기둥설계시 최소축하중 및 최대 모멘트 또는 최대 편심에 대하여 설계할 경우	라멘구조에서 횡토압에 의해 정모멘트를 검토하는 경우	연직토압의 경우
(2.2.1)~(2.2.4), (2.2.7), (2.2.8), (2.2.10), (2.2.11)	1.0	0.65	1.5
(2.2.5), (2.2.6)	0.95	0.65	1.45
(2.2.9)	0.9	0.8	1.4

제 2 장 설계일반

- (6) 기초를 설계할 경우 토압이나 파일하중 등에는 하중계수에 의한 하중증가를 시키지 않는다. 또한 전도, 활동 등에 대한 안전률을 사용하여 구조물 기초의 안정성을 검토하는 경우에도 하중계수를 사용하지 않는다.

2.2.3.3 설계강도

(1) 공칭 및 설계강도

- ① 휨, 축방향력, 전단 또는 비틀림으로 표시되는 부재나 단면의 강도는 이 시방서의 규정과 가정에 따라 계산된 공칭강도를 가져야 한다.
- ② 콘크리트 구조물에 대한 강도설계법에서는 단면의 공칭강도에다 (2)항에서 규정한 강도감소계수를 곱하면 단면의 설계강도가 된다.
- ③ 강구조물에 대한 하중계수설계법에서는 계산된 최대공칭강도를 그대로 설계강도로 한다.

(2) 강도감소계수 ϕ

- ① 휨 부재, 휨과 축방향인장을 겸하여 받는 부재

가. 보통철근콘크리트 부재 : $\phi_f = 0.85$

나. 프리스트레스트 콘크리트 부재

• 공장에서 생산된 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 부재 : $\phi_f = 0.90$

• 현장치기된 포스트텐션 콘크리트 부재 : $\phi_f = 0.85$

다. 적절한 품질관리로 공장생산된 프리캐스트 부재 : $\phi_f = 0.90$

- ② 축방향인장부재 : $\phi_t = 0.85$

- ③ 축방향압축부재, 휨과 축방향압축을 겸하여 받는 부재

가. 4.4.5.1의 나선철근으로 보강된 철근 콘크리트 부재 : $\phi_c = 0.75$

나. 그 이외의 철근콘크리트 부재 : $\phi_c = 0.70$

다. 압축부재의 축하중강도 $\phi_c P_n$ 이 $0.10 f_{ck} A_g$ 와 $\phi_c P_n$ 중 작은 값보다 작은 경우, ϕ_c 값은 ③항의 ϕ_c 값과 ①항의 $P_n=0$ 에 대한 ϕ_c 값, 즉 ϕ_f 의 값 사이에 직선보간법을 적용하여 구한다.

- ④ 전단과 비틀림 : $\phi_v = 0.80$

- ⑤ 콘크리트의 지압 : $\phi_b = 0.70$

⑥ 무근콘크리트

: $\phi_{pc} = 0.65$

(3) 연결부의 설계강도

① 프리캐스트 부재사이 또는 프리캐스트 부재와 현장타설 콘크리트 부재사이 연결부의 설계강도는 고려되는 작용 외력에 대한 공칭강도에 수정된 강도감소계수를 곱하여 구한 값으로 취해야 한다.

② 수정된 강도감소계수는 (2)항의 해당 ϕ 값에 연결부에 대한 추가 강도감소계수인 0.85를 곱하여 구한 값으로 취해야 한다.

(4) 정착길이에 대한 규정

4.3.10~4.3.15에서 규정되는 정착길이에 ϕ 계수를 적용할 필요가 없다.

2.3 사용재료

2.3.1 강재

강재는 표 2.3.1의 규격에 적합한 것을 표준으로 한다.

표 2.3.1 표준으로 하는 강재

강재의 종류	규격		강재기호
1. 구조용 강재	KS D 3503	일반구조용 압연강재	SS400
	KS D 3515	용접구조용 압연강재	SM400, SM490, SM490Y, SM520, SM570
	KS D 3529	용접구조용 내후성 열간 압연강재	SMA41, SMA50, SMA58
2. 강관	KS D 3566	일반구조용 탄소강관	SPS400, SPS490
	KS F 4602	강관말뚝	SPS400, SPS490
	KS F 4605	강관시트파일	SKY41, SKY50
3. 접합용 강재	KS B 1010	마찰접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평와셔의 세트	F8T, F10T

제 2 장 설계일반

표 2.3.1 표준으로 하는 강재(계속)

강재의 종류	규격		강재기호
4. 용접재료	KS D 7004	연강용 피복 아크 용접봉	
	KS D 7006	고장력강용 피복 아크 용접봉	
	KS D 7024	서브머지드 아크 용접용 강선 및 용제	
5. 주단조품	KS D 3710	탄소강 단강품	SF490A, SF540A
	KS D 4101	탄소주강품	SC450
	KS D 4106	용접구조용 주강품	SCW410, SCW480
	KS D 4102	구조용 고장력 탄소강 및 저합금강 주강품	LMnSC1A, LMnSC2A
	KS D 3752	기계구조용 탄소강재	SM35C, SM45C
	KS D 4301	회주철품	GC250
	KS D 4302	구상 흑연주철품	GCD400
6. 선재·선재 2차제품	KS D 3509	피아노 선재	PWR
	KS D 3559	경강 선재	HSWR
	KS D 7002	PC 강선 및 PC 스트랜드	원형선SWPC1, 이형선 SWPD1, 2연선SWPC2, 이형3연선SWPD3, 7연선SWPC7, 19연선SWPC19
7. 봉강	KS D 3504	철근콘크리트용 봉강	SD30, SD35, SD40
	KS D 3505	PC 강봉	A종 1호 SBPR 785/930 A종 2호 SBPR 785/1030 B종 1호 SBPR 930/1080 B종 2호 SBPR 930/1180

주) 이 표의 PC는 용어상으로는 PS이나 KS규격의 명칭을 그대로 표기한 것임.

2.3.2 콘크리트

2.3.2.1 콘크리트 재료

콘크리트 재료는 다음 각 항에 나타낸 재료를 사용하는 것을 표준으로 한다.

- (1) 시멘트는 원칙적으로 KS L 5201에 규정한 보통포틀랜드 시멘트, 조강포틀랜드 시멘트 및 KS L 5210에 규정한 고로슬래그 시멘트로 한다.
- (2) 물은 기름, 산, 염류, 유기물 등의 유해물을 포함하지 않은 것으로 한다.
- (3) 세골재는 깨끗하고 강하며 내구적이고, 적당한 입도를 가지며 먼지, 흙, 유기불순물, 염화물 등의 유해량을 함유하여서는 안된다.
- (4) 조골재는 깨끗하고 강하며 내구적이고, 적당한 입도를 가지며 얇은 석면, 길다란 석면, 유기불순물, 염화물 등의 유해량을 함유하여서는 안된다.
- (5) 혼화제로 사용할 AE제, 감수제, AE감수제 및 고성능 AE감수제는 KS F 2560에 적합한 것이라야 한다.

2.3.2.2 콘크리트

도로교에 사용하는 콘크리트는 설계기준강도가 원칙적으로 표 2.3.2에 나타낸 값 이상이어야 한다.

표 2.3.2 콘크리트의 최저 설계기준강도 (kgf/cm²)

부재의 종류		최저설계기준강도
무근콘크리트부재		180
철근콘크리트부재		210
프리스트레스트 콘크리트 부재	프리텐션 방식	350
	포스트텐션 방식	300

2.3.3 설계계산에 사용하는 물리상수

설계계산에 사용하는 물리상수의 값은 다음과 같이 한다.

(1) 강재

- ① 설계계산에 사용하는 강재의 물리상수 값은 표 2.3.3의 값을 사용한다.

제 2 장 설계일반

표 2.3.3 설계제산에 사용되는 강재의 물리상수

종류	물리상수의 값
강과 주강의 탄성계수	$2.1 \times 10^6 \text{kgf/cm}^2$
철근의 탄성계수	$2.04 \times 10^6 \text{kgf/cm}^2$
PS강선, PS강연선, PS강봉의 탄성계수	$2.0 \times 10^6 \text{kgf/cm}^2$
주철의 탄성계수	$1.0 \times 10^6 \text{kgf/cm}^2$
강의 전단탄성계수	$8.1 \times 10^5 \text{kgf/cm}^2$
강과 주강의 포아송비	0.30
주철의 포아송비	0.25

- ② 프리스트레스의 감소량을 산출하는 경우에 PS강재의 결보기 릴랙세이션률은 표 2.3.4의 값을 표준으로 한다. 다만, PS강재가 고온의 영향을 받는 경우에는 PS강재의 결보기 릴랙세이션률은 표 2.3.4의 값에 2%를 가산하는 것을 원칙으로 한다.

표 2.3.4 PC강재의 결보기 릴랙세이션률(%)

PS 강재의 종류	결보기 릴랙세이션률
PS강선, PS강연선	5
PS강봉	3

- ③ ②항에 따르기 힘든 경우에는 PS강재의 인장응력에 따라 측정된 릴랙세이션률에서 콘크리트의 크리프, 건조수축 등의 영향을 고려하여 별도로 PS강재의 결보기 릴랙세이션률을 정하여야 한다.

(2) 콘크리트

- ① 콘크리트의 탄성계수는 다음의 규정에 따른다.

가. 콘크리트의 압축강도가 300kgf/cm^2 이하인 경우

단위중량 W_c 의 값이 $(1.45 \sim 2.5) \text{ tonf/m}^3$ 인 콘크리트

$$E_c = 4,270 W_c^{1.5} \sqrt{f_{ck}} \text{ (kgf/cm}^2\text{)} \quad (2.3.1)$$

2.4 신축이음, 받침 및 방호울타리

보통골재를 사용한 콘크리트($W_c=2.3 \text{ tonf/m}^3$)에서는 $E_c = 15,000 \sqrt{f_{ck}} \text{ (kgf/cm}^2\text{)}$ 를 사용해도 좋다.

나. 콘크리트의 압축강도가 300 kgf/cm^2 를 초과하는 경우로서 단위중량 W_c 의 값이 $1.45 \sim 2.5 \text{ tonf/m}^3$ 인 콘크리트의 탄성계수는 식(2.3.2)에 따라 구할 수 있다.

$$E_c = 3,000 W_c^{1.5} \sqrt{f_{ck}} + 70,000 \text{ (kgf/cm}^2\text{)} \quad (2.3.2)$$

다만, 보통골재를 사용한 콘크리트는 $E_c = 10,500 \sqrt{f_{ck}} + 70,000$ 을 사용할 수 있다.

② 콘크리트의 전단탄성계수는 식(2.3.3)에 따라 계산한다.

$$G_c = \frac{E_c}{2(1+\nu)} \quad (2.3.3)$$

여기서,

G_c : 콘크리트의 전단탄성계수 (kgf/cm^2)

E_c : 콘크리트의 탄성계수 (kgf/cm^2)

ν : 포아송비

③ 콘크리트의 포아송비는 4.2.3.1의 규정에 따른다.

④ 콘크리트의 크리프와 건조수축은 각각 4.2.3.3 및 4.2.3.4의 규정에 따른다.

2.4 신축이음, 받침 및 방호울타리

2.4.1 신축이음

신축이음은 설치하는 도로의 성격, 교량의 형식, 사용신축량을 기본으로 하여 전체적인 내구성, 평탄성, 배수성과 수밀성, 시공성, 보수성 및 경제성 등을 고려하여 정한다.

2.4.2 받침부

2.4.2.1 일반 사항

- (1) 받침은 상부구조에서 전달된 하중을 확실히 하부구조에 전달하고 지진, 바람, 온도 변화등에 대해서 안전하도록 설계하여야 한다.

제 2 장 설계일반

- (2) 받침은 상부구조의 형식, 지간길이, 지점반력, 내구성, 시공성 등에 의해 그 형식과 배치등이 결정된다. 특히 곡선교나 사교 등은 지점반력의 작용기구, 신축과 회전방향을 충분히 검토하여 받침형식과 배치등을 결정하여야 한다.
- (3) 받침의 내진설계는 6장 내진설계의 규정에 따르는 것으로 한다.

2.4.2.2 받침에 작용하는 부의 반력

받침에 부(-)의 반력이 작용하는 경우에 받침은 식(2.4.1)과 식(2.4.2)에 의해 구해진 부의 반력중 불리한 값을 사용하여 설계하는 것을 원칙으로 한다.

$$R = 2R_{L+I} + R_D \quad (2.4.1)$$

$$R = R_D + R_W \quad (2.4.2)$$

여기서,

R : 받침 반력(tonf)

R_{L+I} : 충격을 포함한 활하중에 의한 최대부반력(tonf)

R_D : 받침에 부의 반력을 일으키는 부분에 가해지는 고정하중에 의한 받침반력(tonf)

R_W : 풍하중에 의한 최대부반력(tonf)

2.4.2.3 가동받침의 이동량

- (1) 가동받침은 상부구조의 온도변화, 처짐, 콘크리트의 크리프 및 건조수축, 프리스트레스에 의한 부재의 탄성변형 등에 의해 생기는 이동량에 대해서 여유있는 구조로 하여야 한다.

받침의 이동량 산정에 사용하는 온도변화와 선팽창계수는 2.1.12의 규정에 따른다.

- (2) 콘크리트교의 건조수축과 크리프의 영향에 의한 이동량은 일반적으로 다음과 같이 정의한다.

$$\Delta l_s = \Delta T \cdot \alpha \cdot l \cdot \beta \quad (2.4.3)$$

$$\Delta l_c = \frac{P_i}{E_c A_c} \cdot \phi \cdot l \cdot \beta \quad (2.4.4)$$

2.4 신축이음, 받침 및 방호울타리

여기서,

Δl_s : 콘크리트의 건조수축에 의한 이동량

Δl_c : 콘크리트의 크리프에 의한 이동량

α : 선팅창계수(2.1.12 (2)항 참조)

l : 신축거더 길이

β : 건조수축, 크리프의 저감계수(표 2.4.2참조)

P_i : 프리스트레싱 직후의 PS강재에 작용하는 인장력

A_c : 콘크리트의 단면적

E_c : 콘크리트의 탄성계수(표 2.3.5참조)

ϕ : 콘크리트의 크리프계수 2.0(표 2.4.1참조)

ΔT : 건조수축에 해당하는 온도변화(표 2.4.1참조)

표 2.4.1 콘크리트의 크리프계수와 건조수축량

콘크리트의 크리프 계수	$\phi = 2.0$
콘크리트의 건조 수축	20℃ 하강상당

표 2.4.2 건조수축, 크리프의 저감계수, β

콘크리트의 재령(월)	0.25	0.5	1	3	6	12	24
건조수축, 크리프의 저감계수(β)	0.8	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1

- (3) 가동받침의 이동량 산정에는 상기의 계산이동량 외에 설치할 때의 오차와 하부구조의 예상밖의 변위 등에 대처할 수 있도록 여유량을 고려하여야 한다. 이 여유량은 교량의 규모에 따라서 다른데, 일반 중소지간 교량의 경우에는 설치여유량으로서 $\pm 10\text{mm}$, 부가여유량으로서 $\pm 20\text{mm}$, 합계 $\pm 30\text{mm}$ 로 보는 것이 보통이다.

2.4.2.4 가동받침의 마찰계수

가동받침에 작용하는 수평력을 산정할 때 받침의 마찰계수는 제조자의 공인된 규격에

제 2 장 설계일반

따르되 최소값은 표 2.4.3의 값을 사용하도록 한다. 탄성받침의 경우에는 받침의 수평변위에 따라 수평력을 산정한다.

표 2.4.3 가동받침 마찰계수의 최소값

마찰기구	받 침 의 종 류	마찰계수
회전마찰	롤러 및 로커 받침	0.05
활동마찰	불소수지 받침판 받침	0.05
	고력 황동주물 받침판 받침	0.15
	주철의 선받침	0.20
	강재의 선받침	0.25

2.4.2.5 구조세목

- (1) 소울플레이트(Sole Plate) 및 받침판의 두께는 원칙적으로 22mm 이상으로 한다. 소울플레이트는 주거더에 확실히 정착시켜야 한다. 주요부의 두께는 주강재 받침에 있어서는 25mm 이상, 주철재 받침에서는 35mm 이상으로 한다.
- (2) 앵커 볼트의 지름과 매입길이는 수평력 및 부작력을 고려하여 산정한다.
- (3) 하부구조와 받침의 고정 및 앵커 볼트의 매입은 무수축성 모르터를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- (4) 물기가 있는 곳에 받침을 설치하는 경우에는 받침의 방청을 고려하여 배수가 양호한 구조로 한다.
- (5) 가동받침부에는 지진과 같은 예측될 수 없는 사태가 발생했을 때 보의 비정상적인 이동을 방지하기 위한 장치를 설치하여야 한다.
- (6) 받침의 유지관리 및 재해시 보수 등을 위해 적절한 거더밑공간(하부구조물 상단과 상부 구조물 하단 사이의 공간)이 확보되어야 한다.

2.4.3 방호울타리

2.4.3.1 일반 사항

교량용 방호울타리는 그 사용 목적에 따라 난간, 차량방호울타리 및 난간겸용차량방호울타리로 구분된다. 교량용 방호울타리는 기능, 경제성, 시공조건, 미관 및 유지관리 등

을 충분히 감안하여 설치목적 및 설치장소에 부합될 수 있도록 설치하여야 한다.

2.4.3.2 설치

(1) 보차도의 구별이 있는 경우

도심하천상의 교량 등과 같이 교면상 보도와 차도의 구별이 있는 경우에는 보차도의 경계부 연석 위에 차량방호울타리를 설치하고, 교량의 최외측 단부 연석 위에는 난간을 각각 설치하도록 한다. 단, 기존의 교량 등에 보도 등의 폭이 좁아서 보차도 경계부에 차량방호울타리를 설치하면 보행자 등의 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 최외측 단부 연석에 난간겸용차량방호울타리를 설치하는 것으로 한다.

(2) 보차도의 구별이 없는 경우

도시고가도로 같은 자동차 전용교 또는 보도나 차도의 구별이 없는 교량에 대해서는 교량의 최외측 단부에 반드시 차량방호울타리 또는 난간겸용차량방호울타리를 설치하도록 한다.

2.4.3.3 난간

난간은 보도 등의 노면에서 110cm 이상의 높이로 설치하는 것을 원칙으로 하고 그 측면에 도심도로상에는 375kgf/m, 일반도로상에는 250kgf/m의 수평력이 직각으로 상단부에 작용하는 것으로, 난간 정상부 윗면에 수직력 100kgf/m이 작용하는 것으로 설계한다. 이 경우에는 수평력 및 보도 등의 등분포 하중의 조합에 대한 바닥판의 내하력과 안전성을 검토하여야 한다. 이때, 허용응력은 증가시키지 않는다.

난간의 부재는 유아가 빠지지 않을 정도의 간격을 유지하여야 한다.

2.4.3.4 차량방호울타리

차량방호울타리에 대해서는 다음의 사항을 충분히 고려하여 국내외의 공인된 표준설계 지침에 따라 설계하되 최소높이는 65cm로 한다.

- 방호울타리에 차량이 충돌할 때의 탑승자의 보호
- 충돌 인접지역 주행차량의 보호
- 교면 위나 교량 밑의 인명 및 재물의 보호
- 향후 방호울타리의 개선 가능성
- 방호울타리의 비용효과

제 2 장 설계일반

• 외관 및 주행중 전망가시성

특히 미관을 위해 표준설계지침에 제시된 구조제원과 다른 차량용 방호울타리를 설치할 수 있으며 이 경우에도 표준설계지침의 설계 조건을 만족하도록 설계해야 한다. 단, 강성방호울타리에 대해서는 이 규정을 적용하지 않는다.

차량방호울타리의 차도측 레일면은 원칙적으로 매끈하며 연속적이어야 한다. 또한 차량방호울타리의 레일면은 지주보다 앞으로 나와 있는 블록아웃형으로 하는 것을 원칙으로 한다.

차량방호울타리의 상세설계에서는 충격에너지를 흡수할 수 있는 연성파괴가 일어날 수 있도록 보강철근이나 강재를 연결부에 확실하게 정착시켜야 한다.

2.4.3.5 난간겸용차량방호울타리

난간겸용차량방호울타리는 난간 및 차량방호울타리의 기능을 동시에 갖춘 방호울타리로서 난간 및 차량방호울타리의 설계 조건을 각각 만족하도록 설계해야 한다.

2.4.3.6 차량방호울타리 및 난간겸용차량방호울타리에 충돌하는 차량이 바닥판에 미치는 영향

(1) 전용차도의 연석 위에 설치하는 경우

차량방호울타리를 전용차도의 연석 위에 설치하는 경우, 지주식의 경우에는 지주 최하단 단면에 대한 지주의 저항모멘트를 지주 간격으로 나눈 값이 바닥판에 균등하게 단모멘트로서 작용하는 것으로 본다. 철근콘크리트 벽식인 경우에는 벽하단의 설계에 사용한 작용모멘트를 그대로 바닥판의 단모멘트로서 가산하도록 한다. 어느 경우라도 허용응력은 2.2.2.1 (2)항의 규정을 적용하여 증가시킬 수 있다.

(2) 보차도 경계부 바닥판에 직접 설치하는 경우

차량방호울타리를 보차도 경계부 바닥판에 직접 설치하는 경우, 지주의 정착부는 충돌에 의한 작용모멘트가 바닥판에 분산되어 작용하는 구조로 하여야 한다. 이 경우 바닥판의 작용모멘트는 연석에 설치하는 경우와 같이 바닥판에 단모멘트로 하여 가산하도록 한다.

2.4.4 연석

교량의 양측에는 높이 25cm 이상의 연석을 설치하도록 한다.

2.4.5 배수

교면에는 배수를 원활하게 하기 위하여 필요한 횡단구배를 두고 갓길에는 필요한 간격으로 충분한 크기의 배수구를 설치하도록 한다. 박스거더 및 트러스 부재 등의 폐단면 및 바닥판에서 구조상 물이 고이기 쉬운 장소에는 배수공을 설치하는 것이 좋다.

2.4.6 교면포장

- (1) 교면포장은 원칙적으로 도로포장 설계 시공지침에 준한다. 시멘트 콘크리트 포장으로 하는 경우에는 바닥판과 동시에 타설하는 것이 좋다.
- (2) 아스팔트 콘크리트 포장에는 필요에 따라서 방수층을 설치하도록 한다.

2.4.7 부속시설

조명, 표지, 차음벽 등의 부속시설을 설치하는 경우에는 이들이 교량에 미치는 영향을 고려하여 필요한 조치를 강구하여야 한다.

2.4.8 첨가물

수도관, 가스관 및 통신관 등을 첨가하는 경우에는 이들이 교량에 미치는 영향을 고려하여 필요한 조치를 강구하여야 한다.

2.5 기록

2.5.1 교량대장

교량대장에는 교량길이, 교폭, 설계하중(시방서명), 설계지진도, 기초의 형식과 근입깊이, 지반조건, 주요 부분의 구조도, 준공년월일, 기타 장래의 유지관리에 필요한 사항을 기재하여 이것을 보관하여야 한다.

2.5.2 교명판

교량에는 교명판을 부착시킴을 원칙으로 한다.

교명판의 치수와 기재사항은 그림 2.5.1에 따르는 것을 표준으로 한다.

제 2 장 설계일반

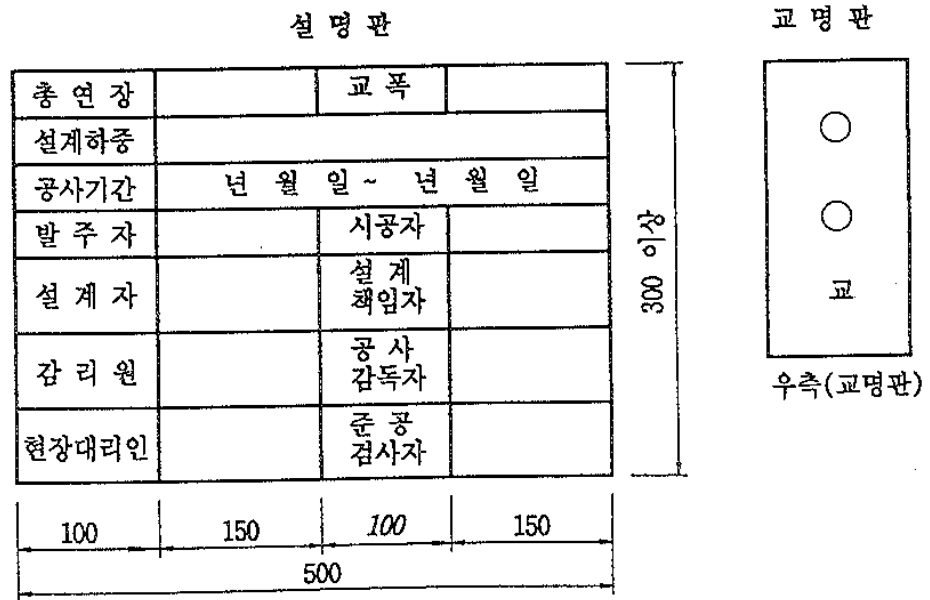


그림 2.5.1 교명판

제 3 장 강 교

3.1 일 반 사 항

3.1.1 적용범위

이 편은 지간이 200m 이하이고 주로 강교의 상부구조에 적용한다.

3.1.2 용어의 정의

이 편에서 쓰이는 용어의 의미는 다음과 같다.

- (1) 강축 : 부재의 단면상에서 휨에 대하여 강한 축
- (2) 교량 거더 폭 : 주거더 중심간의 거리
- (3) 니브레이스 : 수평재와 수직재가 만드는 우각부를 보강하기 위해 설치하는 사재. 귀잡이라고도 한다.
- (4) 다이아프램 : 박스형단면 등의 폐단면부재 형상을 유지하기 위하여 내부에 부재 축에 직각으로 배치하는 판, 휨을 받는 상자형부재의 좌굴현상을 방지하고, 비틀림에 대하여 단면형상을 유지하기 위하여 설치된다.
- (5) 다재하 경로구조 : 한 부재의 파괴로 인하여 전체적인 파괴가 일어나지 않도록 한 구조물
- (6) 단재하 경로구조 : 한 부재의 파괴만으로 전체 구조가 붕괴되는 구조물
- (7) 맞대기 이음 : 둘이상의 모재의 단과 단을 거의 동일한 평면내에서 맞붙여서 접합하는 이음.
- (8) 모재 : 절단, 용접 등에 의해 가공되는 구조의 본체가 되는 재료
- (9) 목두께 : 펠렛용접의 유효단면두께
- (10) 볼트의 선간거리 : 볼트의 인접선간의 거리; L형 등의 형강의 배면으로부터 첫 번째 볼트선까지의 거리.
- (11) 볼트의 순간격 : 인접한 볼트구멍 가장자리 간의 거리.
- (12) 볼트의 순연단거리 : 부재 끝에서 볼트구멍 가장자리까지의 거리.
- (13) 볼트의 연단거리 : 볼트의 중심으로부터 부재의 연단까지의 거리.
- (14) 볼트의 피치 : 힘의 작용선 방향으로 잰 볼트구멍 중심간의 거리.

제 3 장 강교

- (15) 상세범주 : 피로분석시 허용피로응력범위 결정의 기준이 되는 연결부의 등급
- (16) 세장비 : 부재의 지지점간의 거리를 부재의 단면회전반경으로 나눈 값
- (17) 스티드 : 강재 주거더와 콘크리트 슬래브와의 전단연결재로서 머리부와 줄기로 이루어짐.
- (18) 약축 : 부재의 단면상에서 휨에 대하여 약한 축
- (19) 용접부 : 용착금속 및 열영향부를 포함한 부분의 총칭
- (20) 응력범위 : 응력범위는 최대응력과 최소응력과의 대수차를 의미한다.
- (21) 펠렛용접 : 겹친 이음, T 이음, +자 이음, 각이음 등에 있어서 교차하는 두 모재의 우각부를 용접하는 삼각형상의 단면을 갖는 용접
- (22) 홈용접 : 용접되는 모재사이에 용착금속을 채워넣는 용접

3.1.3 기호

- A : 나사부 바깥지름을 기준으로 계산한 볼트의 공칭단면적(cm^2)
- A_b, A_c : 거더 및 기둥의 단면적(cm^2)
- A_g : 부재의 총단면적(cm^2)
- A_l : 종방향보강재 한 개의 단면적(cm^2)
- A_s : 보강재의 전체 면적(mm^2), 인장측 앵커볼트군의 단면적(cm^2)
- A_w : 복부판의 총단면적(cm^2)
- a : 보강거더의 측경간의 지간길이(m), 수직보강재의 간격(cm), 횡방향보강재의 간격(cm), 용접의 유효두께(목두께)(cm)
- B : 가로리브의 간격(m)
- b : 판의 고정연 사이의 거리(cm), 세로리브의 간격(mm), 아치축선의 간격(m), 상하 양플랜지의 순간격(cm) 또는 복부판 간격의 1/2 또는 플랜지 돌출폭(cm) (그림 3.8.3)
- b_r : 다이아프램의 플랜지 폭(cm)
- d : 구멍 뚫린 판의 두께(cm), 볼트 구멍의 지름(볼트의 공칭지름+3mm)(mm)
- E : 탄성계수(kgf/cm^2)
- e : 안 쪽 용접선으로부터 구멍까지 폭(cm), 아치축선과 서로 인접한 격점을 잇는

직선과의 간격(m), 응력방향으로 낸 최소 연단거리(cm)

i : 응력구배계수

f : 수직응력(kgf/cm²), 용접부에 생기는 축방향력과 휨모멘트에 의한 수직응력(kgf/cm²), 아치의 높이(m)

f_{01}, f_{11} : 휨모멘트 및 축방향력에 의한 거더 플랜지의 응력(kgf/cm²)

f_{02}, f_{12} : 휨모멘트 및 축방향력에 의한 기둥 플랜지의 응력(kgf/cm²)

f_1, f_2 : 판의 양면에서의 응력(kgf/cm²)

f_a : 허용인장응력(kgf/cm²)

f_a, τ_a : 3.3.2.1에서의 허용인장응력 및 전단응력(kgf/cm²)

f_b : 휨응력(kgf/cm²)

f_{ba} : 콘크리트의 허용지압응력(kgf/cm²)

f_{bao} : 표 3.3.4의 국부좌굴을 고려하지 않은 허용휨압축응력(kgf/cm²)

f_{bagy} : 표 3.3.4의 국부좌굴을 고려하지 않은 강축(y축)둘레의 허용휨압축 응력(kgf/cm²)

f_{bcy}, f_{bcz} : 각각 강축(y축)및 약축(z축)둘레에 작용하는 휨모멘트에 의한 휨 압축응력(kgf/cm²)

f_{bty}, f_{btz} : 각각 강축(y축)및 약축(z축)둘레에 작용하는 휨모멘트에 의한 휨 인장응력(kgf/cm²)

f_{ca} : 편축 아치부재의 L/4점의 3.3.2.1에 규정한 허용축방향 압축응력 (tonf/m²).

f_{ca}, H, A_g : 3.11.4에서 정해진 값

f_{ca}^A : 아치부재의 허용축방향 압축응력의 평균값(kgf/cm²)

f_{cal} : 양면지지판, 자유돌출판 및 보강된 판에 대해서 각각 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3에 규정된 국부좌굴응력에 대한 허용응력(kgf/cm²)

f_{caz} : 식(3.3.1)에 의해 산출되는 약축(z축)방향의 허용응력(kgf/cm²)

f_{ck} : 콘크리트의 설계기준강도(kgf/cm²)

f_{cr} : 복부판의 휨좌굴응력(kgf/cm²)

f_{Ey}, f_{Ez} : 각각 강축(y축) 및 약축(z축)둘레의 허용 오일러 좌굴응력

f_s : 앵커볼트의 인장응력(kgf/cm²)

제 3 장 강교

f_{sa} : 강재의 허용휨압축응력(kgf/cm²)

f_t, f_c : 각각 단면에 작용하는 축방향력에 의한 인장 및 압축응력(kgf/cm²)

f_{ta} : 표 3.3.1의 허용축방향 인장응력(kgf/cm²)

f_{ta} : 보강거더의 하부플랜지의 허용인장응력의 평균값(kgf/cm²)

f_w : 뒤편틀림에 의한 수직응력(kgf/cm²)

G : 전단탄성계수(kgf/cm)

g : 볼트의 응력에 직각방향의 간격(gauge)(mm)

H : 그림 3.11.1에 표시한 재하에 의하여 편측 아치부재에 작용하는 축방향력의 수평 성분(tonf)

h^A : 아치부재의 부재높이의 전길이에 걸친 평균값(m)

h^G : 보강거더의 부재 높이의 전길이에 걸친 평균값(m)

I : 부재의 종단면의 중립축에 대한 단면2차모멘트(cm⁴), 아치 면내의 휨에 대한 편측 아치부재의 단면2차모멘트의 평균치(m⁴)(보강아치의 경우에는 아치와 보강거더의 합을 취한다.)

I_A : 아치 면내의 휨에 대한 편측 아치부재의 단면2차모멘트의 평균치(m⁴)

I_G : 편측보강거더의 단면2차모멘트의 평균치(m⁴)

I_l : 종방향보강재 한 개의 단면2차모멘트(cm⁴)

I_t : 횡방향보강재 한 개의 단면2차모멘트(cm⁴)

I_w : 뒤편틀림상수(cm⁶)

I_z : 편측 아치부재의 연직축 주위의 대한 단면2차모멘트의 평균치(m⁴)

K : 순수비틀림상수(cm⁴)

k : 행거 또는 지주가 분담하는 하중비

L : 부재의 지간(m)

L_1, L_2 : 변곡점 사이의 거리(mm)

l : 지점간의 부재길이(cm), 용접의 유효길이(cm), 인장부재의 경우 끝조의 길이, 압축부재의 경우 유효좌굴 길이(cm)

$\frac{l}{r}$: 아치부재의 세장비

- M : 휨모멘트(kgf · cm), 용접 및 볼트이음부의 설계에 쓰이는 휨모멘트(kgf · cm)
 n : 격점수, 종방향보강재에 의해서 구분되는 패널의 수
 P : 축방향 압축력(kgf), 용접 및 볼트이음부에 작용하는 축력 및 전단력(kgf)
 p : 볼트의 응력방향의 간격(pitch)(mm)
 p, w : 주구조에 작용하는 등분포 활하중 및 고정하중
 r_y : y축에 관한 단면2차반경(cm)
 r_z : z축에 관한 단면2차반경(cm)
 S : 필렛용접의 치수(mm)
 S_r : 설계 대상 단면의 슬래브와 주거더사이의 수평전단력 범위(kgf/cm)
 Q : 부재 종단면의 중립축에 대한 전단력을 계산하는 접합선의 외측의 단면 1차 모멘트(cm^3)
 Q_a : 전단 연결재의 허용전단력(kgf)
 t : 판의 두께(mm)
 t_o : 표3.4.7에 표시된 보강판의 두께(cm)
 t_b : 베이스플레이트의 판두께(m)
 t_d : 다이어프램의 복부판 두께(cm)
 t_f : 거더의 플랜지 두께(cm)
 t_r : 다이어프램의 플랜지 두께(cm)
 V : 휨모멘트에 따르는 전단력(kgf), 계산하는 단면에 작용하는 전단력(kgf)
 V_r : 충격을 포함하는 활하중에 대한 전단력의 범위(kgf)
 v : 전단응력(kgf/cm^2), 용접부에 생기는 전단 응력(kgf/cm^2)
 v_a : 허용전단응력(kgf/cm^2)
 v_b : 용접부에 생기는 축방향력과 휨모멘트에 의한 전단응력(kgf/cm^2)
 v_{cr} : 복부판의 전단좌굴응력(kgf/cm^2)
 v_s : 순수비틀림에 의한 전단응력(kgf/cm^2), 용접부에 생기는 전단력에 의한 전단응력(kgf/cm^2)
 v_w : 뒤틀비틀림에 의한 전단응력(kgf/cm^2)

제 3 장 강교

W_b, W_c : 거더 및 기둥의 단면계수(cm^3)

y : 중립축으로부터의 거리(cm)

y_i : 볼트로부터 중심축까지의 거리(cm)

y_n : 가장자리의 볼트의 중심축으로부터의 거리

α : 선팽창계수, 볼트와 모재와의 허용전단응력의 비, 아치의 면내좌굴계수, 보강판의 형상비

α_o : 보강판의 한계 형상비

β : 각 반복회수에 대한 허용수평전단력 범위를 구하기 위한 상수, 표 3.11.2에 표시한 값

γ_l^* : 종방향보강재의 소요강비

γ_l : 사용된 종방향보강재의 강비

δ_l : 종방향보강재 한 개의 단면적 비

λ : 플랜지의 한쪽 유효폭(cm) (그림 3.8.3)

ρ : 볼트 1개에 작용하는 힘(kgf)

ρ_a : 볼트 1개의 허용력(kgf)

ρ_h : 수평방향으로 연결하는 볼트에 작용하는 힘(kgf)

ρ_m : 휨모멘트에 의한 볼트 1개의 작용력(kgf)

ρ_p : 축방향력에 의한 볼트 1개의 작용력(kgf)

ρ_s : 전단력에 의한 볼트 1개의 작용력(kgf)

ϕ : 크리프계수, 응력구배, 아치형식에 따른 좌굴길이보정계수

3.1.4 참고기준

- (1) 콘크리트 구조설계기준, 건설교통부, 1999
- (2) 철도교 설계기준(안), 건설교통부, 1999
- (3) 강도로교 상세부설계지침, 건설교통부, 1997
- (4) 도로교 표준시방서, 건설교통부, 1999

3.2 재료 및 설계일반

3.2.1 설계일반

구조의 각 부재는 될 수 있는대로 간단한 구조로 하고 제작, 운반, 가설, 검사, 도장, 배수, 청소 등에 편리하도록 설계하여야 한다.

3.2.2 설계계산

- (1) 부재의 설계에 있어서는 2.2.2에 규정된 하중의 조합에 의해 생기는 응력이 3.3 및 구조형식에 따르는 각 장에 규정된 허용응력 이하인지를 검사하는 것으로 한다.
- (2) 설계계산은 최종단계에서 유효숫자를 3자리 이상 얻도록 하는 것을 원칙으로 한다.

3.2.3 처짐의 허용값

충격하중을 포함한 활하중에 의한 강교의 주거더 및 가로보의 최대처짐은 표 3.2.1 값 이하라야 한다. 이 경우 처짐은 부재의 총단면적으로 계산한다. 그러나 라멘교에 대하여는 3.14의 규정에 따른다.

표 3.2.1 허용처짐값

교 량 형 식			최 대 처 짐	
플레이트거더 형식	종 류	지 간	단순지지거더 및 연속거더	게르버거더의 캔틸레버부
	철근콘크리트 슬래브 가 있는 플레이트거더	$L \leq 10m$	$L / 2,000$	$L / 1,200$
		$10 < L \leq 40m$	$\frac{L}{20,000 / L}$	$\frac{L}{12,000 / L}$
		$L > 40m$	$L / 500$	$L / 300$
	기타의 슬래브가 있는 플레이트거더		$L / 500$	$L / 300$
현 수 교 형 식			$L / 350$	
사 장 교 형 식			$L / 400$	
기 타 형 식			$L / 600$	$L / 400$

3.2.4 설계의 전제조건

3.14까지의 규정은, 도로교표준시방서 1장에서 규정한 시공의 조건을 지키는 것을 전제로 한다. 그러나 도로교표준시방서 1장의 규정을 따르기 어려울 때에는 이 점을 설계에서

제 3 장 강교

고려해야 한다.

3.2.5 강재의 선정

강판은 KS D 3505(일반구조용 압연강재) KS D 3515(용접구조용 압연강재) 및 KS D 3529(용접구조용 내후성 열간압연 강재)의 규격에 적합한 것을 표준으로 한다. 강종은 판의 두께에 따라서 표 3.2.2을 기준으로 하여 선정하는 것을 원칙으로 한다. 기온이 현저하게 저하되는 지방에서는 강종 선정에 특별한 배려를 기울여야 한다. 판 두께에 따른 기준 항복점 및 인장강도는 표 3.2.3와 같다.

표 3.2.2 판두께에 따른 강재종류 선정기준

판두께(mm)		6	8	16	25	32	40	50	100
강 종									
일반 구조용강	SS400								
용접 구조용강	SM400A								
	SM400B								
	SM400C								
	SM490A								
	SM490B								
	SM490C								
	SM490YA								
	SM490YB								
	SM520B								
	SM520C								
	SM570								
	SMA41A								
	SMA41B								
	SMA41C								
	SMA50A								
	SMA50B								
	SMA50C								
	SMA58								

- 주) : 1. 판두께가 8mm 미만의 강재에 대해서는 3.6.2.7(강바닥판 구조세목)에 따른다.
 2. 판두께 40mm를 초과하는 강재에 대해서는 허용응력 감소를 고려해야 한다.
 3. 판두께 25mm로부터 32mm 사이의 SM490YB는 진정강괴로 제조되어야 한다

표 3.2.3 판두께에 따른 기준항복점 및 인장강도

강 종	SS400 SM400 SMA41		SM490		SM490Y SM520 SMA50			SM570 SMA58		
강재의 판두께 (mm)	40이하	40초과 100이하	40이하	40초과 100이하	40이하	40초과 75이하	75초과 100이하	40이하	40초과 75이하	75초과 100이하
기준항복점 (kgf/cm ²)	2,400	2,200	3,200	3,000	3,600	3,400	3,300	4,600	4,400	4,300
인장강도 (kgf/cm ²)	4100 ~ 5200		5000 ~ 6200		5000 ~ 6200 5300 ~ 6500 ^{주)}			5800 ~ 7300		

주) : SM520 강재일 경우

3.3 허용응력

3.3.1 일반

- (1) 주하중 및 주하중에 해당하는 특수하중에 따른 부재 각 부분의 허용응력은 3.3.2 및 3.3.3에 규정한 값으로 한다.
- (2) 부하중 및 부하중에 해당하는 특수하중을 고려하는 경우의 허용응력은 3.3.2 및 3.3.3에 규정한 허용응력에 표 2.2.1에 주어진 증가 계수를 곱한 값으로 한다.
- (3) 가설하중으로 시공시의 풍하중 또는 지진의 영향을 고려하는 경우에는 공통편에 규정된 증가계수와는 별도로 가교지점의 조건, 시공 중의 구조물 등을 고려해서 정하기로 한다.^{주)}

3.3.2 강재의 허용응력

3.3.2.1 구조용 강재의 허용응력

- (1) 구조용 강재의 허용축방향인장응력 및 허용휨인장응력은 표 3.3.1에 표시된 값으로 한다.

제 3 장 강교

표 3.3.1 허용축방향인장응력 및 허용휨인장응력 (kgf/cm²)

강재 판두께(mm)	강종 SS400 SM400 SMA41	SM490	SM490Y SM520 SMA50	SM570 SMA58
40 이하	1,400	1,900	2,100	2,600
40 초과 75 이하	1,300	1,750	2,000	2,500
75 초과 100 이하			1,950	2,450

주) 본 기준 적용 이전 계획된 구조물의 검토시 판두께 50mm는 40mm 이하의 기준을 적용한다.

(2) 구조용 강재의 허용축방향압축응력은, 식(3.3.1)에 의해 산출된 값으로 한다.

주) 가설하중에 대한 증가계수는 가설시의 계산과 본 구조물에 대한 계산에 사용되는 여러 조건이 같은 정밀도를 갖는 경우에만 적용된다. 특히 가설기간이 길거나 또는 국내에서 최초로 시도되는 신 공법에서는 허용응력을 증가시킬 수 없다.

$$f_{ca} = f_{cag} \cdot f_{cal} / f_{cao} \quad (3.3.1)$$

여기서,

f_{ca} : 허용축방향압축응력(kgf/cm²)

f_{cag} : 표 3.3.2에 표시된 국부좌굴을 고려하지 않은 허용축방향압축응력
(kgf/cm²)

f_{cal} : 3.4.2.1, 3.4.2.2 및 3.4.2.3에 규정한 국부좌굴에 대한 허용응력(kgf/cm²)

f_{cao} : 표 3.3.2의 국부좌굴을 고려하지 않은 허용축방향압축응력의 상한값
(kgf/cm²)

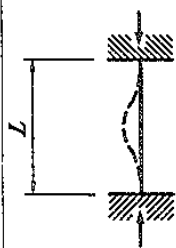
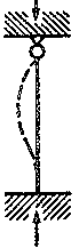
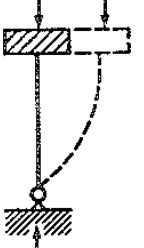
표 3.3.2 국부좌굴을 고려하지 않은 허용축방향압축응력 (kgf/cm²)

강종 판두께 (mm)	SS400, SM400 SMA41	SM490	SM490Y, SM520 SMA50	SM570 SMA58
40 이 하	$1,400 : \frac{l}{r} \leq 20$ $1,400-8.4 \left(\frac{l}{r}-20\right) :$ $20 < \frac{l}{r} \leq 93$ $\frac{12,000,000}{6,700 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $93 < \frac{l}{r}$	$1,900 : \frac{l}{r} \leq 15$ $1,900-13 \left(\frac{l}{r}-15\right) :$ $15 < \frac{l}{r} \leq 80$ $\frac{12,000,000}{5,000 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $80 < \frac{l}{r}$	$2,100 : \frac{l}{r} \leq 14$ $2,100-15 \left(\frac{l}{r}-14\right) :$ $14 < \frac{l}{r} \leq 76$ $\frac{12,000,000}{4,500 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $76 < \frac{l}{r}$	$2,600 : \frac{l}{r} \leq 18$ $2,600-22 \left(\frac{l}{r}-18\right) :$ $18 < \frac{l}{r} \leq 67$ $\frac{12,000,000}{3,500 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $67 < \frac{l}{r}$
40 초 과 75 이 하	$1,300 : \frac{l}{r} \leq 20$ $1,300-7.5 \left(\frac{l}{r}-20\right) :$ $20 < \frac{l}{r} \leq 97$	$1,750 : \frac{l}{r} \leq 15$ $1,750-11 \left(\frac{l}{r}-15\right) :$ $15 < \frac{l}{r} \leq 83$	$2,000 : \frac{l}{r} \leq 14$ $2,000-14 \left(\frac{l}{r}-14\right) :$ $14 < \frac{l}{r} \leq 78$ $\frac{12,000,000}{4,700 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $78 < \frac{l}{r}$	$2,500 : \frac{l}{r} \leq 18$ $2,500-21 \left(\frac{l}{r}-18\right) :$ $18 < \frac{l}{r} \leq 69$ $\frac{12,000,000}{3,600 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $69 < \frac{l}{r}$
75 초 과 100 이 하	$\frac{12,000,000}{7,300 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $97 < \frac{l}{r}$	$\frac{12,000,000}{5,300 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $83 < \frac{l}{r}$	$1,950 : \frac{l}{r} \leq 14$ $1,950-13 \left(\frac{l}{r}-14\right) :$ $14 < \frac{l}{r} \leq 79$ $\frac{12,000,000}{4,900 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $79 < \frac{l}{r}$	$2,450 : \frac{l}{r} \leq 18$ $2,450-20 \left(\frac{l}{r}-18\right) :$ $18 < \frac{l}{r} \leq 69$ $\frac{12,000,000}{3,700 + \left(\frac{l}{r}\right)^2} :$ $69 < \frac{l}{r}$
비 고	l : 부재의 유효좌굴길이(cm) (표 3.3.3 참조) r : 부재 종단면의 단면회전반경(cm)			

제 3 장 강교

표 3.3.3 기둥의 유효좌굴 길이

L : 부재와 길이 (cm)

	1	2	3	4	5	6
좌굴 모양이 점선과 같은 경우						
β 의 이론값	0.50	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
β 의 설계값	0.65	0.8	1.2	1.0	2.1	2.0

구속조건	회 전	수평변위
	고 정	고 정
	자 유	고 정
	고 정	자 유
	자 유	자 유

여기서,

β : 유효길이계수

(3) 구조용강재의 허용휨압축응력은 다음의 규정을 따라야 한다.

- 1) 부재 압축연의 허용휨압축응력은 표 3.3.4(a) 및 표 3.3.4(b)에 표시된 값으로 한다.
- 2) 3.4.2.1, 3.4.2.2 및 3.4.2.3에 규정된 국부좌굴에 대한 허용응력이 표 3.3.4에 표시된 값보다 작은 경우에는 1)항의 규정에 관계없이 3.4.2.1, 3.4.2.2 및 3.4.2.3에 규정된 국부좌굴에 대한 허용응력을 허용휨압축응력으로 한다.

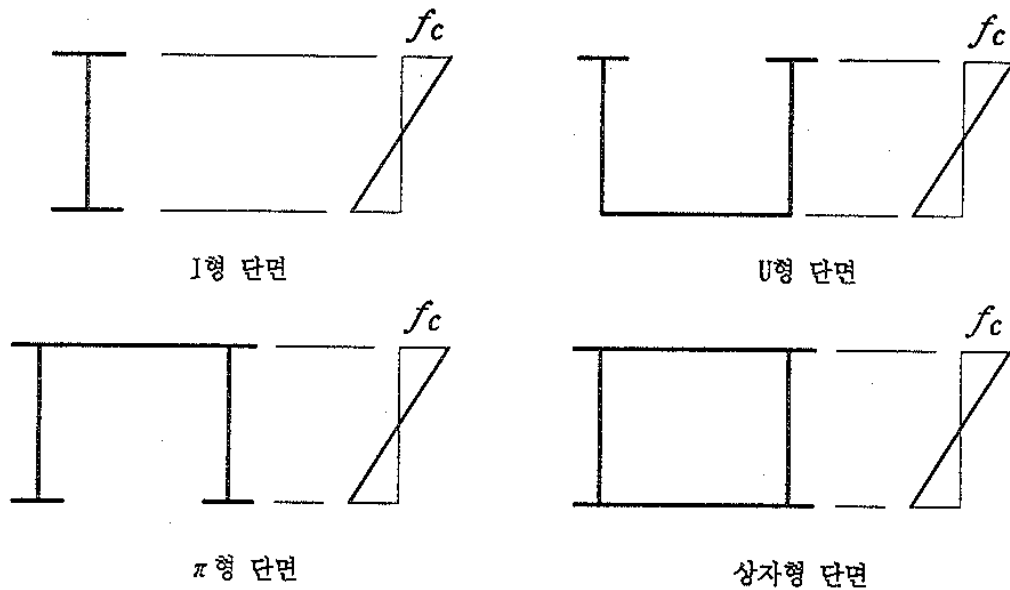


그림 3.3.1 단면의 분류

여기서,

f_c : 압축연응력

f_t : 인장연응력

- 3) 응력을 검사할 단면을 포함하는 압축플랜지의 고정점간의 부재에서, 부재양단의 휨모멘트 값이 다르고 양단 사이에서 휨모멘트가 직선적으로 변화하는 경우에는, 표 3.3.4에 표시된 값에 (M / M_{eq}) 를 곱하여 허용응력을 증가시킬 수 있다. 다만, 이렇게 증가된 허용응력은 표 3.3.4의 상한값 혹은 3.4.2.1, 3.4.2.2 및 3.4.2.3에 규정한 국부좌굴에 대한 허용응력을 넘어서는 안된다.

여기서,

M : 응력을 조사할 단면의 휨모멘트 (kgf · cm)

M_{eq} : 등가환산휨모멘트 (kgf · cm). 식 (3.3.2) 및 식 (3.3.3) 중 큰 값으로 한다.

$$M_{eq} = 0.6 M_1 + 0.4 M_2 \quad (3.3.2)$$

$$M_{eq} = 0.4 M_1 \quad (3.3.3)$$

제 3 장 강교

M_1 , M_2 : 각각 부재양단의 휨모멘트(kgf·cm). $M_1 \geq M_2$ 로서, 부호는 고려하는 플랜지에 압축응력이 발생할 경우를 정으로 한다.

다만, 부재 중간에 최대모멘트가 발생하는 경우에는 그 값을 M 으로 한다.

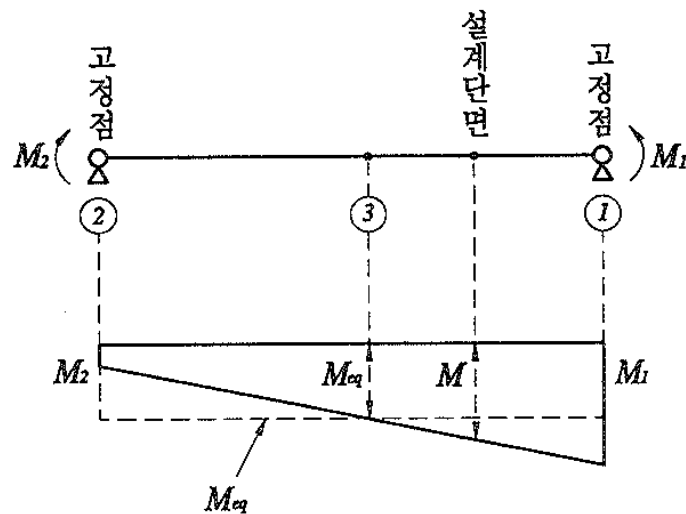


그림 3.3.2 양단 사이에서 휨모멘트가 직선적으로 변화하는 경우

표 3.3.4(a) 허용휨압축응력 (kgf/cm²)

(압축플랜지가 콘크리트상판 등에 직접 고정되어 있는 경우 및 상자형 단면, II형 단면과 같이 형좌굴이 일어나기 어려운 경우)

강 종 강재 판두께(mm)	SS400 SM400 SMA41	SM490	SM490Y SM520 SMA50	SM570 SMA58
40 이하	1,400	1,900	2,100	2,600
40 초과 75 이하	1,300	1,750	2,000	2,500
75 초과 100 이하			1,950	2,450

3.3 허용응력

표 3.3.4(b) 허용휨압축응력 (kgf/cm²) (표 3.3.4(a)에 규정한 이외의 경우)

강종 판두께(mm)		SS400, SM400 SMA41	SM490	SM490Y, SM520 SMA50	SM570 SMA58
$\frac{A_w}{A_c} \leq 2$	40 이하	$1,400 : \frac{l}{b} \leq 4.5$ $1,400 - 24\left(\frac{l}{b} - 4.5\right)$ $: 4.5 < \frac{l}{b} \leq 30$	$1,900 : \frac{l}{b} \leq 4.0$ $1,900 - 38\left(\frac{l}{b} - 4.0\right)$ $: 4.0 < \frac{l}{b} \leq 30$	$2,100 : \frac{l}{b} \leq 3.5$ $2,100 - 44\left(\frac{l}{b} - 3.5\right)$ $: 3.5 < \frac{l}{b} \leq 27$	$2,600 : \frac{l}{b} \leq 5.0$ $2,600 - 66\left(\frac{l}{b} - 5.0\right)$ $: 5.0 < \frac{l}{b} \leq 25$
	40 초과 75 이하	$1,300 : \frac{l}{b} \leq 5.0$ $1,300 - 22\left(\frac{l}{b} - 5.0\right)$ $: 5.0 < \frac{l}{b} \leq 30$	$1,750 : \frac{l}{b} \leq 4.0$ $1,750 - 35\left(\frac{l}{b} - 4.0\right)$ $: 4.0 < \frac{l}{b} \leq 30$	$2,000 : \frac{l}{b} \leq 4.0$ $2,000 - 42\left(\frac{l}{b} - 4.0\right)$ $: 4.0 < \frac{l}{b} \leq 27$	$2,500 : \frac{l}{b} \leq 5.0$ $2,500 - 62\left(\frac{l}{b} - 5.0\right)$ $: 5.0 < \frac{l}{b} \leq 25$
	75 초과 100 이하			$1,950 : \frac{l}{b} \leq 4.0$ $1,950 - 40\left(\frac{l}{b} - 4.0\right)$ $: 4.0 < \frac{l}{b} \leq 27$	$2,450 : \frac{l}{b} \leq 5.0$ $2,450 - 60\left(\frac{l}{b} - 5.0\right)$ $: 5.0 < \frac{l}{b} \leq 25$
$\frac{A_w}{A_c} > 2$	40 이하	$1,400 : \frac{l}{b} \leq \frac{9}{K}$ $1,400 - 12\left(K\frac{l}{b} - 9\right)$ $: \frac{9}{K} < \frac{l}{b} \leq 30$	$1,900 : \frac{l}{b} \leq \frac{8}{K}$ $1,900 - 19\left(K\frac{l}{b} - 8\right)$ $: \frac{8}{K} < \frac{l}{b} \leq 30$	$2,100 : \frac{l}{b} \leq \frac{7}{K}$ $2,100 - 22\left(K\frac{l}{b} - 7\right)$ $: \frac{7}{K} < \frac{l}{b} \leq 27$	$2,600 : \frac{l}{b} \leq \frac{10}{K}$ $2,600 - 33\left(K\frac{l}{b} - 10\right)$ $: \frac{10}{K} < \frac{l}{b} \leq 25$
	40 초과 75 이하	$1,300 : \frac{l}{b} \leq \frac{10}{K}$ $1,300 - 11\left(K\frac{l}{b} - 10\right)$ $: \frac{10}{K} < \frac{l}{b} \leq 30$	$1,750 : \frac{l}{b} \leq \frac{8}{K}$ $1,750 - 17.5\left(K\frac{l}{b} - 8\right)$ $: \frac{8}{K} < \frac{l}{b} \leq 30$	$2,000 : \frac{l}{b} \leq \frac{8}{K}$ $2,000 - 21\left(K\frac{l}{b} - 8\right)$ $: \frac{8}{K} < \frac{l}{b} \leq 27$	$2,500 : \frac{l}{b} \leq \frac{10}{K}$ $2,500 - 31\left(K\frac{l}{b} - 10\right)$ $: \frac{10}{K} < \frac{l}{b} \leq 25$
	75 초과 100 이하			$1,950 : \frac{l}{b} \leq \frac{8}{K}$ $1,950 - 20\left(K\frac{l}{b} - 8\right)$ $: \frac{8}{K} < \frac{l}{b} \leq 27$	$2,450 : \frac{l}{b} \leq \frac{10}{K}$ $2,450 - 30\left(K\frac{l}{b} - 10\right)$ $: \frac{10}{K} < \frac{l}{b} \leq 25$
비 고		A_w : 복부판의 총단면적 (cm ²) A_c : 압축플랜지 총단면적 (cm ²) l : 압축플랜지의 고정점간 거리 (cm) b : 압축플랜지 폭 (cm) $K = \sqrt{3 + \frac{A_w}{2A_c}}$			

제 3 장 강교

(4) 구조용 강재의 허용전단응력 및 허용지압응력은 각각 표 3.3.5에 표시된 값으로 한다.

표 3.3.5 허용전단응력 및 허용지압응력 (kgf/cm²)

응력종류		강종	SS400 SM400 SMA41	SM490	SM490Y SM520 SMA50	SM570 SMA58
		판두께(mm)				
전단응력		40이하	800	1,100	1,200	1,500
		40초과 75이하	750	1,000	1,150	1,450
		75초과 100이하			1,100	1,400
지 압 응 력	강판과 강판사 이의 지압응력	40이하	2,100	2,800	3,100	3,900
		40초과 75이하	1,950	2,600	3,000	3,750
		75초과 100이하			2,900	3,650
	헬츠공식으로 산출하는 경우	40이하	6,000	7,000	-	-
		40초과 75이하				
		75초과 100이하				

3.3.2.2 주단조품의 허용응력

받침부 등에 사용하는 주단조품의 허용응력은 표 3.3.6에 따른다.

표 3.3.6 주단조품의 허용응력 (kgf/cm²)

응력의 종류 주단조품의 종류		축방향응력		휨응력		전단응력	지 압 응 력			
		인장	압축 ¹⁾	인장	압축 ¹⁾		미끄러지지 않는 평면접촉 ²⁾	미끄러지는 평면접촉 ²⁾	헬츠공식으로 계산한 경우의 지압	
									지압응력	필요경도 (H _B) ³⁾
단조품	SF490A	1,400	1,400	1,400	1,400	800	2,100	1,050	6,000	125이상
	SF540A	1,700	1,700	1,700	1,700	1,000	2,500	1,250	7,000	145이상
주강품	SC450	1,400	1,400	1,400	1,400	800	2,100	1,050	6,000	125이상
	SCW410	1,400	1,400	1,400	1,400	800	2,100	1,050	6,000	125이상
	SCW480	1,700	1,700	1,700	1,700	1,000	2,500	1,250	7,000	145이상
	LMnSC1A	1,700	1,700	1,700	1,700	1,000	2,500	1,250	7,000	143이상
	LMnSC2A	1,900	1,900	1,900	1,900	1,100	2,800	1,400	7,800	163이상
주철품	GC150	400	800	400	800	300	800	400	4,500	95이상
	GC250	600	1,200	600	1,200	500	1,200	600	6,500	135이상
	GCD400 ⁴⁾	1,400	1,400	1,400	1,400	800	2,100	-	-	-

주 : 1) 허용압축응력은 좌굴을 고려하지 않은 경우의 값이다.

2) 곡면접촉일 때에는, 그림 3.3.3에 표시한 r_1 과 r_2 의 비 r_1 / r_2 가 원주면과 원주면에서는 1.02 미만, 구면과 구면에서는 1.01 미만일 경우, 평면접촉으로 취급한다. 이러한 경우의 허용지압응력은 투영면적에 대해서 산출한 응력에 대한 값이다.

3) H_B는 KS B 0805의 규정에 의한 브리넬경도를 나타낸다.

4) GCD400에 대해서는 규정값이 없는 항목은 사용하지 않는 것으로 한다.

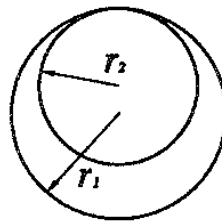


그림 3.3.3

3.3.2.3 용접부 및 이음용 강재의 허용응력

- (1) 용접부의 허용응력은 표 3.3.7과 같다. 강도가 서로 다른 강재를 이을 때는 강도가 작은 쪽의 강재에 대한 값을 취한다.

제 3 장 강교

표 3.3.7 용접부의 허용응력 (kgf/cm²)

강 종			SM400 SMA41		SM490		SM490Y, SMA50 SM520			SM570 SMA58		
강재판두께(mm)			40이하	40초과 100이하	40이하	40초과 100이하	40이하	40초과 75이하	75초과 100이하	40이하	40초과 75이하	75초과 100이하
공 장 용 접	전단면용입 홈용접	압축응력	1,400	1,300	1,900	1,750	2,100	2,000	1,950	2,600	2,500	2,450
		인장응력	1,400	1,300	1,900	1,750	2,100	2,000	1,950	2,600	2,500	2,450
		전단응력	800	750	1,100	1,000	1,200	1,150	1,100	1,500	1,450	1,400
	필렛용접, 부분용입 홈용접	전단응력	800	750	1,100	1,000	1,200	1,150	1,100	1,500	1,450	1,400
현 장 용 접			공장용접에 준하는 품질을 얻을 수 없는 경우에 있어서 상기의 90%로 한다.									

(2) 고장력볼트의 허용력 및 허용응력

1) 마찰이음용 고장력볼트의 허용력은 표 3.3.8에 표시한 값으로 한다.

표 3.3.8 마찰이음용 고장력볼트의 허용력 (kgf) (1볼트 1마찰면마다)

볼트의 등급 나사호칭	F 8 T	F 10 T	S 10 T ^{주)}
M 20	3,100	3,900	3,900
M 22	3,900	4,800	4,800
M 24	4,500	5,600	5,600

주) S 10 T : T/S 볼트의 기계적 성질에 따른 등급을 나타내는 기호

2) 지압이음용 고장력볼트의 허용전단응력 및 허용지압응력은 각각 표 3.3.9 및 표 3.3.10에 표시한 값으로 한다.

표 3.3.9 지압이음용 고장력볼트의 허용전단응력 (kgf/cm²)

볼트의 등급	B 8 T	B 10 T
허용전단응력	1,500	1,900

3.3 허용응력

표 3.3.10 지압이음용 고장력볼트의 허용지압응력 (kgf/cm²)

모재 및 거세트판의 강종	SS400 SM400 SMA41	SM490	SM490Y SM520 SMA50	SM570 SMA58
강재판두께(mm)				
40 이하	2,400	3,200	3,600	4,600
40 초과 75 이하	2,200	3,000	3,400	4,400
75 초과 100이하			3,300	4,300

(3) 앵커볼트, 핀, 다듬볼트의 허용응력은 표 3.3.11에 표시한 값과 같다.

표 3.3.11 앵커볼트 등의 허용응력 (kgf/cm²)

강 종		SS400	SM 30C	SM 35C
부재종류	용력종류			
앵커볼트 핀 다듬볼트	전단응력	600	700	800
		1,000	1,200	1,400
		900	1,080	1,200
핀	휨응력	1,900	2,300	2,600
다듬볼트 핀(회전을 동반하지 않는 경우) 핀(회전을 동반하는 경우)	지압응력	2,100	2,500	2,800
		2,100	2,500	2,800
		1,050	1,250	1,400

3.3.2.4 강관 및 철근의 허용응력

- (1) 강관구조에 사용되는 강재의 허용응력은 3.13.3과 같다.
- (2) 철근의 허용응력은 3.6.1.7의 규정을 따른다.

3.3.3 콘크리트의 허용응력

- (1) 바닥판 콘크리트의 허용응력은 3.6.1.9의 규정을 따른다.
- (2) 합성거더 콘크리트의 허용응력은 3.9.3.1의 규정을 따른다.
- (3) (1)항 및 (2)항을 제외한 콘크리트의 허용응력은 제 4 장 콘크리트교의 규정을 따른다.

3.3.4 허용피로응력

3.3.4.1 허용피로응력범위

반복응력을 받는 부재와 이음부의 설계시 최대응력이 3.3.1과 3.3.2에 규정한 기본허용

제 3 장 강교

응력을 초과하지 않아야 한다. 또한, 응력범위는 표 3.3.12에 규정된 허용피로응력범위를 초과하지 않아야 한다.

표 3.3.12 허용피로응력범위

다재하경로구조 ¹⁾				
상세 범주 [표 3.3.13 참조]	허용응력범위, f_{sr} (kgf/cm ²) ³⁾			
	10만회	50만회	200만회	200만회 이상
A	4,420	2,600	1,680	1,680
B	3,440	2,030	1,260	1,120
B'	2,740	1,610	1,010	840
C	2,500	1,470	910	700
				840 ⁴⁾
D	1,960	1,120	700	490
E	1,540	910	560	310
E'	1,120	640	400	180
F	1,050	840	630	560

단재하경로구조 ²⁾				
상세 범주 [표 3.3.13 참조]	허용응력범위, f_{sr} (kgf/cm ²) ³⁾			
	10만회	50만회	200만회	200만회 이상
A	3,510	2,030	1,680	1,680
B	2,740	1,610	1,120	1,120
B'	2,180	1,260	770	770
C	1,960	1,120	700	630
			840 ⁴⁾	770 ⁴⁾
D	1,540	910	560	350
E ⁵⁾	1,190	700	420	160
E'	840	490	280	90
F	840	630	490	420

- 주 : 1) 한 부재의 파괴로 인하여 전체적인 파괴가 일어나지 않도록 한 구조물
 2) 한 부재의 파괴만으로 전체 구조가 붕괴되는 구조물
 3) 응력범위는 최대응력과 최소응력과의 대수차를 의미한다.
 4) 거더 복부판과 플랜지의 수직보강재 용접의 경우
 5) 단재하경로 구조물의 경우 플랜지의 두께가 2cm 이상이면 부분용접한 덮개판을 사용하지 않는다.

표 3.3.13 응력의 종류 및 범주

조 건	개 요	응력의 종류	상세 범주*	적용예(그림 3.3.4참조)**
단순부재	압연면 또는 매끈한 표면을 갖는 모재	인장 또는 교변 ¹⁾	A	1,2
조립부재	응력방향과 평행하게 연속완전용입홈용접 (뒷댐판 제거) 또는 연속필렛용접으로 접합된 부착물이 없는 부재의 모재와 용접 금속	인장 또는 교변	B	3,4,5,7
	응력방향과 평행하게 연속완전용입홈용접 (뒷댐판 미제거) 또는 연속부분용입홈용접으로 접합된 부착물이 없는 부재의 모재와 용접금속	인장 또는 교변	B'	3,4,5,7
	거더의 복부판이나 플랜지에 설치된 수직 보강재 용접 끝에서 계산한 휨응력	인장 또는 교변	C	6
	끝부분의 돌림용접 여부에 관계없이 덮개 판 폭이 플랜지보다 좁은 경우, 또는 끝부분을 돌림용접한 덮개판 폭이 플랜지보다 넓은 경우의 덮개판 끝에서의 모재	인장 또는 교변	E	7
	(a) 플랜지 두께 $\leq 2.0\text{cm}$	인장 또는 교변	E'	7
	(b) 플랜지 두께 $> 2.0\text{cm}$	인장 또는 교변	E'	7
홈용접 연결부	비슷한 단면을 갖는 압연단면 또는 용접 조립단면이 완전용입홈용접된 이음부나 인접부의 모재와 용접금속(작용응력 방향으로 용접부를 연마하고 비파괴검사를 실시한 경우)	인장 또는 교변	B	8,10

제 3 장 강교

표 3.3.13 응력의 종류 및 범주(계속)

조 건	개 요	응력의 종류	상세 범주*	적용예(그림 3.3.4참조)**
홈용접 연결부 (계속)	부재의 폭 방향으로 변화부 반경이 60cm 인 완전용입홈용접된 이음부 또는 인접부의 모재와 용접금속(작용응력 방향으로 용접부를 연마하고 비파괴검사를 실시한 경우)	인장 또는 교변	B	13
	부재의 폭이나 두께 방향 변화부의 경사가 1:2.5 이하가 되도록 갈아낸 후 완전용입홈용접한 이음부 또는 인접부의 모재와 용접금속(작용응력 방향으로 용접부를 연마하고 비파괴검사를 실시한 경우)	인장 또는 교변	B'	11,12
	연결부재의 변화부가 없거나 1:2.5 이하인 변화부 경사를 갖는 완전용입홈용접된 이음부나 인접부의 모재와 용접금속(용접덧살을 제거하지 않고 비파괴검사를 실시한 경우)	인장 또는 교변	C	8,10,11,12
종 방향으로 응력을 받는 홈용접 부착물	용접방향으로의 이음부 길이 L이 5cm 이하인 경우 완전 또는 부분용입홈용접된 부착물에 인접한 모재	인장 또는 교변	C	6,15
	응력방향으로의 이음부 길이 L이 5cm와 판 두께의 12배(다만, 10cm 이하) 사이에 있는 경우 완전 또는 부분용입홈용접된 부착물에 인접한 모재	인장 또는 교변	D	15
	응력방향으로의 이음부 길이 L이 판두께의 12배 이상이거나 10cm 이상인 경우 완전 또는 부분용입홈용접된 부착물에 인접한 모재			
	(a) 연결 부재의 두께 < 2.5cm	인장 또는 교변	E	15
	(b) 연결 부재의 두께 ≥ 2.5cm	인장 또는 교변	E'	15

표 3.3.13 응력의 종류 및 범주(계속)

조 건	개 요	응력의 종류	상세 범주*	적용예(그림 3.3.4참조)**
종 방 향 으 로 응력을 받는 홈용 접 부착물 (계속)	이음부 길이에 관계없이 변화부 반경 R 을 가지며, 완전 또는 부분용입홈용접된 부착물에 인접한 모재 -용접 끝을 매끈하게 연마한 경우 (a) 변화부 반경 $\geq 60\text{cm}$ (b) $60\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 15\text{cm}$ (c) $15\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 5\text{cm}$ (d) $5\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 0\text{cm}$	인장 또는 교변	B C D E	16
	-용접 끝을 매끈하게 연마하지 않은 모 든 변화부 반경에 대하여	인장 또는 교변	E	16
횡방향으로 응력을 받 는 홈용접 부착물 ²⁾	이음부 길이와 무관하고 비파괴검사를 실시하여 응력의 수직방향의 용접건전성 이 확인되고 변화부 반경이 R인 완전용 입홈용접된 부착물 -동일한 판두께이고 용접덧살이 없는 경우 (a) 변화부 반경 $\geq 60\text{cm}$ (b) $60\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 15\text{cm}$ (c) $15\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 5\text{cm}$ (d) $5\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 0\text{cm}$	인장 또는 교변	B C D E	16
	-동일한 판두께이고 용접덧살이 있는 경우 (a) 변화부 반경 $\geq 15\text{cm}$ (b) $15\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 5\text{cm}$ (c) $5\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 0\text{cm}$	인장 또는 교변	C D E	16
	-다른 판두께이고 용접덧살이 없는 경우 (a) 변화부 반경 $\geq 5\text{cm}$ (b) $5\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 0\text{cm}$	인장 또는 교변	D E	16
	-다른 판두께이고 용접덧살이 제거되지 않은 경우 모든 변화부 반경에 대하여	인장 또는 교변	E	16

제 3 장 강교

표 3.3.13 응력의 종류 및 범주(계속)

조 건	개 요	응력의 종류	상세 범주*	적용예(그림 3.3.4참조)**
필렛용접 연결	횡방향으로 하중을 받고 응력방향에 수직으로 필렛용접된 연결부재의 모재 (a) 연결부재의 두께 $\leq 1.25\text{cm}$ (b) 연결부재의 두께 $> 1.25\text{cm}$	인장 또는 교변 인장 또는 교변	C 주 참조 ³⁾	14
	부분적으로 끊어진 필렛용접부의 모재 필렛용접 목부에 작용하는 전단응력	인장 또는 교변 전단응력	E F	9
종방향으로 응력을 받는 필렛용접 부착물 ⁴⁾	응력방향으로 용접길이 L이 5cm 이하로 필렛용접된 부착물과 스테드 형태의 전단연결재에 인접한 모재	인장 또는 교변	C	15,17,18,20
	응력방향으로의 용접길이 L이 5cm 이상 판두께의 12배 (다만, 10cm 이하) 이하인 경우 필렛용접부에 인접한 모재.	인장 또는 교변	D	15,17
	응력방향으로의 길이 L이 판두께의 12배 이상, 또는 10cm 이상인 경우 필렛용접부에 인접한 모재 (a) 연결부재의 두께 $< 2.5\text{cm}$ (b) 연결부재의 두께 $\geq 2.5\text{cm}$	인장 또는 교변 인장 또는 교변	E E'	7,9,15,17 7,9,15
	연결부의 길이에 관계없이 반경 R의 변화부를 갖는 필렛용접부에 인접한 모재 -용접부 끝을 매끈하게 연마한 경우 (a) 변화부 반경 $\geq 5\text{cm}$ (b) $5\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 0\text{cm}$	인장 또는 교변	D E	16
	-용접부 끝을 연마하지 않은 모든 변화부 반경에 대하여	인장 또는 교변	E	16

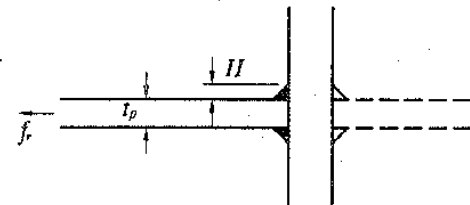
표 3.3.13 응력의 종류 및 범주(계속)

조 건	개 요	응력의 종류	상세 범주*	적용예(그림 3.3.4참조)**
주응력방향으로 용접된 횡방향 용력을 받는 필렛용접 부착물	연결부의 길이에 관계없이 변화부 반경 R을 갖는 필렛용접 (범주 F로 필렛용접 목에 작용하는 전단응력) 으로 연결된 부재의 모재 -용접부 끝을 매끈하게 연마한 경우 (a) 변화부 반경 $\geq 5\text{cm}$ (b) $5\text{cm} > \text{변화부 반경} \geq 0\text{cm}$	인장 또는 교변	D E	16
	-용접부 끝을 연마하지 않은 모든 변화부 반경에 대하여	인장 또는 교변	E	16
볼트 및 리벳 연결	연결재에 면외힘을 일으키는 축방향 응력을 받는 연결부를 제외한, 고장력볼트 마찰이음 전단면에서의 모재	인장 또는 교변	B	21
	고장력 볼트 지압이음의 순단면에서의 모재	인장 또는 교변	B	21
	리벳연결부의 순단면에서의 모재	인장 또는 교변	D	21

주 : *와 **는 각각 표 3.3.12 및 그림 3.3.4 참조

- 1) 인장응력범위와 인장과 압축이 동시에 발생하는 응력범위를 나타낸다.
- 2) 응력방향이 용접종축과 수직인 경우에는 부분용입홈용접을 피해야 한다.
- 3) 횡방향 용력을 받는 필렛용접 목두께에 대한 허용피로응력범위는 유효목두께와 판두께의 함수이다.

(Frank and Fisher, ASCE Vol.105, NO. ST9, Sept, 1979 참조)

$$f_r = f_r^c \left(\frac{0.094 + 1.23 H/t_p}{t_p^{1/6}} \right)$$


여기서, f_r^c 는 표 3.3.12에 나타난 범주 C에 대한 허용응력범위와 같다. 이것은 용접루트에서 관통되지 않는 것으로 가정한 경우이다.

- 4) 거더 플랜지의 바깥면에 연결되는 거세트판은 횡방향 필렛용접만으로 부착시키지 않는다.

제 3 장 강교

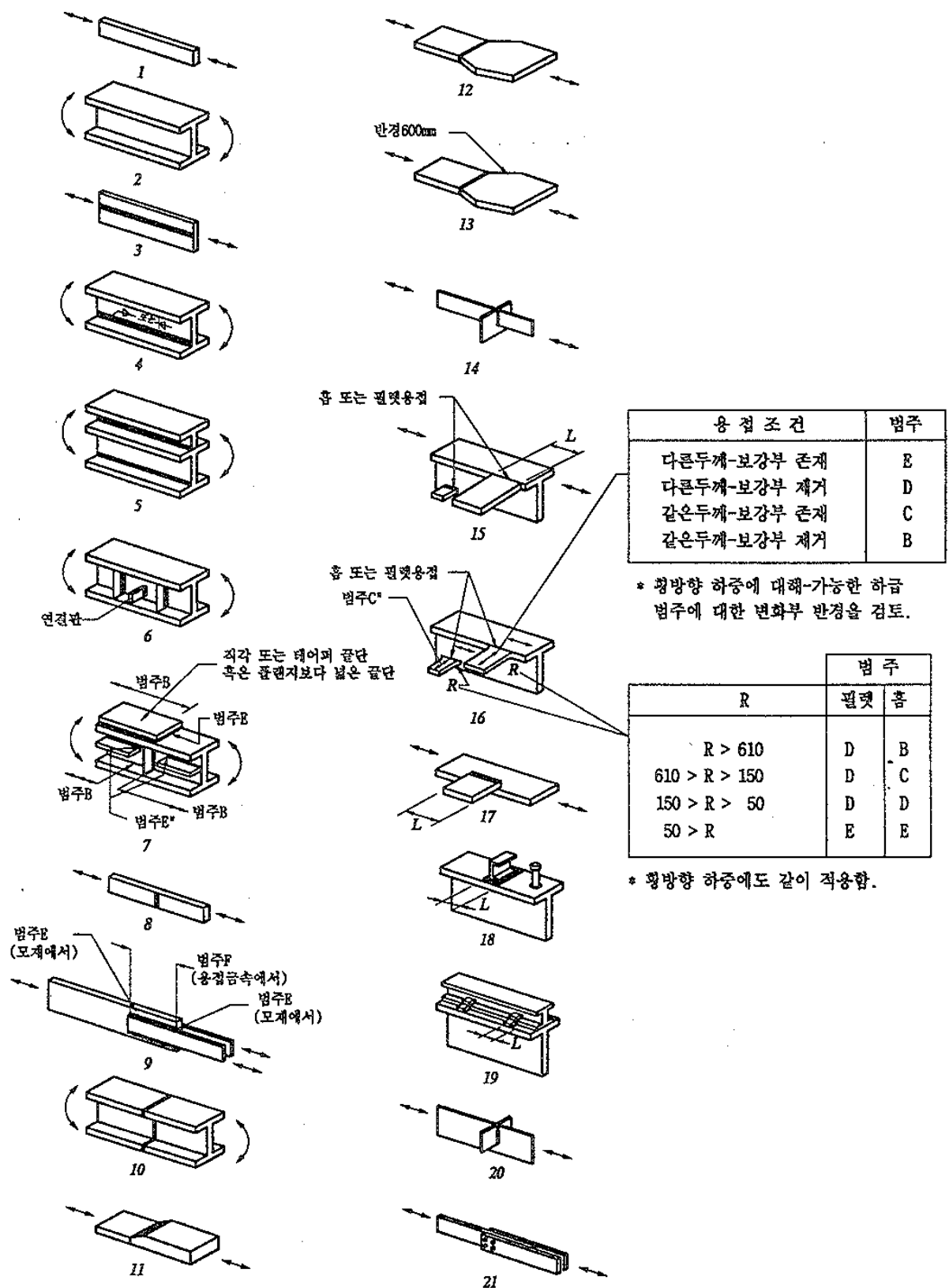


그림 3.3.4 범주의 분류 예

3.3.4.2 설계응력반복횟수

- (1) 설계시 최대응력범위의 반복횟수는 교통량과 하중조사 및 특별한 고려사항이 없으면 표 3.3.14에 따른다.
- (2) 허용피로응력은 활하중이나 풍하중을 포함하는 하중조합에 대해 적용한다.
- (3) 고정하중과 풍하중의 조합에 따른 응력반복횟수는 특수한 경우를 제외하고는 10만 회로 한다.

표 3.3.14 설계응력반복횟수

주부재(종방향)		
도로의 종류	트럭하중	차선하중 ¹⁾
고속도로, 국도 등 주간선도로	2백만 ²⁾	50만
기타도로	10만	10만

윤하중을 받는 횡방향 부재와 상세부	
도로의 종류	트럭하중
고속도로, 국도 등 주간선도로	2백만 이상
기타도로	50만

주 : 1) 종방향 부재는 트럭하중에 대하여 반드시 검토해야 한다.

2) 표준트럭하중 1차선 재하시의 경우에도 반드시 피로검토를 해야하며, 이 경우 설계 응력반복회수는 2백만회 이상으로 한다.

3.4 부재에 관한 일반사항

3.4.1 총칙

3.4.1.1 일반

부재의 각 부분은 되도록 간단하고, 제작, 운반, 가설, 검사, 도장, 배수, 청소, 유지관리 등에 편리하도록 설계하여야 한다.

제 3 장 강교

3.4.1.2 2차응력

구조의 각 부재는 부재의 편심, 격점의 강성, 단면의 급변, 가로보의 처짐, 부재 길이의 변화에 의한 바닥틀의 변형, 자중에 의한 부재의 처짐 등의 영향에 의해 발생하는 2차응력이 될 수 있는 한 작아지도록 설계하여야 한다.

3.4.1.3 강재의 최소 두께

강재의 두께는 8mm 이상으로 하여야 한다. 다만, I형강, ㄷ형강의 복부에서는 7.5mm 이상으로 할 수 있다.

난간용 재료, 채움재, 보도용 바닥판 등은 이 규정에 따르지 않아도 좋다.

주요 부재로서 사용하는 강관의 두께는 7.9mm 이상으로 한다. 다만, 2차부재로서 사용하는 강관의 두께는 6.9mm 이상으로 한다.

3.4.1.4 부재의 세장비

부재의 세장비는 표 3.4.1에 표시된 값 이하라야 한다. 여기서 아이바, 봉강, 와이어 로프 등은 제외된다.

주요부재란 주구조와 바닥틀을 말하며, 2차부재란 주요부재 이외의 2차적인 기능을 가진 부재를 말한다. 수직브레이싱이나 수평브레이싱은 주요 부재로서의 기능을 부여하지 않을 때는 2차부재로 보아 설계해도 된다.

표 3.4.1 부재의 세장비

부 재		세장비(l/r)
압축부재	주요부재	120
	2차 부재	150
인장부재	주요부재	200
	2차 부재	240

여기서,

l : 인장부재의 경우 골조길이, 압축부재의 경우 유효좌굴길이(cm)

r : 부재 총단면의 단면회전반경(cm)

3.4.2 압축응력을 받는 판 및 보강판

3.4.2.1 압축응력을 받는 양연 지지판

축방향압축력 또는 축방향압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재에서 압축응력을 받는 양연지지판의 두께 및 국부좌굴에 대한 허용응력은 다음 규정에 따른다. 다만, 플레이트 거더의 복부판에는 적용시키지 않는다.

- (1) 압축응력을 받는 양연지지판의 두께는 표 3.4.2에 표시한 값 이상으로 하여야 한다. 다만, 가설시에만 일시적으로 압축응력을 받는 경우의 판두께는 식 (3.4.1)을 만족시켜야 한다.

표 3.4.2 압축응력을 받는 양연지지판의 최소판두께

강재 판두께(mm)	강종 SS400 SM400 SMA41	SM490	SM490Y SM520 SMA50	SM570 SMA58
40 이하	$\frac{b}{56 i}$	$\frac{b}{48 i}$	$\frac{b}{46 i}$	$\frac{b}{40 i}$
40 초과 75 이하	$\frac{b}{58 i}$	$\frac{b}{50 i}$		
75 초과 100 이하			$\frac{b}{48 i}$	$\frac{b}{42 i}$

$$\left. \begin{array}{l} t \geq \frac{b}{80 i} \\ \text{다만, } t \geq \frac{b}{220} \end{array} \right\} \quad (3.4.1)$$

여기서,

t : 판두께(cm)

b : 판의 고정연 사이의 거리(cm)

i : 응력구배계수, $i = 0.65 \phi^2 + 0.13 \phi + 1.0$

ϕ : 응력구배, $\phi = \frac{f_1 - f_2}{f_1}$

제 3 장 강교

f_1, f_2 : 각각 판의 양면에서의 응력(kgf/cm²),
 다만, $f_1 \geq f_2$ 이며 압축응력을 정(+)으로 한다.(그림 3.4.2)

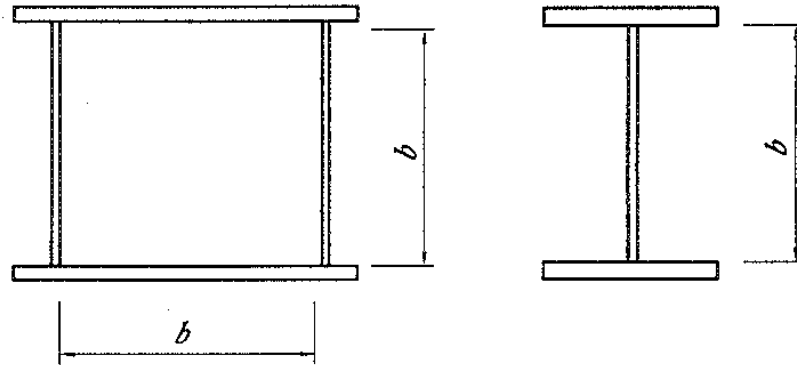


그림 3.4.1 판의 고정면 사이의 거리 b

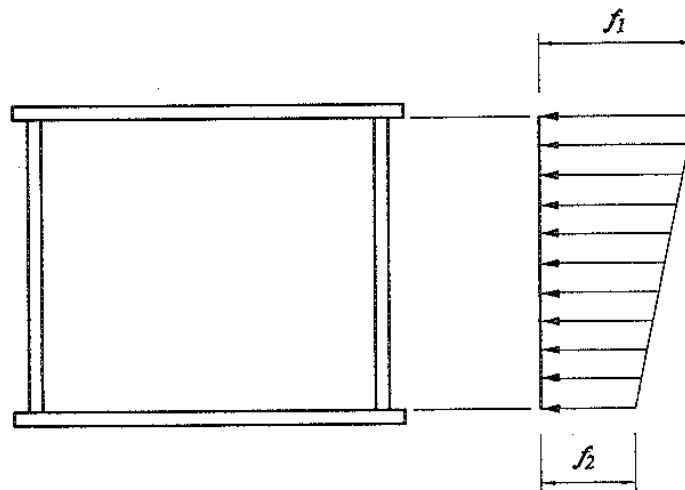


그림3.4.2 압축과 휨에 의한 연응력

- (2) 축방향압축력 또는 축방향압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재에서 압축응력을 받는 양면지지판의 국부좌굴을 고려한 허용응력은 표 3.4.3에 표시된 값을 기준으로 한다.

3.4 부재에 관한 일반사항

표 3.4.3 양연지지판의 국부좌굴에 대한 허용응력

강 종	강재판두께(mm)	국부좌굴에 대한 허용응력(kgf/cm ²)
SS400 SM400 SMA41	40 이하	1,400 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{39.6i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{39.6i}$
	40 초과 100 이하	1,300 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{41.1i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{41.1i}$
SM490	40 이하	1,900 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{34.0i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{34.0i}$
	40 초과 100 이하	1,750 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{35.5i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{35.5i}$
SM490Y SM520 SMA50	40 이하	2,100 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{32.4i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{32.4i}$
	40 초과 75 이하	2,000 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{33.2i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{33.2i}$
	75 초과 100 이하	1,950 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{33.6i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{33.6i}$
SM570 SMA58	40 이하	2,600 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{29.1i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{29.1i}$
	40 초과 75 이하	2,500 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{29.7i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{29.7i}$
	75 초과 100 이하	2,450 2,200,000 $\left(\frac{t}{b}\right)^2$: $\frac{b}{30.0i} \leq t$: $\frac{b}{80i} \leq t < \frac{b}{30.0i}$

제 3 장 강교

3.4.2.2 압축응력을 받는 자유돌출판

축방향압축력 또는 축방향압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재에서 압축응력을 받는 자유돌출판의 두께 및 국부좌굴에 대한 허용응력은 다음 규정에 따른다.

- (1) 축방향압축력 또는 축방향압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재에서 압축응력을 받는 자유돌출판의 두께 t 는 자유돌출폭 b 의 $1/16$ 이상이라야 한다.

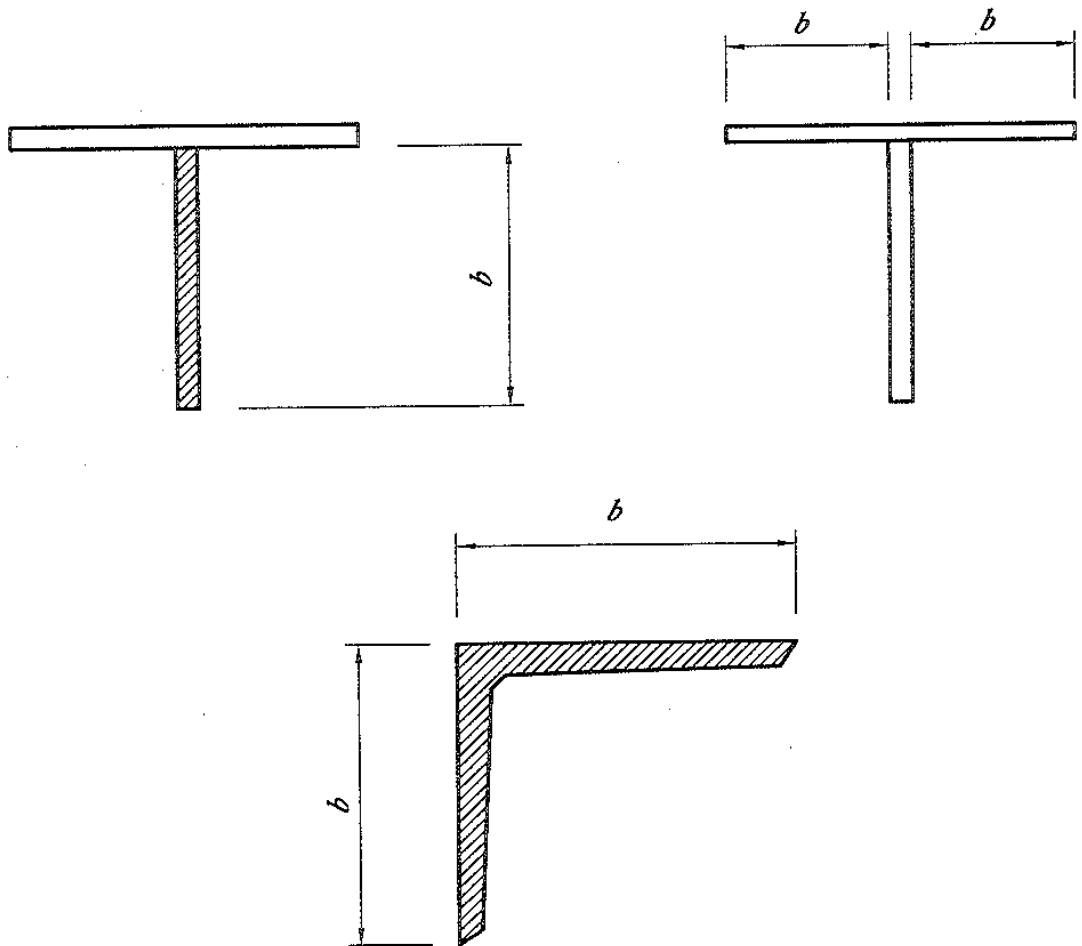


그림 3.4.3 자유돌출폭

- (2) 축방향압축력 또는 축방향압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재에서 압축응력을 받는 자유돌출판의 국부좌굴에 대한 허용응력은 표 3.4.4에 표시된 값으로 한다.

3.4 부재에 관한 일반사항

표 3.4.4 자유돌출판의 국부좌굴에 대한 허용응력

강 종	강재판두께(mm)	국부좌굴에 대한 허용응력(kgf/cm ²)
SS400 SM400 SMA41	40 이하	$1,400 \quad : \quad \frac{b}{13.1} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{13.1}$
	40 초과 100 이하	$1,300 \quad : \quad \frac{b}{13.6} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{13.6}$
SM490	40 이하	$1,900 \quad : \quad \frac{b}{11.2} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{11.2}$
	40 초과 100 이하	$1,750 \quad : \quad \frac{b}{11.7} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{11.7}$
SM490Y SM520 SMA50	40 이하	$2,100 \quad : \quad \frac{b}{10.7} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{10.7}$
	40 초과 75 이하	$2,000 \quad : \quad \frac{b}{11.0} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{11.0}$
	75 초과 100 이하	$1,950 \quad : \quad \frac{b}{11.1} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{11.1}$
SM570 SMA58	40 이하	$2,600 \quad : \quad \frac{b}{9.6} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{9.6}$
	40 초과 75 이하	$2,500 \quad : \quad \frac{b}{9.8} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{9.8}$
	75 초과 100 이하	$2,450 \quad : \quad \frac{b}{9.9} \leq t$ $240,000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad : \quad \frac{b}{16} \leq t < \frac{b}{9.9}$

제 3 장 강교

3.4.2.3 압축응력을 받는 보강된 판

압축응력을 받는 양면이 지지된 보강된 판에 3.4.2.4의 규정을 만족시키는 보강재가 등간격으로 배치되어 있는 경우에, 보강된 판의 두께 및 국부좌굴에 대한 허용응력은 다음 규정에 따른다. 다만, 플레이트거더의 복부판과 강바닥판에는 적용되지 않는다.

- (1) 압축응력을 받는 보강된 판의 두께는 표 3.4.5에 표시된 값 이상으로 하여야 한다. 다만, 가설시에만 일시적으로 압축응력을 받는 보강된 판의 두께는 식(3.4.2)를 만족시켜야 한다.

표 3.4.5 압축응력을 받는 보강된 판의 최소판두께

강 종 강재판두께(mm)	SS400 SM400 SMA41	SM490	SM490Y SM520 SMA50	SM570 SMA58
40 이하	$\frac{b}{56 i n}$	$\frac{b}{48 i n}$	$\frac{b}{46 i n}$	$\frac{b}{40 i n}$
40 초과 75 이하	$\frac{b}{58 i n}$	$\frac{b}{50 i n}$		
75 초과 100 이하			$\frac{b}{48 i n}$	$\frac{b}{42 i n}$

$$t \geq \frac{b}{80 i n} \quad (3.4.2)$$

여기서,

t : 보강된 판의 두께(cm)

b : 보강된 판의 폭(cm) (그림 3.4.4참조)

n : 종방향보강재에 의해서 구분되는 패널의 수($n \geq 2$)

i : 응력구배계수

$$i = 0.65 \left(\frac{\phi}{n} \right)^2 + 0.13 \left(\frac{\phi}{n} \right) + 1.0$$

3.4 부재에 관한 일반사항

ϕ : 응력구배

$$\phi = \frac{f_1 - f_2}{f_1}$$

f_1, f_2 : 각각 보강된 판의 양면의 응력(kgf/cm²)

다만, $f_1 \geq f_2$ 이며 압축응력을 정으로 한다.(그림 3.4.5)

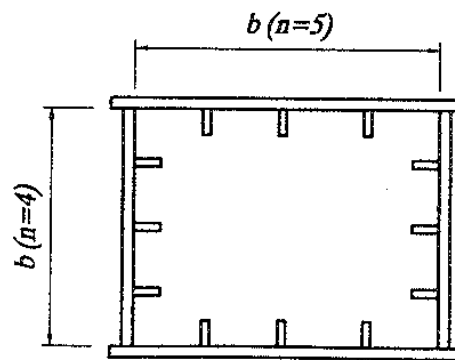


그림 3.4.4 보강된 판의 전폭

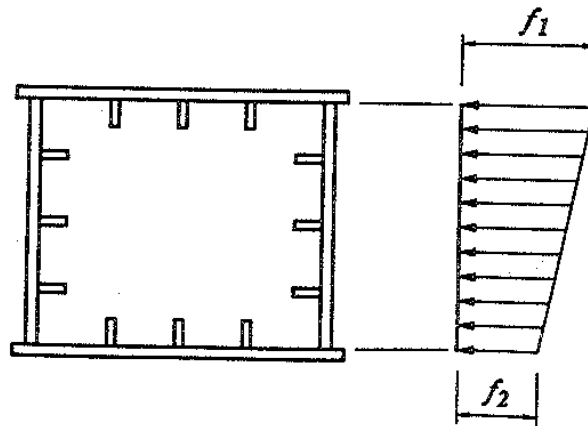


그림 3.4.5 보강된 판의 연응력

- (2) 압축응력을 받는 양면이 지지된 보강된 판의 국부좌굴에 대한 허용응력은 표 3.4.6에 표시된 값으로 한다.

$$2,600 - 67\left(\frac{b}{t_{in}} - 22\right) \quad 2,500 - 63\left(\frac{b}{t_{in}} - 22\right) \quad 2,450 - 60\left(\frac{b}{t_{in}} - 22\right)$$

제 3 장 강교

표 3.4.6 보강된 판의 국부좌굴에 대한 허용응력 (kgf/cm²)

강종 판두께 (mm)	SS400 SM400 SMA41	SM490	SM490Y SM520 SMA50	SM570 SMA58
40 이하	$1,400 : \frac{b}{28in} \leq t$ $1,400 - 25\left(\frac{b}{tin} - 28\right)$ $: \frac{b}{56in} \leq t < \frac{b}{28in}$ $2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{56in}$	$1,900 : \frac{b}{24in} \leq t$ $1,900 - 39\left(\frac{b}{tin} - 24\right)$ $: \frac{b}{48in} \leq t < \frac{b}{24in}$ $2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{48in}$	$2,100 : \frac{b}{22in} \leq t$ $2,100 - 45\left(\frac{b}{tin} - 22\right)$ $: \frac{b}{46in} \leq t < \frac{b}{22in}$ $2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{46in}$	$2,600 : \frac{b}{22in} \leq t$ $2,600 - 67\left(\frac{b}{tin} - 22\right)$ $: \frac{b}{40in} \leq t < \frac{b}{22in}$ $2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{40in}$
40 초과 75 이하	$1,300 : \frac{b}{28in} \leq t$ $1,300 - 22\left(\frac{b}{tin} - 28\right)$ $: \frac{b}{58in} \leq t < \frac{b}{28in}$	$1,750 : \frac{b}{24in} \leq t$ $1,750 - 33\left(\frac{b}{tin} - 24\right)$ $: \frac{b}{50in} \leq t < \frac{b}{24in}$	$2,000 : \frac{b}{22in} \leq t$ $2,000 - 41\left(\frac{b}{tin} - 22\right)$ $: \frac{b}{46in} \leq t < \frac{b}{22in}$ $2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{46in}$	$2,500 : \frac{b}{22in} \leq t$ $2,500 - 63\left(\frac{b}{tin} - 22\right)$ $: \frac{b}{40in} \leq t < \frac{b}{22in}$ $2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{40in}$
75 초과 100 이하	$2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{58in}$	$2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{50in}$	$1,950 : \frac{b}{22in} \leq t$ $1,950 - 38\left(\frac{b}{tin} - 22\right)$ $: \frac{b}{48in} \leq t < \frac{b}{22in}$ $2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{48in}$	$2,450 : \frac{b}{22in} \leq t$ $2,450 - 60\left(\frac{b}{tin} - 22\right)$ $: \frac{b}{42in} \leq t < \frac{b}{22in}$ $2,200,000\left(\frac{tin}{b}\right)^2$ $: \frac{b}{80in} \leq t < \frac{b}{42in}$

3.4.2.4 보강재

3.4.2.3에 의해 설계되는 보강판의 보강재는 다음 규정을 만족시켜야 한다.

- (1) 보강재의 강종은 보강되는 판의 강종과 동등 이상의 것이라야 한다.
- (2) 종방향보강재는 가급적 등간격으로 배치해야 한다.
- (3) 보강재의 단면2차모멘트는, 보강재가 판의 한쪽에만 배치되어 있는 경우에는 보강되는 판의 보강재쪽 표면에 관하여, 양쪽에 다 배치되어 있는 경우에는 보강되는 판의 중립면에 관하여 구한다.
- (4) 종방향보강재의 한 개의 단면2차모멘트 I_l 및 단면적 A_l 은 다음 식을 만족해야 한다.

$$I_l \geq \frac{bt^3}{10.92} \gamma_l^* \quad (3.4.3)$$

$$A_l \geq \frac{bt}{10n} \quad (3.4.4)$$

여기서, t : 보강된 판의 두께 (cm)

b : 보강된 판의 폭 (cm)

n : 종방향보강재에 의하여 나누어 지는 패널의 수

γ_l^* : (5)항에 의하여 산출되는 종방향보강재의 소요강비

- (5) 종방향보강재의 소요강비 γ_l^* 은 다음과 같이 산출한다.

- 1) $\alpha \leq \alpha_o$ 이면서 횡방향보강재 한 개의 단면2차모멘트 I_t 가 식(3.4.6)을 만족하는 경우:

$$\begin{aligned} \gamma_l^* &= 4\alpha^2 n \left(\frac{t_o}{t} \right)^2 (1 + n\delta_l) - \frac{(\alpha^2 + 1)^2}{n} \quad (t \geq t_o) \\ &= 4\alpha^2 n (1 + n\delta_l) - \frac{(\alpha^2 + 1)^2}{n} \quad (t < t_o) \end{aligned} \quad (3.4.5)$$

$$I_l \geq \frac{bt^3}{10.92} \left(\frac{1 + n\gamma_l^*}{4\alpha^3} \right) \quad (3.4.6)$$

- 2) 횡방향보강재가 없거나, 1)의 규정을 만족하지 않는 경우:

제 3 장 강교

$$\begin{aligned}\gamma_l^* &= \frac{1}{n} \left[\left[2n^2 \left(\frac{t_o}{t} \right)^2 (1 + n\delta_l) - 1 \right]^2 - 1 \right] \quad (t \geq t_o) \\ &= \frac{1}{n} \left[\left[2n^2 (1 + n\delta_l) - 1 \right]^2 - 1 \right] \quad (t < t_o)\end{aligned} \quad (3.4.7)$$

여기서, α : 보강판의 형상비, $\alpha = \frac{a}{b}$

α_o : 한계 형상비, $\alpha_o = \sqrt[4]{1 + n\gamma_l}$

a : 횡방향보강재의 간격 (cm)

δ_l : 종방향보강재 1개의 단면적비, $\delta_l = \frac{A_l}{bt}$

γ_l : 사용된 종방향보강재의 강비, $\gamma_l = \frac{I_l}{\frac{bt^3}{10.92}}$

t_o : 표 3.4.7에 표시된 보강되는 판의 두께(cm)

표 3.4.7 판두께, t_o (cm)

강 종	SS400	SM490	SM490Y	SM570
	SM400		SM520	
	SMA41		SMA50	SMA58
t_o	$\frac{b}{28in}$	$\frac{b}{24in}$	$\frac{b}{22in}$	$\frac{b}{22in}$

여기서, i : 3.4.2.3에 표시된 응력구배계수

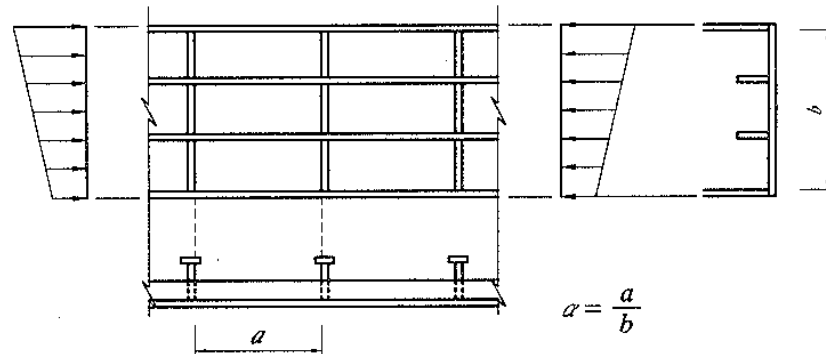


그림 3.4.6 보강판의 종횡치수비 α

3.4.3 축방향력 및 휨모멘트를 받는 부재

축방향력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는 다음의 각 항에 의해 검사를 하여야 한다.

(1) 축방향력이 인장인 경우

$$f_t + f_{bty} + f_{btz} \leq f_{ta} \quad (3.4.8)$$

$$-\frac{f_t}{f_{ta}} + \frac{f_{bcy}}{f_{bagy}} + \frac{f_{bcz}}{f_{bao}} \leq 1.0 \quad (3.4.9)$$

$$-f_t + f_{bcy} + f_{bcz} \leq f_{cal} \quad (3.4.10)$$

(2) 축방향력이 압축인 경우

$$\frac{f_c}{f_{caz}} + \frac{f_{bcy}}{f_{bagy} \left(1 - \frac{f_c}{f_{Ey}}\right)} + \frac{f_{bcz}}{f_{bao} \left(1 - \frac{f_c}{f_{Ez}}\right)} \leq 1 \quad (3.4.11)$$

$$f_c + \frac{f_{bcy}}{\left(1 - \frac{f_c}{f_{Ey}}\right)} + \frac{f_{bcz}}{\left(1 - \frac{f_c}{f_{Ez}}\right)} \leq f_{cal} \quad (3.4.12)$$

여기서,

f_t, f_c : 각각 단면에 작용하는 축방향력에 의한 인장 및 압축응력(kgf/cm²)
단, 축방향 인장응력 계산시는 순단면적, 압축응력 계산시는 총단면적 사용

f_{bty}, f_{btz} : 각각 강축(y축) 및 약축(z축)둘레에 작용하는 휨모멘트에 의한 휨 인장응력(kgf/cm²)

f_{bcy}, f_{bcz} : 각각 강축(y축) 및 약축(z축)둘레에 작용하는 휨모멘트에 의한 휨 압축응력(kgf/cm²)

f_{ta} : 표 3.3.1의 허용축방향 인장응력(kgf/cm²)

f_{caz} : 식(3.3.1)에 의해 산출되는 약축(z축)방향의 허용응력(kgf/cm²)

f_{bagy} : 표 3.3.4의 국부좌굴을 고려하지 않은 강축(y축)둘레의 허용휨압축응력(kgf/cm²)

f_{bao} : 표 3.3.3의 국부좌굴을 고려하지 않은 허용휨압축응력의 상한 값

제 3 장 강교

(kgf/cm²)

f_{cal} : 양연지지판, 자유돌출판 및 보강된 판에 대해서 각각 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3에 규정된 국부좌굴응력에 대한 허용응력(kgf/cm²)

f_{Ey}, f_{Ez} : 각각 강축(y축) 및 약축(z축)둘레의 허용 오일러 좌굴응력

$$f_{Ey} = 12,000,000 / \left(\frac{l}{r_y} \right)^2 \quad (3.4.13)$$

$$f_{Ez} = 12,000,000 / \left(\frac{l}{r_z} \right)^2 \quad (3.4.14)$$

l : 각 장에 규정되어 있는 유효 좌굴길이(cm)

r_y, r_z : 각각 y축 및 z축 둘레의 단면2차반경(cm)

3.4.4 구멍 뚫린 판

- (1) 구멍 뚫린 판의 최소 판두께 및 안쪽 용접선으로부터 구멍까지의 최대 폭은 표 3.4.8에 표시된 값으로 한다.

표 3.4.8 구멍 뚫린 판

강 종	최소 판두께(cm)	안쪽 용접선으로부터 구멍까지의 최대폭(cm)
SS400 SM400 SMA41	d/50	13t
SM490	d/40	11t
SM490Y SM520 SMA50	d/40	11t
SM570 SMA58	d/35	10t

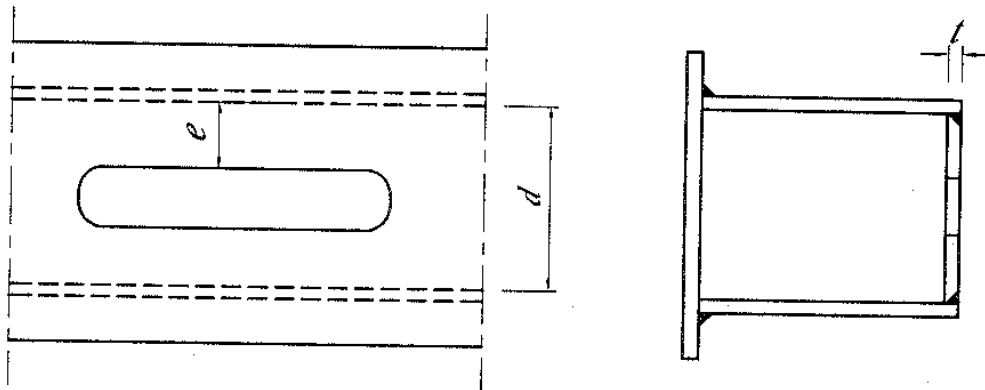


그림 3.4.7 구멍 뚫린 판

여기서,

t : 구멍 뚫린 판의 두께(cm)

d : 안쪽 용접선간의 거리(cm)

e : 안쪽 용접선으로부터 구멍까지의 폭(cm)

(2) 응력방향으로 댄 구멍의 길이는 구멍 폭의 2배 이하로 하여야 한다.

(3) 응력 방향으로 댄 구멍과 구멍간의 판의 길이는 d 보다는 커야 한다.

다만, 단부 구멍의 연에서 구멍뚫린 판의 단부까지의 거리는 $1.25d$ 보다 커야 한다

(4) 구멍 연의 곡률 반경은 40mm 이상이라야 한다.

3.4.5 L형 및 T형 단면을 갖는 압축부재

(1) 그림 3.4.8과 같이 플랜지가 거세트판에 연결된 L형 및 T형 압축부재는 다음 식으로 설계하여도 좋다.

$$\frac{P}{A_g} \leq f_{ca} \left(0.5 + \frac{l/r_x}{1,000} \right) \quad (3.4.15)$$

여기서,

P : 축방향 압축력 (kgf)

A_g : 부재의 총 단면적 (cm^2)

f_{ca} : l/r_x 를 사용하여 3.3.2.1의 규정으로부터 계산한 허용압축응력 (kgf/cm^2)

제 3 장 강교

l : 유효좌굴길이(cm)

r_x : 단면의 중심을 지나고 거세트판면에 평행한 축(그림 3.4.8의 x축)에 관한 단면회전반경(cm)

- (2) (1)항에 따르지 않는 경우에는, 그 부재단면의 중심을 지나 거세트판면에 평행한 축에 대한 편심으로 생기는 휨모멘트 및 축방향 압축력을 받는 부재로서 3.4.3의 규정에 따라 부재를 설계한다. 다만, f_{ca} 는 허용압축응력의 상한치를 사용한다.
이때 편심 압축력은 거세트판 면내에 작용하는 것으로 하고, 단면회전반경은 휨변형이 생기는 축에 관한 것을 사용한다.

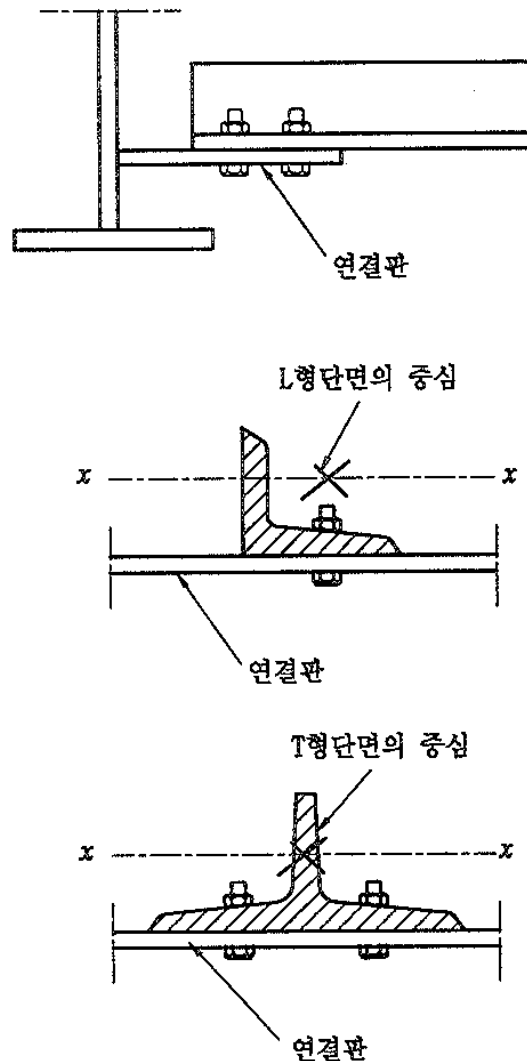


그림 3.4.8 L형 및 T형 단면을 가진 압축부재

3.4.6 인장 L형강의 유효단면적

- (1) 한개의 L형강으로 된 인장재, 혹은 한장의 거세트판의 같은 쪽에 등을 맞대어 붙인 2개의 L형강으로 된 인장재의 유효단면적은, 거세트판에 연결된 변의 순단면적에 연결되어 있지 않는 변의 순단면적의 1/2을 더한 것으로 한다.
- (2) 2개의 L형강으로 된 인장재가 거세트판의 양쪽에 등을 맞대어 붙여진 경우는 그의 전 순단면적을 유효단면적으로 한다.

3.4.7 수직브레이싱과 수평브레이싱

3.4.7.1 일반

- (1) 교량에서는 수직브레이싱과 수평브레이싱을 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 고정하중으로 인한 주구조의 처짐이 큰 경우, 주구조의 변형이 수직브레이싱 및 수평브레이싱에 미치는 영향을 고려하는 것이 바람직하다.
- (3) 수직브레이싱과 수평브레이싱에 대하여, 그 교량의 주구조에 적용되는 장에 규정되어 있는 경우에는, 그 규정을 따라야 한다.
- (4) 수직브레이싱과 수평브레이싱은, 각각의 구조형식에 해당하는 장의 규정은 만족시켜야 한다.

3.4.7.2 수직브레이싱과 수평브레이싱의 구조

- (1) 복사재 형식의 수직브레이싱 또는 수평브레이싱을 사용할 경우에는 부재의 교점을 서로 연결하여야 한다.
- (2) 수직브레이싱 및 수평브레이싱에 쓰이는 L형강의 최소치수는 75mm×75mm로 한다.
- (3) 주구조를 평면구조물로 취급할 경우에, 수직브레이싱 또는 수평브레이싱을 트러스 구조로 할 경우, 그 세장비는 3.4.1.4에 구성된 2차부재의 규정을 사용해도 좋다.

3.4.7.3 지점부 수직브레이싱

교량의 지점부에서는, 원칙적으로 상부 수평브레이싱에 작용하는 전횡하중을 받침부에 원활하게 전달할 수 있는, 지점부 수직브레이싱(교문브레이싱 포함)을 두어야 한다.

제 3 장 강교

3.5 연 결

3.5.1 부재의 연결

3.5.1.1 일반

- (1) 부재의 연결은 작용응력에 대하여 설계하는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 주요 부재의 연결은 (1)의 규정을 따르는 외에, 적어도 모재의 전 강도의 75% 이상의 강도를 갖도록 설계하여야 한다. 다만, 전단력에 대해서는 작용응력을 사용하여 설계해도 좋다.
- (3) 부재의 연결부 구조는, 다음 사항을 만족하도록 설계하여야 한다.
 - 1) 연결부의 구조가 단순하여, 응력의 전달이 확실할 것.
 - 2) 구성하는 각 재편에 있어서, 가급적 편심이 일어나지 않도록 할 것.
 - 3) 해로운 응력집중이 생기지 않도록 할 것.
 - 4) 해로운 잔류응력이나 2차응력이 생기지 않도록 할 것.
- (4) 연결부에서 단면이 변하는 경우 작은 단면을 기준으로 연결의 제규정을 적용하여야 한다.

3.5.1.2 용접, 고장력 볼트의 병용

부재의 연결에 용접과 고장력 볼트를 병용하는 경우에는 다음 규정을 따라야 한다.

- (1) 홈용접을 사용한 맞대기이음과 고장력볼트 마찰이음의 병용, 또는 응력방향에 평행한 필렛용접과 고장력볼트 마찰이음을 병용하는 경우에는, 이들이 각각 응력을 분담하는 것으로 본다. 다만, 이들의 분담 상태에 대해서는 충분히 검토를 하여야 한다.
- (2) 응력방향과 직각을 이루는 필렛용접과 고장력볼트 마찰이음을 병용해서는 안된다.
- (3) 용접과 고장력볼트 지압이음을 병용해서는 안된다.

3.5.2 용접 이음

3.5.2.1 용접의 종류와 적용

- (1) 응력을 전달하는 용접이음에는 전단면 용입홈용접, 부분 용입홈용접 또는 연속 필렛용접을 쓰도록 한다.
- (2) 용접선에 대해 직각 방향으로 인장응력을 받는 이음에는, 전단면 용입홈용접을 사

용합을 원칙으로 하며, 부분 용입홈용접을 써서는 안된다.

- (3) 플러그용접과 슬롯용접은 주요 부재에 사용해서는 안된다. 부득이 쓸 경우에는 응력의 전달을 고려하여야 한다.

3.5.2.2 용접부의 유효 두께

응력을 전달하는 용접부의 유효두께는, 이론상의 목두께로 하고 다음의 규정에 따른다.

- (1) 전단면 용입홈용접의 목두께는, 그림 3.5.1과 같이 취하고 두께가 서로 다를 경우에는 얇은 부재의 두께로 한다.

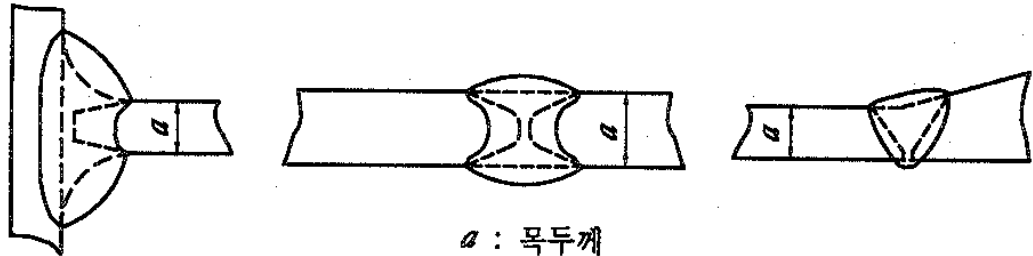


그림 3.5.1 전단면 용입홈용접의 목두께

- (2) 부분 용입홈용접의 목두께는, 그림 3.5.2와 같이 용입 깊이로 한다.

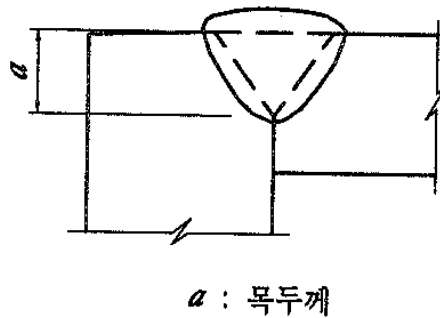


그림 3.5.2 부분 용입홈용접의 두께

- (3) 필렛용접의 목두께는 그림 3.5.3과 같이, 이음의 루우트를 꼭지점으로 하는 2등변 삼각형의 높이로 한다.

제 3 장 강교

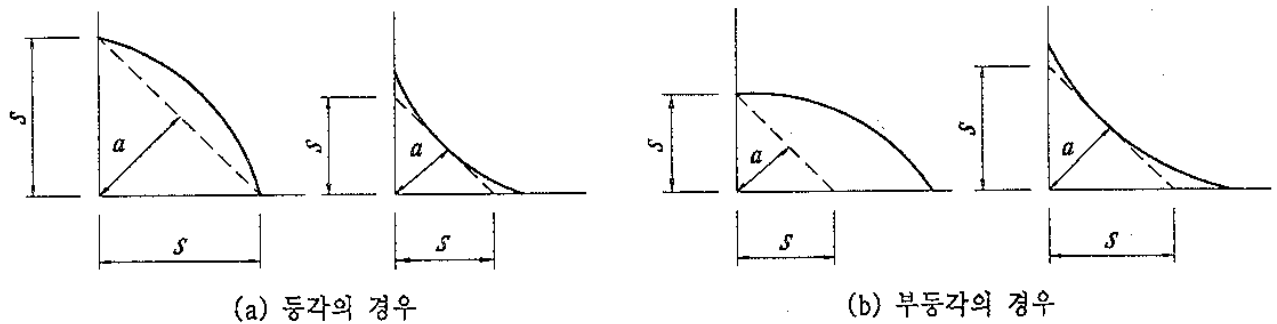


그림 3.5.3 필렛용접의 목두께

3.5.2.3 용접부의 유효길이

- (1) 용접부의 유효길이는 이론상의 목두께를 가지는 용접부의 길이로 한다. 다만, 전단면 용입흡용접에서, 용접선이 응력방향에 직각이 아닌 경우에는, 실제적인 유효길이를 응력에 직각인 방향에 투영시킨 길이로 할 수 있다.
- (2) 필렛용접에서 끝돌림용접을 실시할 경우에는, 끝돌림용접부분은 유효길이에 포함시키지 않는다.

3.5.2.4 필렛용접의 치수

- (1) 필렛용접은 등치수로 하는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 주요부재의 응력을 전달하는 필렛용접의 치수는 다음의 제한 내에 있는 것을 표준으로 한다. 다만, 최소 모재두께가 8mm 이상인 경우에는 필렛용접 치수를 6mm 이상으로 한다.

$$t_1 > S \geq \sqrt{2}t_2 \quad (3.5.1)$$

여기서,

- t_1 : 얇은 쪽의 모재의 두께(mm)
 t_2 : 두꺼운 쪽의 모재의 두께(mm)
 S : 치수(mm)

3.5.2.5 필렛용접의 최소 유효길이

주요 부재의 필렛용접의 유효길이는, 치수의 10배 이상, 80mm 이상으로 하여야 한다.

3.5.2.6 축방향력 또는 전단력을 받는 용접이음의 응력

이음에 축방향력 또는 전단력이 작용하는 경우에 용접부에 생기는 응력은, 다음 식으로 산출한다. 다만, 필렛용접 및 부분 용입홈용접의 경우에 생기는 응력은, 작용하는 힘의 종류에 관계없이 항상 전단응력을 받는 것으로 보고 식(3.5.3)으로 계산한다.

$$f = \frac{P}{\Sigma a l} \quad (3.5.2)$$

$$v = \frac{P}{\Sigma a l} \quad (3.5.3)$$

여기서,

f : 용접부에 생기는 수직응력(kgf/cm²)

v : 용접부에 생기는 전단응력(kgf/cm²)

P : 용접부에 작용하는 외력(kgf)

l : 용접의 유효길이(cm)

a : 용접의 유효두께(목두께)(cm)

3.5.2.7 휨모멘트를 받는 용접 이음부의 응력

휨모멘트를 받는 용접이음부에 생기는 응력은, 다음 식으로 산출된다.

(1) 전단면 용입홈용접

$$f = \frac{M}{I} y \quad (3.5.4)$$

(2) 필렛용접

$$v = \frac{M}{I} y \quad (3.5.5)$$

여기서,

f : 용접부에 생기는 수직 응력(kgf/cm²)

M : 용접부의 설계에 쓰이는 휨모멘트(kgf · cm)

I : 목두께를 이음면에 전개한 단면의 중립축둘레의 단면 2차 모멘트(cm⁴)

제 3 장 강교

y : 목두계를 이음면에 전개한 단면의 중립축에서 응력을 계산하는 점까지의 거리(cm)

v : 용접부에 생기는 전단 응력(kgf/cm²)

3.5.2.8 용접이음부의 합성응력의 검토

축방향력, 휨모멘트 및 전단력을 동시에 받는 용접이음에서는, 식(3.5.6) 또는 식(3.5.7)을 만족하여야 한다.

(1) 전단면 용입홈용접

$$\left(\frac{f}{f_a}\right)^2 + \left(\frac{v_s}{v_a}\right)^2 \leq 1.2 \quad (3.5.6)$$

(2) 필렛용접

$$\left(\frac{v_b}{v_a}\right)^2 + \left(\frac{v_s}{v_a}\right)^2 \leq 1.0 \quad (3.5.7)$$

여기서,

f : 축방향력과 휨모멘트에 의한 수직응력(kgf/cm²)

v_b : 축방향력과 휨모멘트에 의한 전단응력(kgf/cm²)

v_s : 전단력에 의한 전단응력(kgf/cm²)

f_a : 허용인장응력(kgf/cm²)

v_a : 허용전단응력(kgf/cm²)

3.5.2.9 맞대기 이음

단면이 서로 다른 주요부재의 맞대기 이음에 있어서는, 두께 및 폭을 서서히 변화시켜, 길이 방향의 경사가 1/5 이하로 되도록 하여야 한다.

3.5.2.10 겹침이음

(1) 응력을 전달하는 겹침이음에는, 두줄 이상의 필렛용접을 사용함을 원칙으로 하고, 얇은 쪽의 강판두께의 5배 이상 겹치게 하여야 한다(그림 3.5.4(a)).

(2) 축방향력을 받는 부재의 겹침이음에서, 측면 필렛용접만을 사용한 경우에는, 다음의 규정을 만족시켜야 한다.

- 1) 용접선의 간격은 얇은 쪽의 강판두께의 16배 이하로 하여야 한다. 다만, 인장력만을 받는 경우에는, 위의 값을 20배로 한다. 부득이 이것을 넘을 때는, 강판이 솟아 오르는 것을 막는 방법을 강구하여야 한다(그림 3.5.4(b)).
- 2) 필렛용접의 길이는 용접선의 간격보다 크게 하여야 한다.

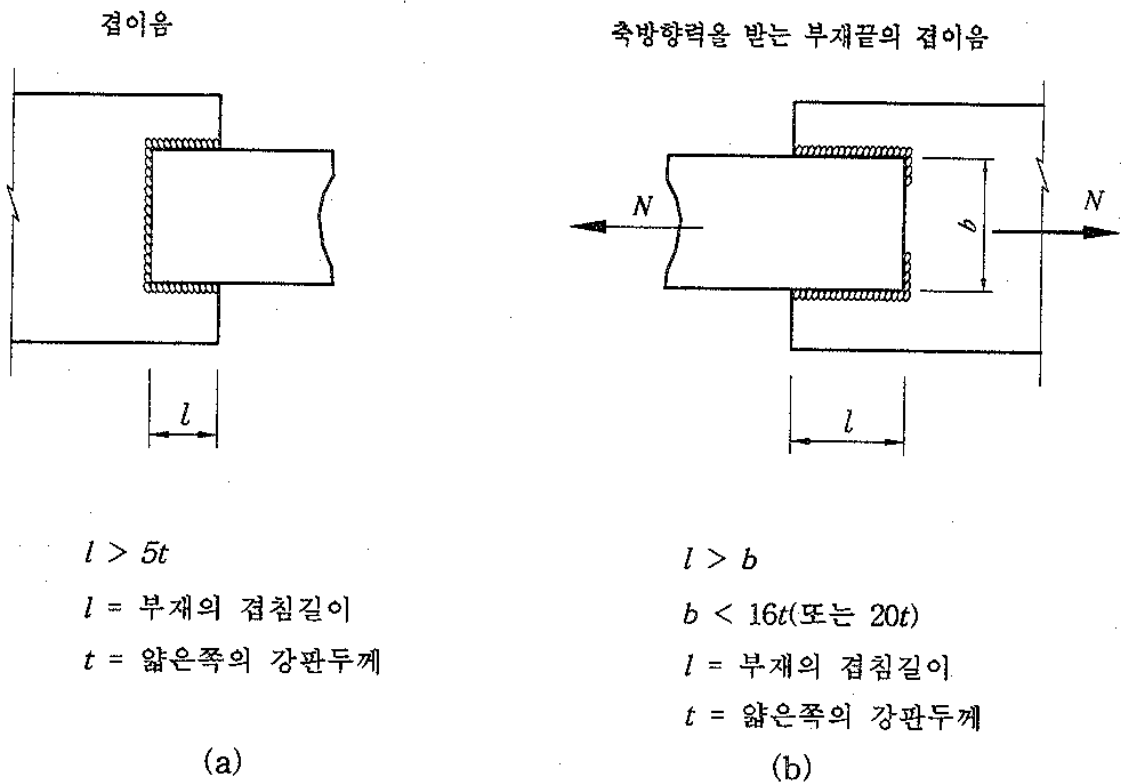


그림 3.5.4 겹침이음의 필렛용접

3.5.2.11 T이음

- (1) T이음에 쓰이는 필렛용접 또는 부분용입홈용접은, 이음의 양쪽에 배치하여야 한다. 다만, 횡방향의 변형에 대해서 저항할 수 있는 구조일 때는 한쪽만으로도 좋다.
- (2) 재편의 교각(교각)이 60° 미만이거나, 또는 120° 를 초과하는 T이음에서는 전단면 용입홈용접을 쓰는 것을 원칙으로 한다. 필렛용접 또는 부분용입홈용접을 사용하는 경우에는, 응력의 전달을 기대할 수 없다.

제 3 장 강교

3.5.3 고장력볼트 이음

3.5.3.1 일반

- (1) 고장력볼트 이음은 마찰이음, 지압이음 및 인장이음으로 하며 주요부재의 연결은 마찰이음을 원칙으로 한다.
- (2) 고장력볼트 지압이음을 채용하는 경우에는, 그 적용할 곳, 시공성 등에 대한 충분한 검토를 하여야 하며 압축부재 및 2차부재연결 등 부득이한 경우에 한한다.
- (3) 고장력볼트 인장이음을 채용하는 경우에는, 볼트의 허용응력, 체결력 이음부의 강성 및 응력상태 등에 대한 충분한 검토를 하여야 한다.

3.5.3.2 볼트, 너트 및 와셔

- (1) 마찰이음에 쓰이는 볼트, 너트 및 와셔는, KS B 1010에 규정된 제 1종 및 제 2종의 M20, M22, 및 M24를 사용하는 것을 표준으로 한다.
- (2) 지압이음에는 마찰이음용 제 1종 및 제 2종의 고장력볼트 세트를 사용하거나, 다른 KS규격에 따르고 강도가 (1)의 고장력볼트와 같은 볼트세트를 사용할 수 있다.

3.5.3.3 볼트의 길이

볼트의 길이는 부재를 충분히 체결할 수 있도록 선택하여야 한다. 특히, 지압이음에 있어서는 나사부가 전단력 작용면에 걸려서는 안된다.

3.5.3.4 볼트의 허용력

- (1) 마찰이음의 볼트의 허용력은 3.3.2.3에 따른다.
- (2) 지압이음의 볼트의 허용력은, 나사부 바깥지름으로 산출한 단면적을 써서 계산한 허용전단력과 허용지압력 중에서 작은 값으로 한다. 이 경우에 볼트의 유효지압면적은, 나사부 바깥지름과 나사를 받치는 강재의 두께의 곱으로 한다.

3.5.3.5 볼트의 설계

고장력볼트 이음에서 볼트의 설계는 다음 규정에 의한다.

- (1) 축방향력 또는 전단력을 받는 판을 연결하는 경우의 볼트는, 식(3.5.8)을 만족하도록 설계하여야 한다.

$$\rho = \frac{P}{n} \leq \rho_a \quad (3.5.8)$$

여기서,

ρ : 볼트 1개에 작용하는 힘(kgf)

ρ_a : 볼트 1개의 허용력(kgf)

P : 축방향력(kgf)

n : 볼트의 개수

- (2) 휨모멘트가 작용하는 판을 연결하는 경우의 볼트는, 식(3.5.9)를 만족하도록 설계하여야 한다.

$$\rho = \frac{M}{\sum y_i^2} y_i \leq \frac{y_i}{y_n} \rho_a \quad (3.5.9)$$

여기서,

ρ : 볼트 1개에 작용하는 힘(kgf)

ρ_a : 볼트 1개의 허용력(kgf)

M : 휨모멘트(kgf · cm)

y_i : 볼트로부터 중심축까지의 거리(cm)

Σ : 접합선의 한쪽 편에 있는 볼트군의 집합

y_n : 가장자리의 볼트의 중심축으로부터의 거리. 다만, 같은 연결부의 플랜지를 볼트로 연결한 경우에는 중심축으로부터 플랜지의 압축면 또는 인장면까지의 거리(cm)

- (3) 축방향력, 휨모멘트 및 전단력이 함께 작용하는 판을 연결할 경우의 볼트는 식(3.5.10)을 만족하도록 설계하여야 한다.

$$\sqrt{(\rho_p + \rho_m)^2 + \rho_s^2} \leq \rho_a \quad (3.5.10)$$

여기서,

ρ_p : 축방향력에 의한 볼트 1개의 작용력(kgf)

ρ_m : 휨모멘트에 의한 볼트 1개의 작용력(kgf)

ρ_s : 전단력에 의한 볼트 1개의 작용력(kgf)

ρ_a : 볼트 1개의 허용력(kgf)

제 3 장 강교

- (4) 휨에 의한 전단력을 받는 판을 수평방향으로 연결하는 경우는, 식(3.5.11)를 만족하도록 설계하여야 한다.

$$\rho_h = \frac{VQ}{I} \frac{p}{n} < \rho_a \quad (3.5.11)$$

여기서,

ρ_h : 수평방향으로 연결하는 볼트에 작용하는 힘(kgf)

V : 계산하는 단면에 작용하는 전단력(kgf)

Q : 부재 총단면의 중립축에 대한 전단력을 계산하는 접합선의 외측의 단면 1차모멘트(cm^3)

I : 부재의 총단면의 중립축에 대한 단면2차모멘트(cm^4)

p : 볼트의 핏치(cm)

n : 접합선에 직각 방향의 볼트의 수

ρ_a : 볼트 1개의 허용력(kgf)

3.5.3.6 이음판의 설계

고장력 볼트이음에 있어서, 이음판의 설계는 다음 규정에 의한다.

- (1) 인장력이 작용하는 판의 이음판은, 3.5.3.7에 규정된 순단면에 생기는 응력이 허용인장응력 이하가 되도록 설계하여야 한다.
- (2) 압축력이 작용하는 판의 이음판은, 총 단면에 생기는 응력이 3.3.2.1에 규정된 허용압축응력의 상한값 이하가 되도록 설계하여야 한다.
- (3) 휨모멘트가 작용하는 판의 이음판은, 식(3.5.12)를 만족하도록 설계하여야 한다.

$$f = \frac{M}{I} y \leq f_a \quad (3.5.12)$$

여기서,

f : 이음판의 연단에 생기는 응력(kgf/cm^2)

M : 이음판에 작용하는 휨모멘트($\text{kgf} \cdot \text{cm}$)

I : 부재의 중립축에 관한 이음판의 총 단면의 단면2차모멘트(cm^4)

y : 부재의 중립축으로부터 이음판의 연단까지의 거리(cm)

f_a : 3.3.2.1에 규정된 허용응력(kgf/cm^2)의 상한값

3.5.3.7 순단면적의 계산

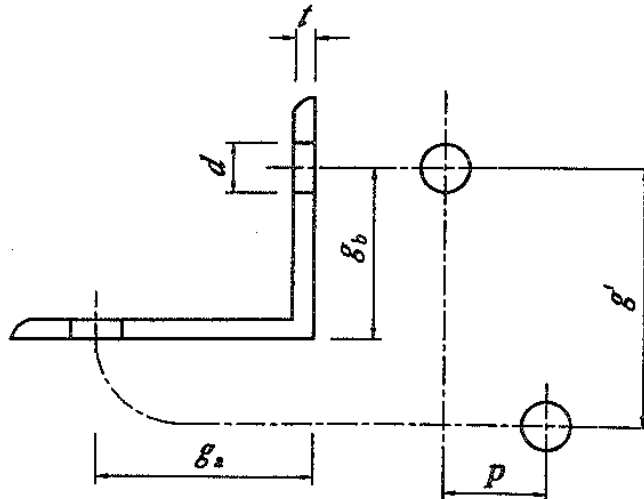
- (1) 인장재의 순단면적은 재편의 순폭과 판 두께의 곱으로 한다. 이 경우, 재편의 순폭은 그 총폭으로부터 볼트 구멍에 의해 잃은 폭을 뺀 값으로 한다.
- (2) 부재의 순단면적을 산정할 때의 볼트 구멍의 지름은, 볼트의 공칭 지름에 3mm를 더한 값으로 한다.
- (3) 볼트를 엇갈리게 체결한 재편의 순폭은, 총폭으로부터 고려하는 단면의 최초의 볼트 구멍에 대해 그 볼트 구멍의 지름을 공제하고, 이하 순차적으로 각 볼트 구멍에 대해 다음 식으로 구한 w 를 공제한 값으로 한다.

$$w = d - \frac{p}{4g} \quad (\text{mm}) \quad (3.5.13)$$

여기서,

- d : 볼트 구멍의 지름(볼트의 공칭지름+3mm)(mm)
 p : 하중이 작용하는 방향의 엇갈린 볼트의 중심간격(mm)
 g : 하중이 작용하는 방향과 직각인 방향의 간격(mm)

- (4) T형, H형 등의 조립단면의 순단면적은, 각 재편마다 위의 방법으로 구한 순단면적의 총합으로 하고, 압연형강의 경우에도 이것에 준해야 한다. 다만, L형강, ㄷ형강에서는, 그림 3.5.5과 같이 전개한 모양에 대하여 순단면적을 산출한다.



g' : L 형강 뒷면에 따라 겹 볼트선간 거리(mm)(= $g_a + g_b - t$)

t : L 형강 다리의 두께(mm)

그림 3.5.5 L형강의 전개방법

제 3 장 강교

3.5.3.8 볼트의 최소 중심간격

볼트의 최소 중심간격은 표 3.5.1에 표시한 값을 표준으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 볼트 지름의 3배까지 작게 할 수 있다.

표 3.5.1 볼트의 최소 중심간격(mm)

볼트의 호칭	최소중심간격
M24	85
M22	75
M20	65

3.5.3.9 볼트의 최대 중심간격

(1) 볼트의 최대 중심간격은, 표 3.5.2에 표시한 값 중에서 작은 것을 택하여야 한다.

표 3.5.2 볼트의 최대 중심간격(mm)

볼트의 호칭	최대중심간격		
	p		g
M24	170	$12t$ 지그재그인 경우 : $15t - \frac{3}{8}g$ 다만, $12t$ 이하	$24t$ 다만, 300이하
M22	150		
M20	130		

여기서,

t : 외측의 판 또는 형강의 두께(mm)

p : 볼트의 응력방향의 간격(mm)

g : 볼트의 응력에 직각방향의 간격(mm)

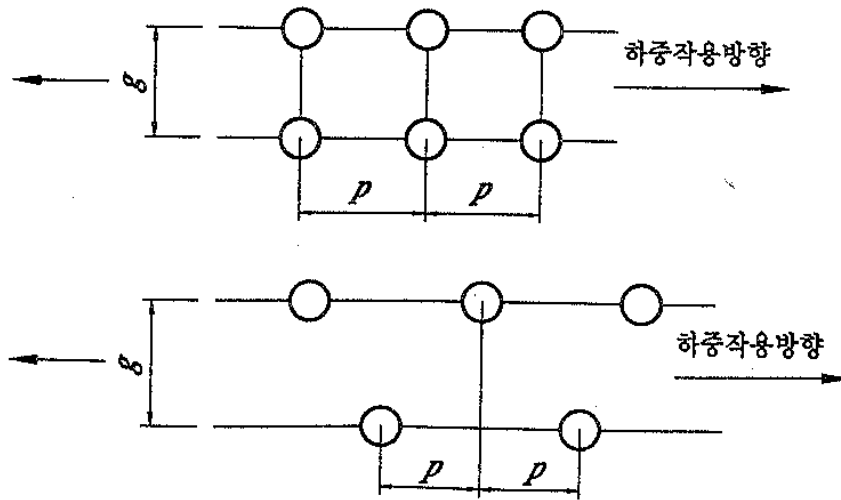


그림 3.5.6 볼트의 피치와 간격

- (2) 인장부재의 누빔볼트의 응력방향의 최대 중심간격은 $24t$ 로 한다. 그러나 300mm 를 초과해서는 안된다.

3.5.3.10 연단거리

- (1) 볼트구멍 중심으로부터 판의 연단까지의 최소거리는, 표 3.5.3에 표시한 값으로 한다.
 (2) 볼트구멍 중심으로부터 연단까지의 최대거리는, 표면의 판두께의 8배로 한다. 다만, 150mm 를 넘어서는 안된다.

표 3.5.3 볼트구멍의 중심에서 판의 연단까지의 거리

볼트의 호칭	최소연단거리(mm)	
	전단연, 수동개스절단연	압연연, 다듬질연, 자동개스 절단연
M24	42	37
M22	37	32
M20	32	28

- (3) 지압이음에 있어서 응력방향의 볼트 수가 2개 이하의 경우, 응력 방향의 최소연단 거리는 표 3.5.3에 의하되 식(3.5.14)을 만족하여야 한다.

제 3 장 강교

$$\left. \begin{array}{l} \text{1면 전단의 경우 } e \geq \alpha \cdot \frac{A}{t} \\ \text{2면 전단의 경우 } e \geq \alpha \cdot \frac{2A}{t} \end{array} \right\} \quad (3.5.14)$$

여기서,

e : 응력방향으로 겹쳐진 최소 연단거리(cm)

α : 볼트와 모재와의 허용전단응력의 비

A : 나사부 바깥지름을 기준으로 계산한 볼트의 공칭단면적(cm²)

t : 1면 전단의 경우에는 얇은 쪽 판의 두께(cm)

2면 전단의 경우에는, 모재의 두께와 거세트판의 두께의 합계 중 얇은 쪽의 값(cm)

3.5.3.11 볼트의 최소개수

이음에서는, 한 볼트무리로서 2개 이상의 고장력볼트를 사용하여야 한다.

3.5.3.12 경사진 와셔 및 곡면와셔

- (1) 볼트머리 또는 너트면과 부재면이 1/20 이상의 경사를 이룬 경우에는, 경사진 채움재를 사용하던가 경사진 와셔를 써서, 볼트에 편심응력이 생기지 않도록 하여야 한다.
- (2) 이음부가 곡면이어서 그 곡률 반지름이 작은 경우에는 곡면와셔를 써야 한다.

3.5.3.13 채움판

- (1) 2장 이상의 채움판을 겹쳐 사용하는 것은 피하여야 한다.
- (2) 마찰이음의 경우 채움판은 모재의 강종과 상관없이 일반구조용 압연강재를 사용해도 좋고 두께는 두꺼운 쪽 모재의 1/2이하로 하여야 한다.
- (3) 지압이음의 경우 연결하려는 부재 또는 재편 사이에 채움판을 넣을 경우는 다음 규정에 따라야 한다.
 - 1) 채움판의 두께가 6mm 이상인 경우에는, 채움판이 없는 경우에 필요한 볼트 수보다 30% 증가시키고, 그 두께가 6mm 미만인 경우에는 증가시킬 필요는 없다.
 - 2) 채움판의 두께가 9mm 이상인 경우에는, 채움판을 밖으로 연장하고, 1)항의 규정에 의해 증가된 볼트는, 될 수 있는 대로 채움판과 부재와의 연결에 사용하도록 한다.

3.5.4 편이음

- (1) 편으로 부재를 연결하는 경우에는, 그 연결부에서 부재가 이동하지 않도록 하고, 또한 적절한 방법으로 너트가 풀리지 않도록 하여야 한다.
- (2) 편 of 설계는 다음 사항을 따라야 한다.
 - 1) 편 of 지름은 75mm 이상으로 한다.
 - 2) 편 of 마무리부의 길이는, 부재의 외면 사이의 거리 보다 6mm 이상 길게 하고, 편 of 양 끝에는 로마스너트 또는 와셔가 달린 보통의 너트를 사용하여야 한다.
- (3) 편구멍을 갖는 부재는 다음 사항을 따라야 한다.
 - 1) 편과 편구멍의 지름의 차는, 편 지름이 130mm 미만인 것은 0.5mm, 130mm 이상인 것은 1mm를 표준으로 한다.
 - 2) 인장부재에서, 편구멍 횡단면에서의 순단면적은 부재 계산상 필요한 순단면적의 140% 이상, 편 구멍 배후에서의 순단면적은 부재 계산상 필요한 순단면적 이상으로 하여야 한다.
 - 3) 편 구멍이 있는 부분의 인장부재의 복부판 두께는, 그 순폭의 1/8 이상으로 하여야 한다.

3.6 바닥판

3.6.1 철근콘크리트 바닥판

이 절은 현장타설되는 철근콘크리트 교량바닥판에 대한 기존 설계법에 대한 규정이며, 바닥판 단면내에 발생하는 면내압축력을 고려한 경험적 설계법은 3.6.3 절의 규정을 따른다.

3.6.1.1 적용범위

이 절은 2.3.1 및 2.3.2에 표시한 콘크리트(인공경량골재 콘크리트는 제외) 및 철근을 사용한 변장비가 1:2 이상의 철근콘크리트 바닥판의 설계에 적용한다.

3.6.1.2 일반

- (1) 난간 및 자동차용 방호책에 작용하는 충돌하중의 영향은 공통편의 관련조항을 따른다.
- (2) 철근콘크리트의 탄성계수비는 4.2.3절에 따른다.
- (3) 이 장의 규정에 따라 철근콘크리트 바닥판을 설계하는 경우에는 바닥판의 전단력에

제 3 장 강교

대한 계산을 생략할 수가 있다.

3.6.1.3 바닥판의 지간

- (1) 단순지지의 경우 바닥판의 지간은 지지거더의 중심간격으로 설정한다. 이 때 지간은 바닥판의 순지간에 바닥판의 두께를 더한 길이를 초과할 필요는 없다.
- (2) 세 개 이상의 지지거더 위에 연속인 바닥판의 경우, 하중분배와 휨모멘트의 계산에 사용되는 바닥판의 유효지간은 인접한 상부 플랜지 돌출폭 중앙점 사이의 거리로 산정한다.

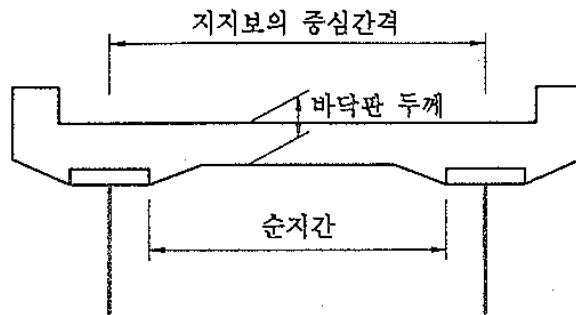
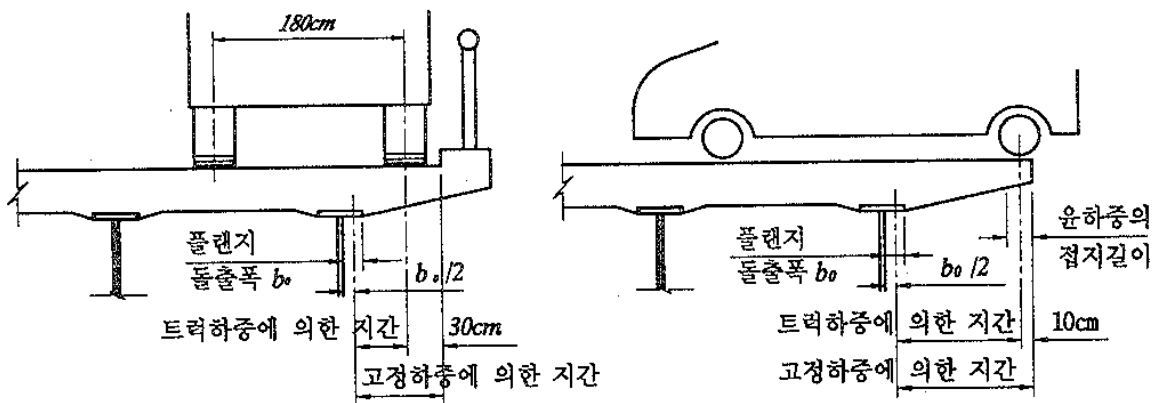


그림 3.6.1 단순판의 지간

- (3) 활하중 및 고정하중에 대한 캔틸레버판의 지간은 지점이 되는 거더의 상부플랜지 돌출폭의 중앙점으로부터 각각 그림 3.6.2에 표시한 것과 같이 재는 것으로 한다.



(a) 주철근이 차량진행방향에
직각인 경우

(b) 주철근이 차량진행방향에
평행인 경우

그림 3.6.2 캔틸레버판의 지간

(4) 사교의 지간은 주철근 방향으로 재는 것으로 한다.

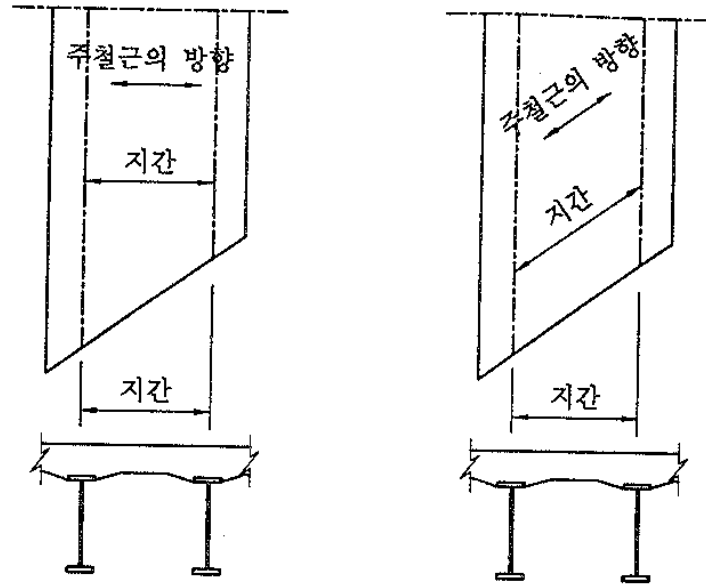


그림 3.6.3 사교의 바닥판의 지간

3.6.1.4 바닥판의 설계 휨모멘트

(1) 단순판 및 연속판

바닥판의 단위폭(1m)에 대한 활하중 휨모멘트의 크기는 주철근의 방향과 차량의 진행방향에 따라 두 가지의 방법으로 간략식을 이용하여 산정할 수 있다. 단 차량 바퀴의 접지면적을 고려한 정밀해석방법으로 산정한 경우는 예외로 한다. 정밀 해석시 요구되는 차량바퀴의 접지 면적은 2.1.3의 규정에 따른다.

L : 바닥판의 지간(m)

E : 1차륜이 분포되는 바닥판의 폭(m)

P : 트럭의 1후륜하중(kgf)

P_{24} : DB-24하중에 대하여 9,600kgf

P_{18} : DB-18하중에 대하여 7,200kgf

$P_{13.5}$: DB-13.5하중에 대하여 5,400kgf

1) 주철근이 차량진행방향에 직각인 경우 (지간 : 0.6m-7.3m)

단순판의 폭 1m에 대한 활하중 휨모멘트는 다음 식으로 계산한다 (충격은 별도로 고려한다).

제 3 장 강교

$$\begin{aligned} \text{DB-24} &: (L+0.6)P_{24}/9.6 \\ \text{DB-18} &: (L+0.6)P_{18}/9.6 \\ \text{DB-13.5} &: (L+0.6)P_{13.5}/9.6 \end{aligned} \quad (3.6.1)$$

바닥판이 3개 이상의 지점을 가진 연속슬래브의 정·부의 휨모멘트의 크기는 위의 값의 0.8배를 취한다.

2) 주철근방향이 차량진행방향에 평행한 경우

윤하중이 분포되는 바닥판 E는 다음 식으로 산출한다. 그러나 그 값이 2.1m 이하이어야 한다.

$$E = 1.2 + 0.06L \quad (3.6.2)$$

이 폭을 갖는 바닥판에 소정의 트럭 윤하중이 작용하는 것에 대하여 설계해야 한다.

(2) 캔틸레버 바닥판

캔틸레버 바닥판에 작용하는 윤하중의 분포를 고려해서 바닥판에 작용하는 휨모멘트의 크기는 주철근의 방향과 차량의 진행방향에 따라 두 가지의 방법으로 간략식을 이용하여 산정할 수 있다. 트럭 윤하중의 접지면적을 고려한 정밀한 해석 방법을 사용하는 경우에는 간략식을 사용하지 않아도 된다. 정밀 해석시 요구되는 트럭 윤하중의 접지 면적은 2.1.3의 규정을 따른다.

1) 주철근이 차량진행방향에 직각인 경우

캔틸레버 바닥판에 작용하는 윤하중은 다음과 같은 폭에 분포한다고 가정한다.

$$E = 0.8X + 1.14 \quad (3.6.3)$$

이 때 폭 1m당의 휨모멘트는 아래의 식을 이용하여 구한다.

$$M = \frac{P}{E} X \quad (\text{kgf} \cdot \text{m}) \quad (3.6.4)$$

여기서, X는 하중점에서 지지점까지의 거리(m)

2) 주철근방향이 차량진행방향에 평행한 경우

캔틸레버 바닥판 위에 작용하는 트럭 윤하중은 다음과 같은 폭에 분포한다고 가정한다.

$$E = 0.35X + 0.98 < 2.1m \quad (3.6.5)$$

이 때 폭 1 m당의 휨모멘트는 아래의 식을 이용하여 구한다.

$$M = \frac{P}{E} X \text{ (kgf} \cdot \text{m)} \quad (3.6.6)$$

(3) 종방향 단부거더

- 1) 주철근의 방향이 차량진행방향에 평행할 때에는 종방향으로 단부거더가 있어야 한다. 단부거더는 바닥판과 함께 거동하는 다양한 형식이 사용될 수 있는데, 바닥판의 두께 또는 철근 배근량을 늘리거나 또는 바닥판과 방호벽이 일체로 함께 거동하는 형식 등으로 구성될 수 있다.
- 2) 단부거더의 설계에 사용되는 활하중 휨모멘트의 크기는 다음과 같다.

$$M = 0.10 PL \text{ (kgf} \cdot \text{m/m)} : \text{단순거더}$$

$$M = 0.08 PL \text{ (kgf} \cdot \text{m/m)} : \text{연속거더} \quad (3.6.7)$$

여기서, P = 윤하중

L = 종방향 단부거더의 지간(m)

- 3) 연속지간의 경우, 좀더 정확한 해석을 통하여 활하중에 의한 휨모멘트의 크기를 줄일 수 있다.

(4) 배력철근

- 1) 집중하중으로 작용하는 활하중을 수평방향으로 분산시키기 위해, 바닥판에는 주철근의 직각방향으로 배력철근을 배치해야 한다.
- 2) 배력철근의 양은 정모멘트 구간에 필요한 주철근에 대한 비율로 나타내는데 다음의 식을 이용하여 산정한다.

• 주철근이 차량진행방향에 직각인 경우

$$\text{백분율} = \frac{120}{\sqrt{L}} \text{ 과 } 67\% \text{ 중 작은 값 이상} \quad (3.6.8)$$

• 주철근이 차량진행방향에 평행할 때

$$\text{백분율} = \frac{55}{\sqrt{L}} \text{ 과 } 50\% \text{ 중 작은 값 이상} \quad (3.6.9)$$

제 3 장 강교

여기서, L 은 바닥판의 지간(m)

- 3) 주철근이 차량진행방향에 직각인 경우, 캔틸레버부를 제외한 구간에서는 위에서 산정된 배력철근을 바닥판 지간 중앙부의 1/2 구간에 배근하며 나머지 구간에는 산정된 배력철근량의 50% 이상만 배근하여도 좋다.
- 4) 배근되는 배력철근량은 온도 및 건조수축에 대한 철근량 이상이어야 한다. 이때 바닥판 단면에 대한 온도 및 건조수축 철근량의 비는 0.2%이다.

3.6.1.5 바닥판의 최소두께

- (1) 차도부분 바닥판의 최소두께는 표 3.6.1로부터 얻어지는 값과 22cm중에서 큰 값으로 한다.

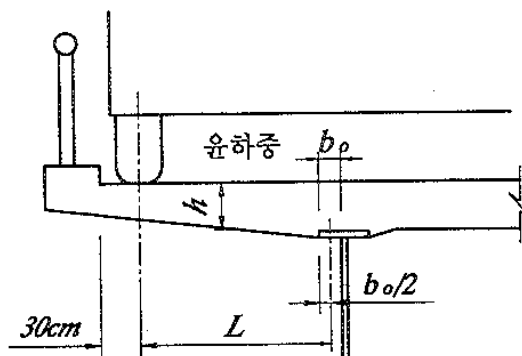
표 3.6.1 차도부분의 바닥판의 최소두께(cm)

판의 구분	바닥판 지간의 방향	
	차량 진행방향에 직각	차량 진행방향에 평행
단순판	$4L + 13$	$6.5L + 15$
연속판	$3L + 13$	$5L + 15$
캔틸레버판	$0 < L \leq 0.25$	$28L + 18$
	$L > 0.25$	$8L + 23$
		$24L + 15$

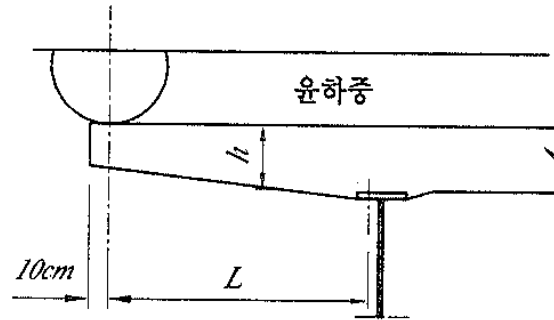
여기서,

L : 3.6.1.3에 규정된 하중에 대한 바닥판의 지간(m)

한편, 캔틸레버판의 최소두께는 그림 3.6.4에 표시한 것과 같이 재는 것으로 한다.



(a) 주철근이 차량방향에 직각인 경우



(b) 주철근이 차량방향에 평행인 경우

그림 3.6.4 캔틸레버판의 최소 전두께

여기서,

L : 트럭하중에 대한 캔틸레버판의 지간(m)

h : 표 3.6.1에서 얻어지는 캔틸레버판의 최소두께

(2) 보도부 바닥판의 최소 전두께는 14cm를 표준으로 한다.

3.6.1.6 철근의 지름 및 배근

- (1) 철근은 이형 철근을 쓰며 D13, D16, D19 및 D22를 표준으로 한다.
- (2) 철근의 피복 두께는 4.3.3절의 조항을 따른다.
- (3) 철근의 중심간격은 10cm 이상 또 30cm 이하로 한다. 다만, 바닥판 지간방향의 인장 주철근의 중심간격은 바닥판의 두께를 넘어서는 안된다.
- (4) 철근은 단면의 압축측에 적어도 인장측 철근의 1/2을 배치하는 것을 원칙으로 한다.

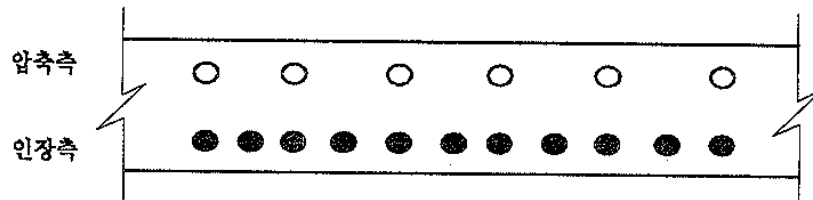


그림 3.6.5 바닥판의 배근 예

- (5) 바닥판에 배근되는 주철근과 배력철근은 겹침이음 방법을 이용하여 연속적으로 배근하는 것이 좋다.
- (6) 사교 단부의 받침부 부근에서 바닥판 지간 방향의 철근은 받침선방향으로 배치하는

제 3 장 강교

것으로 한다.

3.6.1.7 철근의 허용응력

바닥판에 사용되는 철근의 허용응력은 표 3.6.2에 표시한 값으로 한다.

표 3.6.2 철근의 허용응력 (kgf/cm²)

철근의 종류 응력의 종류	SD30	SD35	SD40
허용인장응력	1500	1600	1600
허용압축응력	1500	1750	1800

3.6.1.8 콘크리트의 설계기준강도

강재 주거더와의 합성작용을 생각치 않는 콘크리트의 설계기준강도 f_{ck} 는 240kgf/cm² 이상으로 한다.

3.6.1.9 콘크리트의 허용응력

강재 주거더와의 합성작용을 생각치 않는 바닥판의 현장타설된 콘크리트의 허용 휨압축력은 $0.40 f_{ck}$ 로 한다. 그러나 이 값은 110kgf/cm²를 넘어서는 안된다.

3.6.1.10 바닥판의 현치

- (1) 바닥판에는 강재 주거더 위에 현치를 설치하는 것이 좋다.
- (2) 바닥판의 현치의 경사는 1:3 보다 완만한 것이 좋다.
- (3) 높이가 8cm이상의 현치에는 현치 아래면을 따라 주거더의 직각방향으로 가외 철근을 배치하는 것이 좋다. 이 경우 가외철근은 D13 이상으로 한다.

3.6.1.11 주거더 단부의 바닥판

- (1) 주거더 단부의 차도부분의 바닥판은 단가로보 및 단브레키트 등으로 지지시키는 것이 좋다. 이 경우 단가로보 단독으로 운하중에 저항하여야 한다.
- (2) 주거더 단부의 중간지간의 바닥판을 단가로보 등으로 지지하지 않는 경우, 주거더 단

부로부터 바닥판 지간의 1/2 사이에 있는 바닥판에 대해서는, 주거더 단부 이외의 중간지간에 있는 바닥판에서 필요한 주철근량의 2배를 주철근으로 배치하여야 한다.

- (3) 주거더 단부의 캔틸레버거더의 바닥판을 단브레이크 등으로 지지하지 않는 경우, 주거더 단부 이외의 캔틸레버부 바닥판에서 필요한 주철근량의 2배를 주철근으로 배치하여야 한다. 그러나 이 부분에는 주거더 단부 이외의 캔틸레버부 바닥판의 상측에 배력철근량의 2배의 배력철근을 배치하여야 한다.
- (4) 주거더 단부의 차도부분 바닥판은 바닥판 두께를 현치높이만큼 증가시켜야 한다.

3.6.2 강바닥판

3.6.2.1 적용범위

이 절은 포장이 되고 바닥강판에 세로리브 및 가로리브로 보강된 바닥판인 강바닥판의 설계에 적용한다.

3.6.2.2 일반

- (1) 강바닥판이 주거더의 일부로 작용하는 경우에는 다음 규정에 의해 설계한다.
- 1) 강바닥판은 다음의 두 작용에 대하여 각각 안전하도록 설계되어야 한다.
 - 가) 주거더의 일부로서의 작용
 - 나) 바닥판 및 바닥틀로서의 작용
 - 2) 강바닥판은 1)에 표시한 두 작용을 동시에 고려한 경우에 대하여 안전하도록 설계되어야 한다. 이 경우 각각의 작용에 대하여 강바닥판이 가장 불리하게 되는 재하 상태에 대하여 응력을 계산하고, 그 합계가 허용응력 이내이어야 한다.
- (2) 바닥판 및 바닥틀로서의 작용
- 1) 이 경우의 활하중으로는 2.1.3(1)에 표시한 트럭하중을 사용한다.
 - 2) 1등교로 설계하는 교량에서 가로리브의 설계에 쓰이는 단면력은 다음의 식에 의해 계산된 활중계수를 곱한 값을 설계단면력으로 한다.

$$k = k_0 \quad (L \leq 4)$$

$$k = k_0 - (k_0 - 1) \times \frac{(L - 4)}{6} \quad (4 < L \leq 10)$$

$$k = 1.0 \quad (L > 10)$$

제 3 장 강교

다만,

$$k_0 = 1.0 \quad (B \leq 2)$$

$$k_0 = 1.0 + 0.2 \times (B - 2) \quad (2 < B \leq 3)$$

$$k_0 = 1.2 \quad (B > 3)$$

여기서,

L : 가로리브의 지간(m)

B : 가로리브의 간격(m)

- 3) 활하중에 대한 충격계수는 세로리브에 대해 0.3, 가로리브에 대해서는 식(2.1.2)로 계산하고, L 은 가로리브 지간으로 한다.

설계는 위 1), 2)의 각각의 작용에 대해 강바닥판의 각 부분이 최대의 영향을 받는 재하상태에 대하여 실시한다.

또한 이 경우의 응력의 합계에 대해서는 3.6.2.6에 대해 검토하여야 한다.

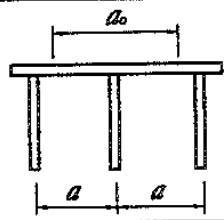
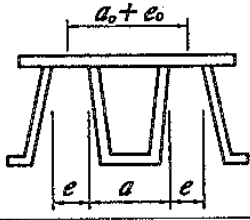
3.6.2.3 포장에 의한 하중분포

바닥강판위에 재하하는 윤하중에 대해서는 여름철포장의 연화를 감안하여 포장에 의한 하중의 분포를 고려하지 않는다.

3.6.2.4 바닥틀에 대한 바닥강판의 유효폭

종방향 보강재 혹은 종방향 리브의 상부플랜지 역할을 하는 바닥판의 유효폭은 표 3.6.3의 규정을 따른다.

표 3.6.3 리브가 있는 바닥판의 유효폭

구 분		
바닥판의 강성 계산과 고정하중에 의한 휨 효과 계산을 위한 리브의 단면값	$a_0 = a$	$a_0 + e_0 = a + e$
윤하중에 의한 휨 효과계산시 사용하는 리브의 단면값	$a_0 = 1.1 a$	$a_0 + e_0 = 1.3(a + e)$

3.6 바닥판

세로보 또는 가로보처럼 거동하는 보강재나 리브의 상부플랜지 역할을 하는 바닥판의 유효폭은 인정된 해석방법을 사용하거나 그림 3.6.6의 규정을 사용하여 결정한다.

그림 3.6.6에서 L_1 , L_2 로 표시된 유효지간장은 단순지지된 경우는 실제지간장으로 간주하고, 연속경간에서는 고정하중에 의한 처짐 곡선의 변곡점 사이 거리를 취한다.

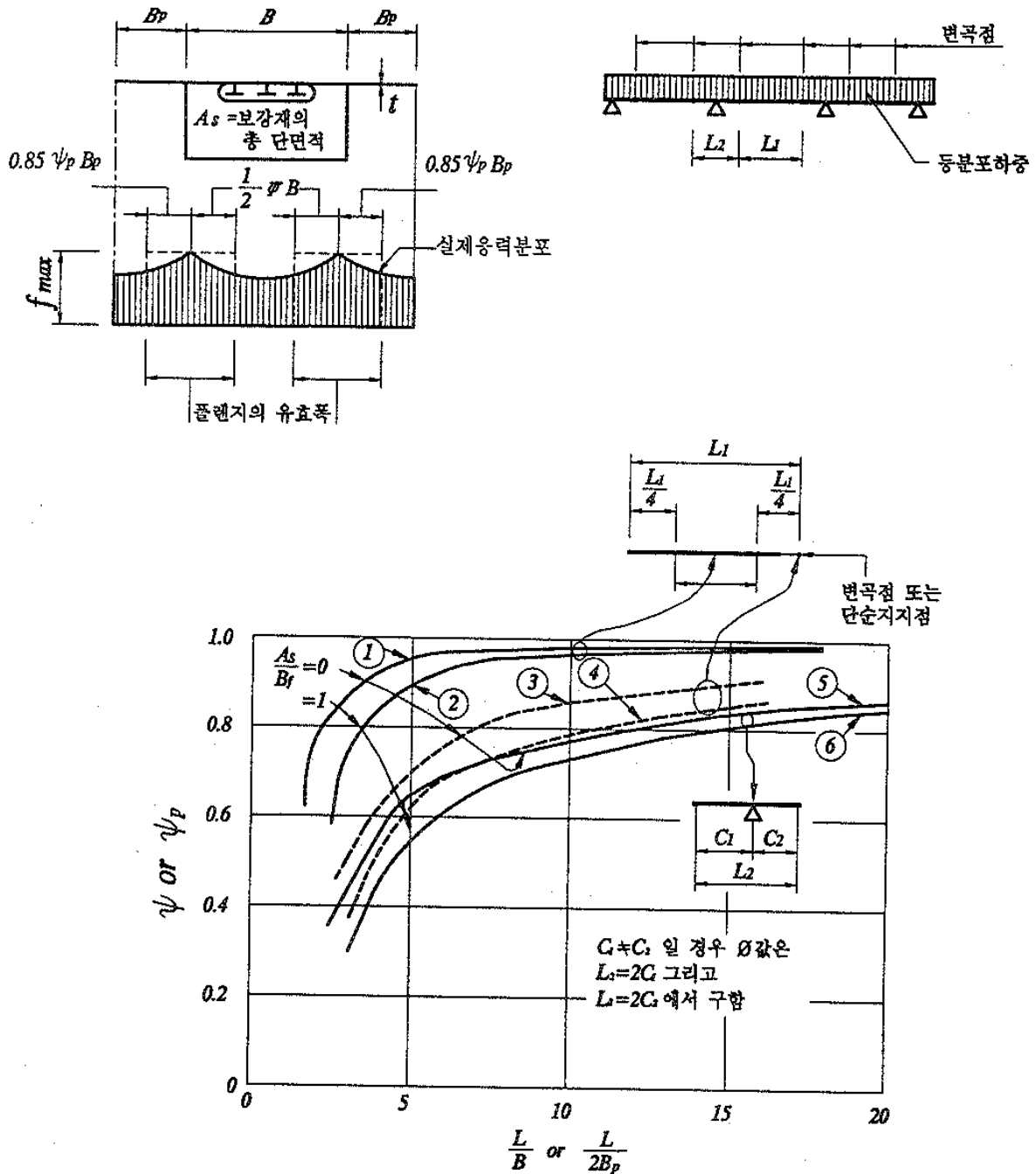


그림 3.6.6 바닥강판의 유효폭

제 3 장 강교

가로보와 같이 거동하는 바닥강판의 유효폭을 결정하기 위하여 그림 3.6.6을 사용할 경우 그림 3.6.6에서 사용된 기호의 정의는 다음과 같다.

B = 그림 3.6.6에서 거더인 간격(mm)

L_1, L_2 = 그림 3.6.6에서 거더인 변곡점 사이의 거리(mm)

A_s = 보강재의 전체 면적(mm²)

t = 플랜지 판의 두께(mm)

가로보의 내면 부분에서는, L 을 실제 길이의 2배로 취한다.

3.6.2.5 바닥강판의 최소두께

바닥강판의 최소두께 t (mm)는 다음식으로 구한 값 이상이어야 한다.

$$\left. \begin{array}{l} \text{차도부분 } t = 0.043b \text{ 다만, } t \geq 14\text{mm} \\ \text{주거터로서의 작용일부를 받는 보도부} \\ t = 0.025b \text{ 다만, } t \geq 10\text{mm} \end{array} \right\} \quad (3.6.10)$$

여기서,

b : 세로리브의 간격(mm)

3.6.2.6 허용응력의 증가

주거터의 일부로서의 작용 및 바닥판과 바닥틀로서의 작용을 동시에 고려하여, 이들 응력의 합계에 대하여 검산하는 경우의 허용응력은 표 3.6.4에 표시한 값으로 한다.

그러나 표 3.6.4에 표시한 이외의 강재의 허용응력은 별도로 고려기로 한다.

표 3.6.4 강재의 허용응력 (kgf/cm²)

강 종 강재판두께(mm)	SM400 SMA41	SM490	SM490Y SM520 SMA50	SM570 SMA58
40 이하	2,000	2,700	3,000	3,700
40 초과 75 이하	1,800	2,450	2,800	3,500
75 초과 100이하			2,750	3,450

3.6.2.7 구조세목

- (1) 강바닥판은 용접에 의한 변형이 작은 구조로 하지 않으면 안된다.
- (2) 세로리브는 특별한 경우를 제외하고 가로리브의 복부를 통하여 연속시키는 것이 좋다. 한편 세로리브로부터의 전단력을 확실히 가로리브에 전달할 수가 있는 구조로 하여야 한다.
- (3) 강바닥판의 온도차에 의한 영향은 아래 그림과 같은 온도 분포를 고려하는 것으로 한다.

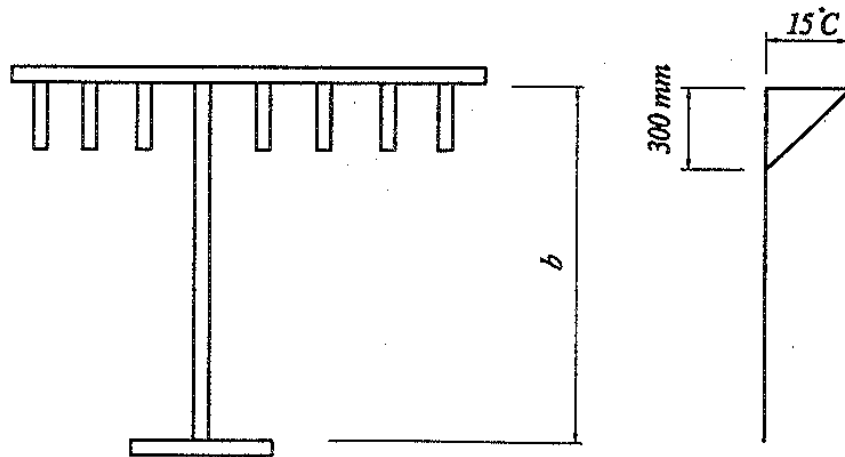


그림 3.6.7 강바닥판의 온도분포

- (4) 세로리브의 최소 두께는 개단면인 경우 6mm, 폐단면인 경우는 8mm로 한다.
- (5) 강바닥판의 세로리브는 폐단면 리브를 표준으로 한다. 곡선교의 경우나 교량폭이 변하는 경우에 부분적으로 개단면 리브를 사용해도 좋다.
- (6) 가로리브는 바닥강판을 상부플랜지로 복부판과 하부플랜지로 구성된 I형 단면으로 하며 가로리브의 간격(세로리브의 지간)은 폐단면 세로리브를 사용하는 경우에는 2~3m, 개단면 세로리브를 사용하는 경우에는 1.3~2m를 표준으로 한다.
- (7) 강바닥판 단부는 단부 세로리브의 단면력 증가 등을 고려하여 충분한 보강이 이루어져야 한다.

3.6.2.8 포장

강바닥판의 아스팔트 포장의 두께는 5~8cm로 하는 것이 좋다.

3.6.3 경험적 설계법

3.6.3.1 적용범위

- (1) 경험적 설계법은 이 절 이외의 어떤 항에도 적용할 수 없다.
- (2) 이 설계법은 3개 이상의 강재 주거더와 합성으로 거동하고, 바닥판의 지간 방향이 차량진행방향에 직각인 경우의 철근콘크리트 바닥판에만 적용할 수 있다.
- (3) (2)의 경우 이외에 3.6.3.3에 규정된 설계조건을 만족시키는 경우에 한하여 경험적 설계법을 적용할 수 있다.
- (4) 이 절의 조항들은 캔틸레버 바닥판에 적용할 수 없으며, 캔틸레버 바닥판에 대한 설계는 3.6.1의 설계방법을 따른다.
- (5) 연속구조물의 내부지점부는 경험적 설계법을 적용할 수 없으며, 부모멘트에 저항할 수 있도록 3.6.1의 설계법을 이용하여 설계한다.

3.6.3.2 유효지간

경험적설계법을 사용하여 바닥판을 설계할 때, 바닥판의 유효지간은 3.6.1.3의 규정을 따른다.

3.6.3.3 설계 조건

- (1) 바닥판의 설계 두께는 바닥판의 흠집, 마모면, 그리고 보호덮개를 제외한 수치로 하며, 다음의 조건들을 만족시킬 경우에만 경험적 설계법을 적용할 수 있다.
 - 1) 지지부재들이 강재 주거더인 경우.
 - 2) 콘크리트가 현장타설되고 습윤양생되어야 함.
 - 3) 주거더 플랜지부의 헐치와 같이 국부적으로 두껍게한 곳을 제외한 상태에서 전체적으로 바닥판의 두께가 일정해야 함.
 - 4) 바닥판의 두께에 대한 유효지간의 비가 6이상 15 이하인 경우.
 - 5) 바닥판의 상부와 하부에 배근된 철근의 외측면 사이의 두께가 15cm 이상인 경우.
 - 6) 3.6.1.3절에 명시된 유효지간이 표준차선평폭 3.6m 이하인 경우.
 - 7) 바닥판의 흠집, 마모면, 그리고 보호덮개층을 제외한 바닥판의 최소두께가 24cm 이상인 경우.
 - 8) 캔틸레버부의 길이가 내측바닥판 두께의 5배 이상이거나, 캔틸레버부의 길이가 내측바닥판 두께에 3배 이상이고 구조적으로 연속적인 콘크리트 방호책과 합성이

된 경우.

- 9) 콘크리트의 28일 압축강도는 270kgf/cm^2 이상인 경우.
- 10) 철근콘크리트 바닥판은 바닥판을 지지하는 구조부재들과 완전합성거동을 하여야 함.
- (2) 강합성구조로된 연속거더의 부모멘트부에는 전단연결재를 60cm 이하의 간격으로 설치하여야 한다.

3.6.3.4 철근 배근량

- (1) 현장타설되는 콘크리트 바닥판에는 4개층의 철근을 배근한다. 철근은 콘크리트 피복 두께 요구조건에 의해 허용되는 한도에서 바깥 표면에 가까이 배근하며, 유효지간 방향으로 배근되는 철근을 가장 바깥쪽 층에 배근한다.
- (2) 배근해야 되는 4개층의 최소철근량은 아래와 같다.

지간방향	: 하부 철근량 = 콘크리트 바닥판 단면의 0.4% 이상
	상부 철근량 = 콘크리트 바닥판 단면의 0.3% 이상
지간방향에 직각방향	: 하부 철근량 = 콘크리트 바닥판 단면의 0.3% 이상
	상부 철근량 = 콘크리트 바닥판 단면의 0.3% 이상

3.6.3.5 철근의 종류 및 배치

- (1) 배근되는 철근은 SD40이거나 그 이상의 인장강도를 확보하여야 한다.
- (2) 모든 철근은 직선으로 배근하며 겹침이음만 사용할 수 있다.
- (3) 철근의 중심간격은 10cm 이상 또 30cm 이하로 한다. 다만, 바닥판 지간 방향의 하부 인장 주철근의 중심간격은 바닥판의 두께를 넘어서는 안된다.
- (4) 사교의 경사각이 20도를 넘는 경우, 단부 바닥판의 철근은 단부 끝단에서 바닥판의 유효지간에 해당하는 위치까지 3.6.3.4의 철근량의 2배를 배근한다.

3.6.4 프리캐스트 바닥판

3.6.4.1 일반 사항

- (1) 이 절은 철근이 배근된 프리캐스트 콘크리트 바닥판에 대해 적용할 수 있으며 이 장의 규정이외에 3.6.1에 있는 규정을 따르는 것으로 한다.
- (2) 3.6.4.2와 3.6.4.3의 경우, 마모, 흠집, 보호덮개층을 제외한 프리스트레싱되지 않는 프리캐스트 바닥판의 최소두께는 22cm 이상이어야 하며, 횡방향 또는 종방향으로

제 3 장 강교

프리스트레싱되는 프리캐스트 바닥판의 경우, 바닥판의 최소두께는 20cm 이상이어야 한다.

- (3) 3.6.4.4에 규정된 현장타설되는 콘크리트와 합성되는 프리캐스트 콘크리트 패널의 두께는 합성된 최종 바닥판 두께의 55%를 초과할 수 없으며, 9cm 보다 커야 한다.
- (4) 이 절에 규정되어 있지 않은 다른 형태의 프리캐스트 바닥판을 사용하는 경우에는 정밀한 해석이나 또는 실험 등에 의해 사용성과 안전성을 확인하여야 한다.

3.6.4.2 횡방향으로 연결된 프리캐스트 바닥판

- (1) 프리캐스트 바닥판의 횡방향 연결부는 전단키 또는 철근(겹침이음 또는 루프철근) 등에 의해 연결될 수 있다.
- (2) 전단키만을 이용하여 연결되는 바닥판의 경우 휨모멘트에 대해 불연속이라고 가정하여 해석하며, 이 때 전단키의 형상과 횡방향 연결부에 그라우팅되는 무수축 모르타는 연결에 적합한 구조로 설계되어야 한다.
- (3) 겹침이음 철근 또는 루프철근 등에 의해 연결되는 경우에는 휨모멘트에 대해 연속으로 가정하여 해석한다.

3.6.4.3 교축방향으로 포스트텐션된 프리캐스트 바닥판

- (1) 프리캐스트 부재들은 거더 위에 설치될 때, 교축방향 포스트텐션에 의하여 서로 연결된다.
- (2) 프리캐스트 바닥판의 횡방향 연결부에 도입되는 종방향 긴장력의 크기는 손실을 고려한 후의 유효긴장력만으로도 횡방향 연결부에 발생할 수 있는 균열을 억제할 수 있어야 한다.
- (3) 프리캐스트 부재 사이의 횡방향 연결부와 쉬스관의 공간들은 24시간에 최소 압축강도가 350 kgf/cm^2 를 가지는 무수축 모르타를 이용하여 채우며, 쉬스관의 공간을 채우지 않는 경우에는 긴장재의 부식을 억제할 수 있는 방안을 마련해야 한다.
- (4) 전단 연결부의 공간은 전단 연결재 주위의 바닥판에 설치되어야 하고, 긴장력 도입 후에 무수축 모르타를 이용하여 채워야 한다.

3.6.4.4 프리캐스트 콘크리트 패널

- (1) 주거거더 사이의 지간 사이에 영구 거푸집의 역할을 하는 프리캐스트 프리스트레스트

콘크리트 패널은 추가 고정하중과 활하중을 지지하기 위해 현장타설되는 부분과 합성으로 설계되어야 한다.

- (2) 프리캐스트 패널은 자중, 시공하중, 그리고 현장치기 콘크리트의 무게를 지지하는 것으로 가정하여 해석하며, 현장치기 콘크리트와 합성으로 작용하여 추가 고정하중과 활하중에 의한 모멘트를 지지하는 것으로 가정하여 해석한다.
- (3) 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 패널의 두께는, 자중과 시공하중 그리고 현장타설되는 콘크리트의 고정하중에 대해, 안전성을 확보할 수 있을 정도의 강성을 지닐 수 있는 두께여야 한다.
- (4) 지지거더 부위의 부모멘트에 의해 발생하는 바닥판의 응력을 계산할 때에는 프리스트레싱에 의한 압축력이 작용하지 않는다고 가정한다.

3.7 바닥틀

3.7.1 바닥틀의 지간

- (1) 세로보의 지간은 세로보의 방향으로 잰 가로보의 중심간격으로 한다.

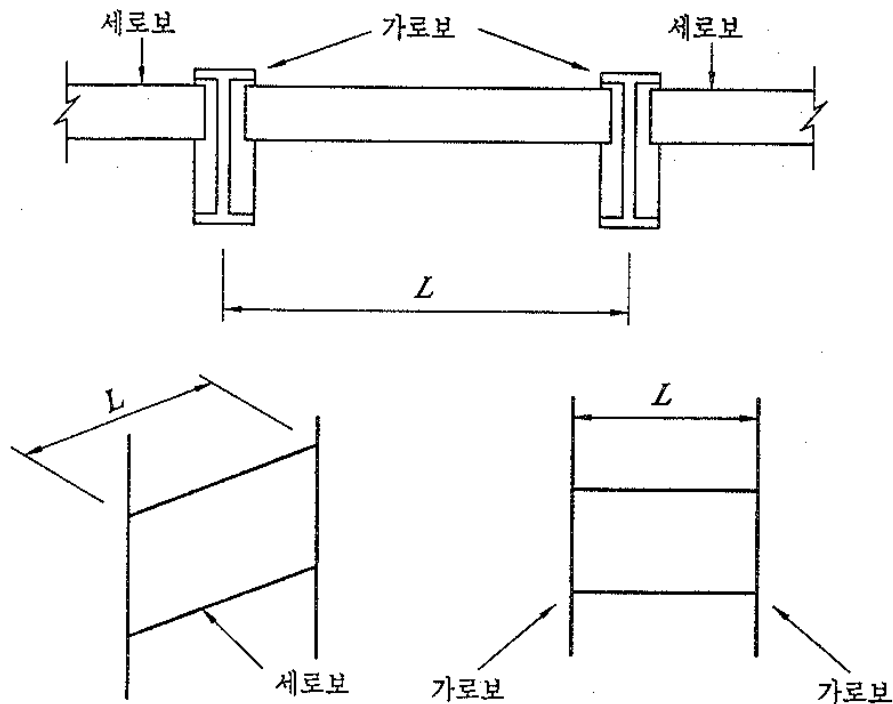


그림 3.7.1 세로보의 지간

제 3 장 강교

(2) 가로보의 지간은 가로보의 방향으로 켄 주거더에 붙은 복부판의 중심간격으로 한다.

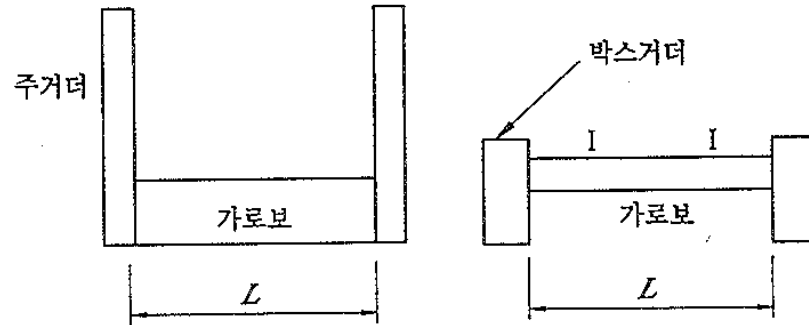


그림 3.7.2 가로보의 지간

3.7.2 세로보의 자동차 운하중 분포

세로보 설계시 자동차의 운하중에 의해 발생하는 휨모멘트의 크기는 격자구조해석 또는 유한요소해석 등 구조 설계에 적합한 정밀해석을 통하여 산정할 수 있다. 정밀한 해석 과정을 거치지 않고 세로보를 설계하는 경우에는 간략식을 사용하여 하중 크기를 산정할 수 있다.

자동차의 운하중이 철근콘크리트 바닥판을 거쳐 강도가 거의 같은 세로보에 작용하는 경우 세로보의 휨모멘트와 전단력 계산에 사용되는 하중은 다음과 같은 간략식을 이용할 수 있다. 이때 운하중의 세로방향 분포는 없다고 가정한다.

(1) 세로보의 휨모멘트 계산에 쓰이는 하중

1) 내측의 세로보 또는 주거더

$$\begin{aligned} & \text{1차선의 경우} \quad (L/2.10) \times P \quad L \leq 3.00 \\ & \text{2차선의 이상인 경우} \quad (L/1.65) \times P \quad L \leq 4.20 \end{aligned} \quad (3.7.1)$$

여기서,

L : 세로보의 간격(m)

P : 자동차의 후륜 또는 전륜하중

다만, 세로보의 간격이 1차선의 경우에 3.0m, 2차선의 경우에 4.20m를 초과할 때는 바닥판을 단순거더로 가정하여 산출한 세로보 위의 반력으로 한다.

2) 외측의 세로보 또는 주거더

바닥판을 단순거더로 가정하여 산출한 세로보 위의 반력으로 한다. 4개 이상의 세로보가 있을 경우의 외측세로보에 대한 윤하중의 반력은 다음의 값 이상이어야 한다.

$$\begin{aligned} (L/1.65) \times P & \quad L < 1.80 \\ [L/(1.20 + 0.25L)] \times P & \quad 1.80 \leq L < 4.20 \end{aligned} \quad (3.7.2)$$

여기서,

L : 외측 세로보와 인접 내측 세로보 사이의 간격(m)

L 이 4.20m이상일 때에는 세로보사이의 바닥판을 단순거더로 가정하여 산출한 세로보 위의 반력으로 한다.

(2) 세로보의 전단력 계산에 쓰이는 하중

전단력을 결정하려는 점에 놓이는 윤하중의 가로방향 분포는 없다고 가정한다. 다른 위치에 있는 윤하중의 분포는 휨모멘트 때와 같다.

(3) 외측 세로보의 강성은 내측세로보의 강성 이상이어야 한다.

(4) 1격간 또는 인접하는 가로보 사이에 있는 모든 세로보 강도의 총계는 그 격간에 재하되는 활하중 및 고정하중을 지지하는데 충분한 강도 이상이어야 한다.

3.7.3 연속세로보의 휨모멘트 및 전단력

(1) 지간 및 휨강성이 거의 같은 연속 세로보의 최대 휨모멘트 및 전단력은 정밀한 해석을 통하여 산정하며, 정밀해석을 수행하지 않는 경우에는 다음에 표시한 간략식을 이용하여 계산할 수 있다.

1) 휨모멘트

활하중의 최대 휨모멘트는 표 3.7.1에 표시한 값을 사용할 수 있다.

표 3.7.1 연속세로보의 휨모멘트(kgf · m)

단 지 간		$0.9M_0$
중 간 지 간		$0.8M_0$
중간지점	$L < 12$	$-0.7M_0$
	$L \geq 12$	$-(0.22 + 0.04L)M_0$

제 3 장 강교

여기서,

M_0 : 단순거더로 본 지간중양의 휨모멘트(kgf · m)

L : 세로보의 지간(m)

2) 전단력

전단력은 단순거더로 가정하여 계산한다.

- (2) 연속세로보의 중앙지점의 휨모멘트를 위 (1)의 1)에 의해 계산하지 않을 경우, 그 전후에 트럭하중을 재하하여야 한다. 이때 충격은 고려하지 않는다.

3.7.4 가로보의 자동차 운하중 분포

세로보가 없고 철근콘크리트 바닥판이 직접 가로보에 지지되어 있는 경우, 가로보의 휨모멘트와 전단력의 계산에 사용되는 하중은 다음과 같은 간략식을 이용하여 산정할 수 있다. 이때 운하중의 횡방향 분포는 없다고 가정한다.

- (1) 가로보의 휨모멘트 계산에 쓰이는 하중

$$\frac{L}{1.80} \times P \quad L \leq 1.80 \quad (3.7.3)$$

여기서,

L : 가로보의 중심간격(m)

P : 자동차의 후륜하중

그러나 가로보의 간격이 1.80m를 초과할 때에는 바닥판을 단순거더로 가정하여 산출한 가로보위의 반력으로 한다.

- (2) 가로보의 전단력 계산에 쓰이는 하중

전단력을 결정하는 점에 놓이는 운하중의 세로방향 분포는 없는 것으로 가정한다. 다른 위치에 있는 운하중의 분포는 휨모멘트의 경우와 같다.

3.7.5 바닥들의 연결

- (1) 연속거더로서 설계된 세로보와 가로보의 연결부는 계산 휨모멘트 및 전단력으로 설계하는 것으로 한다.

그러나 연속세로보를 3.7.3의 (1)에 의해 설계하는 경우에는 3.7.3의 (1)로 구한 값을 쓰는 것으로 한다.

- (2) 세로보를 가로보의 플랜지위에 붙이는 경우에는, 그림 3.7.3의 예와 같이 세로보의 가로방향에 대한 강성과 안정성을 확보할 수 있는 구조로 하여야 한다.

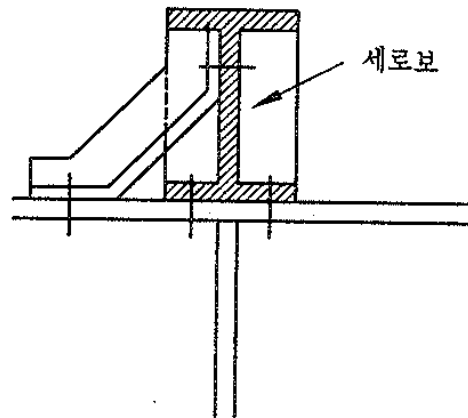


그림 3.7.3 세로보와 가로보의 연결방법의 예

- (3) 바닥틀 브래킷의 붙임부는, 그림 3.7.4의 예와 같이 휨응력을 세로보, 가로보, 다이아프램 등에 원활히 전달할 수 있는 구조로 하여야 한다.

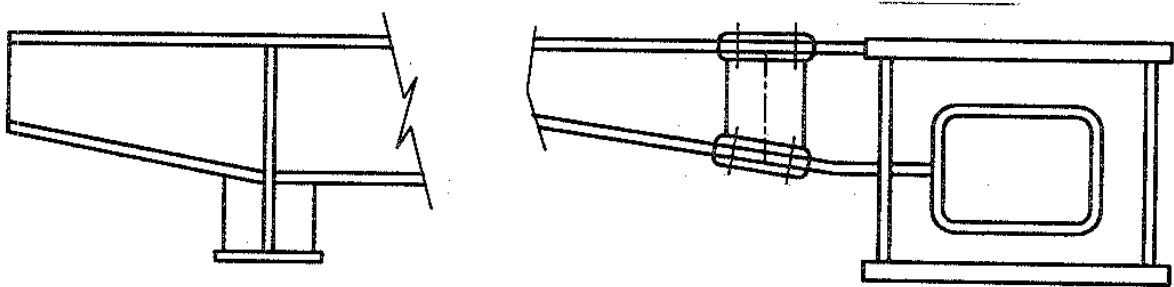


그림 3.7.4 바닥틀 브래킷의 연결방법의 예

- (4) 세로보 또는 가로보의 연결에 있어서는, 휨모멘트 및 전단력을 받는 이음의 합성응력 계산 및 여러 방향의 응력을 받는 경우의 플랜지 합성응력의 계산은 3.8.2.4 및 3.8.2.5에 따라야 한다.

제 3 장 강교

3.7.6 수직 브레이싱

세로보 사이에는 3.8.8.1에 의하여 수직브레이싱을 설치한다.

3.8 플레이트거더

3.8.1 적용범위

이 절은 I형 단면, π 형 단면 및 상자형 단면의 주거더를 주구조로 하는 상부구조의 설계에 적용한다.

3.8.2 설계일반

3.8.2.1 플레이트거더의 휨응력

휨모멘트에 의한 플레이트거더 단면의 휨응력은 다음 식으로 산출한다.

$$f = \frac{M}{I} y \quad (3.8.1)$$

여기서,

f : 휨응력(kgf/cm²)

M : 휨모멘트(kgf · cm)

I : 총단면의 중립축에 대한 단면2차모멘트(cm⁴)

y : 중립축으로부터의 거리(cm)

그러나 인장플랜지에 볼트 등의 구멍이 뚫어졌을 경우에는 위 식(3.8.1)에 의한 인장플랜지 응력에 (인장플랜지 총단면적/인장플랜지 순단면적)을 곱하여야 한다.

3.8.2.2 복부판의 전단응력

복부판의 휨에 따르는 복부판의 전단응력은 다음 식으로 산출한다.

$$v_b = \frac{V}{A_w} \quad (3.8.2)$$

여기서,

v_b : 휨모멘트에 따르는 전단응력(kgf/cm²)

V : 휨모멘트에 따르는 전단력(kgf)

A_w : 복부판의 총단면적(cm²)

3.8.2.3 비틀림모멘트를 고려하는 범위

설계에서 비틀림모멘트를 고려하여야 할 경우에는 순수비틀림에 따르는 전단응력과 뒀비틀림에 의한 전단응력과의 합계 및 뒀비틀림에 의한 수직응력을 산출하도록 한다.

그러나 비틀림 상수비 $\alpha < 0.4$ 일 경우에는 순수비틀림에 따른 응력계산을, 비틀림 상수비 $\alpha > 10$ 일 경우에는 뒀비틀림에 의한 응력계산을 각각 생략할 수 있다.

$$\alpha = l \sqrt{\frac{GK}{EI_w}} \quad (3.8.3)$$

여기서,

l : 지점간의 부재길이(cm)

G : 전단탄성계수(kgf/cm)

K : 순수비틀림상수(cm⁴)

E : 탄성계수(kgf/cm²)

I_w : 뒀비틀림상수(cm⁶)

3.8.2.4 합성응력의 계산

- (1) 휨모멘트 및 휨에 따르는 전단력만이 작용하는 단면에서 휨응력과 휨에 의한 전단응력이 다같이 3.3.2.1에서 규정된 허용응력의 45%를 초과할 경우에는 휨모멘트 및 휨에 따르는 전단력이 각각 최대가 되는 하중상태에 대하여 다음 식에 의한 검산을 거쳐야 한다.

$$\left[\frac{f_b}{f_a} \right]^2 + \left[\frac{v_b}{v_a} \right]^2 \leq 1.2 \quad (3.8.4)$$

$$f_b \leq f_a, \quad v_b \leq v_a$$

- (2) 비틀림모멘트를 고려할 경우에는 휨모멘트 및 휨에 따르는 전단력이 각각 최대로

제 3 장 강교

되는 하중상태에 대하여 다음 식에 의한 검산을 거쳐야 한다.

$$\left[\frac{f}{f_a} \right]^2 + \left[\frac{v}{v_a} \right]^2 \leq 1.2 \quad (3.8.5)$$

$$f \leq f_a, \quad v \leq v_a$$

여기서,

$$f = f_b + f_w$$

$$v = v_b + v_s + v_w$$

$$f_b : \text{휨응력(kgf/cm}^2\text{)}$$

$$v_b : \text{휨에 따르는 전단응력(kgf/cm}^2\text{)}$$

$$v_s : \text{순수비틀림에 의한 전단응력(kgf/cm}^2\text{)}$$

$$f_w : \text{뒹비틀림에 의한 수직응력(kgf/cm}^2\text{)}$$

$$v_w : \text{뒹비틀림에 의한 전단응력(kgf/cm}^2\text{)}$$

$$f_a, v_a : 3.3.2.1에서의 허용인장응력 및 전단응력(kgf/cm}^2\text{)}$$

3.8.2.5 2축응력 상태의 검산

주거더의 플랜지와 라멘 가로보의 플랜지가 직접 연결되는 경우와 같이 주거더의 2방향 응력이 작용하는 부분은 다음 식으로 검산하여야 한다.

$$\left[\frac{f_x}{f_a} \right]^2 - \left[\frac{f_x}{f_a} \right] \left[\frac{f_y}{f_a} \right] + \left[\frac{f_y}{f_a} \right]^2 + \left[\frac{v}{v_a} \right]^2 \leq 1.2 \quad (3.8.6)$$

여기서,

$$f_x, f_y : \text{검산하는 곳에서 서로 직교하는 방향으로 작용하는 수직응력 (kgf/cm}^2\text{)}$$

$$v : \text{검산하는 곳에 작용하는 전단응력(kgf/cm}^2\text{)}$$

$$f_a, v_a : 3.3.2.1에 따른 허용인장응력과 허용전단응력(kgf/cm}^2\text{)}$$

다만, f_x, f_y 는 인장응력을 (+), 압축응력을 (-)로 한다.

3.8.3 플랜지

3.8.3.1 자유 돌출부의 판 두께

- (1) 압축력을 받는 플랜지의 자유돌출부 판 두께는 3.4.2.2의 규정에 따른다
- (2) 인장력을 받는 플랜지의 자유돌출부 판 두께는 강재 종류에 관계없이 플랜지 자유돌출부 폭의 1/16 이상으로 한다.

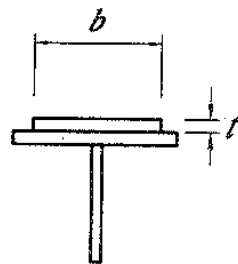
3.8.3.2 박스거더의 플랜지 두께

- (1) 박스거더의 압축플랜지 두께는 3.4.2.1 또는 3.4.2.3의 규정에 따른다.
- (2) 박스거더의 인장플랜지 두께는 복부판 중심간격의 1/80 이상으로 한다.

그러나 충분한 강성을 가진 보강재가 있는 경우에는 복부판 중심간격 대신에 보강재 중심간격을 사용하여도 좋다.

3.8.3.3 외측 플랜지판

- (1) 플랜지는 1장 또는 2장으로 만드는 것을 원칙으로 한다.
플랜지를 2장의 판을 겹쳐서 만들 경우에는 외측 플랜지판은 본 조의 규정에 따라야 한다.
- (2) 외측 플랜지판의 두께는 내측 플랜지판 두께의 1.5배 이하라야 하고, 압축플랜지에서는 외측 플랜지판 폭의 1/24 이상, 인장플랜지에서는 외측 플랜지판 폭의 1/32 이상으로 하여야 한다.(그림 3.8.1)



b = 외측 플랜지판의 폭
 t = 외측 플랜지판의 두께

그림 3.8.1 외측 플랜지

- (3) 외측 플랜지판의 길이는 거더 높이의 2배에 100cm를 보탠 값보다 커야 한다.
외측 플랜지판의 양단에는 이론티값보다 각각 30cm 이상, 또 외측 플랜지판 폭의 1.5

제 3 장 강교

배 이상인 여유길이가 있어야 한다. 특히 인장측에 사용되는 외측 플랜지판의 양단은, 외측 플랜지를 제외하고 계산한 플랜지의 연응력이 허용응력의 90%가 되는 곳까지 연장하여야 한다.

- (4) 외측 플랜지판의 단부에 사용하는 필렛용접은 부등치수의 연속 필렛용접으로 하고 응력이 매끄럽게 전달되도록 배려하여야 한다.(그림 3.8.2)

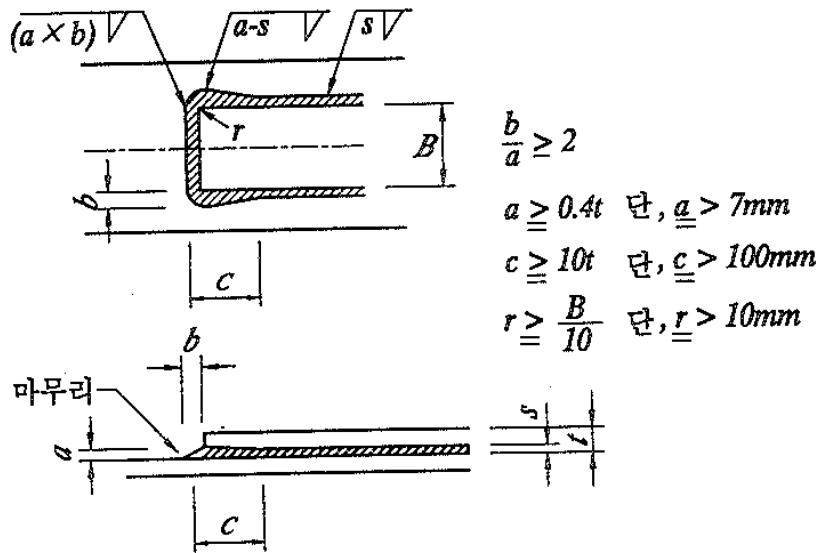


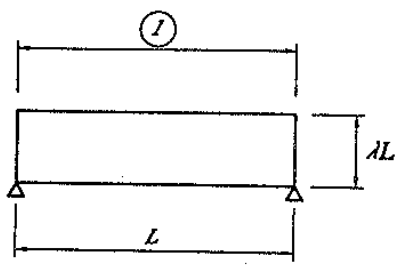
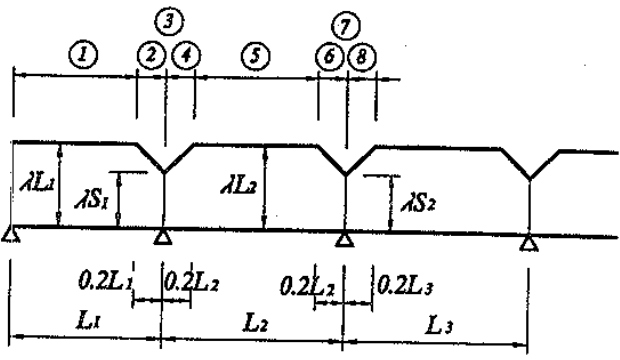
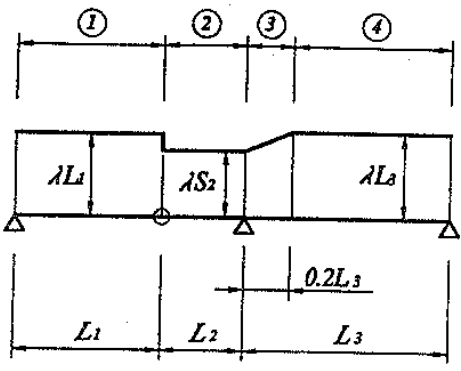
그림 3.8.2 부등치수의 연속필렛용접

3.8.3.4 플랜지의 유효폭

응력과 변형을 계산하기 위한 플랜지의 유효폭 λ 는 식(3.8.7), (3.8.8) 또는 그림 3.8.4에 의해서 계산하도록 한다. 여기서 주거더 사이에 있는 플랜지의 폭을 b , 주거더의 등가간장을 l 로 놓는다.

등가간장 l 과 실제의 지간장 L 과의 관계 및 식(3.8.7), 식(3.8.8)의 적용방법을 표 3.8.1에 표시한다. 여기서, 중간지점과 지간중앙부 사이의 유효폭은 표 3.8.1에 보인 바와 같이 직선적으로 변화한다고 본다.

표 3.8.1 등가지간장과 적용식

	유효폭의 변화 상태	구간	등가지간장	적용식
단 순 거 더		①	λL (거더전장) : $l = L$	(3.8.7)
연 속 거 더		①	λL_1 (지간중앙부) : $l = 0.8L_1$	(3.8.7)
		⑤	λL_2 (지간중앙부) : $l = 0.6L_2$	(3.8.7)
		③	λS_1 (중간지점) : $l = 0.2(L_1 + L_2)$	(3.8.8)
		⑦	λS_2 (중간지점) : $l = 0.2(L_2 + L_3)$	(3.8.8)
		②④ ⑥⑧	양단의 유효폭을 사용하여 직선적으로 변화한다.	
계 르 버 거 더		①	λL_1 (지간중앙부) : $l = L_1$	(3.8.7)
		④	λL_3 (지간중앙부) : $l = 0.8L_3$	(3.8.7)
		②	λS_2 (켄틸레버부) : $l = 2L_2$	(3.8.8)
		③	양단의 유효폭을 사용하여 직선적으로 변화한다.	

제 3 장 강교

$$\left. \begin{array}{ll} b/l \leq 0.05 & \lambda_L = b \\ 0.05 < b/l < 0.30 & \lambda_L = \{1.1 - 2(b/l)\} \cdot b \\ b/l \geq 0.3 & \lambda_L = 0.15l \end{array} \right\} \quad (3.8.7)$$

$$\left. \begin{array}{ll} b/l \leq 0.02 & \lambda_s = b \\ 0.02 < b/l < 0.30 & \lambda_s = \{1.06 - 3.2(b/l) + 4.5(b/l)^2\} \cdot b \\ b/l \geq 0.30 & \lambda_s = 0.15l \end{array} \right\} \quad (3.8.8)$$

여기서,

λ : 플랜지의 한쪽 유효폭(cm) (그림 3.8.3)

b : 복부판 간격의 1/2 또는 플랜지 돌출폭(cm) (그림 3.8.3)

l : 등가지간장(cm) (표 3.8.1)

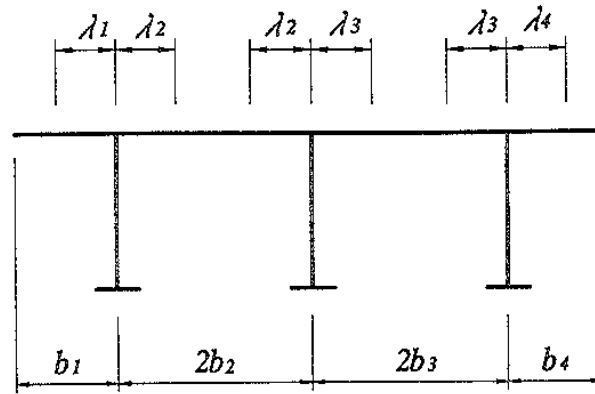


그림 3.8.3 플랜지의 유효폭

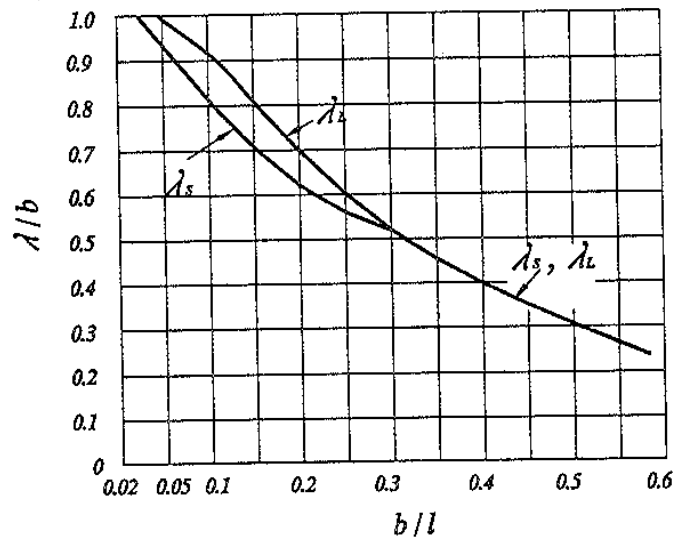


그림 3.8.4 플랜지의 유효폭 산정

3.8.3.5 바닥판 앵커

콘크리트 바닥판과 접하는 플랜지에 전단연결재가 없을 경우에는 바닥판 앵커를 붙여야 한다.

3.8.4 복부판

3.8.4.1 비합성 플레이트거더의 복부판

비합성 플레이트거더의 복부판 두께는 표 3.8.2의 값 이상이 되어야 한다.

계산응력이 허용응력에 비하여 작을 경우에는 표 3.8.2의 분모에 $\sqrt{\text{허용 휨압축응력의 상한치} / \text{계산휨압축응력}}$ 값을 곱하되 이 값이 1.2배를 넘어서는 안된다.

표 3.8.2 비합성 플레이트거더의 복부판 최소 두께

강 종	SS400 SM400 SMA41	SM490	SM490Y SM520 SMA50	SM570 SMA58
수평보강재가 없을때	$\frac{b}{152}$	$\frac{b}{130}$	$\frac{b}{123}$	$\frac{b}{110}$
수평보강재 1단을 사용할때	$\frac{b}{256}$	$\frac{b}{220}$	$\frac{b}{209}$	$\frac{b}{188}$
수평보강재 2단을 사용할때	$\frac{b}{310}$	$\frac{b}{310}$	$\frac{b}{294}$	$\frac{b}{262}$
수평보강재를 3단이상 사용할때	플레이트거더의 최소복부판 두께는 임의로 정할 수 있다. 다만, 보강재로 구분되는 패널의 국부좌굴 응력은 3.4.2.3에 의하여 검토하여야 한다.			

여기서,

b : 상하 양플랜지의 순간격(cm)

제 3 장 강교

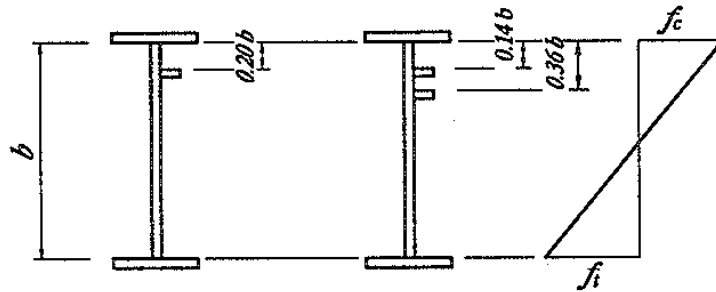


그림 3.8.5 복부판의 응력과 수평보강재의 위치

수평보강재 3단 이상 사용시의 강재 위치는 패널의 국부응력을 고려하여 결정한다.

3.8.4.2 합성 플레이트거더의 복부판

(1) 합성전

합성전 고정하중에 의하여 발생하는 강재의 최대휨압축응력이 허용휨압축응력보다 작을 때는 표 3.8.2에 규정된 비합성 플레이트거더 복부판의 최소두께 값에 $\sqrt{\text{최대 휨압축응력/허용휨압축응력의 상한치}}$ 를 곱할 수 있다.

(2) 합성후

합성후 정모멘트 구간에서는 표 3.8.2의 b대신 압축응력상태에 있는 복부판의 높이, b_c 에 2를 곱한 값을 사용한다. 다만, b_c 가 영인 경우에는 복부판에 휨응력에 의한 국부좌굴이 발생하지 않으므로 최소두께의 규정을 적용시킬 필요가 없다.

부모멘트를 받는 구간에서는 표 3.8.2을 적용시킨다.

3.8.5 수직보강재

3.8.5.1 수직보강재의 간격

수직보강재의 간격은 다음 식의 관계를 만족하도록 결정하여야 한다 다만, 지점부에서는 $a/b \leq 1.5$ 로 하고, 그 밖에는 $a/b \leq 3.0$ 으로 한다.

(1) 수평보강재를 사용하지 않을 경우

$$\frac{a}{b} > 1, \left[\frac{b}{100t} \right]^4 \left[\left[\frac{f}{3,650} \right]^2 + \left\{ \frac{v}{810 + 610(b/a)^2} \right\}^2 \right] \leq 1$$

$$\frac{a}{b} \leq 1, \quad \left[\frac{b}{100t} \right]^4 \left[\left[\frac{f}{3,650} \right]^2 + \left\{ \frac{v}{610 + 810(b/a)^2} \right\}^2 \right] \leq 1 \quad (3.8.9)$$

(2) 수평보강재 1단을 사용할 경우

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} > 0.80, \quad \left[\frac{b}{100t} \right]^4 \left[\left[\frac{f}{9,500} \right]^2 + \left\{ \frac{v}{1,270 + 610(b/a)^2} \right\}^2 \right] &\leq 1 \\ \frac{a}{b} \leq 0.80, \quad \left[\frac{b}{100t} \right]^4 \left[\left[\frac{f}{9,500} \right]^2 + \left\{ \frac{v}{950 + 810(b/a)^2} \right\}^2 \right] &\leq 1 \end{aligned} \quad (3.8.10)$$

(3) 수평보강재 2단을 사용할 경우

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} > 0.64, \quad \left[\frac{b}{100t} \right]^4 \left[\left[\frac{f}{31,500} \right]^2 + \left\{ \frac{v}{1,970 + 610(b/a)^2} \right\}^2 \right] &\leq 1 \\ \frac{a}{b} \leq 0.64, \quad \left[\frac{b}{100t} \right]^4 \left[\left[\frac{f}{31,500} \right]^2 + \left\{ \frac{v}{1,480 + 810(b/a)^2} \right\}^2 \right] &\leq 1 \end{aligned} \quad (3.8.11)$$

(4) 수평보강재를 3단 이상 사용할 경우

수직보강재의 간격을 임의로 정한 후 전체 보강판의 안정성에 대하여 검토한다. 판의 좌굴이론에 의하여 휨좌굴응력 및 전단좌굴응력을 구하는 경우에는 다음 식으로 검토한다.

$$\left[\frac{f}{f_{cr}} \right]^2 + \left[\frac{v}{v_{cr}} \right]^2 \leq \left[\frac{1}{1.25} \right]^2 \quad (3.8.12)$$

여기서,

- a : 수직보강재의 간격(cm)
- b : 상하 양플랜지의 순간격(cm)
- t : 복부판의 두께(cm)
- f : 복부판 연섬유 압축응력(kgf/cm²)
- f_{cr} : 복부판의 휨좌굴응력(kgf/cm²)
- v : 복부판의 전단응력(kgf/cm²)
- v_{cr} : 복부판의 전단좌굴응력(kgf/cm²)

제 3 장 강교

- (5) 상하플랜지의 순간격이 표 3.8.3의 값 이하일 때는 수직보강재를 설치하지 않아도 좋다. 계산전단응력이 허용전단응력에 비해 작을 경우에는 표 3.8.3의 값에 $\sqrt{\text{허용전단응력/계산전단응력}}$ 을 곱할 수 있다. 이 때 허용전단응력 v_a 은 다음 식으로 구한다.

$$v_a = 8 \times 10^6 \left[\frac{t}{b} \right]^2 \quad (3.8.13)$$

여기서, v_a : 수직보강재가 없는 복부판의 허용전단응력 (kgf/cm²)

t : 복부판의 두께(cm)

b : 상하플랜지 순간격(cm)

표 3.8.3 수직보강재를 생략할 수 있는 플랜지 순간격의 최대치

강 종	SS400	SM490	SM490Y	SM570 SMA58
	SM400 SMA41		SM520 SMA53	
상하 양플랜지의 순간격	70t	60t	57t	50t

3.8.5.2 수직보강재의 강도

3.4.2.4 (3)항에 의하여 계산한 수직보강재의 단면2차모멘트는 식(3.8.14)로 구한 값 이상이어야 한다.

$$I = \frac{b \cdot t^3}{10.92} r \quad (3.8.14)$$

여기서, $r = 8.0 \left[\frac{b}{a} \right]^2$: 수직보강재의 소요강비

b : 상하 양플랜지의 순간격 (cm)

a : 수직보강재의 간격 (cm)

t : 복부판의 두께(cm)

또 수직보강재의 폭은 복부판 높이의 1/30에 50mm를 가산한 것보다 크게 잡는 것이

좋다. 그러나 수직보강재의 두께는 그 폭의 1/13 이상이 되어야 한다.

3.8.5.3 수직보강재의 부착방법

- (1) 지점부와 같은 집중하중을 받는 위치에 설치되는 수직보강재는 완전용입홈용접으로 양쪽 플랜지에 접합시킨다.
- (2) 다이아프램이나 수직브레이싱 등의 거세트판으로도 사용되는 중간수직보강재는 양쪽 플랜지에 볼트나 용접으로 접합시킨다.
- (3) 수직보강재 용접단부와 인장플랜지 용접단부와는 복부판 두께의 4배 이상 6배 이하의 간격을 띄워야 한다.
- (4) 바닥판과 접하는 인장플랜지에는 수직보강재를 용접으로 접합시킨다.

3.8.5.4 수직보강재의 강종

수직보강재의 강종은 복부판의 강종과는 관계없이 SS400급의 강재를 사용하여도 좋다.

3.8.6 수평보강재

3.8.6.1 수평보강재의 위치

3.8.4에 규정한 바와 같이 수평보강재 1단을 사용할 경우에는 0.20b 부근, 2단을 사용할 경우에는 0.14b와 0.36b 부근으로 정하는 것을 원칙으로 한다.

3.8.6.2 수평보강재의 강도

3.4.2.4 (3)항에 의하여 계산된 수평보강재의 단면2차모멘트는 식(3.8.15)로 구한 값 이상으로 되어야 한다.

$$I = \frac{b \cdot t^3}{10.92} r \quad (3.8.15)$$

여기서, $r = 30.0 \left[\frac{a}{b} \right]$: 수평보강재의 소요강비

b : 상하 양플랜지간의 순간격(cm)

a : 수직보강재의 간격(cm)

t : 복부판의 두께(cm)

제 3 장 강교

3.8.6.3 수평보강재의 부착방법

수평보강재와 수직보강재는 복부판의 같은 쪽에 붙일 필요는 없지만 같은 쪽에 붙일 경우에는 수평보강재는 수직보강재 사이에서 되도록 폭을 넓혀서 붙이는 것이 좋다. 그러나 수직보강재를 관통하여 연속시키거나 수직보강재에 밀착시킬 필요까지는 없다.

또한 복부판의 현장이음부에서는 수평보강재를 생략하여도 좋다.

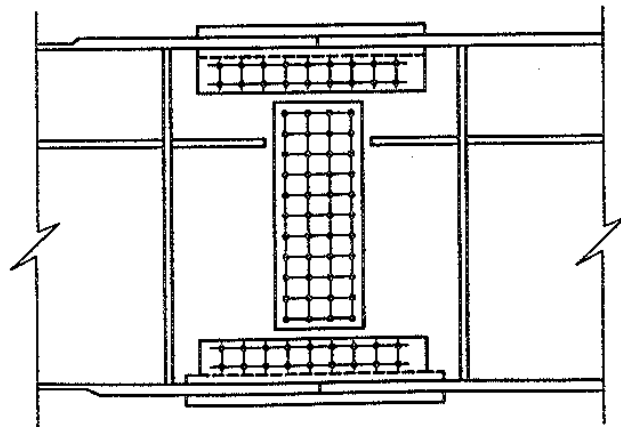


그림 3.8.6 수평보강재의 생략

3.8.6.4 수평보강재의 강종

수평보강재는 그 부착 위치의 복부판에 생기는 최대응력과 같은 응력이 발생한다고 보고 강재의 종류를 결정하여야 한다.

3.8.7 하중 집중점의 보강재

3.8.7.1 하중 집중점의 보강재

플레이트거더의 지점 및 가로보, 세로보, 수직브레이싱 등의 연결부와 같은 하중 집중점에는 반드시 보강재를 설치하여야 한다. 지점부에 설치하는 수직보강재는 압축력을 받는 기둥이라 보고 3.3.2.1에 규정한 허용축방향압축응력에 따라 설계한다. 이때 보강재 전단면과 복부판 가운데 보강재 부착부에서 양쪽으로 각각 복부판 두께의 12배까지를 유효단면이라고 생각할 수 있다. 그러나 전체 유효단면은 보강재 단면의 1.7배를 넘어서는 안 된다.

허용응력의 계산에 사용하는 단면회전반경은 복부판의 중심선에 대하여 구하고 유효좌굴길이는 플레이트거더 높이의 1/2로 한다.

3.8.7.2 설계세목

- (1) 보강재와 복부판과의 연결은 보강재가 집중하중 전부를 받는 것으로 보고 설계하여야 한다.

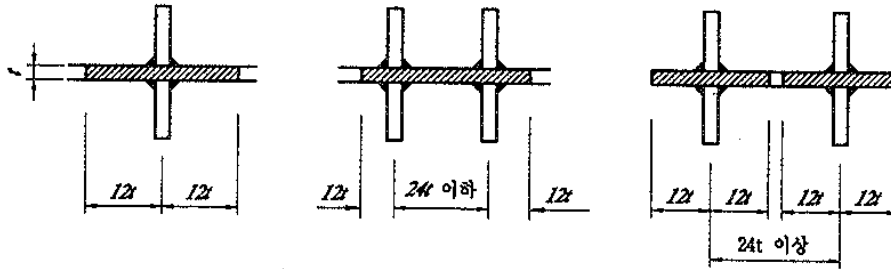


그림 3.8.7 하중 집중점 보강재의 유효단면적

- (2) 보강재 돌출각의 판두께는 3.4.2.2의 규정을 만족하여야 한다.
 (3) 지점 상의 보강재는 양쪽에 대칭으로 설치되도록 하고 상하연 플랜지까지 연장시키는 것을 원칙으로 한다.

3.8.8 수직브레이싱과 수평브레이싱

3.8.8.1 수직브레이싱

- (1) 플레이트거더교 지점부에는 각 주거더 사이에 수직브레이싱을 설치해야 한다.
 (2) I형 단면 및 π 형 단면의 플레이트거더교에서는 수직브레이싱 간격을 6m 이내로 설계하되 플랜지폭의 30배를 넘지 않는 간격으로 중간수직브레이싱을 설계하여야 한다. 상자형 단면의 플레이트거더교에서도 여기에 준하는 것이 좋다.
 (3) 바닥판이 3개 이상의 주거더로 지지되고 주거더의 지간이 10m를 넘을 경우에는 강성이 큰 하중 분배 가로보를 설치하여야 한다. 하중 분배 가로보의 설치간격은 20m를 넘지 않아야 한다.
 (4) 하중 분배 작용을 하는 수직브레이싱은 주부재로 간주하여 DL하중으로 설계하여야 한다.
 (5) 하로플레이트거더교에서는 가로보와의 연결부에서 니브레이스 등을 사용하여 주거더와 가로보의 수직보강재를 결합함으로써 횡방향 변형을 보강하여야 한다. 이 경우 니브레이스판, 보강재 등 각 부분의 구조는 지간 내 압축플랜지 최대 축력의

제 3 장 강교

1%에 해당하는 횡력에 대하여 안전하도록 설계하여야 한다. 이 축력은 압축플랜지 내에서 각 가로보 연결점의 플랜지 직각 방향에 작용하는 것으로 본다. 내하력을 기대하지 않는 경우에도 니브레이스판의 자유변 길이는 그 두께의 60배를 넘어서는 안된다. 이 경우 압축플랜지의 허용휨응력 계산에 쓰이는 고정점간 거리는 니브레이스의 중심 간격을 사용하도록 한다.

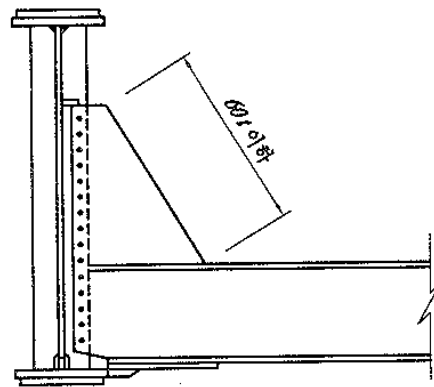


그림 3.8.8 니브레이스의 자유변

3.8.8.2 수평브레이싱

- (1) I형 단면의 플레이트거더교에서는 횡하중을 지지점에 원활히 전달하기 위하여 상부 수평브레이싱과 하부수평브레이싱을 설치하는 것을 원칙으로 한다. 상로플레이트거더교에서 주거더가 강상판 또는 철근콘크리트 바닥판과 결합되어 있어 횡방향 좌굴 등의 변형에 견딜 수 있을 때에는 상부수평브레이싱을 생략할 수 있다. 지간이 25m 이하이면서 튼튼한 수직브레이싱이 있을 경우에는 하부수평브레이싱에서도 생략할 수 있다. 그러나 곡선교에서는 하부수평브레이싱을 생략할 수 없다.
- (2) 수평브레이싱의 뼈대선은 수평브레이싱면에 있어서 주거더의 뼈대선으로부터 현저하게 편심되는 일이 없도록 하여야 한다. 부득이 편심되는 경우에는 이에 따른 응력을 고려하여야 한다.

3.8.9 기타 구조세목

3.8.9.1 솟음

지간 25m 이상의 플레이트거더에서는 솟음을 붙이는 것을 원칙으로 한다.

솟음은 고정하중에 대하여 노면이 소정의 높이에 이르도록 준다.

3.8.9.2 배수 구멍

박스거더의 내부 온도차로 인한 결로 및 누수에 의한 물고임 방지를 위하여 배수구멍을 하부플랜지의 적절한 위치에 설치한다.

3.9 합성거더

3.9.1 일반

3.9.1.1 적용범위

이 절은 강재 주거더와 현장치기 콘크리트 바닥판이 전단연결재에 의해 결합되어, 주거더와 바닥판이 일체로 된 합성단면으로 하중에 저항하는 교량의 설계에 적용한다.

3.9.1.2 바닥판의 합성작용

- (1) 주거더의 단면응력을 산출하는 경우 바닥판의 합성작용을 취급함에 있어서는 표 3.9.1과 같이 한다. 전단연결재는 그림 3.9.1과 같이 주거더의 전장에 걸쳐서 붙이는 것을 원칙으로 한다. 또 연속합성거더에서 표 3.9.1에 따라 설계를 하는 경우는 내부지점 부근의 균열에 대해 방수층 등의 처리를 강구함과 동시에 고정하중에 의한 휨모멘트의 부호가 변하는 부근에는 강한 하중분배 가로보를 설치하는 것으로 하고, 전단연결재의 배치 및 응력의 변동 상태 등을 충분히 검토하여야 한다.

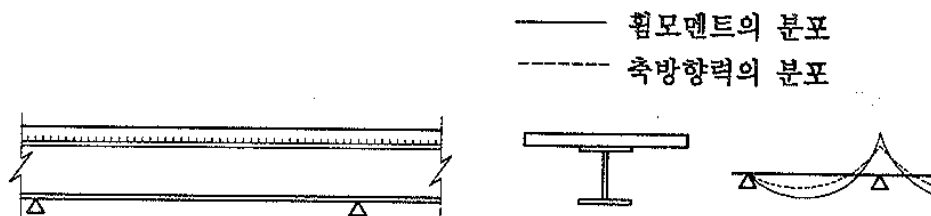
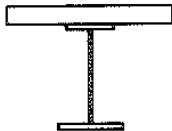


그림 3.9.1 전단연결재의 배치

- (2) 주거더의 탄성변형 및 부정정력을 계산하는 경우에는 표 3.9.1의 규정에 관계없이 바닥판 콘크리트의 합성작용을 고려한다.

제 3 장 강교

표 3.9.1 합성작용의 취급

휨모멘트의 종류	합성작용의 취급	적 용
정	바닥판콘크리트를 주거더 단면의 일부로 본다.	
부	1. 인장응력을 받는 바닥판에서 콘크리트의 단면을 유효로 하는 경우 바닥판 콘크리트를 주거더 단면의 일부로 본다.	
	2. 인장응력을 받는 바닥판에서 콘크리트의 단면을 무시하는 경우 바닥판 내의 교축방향 철근만을 주거더 단면의 일부로 본다.	

3.9.2 설계일반

3.9.2.1 바닥판 콘크리트의 설계기준강도

바닥판콘크리트의 설계기준강도 f_{ck} 는 270kgf/cm^2 이상이 되어야 한다. 다만, 바닥판에 프리스트레스를 주는 경우에는 300kgf/cm^2 이상이 되어야 한다.

3.9.2.2 강재와 바닥판콘크리트의 탄성계수비

주거더의 탄성변형, 부정정력 및 단면응력을 계산하는 경우에 강재와 바닥판 콘크리트의 탄성계수비 n 은 8을 표준으로 한다.

3.9.2.3 인장력을 받는 바닥판의 배근

- (1) 인장력을 받는 바닥판에서 콘크리트의 단면을 유효로 하는 설계를 하는 경우에는 바닥판에 작용하는 전 인장력을 철근이 받도록 하여야 한다.

- (2) 인장력을 받는 바닥판에서 콘크리트의 단면을 무시하고 설계를 하는 경우에는 바닥판콘크리트 단면적의 2% 이상의 교축방향 철근을 배근하여야 한다. 이 경우 교축방향 철근의 총주변장의 바닥판 콘크리트의 단면적에 대한 비, 즉 주장은 $0.045\text{cm}/\text{cm}^2$ 이상으로 하면 좋다. 또한 바닥판작용에 대처하기 위하여 배치된 철근을 교축방향 철근의 일부로 볼 수 있다.

철근은 고정하중에 의한 휨모멘트의 부호가 변하는 점을 지나서 바닥판 콘크리트의 압축측에 정착시켜야 한다.

3.9.2.4 바닥판의 유효폭

바닥판의 유효폭의 계산은 3.8.3.4의 규정에 의하고, λ 와 b 는 그림 3.9.2와 같이 한다. 이 경우 수평에 대한 현치의 경사는 3.6.1.10의 규정에 의하지만 계산상에는 45° 로 하여 취급한다.

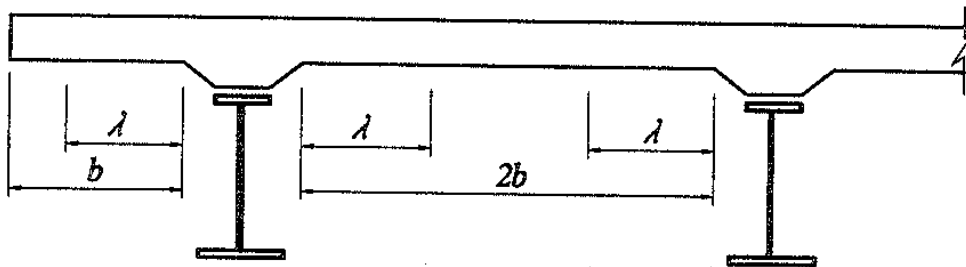


그림 3.9.2 λ 와 b 를 취하는 방법

3.9.2.5 주거더작용과 바닥판작용과의 겹침

바닥판은 일반적으로 다음 두 가지 작용을 동시에 받는 것으로 하여 설계한다.

- (1) 윤하중을 지지하는 바닥판으로서의 작용(3.6 바닥판 참조)
- (2) 주거더 단면의 일부로서의 작용

위의 각 경우에 대해서 바닥판에 가장 불리한 재하상태 하에서의 응력을 계산하고 그 합계에 대하여 검사하여야 한다. 다만, 주거더작용에 대한 정(+)의 휨모멘트 부분의 교축방향 철근의 응력에 있어서는 두 가지 작용의 겹침을 고려하지 않아도 좋다.

제 3 장 강교

3.9.2.6 바닥판 콘크리트의 크리프

합성단면으로서의 바닥판 콘크리트에 지속하중이 작용하는 경우 바닥판 콘크리트의 크리프에 의한 응력의 계산에 쓰이는 크리프계수 ϕ_1 은 2.0을 표준으로 한다.

3.9.2.7 바닥판 콘크리트와 강재 주거더와의 온도차

바닥판 콘크리트와 강재 주거더와의 온도차는 10°C 를 표준으로 하고 현저한 온도차가 생기는 경우에는 별도로 고려하여야 한다.

온도분포는 강재 주거더 및 바닥판 콘크리트에 있어서 각각 균일한 것으로 본다.

바닥판 콘크리트와 강재의 선팽창계수 α 는 12×10^{-6} 으로 한다.

3.9.2.8 바닥판 콘크리트의 건조수축

바닥판 콘크리트의 건조수축에 의한 응력의 계산에 사용하는 최종수축률 ϵ_s 는 18×10^{-5} , 크리프계수 ϕ_2 는 $\phi_2 = 2\phi_1 = 4.0$ 을 표준으로 한다.

3.9.3 허용응력

3.9.3.1 허용응력

합성거더에 있어서 콘크리트와 강재의 허용응력은 다음 규정에 따라야 한다.

(1) 바닥판 콘크리트의 허용압축응력은 표 3.9.2과 같이 한다.

표 3.9.2 콘크리트의 허용압축응력

하중의 조합			허용응력(kgf/cm ²)
1	주하중	1) 바닥판으로서의 작용	$0.4 f_{ck}$
		2) 주거더 단면의 일부로서의 작용	
		3) 1)과 2)를 동시에 고려할 때	
2	주하중 + 바닥판 콘크리트와 강재주거더와의 온도차		1.1) 항의 15% 증가
3	프리스트레스 도입 직후		1.1) 항의 25% 증가

- (2) 인장력을 받는 바닥판에 있어서 콘크리트의 단면을 유효로 하는 설계를 할 경우 바닥판 콘크리트의 허용인장응력은 표 3.9.3과 같이 한다.

표 3.9.3 콘크리트의 허용인장응력

하중의 조합		허용응력(kgf/cm ²)	
1	주하중	바닥판의 상하연	$0.07f_{ck}$ 로 하되 25이하
		바닥판 두께의 중심	$0.04f_{ck}$ 로 하되 15이하
2	활하중, 충격을 제외한 주하중	0	
3	주하중+바닥판 콘크리트와 강재주거더와의 온도차	1항의 15% 증가	
4	가설시 하중	$0.025f_{ck}$ 로 하되 10이하	

- (3) 철근의 허용응력은 3.6.1.7의 규정에 따른다. 다만, 주거더 단면의 일부로서의 작용과 바닥판으로서의 작용을 동시에 고려할 경우에는 허용응력을 20% 증가할 수 있다.
- (4) 강재의 허용응력은 3.2의 규정에 따르되, 하중의 조합을 고려하는 경우 강재 주거더의 허용응력은 표 3.9.4의 비율에 따라 증가시킬 수 있다.

표 3.9.4 강재 주거더의 허용응력 증가율

하중의 조합			증가율(%)	
			정의 휨모멘트를 받는 부분	부의 휨모멘트를 받는 부분
1	크리프의 영향과 건조수축의 영향을 제외한 주하중		0	0
2	주하중	압축연	15	0
		인장연	0	0
3	주하중+바닥판 콘크리트와 강재주거더와의 온도차	압축연	30	15
		인장연	15	15
4	가설시 하중	압축연	25	25
		인장연	25	25

제 3 장 강교

3.9.3.2 항복에 대한 안전도의 검사

- (1) 활하중(충격을 포함)의 2.1배와 고정하중의 1.3배, 프리스트레스, 바닥판 콘크리트의 건조수축 및 크리프의 영향, 바닥판 콘크리트와 강재 주거더와의 온도차에 의한 응력 중 가장 불리한 조합에 대하여 검사하는 것으로 한다.
- (2) 바닥판 콘크리트가 인장력을 받는 경우에는 이를 단면 계산에 넣지 않고 다만 바닥판 콘크리트 내의 교축방향 철근과 PC강재만을 고려한다.
- (3) 탄성변형 및 부정정력을 계산하는 경우에는 바닥판 콘크리트의 합성작용을 고려하도록 하고 탄성계수비 n 은 8로 한다.
- (4) 이 경우 강재 주거더의 연응력 및 교축방향 철근의 응력은 표 3.9.5에 표시한 사용강재의 항복점 응력을, 바닥판 콘크리트의 압축연응력은 f_{ck} 의 3/5를 넘어서는 안되며, PC강재에 대해서는 관련 시방서에 의한다.

표 3.9.5 항복에 대한 안전도 검사에 사용하는 강재의 항복점 응력 (kgf/cm²)

강 종	구조용강재				철근콘크리트용 봉강		
	SS 400 SM 400 SMA 41	SM 490	SM 490 SM 520Y SMA 50	SM 570 SMA 58	SD 30A SD 30B	SD 35	SD 40
항복응력	2,400	3,200	3,600	4,600	3,000	3,500	4,000

3.9.4 바닥판

3.9.4.1 일반

바닥판 설계는 이 절에 제시된 것 외에 3.6의 규정에 의하는 것으로 한다.

3.9.4.2 전단력이 집중하는 부분의 구조

전단력이 집중하는 부분에는 보강철근을 배치하여 바닥판에 생기는 전단력과 주인장응력에 대비하여야 한다.

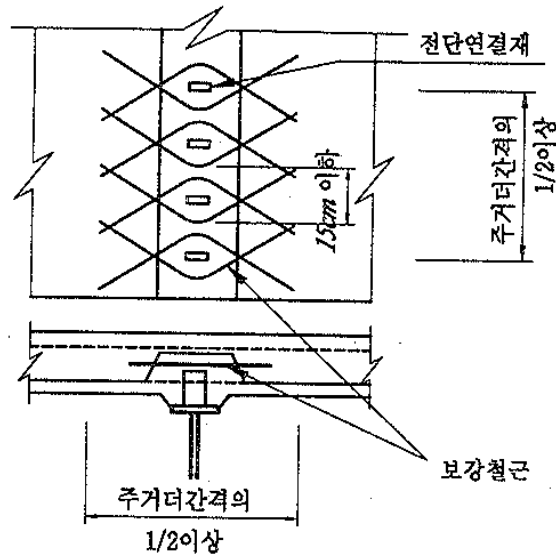


그림 3.9.3 보강철근의 배치

특별히 계산하지 않은 경우에는 보강철근은 지름 16mm 이상으로 하고, 바닥판의 중립면 부근에 15cm 이하의 간격으로 그림 3.9.3과 같이 배치하는 것이 좋다.

3.9.4.3 구조이음

바닥판 콘크리트에는 구조이음을 설치해서는 안된다.

3.9.4.4 합성작용을 줄 때의 바닥판 콘크리트의 압축강도

바닥판 콘크리트에 합성작용을 줄 때에 바닥판 콘크리트 압축강도는 f_{ck} 의 80% 이상 되어야 한다.

3.9.5 전단연결재

3.9.5.1 전단연결재의 종류

- (1) 전단연결재는 스테드를 표준으로 한다.
- (2) 전단연결재는 전단력에 대하여 충분한 내하력을 가짐과 동시에 바닥판이 들뜨는 것을 방지하는데 대해서도 유효한 구조로 하여야 한다.
- (3) 피로설계시 적용할 스테드 전단연결재의 높이/지름(L/d)비는 4.0보다 크거나 같아야 한다.

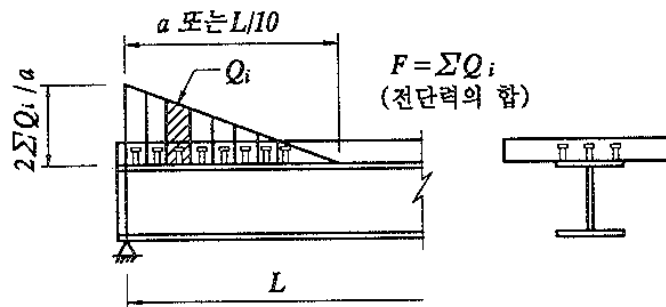
제 3 장 강교

3.9.5.2 전단연결재의 설계

- (1) 전단연결재는 각종 하중의 조합에 의한 강재 주거더와 바닥판 콘크리트 사이의 전단력이 가장 크게 되는 경우에 대해서 설계하는 것으로 한다.
- (2) 전단연결재의 설계에는 허용응력의 증가를 고려해서는 안된다.
- (3) 전단연결재는 3.9.5.9에 따라 피로에 대비한 전단연결재 간격을 결정하고 3.9.5.10에 따른 극한강도를 검토하여 설계할 수 있다.

3.9.5.3 바닥판 콘크리트의 건조수축 및 바닥판 콘크리트와 강재 주거더의 온도차에 의해서 생기는 전단력

- (1) 바닥판 콘크리트의 건조수축 및 바닥판 콘크리트와 강재 주거더와의 온도차에 의해서 생기는 전단력은 바닥판의 단부에서 주거더 간격 a (a 가 $L/10$ 보다 큰 때에는 $L/10$ 로 한다)의 범위에 있는 전단연결재에 부담시켜야 한다.
- (2) 전단연결재의 계산에서 그림 3.9.4에 표시한 바와 같이 전단력의 전부를 지점상에서 최대로 되는 삼각형분포로 가정한다.



- L 을 취하는 법 : (1) 단순합성거더의 경우 L : 지간
(2) 연속합성거더의 경우 L : 지간의 합계

그림 3.9.4 전단력의 분포

3.9.5.4 전단연결재의 최대 간격

전단연결재의 최대 간격은 바닥판 콘크리트의 두께의 3배로 하고 60cm를 넘지 않도록 한다. 다만, 연속교의 내부지점부의 경우 높은 인장응력이 발생되는곳의 전단연결재 설치를 피하기 위해 이 간격을 넓힐 수도 있다.

3.9.5.5 전단연결재의 최소 간격

교축방향의 최소 중심 간격은 $5d$ 또는 10cm 로 하고 교축 직각방향의 최소 중심 간격은 $d+3.0\text{cm}$ 로 한다. 여기서 d 는 스테드 줄기의 지름이다.

또 스테드와 플랜지 연단과의 최소 순간격은 2.5cm 로 한다.

3.9.5.6 허용전단력

전단연결재의 허용전단력은 다음 식으로 계산하고 바닥판 콘크리트와 강재 주거더의 플랜지 사이의 부착력은 무시한다.

$$Q_a = 30 d^2 \sqrt{f_{ck}} \quad (H/d \geq 5.5) \quad (3.9.1)$$

$$Q_a = 5.5 d H \sqrt{f_{ck}} \quad (H/d < 5.5) \quad (3.9.2)$$

여기서,

Q_a : 전단연결재의 허용전단력(kgf)

H : 스테드의 전 높이로서 15cm 정도를 표준으로 한다(cm)

d : 스테드의 줄기의 지름으로서 19mm 또는 22mm 로 한다(cm)

f_{ck} : 콘크리트의 설계기준강도(kgf/cm^2)

3.9.5.7 연속합성거더의 내부지점 부근의 전단연결재

고려하는 단면의 휨모멘트의 부호에 관계없이 바닥판 콘크리트의 단면을 유효로 하여 전단연결재의 계산을 하는 것으로 한다.

3.9.5.8 전단연결재의 안전도의 검사

스테드에 대해서는 일반적으로 안전도의 검사를 하지 않아도 좋다.

3.9.5.9 피로강도를 고려한 전단연결재의 간격

- (1) 전단 연결재의 최대간격은 60cm 를 넘지 않도록 하고, 단지 연속교의 내부지점부의 경우 높은 인장응력이 발생하는 위치에 전단 연결재가 설치되는 것을 피하기 위해 간격을 넓힐 수도 있다.
- (2) 수평전단력 범위는 다음식에 의해 계산한다.

제 3 장 강교

$$S_r = \frac{V_r Q}{I} \quad (3.9.3)$$

여기서,

S_r = 설계 대상 단면의 슬래브와 주거더 사이의 수평전단력범위 (kgf/cm)

V_r = 충격을 포함하는 활하중에 대한 전단력의 범위 (kgf)

Q = 정모멘트부 콘크리트의 환산단면 또는 부모멘트부 철근면적의 합성단면
중립축에 대한 단면1차 모멘트(cm^3)

I = 합성단면의 단면 2차 모멘트(cm^4)

(3) 각 전단연결재의 허용 수평전단력 범위, Z_r 은 다음과 같다. (단위 ; kgf)

$$Z_r = \beta d^2 \quad (3.9.4)$$

여기서,

d = 스티드의 지름(cm)

β = 반복회수 100,000에 대해 910

반복회수 500,000에 대해 740

반복회수 2,000,000에 대해 550

반복회수 2,000,000 이상에 대해 390

(4) 전단 연결재의 간격은 주거더 위의 한 단면에 횡방향으로 설치된 모든 전단 연결재의 허용수평전단력범위의 합($\sum Z_r$)을 수평전단력범위 S_r 로 나누어 결정하며 다음의 식과 같다. (연속교 내부지점부의 높은 인장응력이 발생하는 곳에 전단연결재가 설치되는 것을 피하기 위해 간격은 조절할 수 있으나 필요한 전체 개수는 반드시 일치해야 한다.)

$$d_0 = \frac{\sum Z_r}{S_r} \quad (3.9.5)$$

여기서,

d_0 = 전단연결재의 간격 (cm)

$\sum Z_r = nZ_r$ (kgf)

n = 한 단면에 설치된 전단연결재 개수

(5) 부모멘트부의 합성단면값 산정시 철근을 고려하지 않은 경우 추가의 전단연결재를

3.9 합성거더

변곡점 부분에 설치해야 하며, 추가되어야 할 전단연결재의 개수는 다음과 같이 구한다.

$$N_c = \frac{Ar^s f_r}{Z_r} \quad (3.9.6)$$

여기서,

N_c = 각 주거더의 변곡점 부분에 추가될 전단연결재 개수

Ar^s = 각 주거더 내부지점부 위의 철근 전단면적(cm^2)

f_r = 지점부 위 종방향 철근의 응력범위(cm^2)

(정확히 산정된 값 대신에 $f_r=700\text{kgf/cm}^2$ 를 적용하여도 좋다.)

추가 전단연결재는 고정하중 변곡점에서 바닥판 유효폭의 1/3 거리 이내에 설치되어야 한다.

3.9.5.10 극한 강도 검토

- (1) 피로에 대해 설계된 전단 연결재는 충분한 극한 강도를 지니고 있는지 검토해야 한다.
- (2) 전단 연결재의 개수는 다음식에 의해 산정되는 수 이상이 되어야 한다.

$$N_1 = \frac{P}{\phi V_u} \quad (3.9.7)$$

여기서,

N_1 = 최대 정모멘트부와 인접한 교대 지점부 사이의 전단연결재 개수

P = 다음에 정의되는 슬래브에 작용하는 힘 P_1 또는 P_2 (kgf)

ϕ = 감소계수 (0.85)

V_u =아래 주어지는 식에 따른 전단연결재의 극한 강도 (kgf)

최대 정모멘트부의 슬래브에 작용하는 힘은 다음 두식의 값 중 작은 값을 취한다.

$$P_1 = A_s f_y \quad (3.9.8)$$

또는,

$$P_2 = 0.85 f_{ck} b t_s \quad (3.9.9)$$

제 3 장 강교

여기서,

A_s = 덮개판을 포함하는 강재 단면의 총 면적(cm^2)

f_y = 사용된 강재의 최소 공칭항복응력(kgf/cm^2)

f_{ck} = 콘크리트의 28일 압축강도(kgf/cm^2)

b = 9.2.4에 주어진 슬래브의 유효폭(cm)

t_s = 콘크리트 슬래브의 두께(cm)

- (3) 최대 정모멘트부와 인접한 최대 부모멘트부 사이에 필요한 전단 연결재의 개수, N_2 는 다음식에 의해 산정되는 수 이상이어야 한다.

$$N_2 = \frac{P + P_3}{\phi V_u} \quad (3.9.10)$$

최대부모멘트부의 슬래브에 작용하는 힘은 다음과 같다.

$$P_3 = A_s' f_y' \quad (3.9.11)$$

여기서,

A_s' = 지점부 유효슬래브 폭 내에 설치된 종방향 철근의 총면적(cm^2)

f_y' = 철근의 최소 항복응력(kgf/cm^2)

- (4) 전단 연결재의 극한 강도는 다음식에 의해 산정한다.

$$V_u = 0.4 d^2 \sqrt{f_{ck} E_c} \leq A_{sc} f_u \quad (3.9.12)$$

여기서,

V_u = 전단 연결재의 극한강도(kgf)

d = 전단 연결재의 지름(cm)

f_{ck} = 콘크리트의 28일 압축강도(kgf/cm^2)

E_c = 콘크리트의 탄성계수(kgf/cm^2)

A_{sc} = 전단연결재의 단면적(cm^2)

f_u = 전단연결재의 인장강도(kgf/cm^2)

3.9.5.11 스테드

- (1) 합성거더에 사용되는 스테드 줄기의 지름은 19mm 및 22mm를 표준으로 한다.
- (2) 스테드의 재질, 종류, 형상, 치수 및 그의 허용차 등은 표 3.9.6, 표 3.9.7, 표 3.9.8 등을 표준으로 한다.

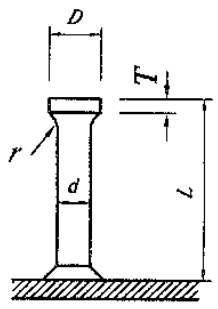
표 3.9.6 화학성분

탈산형식	화학성분(%)					
	C	Si	Mn	P	S	Al
Silicone chelate	0.2 이하	0.15~0.35	0.30~0.90	0.040 이하	0.040 이하	-
Aluminium chelate	0.2 이하	0.10 이하	0.30~0.90	0.040 이하	0.040 이하	0.02 이상

표 3.9.7 기계적 성질

항복점 또는 0.2% 내력(kgf/cm ²)	인장강도(kgf/mm ²)	신장률(%)
24 이상	41~56	20 이상

표 3.9.8 형상, 치수 및 허용차(mm)

호칭	줄기지름(d)		머리지름(D)		머리두께 (T) 최 소	현치부 반지름 (r)	표준형상 및 치수표시 기호
	기준치수	허용차	기준치수	허용차			
19	19.0	±0.4	32.0	±0.4	10	2~3	
22	22.0		35.0				

제 3 장 강교

3.9.6 강재 주거더의 플랜지 두께

전단연결재를 설치하는 플랜지의 판 두께는 3.8의 규정에 따르는 외에 10mm 이상으로 하여야 한다.

3.9.7 솟음

특별한 경우를 제외하고 합성거더의 강재 주거더에는 원칙적으로 솟음을 설치하여야 한다.

3.10 트러스

3.10.1 적용범위

이 절은 주구조가 트러스인 상부구조의 설계에 적용한다. 스패드럴 브레이스트 아치, 트러스거더강형 아치의 트러스부재 등은 이 장을 준용할 수 있다.

3.10.2 부재

3.10.2.1 일반

- (1) 교량을 구성하는 부재의 일반사항에 관한 것은 3.4의 규정에 따른다.
- (2) 이 장은 트러스를 구성하는 부재를 대상으로 하여, 이들이 안전하게 그 기능을 다할 수 있도록 하기 위한 설계상 필요한 사항을 규정한다

3.10.2.2 부재 단면의 구성

- (1) 단면의 구성에 있어서는 단면의 도심이 가능한 한 단면의 중심과 일치하도록 하고, 또한 골조선에 일치하도록 배려하는 등, 2차응력이 가능한 한 작게 되도록 하여야 한다.
- (2) 부재의 조합에 있어서는 용접부가 좌우는 물론 상하로도 가급적 대칭인 위치에 있도록 고려하여 설계하는 것으로 한다.
- (3) 압축력을 받는 현재, 단부수직재 및 내부지점에 연결되는 사재 등은 원칙적으로 상자형 또는 π 형 단면으로 하며, 또한 수직축에 관한 단면회전반경에 대한 세장비는 수평축에 관한 것보다 작게 하여야 한다.

- (4) 상자형 단면을 갖는 부재에서 트러스면과 평행하게 배치된 판(이하 복부판이라 부름)의 단면적은 부재 총단면적의 40% 이상으로 하는 것이 좋다.

3.10.2.3 부재의 길이

- (1) 트러스 부재의 길이는 골조의 길이로 한다.
- (2) 압축부재의 유효좌굴길이는 3.10.2.4의 규정에 따른다.
- (3) 인장력을 받는 복부재의 트러스면 내의 세장비를 구할 때의 부재의 길이는 골조 길이의 0.9배로 하여도 좋다. 또한 그림 3.10.1과 같은 수평브레이싱의 경우에는 수평브레이싱면에 수직인 면 내에서는 $\overline{pb}$, 그 이외의 면 내에서는 $\overline{pa}$ 를 부재의 길이로 본다. 이 경우 세로보 등으로부터 견고한 행거로 수평브레이싱 부재를 지지하는 경우에는 수평브레이싱면에 수직인 면 내에서는 $\overline{bb}$ 또는 $\overline{pb}$ 를, 기타의 면 내에서는 $\overline{ab}$ 또는 $\overline{pb}$ 를 부재의 길이로 취할 수 있다.

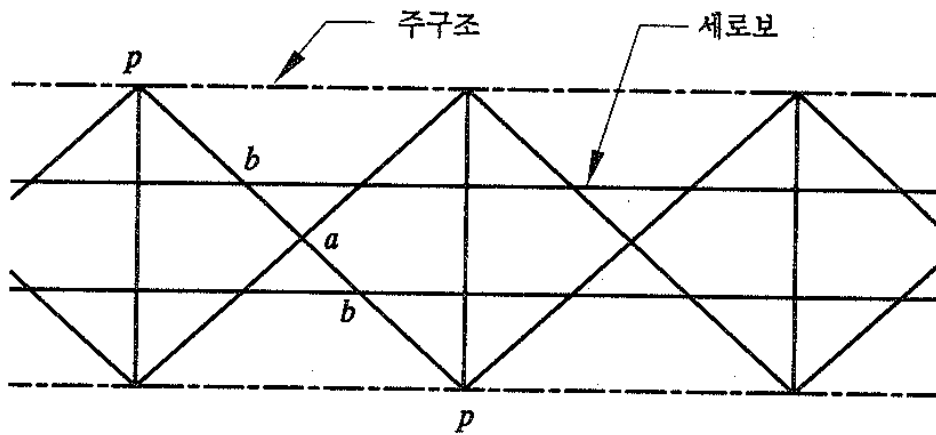


그림 3.10.1 수평 브레이싱에서 부재의 길이

3.10.2.4 트러스 부재의 유효좌굴길이

- (1) 트러스면 내
 - 1) 현재의 유효좌굴길이는 부재의 골조길이를 한다.
 - 2) 거세트판에 의해 현재에 연결된 복부재의 유효좌굴길이는 연결고장력 볼트군의 중심간거리를 취하여도 좋다. 다만, 골조 길이의 0.8배 이하가 되어서는 안된다. 또한 수평브레이싱이나 수직브레이싱 등의 부재에서 부재의 양면에 거세트판을 대

제 3 장 강교

지 않은 구조에서는 골조길이의 0.9배를 취하도록 한다.

- 3) 부재의 중간점을 다른 부재가 유효하게 지지하는 경우에는 그 지지점간을 유효좌굴길이로 하여도 좋다. 여기에서 유효하게 지지한다는 뜻은 예를 들면, 그림 3.10.2와 같이 사재 D와 버팀부재 T와의 연결이 충분하고, 또한 버팀 부재가 3.4.1.6에 규정된 압축2차부재로 설계되어 있는 경우를 말한다. 이때, 사재 D와 버팀부재 T와의 연결부의 강도는 적어도 사재 D와 현재와의 연결부의 강도의 1/4 이상으로 하여야 한다.

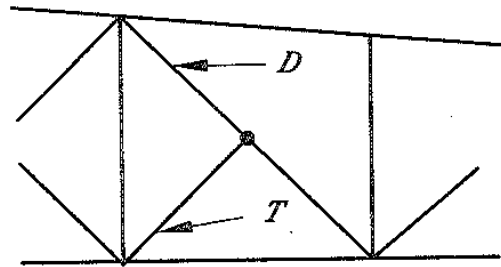


그림 3.10.2 버팀부재가 있는 사재

(2) 트러스면 외

트러스면 외의 유효좌굴길이는 부재의 골조길이로 함을 원칙으로 한다. 다만, 3.10.5에 규정된 수평브레이싱, 수직브레이싱 및 교문브레이싱에 의해 지지된 주트러스 현재 및 복부재는 그 지지점간을 유효좌굴길이로 하여도 좋다.

(3) 축력이 다른 트러스 부재의 면외 유효좌굴길이

그림 3.10.3에 표시된 $\overline{aa}$ 부재와 같이 $\overline{ab}$, $\overline{ba}$ 에 크기가 다른 압축력이 작용하고 트러스면 외에 버팀부재가 없는 경우, 부재 $\overline{aa}$ 의 트러스면 외에 대한 유효좌굴길이 l 은 식(3.10.1)에 의해 구할 수 있다.

$$l = (0.75 + 0.25 \frac{P_2}{P_1}) L \quad (3.10.1)$$

여기서, P_1 , P_2 는 부재 $\overline{aa}$ 의 각 격간 $\overline{ab}$, $\overline{ba}$ 에 작용하는 압축력이며 $P_1 \geq P_2$ 이다.

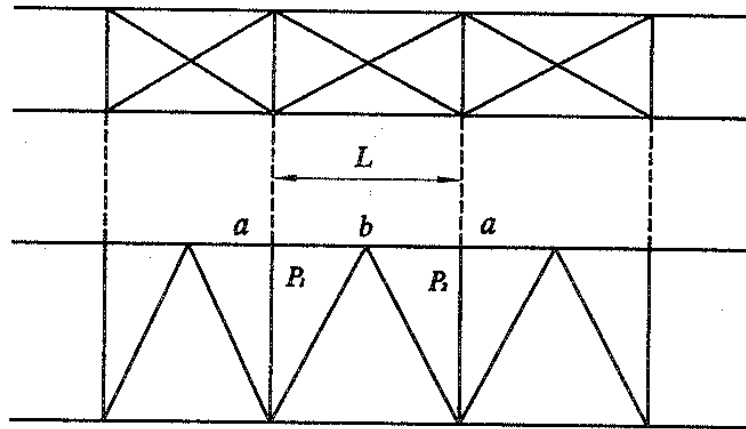


그림 3.10.3 축력이 다른 트러스 부재의 면외 유효좌굴길이(1)

또한 그림 3.10.4에 표시된 K트러스의 수직재 $\overline{aa}$ 와 같이 $\overline{ab}$, $\overline{ba}$ 에 부호가 반대인 축력이 작용하고 트러스면 외에 버팀부재가 없는 경우, 부재 $\overline{aa}$ 의 트러스면 외에 대한 유효좌굴길이 l 은 식(3.10.2)에 의해 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} l &= (0.75 - 0.25 \frac{P_2}{P_1}) L & (P_1 \geq P_2) \\ l &= 0.5 & (P_1 < P_2) \end{aligned} \quad (3.10.2)$$

다만, P_1 은 압축력의 절대치, P_2 는 인장력의 절대치이다. 또한 이들 식은 부재 $\overline{aa}$ 의 단면이 일정한 경우에 적용할 수 있다.

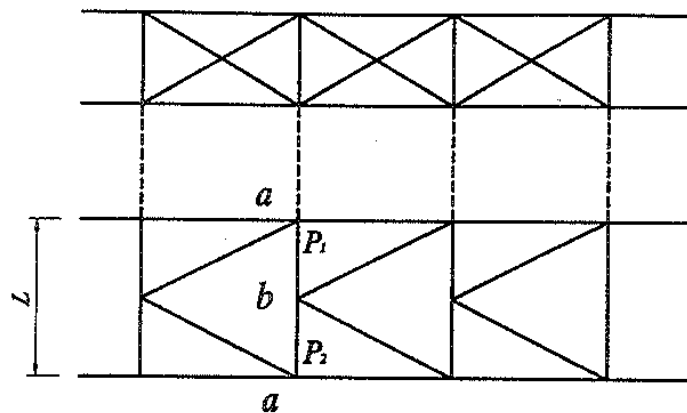


그림 3.10.4 축력이 다른 트러스 부재의 면외 유효좌굴길이(2)

제 3 장 강교

3.10.3 격점

3.10.3.1 일반

- (1) 트러스의 격점은 힘의 전달이 합리적이면서 확실하게 이루어지도록 설계하여야 할 뿐만 아니라, 가능하면 단순한 구조로 설계하여 각 부재의 연결이 쉽고, 또한 검사나 보수, 청소 등의 유지작업이 지장없이 시행될 수 있도록 배려하여야 한다.
- (2) 부재로 강관을 쓰는 구조일 경우에는 3.13의 규정에 따른다.

3.10.3.2 거세트판

- (1) 부재를 연결하는 거세트판의 고장력볼트는 가급적 부재축에 대칭이 되게 배치하여야 하며, 또한 부재와 거세트판의 접촉면 전체에 걸쳐 배치되어야 한다.
- (2) 주트러스 격점에서 현재의 복부판에 거세트판을 겹쳐 붙이는 구조로서 부재 양면에 거세트판을 사용하는 경우, 그 거세트판의 두께는 강재의 종류에 관계없이 다음 식에 의해 산출된 값을 표준으로 한다.

$$t = 20 \times \frac{P}{b} \quad (3.10.3)$$

여기서,

t : 거세트판의 두께(mm)

P : 거세트판으로 연결되는 단주 또는 복부재에 작용하는 최대 부재력(ton)

b : 거세트판으로 연결되는 단주 또는 복부재의 거세트판 면에 접하는 부분의 폭(mm)

- (3) 거세트판과 현재 또는 단주의 복부판을 일체로 하는 구조에서는, 거세트판의 두께는 복부판보다 얇게 하여서는 안된다.

또한 이 경우 식(3.10.3)으로 산출되는 값 및 다음의 조건을 만족하여야 한다.

- 1) 인장력을 받는 현재의 경우

$$t \geq t_w \left[0.8 + 0.2 \left(\frac{h}{r_f} \right)^{2/3} \right] \quad (3.10.4)$$

여기서,

t : 거세트판 두께(mm)

t_w : 거세트판과 일체가 되는 현재 또는 단주의 복부판의 두께(mm)

h : 거세트판과 일체가 되는 현재 또는 단주의 복부판의 높이(mm)

r_f : 그림 3.10.5에 표시된 필렛의 반지름(mm)

2) 압축력을 받는 현재의 경우

이 경우에 식(3.10.4)에 따르지 않아도 좋으나, r_f 는 h 의 1/5 이상으로 하여야 한다.

(4) 거세트판의 최소 두께는 9mm로 한다.

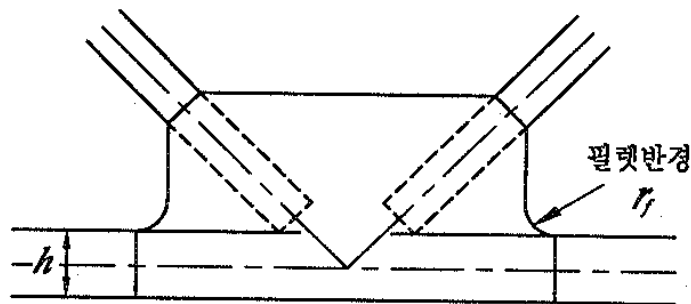


그림 3.10.5 필렛

3.10.4 다이아프램

- (1) 트러스의 격점, 트러스 부재의 중간부에서 수평브레이싱 등을 연결하는 곳과 현장 이음부의 양쪽에는 다이아프램을 설치하여야 한다. 다만, 현장 이음부의 양쪽의 다이아프램은 밀폐형으로 한다.
- (2) 트러스의 받침부, 가로보의 연결부와 같이 집중력이 작용하는 부분의 현재 및 거세트판에는 다이아프램을 설치하여 힘의 전달이 확실히 되도록 하여야 한다.

3.10.5 브레이싱

3.10.5.1 일반

- (1) 수평브레이싱, 수직브레이싱 및 교문브레이싱은 주트러스와 함께 교량이 입체적인 기능을 유지할 수 있도록 충분한 강성을 가져야 하고 그 배치가 적당해야 한다.
- (2) 수평브레이싱이나 수직브레이싱에서 부재를 서로 교차시킬 경우에는 부재의 교점은 연결되어야 한다.

3.10.5.2 수평브레이싱

- (1) 트러스의 상현과 하현에는 각각 안정된 수평브레이싱을 설치함을 원칙으로 한다.

제 3 장 강교

- (2) 비재하현에 설치하는 수평브레이싱 부재를 현재에 연결하는 부분에서 수평브레이싱 높이가 현재 높이보다 낮고 스트러트가 그 부분에 없다면 수평브레이싱 부재의 연결부 부근을 현재 높이와 같게 확대해서 현재의 전 높이에 걸쳐 연결하는 것이 좋다.
- (3) 하로 트러스교의 스트러트의 높이는 적어도 부착할 현재의 높이와 같게 하여야 한다.
- (4) 압축현에 부착되는 수평브레이싱과 스트러트는 통상 고려하는 횡하중 또는 그 부재들이 압축현과 부착되는 격점의 좌우 현재에 작용하는 최대 압축력의 합계의 1%에 상당하는 하중에 저항할 수 있어야 한다. 이 하중은 주하중으로 설계하여야 한다.
- (5) 수평브레이싱은 주트러스 현재 응력의 일부를 분담할 뿐만 아니라 중간 수직브레이싱의 영향에 의한 부가응력을 받는 경우가 있기 때문에 여유있는 설계를 하는 것이 좋다.

3.10.5.3 수직브레이싱

- (1) 트러스의 각 격점에는 수직브레이싱을 설치함을 원칙으로 한다.
- (2) 상로 트러스는 가로보와 하현재 사이의 전 높이에 걸쳐서 트러스로 엮어야 함을 원칙으로 한다. 상로 트러스의 지점상의 수직브레이싱은 특별한 이유가 없는 한 트러스로 엮어 충분한 강성을 확보하고, 또한 상현에 작용하는 횡하중의 전 반력을 지점에 전달할 수 있는 능력을 가져야 한다.

3.10.5.4 교문브레이싱

- (1) 하로 트러스교의 교문브레이싱은 상현에 작용하는 횡하중의 모든 반력을 지점에 전달하는 구조로서, 가능한 한 상자형 단면의 부재를 사용하여 단주 및 상현재의 플랜지에 직접 연결시키는 것이 좋다.
- (2) I형 단면의 부재를 사용하는 경우에는 단주의 도심의 위치에 연결하고 다이아프램 등을 이용하여 응력전달이 확실히 이루어지도록 설계하여야 한다.

3.10.6 트러스의 2차응력

- (1) 트러스의 격점은 강결의 영향으로 인한 2차응력이 가능한 한 작게 되도록 설계하여야 한다. 주트러스 부재의 부재높이는, 부재길이의 1/10보다 작게 하는 것이 좋다.

- (2) 격점의 강결에 의한 2차응력이 무시할 수 없는 범위에 있는 경우에는 2차응력을 고려한 부재의 응력 검토를 시행하여야 한다.

3.10.7 포니트러스

- (1) 포니트러스의 수직재, 가로보 및 수직재와 가로보의 연결은 식(3.10.5)에 의해 산출된 횡력에 저항할 수 있도록 설계가 되어야 한다.
이 횡력은 트러스의 각 상격점에 작용하는 것으로 간주한다.

$$H = \frac{P}{100} \quad (3.10.5)$$

여기서,

H : 횡력(kgf)

P : 상현재에 작용하는 최대 축방향 압축력(kgf)

- (2) 포니트러스 상현재의 수직축에 대한 단면회전반경은 수평축에 대한 단면회전반경의 1.5배 이상이어야 한다.

3.10.8 바닥판을 직접 지지하는 현재

주트러스의 현재가 직접 철근콘크리트 바닥판을 지지하는 구조인 경우에, 현재는 주트러스 부재로 보고 산출한 응력과 바닥틀 부재로 보고 산출한 응력이 동시에 작용하는 부재로 설계되어야 한다. 또한 이 경우의 허용응력으로 그 상한값을 사용하며, 증가율에 의한 증가는 시키지 않는다.

3.10.9 솟음

트러스에는 솟음을 두어야 한다. 솟음은 고정하중에 대하여 소정의 높이가 되도록 두어야 한다.

3.10.10 전체 좌굴에 대한 검사

주트러스의 지간길이에 비하여 그 간격이 대단히 좁은 트러스교에서는, 전체좌굴에 관하여 합리적인 방법으로 검사하는 것이 좋다.

3.11 아치

3.11.1 적용범위

이 절은, 아치교의 주구조의 설계에 적용한다. 아치교의 수평브레이싱, 교문브레이싱, 수직브레이싱의 설계에는 3.4와 3.10에 정해진 각각의 항을 준용한다.

휨과 축방향력을 받는 부재 또는 축방향력만을 받는 부재로서의 설계는 각각 해당하는 항에 정하여진 바에 의한다.

3.11.2 일반

- (1) 아치교의 아치부분의 부재축선은 골조선과 일치시키는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 아치교의 구조해석에서 활하중에 의해 생기는 골조선의 모양의 변화는 이를 배려한 3.11.3의 규정에 의해 검사하여 무시할 수 없는 경우에는 그 영향을 고려하여야 한다.
- (3) 아치의 모양과 부재단면의 모양을 선정할 때에 아치로서의 면내외의 전체 좌굴이 생기지 않도록 배려함과 동시에 부재는 휨모멘트와 축방향력을 받는 부재로서도 안전하도록 설계하여야 한다.

3.11.3 변위의 영향

1개 아치구조당의 고정하중 강도(tonf/m)가 식(3.11.1)으로 산출되는 w (tonf/m)보다 큰 아치교에서는 고정하중과 활하중을 재하함에 따라 생기는 골조선의 변위의 영향을 고려하여 주구조를 설계하여야 한다. 그러나 보강거더에 축방향력이 생기는 아치교에서는 이것을 무시하여도 좋다.

$$w = \frac{8\alpha}{\gamma} \cdot \frac{EI}{L^3} \cdot \frac{f}{L} \quad (3.11.1)$$

여기서,

E : 종탄성계수(tonf/m²)

I : 아치면내의 휨에 대한 편축 아치 부재의 단면2차모멘트의 평균치(m⁴),
보강아치의 경우에는 아치와 보강거더의 합을 취한다.

L : 아치의 지간(m)

f : 아치의 높이(m)

α : 표 3.11.1에 표시한 아치의 면내좌굴계수

γ : 표 3.11.1에 표시한 보정계수

표 3.11.1 면내좌굴계수 α 및 보정계수 γ

구조형식		f / L		α					γ
				0	0.10	0.15	0.20	0.30	
무보강 아 치	2한지 아치			39.5	36.0	32.0	28.0	20.0	9
	고정 아치			81.0	76.0	69.5	63.0	48.0	
보강거더에 측 방 향 력 이 생 기 지 않 는 2한지 보강 아 치	측경간이 없는 경우			39.5	36.0	32.0	28.0	20.0	12
	측 경 간 이 있 는 경 우	λ	0	81.0	76.0	69.5	63.0	48.0	
			0.25	63.0	58.5	52.5	47.0	34.5	
			0.50	55.5	51.5	46.5	41.5	30.5	
			0.75	51.5	48.0	43.0	38.5	28.5	
			1.0	49.0	45.5	41.0	36.5	27.0	
			2.0	45.0	41.0	36.5	32.0	22.5	

여기서,

$$(a) \lambda = \frac{a}{L} (1 + I_A / I_G) \quad (3.11.2)$$

여기서,

a : 보강거더의 측경간의 지간길이(m)

L : 아치의 지간길이(m)

I_A : 아치 면내의 힘에 대한 편측 아치부재의 단면2차모멘트의 평균치(m^4)

I_G : 편측보강거더의 단면2차모멘트의 평균치(m^4)

(b) f/L 및 λ 가 표 3.11.1에 표시한 값의 중간값으로 될 경우에는 α 를 직선적으로 보간하여 산출하여도 좋다.

3.11.4 아치의 면외좌굴

- (1) 주구간격이 지간에 비하여 작은 아치교에서는 면외좌굴에 대하여 안전한가를 조사하여야 한다.
- (2) 아치교의 면외좌굴은 그림 3.11.1에 표시한 재하상태에 대하여 조사하는 것을 원칙으로 한다.

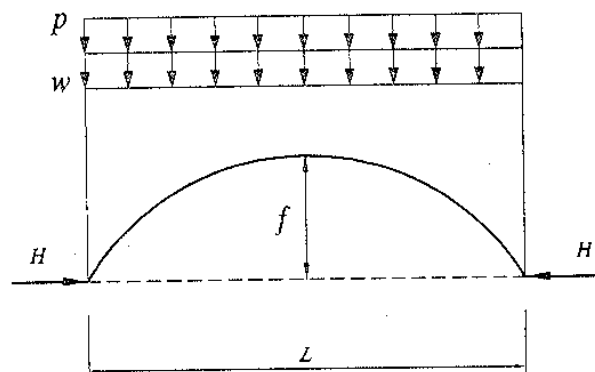


그림 3.11.1 면외좌굴의 조사에 사용되는 재하상태

여기서,

p, w : 주구조에 작용하는 등분포 활하중 및 고정하중

- (3) 아치축선이 연직면내에 있고 대칭포물선을 이루며 부재가 대체적으로 같은 높이의 아치에서 수평브레이싱과 수직브레이싱이 3.10.5의 규정에 준하여 설치되어 있을 경우에는 아치의 면외좌굴의 조사는 식(3.11.3)에 따른다.

$$\frac{H}{A_g} \leq 0.85 f_{ca} \quad (3.11.3)$$

여기서,

H : 그림 3.11.1에 표시한 재하에 의하여 편측 아치부재에 작용하는 축방향력의 수평성분(tonf)

A_g : 편측 아치부재의 총단면적의 평균치(m^2)

f_{ca} : 편측 아치부재의 $L/4$ 점의 3.3.2.1에 규정한 허용축방향 압축응력(tonf/ m^2).

다만, 유효좌굴길이(m) 및 단면회전반경(m)은 (4)항에 따른다.

- (4) (3)항의 조사의 있어서 유효좌굴길이 l 및 단면회전반경 r 은 각각 식(3.11.4)에 따른다.

3.11 아치

$$\left. \begin{aligned} l &= \phi \beta L \\ r &= \sqrt{\{I_z + A_g(b/2)^2\}/A_g} \end{aligned} \right\} \quad (3.11.4)$$

여기서,

I_z : 편측 아치부재의 연직축 주위의 대한 단면2차모멘트의 평균치(m^4)

A_g : 편측 아치부재의 총단면적의 평균치(m^2)

b : 아치축선의 간격(m)

β : 표 3.11.2에 표시한 값, 여기서 f/L 의 중간값에 대하여는 직선적으로 보간한다.

ϕ : 다음에 규정하는 값

$$\left. \begin{aligned} \text{(i) 하로보강아치} \\ \phi &= 1 - 0.35k \\ \text{(ii) 상로보강아치} \\ \phi &= 1 + 0.45k \\ \text{(iii) 종로보강아치} \\ \phi &= 1 \end{aligned} \right\} \quad (3.11.5)$$

k : 그림 3.11.1의 재하상태에 있어서 행거 또는 지주가 분담하는 하중을 $(p+w)k$ 로 보고 구해지는 k 의 값. 다만, 상로 보강 아치에서 아치와 보강거더를 아치크라운부에서 강결하지 않았을 때는 $k=1$ 로 한다.

표 3.11.2 β 의 값

단면	아치 높이의 비 f/L				
	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40
$I_z = \text{일정}$	0.50	0.54	0.65	0.82	1.07
$I_z(x) = I_{z,c} / \cos \theta_x$	0.50	0.52	0.59	0.71	0.86

제 3 장 강교

3.11.5 아치부재의 설계

아치부재는 축방향력과 휨모멘트를 받는 부재로서 설계함을 원칙으로 한다.

- (1) 휨모멘트와 축방향력을 받는 부재의 설계는 3.4.3에서 정한 규정에 의거하는 것으로 한다.
- (2) 3.3.2.1에 규정한 환산 휨모멘트의 산출에 있어서는 부재 단면의 도심의 골조선에 대한 편심량 및 부재축선이 곡선을 이루는 경우 서로 인접하는 격점을 잇는 직선과 부재축선과의 간격을 고려하여야 한다. 이 경우 격점의 휨모멘트보다 격간 중앙점의 휨모멘트가 크다면 큰 것을 환산 휨모멘트로 하여도 무방하다. 또한 아치 곡선이 연속 곡선인 경우에 서로 인접하는 격점을 잇는 직선과 아치축선과의 격간중앙점에 있어서의 간격은 다음 식으로 구한다.

$$e = \frac{f}{n^2} \quad (3.11.6)$$

여기서,

- e : 아치축선과 서로 인접한 격점을 잇는 직선과의 간격(m)
 f : 아치의 높이(m)
 n : 격점수

- (3) 3.11.3에 규정된 변위의 영향을 고려할 필요가 없이 아치축선이 각 격점간에서 직선을 이루며, 부재단면에 편심이 없고 부재높이가 격간의 1/10이하이면서 아래의 조건을 충족시키는 경우에는 아치부재를 축방향력만을 받는 부재로 설계하여도 좋다. 또한 이 경우의 유효좌굴길이는 격간길 이로 한다.

$$\begin{aligned}
 1) & \beta \frac{f_{ca}^A}{f_{ta}} \times \frac{h^G}{h^A} > 1 \\
 2) & 1 \geq \beta \frac{f_{ca}^A}{f_{ta}} \times \frac{H}{h^A} > 0.5
 \end{aligned}$$

또한, $\frac{H}{A_g} < 0.8f_{ca}$

여기서,

- h^A : 아치부재의 부재높이의 전길이에 걸친 평균값(m)
 h^G : 보강거더의 부재 높이의 전길이에 걸친 평균값(m)

f_{ca}, H, A_g : 3.11.4에서 정해진 값

f_{ca}^A : 3.3.2.1에 의한 아치부재의 허용축방향 압축응력의 평균값(kgf/cm²)

f_{ta} : 보강거더의 하부플랜지의 허용인장응력의 평균값(kgf/cm²)

β : $1.75(0.04 + 0.004 \frac{l}{r})$ (보강거더에 축력이 생기는 경우)
 $0.04 + 0.004 \frac{l}{r}$ (보강거더에 축력이 생기지 않는 경우)

$\frac{l}{r}$: 아치부재의 세장비

3.11.6 극한강도의 검사

3.11.3의 규정에 의하여 변위의 영향을 고려할 경우에는, 고정하중의 1.7배 및 충격을 포함한 활하중의 1.7배에 의하여 생기는 응력은, 식(3.11.7)에 표시한 응력 f_u 를 넘어서는 안된다.

$$f_u = 1.7f_{ta} \text{ (인장응력의 경우)} \\ 1.7f_{cal} \text{ (압축응력의 경우)} \quad (3.11.7)$$

여기서,

f_{ta} : 표 3.3.1에 표시한 허용축방향 인장응력(kgf/cm²)

f_{cal} : 표 3.4.3, 표 3.4.4 및 표 3.4.6에 표시한 국부좌굴에 대한 허용응력(kgf/cm²)

3.11.7 행거 또는 지주

행거 또는 지주의 단면력을 산출할 때는 이들 양단에서 아치면내의 변형에 대해서는 편이라고 가정하여도 된다. 행거 또는 지주를 보강거더 또는 아치리브에 연결시키는 세부 구조의 설계에 있어서는, 연결부에 응력집중이나 2차응력의 발생으로 인한 결함이 생기지 않도록 주의하여야 한다.

3.11.8 처짐

처짐의 허용량은 3.2.3에 의한다. 처짐의 산출에 있어서는 3.11.3에 규정된 활하중에 의해 생기는 골조선 형상의 변화를 무시하여도 좋다.

3.12 케이블

3.12.1 적용범위

이 절은 강선으로 구성된 주케이블과 행거에 적용된다.

3.12.2 주케이블 및 행거의 종류

(1) 주케이블 및 행거의 종류는 다음과 같은 것을 원칙으로 한다.

- 1) 스트랜드 로우프
- 2) 나선 로우프
- 3) 평행강선 케이블
- 4) PC 강연선 케이블

(2) 스트랜드 로우프는 원칙적으로 현수교 및 아치교의 행거로만 사용할 수 있다.

3.12.3 강 선

로우프 및 케이블용 강선은 KS D 3509 피아노선재, KS D 3556 피아노선, KS D 3510 경강선, KS D 3559 경강선재, KS D 3514 와이어로우프, KS D 7002 PC 강선 및 PC 강연선 규격을 따른다.

3.12.4 탄성계수

설계에 사용하는 탄성계수는 유효단면적에 대해 표 3.12.1에 나타난 값을 표준으로 한다. 다만, 로우프는 모두 미리 잡아당겨서 사용하는 것이 좋다.

표 3.12.1 로우프 및 케이블의 탄성계수

종 류	탄 성 계 수(kgf/cm ²)
스트랜드 로우프	1.3×10^6
나선 로우프	1.6×10^6
평행강선 케이블	2.0×10^6
PC 강연선 케이블	2.0×10^6

3.12.5 인장강도와 안전율

- (1) 로우프 및 케이블의 인장강도는 강선의 인장강도에 표 3.12.2에 표시된 계수를 곱하여 구한다.

표 3.12.2 강선의 인장강도에서 로우프 및 케이블의 인장강도를 구하기 위한 계수

종 류	계 수
스트랜드 로우프	0.85
나선 로우프	0.90
평행강선 케이블	0.95
PC 강연선 케이블 ¹⁾	0.95

주: 1) KS D 7002 PC강연선의 인장강도 기준

- (2) 주케이블 및 행거의 단면은 로우프 및 케이블의 인장강도에 대해 표 3.12.3에 표시된 안전율을 확보하여야 한다.

표 3.12.3 주케이블과 행거의 안전율

부 재		안전율
주케이블	현수교	3.0
	사장교	2.5
행 거	직선부	3.5
	곡선부	4.0

- (3) 주케이블의 인장강도 및 안전율을 산정함에 있어 합리적인 방법으로 피로 등을 고려한 상세 검토를 시행하는 경우에는 그 값을 별도로 정할 수 있다.

제 3 장 강교

3.12.6 정 착

주케이블 및 행거의 정착은 소켓에 의한 것을 원칙으로 한다. 다만 에어스피닝 공법에 의한 현수교의 주케이블은 스트랜드 슈에 의하여 정착한다. 소켓의 용착 금속은 케이블 강도에 대하여 충분히 안전하도록 설계하여야 한다.

3.12.7 주케이블 및 행거의 곡률반지름

- (1) 주케이블의 절곡점에 설치하는 안장의 곡률반지름은 케이블 지름의 8배 이상으로 한다.
- (2) 행거에는 원칙적으로 곡선부를 설치해서는 안되나 부득이 설치할 때에는 곡선부의 곡률반지름은 행거의 지름의 5.5배 이상으로 한다. 스트랜드슈의 반지름은 강선지름의 50배 이상으로 하는 것을 표준으로 한다.

3.12.8 소켓의 용착 금속

소켓의 용착 금속으로서는 순아연 혹은 Zn 98%, Cu 2% 등의 합금 사용을 원칙으로 한다.

3.12.9 방식

현수교 및 사장교의 주케이블에는 피복을 실시하는 것을 원칙으로 하며 밴드 부분, 안장 부분, 정착 부분에서는 방수에 대하여 특별히 주의하여야 한다.

3.12.10 케이블 밴드

케이블 밴드는 케이블을 균일하게 죄고, 죄는 힘의 감소가 될 수 있는대로 적은 구조로 하여야 한다. 활동에 대한 안전율은 4.0을 표준으로 한다.

3.13 강관구조

3.13.1 적용범위

이 절은 강관부재를 사용하는 상부구조 및 강재교각의 설계에 적용하며 부재의 최소두께는 3.4.1.3에 준한다.

3.13.2 강재

강관부재로 사용되는 강재는 다음의 규격에 적합한 것을 표준으로 한다.

(1) 기성강관을 사용하는 경우에는 표 3.13.1에 준하는 것으로 한다.

표 3.13.1 기성강관의 규격과 종류

규격번호 및 명칭	종 류	강 종
KS D 3566 일반구조용 탄소강관	2종	SPS 400
	4종	SPS 490

(2) 4종 SPS 490의 인장강도의 상한치는 시험재로서 띠강 또는 강관으로부터 채취했을 경우 62kgf/mm^2 , 강관으로부터 채취했을 경우 65kgf/mm^2 으로 한다.

제작방법에 따른 강관의 종류와 그 선정방법은 표 3.13.2에 준한다.

표 3.13.2 강관의 선정

부재	제조 방법에 따르는 분류	강 종
주요부재	아크 용접강관	SPS 400, SPS 490
	전기저항 용접 강관	SPS 400
2차부재	아아크 용접강관	SPS 400, SPS 490
	전기저항 용접 강관	SPS 400
	이음매 없는 강관	
	단접강관	

주요부재로 사용되는 강관의 이음매 부분은 원칙적으로 KS D 0835 (맞대기 용접이음의 로울러 구부림 시험방법)에 규정하는 표면 휨시험을 하여 휘어진 부분의 외측에 균열 또는 다른 뚜렷한 결함이 없는 것이 확인되어야 한다.

그렇지만 축방향의 단면력을 받는 부재로 응력 여유가 있는 경우에는 표면 휨시험

제 3 장 강교

을 생략해도 좋다.

휨시험에 쓰이는 시험편의 수는 같은 무리(Lot)에 의한 같은 치수의 관 1,250m 또는 그 단수마다 1개씩 선택한 관 끝의 용접부에서 채취한 것이다.

- (3) 로울러 구부림법에 의한 제작관에 사용하는 강관은 표 3.13.3에 준한 것으로 한다.

표 3.13.3 관제작에 사용하는 강관의 종류

규격 번호 및 명칭	종류	강 종
KS K 3503 일반 구조용 압연 강재	2종	SS 400
KS D 3515 용접 구조용 압연 강재	1종 2종 3종 4종 5종	SM 400 A,B,C SM 490 A,B,C SM 490Y A,B, SM 520 B,C SM 570
KS D 3529 용접 구조용 내후성 열간 압연 강재	1종 2종 3종	SMA 41 A,B,C (W,P) SMA 50 A,B,C (W,P) SMA 58 (W,P)

표 3.13.3은 주로 지름 300mm이상, 두께 6.9mm 이상의 강관을 대상으로 한다. 강관은 강관을 로울러에 의해 원통형으로 가공한 후에 이음매 부분을 아아크 용접으로 제작하는 것으로 한다. 강관의 두께에 따르는 강종의 선정방법은 3.2.5의 규정에 의한다.

3.13.3 허용응력

- (1) 강관의 허용축방향인장응력, 허용휨인장응력, 허용축방향압축응력 및 허용휨압축응력은 각각 3.3.2.1 (1), (2), (3)항에 규정한 값으로 하나, 표 3.3.4를 적용할 때에는 각각의 강종에 대한 상한값을 사용해도 좋다. 또한 3.3.2.1 (2), (3)항 및 3.4.3절을 적용할 때, 국부좌굴에 대한 허용응력 f_{cal} 은 표 3.13.4에 표시한 값으로 한다. SPS400은 SM400에, SPS490은 SM490에 준하는 것으로 한다.

표 3.13.4 국부좌굴에 대한 허용응력

강 종	강관의 판두께 (mm)	국부좌굴에 대한 허용응력 (kgf/cm ²)
SS400 SM400 SMA41 SPS400	40 이하	1,400 : $\frac{R}{at} \leq 50$
		$1,400 - 4.3 \left(\frac{R}{at} - 50 \right)$: $50 < \frac{R}{at} \leq 200$
	40 초과 100 이하	1,300 : $\frac{R}{at} \leq 55$
		$1,300 - 4.2 \left(\frac{R}{at} - 55 \right)$: $55 < \frac{R}{at} \leq 200$
SM490 SPS490	40 이하	1,900 : $\frac{R}{at} \leq 40$
		$1,900 - 6.1 \left(\frac{R}{at} - 40 \right)$: $40 < \frac{R}{at} \leq 200$
	40 초과 100이하	1,750 : $\frac{R}{at} \leq 40$
		$1,750 - 5.5 \left(\frac{R}{at} - 40 \right)$: $40 < \frac{R}{at} \leq 200$
SM490Y SM520 SMA50	40 이하	2,100 : $\frac{R}{at} \leq 35$
		$2,100 - 6.7 \left(\frac{R}{at} - 35 \right)$: $35 < \frac{R}{at} \leq 200$
	40 초과 75 이하	2,000 : $\frac{R}{at} \leq 35$
		$2,000 - 6.4 \left(\frac{R}{at} - 35 \right)$: $35 < \frac{R}{at} \leq 200$
	75 초과 100 이하	1,950 : $\frac{R}{at} \leq 35$
		$1,950 - 6.3 \left(\frac{R}{at} - 35 \right)$: $35 < \frac{R}{at} \leq 200$
SM570 SMA58	40 이하	2,600 : $\frac{R}{at} \leq 25$
		$2,600 - 8.3 \left(\frac{R}{at} - 25 \right)$: $25 < \frac{R}{at} \leq 200$
	40 초과 75 이하	2,500 : $\frac{R}{at} \leq 30$
		$2,500 - 8.2 \left(\frac{R}{at} - 30 \right)$: $30 < \frac{R}{at} \leq 200$
	75 초과 100 이하	2,450 : $\frac{R}{at} \leq 30$
		$2,450 - 8.1 \left(\frac{R}{at} - 30 \right)$: $30 < \frac{R}{at} \leq 200$

제 3 장 강교

여기에서, R : 강관의 반지름 (중심으로부터 연단까지의 거리) (cm)

t : 강관의 판두께 (cm)

$$\alpha = 1 + \frac{\phi}{10}$$

$$\phi = \frac{f_1 - f_2}{f_1}, \quad 0 \leq \phi \leq 2$$

f_1 : 휨에 의해, 강관에 압축이 발생한 쪽의 합응력 (kgf/cm²)

다만, 부호는 압축응력을 부(-)로 한다.

f_2 : 휨에 의해, 강관에 인장이 발생한 쪽의 합응력 (kgf/cm²)

다만, 부호는 압축응력을 부(-)로 한다.

(2) 강관의 허용전단응력은 표 3.13.5에 표시한 값으로 한다.

표 3.13.5 허용전단응력

강 종	강관의 판두께 (mm)	허 용 전 단 응 력 (kgf/cm ²)	
		보강재를 설치한 경우	보강재를 설치 하지 않은 경우
SS400 SM400 SMA41 SPS400	40 이하	$800 - 0.019 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 125$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $125 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	500
	40 초과 100 이하	$750 - 0.016 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 130$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $130 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	
SM490 SPS490	40 이하	$1,100 - 0.044 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 95$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $95 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	600
	40 초과 100 이하	$1,000 - 0.034 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 100$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $100 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	

표 3.13.5 허용전단응력(계속)

강 종	강관의 판두께 (mm)	허 용 전 단 응 력 (kgf/cm ²)	
		보강재를 설치한 경우	보강재를 설치 하지 않은 경우
SM490Y SM520 SMA50	40 이하	$1,200 - 0.057 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 85$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $85 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	-
	40 초과 75 이하	$1,150 - 0.050 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 90$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $90 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	
	75 초과 100 이하	$1,100 - 0.044 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 95$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $95 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	
SM570 SMA58	40 이하	$1,500 - 0.106 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 70$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $70 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	-
	40 초과 75 이하	$1,450 - 0.096 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 75$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $75 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	
	75 초과 100 이하	$1,400 - 0.087 \left(\frac{R}{t} \right)^2$: $\left(\frac{R}{t} \right) \leq 75$ $75,000 / \left(\frac{R}{t} \right) - 90$: $75 < \left(\frac{R}{t} \right) \leq 200$	

(3) 강관이 축방향압축응력과 전단응력을 동시에 받는 경우에는 식(3.13.1)에 의하여 검토하는 것으로 한다.

$$\frac{f}{f_a} + \left(\frac{v}{v_a} \right)^2 \leq 1 \quad (3.13.1)$$

여기서,

f : 수직응력(kgf/cm²). 압축응력과 휨압축응력의 합을 취한다.

v : 전단응력(kgf/cm²).

제 3 장 강교

f_a : (1)항에 규정한 수직응력에 대한 허용응력(kgf/cm²).

v_a : (2)항에 규정한 전단응력에 대한 허용응력(kgf/cm²).

3.13.4 보강재

(1) 보강재의 최대간격

강관부재에는 전단 및 비틀림에 의한 좌굴 또는 국부적인 변형을 방지하기 위하여 환보강재(環補剛材) 또는 다이아프램을 설치하는 것을 원칙으로 하며, 그 최대간격은 바깥지름의 3배로 한다.

다만, $R/t \leq 30$ 의 범위에 있는 경우에는 보강재를 생략할 수 있다.

(2) 환보강재의 강도

환보강재의 폭과 두께는 식(3.13.2)을 만족하여야 한다.

$$\left. \begin{array}{l} b \geq \frac{d}{20} + 70 \\ t \geq b/17 \end{array} \right\} \quad (3.13.2)$$

여기서,

b : 환보강재의 폭(mm)

t : 환보강재의 두께(mm)

d : 강관의 바깥지름(mm)

다만, 집중하중이 작용하는 점에 대해서는 3.13.6.5의 규정에 따라야 한다.

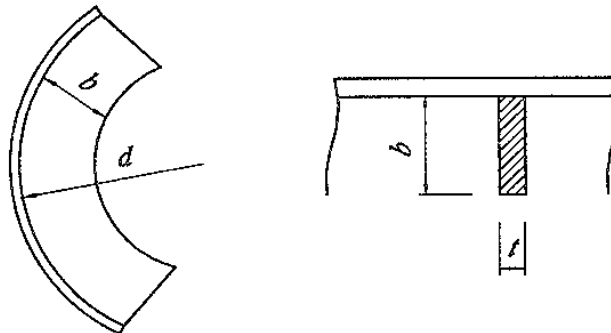


그림 3.13.1 환보강재

3.13.5 강관의 연결

강관과 강관을 축방향으로 연결하는 경우에는 고장력 볼트 또는 용접에 의한 직접 연결을 원칙으로 한다. 다만, 2차부재로 부득이한 경우에는 플랜지 연결로 할 수도 있다.

부재축방향이 다르거나 강관과 다른모양의 단면을 갖는 부재를 연결하는 경우에는 거세트판 연결 또는 가지연결로 한다.

3.13.6 구조세목

3.13.6.1 직접연결

강관의 직접연결에 고장력 볼트를 사용하는 경우에, 고장력 볼트의 배치는 등방성을 유지하고 응력의 불균등한 전달을 피하기 위하여 원주방향으로 일정하게 해야 하며 선간거리 및 간격을 변화시키지 않는 것을 원칙으로 한다. 그리고 거세트판의 분할은 4개소 이내로 하는 것을 원칙으로 한다.

3.13.6.2 플랜지연결

플랜지연결은 2차 부재로 사용되는 지름이 작은 강관의 연결수단으로 채택하며, 연결방법은 겹플랜지 연결(그림 3.13.2(2)) 또는 리브가 붙은 플랜지연결(그림 3.13.2(1))로 한다.

다만, 리브가 없는 플랜지연결은 적용해선 안된다.



(1) 리브가 붙은 플랜지 연결 (2) 겹플랜지 연결

그림 3.13.2 플랜지 이음

3.13.6.3 거세트판 연결

- (1) 거세트판을 주관의 축방향으로 붙이는 경우에는 관통거세트판으로 하든가, 리브를 붙여서 주관을 보강하여야 한다.(그림 3.13.3 (1),(2)) 다만, 수직브레이싱에서처럼 지관에서 힘이 비교적 작고, 또 그것이 주관의 축방향으로 작용하는 경우에는 제한을 받지 않는다.

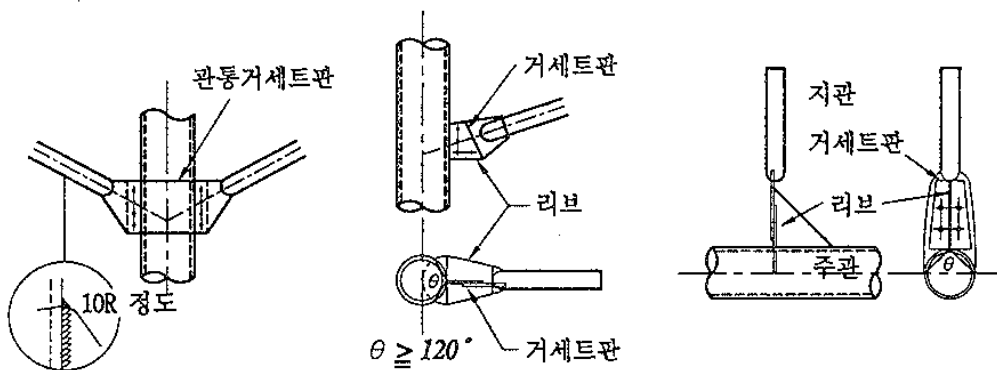


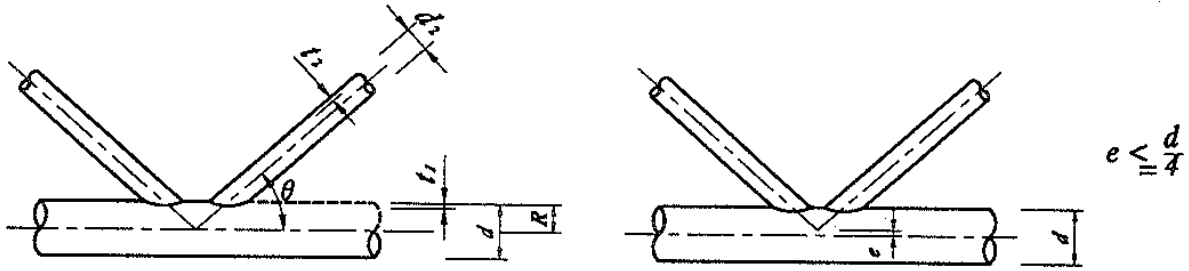
그림 3.13.3 거세트판 연결

- (2) 환보강재가 없는 격점에 있어서, 관축에 직각방향인 거세트판과 보강 리브의 붙임 폭은 강관의 중심각이 120° 이상이 되도록 정하여야 한다(그림 3.13.3 (2),(3)).
- (3)과 같은 경우에는 필요에 따라서 거세트판을 리브로 보강해야 한다. 거세트판의 지관쪽 앞 부분은 돌림용접을 한 후 충분한 끝 다듬질을 하여야 한다(그림 3.13.3 (1)).

3.13.6.4 가지연결

강관을 가지연결하는 경우에는 다음의 조건을 만족시켜야 한다(그림3.13.4).

- (1) 주관의 두께는 $R/30$ 이상으로 하고, 또 원칙적으로 지관의 두께와 같거나 그 이상이어야 한다.
- (2) 지관의 바깥지름은 주관의 바깥지름의 $1/3$ 이상이어야 한다.
- (3) 양관이 이루는 교각은 30° 이상이어야 한다.
- (4) 양관의 관축에 편심이 있어서는 안된다. 다만, 지관이 2차부재로써 부득이한 경우에는 지관측으로 $d/4$ 의 범위에서 편심시킬 수 있다(그림 3.13.5).
- (5) 지관단부의 절단은 강관자동절단기에 의하여 한다.



$$(a) \ t_2 \leq t_1, \ t_1 \geq \frac{R}{30}$$

$$(b) \ d_2 \geq \frac{1}{3} d_1$$

$$(c) \ \theta \geq 30^\circ$$

그림 3.13.4 가지연결

그림 3.13.5 편심이 있는 가지연결

3.13.6.5 격점구조

- (1) 이 조항은 아치, 보강아치 등의 주구조부재나 라아멘교각의 기둥 등에 지름이 큰 강관을 사용했을 경우, 그 구조물들의 격점부나 받침부에 관하여 규정한다.
- (2) 집중하중이 작용하는 격점부나 받침부에서는 강관의 국부적 변형을 막기 위하여 환보강재 또는 칸막이를 설치하여 보강하는 것을 원칙으로 한다.
- (3) 보강재는 식 (3.13.3)을 만족할 만큼 충분한 강성을 가진 것이어야 한다.

$$\delta \leq R/500 \quad (3.13.3)$$

여기서,

δ : 격점부의 변형량(cm)

R : 강관의 반지름(cm)

- (4) 단면 2차모멘트가 일정한 환보강재를 사용하는 경우에 격점부의 변형량은 식 (3.13.4)에 의하여 구해도 좋다.

- 1) 지지재를 병용하는 경우 (그림 3.13.6(1))

$$\delta = 0.007 \frac{PR^3}{EI} \quad (3.13.4(a))$$

- 2) 환보강재만 사용하는 경우 (그림 3.13.6(2))

제 3 장 강교

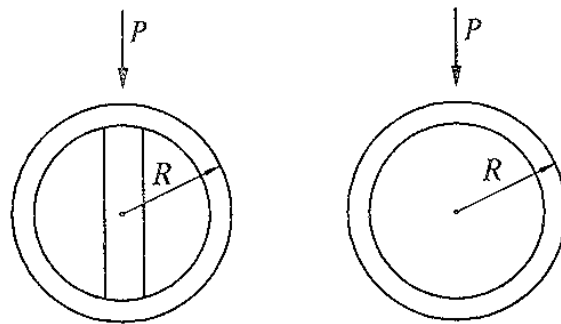
$$\delta = 0.045 \frac{PR^3}{EI} \quad (3.13.4(b))$$

여기서,

P : 작용하중(kgf)

I : 환보강재의 단면 2차모멘트(cm^4)

E : 종탄성계수(kgf/cm^2)



(a) 지지재를 병용하는 경우 (b) 환보강재만 사용하는 경우

그림 3.13.6 환보강재의 구조

(5) 환보강재의 단면 2차모멘트를 산출할 때, 강관의 유효폭은 식(3.13.5)에 의하는 것으로 한다.

$$\lambda = 0.78\sqrt{R \cdot t} \quad (3.13.5)$$

여기서,

λ : 강관의 유효폭(cm)

t : 강관의 두께(cm)

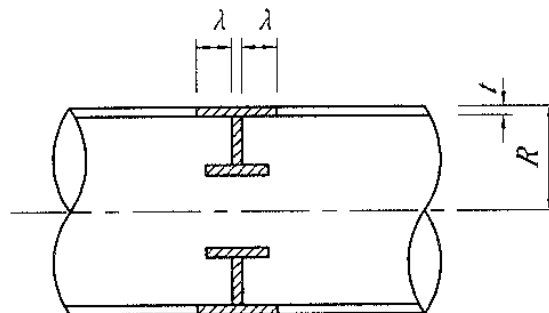


그림 3.13.7 강관의 유효폭

3.13.6.6 단일강관부재

- (1) 강관을 세장비가 큰 행거, 지주 또는 트러스 부재 등에 사용하는 경우에는 바람에 의한 진동을 제한하기 위하여 그 강관의 바깥지름은 식(3.13.6)를 만족시켜야 한다. 다만, 특별히 진동에 대한 대책을 고려한 후 그 효과를 풍동시험 등으로 확인한 경우나 또 수평브레이싱처럼 직접 바람의 영향을 받지 않는 부재에 대해서는 예외로 한다.

$$d \geq \frac{l}{30} \sqrt{\frac{8}{t}} \quad \text{단, } d \geq \frac{l}{40} \quad (3.13.6)$$

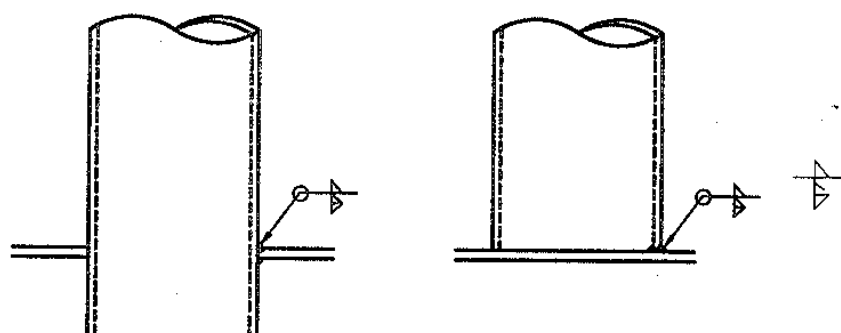
여기서,

l : 부재의 길이(m) 또는 유효좌굴길이(m)

d : 강관의 바깥지름(m)

t : 강관의 두께(mm)

- (2) (1)조항의 규정에 따라서 설계된 강관부재의 단부를 용접이음하는 경우에는 반드시 전주용접을 해야 하고 그 방법은 일반적으로 필렛용접으로 하여야 하며, d 가 $l/25$ 이하의 것에 대해서는 그림 3.13.8과 같이 V형 용접으로 하여야 한다.
- (3) 부득이 거세트판이나 리브를 붙일 경우 그 앞부분은 피로강도가 저하되기 쉽기 때문에 3.13.6.3의 규정에 의한 용접을 한 후에 매끈하게 다듬질을 하여야 한다.



(a) 행거의 예

(b) 지주의 예

그림 3.13.8 단일 강관부재의 단부의 용접방법 ($d \leq l/25$)

제 3 장 강교

3.13.6.7 굴곡관의 꺾임각

굴곡관을 써서 부재를 구성하는 경우에는 굴곡부의 국부응력을 검토하여야 한다. 다만, 꺾임각이 식(3.13.7)을 만족하는 경우에는 직선부재로 설계해도 좋다.

$$\theta \leq 0.04 \frac{d}{L} \quad (3.13.7)$$

여기서,

θ : 꺾임각 (라디안)

원호아치의 경우, $\theta = L / R_a$

d : 강관의 지름(m)

L : 직선부재의 길이(m)

R_a : 아치의 곡률반경(m)

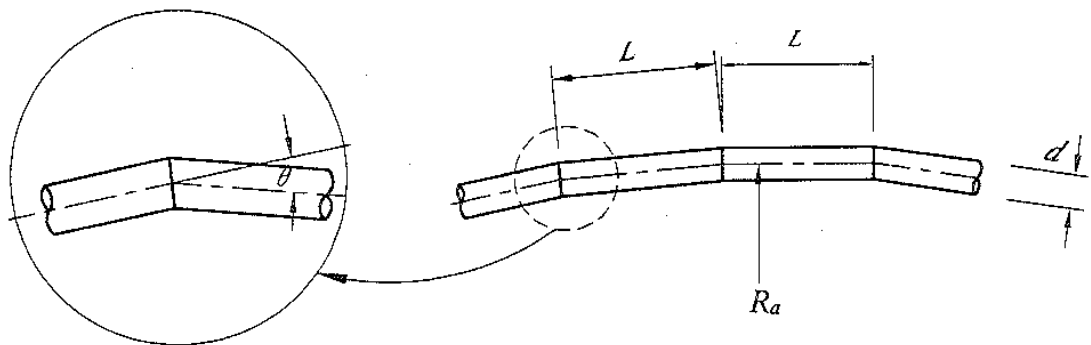


그림 3.13.9 굴 곡 관

3.14 라멘 구조

3.14.1 적용범위

이 절은 라멘구조를 사용한 상부구조 및 교각의 설계에 적용한다.

3.14.2 구조해석의 기본사항

3.14.2.1 일반

(1) 구조해석에 이용하는 골조선은 부재중심선으로 한다.

- (2) 라멘의 계산에 있어서는 각 부재마다의 강도를 가정하여 단면력을 산출하는 것으로 한다.

3.14.2.2 활하중의 재하

라멘교각을 설계할 때의 활하중은 상부구조의 반력이 라멘의 고려하는 점에 대해서 가장 불리하게 되도록 상부구조에 재하하는 것을 원칙으로 한다.

그러나 T형 라멘을 제외한 라멘교각의 경우에는 라멘의 영향선이 동일 부호가 되는 곳에 작용하는 상부구조의 활하중에 의한 최대 반력을 사용하여 계산해도 좋다. 이때 상부구조가 라멘교각상에서 연속구조가 아닌 경우 인접하는 두개의 상부구조에 작용하는 활하중에 의한 지점반력 가운데 고려하는 점에 큰 영향을 주는 쪽을 사용한다.

3.14.2.3 라멘교각의 충격

강라멘교각을 설계할 때 사용하는 상부구조 반력에는 활하중에 의한 충격을 고려해야 한다.

3.14.2.4 라멘교각의 풍하중

강라멘교각에 작용하는 풍하중은 2.1.11에 규정된 하부구조에 작용하는 풍하중 산정 기준에 준한다.

3.14.2.5 기초구조의 영향

라멘구조를 설계할 때는 기초구조의 회전이나 상대적 이동이 예상되는 경우 그 영향을 고려하여야 한다.

3.14.3 설계일반

3.14.3.1 우각부 설계

(1) 설계휨모멘트

우각부에 작용하는 휨모멘트는 그림 3.14.1의 A-A단면에 대해 M_1 , B-B 단면에 대해 M_2 를 사용하여 단면을 결정하는 것을 원칙으로 한다.

제 3 장 강교

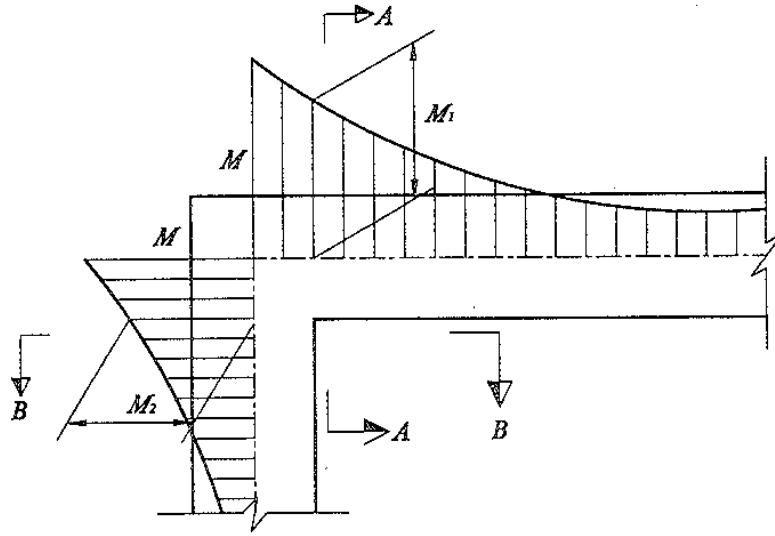


그림 3.14.1 우각부의 설계휨모멘트

(2) 우각부 응력의 검토

- 1) 플랜지 단면은 전단지연을 고려한 수직응력에 대하여 설계한다. 또한, 수직응력은 플랜지와 복부판이 분담하는 것으로 한다. 다만, 원형단면의 기둥과 상자형 단면의 거더의 우각부는 복부판을 끼워넣지 않는 것을 원칙으로 하고 수직응력은 플랜지 단면만으로 부담하도록 설계한다.

거더 또는 기둥의 플랜지의 수직응력은 그림 3.14.2의 AD 또는 AB부분에서 전단응력의 부호가 바뀌기 때문에 집중하중을 받는 것과 동일한 조건이 되고 전단지연에 의한 응력의 증가를 고려하여 결정하여야 한다.

플랜지의 최대수직응력은 휨모멘트와 축력에 의한 수직응력과 전단지연에 의한 수직응력을 합한 값이며 다음의 방법에 의해 구한다.

휨모멘트와 축력에 의한 수직응력

$$f_{bc} = \frac{M}{W} - \frac{N}{A} \quad (3.14.1)$$

전단지연에 의한 수직응력

$$\left. \begin{aligned} f_{sl} &= \frac{b}{d} \cdot \frac{F}{A_w} \cdot S \\ R &= \frac{6A_f}{A_w} \end{aligned} \right\} \quad (3.14.2)$$

플랜지의 최대수직응력

$$f_{fmax} = f_{bc} + f_{sl} \quad (3.14.3)$$

여기서,

M : 거더 및 기둥에 작용하는 휨모멘트 (kgf · cm)

N : 거더 및 기둥에 작용하는 축방향력 (kgf)

V : 거더 및 기둥에 작용하는 전단력 (kgf)

f_{bc} : 휨모멘트 및 축방향력에 의한 거더 또는 기둥 플랜지의 응력 (kgf/cm²)

f_{sl} : AD 및 AB 단면의 전단지연에 의한 플랜지 응력 (kgf/cm²)

f_{fmax} : 거더 및 기둥의 플랜지 최대응력 (kgf/cm²)

A_f : 거더 및 기둥의 플랜지 단면적 (상, 하 동일한 플랜지로 그 한편을 취한다.) (cm²)

A_w : 거더 및 기둥의 복부판 단면적 (좌우 복부판 전체면적) (cm²)

S : R에 대한 값으로 전단지연의 추정도(그림 3.14.3)로부터 구한값

b : 복부판 중심간격 (cm)

d : 거더 및 기둥의 플랜지 중심간격 (cm)

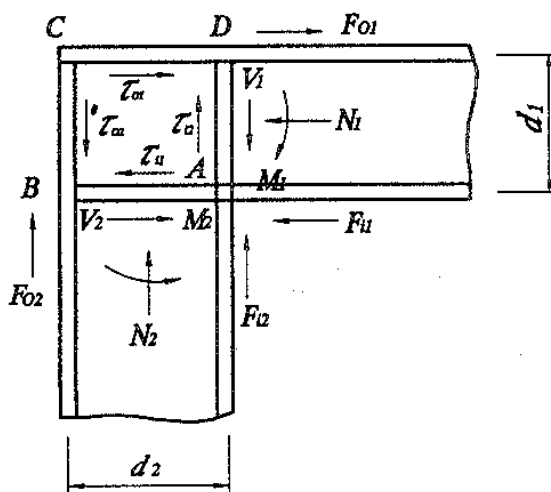


그림 3.14.2 우각부에 작용하는 외력

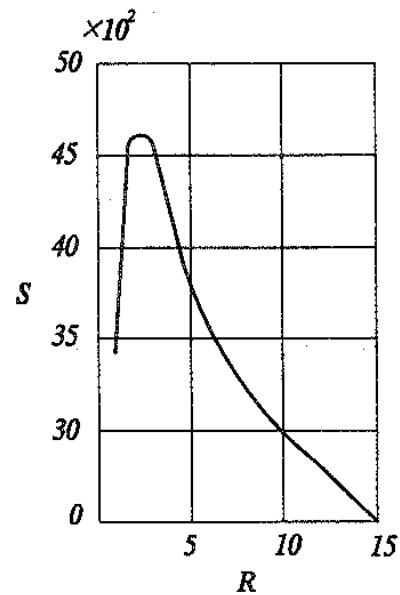


그림 3.14.3 전단지연의 추정도

제 3 장 강교

- 2) 원형단면의 기둥과 상자형 단면거더로 구성된 우각부에서 거더 플랜지의 전단지연에 의한 응력은 원형기둥을 그림 3.14.4(b)에 나타낸 것과 같은 상자형 단면으로 환산하여 식 (3.14.2)에 따라 계산한다.

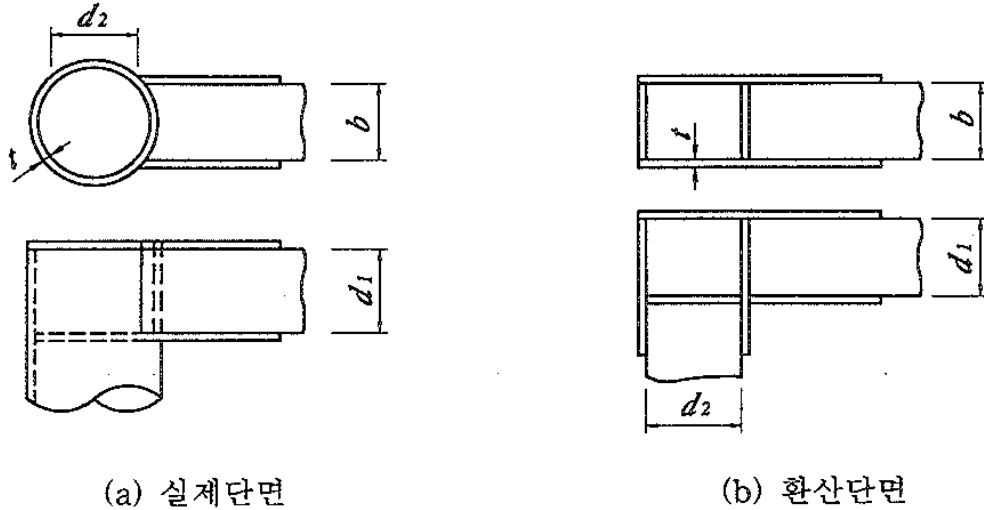


그림 3.14.4 원형기둥의 우각부

- 3) 복부판의 판두께는 전단응력에 의해 결정한다. 다만, 허용전단응력 v_a 는 $0.45 f_{ta}$ 이하가 되도록 하여야 한다.

복부판의 전단응력은 다음의 방법에 따라 구한다. (그림 3.14.2 참조)

$$F = \frac{M}{d} + \frac{N}{2} \quad (3.14.4)$$

$$v = \frac{F}{A} \quad (3.14.5)$$

여기서, F : 그림 3.14.2의 우각부 플랜지에 작용하는 방향별 집중력(kgf)

v : 그림 3.14.2의 우각부에 발생하는 방향별 전단력

A : 전단력이 작용하는 방향에 대한 단면적

(3) 다이아프램

- 1) 상자형단면 우각부의 다이아프램에는 우각부의 플랜지와 동일한 두께의 판을 사용한다.

우각부의 다이아프램에 맨홀을 설치할 경우 단면의 중앙부근에 설치하는 것을 원

칙으로 하고 단면손실분을 리브로 보강한다. 이 리브와 다이아프램의 필렛용접은 응력을 전달할 수 있을 만큼 충분한 크기를 취하여야 한다.

- 2) 원형단면 우각부의 다이아프램 규격은 응력검토결과에 따라 정하는 것을 원칙으로 한다. 그러나, 다음의 경우에 있어서는 다이아프램의 응력계산을 생략하여도 좋으며, 이때 재질은 거더 플랜지의 재질과 동일한 것으로 한다.

① $R \leq 1500 \text{ mm}$ ② $t_f \leq 25 \text{ mm}$

③ $r \leq \frac{R}{2}$ ④ $t_{dw} \geq t_f$ 또는 $t_{dw} = \frac{b_{dw}}{17}$

⑤ $t_{df} \cdot b_{df} \geq 250t_f$

여기서, R : 원형기둥의 반경(mm)

r : 맨홀의 반경(mm)

t_f : 거더의 플랜지 두께(mm)

t_{dw} : 다이아프램의 복부판 두께(mm)

t_{df} : 다이아프램의 플랜지 두께(mm)

b_{df} : 다이아프램의 플랜지 폭(mm)

b_{dw} : 다이아프램의 복부판 높이(mm)

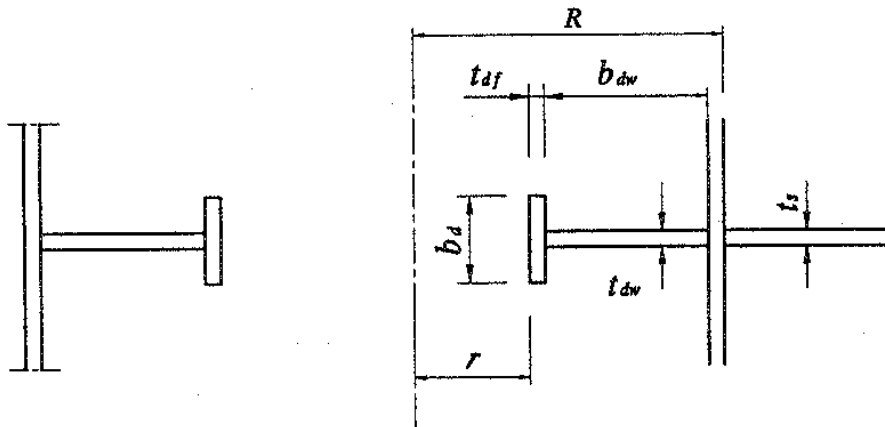


그림 3.14.5 원형기둥의 다이아프램

3.14.3.2 기둥기초부의 설계

(1) 설계기본방침

교각 기둥기초부의 설계에 있어서 베이스플레이트 하면의 콘크리트는 압축력에 저

제 3 장 강교

항하고 인장력에 대해서는 앵커볼트 및 앵커프레임으로 저항하는 것으로 한다.

(2) 베이스부의 설계

1) 앵커볼트의 인장응력 및 콘크리트의 압축응력

앵커볼트의 인장응력 및 콘크리트의 최대압축응력은 아래와 같이 계산한다.

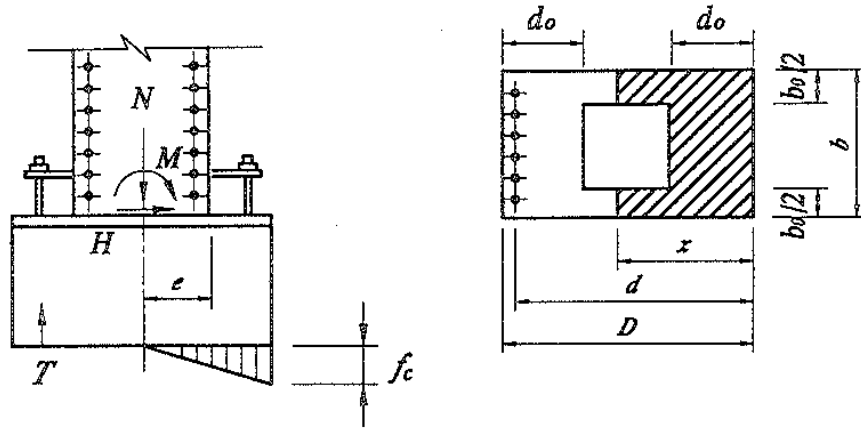


그림 3.14.6 베이스 플레이트에 작용하는 응력

$$e = \frac{M}{N} \quad (3.14.6)$$

$$\text{다만, } e \geq \frac{1}{6} \cdot \frac{bD^3 - (b - b_0)(D - 2d_0)^3}{bD^2 - (b - b_0)(D - 2b_0)D}$$

① $X > d_0$ 일 때

인장측 앵커볼트군에 발생하는 인장력 T (kgf)

$$T = \frac{2N(d - X)}{\frac{1}{n \cdot A_s} [bX^2 - (b - b_0)(X - d_0)^2] - 2(d - X)} \quad (3.14.7)$$

여기서, X : 중립축의 위치

앵커볼트의 인장응력 f_{bt} (kgf/cm²)

$$f_{bt} = \frac{T}{A_s} \quad (3.14.8)$$

콘크리트의 최대압축응력 f_c (kgf/cm²)

$$f_c = \frac{2NX}{bX^2 - (b - b_0)(X - d_0)^2 - 2nA_s(d - X)} \quad (3.14.9)$$

② $X \leq d_0$ 일 때

인장측 앵커볼트군에 발생하는 인장력 T (kgf)

$$T = \frac{2N(d - X)}{\frac{1}{n \cdot A_s} bX^2 - 2(d - X)} \quad (3.14.10)$$

앵커볼트의 인장응력 f_{bt} (kgf/cm²)

$$f_{bt} = \frac{T}{A_s}$$

콘크리트의 최대압축응력 f_c (kgf/cm²)

$$f_c = \frac{2NX}{bX^2 - 2nA_s(d - X)} \quad (3.14.11)$$

원형기둥에 대해서는 속빈원형단면의 콘크리트부재의 설계계산식을 이용하여 구하는 것을 원칙으로 한다.

2) 수평력에 의한 앵커볼트의 전단응력 v_b

$$v_b = \frac{H}{A} \quad (3.14.12)$$

여기서, v_b : 수평력에 의한 앵커볼트의 전단응력 (kgf/cm²)

A : 앵커볼트의 총단면적 (cm²)

3) 베이스플레이트의 두께결정

베이스 플레이트의 설계는 특별히 엄밀한 해석을 행하지 않을 때는 다음 식에 의해 구하는 것으로 한다.

제 3 장 강교

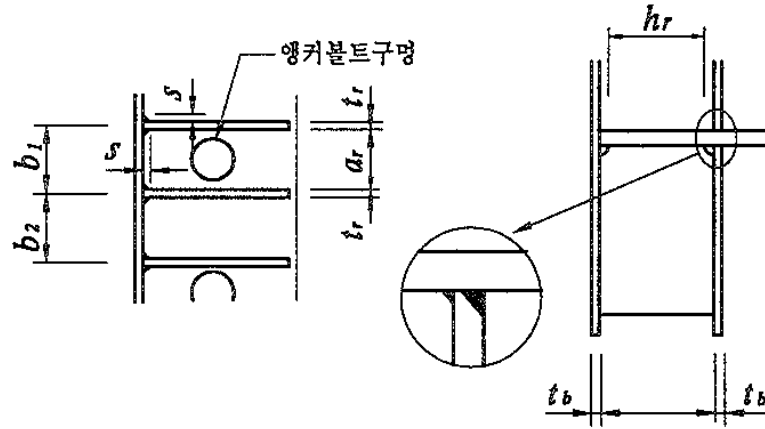


그림 3.14.7 리브의 설치

$$m = k \beta p a_r^2 \quad (3.14.13)$$

여기서, m : 베이스 플레이트가 받는 휨모멘트 ($\text{kgf} \cdot \text{cm}/\text{cm}$)

k : 계수, 앵커볼트 구멍이 있는 구획에 대해 $k = 1.7$, 앵커볼트 구멍이 없는 구획 $k = 1.0$

p : 베이스 플레이트에 작용하는 최대 등분포 압축력 (kgf/cm^2)

a_r : 리브의 내측간격

β : 계수 (표 3.14.1)

$$t_b > \sqrt{\frac{6m}{f_{sa}}} \quad (3.14.14)$$

여기서, t_b : 베이스 플레이트의 판두께 (cm) $\geq 2.5\text{cm}$

또, 위 식에 의해 결정되는 판두께에 대해서는 전단응력에 대한 검토를 해야 한다. 베이스 플레이트에 작용하는 전단력(q)는

$$q = k \alpha p a_r \quad (3.14.15)$$

여기서, α : 계수 (표 3.14.2)

표 3.14.1 휨에 대한 계수 (β)

b/a	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.25	1.5이상
β	0.0728	0.0764	0.0793	0.0817	0.0834	0.0847	0.0823

표 3.14.2 전단력에 대한 계수 (α)

b/a	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.25	1.5이상
α	0.750	0.717	0.685	0.656	0.628	0.570	0.527

4) 상하 베이스플레이트간의 리브

리브의 판두께는 다음의 항목에 대하여 검토하여 결정하여야 한다(그림 3.14.8 참조).

(가) 앵커볼트 와셔로부터 받는 압축력에 대하여

$$t_r \geq \frac{P_1}{2(b_w + 2t_{rf})f_{ca}} \quad (3.14.16)$$

(나) 전단응력에 대하여

$$t_r \geq \frac{P_1}{2h_r \nu_a} \quad (3.14.17)$$

여기서, P_1 : 앵커볼트 1본당 작용력(kgf)

t_r : 리브의 두께(cm)

h_r : 리브의 높이(cm)

b_w : 와셔와 리브의 접촉길이(cm)

t_{rf} : 리브 플랜지의 두께(cm)

(다) 베이스플레이트 및 리브의 응력

$$f = \frac{m_T}{I} y \leq f_a \quad (3.14.18)$$

제 3 장 강교

여기서, m_T : 리브가 받는 편심 휨모멘트, $m_T = P_1 \cdot e$ (kgf · cm)

I : A-A단면에 대한 상하 베이스 플레이트 및 리브의 단면 2차모멘트 (cm⁴)

y : 중립축으로부터 외측연단까지의 거리(cm)

(라) 리브와 기둥의 접합에 필렛용접을 사용하는 경우, 용접두께는 작용하는 전단 응력에 대하여 아래 식으로 검토하여야 한다.

$$s \geq \frac{P_1}{\frac{4h_r v_a}{\sqrt{2}}} \quad (3.14.19)$$

다만, $s \leq t_r$

여기서, s : 필렛용접치수(cm)

(3) 앵커프레임의 설계

앵커프레임은 베이스부로부터 작용하는 힘을 확실하게 기초 콘크리트에 전달할 수 있도록 다음의 규정을 따라 설계해야 한다.

앵커빔에는 앵커볼트위치를 지점으로 한 연속거더로서의 응력이 작용하고 앵커빔의 상부플랜지에는 콘크리트의 지압에 의한 판으로서의 응력이 작용하는 것으로 가정한다.

1) 앵커빔의 플랜지 폭

$$b_{af} = \frac{P_{1t}}{f_{ba} l} \quad (3.14.20)$$

여기서, b_{af} : 앵커빔의 플랜지 폭(cm)

P_{1t} : 앵커볼트 1본당 인장력 (kgf)

f_{ba} : 콘크리트의 허용지압응력(kgf/cm²)

다만, $f_{ba} = f_{ck} / 3$

l : 앵커볼트의 간격(cm)

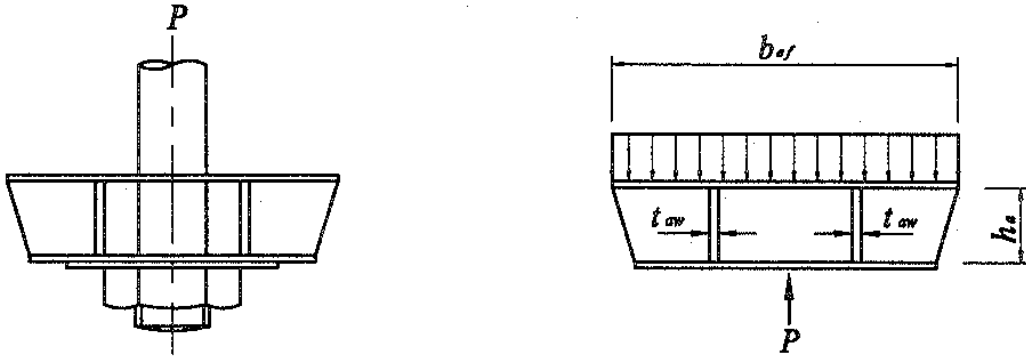


그림 3.14.8 앵커빔에 작용하는 외력

2) 복부판 단면

$$t_{aw} \geq \frac{V}{2v_a h_a} = \frac{P_{lt}}{4v_a h_a} \quad (3.14.21)$$

여기서, V : 복부판에 작용하는 전단력 $= \frac{P_{lt}}{2}$ (kgf)

h_a : 복부판의 높이(cm)

t_{aw} : 복부판 두께(cm)

3) 다이아프램

볼트축력은 복부판과 다이아프램의 지압을 통해 받는 것으로 한다. 다이아프램의 판두께는 다음 식에 의해 결정한다.

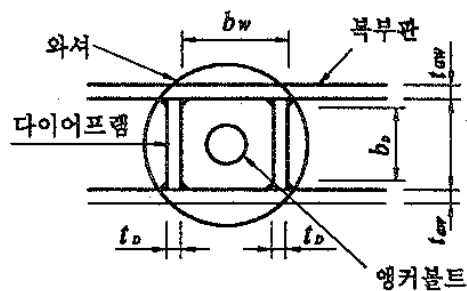


그림 3.14.9 다이아프램

$$f_c = \frac{P_{lt}}{2(t_{aw}b_w + t_D b_D)} \leq f_{ca} \quad (3.14.22)$$

제 3 장 강교

또한, 다이아프램의 간격은 너트의 마주보는 면 사이의 거리중 작은 값을 취한다.

4) 플랜지 판두께

(가) 판구조에 대한 계산

그림 3.14.13에 있어서 콘크리트의 지압을 검토할 경우, ㉠부분은 4변고정으로 ㉡부분은 3변고정, 1변자유인 판으로 보고 응력검토를 한다.

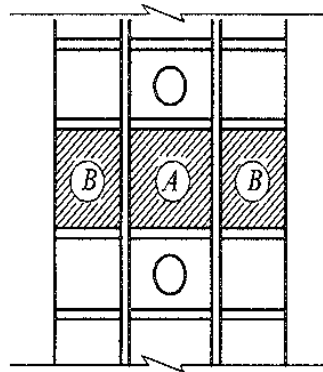


그림 3.14.10 판구조

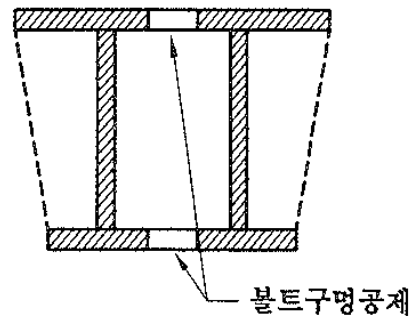


그림 3.14.11 거더구조

(나) 거더의 휨에 대한 계산

콘크리트의 지압은 볼트위치를 지점으로 가정하여 거더의 휨모멘트를 계산하고 그에 따른 앵커빔 단면의 휨에 대하여 검토한다.

$$f = \frac{m}{I} y \leq f_a \quad (3.14.23)$$

여기서, I : 그림 3.14.11에서 사선부분의 단면에 대한 단면2차모멘트(cm⁴)

(다) 합응력

콘크리트의 지압을 받는 플랜지의 판두께는 가)와 나)에서 계산한 응력의 합으로 검토하여 판두께를 결정한다.

5) 전단저항면

인장력을 받는 앵커볼트군의 인발력에 대해서는 콘크리트의 전단저항면을 고려해야 한다.

콘크리트의 허용전단응력은 주하중에 대해서 $v_a = 5 \text{ kgf/cm}^2$ 로 한다.

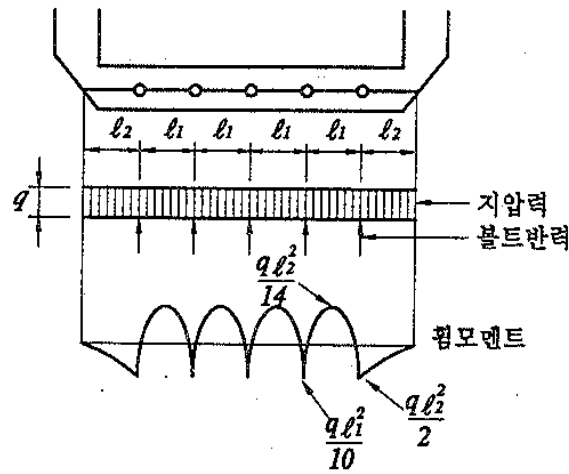


그림 3.14.12 앵커프레임에 작용하는 하중

3.14.3.3 부재

(1) 거더 및 기둥

- 1) 부재의 판두께 변화는 그림 3.14.13에서 보는바와 같이 화살표(⇒) 방향으로 변화를 주는 것을 원칙으로 한다.

거더 및 기둥의 단면변화수는 표 3.14.3을 표준으로 하되 설계조건에 따라 변경할 수 있다. 이 단면수는 거더의 경우 거더의 전장, 기둥의 경우 각기둥의 층별높이에 적용한다. 또한, 우각부 단면은 이에 포함하는 것으로 한다.

또, 단면이 변할 때 인접하는 단면의 판두께 차는 최대 12mm를 기준으로 하며, 우각부로부터 일반단면으로 이동하는 곳은 부득이한 경우 최대 20mm 까지 허용하여도 좋다.

표 3.14.3 강재교각의 단면수

(a) 라멘의 거더

지 간(m)	단면수
$l < 15$	3~4
$15 \leq l < 35$	5~6
$35 \leq l < 55$	7~8

(b) 캔틸레버 거더

내진길이(m)	단면수
$l < 5$	1
$5 \leq l < 10$	2
$10 \leq l < 15$	3

(c) 기둥

층 높이	단면수
$H < 10$	2
$10 \leq H < 25$	3
$25 \leq H < 35$	4

제 3 장 강교

- 2) 우각부 단면으로부터 일반부 단면으로 이동하는 위치는 상자형 단면의 경우 우각부로부터 거더의 복부판 간격의 1/2이상, 원형단면의 경우 외경의 1/2이상 떨어진 지점으로 한다. (그림 3.14.14 참조)
- 3) 기둥부재로 원형단면을 사용하는 경우, 기둥의 외경은 1m이상으로 하는 것을 원칙으로 한다.

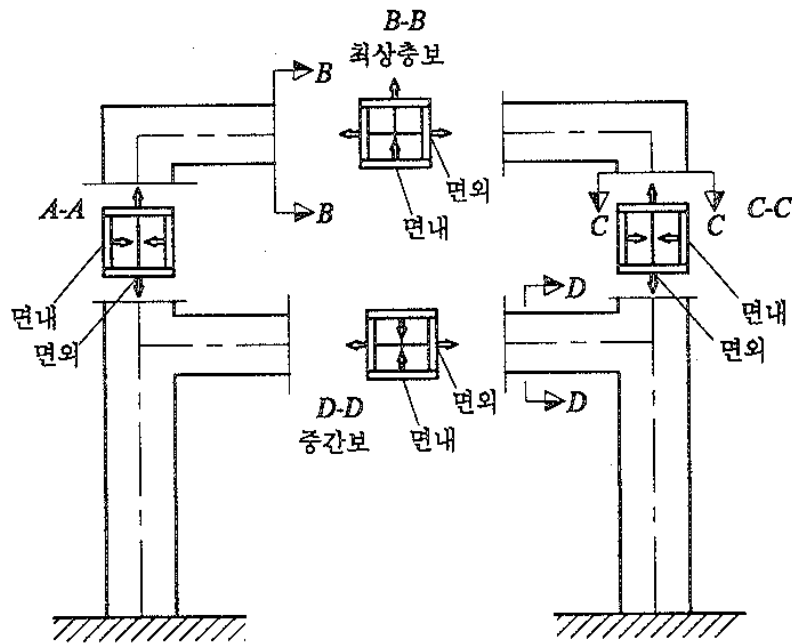


그림 3.14.13 판두께 변화의 방향

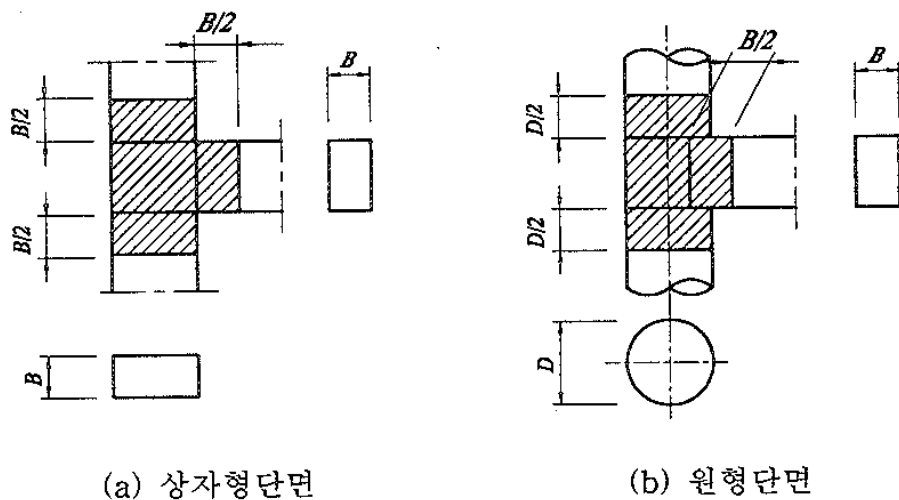


그림 3.14.14 우각부 범위

(2) 베이스부

- 1) 베이스 플레이트의 두께는 25mm이상이어야 한다.
- 2) 와셔의 두께는 22mm를 표준으로 한다.
- 3) 앵커볼트의 지름은 50mm이상이어야 한다.
- 4) 와셔의 지름은 앵커볼트 지름의 두배정도로 한다.
- 5) 기둥의 외측연단과 앵커볼트 중심까지의 거리는 200mm이상으로 한다.

(3) 앵커프레임

앵커프레임 구조는 그림 3.14.15와 같이 하는 것을 표준으로 한다.

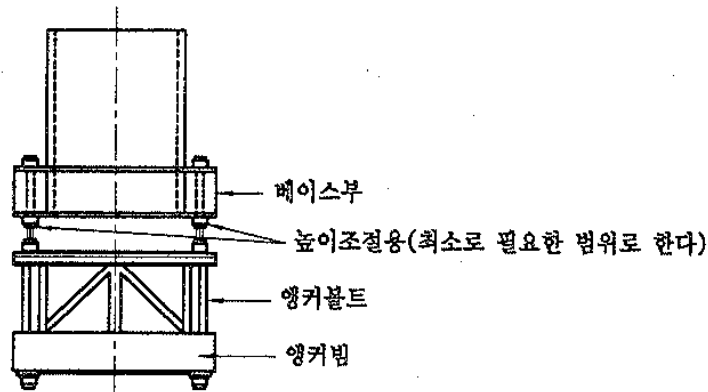


그림 3.14.15 앵커프레임의 구조

(4) 다이아프램

- 1) 상부구조 교량받침부에는 상부반력을 전달하기에 충분한 강성을 갖는 다이아프램을 설치하는 것으로 한다.
- 2) 교량받침부이외의 일반부에 있어서는 5m 이내의 간격으로 중간다이아프램을 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원형단면 기둥의 경우, 외경의 3배 이내로 설치한다.
- 3) 원형단면 우각부의 다이아프램은 그림 3.14.5와 같이 하는 것을 표준으로 한다.
 - (가) 다이아프램의 맨홀 지름은 원형기둥의 외경의 1/2을 표준으로 한다.
 - (나) 다이아프램의 내측(맨홀측)에는 플랜지를 설치하고, 다이아프램의 판두께 t_d 는 플랜지 두께 t_f 이상으로 한다.

(5) 종리브

- 1) 상자형 단면의 플랜지 또는 복부판에는 좌굴방지를 위한 종리브를 설치한다.

제 3 장 강교

- 2) 기둥단면에 사용하는 종리브의 재질은 플랜지 또는 복부판과 동일한 것으로 한다.
- 3) 상자형 단면의 폭 또는 높이가 1.5m이하의 경우, 종리브는 단면산정시 고려하지 않는 것이 좋다. 또한 이 경우, 종리브는 연결하지 않는 것이 좋다. 다만, 이음부에 있어서는 판의 국부좌굴에 대해 특별히 주의를 해야 한다.

3.14.3.4 허용응력의 증가

라멘구조부의 허용응력증가는 3.3.1의 규정에 따른다.

3.14.4 구조세목

3.14.4.1 맨 홀

맨홀은 내부에 우수가 침투되지 않는 구조로 하고 강도 및 외관상 큰 지장이 없는 곳에 설치하도록 한다.

맨홀의 위치는 기둥의 경우 지상으로부터 2m이상인 위치에, 거더의 경우는 거더의 선단 혹은 상부 플랜지의 단면이 여유가 있는 위치에 설치하는 것이 좋다. 맨홀의 최소치수는 400mm×600mm로 한다.

3.14.4.2 교량받침의 설치

강재교각상에 설치하는 교량받침은 용접에 의해 연결하는 것을 원칙으로 한다.

- (1) 교량받침의 용접은 거더의 상부플랜지와 교량 받침사이의 높이에 따라 다음과 같이 적용한다.

- 1) $H < 130$ 인 경우 판 받침 사용
- 2) $H > 130$ 인 경우 상자형 받침 사용

다만, 용접목두께가 12mm를 초과하는 등 부득이한 경우는 볼트로 연결한다.

- (2) 상향력이 작용하는 교량받침부의 용접은 안전성이 확보되도록 충분히 검토하여야 한다.

3.14.5 라멘의 전체좌굴

3.14.5.1 라멘의 유효좌굴길이

라멘기둥의 유효좌굴길이 l 은 특별히 엄밀한 계산을 하지 않을 때는 표 3.14.4에 따른다.

표 3.14.4 라멘기둥의 유효좌굴길이

좌굴형식		면 내 좌 굴
부재		
1층의 기둥 (그림 3.14.16①-⑥)	하단고정	$l = 1.5h \quad k \leq 5$ $= \{1.5 + 0.04(k-5)\} \cdot h, \quad 5 < k \leq 10$
	하단힌지	$l = 3.5h \quad k \leq 5$ $= \{3.5 + 0.2(k-5)\} \cdot h, \quad 5 < k \leq 10$
2층 이상의 기둥 (그림 3.14.16⑦-⑧)		$l = 1.9h \quad k \leq 5$ $= \{1.9 + 0.14(k-5)\} \cdot h, \quad 5 < k \leq 10$
외다리 기둥(그림 3.14.16⑨)		$l = 2.0h$
2층 이상의 외다리 기둥(그림 3.14.16⑩)		$l = 2.2h$

여기서,

$$k = \frac{I_C/h}{I_B/L}$$

I_C : 기둥의 단면 2차모멘트의 평균치(cm^4)

h : 그림 3.14.16에 표시된 것 같은 각층의 라멘기둥의 높이

I_B : 거더의 단면 2차모멘트의 평균치(cm^4)

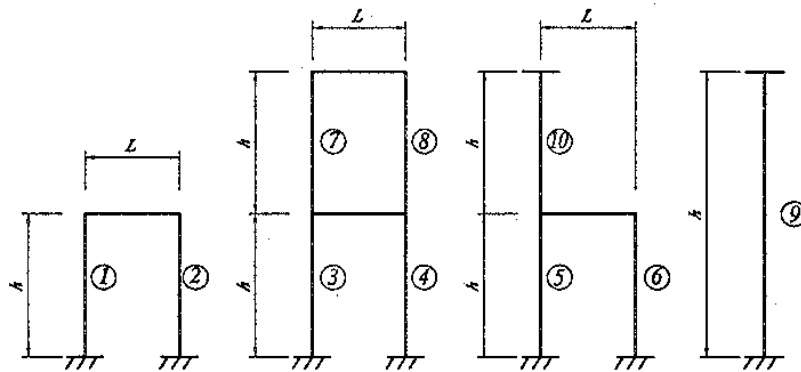


그림 3.14.16 라멘의 부재길이

3.14.5.2 축방향압축력과 휨모멘트가 작용하는 라멘부재

축방향압축력과 휨모멘트가 함께 작용하는 라멘부재의 좌굴에 대한 검토는 3.4.3의 규정을 따른다. 이 경우 허용압축응력 f_{ca} 는 표 3.14.4에 표시한 유효좌굴길이 l 을 사용하여

제 3 장 강교

3.3.2의 규정에 따라 구한다.

그러나 특수한 구조형식의 라멘이나 단면이 현저하게 변화하는 경우에 대해서는 별도로 엄밀한 검토를 해야 한다.

3.14.6 합성응력의 검사

수직응력과 전단응력이 각각 그들의 허용응력의 45%이상인 경우에는 식 (3.14.24)에 의거하여 검토하여야 한다.

$$\left(\frac{f_b}{f_a}\right)^2 + \left(\frac{v_b}{v_a}\right) \leq 1.2 \quad (3.14.24)$$

$$f_b \leq f_a, v_b \leq v_a$$

여기서, f_b : 휨응력 (kgf/cm²)

v_b : 휨에 따르는 전단응력 (kgf/cm²)

f_a, v_a : 3.3.2.1에서의 허용인장 및 전단응력 (kgf/cm²)

3.14.7 라멘교의 처짐

라멘교의 활하중(충격을 포함하지 않음)에 의한 최대처짐은 다음 식을 만족하여야 한다.

$$\delta \leq L/500 \quad (3.14.25)$$

여기서,

δ : 활하중(충격을 포함하지 않음)에 의한 최대처짐(cm)

L : 지간(cm) (그림 3.14.17참조)

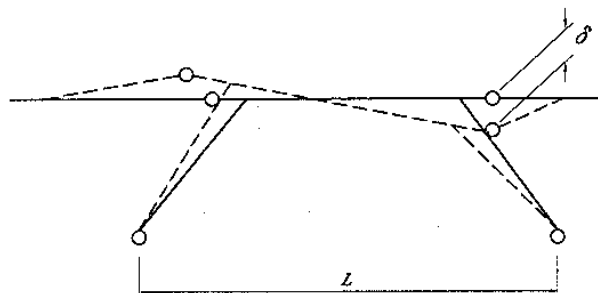


그림 3.14.17 라멘교의 처짐

3.14.8 라멘교각의 처짐

주거더를 라멘교각으로 받칠 경우 활하중(충격을 포함하지 않음)에 의한 라멘교각의 최대처짐은 다음 식을 만족하여야 한다.

$$(\delta_1 + \delta_2) \text{ 또는 } (\delta_2 + \delta_3) \text{ 중 큰 쪽} \leq (L_1 + L_2 + L_3)/500 \quad (3.14.26)$$

그림 3.14.18(1)의 경우

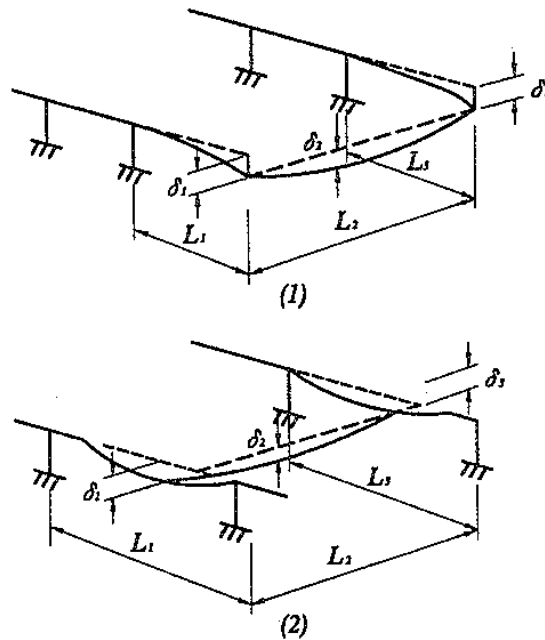
$$\delta_1 \leq L_1/300 \quad (3.14.27)$$

$$\delta_3 \leq L_3/300 \quad (3.14.28)$$

그림 3.14.18(2)의 경우

$$\delta_1 \leq L_1/500 \quad (3.14.29)$$

$$\delta_3 \leq L_3/500 \quad (3.14.30)$$



δ_1, δ_3 : 라멘가로보의 주거더 위치에서의 처짐

δ_2 : 주거더의 처짐

그림 3.14.18 라멘교각의 처짐

제 3 장 강교

또 윗식을 만족할 경우라도 상부구조의 응력이 δ_1 또는 δ_3 에 의해서 무시할 수 없는 영향을 받는다고 생각될 경우에는 주거더를 탄성받침상의 거더로 보고 해석해야 한다.

3.14.9 π 형 라멘교의 수평변위의 영향

π 형 라멘교의 신축장치, 교량받침 등의 설계에 있어서는 활하중(충격을 포함함)에 의한 수평변위의 영향을 고려하여야 한다.

3.14.10 방식

흙속 또는 수중에 있는 라멘구조의 기둥부분은 피복콘크리트, 방식판, 방식도장 등으로 보호하여야 한다. 또 폐합단면의 경우는 내부에 물이 고이지 않도록 물빼기 등의 구조세목에 주의하여야 한다.

제 4 장 콘크리트교

4.1 일반사항

4.1.1 적용범위

이 장은 경간이 200m 이하인 철근콘크리트교 및 프리스트레스트 콘크리트교에서 주로 상부구조에 적용하며, 200m 이상의 콘크리트교에 대해서는 본 규정 이외에 특수 설계기준을 작성하여 적용하여야 한다. 그러나, 라멘교의 교각 등 상부구조와 하부구조의 구별이 명확하지 않은 부재에도 적용하기 위하여 기둥부재의 설계에 대해서도 규정하고 있다. 이 장은 보통콘크리트를 사용한 교량에 대하여 규정하고 있으며, 구조용 인공경량골재(KS F 2534)를 사용한 콘크리트교 및 철골철근콘크리트 구조에 대해서는 적용하지 않아야 한다.

4.1.2 용어의 정의

이 장에서 쓰이는 용어의 의미는 다음과 같이 한다.

- (1) 가로보(cross beam) - 주거더에 직각 또는 경사 방향으로 설치되는 보, 혹은 교량의 바닥틀에서 주량(主梁) 또는 주구(主構)에 대하여 가로방향으로 설치된 보, 혹은 다주형 박스거더에서 박스간의 원활한 횡분배를 위하여 설치하는 횡방향 보
- (2) 갈고리 - 철근의 정착 또는 겹침이음을 위하여 철근 끝의 구부린 부분으로서 철근의 끝부분을 반원형으로 180° 구부린 것을 180° 갈고리, 90° 구부린 것을 90° 갈고리, 135° 구부린 것을 135° 갈고리라 칭한다.
- (3) 강재 - 콘크리트 구조물에 쓰이는 철근 및 PS강재
- (4) 강재의 인장강도 - 한국산업규격(KS)에 규정되어 있는 인장강도의 최소값. PS강선 및 PS스트랜드에서는 인장하중의 최소값
- (5) 강재의 항복점 - 한국산업규격(KS)에 규정되어 있는 강재의 항복점 또는 내력의 최소값. PS강선 및 PS스트랜드에서는 0.2% 영구늘음에 대한 하중의 최소값
- (6) 격벽 - 단면 형상을 유지시키기 위해 거더에 배치하는 횡방향 보강재(4.6), 다이어프램, 혹은 단일 박스 또는 다중 박스거더의 받침점부나 경간 내에 비틀림 등에 저항하기 위하여 설치하는 칸막이 벽

제 4 장 콘크리트교

- (7) 격자이론 - 주거더간에 가로보를 넣어 주거더와 가로보의 결합에 의한 격자구조로 가정하여 격점의 처짐과 비틀림각의 관계에서 격점력을 찾아내는 이론 해석방법
- (8) 경험적 설계법 - 윤하중 작용시 바닥판에 발생하는 아치 효과와 반복하중에 대한 바닥판의 피로수명을 토대로 바닥판의 두께 및 철근량을 산정하는 설계법
- (9) 계수하중 - 강도설계법에 의해 부재를 설계할 때 사용되는 하중으로서, 사용하중에 하중계수를 곱한 하중
- (10) 공칭강도 - 강도설계법의 규정과 가정에 따라 계산된 부재 또는 단면의 강도를 말하며, 강도감소계수를 적용하기 전의 강도
- (11) 국소구역(local zone) - 정착장치 주위 및 바로 앞 콘크리트 부분으로 높은 국부 지압응력을 받는 부분
- (12) 긴장력(jacking force) - 긴장재에 인장력을 도입하는 장치에 의해 발휘되는 임시적인 힘
- (13) 긴장재(tendon) - 콘크리트에 프리스트레스를 주는데 사용되는 강선, 스트랜드, 강봉 또는 이들의 다발
- (14) 단면력 - 부재의 가상절단면에 작용하는 내력의 총칭. 단면력은 그 효과에 따라서, 축력, 전단력, 휨모멘트 및 비틀림 모멘트로 분류된다.
- (15) 단부 거리(edge distance) - 정착장치 중심에서 콘크리트 부재 연단까지의 거리
- (16) 단블록(end block) - 정착부의 응력을 감소시키기 위해 부재의 단부를 확대하는 것
- (17) 단순판 - 두 개의 지지보에 의해 지지되는 바닥판
- (18) 단 정착(end anchorage) - 보강재의 응력이 0이 되는 받침점을 넘어 연장되는 보강재 또는 이와 유사한 것의 길이
- (19) 덕트 - 포스트텐션 방식의 PSC부재에 있어서 콘크리트 경화전이나 또는 후에 PS 강재를 배치시켜 긴장할 수 있도록 미리 콘크리트 속에 뚫어두는 구멍
- (20) 도입길이(transfer length) - 프리텐션 부재에서 부착에 의해 콘크리트에 프리스트레스 힘을 전달하는데 필요한 길이
- (21) 레디믹스트 콘크리트 - 정비된 콘크리트 제조설비를 갖춘 공장으로부터 수시로 구득할 수 있는 굳지 않은 콘크리트
- (22) 루프철근 - 바닥판의 연속성을 확보하기 위해 프리캐스트 바닥판의 상하부에서 외측면 바깥으로 휘어져 나와 연속된 철근 또는 시스템

- (23) 묻힘길이 - 위험단면을 넘어 더 연장하여 묻어 넣은 철근길이
- (24) 마찰 - 프리스트레싱 동안 접촉하게 되는 긴장재와 덱트 사이의 표면 저항. 곡률 마찰과 파상마찰이 있음
- (25) 바닥판 - 포장면이 있든 없든 윤하중을 직접적으로 지지하고 다른 부재들에 의해 지지되는 판부재
- (26) 받침선 방향 - 인접한 받침의 중심을 따르는 방향
- (27) 방향 변환력(deviation force) - 긴장재의 곡률 또는 방향 변경에 의해 곡선부 또는 방향 변경부에 작용하게 되는 힘
- (28) 방향변환블록(deviation saddle) - 거더단면 내외측에 PS강재(external tendon)의 방향변환을 위해 복부, 플랜지, 복부-플랜지 연결부에 두는 블록
- (29) 배력철근 - 바닥판에 작용하는 윤하중을 수평방향으로 분산시키기 위해 인장 주철근의 직각 방향으로 바닥판의 하부에 배근하는 철근
- (30) 배합강도 - 콘크리트의 배합을 정하는 경우에 목표로 하는 압축강도
- (31) 변장비 - 바닥판의 경간과 한 변의 길이비를 말하며 변장비가 1 : 2를 넘는 바닥판을 일방향 바닥판이라 가정한다.
- (32) 보호피복두께층 - 구조적 바닥판을 마모 또는 염해 등에 의한 환경적 영향으로부터 보호하기 위한 구조적 마모층 또는 덧씌움층. 덧씌움층은 방수층을 포함한다.
- (33) 부의 휨모멘트 - 바닥판 및 부재의 상측에 인장응력을 생기게 하는 휨모멘트(4.1)
- (34) 부착된 긴장재(bonded tendon) - 직접 또는 그라우팅을 통해 콘크리트에 부착되는 긴장재
- (35) 부철근 - 부의 휨모멘트에 의하여 생긴 인장응력에 대하여 배치하는 철근
- (36) 브래킷 또는 내민보(코벨) - 집중하중이나 보의 반력을 지지하기 위하여 기둥면 또는 벽체면에서부터 나와 있는 짧은 캔틸레버 부재
- (37) 블록공법 - 프리캐스트 부재를 부재의 축방향으로 몇개의 블록으로 나누어서 제작하고, 가설지점 부근 또는 가설위치에서 접합면에 접착제를 써서 연결시켜 프리스트레스를 주어 구조부재로 만든 공법
- (38) 비틀림 강성 - 강성한도내에서 단위길이당의 비틀림각 θ 는 가하여진 비틀림모멘트 M_t 에 비례한다. 즉, $\theta = M_t/c$ 에서 c 를 비틀림 강성이라 하며, 단면의 형상, 재료의 전단탄성계수에 의하여 결정되는 양. 비틀림계수, 비틀림 강성계수라고도 한다.
- (39) 사각 - 받침점의 중심선과 교축에 수직한 선 사이의 각

제 4 장 콘크리트교

- (40) 사교 - 교량의 종방향 축에 수직인 직선과 교좌부 축사이의 각이 0도 이상인 교량을 말하며, 0도의 사각을 가진 교량은 직교를 의미한다.
- (41) 사용하중 - 하중계수를 곱하지 않는 하중으로서 작용하중이라고도 한다.
- (42) 사용 프리스트레스 힘(unfactored prestressing force) - 프리스트레싱에 의해 부재 단면에 작용하는 힘으로서 하중계수를 고려하지 않은 것
- (43) 사인장철근 - 휨응력과 전단응력과의 합성에 의해 부재축에 경사지게 생긴 인장응력에 대하여 배근하는 철근으로 전단철근이라고도 한다. 사인장응력은 주로 전단응력에 지배되며, 콘크리트가 부담하는 전단응력을 초과할 때 이 초과분에 해당되는 전단응력에 대하여 전단(보강)철근(사인장철근)을 배근하여야 한다. 특히 거더에 배근하는 사인장철근을 복철근(腹鐵筋)이라고도 하며, 사인장철근에는 스테럽 및 굽힘철근이 있다.
- (44) 상부플랜지 돌출폭 - 지지보의 복부 전면에서 상부플랜지 끝단까지의 거리
- (45) 설계강도 - 공칭강도에 강도감소계수 ϕ 를 곱한 강도
- (46) 설계기준강도 - 콘크리트 구조물의 설계에서 기준이 되는 콘크리트의 압축강도. 콘크리트의 강도 및 품질을 나타내는 기준으로 원주형공시체의 재령 28일에서의 압축강도를 말함
- (47) 설계하중 - 부재를 설계할 때 사용되는 적용가능한 모든 하중과 힘, 또는 이와 관련된 내적 모멘트와 힘으로서, 허용응력설계법에 의한 설계에서는 하중계수가 없는 하중(사용하중)이고, 강도설계법에 의한 설계에서는 규정한 하중계수를 곱한 하중(계수하중)이 설계하중이 된다.
- (48) 소요강도 - 2.2.3.2의 하중조합에 따른 계수하중을 저항하는데 필요한 부재 또는 단면의 강도, 또는 이와 관련된 휨모멘트, 전단력, 축방향력 및 비틀림모멘트 등으로 나타낸 설계단면력
- (49) 순경간 - 지지보들 간의 면과 면사이의 거리
- (50) 쉬스(sheath) - 덕트를 형성하기 위한 관
- (51) 아치 효과(arching effect) - 차륜하중이 주로 바닥판에 형성된 압축 스트럿에 의해 전달되는 구조적 현상
- (52) 압출용 받침(launching bearing) - 압출공법에 사용되는 마찰이 작은 임시가설용 받침
- (53) 연속성 - 바닥판에서, 비구조적 요소들의 도움 없이 구조적인 연속성과 방수능력

- (54) 연속판 - 세 개 이상의 지지보 위에 연속인 바닥판
- (55) 영구거푸집 - 건설이 끝난 후에도 현장에 남아있는 영구적인 프리캐스트 콘크리트 패널
- (56) 읍셋 굽힘철근 - 기둥연결부에서 단면치수가 변하는 경우에 배치되는 구부린 주철근
- (57) 유한대판법(보이론 해석방법) - 슬래브를 단위 스트립으로 모델링하여 보해석 방법을 적용. 보이론, 골조 해석시 일반적으로 사용
- (58) 유한요소법 - 연속체 문제의 해법에 있어서 이것을 작게 분해하고 그 분해된 각각의 유한요소에 관하여 근사적으로 응력과 변형의 관계를 구하고 전체 요소에 대하여 종합하여 해석하는 방법
- (59) 유효경간 - 4.7.3절에 정의된 바닥판의 설계 경간
- (60) 유효계수 - PS강재의 유효인장력을 프리스트레싱 직후의 PS강재에 작용하고 있는 초기인장력으로 나눈 값
- (61) 유효높이 - 휨모멘트가 작용하는 부재단면에서 콘크리트의 압축면에서 인장강재의 도심까지의 거리
- (62) 유효인장력 - 프리스트레싱을 준 후 콘크리트의 크리프와 건조수축 및 PS강재의 릴랙сей션이 끝났을 때에 PS강재에 작용하고 있는 인장력
- (63) 유효폭 - T형보의 플랜지 등에서 유효하게 작용한다고 보는 플랜지 등의 폭
- (64) 유효 프리스트레스 - 프리스트레싱에 의한 콘크리트내 응력 중 자중과 외력에 의한 영향을 제외하고 계산된 모든 응력 손실량을 뺀 나머지 응력, 또는 자중과 외력의 영향을 제외하고 모든 손실이 발생한 후에 프리스트레스 긴장재 내에 남아 있는 응력
- (65) 윤하중 - 규정된 설계 축하중의 1/2
- (66) 일반구역(general zone) - 집중된 프리스트레스 힘이 부재 단면상에 선형에 가까운 응력 분포로 확산되는 구역, 혹은 거더의 단부로부터 거더높이(h)만큼 떨어진 위치사이의 정착부 앞 구역을 의미하고, 부재의 단부가 아닌 보의 중간위치에 정착부가 있는 경우에는 정착장치 전방으로 거더높이 만큼 떨어진 구역(그림4.15.1)
- (67) 일반 파열력(general bursting forces) - 단면에 정착된 모든 PS강재에 의해 생기는 파열력으로서, 콘크리트 부재의 치수와 정착된 전 프리스트레싱 힘(total prestressing)의 크기, 방향, 위치에 따라 좌우되는 힘

제 4 장 콘크리트교

- (68) 전단 연결재 - 접촉면에 수직과 수평 방향의 상대적인 운동을 방지하기 위한 역학적 장치
- (69) 전단지연(shear lag) - 단면 상에 휨응력이 불균일하게 분포하는 현상
- (70) 전단키 - 부재들 사이의 전단 연속성을 제공하려는 의도로 만들어진 그라우트로 채워질 프리캐스트 부재의 측면에 미리 형성된 구멍, 또는 프리캐스트 부재 표면에 움푹 파인 곳과 돌출부의 시스템
- (71) 접속장치 - PS강재와 PS강재 또는 정착장치와 정착장치를 접속시키기 위한 장치
- (72) 정의 휨모멘트 - 바닥판 및 부재의 하측에 인장응력을 생기게 하는 휨모멘트
- (73) 정착구(anchorage), 정착장치(anchorage device) - 강선, 강연선, 강봉 등의 긴장재로부터 콘크리트로 포스트텐션 힘을 전달하는데 사용되는 조립장치
- (74) 정착구역(anchorage zone) - 부재에서 집중된 프리스트레스 힘이 정착장치로부터 콘크리트로 도입되고(국소구역), 부재 내로 넓게 분포되는(일반구역) 부분
- (75) 정착길이 - 위험단면에서 철근의 설계강도를 발휘하기 위해 필요한 철근의 묻힘 길이
- (76) 정착돌출부(anchorage blister) - 한 개 이상의 PS강재 정착부에서 면적확보를 위하여 복부, 플랜지, 복부-플랜지 연결부에 돌출시킨 부분
- (77) 정착장치 - 포스트텐션방식에 의한 프리스트레스 콘크리트에서 인장력을 준 PS강재를 경화한 콘크리트에 고정시키기 위한 장치
- (78) 정착장치의 슬립량 - PS강재를 정착장치에 정착시킬 때 PS강재가 정착장치내에 딸려 들어가는 양
- (79) 정착장치에서의 활동(slip) - PS강재를 정착장치에 정착시킬 때 PS강재가 정착장치 내로 딸려 들어가는 현상
- (80) 정철근 - 정의 휨모멘트에 의하여 생긴 인장응력에 대하여 배치하는 철근
- (81) 접속구, 접속장치(coupler) - 긴장재와 긴장재를 접속하여 프리스트레스 힘이 전달되도록 하는 장치
- (82) 접지면적 - 차륜과 도로표면 사이의 접촉 면적
- (83) 주철근 - 철근콘크리트 부재의 설계에서 하중작용에 의해 생긴 단면력에 대하여 소요단면적을 산출한 철근
- (84) 주거더(main girder) - 교량 상부구조의 주체를 이루는 보
- (85) 지지점 - 4.7.3에서 유효경간 산정시 기준이 되는 위치

- (86) 진입부 바닥판 - 교량을 통과하는 차량의 윤하중이 처음으로 접하는 바닥판
- (87) 차륜 - 축의 끝에 있는 하나의 타이어나 또는 한쌍의 타이어나
- (88) 추진코(launching nose) - 교량을 압출하는 동안 상부구조의 휨모멘트를 감소시키기 위하여 압출되는 상부구조의 선단에 부착하는 가설용 강재 부재
- (89) 축방향철근 - 부재축방향으로 배치하는 철근
- (90) 칩핑(chipping) - 끌 또는 브레이커를 사용하여 경화 콘크리트의 표면을 마무리하는 방법
- (91) 코팅(coating), 코팅재 - 긴장재를 부식으로부터 보호하거나, 덕트와 긴장재 사이의 마찰을 감소시키기 위해, 또는 긴장재가 콘크리트에 부착되지 않도록 하기위해 사용하는 재료
- (92) 콘크리트의 건조수축(shrinkage) - 콘크리트의 건조 또는 수화반응에 의해 시간 경과에 따라 발생하는 수축 변형
- (93) 콘크리트의 크리프(creep) - 콘크리트에 지속적으로 작용하는 응력에 의해 시간 경과에 따라 변형이 증가하는 현상
- (94) 콘크리트의 탄성수축(elastic shortening) - 프리스트레스 힘에 의해 부재가 수축되는 현상
- (95) 탄성이론 - 부재를 탄성체로 가정하고 구조해석하는 이론
- (96) 파상마찰 - 프리스트레스 쉬스 또는 덕트의 시공상 오차에 의해 발생하는 마찰
- (97) 포스트 텐션 - 콘크리트가 경화된 후에 긴장재에 인장을 가하는 프리스트레싱 방법
- (98) 포스트텐션 방식 - 콘크리트와 부착하지 않도록 쉬스관을 통하여 배치한 PS강재를 콘크리트가 굳은 다음에 긴장시켜 프리스트레스를 주는 방식
- (99) 폐쇄부(closure) - 한 경간을 완성하기 위하여 사용하는 현장치기 콘크리트의 세그먼트
- (100) 프리스트레스 - 외력의 작용에 의한 인장응력을 상쇄할 목적으로 미리 계획적으로 콘크리트에 준 응력
- (101) 프리스트레스트 콘크리트 - 외력에 의하여 일어나는 응력을 소정의 한도까지 상쇄할 수 있도록 미리 인공적으로 그 응력의 분포와 크기를 정하여 내력을 준 콘크리트를 말하며 PS 콘크리트 또는 PSC라고 약칭하기도 함
- (102) 프리스트레스 힘 - 프리스트레싱에 의하여 부재 단면에 작용하는 힘
- (103) 프리스트레싱 - 프리스트레스를 주는 일

제 4 장 콘크리트교

- (104) 프리텐션 방식 - 콘크리트를 치기 전에 거푸집내의 소정 위치에 PS강재를 긴장시켜 놓고, 그 주위에 콘크리트를 치며, 콘크리트가 굳은 다음에 긴장력을 풀어주어 PS강재와 콘크리트의 부착력에 의하여 콘크리트에 프리스트레스를 주는 방식
- (105) 프리컴프레션(precompression) 구역 - 휨부재 단면에서 프리스트레스 힘에 의해 압축을 받는 부분
- (106) 피복(housing) - 접속구나 이음부의 필요한 움직임을 가능하게 하기 위해 접속구나 이음부를 포용하여 둘러싸는 피복
- (107) 피복두께 - 철근, PS강재 또는 쉬스의 표면에서 콘크리트 표면까지의 최단거리
- (108) 합성거동 - 2개 또는 그 이상들의 요소 또는 부재들이 그들 사이의 상대운동이 없거나 또는 매우 작아서 함께 거동하도록 만들어진 조건
- (109) 현치 - 지지보와 바닥판의 연결부 위치의 국부적으로 바닥판의 두께를 증가시킨 부분
- (110) 횡방향 연결부 - 구조물의 구성요소들 간의 상대적인 운동을 조절하기 위한 바닥판의 완전한 또는 부분적인 절단 부위
- (111) 횡방향철근 - 부재축에 직각방향으로 배근하는 철근으로 띠철근이나 스테럽 등의 철근이다. 띠철근은 기둥부재에 배근된다.
- (112) 후방 연결 보강재(tie back reinforcement) - 중간 정착부에 작용하는 프리스트레스 힘을 정착부 후방 콘크리트 단면에 연결, 분산시키기 위하여 사용되는 보강재
- (113) 휨모멘트 연속 - 부재들 사이 또는 부재 내부에서 모멘트와 회전을 전달하는 능력
- (114) A형 이음부 - 현장치기콘크리트 이음부, 프리캐스트부재 사이의 습윤콘크리트나 에폭시 이음부
- (115) B형 이음부 - 프리캐스트 부재사이에 특별한 재료를 두지 않는 이음부
- (116) PS강재의 릴랙세이션(relaxation) - 일정한 변형을 유지한 상태에서 시간 경과에 따라 PS강재의 응력이 감소하는 현상
- (117) PS강재의 릴랙세이션률 - PS강재에 인장력을 주어 일정한 변형을 유지한 상태에서 시간의 경과와 더불어 응력이 감소하는 현상에 다시 프리스트레스 콘크리트부재의 콘크리트의 건조수축, 크리프 등의 영향을 고려한 PS강재 인장력의 감소량을 최초에 준 PS강재 인장력에 대한 백분율로 나타낸 값
- (118) PSC 합성거더교 - 프리스트레스 콘크리트보와 보 위에 현장치기된 콘크리트 바닥판이 합성으로 거동하도록 설계된 교량

4.1.3 기 호

- A_b : A_g 에서 지압판의 개구부 면적을 뺀 지압판의 유효지압면적, 혹은 지압을 받는 재
하면적(cm^2)
- A_c : 지지하는 콘크리트의 전면적, 혹은 전단전달에 저항하는 콘크리트의 단면적(cm^2)
- A_{cb} : 중간 정착부에서 정착판 또는 돌출 정착부 측면으로 연장되는 범위내에 연속되는
단면의 면적. 돌출부 또는 리브 면적은 단면의 일부로서 고려되지 않음
- A_{cp} : 콘크리트 단면의 바깥 둘레로 둘러싸인 단면적. 뚫린 단면에서도 뚫린 면적을 포
함함(cm^2)
- A_f : 브래킷이나 코벨에서 계수모멘트 $V_u a_v + N_{uc}(h-d)$ 에 저항하는 철근의 단면적(cm^2)
- A_g : 단면의 총단면적(cm^2), 혹은 지압판의 세장비에 따라 계산되는 지압판의 전체 면적
- A_l : 종방향 비틀림 철근의 총면적(cm^2)
- A_n : 브래킷이나 코벨에서 인장력 N_{uc} 에 저항하는 철근의 면적(cm^2)
- A_{oh} : 비틀림 저항철근의 중심선으로 폐쇄된 면적(cm^2)
- A_p : PS강재의 단면적
- A_{pf} : 플랜지의 압축강도를 발휘하기 위해 요구되는 강재량
- A_{pw} : 복부의 압축강도를 발휘하기 위해 요구되는 강재량
- A_s : 인장철근의 단면적, 혹은 경간중앙의 경사단위폭(1m)당의 정철근단면적, 혹은 전
단기에 배치할 접합면의 철근단면적(cm^2)
- A_s' : 압축철근의 단면적
- A_{sl} : 복부 1개당 필요한 사인장 철근량
- A_{ϕ} : 복부에 생기는 휨모멘트에 저항하는데 필요한 철근량 (복부 내측 또는 외측의 것
중 큰 값)
- A_{st} : 축방향 철근의 총단면적(cm^2)
- A_t : 거리 s 내의 비틀림에 저항하는 폐쇄스터럽의 다리 1개의 면적(cm^2), 혹은 비틀림
모멘트에 대한 복부 1개당의 횡방향 필요 철근량
- A_{tr} : 정착된 철근을 따라 조개질 가능성이 있는 면을 가로질러 배근된 간격 s 이내

제 4 장 콘크리트교

- 에 있는 횡방향 철근의 전체 단면적(cm^2)
- A_v : 간격 s 이내에 있는 전단철근의 단면적(cm^2), 혹은 복부 전단철근량
- A_{vf} : 전단마찰철근의 단면적(cm^2)
- A_w : 정착되거나 이어지는 철선 1개의 단면적(cm^2)
- a : 등가 직사각형 응력블록의 깊이, 혹은 사인장철근의 부재축방향 간격(cm) 혹은 사변이 지지된 바닥판의 짧은 경간의 길이, 혹은 정착판의 폭, 또는 고려하는 방향으로의 정착장치나 정착장치 군의 횡방향 규격
- a_b : 균형변형률 상태에서 등가사각형 응력분포의 깊이
- a_{eff} : 단면 규격 중 큰 치수에 평행하게 또는 인접 배치된 정착구 방향으로 측정된 유효 지압면적의 측방향 치수
- B : 슬래브의 전체폭(m)
- b : 환산복부폭(cm), 혹은 부재의 압축면의 폭, 혹은 사변이 지지된 바닥판의 긴 경간의 길이, 혹은 플랜지를 갖는 부재의 플랜지 폭 또는 4각형 부재의 폭
- b_1 : 거더의 복부폭에 돌출된 플랜지 길이를 더한 거리이다.
- b_{eff} : 단면 규격 중 작은 치수에 평행하게 측정된 유효 지압면적의 측방향 치수
- b_p : 슬래브나 기초에서 위험단면의 둘레길이
- b_v : 수평전단을 고려할 때의 접촉면의 단면폭(cm)
- b_o : 보 또는 복부의 폭(cm)
- b_w : 복부의 폭 또는 원형단면의 지름(cm), 혹은 거더의 복부폭
- C_m : 등가모멘트 보정계수
- c : 철근 간격 또는 피복의 두께(cm)(4.8.3.4의 (1)②참조), 혹은 최대 압축변형률이 발생하는 연단에서 중립축까지의 수직거리
- D : PS강재의 공칭 지름(4.6.3.5 및 4.6.4.3)
- d : 압축연단에서 인장철근의 중심까지의 거리(유효높이)
- d_a : 정착판의 일변길이
- d_b : 철근, 철선 또는 프리스트레싱 긴장재의 공칭지름(cm)
- d_p : 압축축 연단에서 프리스트레스 힘의 중심까지의 거리, 또는 프리캐스트 연속 거더

교에서 압축축 연단으로부터 부모멘트 보강철근 도심까지의 거리

d_{sp} : 정착판과 닻은뿔을 이루는 정착구역의 일변길이

d_1 : 속빈부분과 슬래브측면의 최소폭(cm)

d_2 : 속빈부분간의 최소폭(cm)

d' : 압축연단에서 압축철근의 중심까지의 거리

d'' : 종단면의 중심에서부터 압축철근의 중심까지의 거리

E : 윤하중과 같은 집중하중에 대한 바닥판의 하중 분포폭(m)

E_b : 지압판 재료의 탄성계수

E_c : 콘크리트의 탄성계수(kgf/cm²)

E_{ci} : 프리스트레스 도입시의 콘크리트의 탄성계수(식 4.2.1에 f_{ck} 대신 f_{ci} 대입)

E_p : PS강재의 탄성계수(2.0×10^6 kgf/cm²로 가정할 수 있음)

E_s : 철근의 탄성계수(kgf/cm²)

e : PS강재의 도심의 편심량(cm), 혹은 단면의 도심에 대한 정착장치 또는 정착장치군의 편심(항상 양의 값)

F_{bst} : 파열력(bursting force)

f_b : 최대 계수긴장력(P_u)을 유효 지압면적으로 나눈 콘크리트의 유효 지압강도

f_{ba} : 허용지압응력(kgf/cm²)

f_{ca} : 정착장치 앞 콘크리트의 압축응력, 혹은 콘크리트의 허용휨 압축응력 또는 허용압축응력(kgf/cm²)

f_{cb} : 중간 정착부 후방구역에서의 압축응력

f_{cir} : 프리스트레스 도입 직후 보의 고정하중과 프리스트레스 힘에 의해 발생하는 PS강재 도심에서의 콘크리트 평균 압축응력

f_{ci}' : 프리스트레스 도입시의 콘크리트 압축강도

f_{cds} : 프리스트레싱 당시 존재하는 고정하중을 제외한 모든 고정하중에 의해 발생하는 PS강재 도심에서의 콘크리트 평균 압축응력

f_{ck} : 콘크리트의 설계기준강도(28일 압축강도)

제 4 장 콘크리트교

- f_d : 외부 작용하중에 의해 인장응력이 발생하는 단면의 최외연에서의 사용 고정하중에 의한 응력
- f_o : 활하중 및 충격이외의 주하중에 의한 콘크리트의 휨인장응력(kgf/cm²)
- f_{pc} : 유효 프리스트레스 힘으로 인한 콘크리트 도심에서의 압축응력
- f_{pe} : 손실이 일어난 후 강재의 유효 프리스트레스
- f_{ps} : 계수하중 하에서 PS강재의 평균응력
- f_{pu} : 긴장재의 설계기준 인장강도
- f_{py} : PS강재의 설계 항복강도
- f_r : 콘크리트의 휨 인장강도(파괴계수)
- f_{ru} : 콘크리트의 허용휨강도, 파괴계수(kgf/cm²)
- f_{sa} : 철근의 허용인장응력(kgf/cm²)
- f_{sp} : 콘크리트 혹은 경량콘크리트의 평균조깅인장강도(kgf/cm²)
- f'_s : 균형변형률 상태의 압축철근의 응력(kgf/cm²)
- f_t : 활하중 및 충격에 의한 콘크리트의 휨인장응력(kgf/cm²)
- f_{ta} : 콘크리트의 허용휨 인장응력(kgf/cm²)
- f_{ts} : 활하중 및 충격에 의한 바닥판으로서의 콘크리트의 휨인장응력(kgf/cm²)
- f_{tg} : 활하중 및 충격에 의한 보로서의 콘크리트의 휨인장응력(kgf/cm²)
- f_y : 인장철근의 설계 항복강도
- f_{yl} : 종방향 비틀림 철근의 항복강도(kgf/cm²)
- f_{yv} : 폐쇄된 횡비틀림 철근의 항복강도(kgf/cm²)
- f_{yt} : 횡방향 철근의 설계기준 항복강도(kgf/cm²)
- f'_y : 압축철근의 설계 항복강도
- Δf_p : 마찰손실을 제외한 전체 프리스트레스 손실(kgf/cm²)
- Δf_{pcr} : 콘크리트의 크리프에 의한 프리스트레스 손실(kgf/cm²)
- Δf_{pel} : 탄성수축에 의한 프리스트레스 손실(kgf/cm²)

- Δf_{pf} : PS강재의 마찰에 의한 프리스트레스 손실(kgf/cm²)
 Δf_{pr} : PS강재의 릴랙세이션에 의한 프리스트레스 손실(kgf/cm²)
 Δf_{ps} : 정착장치에서의 활동(slip)에 의한 프리스트레스 손실(kgf/cm²)
 Δf_{psh} : 콘크리트의 건조수축에 의한 프리스트레스 손실(kgf/cm²)
 G_c : 콘크리트의 전단탄성계수(kgf/cm²)
 H : 보도등의 폭(m)
 h : 부재의 총 두께, 또는 고려하는 방향에서의 단면의 횡방향 규격
 h_0 : 슬래브의 두께(cm)
 h_1 : 속빈부분상의 최소두께(cm)
 I : 단면 도심에 대한 단면 2차 모멘트(cm⁴)
 I_{cr} : 콘크리트로 환산된 균열단면의 단면 2차모멘트
 I_g : 철근을 무시한 콘크리트 전단면의 중립축에 대한 단면2차모멘트
 I_{se} : 단면의 도심에 대한 철근의 단면 2차모멘트
 I_e : 처짐계산을 위한 유효단면 2차모멘트
 K_{tr} : 횡방향 철근지수 $\left(\frac{A_{tr} f_y}{107 s n} \right)$ (상수 107의 단위는 kgf/cm²)
 $K \cdot A_s$: 받침부의 둔각부에 배치하는 경사단위폭(1m)당의 철근량으로, K의 값은 그림 4.8.12에서 구한다(cm²)
 k : 유효길이계수
 L : 4.7.3에 나타낸 단순판, 연속판, 및 캔틸레버 바닥판의 유효경간(m)
 L_x : PS강재 끝에서 프리캐스트 바닥판(deck panel) 중심까지의 거리
 l : 보 또는 슬래브의 경간, 혹은 긴장재의 길이
 l_a : 받침부 또는 반곡점에서의 추가 묻힘길이(cm)
 l_c : 국소구역에 대한 구속철근의 종방향 연장
 l_d : 정착길이(cm), 혹은 캔틸레버 바닥판의 고정하중에 대한 경간(m)
 l_{db} : 기본정착길이(cm)

제 4 장 콘크리트교

- l_{dh} : 위험단면으로부터 갈고리 외측 단부까지의 거리로 나타낸 인장을 받는 표준갈고리의 정착길이(위험단면과 갈고리 시작점 사이의 직선 물힘길이 + 구부린 내면반지름 + 철근지름)(cm)
- l_{hb} : 인장을 받는 표준갈고리의 기본정착길이(cm)
- l_n : 받침부 내면사이의 순경간, 혹은 보 또는 슬래브의 순경간, 혹은 받침의 중심간격(m)
- l_u : 압축부재의 비지지장
- l_s : 사각 슬래브교의 경간(m)
- Δl : 정착장치에서의 활동(slip)량
- M_a : 처짐이 계산되는 단계에서의 부재의 휨모멘트
- M_c : 압축부재 설계시의 계수모멘트
- M_d : 하중계수를 고려하지 않은 고정하중 모멘트
- M_{cr} : 외부 작용하중에 의한 단면의 휨 균열모멘트
- M_{cr}^* : 콘크리트의 휨 인장강도(파괴계수)에 기초한 단면의 최소 강재 균열모멘트
- M_l : 활하중에 의한 휨모멘트
- M_{max} : 외부 작용하중에 의해 발생하는 단면의 최대 계수모멘트
- M_n : 단면의 공칭 모멘트강도
- M_{nx}, M_{ny} : 2축휨을 받는 경우의 단면의 x, y방향으로의 공칭휨강도
- M_s : 횡변위를 일으키는 하중에 의한 모멘트
- M_u : 단면의 계수모멘트 또는 설계모멘트($\leq \phi M_n$)
- M_{ux}, M_{uy} : 2축휨을 받는 경우의 단면의 x, y방향으로의 계수휨강도
- M_1 : 압축부재의 계수 단모멘트중 작은 값으로, 단곡률로 휨 경우에는 정(+)의 값을, 복곡률로 휨 경우에는 부(-)의 값을 가짐.
- M_{1ns} : M_1 이 작용하는 압축부재의 단부에 횡변위를 일으키지 않는 하중에 의하여 탄성 해석으로 계산된 계수 단모멘트
- M_{1s} : M_1 이 작용하는 압축부재의 단부에 횡변위를 일으키는 하중에 의하여 탄성해석으

로 계산된 계수 단모멘트

M_2 : 압축부재의 계수 단모멘트 중 큰 값으로, 항상 정(+)의 값을 가짐.

M_{2ns} : M_2 가 작용하는 압축부재의 단부에 횡변위를 일으키지 않는 하중에 의하여 탄성 해석으로 계산된 계수 단모멘트

M_{2s} : M_2 가 작용하는 압축부재의 단부에 횡변위를 일으키는 하중에 의하여 탄성해석으로 계산된 계수 단모멘트

N : 설계 축방향력

n : 쪼개지는 평면을 따라 정착되어 이어지는 철근 또는 철선의 수, 혹은 탄성계수비 ($= E_s/E_c$), 혹은 PS강재의 개수, 혹은 횡방향 정착구의 수

n' : 정착판(wedge plate)의 외연에서 지압판(bearing plate)의 외연까지의 거리 중 가장 큰 것(사각형 지압판의 경우 이 거리는 지압판의 연단에 평행하게 측정되며, 정착구에 별도의 정착판이 없으면 정착판의 규격은 동일 방향에 있는 최외곽 정착구멍들 사이의 거리로 취한다.)

P : 트럭의 1후륜하중(kgf)

P_o : 순수축하중강도 ($e_x = e_y = 0$), 혹은 정착단에서의 긴장력

P_c : 임계하중

P_j : 긴장재의 잭 긴장력

P_{nx} : 휨이 x축 방향으로만 고려되는 경우의 M_{nx} 에 부합하는 단면의 공칭 축하중강도 ($M_{nx} = P_{nx}e_y, e_x = 0$)

P_{nxy} : 2축휨을 받는 경우의 공칭 축하중강도

P_{ny} : 휨이 y축 방향으로만 고려되는 경우의 M_{ny} 에 부합하는 단면의 공칭 축하중강도 ($M_{ny} = P_{ny}e_x, e_y = 0$)

P_s : 중간 정착부에서의 최대 사용(unfactored) 프리스트레스 힘

P_{ti} : i번째 PS강재의 긴장력(kgf)

P_u : 각 정착구에 작용하는 계수 긴장력, 혹은 계수축하중

P_x : 임의의 점 x에서의 긴장력

ΣP_u : 긴장순서가 고려된 전 계수 긴장력의 합

제 4 장 콘크리트교

- p : 사변이 지지된 바닥판에서 작용하는 하중에 대한 짧은 경간 방향으로 전달되는 하중 비율
- p_{cp} : 전단면의 둘레의 길이
- p_h : 외곽부 폐쇄 횡방향 비틀림 철근의 중심선의 둘레길이
- Q : 단면도심에서의 단면 1차 모멘트
- q_p : 강재지수($= \rho_p \frac{f_{ps}}{f_{ck}}$)
- R_o : 최종구조체를 한번에 시공한다고 가정할 경우의 고정하중 및 프리스트레스에 의한 반력(kgf)
- R_1 : 최종구조체가 되기 전의 구조에 있어서 고정하중 및 프리스트레스에 의한 반력(kgf)
- r : 회전반경
- S : 차도 부분의 폭(m)
- S_E : 그림 4.15.3에서와 같이 보의 엇갈림길이(cm)
- s : 정착길이 l_d 구간 내에 있는 횡방향 철근의 최대 중심간 간격(cm), 혹은 종방향 철근과 나란한 방향으로 측정한 전단철근의 간격(cm), 혹은 PS강재의 중심간격(cm), 혹은 복부 전단철근의 종방향 간격, 또는 다중 정착구의 중심 간격
- S : 4.2.2.9에서 정의되는 단면(m)
- s_v : 벽체에서의 수직철근의 간격
- s_{vh} : 벽체에서의 수평철근의 간격
- s_w : 정착되거나 이어지는 철선의 간격(cm)
- T_{cr} : 비틀림 균열모멘트
- T_{ia} : 중간 정착부에서의 후방 연결 인장력
- T_u : 계수 비틀림모멘트
- T_1 : 정착부의 단부 인장력
- T_2 : 정착부의 파열력
- t : 압축플랜지의 두께, 혹은 플랜지를 갖는 부재의 플랜지 평균두께, 또는 정착부의

단면 두께

t' : 지압판의 평균 두께

V : 해당 단면에서의 설계전단력, 혹은 전단키 설계용의 전단력으로 다음 식 중에서 큰 값

$$V = W \text{ 또는 } V = W \pm \sum_{i=1}^n P_{ti} \times \sin \alpha_i$$

V_c : 콘크리트가 부담하는 공칭 전단강도

V_{ci} : 전단과 모멘트의 조합에 의해 사인장균열이 발생할 때 콘크리트가 부담하는 공칭 전단강도

V_{cw} : 복부의 과도한 주인장응력으로 인해 사인장균열이 발생할때 콘크리트가 부담하는 공칭 전단강도

V_d : 사용 고정하중에 의해 발생하는 단면의 전단력

V_i : $M_{\max}$ 를 발생시키는 외부 작용하중에 의한 단면의 계수전단력

V_n : 단면의 공칭전단력

V_{nh} : 공칭 수평전단강도

V_p : 단면의 유효 프리스트레스 힘의 수직 분력

V_s : 전단철근이 부담하는 공칭 전단강도

V_u : 단면의 계수 전단력

v : 설계전단응력(kgf/cm²)

v_c : 콘크리트가 부담하는 허용전단응력(kgf/cm²)

v_{dh} : 해당 단면에서의 설계수평전단응력(kgf/cm²)

v_h : 허용수평전단응력(kgf/cm²)

v_{nh} : 공칭 수평전단응력

W : 블록의 무게(kgf)

w : 단위 길이 1m당 등분포 고정하중(kgf/m)

X : 하중재하 위치에서 지지점까지의 거리(m)

x : 정착단으로부터 임의점 x 까지의 긴장재의 길이

제 4 장 콘크리트교

- y_t : 철근을 무시한 총단면의 중립축에서 인장 연단까지의 거리
 Z_c : 외부 작용하중에 의해 인장응력이 발생하는 단면의 최외연에 대한 합성 단면계수
 α : 철근배근 위치계수, 혹은 경사스터럽과 부재의 종방향 축 사이의 각, 혹은 정착단에서 임의의 점 x 까지의 PS강재의 총 각변화(radian으로 표시), 또는 부재 중심선에 대한 긴장력의 합력의 경사각, 혹은 경사스터럽과 부재축선 사이의 각
 α_i : 블록 이음위치에서의 강재의 휘어 올린 혹은 휘어 내린 각도
 α_f : 전단마찰철근과 전단면 사이의 각
 β : 에폭시 도막계수
 β_b : 전체 인장 철근량에 대한 절단된 철근량의 비
 β_c : 집중하중이나 반력면의 짧은 변에 대한 긴 변의 비
 β_d : (1) 횡변위가 지지된 경우
 전체 계수축하중에 대한 최대 계수축고정하중의 비
 (2) 횡변위가 지지되지 않은 경우
 해당층의 전체 계수전단력에 대한 해당층의 최대 계수지속전단력의 비
 (3) 안정성 검토의 경우
 전체 계수축하중에 대한 최대 계수지속축하중의 비
 β_1 : 최대 압축변형률이 발생하는 연단에서 중립축까지의 거리 c 와 $0.85f_{ck}$ 의 압축응력이 균등하게 분포하는 직사각형 블록의 깊이 a 의 비($a = \beta_1 c$) (4.6.3.5-4.6.3.6)
 γ : 철근 지름계수
 Δ_o : 일차탄성 뼈대해석으로 구한 V_u 로 인해 발생한 해당층의 상·하부 사이의 상대 횡변위
 ΔR_ϕ : 콘크리트의 크리프에 의한 반력의 변화량(kgf)
 ϵ_c : 콘크리트의 크리프 변형률
 κ : PS강재의 단위 길이 당 파상마찰 계수, 또는 인접 배치된 정착구에 대한 수정계수
 ν : 포아송 비
 ξ : 지속하중의 재하기간에 따라 달라지는 계수이다.
 μ : 마찰계수, 혹은 곡률마찰계수

ρ : 철근비($= A_s / bd$)

ρ_b : 균형철근비

ρ_w : 철근비($= A_s / b_w d$)

ρ_p : PS강재 비($= \frac{A_p}{bd_p}$)

ρ' : 압축철근 비, 혹은 단순 및 연속경간에서는 경간 중앙단면, 그리고 캔틸레버에서는 받침부에서의 단면의 압축철근비 ($= \frac{A_s'}{bd}$)

θ : 절곡철근과 부재축과의 각도

λ : 경량 콘크리트계수

ϕ : 강도감소계수, 혹은 사각

φ : 콘크리트의 크리프계수, 최종구조계가 완성한 후의 각 부재에 있어서 크리프 계수의 평균값

δ_{ms} : 횡방향 변위가 방지된 골조구조에서 압축부재의 양단사이의 부재곡률의 영향을 반영한 모멘트 확대계수

4.1.4 참고 기준

- (1) 도로교 표준시방서 - 설계편, 건설교통부, 1996년
- (2) 콘크리트 구조설계기준 - 한국콘크리트학회, 1999년
- (3) 콘크리트 표준시방서 - 대한토목학회, 1996년
- (4) 도로교 표준시방서 - 건설교통부, 1999년

4.1.5 설계일반

구조의 각 부분은 단순한 구조로 하고, 시공, 검사, 배수, 유지관리 등에 편리하도록 설계하여야 한다.

4.1.6 설계계산의 정밀도

설계계산에 있어서는 최종단계에서 유효숫자 3자리를 얻을 수 있도록 함을 원칙으로 한다. 다만, 콘크리트의 응력은 휨응력 계산에서는 1kgf/cm^2 , 전단응력은 0.1kgf/cm^2 , 강재

제 4 장 콘크리트교

의 응력은 10kgf/cm^2 의 단위까지 계산하면 충분하다.

4.1.7 설계의 전제가 되는 시공조건

4.15까지의 규정은 도로교표준시방서(1999)에서 규정하는 시공조건이 지켜진다는 것을 전제로 한다.

따라서 시공의 조건이 도로교표준시방서의 규정보다 어려운 경우에는 이를 설계하는 과정에서 고려해야 한다.

4.1.8 사용재료

- (1) 강재 및 콘크리트는 2.3의 규정에 따른다.
- (2) PS강재의 정착장치 및 접속장치는 정착 또는 접속되는 PS강재가 KS D 7002 혹은 KS D 3505에 규정된 인장강도를 발휘하기 전에 유해한 변형을 발생시킨다든지 파괴되어서는 안된다.
- (3) 그라우트는 재령 28일에서의 압축강도가 210kgf/cm^2 이상으로 PS강재와 프리스트레스트 콘크리트 부재 사이에서 충분한 부착이 있어야 한다.
- (4) 프리캐스트 부재의 접합에 쓰이는 접착제는 소요의 강도, 내구성 및 수밀성을 갖고, 접합부의 시공조건에 적합해야 하며 다음에 열거하는 조건을 만족시킬 수 있는 것이라야 한다.
 - 1) 시공 가능한 시간은 작업성을 해치지 않는 시간을 선택하여야 한다.
 - 2) 취급이 쉬워야 한다.
 - 3) 흡수율, 수축률이 작고, 내열성, 내약품성, 내후성(耐候性)이 커야 한다.
 - 4) 접합면에 어느 정도의 수분이 있어도 경화나 접착에 지장이 없어야 한다

4.2 설계계산에 관한 일반사항

4.2.1 일반사항

4.2.1.1 적용 범위

콘크리트교 및 프리스트레스트 콘크리트교의 상부 구조설계에 적용한다.

4.2.2 설계계산

4.2.2.1 설계계산의 원칙

- (1) 부재를 설계함에 있어서 설계하중 작용시에 대하여 다음 사항을 검사하고, 부재가 안전한 가를 확인하는 것을 원칙으로 한다.
 - 1) 사용하중이 설계하중으로 작용할 때의 부재단면의 응력 및 사용성 등
 - 2) 계수하중이 설계하중으로 작용할 때의 부재단면의 강도 등
- (2) 위에서 규정한 설계하중 작용시 및 계수하중 작용시의 하중의 조합은 각각 다음과 같이 한다.
 - 1) 허용응력설계법에서 하중의 조합은 3.2에 규정된 하중의 조합으로 한다.
 - 2) 강도설계법에서 하중의 조합은 3.3에 규정된 하중의 조합으로 한다.

4.2.2.2 강성 및 단면력

- (1) 연속구조물과 골조구조물 부재의 상대적 휨강성과 비틀림 강성을 구할 때는 어떠한 합리적 가정도 사용될 수 있다. 그러나, 사용된 가정은 해당 해석과정을 통하여 일관성이 있어야 한다.
- (2) 휨모멘트를 결정할 때, 또 부재를 설계할 때 모두 현치의 영향을 고려하여야 한다.
- (3) 부재를 설계할 때 쓰는 단면력은 콘크리트를 완전한 탄성체로 가정하는 탄성해석에 의해 계산하는 것으로 한다. 이 때 부재의 휨강성 및 비틀림 강성은 콘크리트의 전단면을 유효로 하여 계산하여도 좋다. 여기서, 콘크리트의 전단면이란 강재를 콘크리트 단면으로 환산한 단면이며, 균열의 발생을 무시한 단면이다.

4.2.2.3 콘크리트의 크리프 및 건조수축의 영향에 의한 부정정력

콘크리트의 크리프 및 건조수축에 의한 변형이 구속되는 부정정구조물에서 발생하는 부정정력은 다음의 규정에 따른다.

- (1) 구조계에 변화가 없는 경우 : 구조물 전체를 한번에 동바리 상에서 시공하여, 시공 중의 구조계와 시공 후의 구조계에 변화가 없는 경우에는 다음의 규정에 의해 부정정력을 계산하는 것으로 한다.
 - 1) 콘크리트의 크리프의 영향

일반적으로 고려하지 않아도 좋다. 그러나, 장경간의 아치교 등에서 부재 축선의 이동을 고려하여 단면력을 계산하는 경우에는, 크리프에 의한 변형이 단면력에 영

제 4 장 콘크리트교

향을 미치게 됨으로 검토해야 한다.

2) 콘크리트의 건조수축의 영향

4.2.3.4의 규정에 의해 계산하는 것으로 한다.

- (2) 구조계에 변화가 있는 경우 : 구조물 전체를 한번에 시공하지 않아, 시공중의 구조계와 시공 후의 구조계에 변화가 있는 경우에는 다음의 규정에 의해 부정정력을 계산하는 것으로 한다.

1) 콘크리트의 크리프 영향

2.3.3의 규정에 의해 계산하는 것으로 한다. 이 때 고려할 지속하중은 고정하중, 프리스트레스 힘, 건조수축의 영향 등으로 한다. 한편, 크리프에 의한 부정정력은 엄밀하게는 구조계가 변화할 때의 콘크리트의 재령으로부터 구조계 각부의 크리프계수를 구하여, 지속하중에 의한 단면력을 고려해야 한다. 그러나, 엄밀한 방법은 구조계가 변화하는 회수가 많아짐에 따라 복잡하게 되므로, 크리프에 의한 부정정력을 식(4.2.1)에 의해서 크리프에 의한 반력의 변화량을 계산하여 근사적으로 계산할 수 있다.

$$\Delta R_{\phi} = (R_0 - R_1)(1 - e^{-\phi}) \quad (4.2.1)$$

2) 콘크리트의 건조수축의 영향

4.2.3.4의 규정에 의해 계산하는 것으로 한다. 한편, 건조수축에 의한 부정정력을 엄밀하게 계산하기 위해서는 각각의 구조계에 대해 각 시공기간에 따른 부정정력을 산출해서 합계해야 한다. 그러나, 건조수축에 의한 부정정력이 그리 크지 않고 생각되는 경우에는 근사적으로 최종구조계에 대한 건조수축에 의한 부정정력을 사용해도 좋다.

4.2.2.4 처짐제어 및 계산

교량구조물의 휨부재는 사용하중과 충격으로 구조물의 강도나 실제 사용에 해로운 영향을 주는 처짐 또는 그외 변형이 일어나지 않도록 충분한 강성을 갖게 설계되어야 한다. 교량의 상부구조물의 처짐 계산 및 제어를 위한 상세한 방안은 4.4.9.5에 규정되어 있다.

4.2.2.5 교량의 신축

- (1) 일반적으로 단순경간에서는 경간길이가 12m를 초과할 때는 온도변화에 대해 고려

하여야 한다.

- (2) 보통콘크리트에 대한 온도팽창계수는 1°C 당 10×10^{-6} 으로 취해도 좋다.
- (3) 보통콘크리트에 대한 건조수축량은 200×10^{-6} 로 취해도 좋다.
- (4) 경량콘크리트에 대한 온도팽창계수와 건조수축량은 사용된 경량골재의 종류에 따라 결정되어야 한다.

4.2.2.6 압축 플랜지의 유효폭

- (1) T형거더의 압축 플랜지의 유효폭은 다음과 같이 결정한다.

- 1) 대칭 T형거더의 경우

유효폭 b 는 $12t + b_w$, 양쪽 슬래브의 중심간 거리, 거더 경간의 $\frac{1}{4}$ 가운데 가장 작은 값으로 한다.

- 2) 비대칭 T형거더의 경우

유효폭 b 는 $6t + b_w$, 거더경간의 $\frac{l}{12} + b_w$, (인접거더와의 순경간의 $\frac{1}{2}$) + b_w 가운데 가장 작은 값으로 한다.

- 3) 독립 T형거더의 경우

독립 T형거더의 플랜지 두께는 거더의 복부폭의 $\frac{1}{2}$ 이상, 플랜지의 유효폭은 거더의 복부폭의 4배 이하라야 한다.

- (2) 박스거더의 압축플랜지의 유효폭

전체 슬래브폭이 압축에 유효하다고 가정해야 한다.

4.2.2.7 슬래브 및 복부의 최소두께

- (1) 바닥판의 두께는 4.7의 규정에 따라 설계되어야 하나, 4.2.2.4에 규정된 값 이상이라야 한다.
- (2) 박스거더의 하부 슬래브의 두께는 거더 복부의 순경간의 $\frac{1}{16}$ 이상, 또는 14cm 이상이라야 한다.
- (3) 거더 복부의 두께를 높이에 따라 변화도록 설계하는 경우에는 복부 두께의 차의 12배 이상의 길이로 변하게 해야 한다.

제 4 장 콘크리트교

4.2.2.8 격벽

- (1) T형거더와 박스거더의 단부에는 다른 방법에 의해 횡방향력에 저항 못하거나 단면 형상을 유지하지 못할 경우에는 격벽이 사용되어야 한다.
- (2) T형거더에는 중간 격벽을 1경간에 1개소 이상 또 15m 이하의 간격으로 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- (3) 박스거더에는 1경간에 1개소 이상의 격벽을 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- (4) 그러나, 격벽은 실험이나 구조해석에 의해 충분한 강도가 있다고 확인될 경우에는 두지 않아도 좋다.

4.2.2.9 경간

- (1) 받침부와 일체로 되어 있지 않는 부재에서는 순경간에 부재의 두께를 더한 값을 경간으로 한다. 그러나 그 값이 받침부의 중심간 거리를 넘을 수 없다.
- (2) 연속구조물과 골조구조물 해석에서 휨모멘트를 구할 때 사용하는 경간은 받침부 중심간 거리로 한다. 그러나 받침부 내면에서의 모멘트를 부재설계에 사용해도 좋다. 현치가 부재의 받침부와 일체로 만들어지고, 그 기울기가 연속부재나 구속부재의 축과 45° 이상인 경우에는 받침부 내면은 부재와 현치 부분이 결합된 높이가 적어도 부재 두께의 1.5배되는 단면으로 보아야 한다. 그러나 이 받침부 내면에서의 현치 부분이 유효높이에 더해지는 것으로 보아서는 안된다.

4.2.2.10 합성휨부재

- (1) 합성휨부재는 별개로 분리 시공되었으나 외력에 일체로 작용하도록 상호 연결된 프리캐스트나 또는 현장치기 콘크리트 요소로 구성된다. 동바리를 제거하였을 때 모든 하중을 지지할 수 있을 뿐 아니라 요구되는 처짐 및 균열한계 등을 충분히 만족시킬 수 있는 정도로 충분한 강도를 발휘할 수 있을 때까지 동바리를 제거하여서는 안된다.
- (2) 전체 합성부재 또는 그 일부만이 전단 및 휨모멘트에 저항하도록 사용될 수 있다. 각각의 요소는 각 재하단계에서의 모든 위험한 하중조건에 대해 검사되어야 하고, 또 합성부재로서의 설계강도를 완전히 발휘하기 전에 걸리는 모든 작용외력을 지지할 수 있도록 설계되어야 한다. 합성부재의 각 요소들의 상호 분리를 방지하기 위하여 철근이 사용되어야 한다.

4.2 설계계산에 관한 일반사항

- (3) 여러 요소간의 강도나 단위중량 또는 그 밖의 성질 등이 서로 다를 경우에는 설계 시 각 요소들의 성질을 각각 사용하거나 또는 이들중 가장 불리한 값을 사용하여야 한다.
- (4) 합성부재의 강도계산에서는 동바리를 받쳐 시공한 부재와 동바리없이 시공한 부재간의 구분은 하지 않도록 한다.
- (5) 전체 합성부재가 수직전단에 저항한다고 가정하는 경우, 전단설계는 동일한 단면형상으로서 일체로 사용된 부재에 관한 4.4.5 또는 4.5.5의 규정에 따라야 한다.
- (6) 전단철근은 4.3의 해당규정에 따라 상호연결된 요소내로 충분히 정착시켜야 한다. 연장되어 정착된 전단철근은 수평전단에 대한 연결재로 포함될 수 있다.
- (7) 상호연결된 요소간의 접촉면에서 수평전단력이 충분히 전달되도록 설계하여야 한다. 수평전단에 대한 설계는 4.4.6.5 또는 4.5.5.5의 규정에 따라야 한다.

4.2.2.11 설계방법

- (1) 철근콘크리트 구조물 설계시에는 원칙적으로 이 도로교설계기준에서 규정한 강도설계법에 따라 하중계수와 강도감소계수를 사용하여 충분한 강도를 갖도록 부재 단면을 산정하여야 한다. 이와 같이 산정된 부재단면은 사용성 요구조건도 만족하여야 한다. 한편, 4.5의 허용응력설계법의 규정에 따라 설계할 수도 있다.
- (2) 도로교설계기준의 적용 가능한 규정은 모두 두 설계방법에 적용시켜야 한다.
- (3) 프리스트레스트 부재는 4.7 프리스트레스트 콘크리트의 규정에 따라 설계하여야 한다.

4.2.3 재료의 설계기준값

4.2.3.1 콘크리트의 설계기준강도, 탄성계수 및 포아송비

- (1) 콘크리트의 설계기준강도 f_{ck} 는 공통편 2.3.2.2에 규정된 값 이상의 것을 표준으로 한다.
- (2) 콘크리트의 탄성계수는 다음의 규정에 따른다.
 - 1) 콘크리트의 압축강도가 300kgf/cm^2 이하인 경우
단위중량 W_c 의 값이 $1.45 \sim 2.5\text{tonf/m}^3$ 인 콘크리트

$$E_c = 4,270 W_c^{1.5} \sqrt{f_{ck}} \text{ (kgf/cm}^2\text{)} \quad (4.2.2)$$

제 4 장 콘크리트교

보통골재를 사용한 콘크리트($W_c=2.3\text{tonf/m}^3$)에서는 $E_c = 15,000 \sqrt{f_{ck}}$ (kgf/cm^2)를 사용해도 좋다.

- 2) 콘크리트의 압축강도가 300kgf/cm^2 를 초과하는 경우로서 단위중량 W_c 의 값이 $1.45 \sim 2.5\text{tonf/m}^3$ 인 콘크리트의 탄성계수는 식(4.2.3)에 따라 구할 수 있다.

$$E_c = 3,000 W_c^{1.5} \sqrt{f_{ck}} + 70,000 \text{ (kgf/cm}^2\text{)} \quad (4.2.3)$$

다만, 보통골재를 사용한 콘크리트는 $E_c = 10,500 \sqrt{f_{ck}} + 70,000$ 을 사용할 수 있다.

- (3) 콘크리트의 포아송비는 실험에 의하여 결정되지 않는 경우에는 일반적으로 $\frac{1}{6}$ 로 가정한다.
- (4) 콘크리트의 전단탄성계수는 식(4.2.4)에 의해 계산하는 것으로 한다.

$$G_c = \frac{E_c}{2(1+\nu)} \quad (4.2.4)$$

4.2.3.2 강재의 설계강도 및 탄성계수

- (1) 철근의 항복강도 f_y 는 $4,000\text{kgf/cm}^2$ 보다 더 큰 값으로 설계할 수 없다.
- (2) 설계계산에 사용하는 강재의 탄성계수는 표 4.2.1의 값으로 한다.

표 4.2.1 강재의 탄성계수 (kgf/cm^2)

강재의 종류	탄성계수(kgf/cm^2)
철 근	2.0×10^6
PS강선, PS스트랜드, PS강봉	2.0×10^6

4.2.3.3 크리프

- (1) 콘크리트의 크리프 변형률은 식(4.2.5)로 표시된다.

$$\epsilon_{cc} = \frac{f_c}{E_c} \varphi \quad (4.2.5)$$

4.2 설계계산에 관한 일반사항

- (2) 프리스트레스의 감소량 및 부정정력을 계산할 경우의 콘크리트의 크리프계수는 표 4.2.2의 값을 표준으로 한다.

표 4.2.2 콘크리트의 크리프계수

지속하중을 재하할 때의 콘크리트의 재령(일)		4~7	14	28	90	365
크리프계수	조강시멘트사용	3.8	3.2	2.8	2.0	1.1
	보통시멘트사용	4.0	3.4	3.0	2.2	1.3

- (3) (2)항에 따르기 어려운 경우는 다음의 규정에 따라야 한다.

- ① 시간 t' 에서 작용응력 $f_c(t')$ 에 의한 콘크리트의 순간 변형 및 크리프 변형을 함께 고려한 전체 크리프 변형을 $\epsilon_{cs}(t, t')$ 는 1) 콘크리트의 압축강도 또는 설계기준강도, 2) 부재의 크기, 3) 평균상대습도, 4) 재하시의 재령, 5) 재하기간, 6) 시멘트 종류, 7) 양생온도, 8) 온도변화, 9) 작용응력의 크기 등에 따라 다음 식(4.2.6)을 사용하여 구할 수 있다.

$$\epsilon_{cs}(t, t') = f_c(t') \left[\frac{1}{E_{ci}(t')} + \frac{\phi(t, t')}{E_{ci}} \right] \quad (4.2.6)$$

여기서 E_{ci} 는 ⑤에서와 같이 28일 재령 콘크리트의 초기 접선탄성계수(kgf/cm²)로서 식 (4.2.24)에 의해 구한다. 그리고, $\phi(t, t')$ 는 크리프계수, t 는 콘크리트의 재령(일)이고, t' 는 지속하중이 작용할 때의 콘크리트의 재령(일)이다. 그리고, $E_{ci}(t')$ 는 재하시의 콘크리트의 초기 접선탄성계수로서 ⑤의 식 (4.2.25)에 의해서 구해야 한다.

- ② 식 (4.2.6)에서 크리프계수 $\phi(t, t')$ 은 양생온도가 20℃이고, 하중이 작용하는 동안의 대기의 기온도 20℃의 경우로서 다음과 같이 구한다.

$$\phi(t, t') = \phi_0 \beta_c(t - t') \quad (4.2.7)$$

여기서,

제 4 장 콘크리트교

$$\phi_0 = \phi_{RH} \beta(f_{cu}) \beta(t') \quad (4.2.8)$$

$$\phi_{RH} = 1 + \frac{1 - 0.01RH}{0.214 \sqrt[3]{h}} \quad (4.2.9)$$

$$\beta(f_{cu}) = \frac{53}{\sqrt{f_{cu}}} \quad (4.2.10)$$

$$\beta(t') = \frac{1}{0.1 + (t')^{0.2}} \quad (4.2.11)$$

$$\beta_c(t-t') = \left(\frac{(t-t')}{\beta_H + (t-t')} \right)^{0.3} \quad (4.2.12)$$

$$\beta_H = 15[1 + (0.012RH)^{18}]h + 250 \leq 1,500 \text{ 일} \quad (4.2.13)$$

이다. $h = \frac{2A_c}{u}$ 는 개념적인 부재치수(cm)이고 A_c 는 단면적(cm^2), u 는 외기와 접촉하는 단면둘레(cm), RH 는 상대습도(%), f_{cu} 은 ④에서와 같이 28일 평균압축 강도 (kgf/cm^2)이다.

- ③ 작용하중의 크기, 온도 및 시멘트의 종류에 따라 식 (4.2.7)의 크리프계수는 다음과 같이 보정해야 한다.

가) 양생온도 및 시멘트종류에 따른 보정계수

양생하는 동안 온도의 변화가 있거나 20°C 가 아닌 대기에 노출되어 있는 경우 t 와 시멘트 종류에 따른 재하 재령 t' 은 다음과 같이 보정해야 한다.

$$t = \sum_{i=1}^n \Delta t_i \exp\left(-\frac{4,000}{273 + T(\Delta t_i)} + 13.65\right) \quad (4.2.14)$$

$$t' = t_{0,T} \left[\frac{9}{2 + (t_{0,T})^{1.2}} + 1 \right]^\alpha \geq 0.5 (\text{일}) \quad (4.2.15)$$

$$\alpha = \begin{cases} -1 & : 2\text{종 시멘트} \\ 0 & : 1\text{종, } 5\text{종 시멘트} \\ 1 & : 3\text{종 시멘트} \end{cases}$$

여기서, 식 (4.2.15)의 $t_{0,T}$ 는 식 (4.2.14)의 t' (일)까지 계산된 값이며, $T(\Delta t_i)$ 는 Δt_i 일동안 지속된 온도($^\circ\text{C}$), Δt_i 는 일정한 온도가 지속된 기간(일)이고, n 은 일정한 온도를 유지한 단계의 수이다.

나) 작용응력의 크기에 따른 보정계수

작용응력 $f_c(t')$ 이 $0.4f_{cu}(t') < |f_c(t')| < 0.6f_{cu}(t')$ 인 경우 식 (4.2.8)의 ϕ_0 는 다음과 같이 보정해야 한다.

$$\phi_0 = \exp \left[1.5 \left(\frac{|f_c(t')|}{f_{cu}(t')} - 0.4 \right) \right] \phi_0(\text{식 (4.2.8)}) \quad (4.2.16)$$

$f_{cu}(t')$ 은 식 (4.2.22)와 같이 구할 수 있다.

다) 온도변화에 따른 보정계수

지속하중이 작용하는 동안 온도가 5℃에서 80℃까지 변화될 때 크리프계수는 식 (4.2.9)의 ϕ_{RH} 를 식 (4.2.18)로, 그리고 식 (4.2.13)의 β_H 를 식 (4.2.20)으로 보정하여 식 (4.2.17)에 의해 구해야 한다.

$$\phi(t, t') = \beta_c(t - t') \phi_0 + 0.0004(T - 20)^2 \quad (4.2.17)$$

$$\phi_{RH} = \phi_T + (\phi_{RH}(\text{식 (4.2.9)}) - 1.0) \phi_T^{1.2} \quad (4.2.18)$$

$$\phi_T = \exp[0.015(T - 20)] \quad (4.2.19)$$

$$\beta_H = \exp \left[\frac{1,500}{273 + T} - 5.12 \right] \beta_H(\text{식 (4.2.13)}) \quad (4.2.20)$$

- ④ 콘크리트의 압축강도는 $\phi 150 \times 300\text{mm}$ 원주형 공시체의 시험결과에 따라 다음과 같이 평균압축강도 f_{28} 을 구해야 하며, 시간에 따른 콘크리트의 강도발현 $f_{cu}(t)$ 는 식 (4.2.22)과 같이 구해야 한다. 이때 f_{ck} 가 28일 때의 설계기준강도이면 식 (4.2.21)의 f_{cu} 는 f_{28} 과 같다.

$$f_{cu} = f_{ck} + 80 \quad (4.2.21)$$

$$f_{cu}(t) = \beta_{cc}(t) f_{28} \quad (4.2.22)$$

$$\beta_{cc}(t) = \exp \left[s \left(1 - \sqrt{\frac{28}{t}} \right) \right] \quad (4.2.23)$$

$$\beta_{sc} = \begin{cases} 0.20 : 3\text{종 시멘트} \\ 0.25 : 1.5\text{종 시멘트} \\ 0.38 : 2\text{종 시멘트} \end{cases}$$

제 4 장 콘크리트교

$\beta_{cc}(t)$ 는 시간에 따른 강도발현속도이고, β_{sc} 는 시멘트 종류에 따른 상수이다.

- ⑤ 크리프 변형을 계산할 때에 사용될 콘크리트의 탄성계수는 다음과 같이 구해야 한다.

$$E_{ci} = 2.15 \times 10^5 \sqrt[3]{\frac{f_{cu}}{100}} \quad (4.2.24)$$

한편, 초기 접선탄성계수 $E_{ci}(t)$ 의 시간에 따른 변화는 다음과 같이 구해야 하며 $\beta_{cc}(t)$ 는 식(4.2.23)과 같다.

$$E_{ci}(t) = \sqrt{\beta_{cc}(t)} E_{ci} \quad (4.2.25)$$

- ⑥ 크리프에 대한 실험은 KS F 2453(콘크리트의 압축 크리프 시험방법)에 따른다.

4.2.3.4 건조수축

- (1) 프리스트레스의 감소량을 계산할 경우의 콘크리트의 건조수축률은 표 4.2.3의 값을 표준으로 한다.

표 4.2.3 콘크리트의 건조수축률

프리스트레스를 도입할 때의 콘크리트의 재령 (일)	4~7	28	90	365
건조수축률	27×10^{-5}	20×10^{-5}	14×10^{-5}	7×10^{-5}

- (2) (1)항에 따르기 어려운 경우에는 다음의 규정에 따라야 한다.

- ① 콘크리트의 건조수축 변형률은 대기의 평균상대습도, 부재의 크기 등을 고려하여 다음 식(4.2.26)에 따라 구할 수 있다.

$$\epsilon_{sh}(t, t_s) = \epsilon_{sho} \beta_s(t - t_s) \quad (4.2.26)$$

여기서 ϵ_{sho} 는 개념적인 건조수축 계수, $\beta_s(t - t_s)$ 는 수축이 시작된 후의 경과시간에 따른 수축변형도의 변화를 나타내는 함수이고, t_s 는 수축이 시작될 때의 콘

크리트의 재령(일)이다. ϵ_{sho} 와 $\beta_s(t-t_s)$ 는 다음 식(4.2.27)에서 식(4.2.30)까지에 의해 계산하여야 한다.

$$\epsilon_{sho} = \epsilon_s(f_{cu}) \beta_{RH} \quad (4.2.27)$$

$$\epsilon_s(f_{cu}) = \left[160 + 10\beta_{sc} \left(9 - \frac{f_{cu}}{100} \right) \right] \times 10^{-6} \quad (4.2.28)$$

$$\beta_{RH} = \begin{cases} -1.55 \left[1 - \left(\frac{RH}{100} \right)^3 \right] & 40\% \leq RH < 99\% \\ 0.25 & RH \geq 99\% \end{cases} \quad (4.2.29)$$

$$\beta_s(t-t_s) = \sqrt{\frac{(t-t_s)}{0.035h^2 + (t-t_s)}} \quad (4.2.30)$$

$$\beta_{sc} = \begin{cases} 4 : 2\text{종 시멘트} \\ 5 : 1.5\text{종 시멘트} \\ 6 : 3\text{종 시멘트} \end{cases}$$

$h = \frac{2A_c}{u}$ 는 개념적인 부재치수(mm), A_c 는 단면적(mm²), u 는 외기와 접촉하는 단면둘레(mm), RH 는 외기의 상대습도(%)이다. 한편, 외기의 온도가 20℃가 아닌 경우 β_{RH} 및 $\beta_s(t-t_s)$ 는 다음과 같이 보정해야 한다.

$$\beta_{RH} = \left[1 + \left(\frac{8}{103 - RH} \right) \left(\frac{T - 20}{40} \right) \right] \beta_{RH}(\text{식 4.2.29}) \quad (4.2.31)$$

$$\beta_s(t-t_s) = \sqrt{\frac{(t-t_s)}{3.5h^2 \exp[-0.06(T-20)] + (t-t_s)}} \quad (4.2.32)$$

4.3 구조상세

4.3.1 일반사항

4.3.1.1 적용범위

이 절은 콘크리트교를 설계할 때 공통적인 구조세목에 관하여 규정한 것이다. 다만 각

제 4 장 콘크리트교

절에 별도로 구조세목이 규정되어 있는 경우에는 그 규정도 따라야 한다.

4.3.2 형상 및 부재치수

- (1) 복부의 폭은 철근, PS강재 및 PS강재의 정착구를 배치하기에 충분하도록 표 4.3.1의 값 이상으로 하여야 한다.

표 4.3.1 복부의 최소 폭(cm)

보의 종류	복부의 최소 폭
현장치기 철근콘크리트 보	25
현장치기 프리스트레스트 콘크리트 보	15
프리캐스트 보	15

- (2) 가로보의 복부 및 격벽의 최소 폭은 20cm로 한다.
- (3) 복부 폭과 플랜지 두께를 변화시킬 경우에는 1/5보다 완만한 경사로 하여야 한다. 그러나 1/5이상의 급한 경사로 설계한 경우에는 1/5이하의 완만한 경사이내의 단면만 유효한 것으로 본다. 다만 시공상 현치를 두는 경우에는 이를 적용하지 않는다.
- (4) 부재의 접합부 등 응력집중이 발생할 것으로 예상되는 곳에는 현치를 두어야 한다. 다만 접합부의 두께가 현저하게 다를 경우에는 두께가 완만하게 변하도록 설계하여야 한다.

4.3.3 철근의 피복두께

- (1) 피복두께는 다음 값 이상이어야 한다.

- ① 흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있거나 수중에 있는 콘크리트 : 8cm
- ② 흙에 접하거나 외기에 노출되는 콘크리트
 - (가) 주철근 : 6cm
 - (나) 스테럽, 띠철근, 나선철근 : 4cm
- ③ 기상조건이 양호한 곳에서의 콘크리트 바닥판 슬래브
 - (가) 상단철근 : 5cm
 - (나) 하단철근 : 3cm

- ④ 부식에 대한 적극적인 방지책이 없고 제방염에 자주 노출되는 콘크리트 바닥판 슬래브
- (가) 상단철근 : 7cm
- (나) 하단철근 : 3cm
- ⑤ 콘크리트가 흠에 접해있지 않거나 외기에 노출되어 있지 않는 경우
- (가) 주철근 : 4cm
- (나) 스테럽, 띠철근, 나선철근 : 3cm
- ⑥ 콘크리트 치기시부터 흠에 접해 있거나 또는 영구적으로 흠에 접해 있는 콘크리트 파일 : 6cm
- (2) 피복두께는 철근지름 이상이어야 한다. 또한 다발철근을 사용할 경우에는 다발철근의 등가지름이상이어야 한다.
- (3) 부식이나 염해 등에 영향을 받는 콘크리트에 대한 최소 피복두께는 적절히 증가시켜야 한다. 부식을 방지하는 다른 방법으로는 에폭시 도막철근을 사용하거나 특수 콘크리트로 덧 씌울 수 있다.
- (4) 장차 연장될 목적으로 표면에 노출되는 철근은 부식으로부터 보호되도록 조치를 취하여야 한다

4.3.4 철근의 표준갈고리와 구부리기

4.3.4.1 표준갈고리

표준갈고리는 다음과 같이 분류하며 이를 도시하면 그림 4.3.1과 같다.

(1) 180° 갈고리

구부린 반원 끝에서 $4d_b$ 이상, 또한 6cm 이상 더 연장하여야 한다.

(2) 90° 갈고리

90° 구부린 끝에서 $12d_b$ 이상 더 연장하여야 한다.

(3) 스테럽과 띠철근의 갈고리

① 90° 갈고리

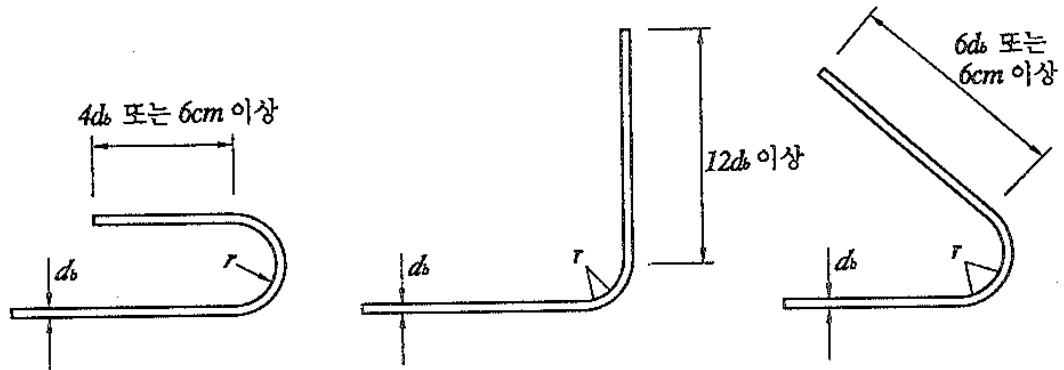
(가) D16이하인 철근은 90° 구부린 끝에서 $6d_b$ 이상 더 연장하여야 한다.

(나) D19에서 D25인 철근은 90° 구부린 끝에서 $12d_b$ 이상 더 연장하여야 한다.

② 135° 갈고리

제 4 장 콘크리트교

D25이하의 철근은 135° 구부린 끝에서 $6d_b$ 이상 더 연장하여야 한다.



(가) 180° 갈고리 (나) 90° 갈고리 (다) 135° 갈고리

그림 4.3.1 표준갈고리의 형태

4.3.4.2 철근 구부리기

(1) 최소 내측반지름

① 갈고리와 90° 갈고리

180° 갈고리와 90° 갈고리의 구부리는 내면반지름은 표 4.3.2의 값 이상이어야 한다.

표 4.3.2 갈고리의 최소 내면반지름

철근의 지름	최소 내면반지름
D10 ~ D25	$3 d_b$
D29 ~ D35	$4 d_b$
D38 이상	$5 d_b$

② 스테럽과 띠철근

(가) D16이하의 스테럽과 띠철근의 구부리는 내면반지름은 $2d_b$ 이상이어야 한다.

(나) D16보다 큰 스테럽과 띠철근의 구부리는 내면반지름은 표 4.3.2에 따라야 한다.

③ 용접철망

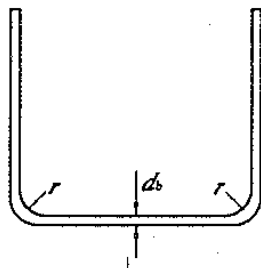
스테럽 또는 띠철근으로 사용되는 용접철망(원형 또는 이형)의 구부리는 내면반지름은 이형철선 지름이 7.0mm 이상인 경우에는 $2d_b$, 그 밖에는 d_b 이상이어야 한다.

다. $4d_b$ 보다 작은 내면반지름으로 구부리는 경우에는 가장 가까이 위치한 용접교차점으로부터 $4d_b$ 이상 떨어져서 용접철망을 구부려야 한다.

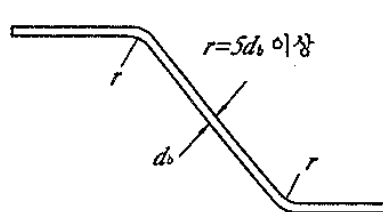
(2) 표준갈고리 이외에서의 최소 내면반지름

- ① 스테럽이나 띠철근에서 철근을 구부리는 내면반지름은 그림 4.3.2(가)에 도시된 바와 같이 철근지름 이상이어야 한다.
- ② 굽힘철근의 구부리는 내면반지름은 그림 4.3.2(나)에 도시된 바와 같이 $5d_b$ 이상이어야 한다.
- ③ 라멘구조의 모서리 부분의 외측에 연하는 철근의 구부리는 내면반지름은 그림 4.3.2(다)에 도시된 바와 같이 $10d_b$ 이상이어야 한다.
- ④ 기타 철근의 구부리는 내면반지름은 표 4.3.2의 값 이상이어야 한다. 그러나 큰 응력을 받는 곳에서 철근을 구부릴 때는 구부리는 내면반지름을 더 크게하여 철근 반지름 내부의 콘크리트가 파쇄되는 것을 방지해야 한다.

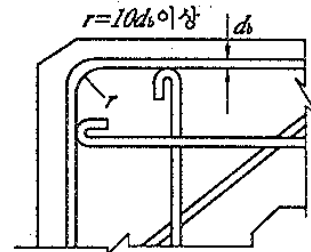
r =철근지름 이상으로



(가) 스테럽 및 띠철근



(나) 절곡철근



(다) 라멘구조의 단절점부의
외측에 연한 철근

그림 4.3.2 철근의 구부리는 반지름

(3) 철근가공

- ① 책임기술자가 승인한 경우를 제외하고 모든 철근은 상온에서 구부려야 한다.
- ② 콘크리트 속에 일부가 묻혀있는 철근은 현장에서 구부리지 않는 것이 원칙이다. 다만, 설계도면에 도시되어 있거나 책임기술자가 승인한 경우에는 현장에서도 구부릴 수 있다.

제 4 장 콘크리트교

4.3.5 철근의 간격 및 배치

4.3.5.1 철근의 간격

- (1) 현장치기 보의 정철근 또는 부철근의 수평 순간격은 4cm, 굵은골재 최대 치수의 1.5 배, 철근 공칭지름의 1.5배 중 가장 큰 값 이상이어야 한다.
- (2) 프리캐스트 부재에서 철근의 수평 순간격은 2.5cm, 굵은골재 최대치수의 $\frac{4}{3}$ 배, 철근의 공칭지름 중 가장 큰 값 이상이어야 한다.
- (3) 보의 정철근 또는 부철근을 2단 이상으로 배치할 경우에는 그 연직 순간격을 2.5cm 이상으로 하여야 하며, 상하 철근을 동일 연직면내에 두어야 한다.
- (4) 철근의 순간격에 대한 제한은 접촉된 겹침이음과 인접이음철근 또는 연속철근사이의 순거리에도 적용하여야 한다.
- (5) 철근간격을 철근지름으로 나타내는 경우 철근 다발의 지름은 등가단면적으로 환산된 1개의 철근지름으로 보아야 한다.

4.3.5.2 주철근의 배치

- (1) 주철근은 DI3이상의 철근으로 한다.
- (2) 주철근은 2단 이하로 배치하는 것이 바람직하다.

4.3.5.3 다발철근의 배치

- (1) 여러 개의 철근을 묶어서 다발로 사용할 경우에는 한 다발내에 4개이하의 이형철근 이어야 하고 이러한 다발철근은 스티럽이나 띠철근으로 둘러싸여져야 한다.
- (2) 각 다발철근의 철근단은 모든 철근을 받침점에서 끝나게 하지 않고 부재의 경간내에서 절단되는 경우에는 철근지름의 40배이상 서로 엇갈리게 다발내에 철근을 절단 하여야 한다.
- (3) 보에서 D35를 초과하는 철근은 다발로 사용할 수 없다.

4.3.5.4 스티럽의 배치

- (1) 프리텐션 방식에 의한 부재를 제외하고는 복부에 배치되는 스티럽 및 굽힘철근은 DI3이상으로 한다.
- (2) 계산상 스티럽이 필요한 경우 스티럽의 간격은 4.4.6.3 (4)에 따른다.

- (3) 굽힘철근을 사인장철근으로 사용할 때 그 간격은 식(4.3.1)에 따라 산출된 값 이하로 한다.

$$a = \frac{1 + \cot \theta}{2} d \quad (4.3.1)$$

여기서, a 는 사인장철근의 부재축방향 간격(cm)이다.

4.3.5.5 띠철근의 배치

띠철근은 D13 이상의 철근으로 하고, 그 간격은 부재단면 최소치수의 1/2, 축방향 철근 지름의 12배, 30cm 중 가장 작은 값 이하가 되어야 한다. 보나 기타의 부재와 만나는 기둥부분에는 충분한 띠철근을 배치하여야 한다.

4.3.5.6 개구부 주위의 철근

박스거더의 하부플랜지나 격벽 등의 개구부 주변에는 응력집중 등에 대하여 철근을 배치하여야 한다.

4.3.5.7 현치에 연한 철근

그림 4.3.3에 도시된 바와 같이 현치에는 그 안쪽에 연하여 철근을 배치하는 것을 원칙으로 한다.

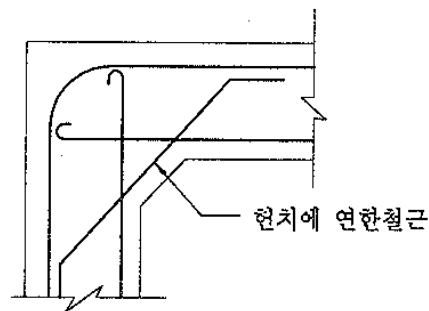


그림 4.3.3 현치에 연한 철근

4.3.5.8 가외철근

- (1) 현장치기 콘크리트 보에서 복부 양측면의 축방향 가외철근은 D13 이상, 철근간격은 30cm 이하이어야 한다.

제 4 장 콘크리트교

- (2) 시공이음부에서는 신·구콘크리트 사이의 온도차, 건조수축의 차 등에 의하여 생기는 인장응력에 대하여 가외철근을 배치하는 것으로 한다.
- (3) 바닥판 등에서 PS강재를 그림 4.3.4와 같이 배치할 때에는 PS강재 인장력의 분력에 의하여 콘크리트가 파손되지 않도록 가외철근을 배치하는 것으로 한다.

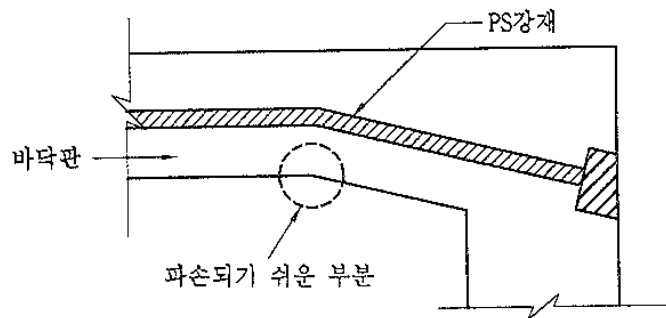


그림 4.3.4 바닥판의 현치부에서 파손되기 쉬운 부분

- (4) 그림 4.3.5에 도시된 바와 같이 플랜지 폭이 작고 가는 I형 프리캐스트 보의 경간 중앙부분의 상연단 모서리에는 프리스트레스 도입시 또는 가설시에 생기는 인장응력에 대하여 가외철근을 두는 것이 바람직하다.

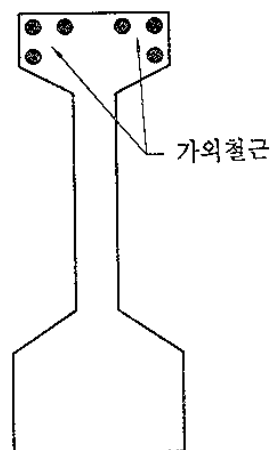


그림 4.3.5 가느다란 보의 가외철근

- (5) 프리스트레스트 콘크리트 T형보의 아래 플랜지에는 가외철근을 충분히 배치하는 것이 좋다.

(6) 받침부에는 받침으로부터의 반력에 대하여 충분히 보강을 하여야 한다.

4.3.6 휨부재의 철근

4.3.6.1 최소 철근량

(1) 해석에 의하여 인장철근 보강이 요구되는 휨부재의 모든 단면에 대하여 4.3.6.1(2)에 규정된 내용을 제외하고는 철근의 단면적 A_s 는 아래 식(4.3.2)과 식(4.3.3)에 의해 계산된 값 중에서 큰 값 이상으로 하여야 한다.

$$A_{s, \min} = \frac{0.80\sqrt{f_{ck}}}{f_y} b_w d \quad (4.3.2)$$

$$A_{s, \min} = \frac{14}{f_y} b_w d \quad (4.3.3)$$

(2) 정정구조물로서 플랜지가 인장 상태인 T형 단면에 대하여 철근의 단면적 $A_{s, \min}$ 은 아래 식(4.3.4)에 의해 계산되는 값과 위 식(4.3.2)과 식(4.3.3)에서 b_w 를 플랜지의 폭으로 하여 계산되는 철근 단면적의 값 중 작은 값 이상으로 하여야 한다.

$$A_{s, \min} = \frac{1.6\sqrt{f_{ck}}}{f_y} b_w d \quad (4.3.4)$$

- (3) 부재의 모든 단면에서 해석상 필요한 철근량보다 $\frac{1}{3}$ 이상 인장철근이 더 배근되는 경우에는 4.3.6.1(1)과 4.3.6.1(2)의 규정을 적용하지 않을 수 있다.
- (4) 두께가 균일한 구조용 슬래브와 기초판에 대하여 경간 방향으로 보강되는 인장철근의 최소 단면적은 철근콘크리트 구조설계기준(1999년)의 5.7에 규정한 값과 같아야 한다. 철근의 최대 간격은 슬래브 두께의 3배와 40cm중 작은 값을 초과하지 않도록 해야 한다.

4.3.6.2 철근분배

(1) 최대 인장구역에서 휨인장 철근

- ① T형거더와 박스거더 플랜지가 인장을 받는 경우에는 인장철근을 거더 경간길이의

제 4 장 콘크리트교

$\frac{1}{10}$ 인 폭 또는 4.2.2.6에 정의된 유효플랜지 폭 중 작은 폭에 분포시켜 배근하여야 한다. 이 때 거더 복부의 중심간 거리인 실제 슬래브 폭이 유효 인장플랜지 폭을 초과하는 경우에는 초과하는 바닥판 슬래브의 내민부분에 초과슬래브 단면적의 0.4%이상의 추가 종방향 철근을 슬래브의 유효 인장플랜지 폭 바깥 부분에 배근하여야 한다.

- ② 부재의 측면 깊이가 90cm를 초과하는 경우에는 휨인장 철근 중 가장 내면에 배근된 휨철근의 도심에서 $d/2$ 거리에 종방향 철근을 보의 양쪽 표면에 배근하여야 한다. 이 때 각 측면에는 보의 단위 높이당 표면철근량 A_{sk} 는 $0.1(d-75)$ cm^2/m 이상이어야 한다. 또한 종방향 표면철근의 간격은 $d/6$ 이하 및 30cm 이하이어야 한다. 보 양 측면에 배근하는 종방향 표면철근량의 합계는 요구되는 휨인장 철근량의 1/2을 초과하지 않아야 한다. 변형도 적합조건을 이용하여 모든 철근이나 철선의 응력을 해석하는 경우에는 이러한 종방향 철근의 응력을 부재의 강도계산에 포함시킬 수 있다.

(2) T형거더와 상자형거더의 횡방향 바닥판의 슬래브 철근

바닥판 슬래브의 하단에 배근되는 횡방향 철근의 1/3이상은 외측에 배치된 거더의 복부 바깥면까지 연장되어야 한다. 이 때 철근은 90° 표준갈고리에 의해 정착되어야 한다. 슬래브가 마지막 거더복부를 지나 연속되어 있는 경우에는 횡방향 철근이 내민 슬래브까지 연장되어야 한다. 이러한 경우에는 정착길이는 표준갈고리에 의해 소요되는 정착길이 이상이 되도록 거더복부의 바깥면을 지나 정착길이를 확보하여야 한다.

4.3.6.3 휨부재의 횡철근

- (1) 휨부재의 강도를 증가시키기 위해 압축철근이 배근된 경우, 종방향 철근 D32이하에 대해서는 D10이상, 종방향 철근 D35이상이나 다발철근에 대해서는 D13이상인 띠철근, 스테럽, 또는 등가용접철망으로 종방향 철근을 둘러싸야 한다. 이 때 띠철근의 간격은 종방향 철근지름의 16배를 넘지 않아야 한다. 이러한 스테럽과 띠철근은 압축철근이 요구되는 전 구간에 배근하여야 한다.
- (2) 비틀림철근은 폐쇄 띠철근, 폐쇄 스테럽 또는 나선철근으로 구성되어야 한다.
- (3) 폐쇄 띠철근 또는 폐쇄 스테럽은 종방향 철근 주위에 한 가닥의 스테럽이나 띠철근

을 표준갈고리로 중첩시켜 만들거나 한 가닥 또는 두 가닥의 철근을 B급 이음 ($1.3 l_d$ 이음)으로 겹침이음하여 만들 수 있다.

- (4) 구조물에 주요한 손상을 일으킬 정도의 큰 지진이 발생할 확률이 높은 지진구역에서는 예상한 지진운동을 저항할 충분한 강도와 연성을 제공할 수 있도록 횡철근이 설계되어야 하고 배근상세가 제시되어야 한다.

4.3.7 압축부재의 철근

4.3.7.1 축방향 철근

- (1) 압축부재의 축방향 철근량은 기둥 전체 단면적의 1% 이상 8% 이하이어야 한다. 그리고 축방향 철근은 철근배치가 원형일 경우에는 6개 이상, 사각형일 경우에는 4개 이상으로 배근되어야 한다. 이 때 철근의 크기는 D16 이상이어야 한다.
- (2) 하중에 의해 요구되는 단면보다 큰 단면으로 설계된 압축부재에서는 감소된 유효 단면적을 사용하여도 된다. 이 때 감소된 유효 콘크리트 단면적은 총단면적의 $\frac{1}{2}$ 이상이고, 하중을 지지하기 위해 1%의 축방향 철근을 요구하는 단면적 이상이어야 한다.

4.3.7.2 횡철근

(1) 일반사항

하중재하조건에 의해 요구되는 단면보다 큰 단면을 갖는 압축부재에서 횡철근 요구 조건은 구조해석이나 시험에서 구조적으로 충분한 강도를 발휘하는 것을 보여주는 경우에는 적용하지 않아도 된다.

(2) 나선철근

- ① 나선철근은 지름이 9mm 이상으로 그 간격이 균일하고 연속된 철근이나 철선으로 구성되어야 한다.
- ② 나선철근비 ρ_s 는 식(4.3.5)에 의해 계산된 값 이상이어야 한다.

$$\rho_s = 0.45 \left(\frac{A_g}{A_c} - 1 \right) \frac{f_{ck}}{f_y} \quad (4.3.5)$$

제 4 장 콘크리트교

여기서 f_y 는 나선철근의 설계기준 항복강도로 $4,000\text{kg/cm}^2$ 이하이어야 한다.

- ③ 나선철근의 순간격은 7.5cm 이하, 2.5cm 이상 또는 굵은골재 최대치수의 $\frac{4}{3}$ 배 이상이어야 한다.
- ④ 나선철근의 정착은 나선철근의 끝에서 추가로 심부 주위를 1.5회전시켜 확보한다.
- ⑤ 나선철근은 확대기초 또는 다른 받침부의 상면에서 그 위에 지지된 부재의 최하단 수평철근까지 연장되어야 한다.
- ⑥ 나선철근의 이음은 철근 또는 철선지름의 48배 이상, 30cm 이상의 겹침이음이거나 용접이음이어야 한다.
- ⑦ 나선철근은 설계된 치수로부터 벗어남이 없이 다룰 수 있고 배치할 수 있도록 그 크기가 확보되어야 하고 또한 이에 맞게 조립되어야 한다.

(3) 띠철근

- ① D35 미만의 종방향 철근은 D10 이상의 띠철근으로, D35 이상의 종방향 철근과 다발철근은 D13 이상의 띠철근으로 둘러싸여져야 한다. 이 때 띠철근 대신 등가 단면적의 이형철선 또는 용접철망을 사용할 수 있다.
 - ② 띠철근의 수직간격은 압축부재 단면의 최소치수 이하, 30cm 이하이어야 한다. 다만 D35 이상의 철근이 한 다발내에 2개 이상으로 묶어 있을 경우에는 띠철근 간격을 위에 규정된 값의 $\frac{1}{2}$ 로 취하여야 한다.
 - ③ 확대기초의 상면 또는 교차되는 골조부재에서 가장 가까이 배근된 종방향 철근으로부터 첫번째 배근되는 띠철근은 배치간격을 다른 띠철근 간격의 $\frac{1}{2}$ 이하로 하여야 한다. 또한 슬래브나 드롭패널에 배근된 최하단 수평철근 아래에 배근되는 첫번째 띠철근도 다른 띠철근 간격의 $\frac{1}{2}$ 이하이어야 한다.
 - ④ 구속된 종방향 철근으로부터 띠철근을 따라 어느 쪽으로든지 60cm 이상 떨어진 축방향 철근이 없어야 한다. 이 때 구속된 종방향 철근은 135° 이하로 구부려 가공된 띠철근 모서리에 의해 횡지지되어 있다. 그러나 종방향 철근이 원형으로 배치된 경우에는 원형 띠철근을 사용할 수 있다.
- (4) 구조물에 주요한 손상을 일으킬 정도의 큰 지진이 발생할 확률이 높은 지진구역에서는 예상한 지진운동을 저항할 충분한 강도와 연성을 제공할 수 있도록 기둥교각에 대해 횡철근이 배근되어야 하고 배근상세가 제시되어야 한다.

4.3.8 기둥철근의 특별 배근상세

기둥 연결부에서 단면치수가 변하는 경우 다음 규정에 따라 읍셋 굽힘철근을 배근하여야 한다.

- (1) 읍셋 굽힘철근의 굽힘부에서는 경사는 $\frac{1}{6}$ 을 초과하지 않아야 한다.
- (2) 읍셋 굽힘철근의 굽힘부를 벗어난 상·하부 철근은 기둥축에 평행하여야 한다.
- (3) 읍셋 굽힘철근의 굽힘부에는 띠철근, 나선철근 또는 바닥구조에 의해 수평지지가 이루어져야 한다. 이 때 수평지지는 읍셋 굽힘철근의 굽힘부에서 계산된 수평분력의 1.5배를 지지할 수 있도록 설계되어야 한다.
- (4) 읍셋 굽힘철근은 거푸집내에 배근하기 전에 구부려야 한다.
- (5) 기둥 연결부에서 상·하부의 기둥면이 7.5cm 이상 떨어진 경우에는 축방향 철근을 굽힘시켜 읍셋 굽힘철근으로 사용할 수 없다. 이러한 경우에는 별도의 연결철근을 방향철근에 겹침이음하여 읍셋 굽힘철근으로 사용한다. 이 때 겹침이음은 4.3.20의 규정을 따라야 한다.

4.3.9 건조수축 및 온도철근

- (1) 건조수축 및 온도응력에 대한 철근은 별도의 철근이 배근되어 있지 않는 벽체와 슬래브의 노출면에 가깝게 배근되어야 한다. 이러한 철근은 벽체와 슬래브 양면에 각 방향으로 각각 단위 m당 3.0cm^2 이상 배근되어야 한다.
- (2) 건조수축 및 온도철근의 간격은 벽체 또는 슬래브 두께의 3배 이하, 40cm 이하이어야 한다.

4.3.10 휨철근의 정착

4.3.10.1 일반사항

- (1) 철근콘크리트 부재 각 단면의 철근에서 계산된 인장력 또는 압축력이 묻힘길이, 갈고리, 기계적 정착, 또는 이들의 조합에 의해 단면의 양 측에서 발휘될 수 있도록 철근을 정착하여야 한다. 이 때 갈고리는 인장철근을 정착하는데만 유효한 것으로 본다.
- (2) 인장철근은 구부려서 복부를 지나 부재의 반대 측에 있는 철근과 연속시키거나 거기에 정착시켜도 된다.

제 4 장 콘크리트교

- (3) 휨부재에서 철근의 정착에 대한 위험단면은 최대 응력점과 경간내에서 인접철근이 끝나거나 굽힘된 점들이다. 이러한 위험단면에서 정착에 대한 안전을 검토하여야 한다. 이 때 4.3.10.2(3)의 규정도 만족하여야 한다.
- ① 단순경간의 받침부와 캔틸레버의 자유단을 제외하고 나머지 단면에 대해서는 휨을 저항하는데 더 이상 철근을 필요하지 않는 점에서 부재의 유효높이 d , $15d_b$ 또는 순경간의 $\frac{1}{20}$ 중 큰 값 만큼 더 연장하여야 한다.
- ② 연속철근은 굽힘되거나 끊은 철근이 휨을 저항하는데 더 이상 필요하지 않은 점에서 정착길이 l_d 이상의 묻힘길이를 가져야 한다.
- (4) 전단강도를 계산하는데 사용된 부재의 폭에 배근된 휨철근은 다음 조건 중 하나를 만족하지 않는 한 인장구역에서 절단하여서는 안된다.
- ① 절단점에서의 계수전단력이 전단철근에 의해 주어지는 전단강도를 포함하여 계산된 전체 전단강도의 $\frac{2}{3}$ 를 초과하지 않는 경우
- ② 절단점에서 부재의 유효높이 $3/4$ 이상의 구간에 절단철근에 의하여 전단과 비틀림에 대해 필요한 철근량을 초과하는 스테럽이 배근되어 있는 경우, 이 때 초과되는 스테럽의 단면적 A_b 는 $4.2 \frac{b_w s}{f_y}$ 이상이어야 하고 간격 s 는 $\frac{d}{8\beta_b}$ 이내라야 한다. 여기서 β_b 는 한 단면에서 전체 인장철근량에 대한 절단된 철근량과의 비로 나타낸다.
- ③ D35 이하의 철근에 대해서는 연속철근이 절단점에서 휨에 필요한 철근량의 2배가 되고 계수전단력이 전단강도의 $3/4$ 을 초과하지 않는 경우
- (5) 철근응력이 모멘트와 비례하지 않는 휨부재의 인장철근에 대해서는 충분한 단정착이 마련되어야 한다. 이와 같은 부재는 경사형, 계단형, 또는 변단면 확대기초, 브래킷, 깊은 휨부재 또는 인장철근이 압축면에 평행하지 않는 부재들이다.
- (6) 이 장에서 사용하는 $\sqrt{f_{ck}}$ 는 26.5kgf/cm^2 를 초과하지 않아야 한다.

4.3.10.2 정철근의 정착

- (1) 단순부재에서는 정철근의 $1/3$ 이상, 연속부재에서는 정철근의 $1/4$ 이상을 부재의 같은 측에 연하여 받침부내에 연장하여야 한다. 보에서는 이러한 철근을 15cm 이상

받침 부내에 연장하여야 한다.

- (2) 휨부재가 횡하중을 지지하는 구조물의 한 요소라면 위의 (1)에 의해 받침부내로 연장되는 정철근은 받침부의 전면에서 설계기준 항복강도 f_y 를 발휘할 수 있도록 정착되어야 한다.
- (3) 단순받침부와 반곡점의 정철근은 4.3.11의 규정에 따라 f_y 에 대하여 계산된 정착길이 l_d 가 식(4.3.6)을 만족하도록 철근지름을 제한하여야 한다. 다만 표준갈고리 또는 적어도 표준갈고리에 등가되는 기계적 정착에 의해 단순받침부의 중심을 지나 절단되는 철근에 대해서는 식(4.3.6)을 만족하지 않아도 된다. 또한 $\frac{M_n}{V_u}$ 의 값은 철근의 끝부분이 반력으로 눌러있을 경우에는 30% 증가시킬 수 있다.

$$l_d \leq \frac{M_n}{V_u} + l_a \quad (4.3.6)$$

4.3.10.3 부철근의 정착

- (1) 연속되거나 구속된 부재, 캔틸레버 부재 또는 강결된 골조구조에 배근된 부철근은 문힘길이, 갈고리 또는 기계적 정착에 의하여 받침부내에 정착되거나 받침부를 지나서 정착되어야 한다.
- (2) 부철근은 4.3.10.1의 (1)에서 (3)까지의 규정에서 요구하는 소요 문힘길이를 경간내에 가져야 한다.
- (3) 받침부에서 부모멘트에 대해 배근되는 전체 철근량의 1/3 이상은 부재의 유효깊이, $12d_b$, 또는 순경간의 1/16 중 제일 큰 값 이상의 문힘길이를 반곡점을 지나 연장되어야 한다.

4.3.11 인장 이형철근 및 이형철선의 정착길이

4.3.11.1 정착길이

- (1) 인장 이형철근 및 이형철선의 정착길이 l_d 는 설계자의 적절한 판단하에 4.3.11.2의 기본정착길이 l_{db} 에 4.3.11.3의 보정계수를 고려하는 방법 혹은 식(4.3.8)에 의한 방

제 4 장 콘크리트교

법 중 선택적으로 적용한다.

(2) l_d 는 30cm 이상이어야 한다.

4.3.11.2 기본정착길이

인장이형철근 및 이형철선의 기본정착길이 l_{db} 는 다음과 같다.

$$\frac{0.152 d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}} \quad (4.3.7)$$

4.3.11.3 보정계수

(1) 철근지름의 치수, 철근 순간격 및 피복두께와 횡방향 철근의 배근여부에 따라 보정계수를 표 4.3.3에 의해 구한다.

표 4.3.3 보정계수

철근지름 조 건	D19 이하의 철근과 이형철선	D22 이상의 철근
정착되거나 이어지는 철근 순간격이 d_b 이상이고 피복두께도 d_b 이상이면서 l_d 전 구간에 설계기준에 규정된 최소철근량 이상의 스티럽 또는 띠철근을 배근한 경우 또는 정착되거나 이어지는 철근 순간격이 $2d_b$ 이상이고 피복두께가 d_b 이상인 경우	$\alpha \beta \lambda$	$1.25 \alpha \beta \lambda$
기 타	$1.5 \alpha \beta \lambda$	$1.88 \alpha \beta \lambda$

(2) 표 4.3.3에 수록된 α , β , λ 는 다음과 같다.

① α = 배근 위치계수

(가) 상부철근(정착길이 또는 이음부 아래 30cm를 초과되게 굳지않은 콘크리트가 치기된 수평철근)----- 1.3

(나) 기타 철근 ----- 1.0

② β = 에폭시 도막계수

(가) 피복두께가 $3d_b$ 미만 또는 순간격이 $6d_b$ 미만인 에폭시 도막철근 또는 철선	----- 1.5
(나) 기타 에폭시 도막철근 또는 철선	----- 1.2
(다) 도막되지 않은 철근	----- 1.0

③ λ = 경량 콘크리트계수

(가) f_{sp} 가 주어지지 않은 경량 콘크리트	----- 1.3
(나) f_{sp} 가 주어진 경량 콘크리트	----- $\frac{1.8\sqrt{f_{ck}}}{f_{ct}} \geq 1.0$
(다) 보통 콘크리트	----- 1.0

④ 에폭시 도막철근이 상부철근인 경우에는 상부철근의 보정계수 α 와 에폭시 도막계수 β 의 곱 $\alpha\beta$ 를 1.7보다 크게 취할 필요는 없다.

4.3.11.4 공식에 의한 정착길이 산정

(1) 4.3.11.2의 기본정착길이와 4.3.11.3의 표 4.3.3의 보정계수를 곱하여 정착길이를 구하는 방법 외에 다음과 같은 식 (4.3.8)에 의해 정착길이를 구할 수 있다.

$$l_d = 0.285 \frac{d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}} \frac{\alpha \beta \gamma \lambda}{\left(\frac{c + K_{tr}}{d_b}\right)} \quad (4.3.8)$$

식 (4.3.8)에서 $\frac{c + K_{tr}}{d_b}$ 는 2.5 이하이어야 한다.

(2) 식 (4.3.8)의 계수 γ , c 와 K_{tr} 은 다음과 같다.

① γ = 철근 지름계수

(가) D19 이하의 철근과 이형철선	----- 0.8
(나) D22 이상의 철근	----- 1.0

② c = 피복두께 또는 철근간격

c 는 철근 또는 철선의 중심으로부터 콘크리트 표면까지의 거리로 나타낸 피복두께 또는 철근 또는 철선의 중심간 거리의 $\frac{1}{2}$ 중 작은 값을 사용하여 cm단위로 나

제 4 장 콘크리트교

타낸다.

(3) K_{tr} = 횡방향 철근지수

$$= \frac{A_{tr}f_{yt}}{107 sn}$$

횡방향 철근이 배근되어 있더라도 설계를 간편하게 하기 위해 $K_{tr} = 0$ 로 사용할 수 있다.

4.3.11.5 배근된 철근량이 소요 철근량을 초과하는 경우

f_y 를 발휘하는 정착을 특별히 요구하는 경우를 제외하고, 휨부재에 배근된 철근량이 해석에 의해 요구되는 소요 철근량을 초과하는 경우에는 계산된 정착길이에 $(\frac{\text{소요}A_s}{\text{배근}A_s})$ 를 곱하여 정착길이를 감소시킬 수 있다.

4.3.12 압축 이형철근의 정착길이

4.3.12.1 정착길이

- (1) 압축 이형철근의 정착길이, l_d 는 4.3.12.2의 기본정착길이에 4.3.12.3에 따라 적용할 수 있는 모든 조건의 보정계수를 곱하여 구한다.
- (2) l_d 는 20cm 이상이어야 한다.

4.3.12.2 기본정착길이

압축이형철근의 기본정착길이는 다음과 같다.

$$\frac{0.08d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}}$$

다만, $0.004d_b f_y$ 이상이어야 한다.

4.3.12.3 보정계수

- (1) 해석결과 소요되는 철근량 이상을 배근한 경우 ----- $\left(\frac{\text{소요} A_s}{\text{배근} A_s} \right)$
- (2) 지름이 6mm 이상이고 피치가 10cm 이하인 나선철근 또는 중심간격 10cm 이하로
4.3.7.2(3)의 요구조건에 따라 배근된 D13 띠철근으로 둘러싸인 압축 이형철근
----- 0.75

4.3.13 다발철근의 정착길이

4.3.13.1 정착길이

인장 또는 압축을 받는 하나의 다발철근 내에 있는 개개 철근의 정착길이는 철근다발이 아닌 경우의 각 철근의 정착길이에 3개의 철근으로 구성된 다발철근에 대해서는 20%, 4개의 철근으로 구성된 다발철근에 대해서는 33%를 증가시켜야 한다.

4.3.13.2 보정계수

다발철근의 정착길이 계산시 4.3.11에 기술된 계수를 적절하게 선택하기 위해 다발철근 한 묶음은 한 다발내 전체 철근단면적을 등가단면으로 환산하여 산정된 지름으로 된 하나의 철근으로 취급하여야 한다.

4.3.14 인장을 받는 표준갈고리의 정착

4.3.14.1 정착길이

- (1) 표준갈고리로 끝나는 인장이형철근의 정착길이 l_{dh} 는 4.3.14.2의 기본정착길이 l_{hb} 에 4.3.14.3의 적용가능한 모든 보정계수를 곱하여 정착길이를 구한다.
- (2) l_{dh} 는 $8d_b$ 이상, 15cm 이상이어야 한다.

4.3.14.2 기본정착길이

$$f_y = 4,000\text{kgf/cm}^2 \text{인 철근} \text{ ----- } \frac{305d_b}{\sqrt{f_{ck}}}$$

제 4 장 콘크리트교

4.3.14.3 보정계수

(1) 철근의 항복강도

$$f_y = 4,000\text{kgf/cm}^2 \text{ 이외의 철근} \text{ ----- } \frac{f_y}{4,000}$$

(2) 콘크리트 피복두께

D35 이하 철근에서 갈고리 평면에 수직인 측면 피복두께가 7.0cm 이상이며, 90° 갈고리에 대해서는 갈고리를 지나 연장된 철근의 피복두께가 5.0cm 이상인 경우 ----- 0.7

(3) 띠철근 또는 스테럽

D35 이하 철근으로 가공된 갈고리의 전 정착구간 l_{dh} 를 갈고리 철근지름의 3배 이하 간격으로 띠철근 또는 스테럽이 둘러싸는 경우 ----- 0.8

(4) 배근된 철근량이 소요철근량을 초과하는 경우

f_y 를 전부 발휘하는 정착을 특별히 요구하지 않는 단면에서 휨철근이 소요량 이상 배근된 경우 ----- $\left(\frac{\text{소요 } A_s}{\text{배근 } A_s} \right)$

(5) 경량 콘크리트 ----- 1.3

(6) 에폭시 도막된 갈고리철근 ----- 1.2

4.3.14.4 갈고리철근의 정착효과

(1) 갈고리는 압축을 받는 구역에서 철근정착에 유효하지 않다.

(2) 부재의 불연속단에서 갈고리철근의 피복두께가 7.0cm 미만으로 표준 갈고리에 의해 정착되는 경우에는 전 정착구간을 갈고리철근 지름의 3배 이하 간격으로 띠철근 또는 스테럽이 둘러싸야 한다. 이러한 경우 4.3.14.3(3)은 적용되지 않는다.

4.3.15 인장 용접철망의 정착

4.3.15.1 용접이형철망

(1) 정착길이

- ① 위험단면에서 철선 단부까지의 거리로 나타내는 용접이형철망의 정착길이 l_d 는 4.3.11.1에서 구한 정착길이에 4.3.15.1(2)의 기술된 철망계수를 곱하여 구한다.

- ② 4.3.18의 규정에 따라 겹침이음길이를 계산하는 경우를 제외하고 4.3.11.5에 해당되는 경우에는 정착길이를 줄일 수 있지만 20cm 이상이어야 한다.
- ③ 4.3.15.1(2)에 기술된 철망계수를 사용하여 에폭시 도막된 용접이형철망의 정착길이를 구할 때 4.3.11.3의 에폭시 도막계수 β 는 1.0을 사용하여도 좋다.
- ④ 원형철선이 정착길이 방향으로 이형철선내에 배치된 경우 철망은 4.3.15.2에 따라 정착되어야 한다.

(2) 철망계수

- ① 위험단면에서 5cm 이상 떨어진 곳에 1개 이상의 교차철선이 정착길이 내에 있는 용접이형철망의 철망계수는 다음 중 큰 값을 선택하여야 한다. 그러나 이 계수를 1보다 큰 값으로는 취하지 않는다.

$$\left(\frac{f_y - 2450}{f_y} \right) \text{ 또는 } \left(\frac{5d_b}{s_w} \right)$$

- ② 정착길이내에 교차철선이 없거나 위험단면에서 5cm 이내에 1개의 교차철선이 있는 용접이형철망의 철망계수는 1로 선택하고 정착길이는 이형철선의 정착길이 산정방법에 따라 구한다.

4.3.15.2 용접원형철망

(1) 정착길이

- ① 위험단면에서 5cm 이상 떨어진 곳에 2개 이상의 교차철선이 정착길이내에 묻혔을 때 용접원형철망이 설계기준 항복강도를 발휘할 수 있는 것으로 보아야 한다. 그러나 위험 단면에서 가장 바깥에 위치한 교차철선까지의 거리로 나타내는 정착길이 l_d 는 4.3.15.2(2)의 기본정착길이에 4.3.15.2(3)의 보정계수를 곱하여 구한 값 이상이어야 한다.
- ② 용접원형철망의 정착길이는 15cm 이상이어야 한다. 다만 4.3.19.2의 인장용접원형철망의 겹침이음길이를 계산하는 경우에는 적용되지 않는다.

(2) 기본정착길이

인장원형철망의 기본정착길이는 다음과 같다.

$$1.02 \frac{A_w}{s_w} \frac{f_y}{\sqrt{f_{ck}}}$$

제 4 장 콘크리트교

(3) 보정계수

- ① 해석결과 소요되는 철근량 이상을 배근한 경우 ----- $\left(\frac{\text{소요} A_s}{\text{배근} A_s} \right)$
- ② 경량콘크리트
- (가) f_{sp} 가 주어지지 않은 경우 ----- 1.3
- (나) f_{sp} 가 주어진 경우 ----- $\frac{1.8\sqrt{f_{ck}}}{f_{sp}} \geq 1.0$

4.3.16 기계적 정착

4.3.16.1 기계적 정착장치

- (1) 콘크리트에 손상을 주지 않고 철근의 강도를 발휘할 수 있는 어떠한 기계적 정착장치도 정착방법으로 사용할 수 있다.
- (2) (1)의 기계적 정착장치가 적합함을 보증하는 시험결과가 책임기술자에게 제시되어야 한다.

4.3.16.2 조합정착

철근의 정착은 기계적 정착장치와 철근의 최대응력점과 기계적 정착장치 사이의 추가 문힘길이의 조합으로 이루어질 수 있다.

4.3.17 복부철근의 정착

4.3.17.1 스테럽의 정착

- (1) 복부철근은 피복두께 요구조건과 다른 철근과의 간격이 허용하는 한, 부재의 압축면과 인장면 가까이까지 연장되어야 한다.
- (2) 한가닥, U형 또는 복U형 스테럽의 단부는 다음 방법 중 한가지 방법에 의해 정착하여야 한다.
- ① D16 이하 철근 또는 공칭지름 16mm 이하인 이형철선으로 가공된 스테럽은 종방향 철근을 둘러싸는 표준갈고리로 정착한다.
- ② f_y 가 3,000kg/cm² 이상인 D19, D22 및 D25 스테럽은 종방향 철근을 둘러싸는 표준 스테럽갈고리 외에 추가로 부재의 중간 높이에서 갈고리 단부의 바깥면까지

$\frac{0.055d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}}$ 이상의 문힘길이를 확보하여 정착한다.

- ③ U형스터럽을 구성하는 용접원형철망으로 구성된 U형 스테럽의 각 가닥은 (가) 또는 (나)의 방법으로 정착시킨다.

(가) U형스터럽의 가닥 상부에 5cm 간격으로 2개의 종방향 철선을 배치한다.

(나) 종방향 철선 하나는 압축면에서 $d/4$ 이하에 배치하고 두번째 종방향 철선은 첫번째 철선으로부터 5cm 이상의 간격으로 압축면에 더 가까이 배치한다. 이 때 두번째 종방향 철선은 굴곡부 밖에 두거나 굴곡부 내면지름이 $8d_b$ 이상일 경우에는 굴곡부상에 둘 수 있다.

- ④ 용접원형 또는 이형철망의 한가닥 스테럽인 경우에는 각 단부에 2개의 종방향 철선을 5cm 이상 떨어지도록 배치하되 안쪽의 철선은 부재의 중간 높이 $\frac{d}{2}$ 에서

$\frac{d}{4}$ 또는 5cm 중 큰 값 이상 떨어지도록 배치한다. 이 때 인장면에 바깥에 배치된 종방향 철선은 인장면에서 가장 가깝게 배근된 휨 주철근보다 인장면에서 더 가까이 배치되어야 한다.

- (3) U형 또는 복U형 스테럽의 양 정착단 사이의 연속구간내에 구부린 부분은 종방향 철근을 둘러싸야 한다.

4.3.17.2 굽힘철근의 정착

전단철근으로 사용하기 위해 굽힘된 종방향 철근이 인장구역으로 연장되는 경우에는 종방향 철근과 연속되어야 하고, 압축구역으로 연장되는 경우에는 식(4.4.32)를 만족시키는 응력을 f_y 대신 사용하여 4.3.11에 따라 계산된 정착길이를 부재의 중간높이 $\frac{d}{2}$ 이상을 확보하여야 한다.

4.3.17.3 폐쇄스터럽

- (1) 폐쇄목적으로 배근된 한쌍의 U형스터럽 또는 띠철근은 겹침이음길이가 $1.3l_d$ 이상일 때 적절하게 이어진 것으로 본다.

제 4 장 콘크리트교

- (2) 높이가 45cm 이상인 부재에서 스테럽의 가닥들이 부재의 전 깊이까지 연장된다면 폐쇄스테럽의 이음이 적절한 것으로 본다. 이 때 한 가닥의 이음부에서 발휘할 수 있는 인장력 $A_b f_y$ 는 4,000kgf 이하이어야 한다.

4.3.18 철근의 이음

철근은 설계도, 또는 시방서에서 요구하거나 허용한 경우 또는 책임기술자의 승인하에서만 이음을 할 수 있다.

4.3.18.1 겹침이음

- (1) D35를 초과하는 철근은 겹침이음해서는 안된다. 다만 4.3.18.4의 (1), (2)는 이 규정이 적용되지 않는다.
- (2) 다발철근의 겹침이음은 다발내의 개개 철근에 대해 필요로 하는 겹침이음길이에 따라 결정되어야 하며 각 철근은 4.3.13에 따라 겹침이음길이를 증가시켜야 한다. 그리고 한다발내에서 각 철근의 이음은 중복하지 않아야 한다. 또한 두 다발철근을 개개 철근처럼 겹침이음하지 않아야 한다.
- (3) 휨부재에서 서로 접촉되지 않게 겹침이음된 철근은 횡방향으로 소요 겹침이음길이의 $\frac{1}{5}$ 또는 15cm중 작은 값 이상 떨어지지 않아야 한다.

4.3.18.2 용접이음과 기계적 연결

- (1) 용접이음은 철근의 설계기준 항복강도의 f_y 의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전 용접이어야 한다.
- (2) 기계적연결은 철근 설계기준 항복강도의 f_y 의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전 기계적 연결이어야 한다.
- (3) (1) 또는 (2)의 요구조건을 만족하지 않는 용접이음이나 기계적 연결은 4.3.18.3(3)의 ②의 규정을 만족하는 D16 이하의 철근에만 허용된다.

4.3.18.3 인장이형철근 및 이형철선의 이음

- (1) 겹침이음 등급

① A급 이음 : $1.0 l_d$ 이상

② B급 이음 : $1.3 l_d$ 이상

여기서 l_d 는 4.3.11에 따라 계산된 인장이형철근의 정착길이이다. 이때 4.3.11.5는 적용하지 않는다.

(2) 겹침이음 길이

① A급 이음

배근된 철근량이 이음부 전 구간에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 이상이고 소요 겹침이음 길이내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 $\frac{1}{2}$ 이하인 경우

에는 A급 이음으로 할 수 있다.

② B급 이음

①에 해당되지 않은 경우에는 B급 이음이여야 한다.

③ 30cm 이상이어야 한다.

(3) 용접이음 또는 기계적 연결

① 이음부에서 배근된 철근량이 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 미만인 경우에는 4.3.18.2의 (1) 또는 (2)의 요구조건을 만족하여야 한다.

② 4.3.18.2의 (1) 또는 (2)를 만족하지 않더라도 이음부에 배근된 철근량이 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 이상이고 다음 규정을 만족하는 경우에는 D16 이하의 철근에 대해서는 용접이음 또는 기계적 연결에 의한 이음을 허용한다.

(가) 이음은 60cm 이상 서로 엇갈려야 하고, 이음부에서 계산된 인장응력의 2배 이상을 발휘할 수 있도록 이어져야 한다. 또한, 배근된 전체 철근이 $1,400\text{kgf/cm}^2$ 이상의 응력을 발휘할 수 있어야 한다.

(나) 각 단면에서 발생하는 인장력을 구할 때 이어진 철근은 설계기준 이음강도를 발휘하는 것으로 보아야 한다. 이어지지 않은 연속철근의 인장응력은 실제로 짧게 배근된 정착길이를 설계기준 항복강도 f_y 를 발휘할 수 있도록 계산된 정착길이 l_d 와의 비를 f_y 에 곱하여 사용하여야 한다.

(4) 인장 부재의 철근이음

인장부재의 철근이음은 4.3.18.2의 (1) 또는 (2)에 따라 완전용접이나 기계적 연결로 이루어져야 한다. 이 때 인접철근의 이음은 75cm 이상 떨어져서 서로 엇갈려야 한다.

4.3.18.4 압축 이형철근의 이음

(1) 겹침이음

- ① 압축철근의 겹침이음길이는 f_y 가 $4,000\text{kg/cm}^2$ 이하인 경우에는 $0.007 f_y d_b$ 이상이고 f_y 가 $4,000\text{kg/cm}^2$ 를 초과할 경우에는 $(0.013 f_y - 24) d_b$ 이상이라야 하고, 어느 경우에도 30cm 이상이어야 한다. 이 때 콘크리트의 설계기준 압축강도가 210kg/cm^2 미만인 경우에는 겹침이음길이를 $\frac{1}{3}$ 증가시켜야 한다.

- ② 서로 다른 치수의 철근을 압축부에서 겹침이음 하는 경우, 이음길이는 치수가 큰 철근의 정착길리와 치수가 작은 철근의 겹침이음길이 중 큰 값 이상이어야 한다. 이 때 D41과 D51 철근은 D35 이하 철근과 겹침이음이 허용된다.

(2) 용접이음 또는 기계적 연결

압축부에서 사용한 용접이음과 기계적 연결은 4.3.18.2의 (1)과 (2)의 요구조건을 만족하여야 한다.

(3) 단지압 이음

- ① 철근이 압축력만을 받을 경우에는 수직절단된 철근의 양 끝을 적절한 장치에 의해 중심이 잘 맞도록 접촉시킴으로써 압축응력을 직접지압에 의해 전달할 수 있다.
- ② 철근의 양 단부는 철근축방향의 직각되는 면에 $1\frac{1}{2}^\circ$ 이내의 오차를 갖는 평탄한 면이 되어야하고 조립후 지압면의 오차는 3° 이내이어야 한다.
- ③ 단부지압이음은 폐쇄 띠철근, 폐쇄 스테럽 또는 나선철근을 갖는 압축부재에서만 사용하여야 한다.

4.3.19 인장 용접철망의 이음

4.3.19.1 용접이형철망

- (1) 용접이형철망을 겹침이음하는 최소길이는 두 장의 철망이 겹쳐진 길이가 $1.3l_d$ 이상 또는 20cm 이상이어야 한다. 이때 각 철망의 가장 바깥에 있는 교차철선사이의 겹침 길이는 5cm 이상이어야 한다. 여기서 l_d 는 4.3.15.1의 규정에 따라 f_y 에 대하여 계산된 정착 길이이어야 한다.
- (2) 겹침이음길이 사이에 교차철선이 없는 용접이형철망의 겹침이음길이는 이형철선의

겹침이음 규정에 따라야 한다.

- (3) 원형철선이 겹침이음 방향으로 이형철망내에 있는 경우 또는 이형철망이 원형철망과 겹침이음되는 경우에는 철망은 4.3.19.2에 따라 겹침이음되어야 한다.

4.3.19.2 용접원형철망

- (1) 배근된 철근량이 이음위치에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 미만인 경우에는 각 철망의 가장 바깥 교차철선사이로 계측된 겹침길이는 교차철선 한마디 간격에 5cm를 더한 길이, $1.5 l_d$, 또는 1cm 중 가장 큰 값 이상이어야 한다. 여기서 l_d 는 4.3.15.2의 규정에 따라 f_y 에 대하여 계산된 정착길이이어야 한다.
- (2) 배근된 철근량이 이음위치에서 해석결과 요구되는 소요철근량의 2배 이상인 경우에는 각 철망의 가장 바깥 교차철선사이로 계측된 겹침길이는 $1.5 l_d$ 또는 5cm 중 큰 값 이상이어야 한다. 여기서 l_d 는 4.3.15.2의 규정에 따라 f_y 에 대하여 계산된 정착길이이어야 한다.

4.3.20 기둥철근 이음에 관한 특별규정

기둥에 배근되는 철근의 이음은 기둥에서의 모든 하중조합에 대한 요구조건을 만족하여야 하며 이음방법은 겹침이음, 맞댐 용접이음, 기계적 연결 또는 단부지압이음으로 다음 규정을 만족하여야 한다.

(1) 기둥철근의 겹침이음

- ① 계수하중에 의해 철근이 압축응력을 받는 경우 겹침이음은 4.3.18.4(1)에 따라야 하며 다음의 (가),(나)를 적용할 수 있는 경우에는 이를 따라야 한다.

(가) 띠철근 기둥에서 겹침이음길이 전반에 걸쳐서 띠철근의 유효단면적이 $0.0015 h_s$ 이상일 경우, 겹침이음길이 계산시 0.83을 곱할 수 있다. 그러나 겹침이음 길이는 30cm 이상이어야 한다. 여기서 유효단면적은 부재의 치수 h 에 수직인 띠철근 가닥의 전체 단면적으로 구하여야 한다.

(나) 나선철근 기둥에서 나선철근으로 둘러싸인 축방향 철근의 겹침이음길이 계산시 0.75를 곱할 수 있다. 그러나 겹침이음길이는 30 cm 이상이어야 한다.

- ② 계수하중하에서 철근이 $0.5 f_y$ 이하의 인장응력을 받는 경우 철근의 1/2을 초과하

제 4 장 콘크리트교

는 양이 한 단면에서 이어지면 인장겹침이음은 등급 B에 따라야 하고 철근의 $1/2$ 이하가 한 단면에서 겹침이음되고 겹침이음이 교대로 l_d 이상 서로 엇갈려 있으면 인장 겹침이음은 등급 A에 따라야 한다.

- ③ 계수하중하에서 철근이 $0.5 f_y$ 보다 큰 인장응력을 받는 경우 인장 겹침이음은 등급 B에 따라야 한다.

(2) 기둥철근의 용접이음과 기계적 연결

기둥철근의 용접이음이나 기계적 연결은 4.3.18.2의 (1)과 (2)의 요구조건을 만족하여야 한다.

(3) 기둥철근의 단부지압이음

- ① 4.3.18.4(3)에 따른 단부지압이음은 이음이 서로 엇갈려 있거나 이음위치에서 추가 철근이 배근된다면 압축을 받는 기둥철근에 적용할 수 있다.
- ② 기둥 각 면에 배근된 연속철근은 그 면에 배근된 수직철근량에 설계기준 항복강도 f_y 의 25%를 곱한 값 이상의 인장강도를 가져야 한다.

4.4 강도설계법

4.4.1 일반사항

- (1) 콘크리트 구조설계의 경우, 부재는 이 설계기준에 의한 하중계수와 강도감소계수를 사용하여 적절한 강도를 갖도록 설계할 수 있다.
- (2) 4장의 설계기준은 구조물에 발생할 수 있는 모든 하중에 저항할 수 있도록 설계된다는 가정에 근거한다.

4.4.1.1 적용범위

이 절은 철근 콘크리트 및 프리스트레스트 콘크리트교에 적용할 수 있다.

4.4.2 강도

4.4.2.1 소요강도

단면의 소요강도는 규정된 설계 하중조합에 의한 계수하중을 저항하는데 필요한 강도이다. 구조물과 구조부재의 모든 단면은 적어도 소요강도(소요강도)와 같은 크기의 설계

강도를 가져야 한다. 강도설계법의 기본 요구조건은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{설계강도} \geq \text{소요강도}$$

여기서, 소요강도는 계수하중을 저항하는데 필요한 부재단면의 소요강도, 즉 부재단면에 발생하는 휨모멘트, 전단력, 축방향력 및 비틀림모멘트 등을 말한다.

강도설계법에서는 구조물의 안전여부를 두 가지 방법으로 제시하고 있다. 첫째, 소요강도는 과중하중 및 구조해석상의 단순화 가정과 같은 가능한 요인들에 기인하는 초과하중 영향을 고려하는 하중계수를 사용하중에 곱함으로써 계산된다. 둘째, 구조요소의 설계강도는 공칭강도에 1.0보다 작은 값인 강도감소계수 ϕ 를 곱함으로써 계산된다. 강도감소계수는 설계계산상의 불확실량과 부재의 다양한 형식에 대한 상대적 중요도, 그리고 재료의 실제강도 및 실제 단면치수와 제작시공기술 등에 관련된 다소의 불리한 오차들이 개별적으로 허용한계내에 있더라도 총체적으로 결합시 부재의 강도감소를 초래할 가능성에 대비한 것이다.

4.4.2.2 설계강도

(1) 하중, 휨, 전단 또는 응력으로 표시되는 부재나 단면의 설계강도는 강도설계법의 요구사항과 가정에 따라 계산되는 공칭강도에 강도감소계수 ϕ 를 곱한 강도이다.

(2) 강도감소계수는 다음과 같으며, 이 외의 경우에 대해서는 원칙적으로 콘크리트 구조설계기준의 3.3.3 설계강도에 따른다.

① 휨 $\phi = 0.85$

② 전단과 비틀림 $\phi = 0.80$

③ 축방향 압축부재

(가) 나선철근으로 보강된 부재 $\phi = 0.75$

(나) 띠철근으로 보강된 부재 $\phi = 0.70$

④ 콘크리트의 지압 $\phi = 0.70$

ϕ 값은 설계 축하중강도 ϕP_n 이 $0.10 f_{ck} A_g$ 와 ϕP_b 중 작은 값부터 0까지 줄어드는 경우, 압축부재의 ϕ 값과 휨부재의 ϕ 값사이에 직선 보간법을 적용하여 증가시킬 수 있다.

(3) 철근의 정착길이와 이음길이에겐 강도감소계수를 적용할 필요가 없다.

제 4 장 콘크리트교

4.4.3 설계가정

4.4.3.1 기본가정

- (1) 휨과 축방향력을 받는 부재의 강도설계는 이 규정에 명시된 가정에 따라야 하며 적용할 수 있는 균형조건과 변형률의 적합조건을 만족시켜야 한다.
- (2) 철근과 콘크리트의 변형률은 중립축에서의 거리에 직접 비례한다.
- (3) 콘크리트의 압축연단에서 이용할 수 있는 최대 변형률은 0.003으로 가정한다.
- (4) 사용철근의 응력이 항복강도 f_y 이하일 때 철근의 응력은 그 변형률의 E_s 배로 취한다. 철근의 변형률이 항복변형률보다 클 경우에는 변형률에 관계없이 f_y 와 같다고 가정한다.
- (5) 콘크리트의 인장강도는 휨계산에서 무시한다.
- (6) 콘크리트의 압축응력의 분포와 콘크리트의 변형률 사이의 관계는 직사각형, 사다리꼴형, 포물선형, 기타 어느 형상으로든지 가정할 수 있으나 적절한 시험에 의해 그 강도를 미리 알아낼 수 있는 것이라야 한다.
- (7) (6)에서 규정된 콘크리트 압축응력의 분포는 다음에 정의되는 등가직사각형 응력분포로 생각해도 좋다. 즉 콘크리트의 압축응력이 $0.85 f_{ck}$ 로 균등하고, 이 응력은 최대압축변형률이 발생하는 연단에서 $a = \beta_1 c$ 까지의 부분에 등분포한다고 가정한다. 여기서 c 는 최대 압축변형률이 발생하는 연단에서 중립축까지의 수직거리이고, β_1 은 f_{ck} 가 280 kgf/cm²까지의 콘크리트에서는 0.85이고, f_{ck} 가 280 kgf/cm²을 초과할 경우에는 0.85의 값은 10 kgf/cm² 증가에 0.007씩 감소시켜야 한다. 다만 β_1 의 값은 0.65 이상이라야 한다.

4.4.4 휨부재

- (1) 휨부재의 철근비 ρ 는 그 단면에 균형변형률 조건을 이루는 균형철근비 ρ_b 의 0.75 배를 초과할 수 없다. 압축철근에 의해 균형을 이루는 몫에는 0.75를 적용할 필요가 없다.
- (2) 균형변형률 조건은 콘크리트의 압축연단 변형률이 가정한 극한변형률 0.003에 도달할 때 인장철근이 항복강도 f_y 에 도달하는 단면에 존재한다.

4.4.5 압축부재

4.4.5.1 일반사항

- (1) 축방향력 또는 휨과 축방향력을 겸해 받는 부재의 설계는 4.4.3의 가정을 사용하여 응력과 변형률의 적합조건에 기초를 둔다. 장주효과는 4.4.5.3의 요구조건에 따라 고려하여야 한다.
- (2) 축방향 압축력과 휨을 겸해 받는 부재는 그 압축력에 수반될 수 있는 최대모멘트에 대해 설계하여야 한다. 주어진 편심에서의 계수축방향력 P_u 는 축방향 설계강도 ϕP_n (최대)을 초과할 수 없으며, P_n 은 다음과 같다.

① 나선철근 압축부재($\phi=0.75$)

$$P_n(\text{최대}) = 0.85[0.85f_{ck}(A_g - A_{st}) + f_y A_{st}] \quad (4.4.1)$$

② 띠철근 압축부재($\phi=0.70$)

$$P_n(\text{최대}) = 0.80[0.85f_{ck}(A_g - A_{st}) + f_y A_{st}] \quad (4.4.2)$$

여기서,

A_g : 단면의 총단면적

A_{st} : 축방향 철근의 총단면적

압축부재의 축방향 하중강도는 해석상 단모멘트가 작거나 없는 경우일지라도 발생할 수 있는 우발적인 편심, 즉 최소편심에 대비해야 하고, 또 큰 지속하중 하에서는 콘크리트의 강도가 f_{ck} 보다 작다는 점을 인정하여 축방향 하중강도를 이론적인 강도의 85% 또는 80%로 제한한 것이다. 최대계수모멘트 M_u 는 4.4.5.3의 장주효과에 따라 확대되어야 한다.

(3) 휨과 축방향력을 겸해 받는 경우

단면의 강도는 공칭축하중강도 P_n 이 균형축하중강도 P_b 보다 작을 때는 인장에 의해 지배되고, P_n 이 P_b 보다 클 때는 압축에 의해 지배된다. 공칭축하중강도 P_n 과 공칭휨강도 M_n 에 4.4.2.2에 주어진 축방향압축에 대한 강도감소계수 ϕ 를 곱하여야 한다.

제 4 장 콘크리트교

4.4.5.2 2축 휨을 받는 압축부재

응력과 변형을 조건에 준한 일반적인 단면해석 대신에 2축 휨을 받는 비원형 부재의 설계강도는 다음 식으로 구하여도 좋다.

(1) 계수축하중 $P_u \geq 0.1f_{ck}A_g$ 의 경우

$$\frac{1}{P_{nxy}} = \frac{1}{P_{nx}} + \frac{1}{P_{ny}} - \frac{1}{P_o} \quad (4.4.3)$$

여기서,

P_{nxy} : 2축 휨을 받는 경우의 공칭 축하중강도

P_{nx} : 휨이 x축 방향으로만 고려되는 경우의 M_{nx} 에 부합하는 단면의 공칭 축하중강도 ($M_{nx} = P_{nx}e_y, e_x = 0$)

P_{ny} : 휨이 y축 방향으로만 고려되는 경우의 M_{ny} 에 부합하는 단면의 공칭 축하중강도 ($M_{ny} = P_{ny}e_x, e_y = 0$)

P_o : 순수축하중강도 ($e_x = e_y = 0$)

(2) 계수하중 $P_u < 0.1f_{ck}A_g$ 의 경우

$$\frac{M_{ux}}{\phi M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi M_{ny}} \leq 1 \quad (4.4.4)$$

여기서,

M_{ux}, M_{uy} : 2축 휨을 받는 경우의 단면의 x, y방향으로의 계수휨강도

M_{nx}, M_{ny} : 위의 (1)에서 정의된 각각 x, y방향으로의 공칭휨강도

4.4.5.3 장주효과

압축부재의 설계는 세장비에 따라 다음에 제시된 근사방법에 따라도 좋다.

(1) 장주효과의 고려 여부

계수축하중 P_u , 압축부재 끝단의 계수 모멘트 M_1 과 M_2 , 상대횡변위 Δ_o 는 축력의 영향, 부재길이를 따라 발생한 균열영역의 존재, 하중지속의 영향들을 고려하여 결정된 단면에 대하여 선형탄성해석을 이용하여 계산한다. 또는 표 4.4.1의 단면특

성을 사용해도 좋다.

① 골조구조의 단면특성은 다음을 따른다.

아래의 표에 주어진 단면특성은 균열을 고려한 해석에 사용되어도 좋다.

단면 2차모멘트는 다음의 경우에는 $(1 + \beta_d)$ 로 나눈다.

(가) 지속적인 횡하중이 작용할 때

(나) 안정에 대한 검토를 수행할 때

표 4.4.1 골조구조 해석을 위한 단면특성

	탄성계수	단면 2차 모멘트	단면적
보	4.2.3.1절 참조	$0.35I_g$	$1.0A_g$
기둥		$0.70I_g$	
균열이 발생하지 않은 벽		$0.70I_g$	
균열이 발생한 벽		$0.35I_g$	
편평한 판과 슬래브		$0.25I_g$	

② 회전반지름 r 은 직사각형 압축부재에 대해서는 안정이 고려되는 방향의 단면치수의 0.3배, 원형압축부재에 대해서는 지름의 0.25배를 사용할 수 있다. 그 외의 형상에 대한 r 은 콘크리트의 총단면적에 대하여 계산할 수 있다.

③ 압축부재의 비지지장

압축부재의 비지지장 l_u 는 바닥슬래브들 사이의 순거리, 보 및 거더들 사이의 순거리, 기타 압축부재를 횡방향으로 지지하는 부재들 사이의 순거리로 취한다. 현치가 있는 경우의 비지지장은 해당 평면내에 있는 현치의 하단으로부터 켜 거리로 한다.

④ 장주효과의 근사방법인 모멘트 확대계수 설계법은 설계자가 횡구속 구조물과 비횡구속 구조물을 구별한 것을 요구한다. 압축부재가 위치하고 있는 층에 받침부재가 있어 층의 횡방향 강성이 횡방향 변위를 막아 층의 횡방향 변위가 실제적으로 기둥의 강도에 영향을 줄만큼 충분히 크지 않은 경우에는 지지되어 있다고 가정할 수 있다.

(가) 구조물의 기둥에서 2차해석에 의한 기둥 단모멘트가 1차 단모멘트의 5%를 넘지 않으면 횡변위가 지지되어 있다고 말할 수 있다.

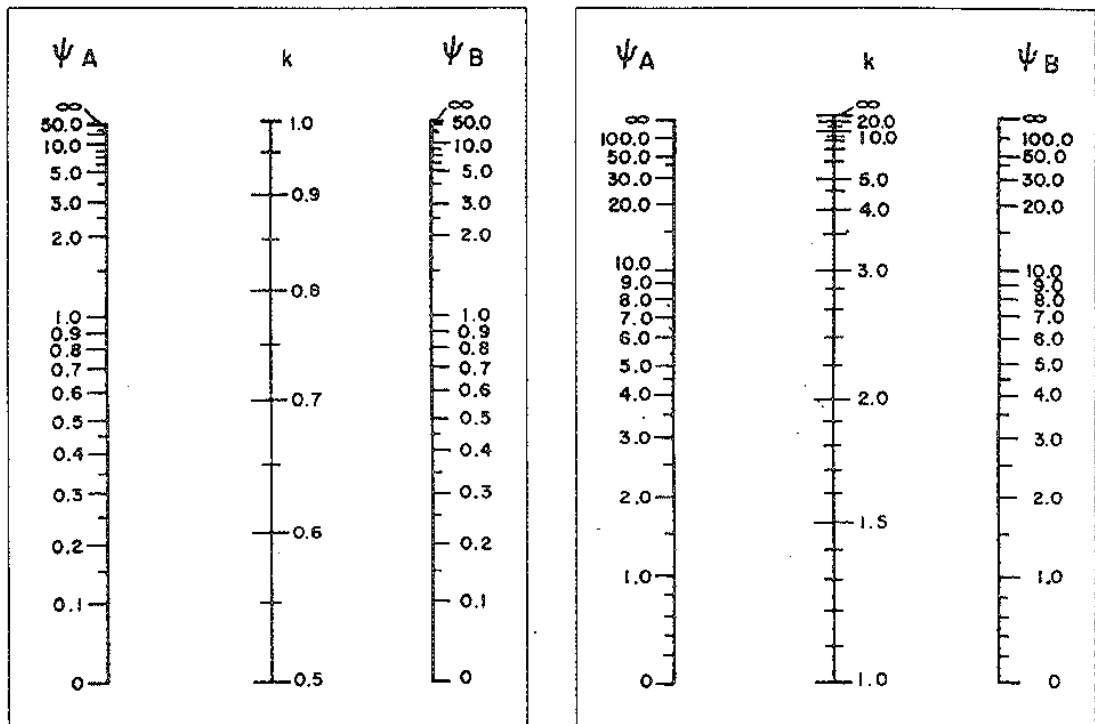
제 4 장 콘크리트교

(나) 구조물의 한 층의 안정지수 $Q = \frac{\sum P_u \Delta_o}{V_u l_c}$ 가 0.05 이하이면 구조물의 그 층은 횡변위가 방지되어 있다고 보아도 좋다. 여기서 $\sum P_u$ 와 V_u 는 각각 해당층의 총 수직하중과 전단력이고, Δ_o 는 V_u 에 의한 해당 층의 상·하부의 1차 상대 처짐이다.

⑤ 압축부재의 유효길이

횡구속 압축부재의 경우, 유효길이계수 k 는 1.0을 사용해야 한다. 다만 좀 더 작은 값을 사용할 수 있다는 것을 해석에 의해 증명할 수 있는 경우는 예외로 한다. 비횡구속 압축부재의 경우, 유효길이계수 k 는 균열과 철근량이 반영된 상대강성을 고려하여 결정하되 1.0보다 커야 한다.

(가) 유효길이 계수 k 를 구하기 위한 예비설계자료로는 그림 4.4.1의 압축부재의 유효길이계수가 있다. 이 도표는 다경간 구조물에서 일정단면을 갖는 기둥에 대하여 k 를 도표로 결정하는 것이다.



(가) 횡구속의 경우

(나) 비횡구속의 경우

그림 4.4.1 압축부재의 유효길이계수

위 그림에서,

Ψ = 압축부재의 한 단부의 평면에서, 휨부재의 $\sum(EI/l)$ 에 대한 압축부재의 $\sum(EI/l_c)$ 의 비. Ψ_A 와 Ψ_B 는 기둥의 각 단부에서의 Ψ 값을 의미한다.

l = 절점의 중심간 거리로 측정된 휨부재의 경간길이

(나) 유효길이 계수 k 를 구하기 위해 간편식을 사용할 수도 있다.

㉓ 횡구속 압축부재에 대한 유효길이 계수의 상한값로서 다음 두 식 중 더 작은 값을 취한다.

$$k = 0.7 + 0.05(\Psi_A + \Psi_B) \leq 1.0 \quad (4.4.5)$$

$$k = 0.85 + 0.05\Psi_{\min} \leq 1.0 \quad (4.4.6)$$

여기서,

Ψ_A, Ψ_B = 기둥의 각 단부에서의 Ψ 값

$\Psi_{\min}$ = Ψ_A 와 Ψ_B 중 더 작은 값

㉔ 양단의 비횡구속 압축부재에 대한 유효길이는 다음과 같이 구할 수 있다.

$\Psi_m < 2$ 에 대하여,

$$k = \frac{20 - \Psi_m}{20} \sqrt{1 + \Psi_m} \quad (4.4.7)$$

$\Psi_m \geq 2$ 에 대하여,

$$k = 0.9\sqrt{1 + \Psi_m} \quad (4.4.8)$$

여기서,

Ψ_m = 압축부재 양단에서의 Ψ 값의 평균값

㉕ 한 끝단이 힌지인 비횡구속 압축부재에 대한 유효길이 계수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$k = 2.0 + 0.3\Psi \quad (4.4.9)$$

여기서,

제 4 장 콘크리트교

Ψ = 구속된 끝단에서의 Ψ 값

⑥ 장주효과의 고려

$\frac{kl_u}{r}$ 의 값에 따라 표 4.4.2와 같이 장주효과를 고려할 수 있다.

표 4.4.2 kl_u/r 값에 따른 장주효과의 고려

비횡구속 구조		횡구속 구조
$\frac{kl_u}{r} < 22$	장주효과 무시	$\frac{kl_u}{r} \leq 34 - 12(M_1/M_2)$
$22 \leq \frac{kl_u}{r} \leq 100$	$P-\Delta$ 효과를 고려한 근사방법 사용	$34 - 12(M_1/M_2) \leq \frac{kl_u}{r} \leq 100$
$\frac{kl_u}{r} > 100$	$P-\Delta$ 해석	$\frac{kl_u}{r} > 100$

*) 위에서 $M_1/M_2 \geq -0.5$ 라야 한다. 기둥이 단일곡률로 휘는 경우, M_1/M_2 는 정(+)의 값을 갖는다.

*) $\frac{kl_u}{r}$ 의 값이 100을 초과하는 모든 압축부재에 대해서는 $P-\Delta$ 해석을 하여야 한다. 그러나 그보다 작은 세장비에 대해서도 $P-\Delta$ 의 적용은 가능하다.

(2) 횡구속 구조물의 확대모멘트

횡구속 구조물의 경우에는 압축부재는 계수축하중 P_u 와 부재곡률의 영향을 고려한 아래의 확대 모멘트 M_c 를 사용하여 설계하여야 한다.

$$M_c = \delta_{ns} M_2 \quad (4.4.10)$$

여기서 M_2 는 기둥의 상·하부 단모멘트 중 큰 값으로서 $P_u(1.5 + 0.03h)$ 보다는 커야하며, 1.5와 0.03h는 cm단위이다. 만일 계산된 단모멘트 M_2 가 매우 작거나 0이 나오면, 기둥의 설계는 최소모멘트 $M_{2,min} = P_u(1.5 + 0.03h)$ 에 의하여야 한다.

그리고 δ_{ns} 는 횡구속 골조에서 압축부재의 양단사이의 부재곡률의 영향을 반영한 모멘트 확대계수이다.

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{0.75P_c}} \geq 1.0 \quad (4.4.11)$$

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(kl_u)^2} \quad (4.4.12)$$

임계하중 P_c 를 정의할 때 중요한 문제는 균열이나 크리프, 콘크리트의 응력-변형을 곡선의 비선형성으로 인한 강성의 변화를 합리적으로 근사화한 휨강성 EI 를 선택하는 것이다. 매우 정확한 해석을 위한 경우가 아니라면 EI 값은 다음의 식을 이용하여도 좋다.

$$EI = \frac{(0.2E_c I_g + E_s I_{se})}{1 + \beta_d} \quad (4.4.13)$$

$$EI = \frac{0.4E_c I_g}{1 + \beta_d} \quad (4.4.14)$$

식 (4.4.14)는 식 (4.4.13)을 근사화한 것으로, $\beta_d = 0.6$ 으로 가정하여 $EI = 0.25E_c I_g$ 로 사용할 수도 있다. 위의 두 식은 모두 실제의 단면특성 EI 의 하한값을 근사화한 것이기 때문에 상당히 보수적인 값이라고 할 수 있다. 지속하중과 콘크리트의 크리프 현상이 있는 철근콘크리트 기둥에서 콘크리트가 받는 하중의 일정량은 철근으로 전달되어 철근의 응력이 증가하게 된다. 과소철근보에서는 이러한 하중의 전달이 압축철근의 항복을 성급하게 유도하여 결과적으로 EI 의 유효값을 감소시킨다. 이러한 점을 고려하여 EI 를 $(1 + \beta_d)$ 로 나누는데, 횡방향 지지된 경우의 β_d 는 전체 계수축하중에 대한 최대 계수 축방향 고정하중의 비로 정의된다.

C_m 은 등가모멘트 보정계수로서 아래식을 따른다.

$$\begin{aligned} C_m &= 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4 & (\text{횡하중이 없는 경우}) \\ &= 1.0 & (\text{횡하중이 있는 경우}) \end{aligned} \quad (4.4.15)$$

제 4 장 콘크리트교

(3) 비횡구속 구조물의 확대모멘트

장주효과를 고려할 필요가 있는 경우, 각 압축부재의 단모멘트 M_1 과 M_2 는 다음과 같이 취한다. 즉, 모멘트확대계수인 δ_s 를 고려한 기둥의 각 단부에서 확대된 횡변위가 가능한 모멘트 $\delta_s M_s$ 가 확대되지 않은 횡변위가 방지된 모멘트 M_{ns} 에 더해진다.

$$M_1 = M_{1ns} + \delta_s M_{1s} \quad (4.4.16)$$

$$M_2 = M_{2ns} + \delta_s M_{2s} \quad (4.4.17)$$

① 횡변위 방지 모멘트 M_{1ns} 와 M_{2ns} 는 선형탄성해석을 통하여 계산한다.

② 확대된 횡변위 가능 모멘트 $\delta_s M_s$ 는 다음 방법 중 택해서 구한다.

(가) 2차 탄성 골조구조 해석

(나) $\delta_s M_s$ 를 근사적인 2차해석에 의하면

$$\delta_s M_s = \frac{M_s}{1-Q} \geq M_s \quad (4.4.18)$$

여기서, Q 는 4.4.5.3(1)의 ④에 의한다. 위 방법에 의하면 δ_s 가 1.5 이하인 경우는 횡변위 지지되지 않은 구조물에서 2차 모멘트를 매우 근사하게 예측한다. 그러나 δ_s 가 1.5를 초과하는 경우 $\delta_s M_s$ 는 ① 또는 ③에 따른다.

(다) 근사적인 확대계수법

$$\delta_s M_s = \frac{M_s}{1 - \frac{\sum P_u}{0.75 \sum P_c}} \geq M_s \quad (4.4.19)$$

여기서,

$\sum P_u$: 해당 층의 모든 수직하중의 합

$\sum P_c$: 해당 층의 횡변위를 지지하는 기둥들의 임계하중의 합

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(kl_u)^2}$$

$$EI = \frac{(0.2E_c I_g + E_s I_{se})}{1 + \beta_d} \quad \text{또는} \quad EI = \frac{0.4E_c I_g}{1 + \beta_d} \text{를 사용한다.}$$

유효길이계수 k 는 1.0보다 커야하며, 표 4.4.1에 주어진 E 와 I 값에 의존한다.

β_d 는 횡변위가 지지되지 않은 경우에는 해당 층의 전체 계수전단력에 대한 해당 층의 최대 계수지속전단력의 비라고 정의된다. 따라서 풍하중이나 지진 하중과 같은 단기하중에 대해서는 $\beta_d = 0$ 이며, 횡하중이 지속되는 경우에 대해서는 β_d 는 0이 아니다.

- ③ 부재끝단의 확대되지 않은 횡변위 지지 모멘트가 같은 위치의 확대된 횡변위 가능 모멘트에 더해진다. 일반적으로 그 결과 나타나는 단모멘트 중 하나가 기둥의 최대모멘트가 된다. 그러나 높은 축력을 받는 가는 기둥에서는 최대모멘트 발생 위치가 양 단의 사이에 있어서 단모멘트가 더 이상 최대모멘트가 아니다. 만일 l_u/r 가 식 (4.4.20)에 주어진 값을 초과하면 최대모멘트는 기둥의 양단사이에서 발생할 것이고 최대단모멘트를 5% 이상 초과할 것이다.

$$\frac{l_u}{r} > \frac{35}{\sqrt{P_u/(f_{ck}A_g)}} \quad (4.4.20)$$

그런 경우, 기둥은 계수축하중 P_u 와 4.4.5.3(3)의 모멘트 M_c 에 대하여 설계된다. 최대모멘트는 식 (4.4.10)을 이용한 단모멘트를 확장함으로서 계산될 것이다.

$$\begin{aligned} M_c &= \delta_{ns} M_2 \\ &= \left(\frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{0.75P_c}} \right) (M_{2ns} + \delta_s M_{2s}) \end{aligned} \quad (4.4.21)$$

k 는 4.4.5.3(1)⑤에 따르며, δ_{ns} 는 1.0 이상이다.

- ④ 연직하중 하에서의 횡방향의 안정성에 대한 검토는 다음의 세 경우에 대하여 실시한다.

(가) 표 4.4.1의 부재 강성에 의한 2차해석을 이용하여 $\delta_s M_s$ 가 계산된 경우,

$$1.3P_D + 2.15P_L + \text{횡하중에 대하여, } \frac{2\text{차 횡방향 처짐}}{1\text{차 횡방향 처짐}} \leq 2.5 \text{ 라야 한다.}$$

제 4 장 콘크리트교

(나) 식 (4.4.18)에 의하여 $\delta_s M_s$ 가 계산된 경우,

$$1.3P_D + 2.15P_L \text{에 대하여, } Q = \frac{\sum P_u \Delta_o}{V_u l_c} \leq 0.6 \text{ 라야 한다.}$$

(다) 식 (4.4.19)에 의하여 $\delta_s M_s$ 가 계산된 경우,

δ_s 가 $1.3P_D + 2.15P_L$ 에 상응하는 $\sum P_u$ 와 $\sum P_c$ 를 이용하여 계산되었을 때,
 $0 < \delta_s \leq 2.5$ 라야 한다.

4.4.6 전단에 대한 설계

4.4.6.1 전단강도

(1) 전단을 받는 단면의 설계는 다음 식에 의하여 한다.

$$V_u \leq \phi V_n \quad (4.4.22)$$

여기서 V_u 는 해당 단면에서의 계수전단력(하중계수를 곱한 전단력)이며, V_n 은 다음 식에 의해 계산되는 공칭 전단강도이다.

$$V_n = V_c + V_s \quad (4.4.23)$$

여기서, V_c 는 4.4.6.2에 따르는 콘크리트가 부담하는 공칭전단강도이며 V_s 는 4.4.6.3에 따르는 전단철근이 부담하는 공칭전단강도이다. 그리고 전단에 대한 콘크리트의 기여를 계산할 때, 전단과 비틀림 사이의 관계는 고려치 않는다.

(2) 작용전단력 방향으로의 지지반력이 부재의 단부를 압축하는 경우에는 받침부 내면에서 d 거리 이내에 위치한 단면은 d 거리에서 구한 것과 동일한 전단력 V_u 에 대해 설계하여도 좋다. 다만 집중하중이 받침부 내면과 d 거리 사이에 작용하는 경우는 예외이며, 이 경우 d 거리 내의 단면은 d 거리에서의 전단력에 집중하중을 더한 전단력에 대해 설계되어야 한다.

4.4.6.2 콘크리트가 부담하는 전단강도

(1) 보, 슬래브 및 확대기초에서의 전단과 휨만을 받는 부재에 대해서는 식 (4.4.24)이나 식 (4.4.25)에 의해 V_c 를 계산해야 한다.

$$V_c = (0.50\sqrt{f_{ck}} + 176\rho_w \frac{V_u d}{M_u}) b_w d \quad (4.4.24)$$

또는

$$V_c = 0.53\sqrt{f_{ck}} b_w d \quad (4.4.25)$$

여기서, b_w 은 복부의 폭, d 는 압축측 연단에서 종방향 인장철근 중심까지의 거리, $\rho_w = A_s / b_w d$ 이다. 원형 단면에서 b_w 는 지름이 되고 d 는 압축측 연단에서 반대측 반원에 있는 종방향 철근의 중심까지의 거리보다 작을 필요는 없다. 복부의 폭이 높이에 따라 변하는 경우에 b_w 는 폭의 평균값과 최소폭의 1.2배의 값 중에서 작은 값을 취해야 한다. 식 (4.4.24)에서 M_u 와 V_u 는 고려단면에서 동시에 발생하는 계수단면력으로서 $V_u d / M_u$ 의 값이 1.0보다 커서는 안되며, V_c 의 값은 $0.93\sqrt{f_{ck}} b_w d$ 보다 커서는 안된다.

(2) 압축부재에서의 전단

축방향 압축력을 받는 부재에 대해서는 식 (4.4.26)나 식 (4.4.27)에 의해 V_c 를 계산하여도 좋다.

$$V_c = 0.53(1 + 0.0071 \frac{N_u}{A_g}) \sqrt{f_{ck}} b_w d \quad (4.4.26)$$

또는

$$V_c = 0.53\sqrt{f_{ck}} b_w d \quad (4.4.27)$$

여기서 N_u 는 V_u 가 발생하는 단면에 수직한 계수 축방향하중으로서 압축일 때 정(+)의 값이며, N_u / A_g 는 kgf/cm^2 로 표시하여야 한다.

(3) 인장부재에서의 전단

축방향 인장력을 받는 부재에 대해서는 식 (4.4.28)을 사용하여 좀 더 상세한 계산을 하지 않을 경우에는 전단철근이 총 전단력을 받도록 설계하여야 한다.

$$V_c = 0.53(1 + 0.029 \frac{N_u}{A_g}) \sqrt{f_{ck}} b_w d \quad (4.4.28)$$

제 4 장 콘크리트교

여기서 N_u 는 인장일 때 부(-)의 값이며, N_u/A_g 는 kgf/cm^2 로 표시하여야 한다.

(4) 경량콘크리트의 전단

콘크리트의 전단강도 V_c 에 대한 규정은 보통콘크리트에 적용된다. 경량콘크리트가 사용되는 경우에는 다음 중 한 방법이 적용되어야 한다.

- ① 경량콘크리트의 평균조임인장강도 f_{sp} 의 값이 명시되어 있는 경우에는 V_c 에 대한 규정은 $\sqrt{f_{ck}}$ 을 $f_{sp}/1.8$ 로 대체하되, $f_{sp}/1.8$ 의 값은 $\sqrt{f_{ck}}$ 을 초과할 수 없다.
- ② f_{sp} 가 명시되어 있지 않는 경우에는 V_c 에 영향을 주는 모든 $\sqrt{f_{ck}}$ 의 값은 전 경량콘크리트에 대해서는 0.75, 모래 경량콘크리트에 대해서는 0.85를 곱하여야 한다. 일부의 모래만이 대체된 경우에는 직선보간법을 사용하여도 좋다.

4.4.6.3 전단철근이 부담하는 전단강도

(1) 전단철근의 종류

전단철근은 다음과 같이 구성될 수 있다.

- ① 부재의 축에 직각이거나 주인장철근에 45° 이상의 경사로 설치되는 스티럽
- ② 부재의 축에 직각으로 배치된 용접철망
- ③ 주인장철근에 30° 이상의 경사로 구부린 굽힘철근
- ④ 나선철근

- (2) 전단철근의 설계항복강도는 $4,000 \text{ kgf/cm}^2$ 을 초과할 수 없다. 그러나 이형 용접철망을 사용할 때는 $5,500 \text{ kgf/cm}^2$ 까지 사용해도 좋다.

- (3) 전단철근의 정착전단철근으로 사용된 스티럽, 기타 철근이나 강선은 압축 연단에서 d 거리까지 연장되어야 하며, 항복강도를 발휘할 수 있도록 제 4.3절에 따라 양단이 정착되어야 한다.

(4) 전단철근의 간격제한

- ① 부재축에 직각으로 설치되는 스티럽의 간격은 $0.5d$ 이하 또는 60cm 이하라야 하며, 경사스티럽과 굽힘철근은 부재의 중간높이 $0.5d$ 에서 반력점 방향으로 주인장철근까지 연장된 45° 선과 한 번 이상 교차되도록 배치하여야 한다.
- ② V_s 가 $1.06\sqrt{f_{ck}}b_wd$ 를 초과하는 경우에는 ①에서의 최대 간격을 절반으로 감소시켜야 한다.

(5) 최소전단철근

- ① 계수전단력 V_u 가 콘크리트가 부담하는 전단강도 ϕV_c 의 1/2을 초과하는 모든 휨부재는 슬래브와 확대기초를 제외하고는 최소단면적의 전단철근을 두어야 한다.
- ② ①또는 해석에 의해 전단철근이 필요한 경우 그 철근량은 다음 값 이상이라야 한다.

$$A_v = 3.5 \frac{b_w s}{f_y} \quad (4.4.29)$$

여기서,

b_w : 복부의 폭

s : 전단철근의 간격, b_w 와 s 의 단위는 cm

- ③ 전단철근이 없어도 계수 휨모멘트와 전단력에 저항할 수 있다는 것을 실험에 의해 확인할 수 있는 경우에는 ①의 최소전단철근을 적용하지 않아도 좋다.

(6) 전단철근의 설계

- ① 계수전단력 V_u 가 전단강도 ϕV_c 를 초과하는 곳에는 식 (4.4.22) 및 식 (4.4.23)가 만족되게 전단철근을 두어야 하며, 전단강도 V_s 는 다음 ②에서 ⑧까지의 규정에 따라 계산하여야 한다.
- ② 부재축에 직각인 전단철근을 사용하는 경우에는 다음 식에 따라야 한다.

$$V_s = \frac{A_v f_y d}{s} \quad (4.4.30)$$

여기서,

A_v : s 거리 내의 전단철근의 단면적

- ③ 경사스터럽이 사용되는 경우에는 다음 식에 따라야 한다.

$$V_s = \frac{A_v f_y (\sin \alpha + \cos \alpha) d}{s} \quad (4.4.31)$$

- ④ 1개의 굽힘철근 또는 받침점에서부터 모두 같은 거리에서 굽힘된 평행한 1조의 철근으로 된 경우에는 다음과 같다.

$$V_s = A_v f_y \sin \alpha \leq 0.80 \sqrt{f_{ck}} b_w d \quad (4.4.32)$$

제 4 장 콘크리트교

- ⑤ 받침점에서부터 서로 다른 거리에서 굽힘된 일련의 평행한 굽힘철근 또는 여러 조의 평행한 철근으로 된 경우에는 식 (4.4.31)에 따라야 한다.
- ⑥ 종방향철근을 굽힘하여 전단철근으로 사용할 경우 그 경사길이의 중앙 3/4만이 유효하다고 보아야 한다.
- ⑦ 여러 종류의 전단철근이 부재의 같은 부분을 보강하기 위해 사용되는 경우의 전단강도 V_s 는 각 종류별로 구한 V_s 를 합한 것이라야 한다.
- ⑧ 전단강도 V_s 는 $2.1\sqrt{f_{ck}}b_wd$ 를 초과할 수 없다.

4.4.6.4 전단마찰

- (1) 이 규정은 해당되는 면에서 전단전달을 고려해야 하는 것이 적절한 경우에 적용된다. 이러한 면은 균열이 발생하거나 발생할 가능성이 있는 면, 서로 다른 재료간의 접촉면 또는 서로 다른 시기에 친 콘크리트 사이의 접촉면이다.
- (2) (1)에서 기술된 전단전달을 받는 단면의 설계는 식 (4.4.22)에 기초를 두어야 하며, 이때 전단강도 V_n 은 다음 (3)이나 (4)에 따라 계산하여야 한다.
- (3) 균열은 해당 전단면에 걸쳐 발생한다고 가정한다. 이 전단면상의 소요 전단마찰 철근단면적 A_{vf} 는 다음 (4)에 따라 계산하거나 그 외의 전단전달 설계방법을 사용하여 계산하여도 좋으나, 이 때는 강도가 포괄적인 실험결과와 실질적으로 일치하여야 한다. 전단전달 강도의 모든 계산은 4.4.6.4.(5)에서 4.4.6.4.(9)까지의 규정을 적용하여야 한다.
- (4) 전단마찰 설계방법
 - ① 전단마찰철근이 전단면에 수직인 경우, 전단강도 V_n 은 다음 식으로 계산하여야 한다.

$$V_n = A_{vf}f_y\mu \quad (4.4.33)$$

여기서 μ 는 다음 ③에 규정된 마찰계수이다.

- ② 전단철근이 전단면과 경사를 이룰 경우, 전단력은 전단마찰철근에 인장이 일어나게 하며 이 때의 전단강도 V_n 은 다음 식으로 구하여야 한다.

$$V_n = A_{vf}f_y(\mu \sin \alpha_f + \cos \alpha_f) \quad (4.4.34)$$

여기서, α_f 는 전단마찰철근과 전단면사이의 각이다.

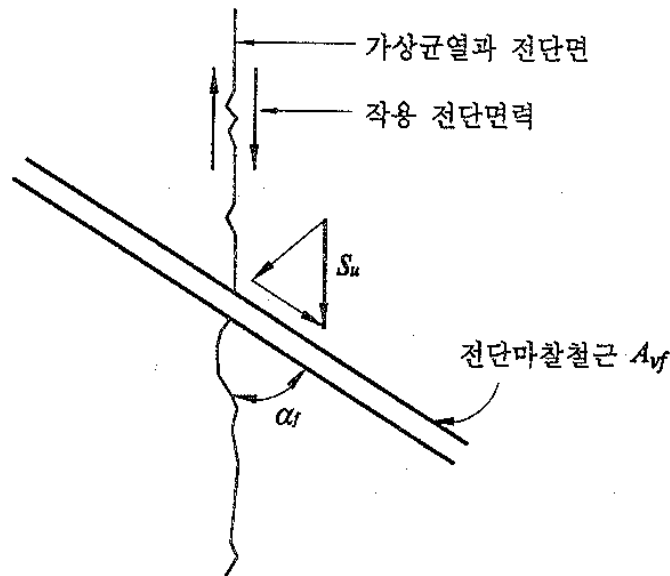


그림 4.4.2 균열과 전단마찰철근

③ 식 (4.4.33) 및 식 (4.4.34)에서 마찰계수 μ 는 다음과 같다.

- (가) 일체로 친 콘크리트 1.4λ
- (나) 4.4.6.4(8)에 따라 일부러 표면을 거칠게 만든 굳은 콘크리트에 새로 친 콘크리트
..... 1.0λ
- (다) 일부러 거칠게 하지않는 굳은 콘크리트에 새로 친 콘크리트 0.6λ
- (라) 연결봉에 의하거나 철근에 의해 구조강에 정착된 콘크리트(4.4.6.4(9)참조)
..... 0.7λ

여기서, λ 는 보통콘크리트에 대해서는 1.0, 모래 경량콘크리트에 대해서는 0.85, 전 경량콘크리트에 대해서는 0.75이다. 일부의 모래만이 대치된 경우에는 직선보간법을 적용하여도 좋다.

(5) 전단강도 V_u 는 $0.2f_{ck}A_c$ 또는 $56A_c$ (단위는 kgf) 이하라야 하며, 여기서 A_c 는 전단전달에 저항하는 콘크리트의 단면적이다.

(6) 전단면상의 순인장에 저항하기 위해서는 철근을 추가로 두어야 한다. 소요 A_{vf} 를 계산할 때 전단면상의 영구적인 순압축력을 전단마찰철근의 힘 $A_{vf}f_y$ 와 합하여도 좋다.

제 4 장 콘크리트교

- (7) 전단마찰철근은 전단면에 걸쳐 적절하게 두어야 한다. 이 철근은 양측을 매입하거나 갈고리에 의하거나 특수장치에 용접하여 지정된 항복강도를 발휘할 수 있도록 정착되어야 한다.
- (8) 4.4.6.4의 규정이 효과적이 되기 위해서는 이미 굳은 콘크리트에 새로 콘크리트를 칠 때 전단전달을 위한 접촉면이 깨끗하고 레이턴스가 없어야 한다. μ 가 1.0과 같다고 가정하는 경우의 접촉면은 그 요철의 크기가 대략 0.7cm 정도 되게 거칠게 만들어야 한다.
- (9) 연결봉을 사용하거나 철근을 용접하여 구조강과 콘크리트 사이에서 전단이 전달되는 경우에는 구조강은 깨끗하고 페인트가 없어야 한다.

4.4.6.5 합성휨부재의 수평전단강도

- (1) 합성부재에서는 수평전단력이 상호연결된 요소들의 접촉면에서 충분히 전달되는지 여부를 확인하여야 한다.
- (2) 수평전단력을 받는 단면의 설계는 아래 (3)이나 (4)의 규정에 따르거나 또는 그 외의 전단전달 설계방법을 따라도 좋으며, 이때는 강도가 포괄적인 실험결과와 실질적으로 일치하여야 한다.
- (3) 단면의 설계는 다음 식 (4.4.35)에 기초를 둘 수 있다.

$$V_u \leq \phi V_{nh} \quad (4.4.35)$$

여기서 V_u 는 고려되는 단면에서의 계수전단력이고, V_{nh} 는 공칭 수평전단강도로써 다음과 같이 규정된다.

- ① 접촉면이 청결하고, 부유물이 없으며 일부러 거칠게 만들어진 경우, 전단강도 V_{nh} 는 $5.6b_v d$ (kgf)보다 크게 취할 수 없다. 여기서 b_v 는 수평전단에 대해 조사되는 접촉면에서의 단면폭(cm)이며 d 는 총합성단면에 대한 것이다.
- ② 아래 4.4.6.5.(5)에 규정된 최소전단연결재가 있고, 접촉면이 청결하고 부유물이 없으나 표면이 일부러 거칠게 만들어지지 않은 경우, 전단강도 V_{nh} 는 $5.6 b_v d$ (kgf)보다 크게 취할 수 없다.
- ③ 아래 4.4.6.5.(5)에 규정된 최소전단연결재가 있고, 접촉면이 청결하고 부유물이 없으며 표면이 대략 0.7cm 깊이로 일부러 거칠게 만들어진 경우, 전단강도 V_{nh} 는

$24.5b_v d$ (kgf)보다 크게 취할 수 없다.

- ④ 접촉면을 통과하는 철근 중 아래 4.4.6.5.(5)에 규정된 최소량을 초과하는 철근량의 매 퍼센트(%)당 전단강도 V_{nh} 를 $0.004 b_v d$ 씩 증가시켜도 좋다.
 - ⑤ 고려하는 단면에서의 계수전단력 V_u 가 $\phi(24.5b_v d)$ 를 초과하는 경우, 수평전단에 대한 설계는 4.4.6.4의 전단마찰규정에 따라야 한다.
- (4) 수평전단력은 합성부재의 임의 요소에서의 압축력이나 인장력의 실제 변화량을 계산함으로써 구할 수 있으며, 이러한 힘은 이를 지지하는 요소에 수평전단력으로 전달할 수 있도록 조치되어야 한다. 계수 수평전단력은 4.4.6.5.(1)-(5)에 규정된 수평전단강도 ϕV_{nh} 를 초과해서는 안된다. 이때, $b_v d$ 대신에 접촉면적 A_c 를 사용하여야 한다. 상호연결된 요소사이에 접촉면을 가로질러 인장력이 존재할 경우에는 최소의 전단연결재가 4.4.6.5.(5)항에 따라 배치된 경우에만 접촉에 의한 전단전달을 허용해야 한다.
- (5) 수평전단에 대한 연결재
- ① 연결재가 요구될 경우에는 연결재를 상호연결된 요소사이에 두어야 하며, 이 연결재의 단면적은 $3.5b_v s/f_y$ 보다 적어서는 안된다. 또한 연결재의 간격 s 는 지지요소의 복부의 최소폭의 4배 이하, 60cm 이하라야 한다.
 - ② 수평전단에 대한 연결재로는 단일철근이나 철선, 다중스터립 또는 용접철망의 연직각부 등이 사용될 수 있다. 이러한 연결재는 모두 문힘길이나 갈고리로 상호연결된 요소내에 충분히 정착되어야 한다.
 - ③ 보의 전단철근은 모두 현장치기 바닥 슬래브내로 연장되어야 한다. 연장된 전단철근이 연결재의 최소량을 충족시키는데 사용되어도 좋다.

4.4.6.6 슬래브와 확대기초의 전단

- (1) 집중하중이나 반력 부근에서의 슬래브와 확대기초의 전단강도는 다음 두가지 조건 중 불리한 것에 의해 결정된다.
- ① 슬래브 또는 확대기초가 폭이 넓은 보처럼 작용함으로써 위험단면이 집중하중이나 반력받침점에서 d 거리에 위치하고 전체 폭에 걸친 평면에 연장되는 경우에는 4.4.6.1에서 4.4.6.3까지의 규정에 따라 설계하여야 한다. 그러나 말뚝으로 지지된 확대기초에서는 위험단면의 전단력은 콘크리트 구조설계기준 12.3.2 따라 결정되

제 4 장 콘크리트교

어야 한다.

- ② 슬래브 또는 확대기초가 2방향 슬래브로 작용함으로서 슬래브의 면에 수직인 위험단면이 집중하중이나 반력을 받는 면적의 주위에 걸쳐 연장되는 경우에는 슬래브 또는 확대기초는 아래 (2)와 (3)에 따라 설계하여야 한다. 이 때 둘레길이 b_p 는 최소로 되어야하나 집중하중이나 반력구역의 주변에서 $d/2$ 보다 가까이 위치시킬 필요는 없다.
- (2) 2방향으로 작용하는 슬래브 또는 확대기초의 설계는 식 (4.4.22)에 기초를 두어야 하며, 전단강도 V_n 은 아래 (3)에 따라 전단철근을 두지 않는 한 식 (4.4.36)에 의한 전단강도 V_c 보다 크게 취하여서는 안된다.

$$V_c = 0.27 \left(2 + \frac{4}{\beta_c} \right) \sqrt{f_{ck}} b_p d \leq 1.06 \sqrt{f_{ck}} b_p d \quad (4.4.36)$$

여기서,

β_c : 집중하중이나 반력을 받는 면적의 긴 변의 짧은 변에 대한 비

b_p : 4.4.6.6.(1).②에서 정의되는 위험단면의 둘레길이

- (3) 철근이나 철선으로 구성되는 전단보강 철근은 다음 규정에 따라 슬래브와 확대기초에 사용될 수 있다.

- ① 전단강도 V_n 은 식 (4.4.23)에 의해 계산되어야 하며, V_c 는 아래 ④에 따르고 전단강도 V_s 는 아래 ⑤에 따라야 한다.
- ② 전단강도는 4.4.6.6.(1).②에서 정의되는 위험단면과 받침점에서 좀 떨어진 축차적인 단면에서 검사되어야 한다.
- ③ 전단강도 V_n 은 $1.6 \sqrt{f_{ck}} b_p d$ 이하라야 한다. 여기서 b_p 는 4.4.6.6.(1).②에서 정의되는 위험단면의 둘레길이이다.
- ④ 전단강도 V_c 는 어느 단면에서나 $0.53 \sqrt{f_{ck}} b_p d$ 이하라야 한다. 여기서 b_p 는 4.4.6.6.(1).②에서 정의되는 위험단면의 둘레길이이다.
- ⑤ 계수전단력 V_u 가 위 ④에서 규정된 전단강도 ϕV_c 를 초과하는 경우에는 소요 전단철근 단면적 A_v 와 전단강도 V_s 는 4.4.6.3에 따라 계산되어야 한다.

4.4.6.7 사각형 암거슬래브의 전단

사각형 암거슬래브의 전단강도 V_c 는 그 위에 채움 흙 높이가 0.6 m 이상의 경우 다음 식 (4.4.37)에 의해 계산해도 좋다.

$$V_c = (0.56\sqrt{f_{ck}} + 324 \frac{\rho V_u d}{M_u}) bd \quad (4.4.37)$$

그러나 V_c 는 $1.06\sqrt{f_{ck}}bd$ 를 초과할 수 없다. 다만, 단일 사각형 암거에 대해서만은 벽체와 일체로 된 슬래브의 V_c 는 $0.80f_{ck}bd$ 보다 작게 취할 필요는 없으며, 또 단순지 된 슬래브의 V_c 는 $0.66\sqrt{f_{ck}}bd$ 보다 작게 취할 필요는 없다. M_u 와 V_u 는 고려되는 단면에서 동시에 발생하는 계수단면력으로서 $V_u d / M_u$ 의 값은 1.0보다 크게 취하여서는 안된다.

4.4.6.8 브래킷 및 코벨의 전단

- (1) 4.4.6.8의 규정은 전단지간-깊이의 비 a_v/d 가 1.0 이하이고, V_u 보다 크지 않은 수평인장력 N_{uc} 를 받는 브래킷 및 코벨에 적용해야 한다. 깊이 d 는 받침부의 면에서 측정한 값이다.
- (2) 지압면의 외단에서의 깊이는 적어도 $0.5d$ 라야 한다.
- (3) 받침부면의 단면은 전단력 V_u , 모멘트 $[V_u a_v + N_{uc}(h - d)]$ 및 수평인장력 N_{uc} 를 동시에 견디도록 설계하여야 한다. h 는 받침부 면의 총높이이다.
 - ① 4.4.6.8에 따른 모든 설계 계산에서는 강도감소계수 ϕ 는 0.80로 취하여야 한다.
 - ② 전단력 V_u 를 저항할 전단마찰철근 A_{vf} 의 설계는 4.4.6.4에 따라야 한다. 보통콘크리트에 대해서는 전단강도 V_n 은 $0.2f_{ck}b_w d$ 또는 $56b_w d$ (단위는 kgf)보다 크게 취해서는 안된다. 전 경량콘크리트 또는 모래 경량콘크리트에 대해서는 $(0.2 - 0.07 \frac{a_v}{d})f_{ck}b_w d$ 또는 $(56 - 20 \frac{a_v}{d})b_w d$ (단위는 kgf)보다 크게 취하여서는 안된다.
 - ③ 모멘트 $[V_u a_v + N_{uc}(h - d)]$ 에 저항할 철근 A_f 는 4.4.3 및 4.4.4에 따라 구하여야 한다.

제 4 장 콘크리트교

- ④ 인장력 N_{uc} 에 저항할 철근 A_n 은 $N_{uc} \leq \phi A_n f_y$ 로부터 결정하여야 한다. 인장력 N_{uc} 는 인장력을 피하도록 특별한 규정이 마련되어 있지 않은 한 $0.2V_u$ 보다 작게 취해서는 안된다. 인장력 N_{uc} 는 이 인장력이 비록 크리프, 건조수축 또는 온도 변화에 기인한 경우라도 활하중으로 간주하여야 한다.
- ⑤ 주인장철근의 단면적 A_s 는 $(A_f + A_n)$ 와 $(2A_{vf}/3 + A_n)$ 중에서 큰 값과 같아야 한다.
- (4) A_s 와 나란한 폐쇄스터럽이나 띠철근은 그 총단면적 A_h 가 $0.5(A_s - A_n)$ 이상 이라야 하고 A_s 에 인접한 유효깊이의 $2/3$ 내에 균등하게 배치하여야 한다.
- (5) 철근비 $\rho_w = A_s / b_w d$ 는 $0.04(f_{ck}/f_y)$ 이상이라야 한다.
- (6) 브래킷 또는 코벨의 전면에서 주인장철근 A_s 는 다음 방법 중 한 방법에 의해 정착되어야 한다.
- ① 적어도 같은 크기의 횡방향 철근에 구조적으로 용접되어야 하며, 이러한 용접은 주인장철근 A_s 의 명시된 항복강도를 발휘할 수 있게 설계되어야 한다.
 - ② 주인장철근이 수평갈고리 형태가 되도록 구부린다.
 - ③ 그 외 확실한 정착방법을 사용한다.
- (7) 브래킷 또는 코벨상에 작용하는 하중의 지압면은 A_s 의 직선부분 보다 나와있게 해서는 안되며, 또 횡방향 철근이 사용된 경우에는 이 철근의 내측면보다 나와 있게 해서는 안된다.

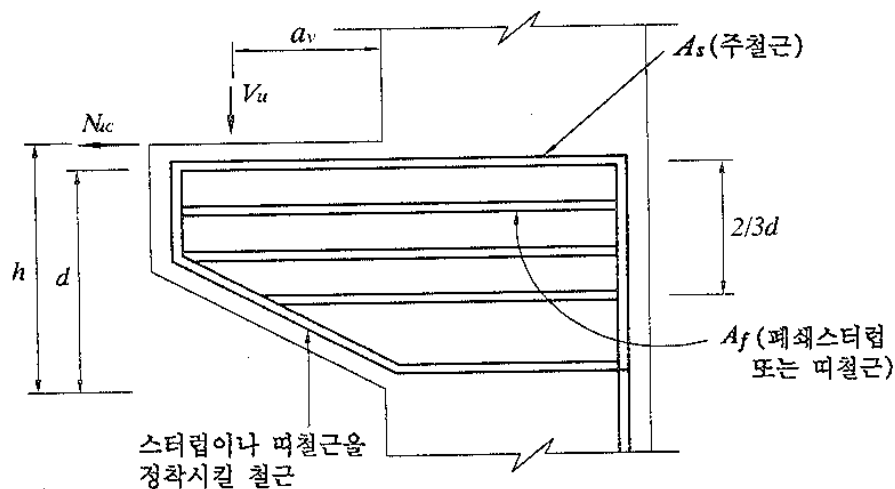


그림 4.4.3 브래킷 및 코벨의 전단

4.4.6.9 깊은 보에 대한 전단설계

콘크리트 구조설계기준 '7.7 깊은 보에 대한 전단설계'를 따른다.

4.4.7 비틀림에 대한 설계

비틀림에 대한 설계는 박벽관, 즉 공간 트러스 해석에 의한다. 비틀림을 받는 부재는 단면의 중앙부가 무시되는 박벽관으로 가정한다.(그림 4.4.4)

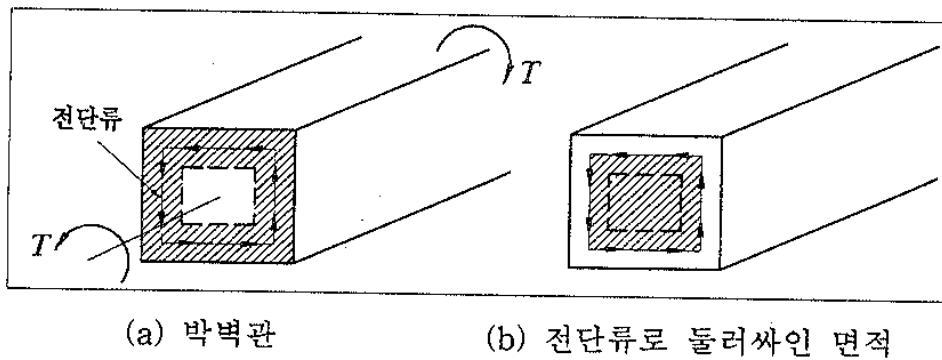


그림 4.4.4 박벽관

4.4.7.1 비틀림이 고려되어야 하는 경우

비틀림은 계수 비틀림모멘트 T_u 가 $T_{cr}/4$ 보다 작은 경우 무시될 수 있다. T_{cr} 은 비틀림 균열모멘트로서 주인장응력이 $1.06\sqrt{f_{ck}}$ 에 도달할 때에 상응한다.

(1) 프리스트레싱 되지 않은 부재의 비틀림 균열모멘트는 다음과 같다.

$$T_{cr} = 1.06\sqrt{f_{ck}} \frac{A_{\phi}^2}{p_{\phi}} \quad (4.4.38)$$

여기서,

p_{ϕ} = 전단면의 둘레의 길이

A_{ϕ} = 콘크리트 단면의 바깥 둘레로 둘러싸인 단면적으로, 뚫린 단면에서는 뚫린 면적을 포함.

(2) 프리스트레스트 부재의 비틀림 균열모멘트는 다음과 같다.

$$T_{cr} = 1.06\sqrt{f_{ck}} \frac{A_{\phi}^2}{p_{\phi}} \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{1.06\sqrt{f_{ck}}}} \quad (4.4.39)$$

제 4 장 콘크리트교

따라서 다음과 같은 경우는 비틀림에 대한 고려를 설계시 무시할 수 있다.

- ① 프리스트레싱 되지 않은 경우

$$T_u < \phi 0.26 \sqrt{f_{ck}} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \quad (4.4.40)$$

- ② 프리스트레스트 콘크리트 부재의 경우

$$T_u < \phi 0.26 \sqrt{f_{ck}} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{1.06 \sqrt{f_{ck}}}} \quad (4.4.41)$$

슬래브와 일체로 치기된 경우의 부재에서, A_{cp} 와 p_{cp} 를 계산할 때 필요한 내민 플랜지의 폭은 콘크리트 표준시방서 9장의 슬래브편에 따른다.

4.4.7.2 계수 비틀림모멘트

계수 비틀림모멘트 T_u 가 균형을 유지해야 하고, 4.4.7.1의 최소값을 초과하면 부재는 비틀림모멘트에 저항하도록 설계되어야 한다.

- (1) 내력의 재분배로 인해 비틀림모멘트의 감소가 발생할 수 있는 부정정 구조물의 경우, 최대 계수 비틀림모멘트 T_u 는 다음과 같이 감소되어도 좋다.

- ① 프리스트레싱 되지 않은 부재의 경우(4.4.7.2.(2)에서 설명한 단면)

$$\phi 1.06 \sqrt{f_{ck}} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \quad (4.4.42)$$

- ② 프리스트레스트 부재의 경우(4.4.7.2.(3)에서 설명한 단면)

$$\phi 1.06 \sqrt{f_{ck}} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{1.06 \sqrt{f_{ck}}}} \quad (4.4.43)$$

- (2) 프리스트레싱 되지 않은 부재에서는, 받침점으로부터 d 이내에 위치한 단면의 설계를 할 때 d 에서 계산된 T_u 보다 작지 않게 설계한다. 만일 d 이내에서 집중 비틀림이 발생하면 설계의 임계단면은 받침점면이 된다.

- (3) 프리스트레스트 부재에서 받침점으로부터 $h/2$ 이내에 위치한 단면의 설계를 할 때

$h/2$ 에서 계산된 T_u 보다 작지 않게 설계한다. 만일 $h/2$ 이내에서 집중비틀림이 발생하면 설계의 임계단면은 받침점면이 된다.

4.4.7.3 비틀림모멘트 강도

- (1) 단면의 치수는 2가지 이유로 제한할 수 있다. 첫째, 보기좋은 균열을 감소시키고 둘째, 전단과 비틀림의 경사압축응력에 의한 표면 콘크리트의 파괴를 방지하기 위해서이다.

① 속찬 단면

이 단면에서 전단에 의한 응력은 단면의 전 폭에 걸쳐서 발생하지만, 비틀림에 의한 응력은 박벽관에 의해 저항한다고 가정한다. 따라서 전단에 의한 응력과 비틀림에 의한 응력사이에 다음과 같은 타원의 관계를 규정한다.

$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_o d}\right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{oh}^2}\right)^2} \leq \phi \left(\frac{V_c}{b_o d} + 2.1 \sqrt{f_{ck}} \right) \quad (4.4.44)$$

② 속빈 단면

이 단면에서는 전단과 비틀림에 의해 발생한 전단응력이 그림 4.4.5와 같이 직접 더해진다. 따라서 전단에 의한 응력과 비틀림에 의한 응력사이에 다음과 같은 선형의 관계를 규정한다.

$$\left(\frac{V_u}{b_o d} \right) + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{oh}^2} \right) \leq \phi \left(\frac{V_c}{b_o d} + 2.1 \sqrt{f_{ck}} \right) \quad (4.4.45)$$

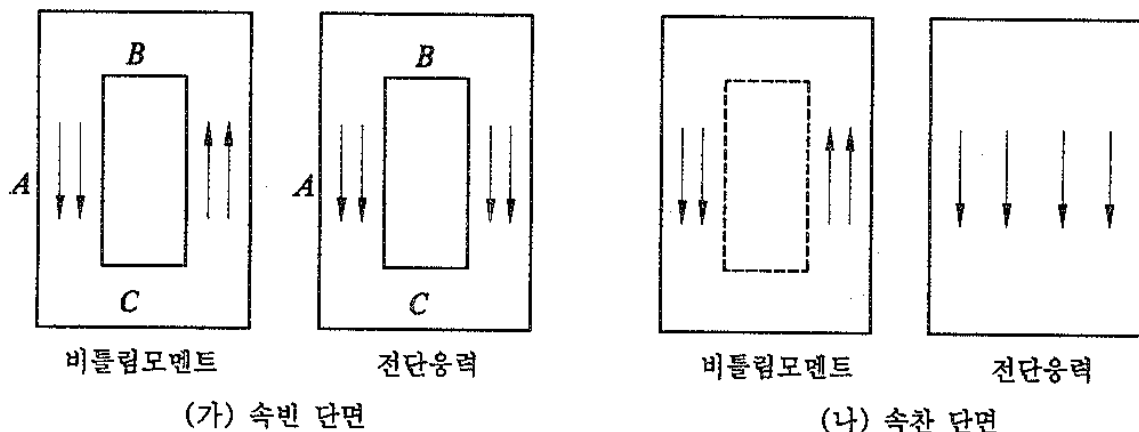


그림 4.4.5 전단응력과 비틀림응력의 합

제 4 장 콘크리트교

여기서, V_c 는 전단에 대한 콘크리트의 저항이다. 그리고 식 (4.4.45)을 속빈 단면에 적용할 때 실제 벽의 두께 t_w 가 A_{oh}/p_h 보다 작은 경우에는 A_{oh}/p_h 대신 실제 벽의 두께가 사용되어야 한다.

- (2) 만일 속빈 단면의 주위로 벽의 두께가 변한다면 식 (4.4.45)은 좌변이 최대가 되는 위치에서 계산되어야 한다.
- (3) 만일 벽의 두께가 A_{oh}/p_h 보다 작다면, 식 (4.4.45)의 둘째 항을 $(\frac{T_u}{1.7A_{oh}t_w})$ 로 한다. 여기서, t_w 는 응력이 계산되는 위치에서 속빈 단면의 벽의 두께이다.
- (4) 프리스트레싱 되지 않은 비틀림 철근의 설계항복강도는 $4,000 \text{ kgf/cm}^2$ 을 넘지 않아야 한다.
- (5) 비틀림에 필요한 철근량은 다음으로부터 결정된다.

$$\phi T_n \geq T_u \quad (4.4.46)$$

계수비틀림 저항 ϕT_n 은 계수하중에 의한 비틀림 T_u 이상이라야 한다. T_n 을 계산할 때는 모든 비틀림이 스토퍼와 주철근에 의해 저항되고 $T_c = 0$ 이라고 가정한다. 동시에 콘크리트에 의한 전단저항 V_c 는 비틀림에 의해서 변하지 않는다고 가정한다.

- (6) 비틀림에 대한 횡철근은 다음 식을 이용하여 설계한다.

$$T_n = \frac{2A_o A_t f_{yv}}{s} \cot \theta \quad (4.4.47)$$

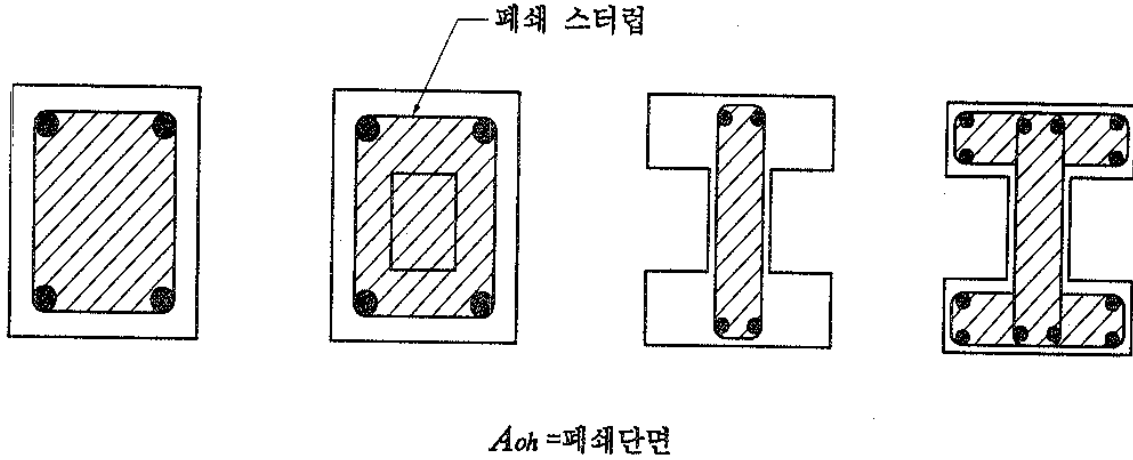
여기서,

$$A_o = 0.85A_{oh} \text{ (단순화를 위한 가정)}$$

A_{oh} = 그림 4.7.3과 같이 비틀림 저항철근의 중심선으로 폐쇄된 면적

$$\theta = \text{압축경사각으로 } 30^\circ \sim 60^\circ$$

- 프리스트레싱 되지 않은 부재나 프리스트레싱 힘이 주철근의 인장강도의 40% 이하인 경우는 45°
- 프리스트레싱 힘이 주철근의 인장강도의 40% 이상인 경우는 37.5°

그림 4.4.6 A_{oh} 의 정의

(7) 비틀림에 저항하기 위한 종방향 철근량은 다음 값 이상이라야 한다.

$$A_t = \frac{A_t}{s} p_k \left(\frac{f_{yv}}{f_{yt}} \right) \cot^2 \theta \quad (4.4.48)$$

여기서 θ 는 식 (4.4.47)에 사용된 값이며, A_t/s 값은 식 (4.4.47)에서 계산되는 값으로써 최소 비틀림 철근량의 규정에 의해 수정되지 않는다.

(8) 부재가 휨, 전단, 비틀림, 축력을 동시에 받을 때는 주철근과 횡철근량을 각각 구하여 중첩한다. 이 때 철근간격과 배치의 제한사항은 만족되어야 한다.

(9) 휨을 받는 부재에서는 휨에 의한 압축을 고려하기 위해 휨압축 영역의 종방향 비틀림 철근의 면적을 $M_u/(0.9df_{yt})$ 만큼 줄여도 된다. 여기서 M_u 는 T_u 와 함께 하는 단면에서의 계수모멘트이다. 이때 필요한 철근량은 최소 비틀림 철근량의 규정을 만족시켜야 한다.

(10) 프리스트레스트 부재에서는 다음 사항을 만족하여야 한다.

- ① 각 단면에서의 PS강재를 포함한 총 종방향 철근이 그 단면에서의 계수모멘트와 그 단면에서의 계수비틀림에 근거한 추가적인 집중 종방향 인장력 $A_t f_{yt}$ 에 저항할 수 있어야 한다.
- ② PS강재를 포함한 종방향 철근의 간격은 비틀림 철근의 간격에 관한 규정을 만족시켜야 한다.

제 4 장 콘크리트교

- (11) 프리스트레스트 부재는 휨에 의한 압축영역에서 종방향 비틀림 철근의 면적을 (9), (10)에서 요구한 양 이하로 줄일 수 있다.

4.4.7.4 비틀림 철근의 상세

- (1) 비틀림 철근은 종방향 철근 또는 PS강재와 다음 중 선택된 것들로 구성된다.
- ① 부재축에 수직인 폐쇄스터럽 또는 폐쇄재 철근
 - ② 부재축에 수직인 횡방향 철선으로 구성된 폐쇄철망
 - ③ 프리스트레싱 되지 않은 부재에서 나선철근
- (2) 횡방향 비틀림 철근은 다음중의 하나로 정착된다.
- ① 종방향 철근 주위의 135° 로 꺾인 갈고리
 - ② 철근상세에 의하면 정착부 근처의 콘크리트는 플랜지나 슬래브 또는 유사한 부재에 의하여 파괴가 억제된다.
- (3) 종방향 비틀림 철근은 양단에 설치되어야 한다.
- (4) 속빈 단면의 비틀림에서는 횡방향 비틀림 철근의 중심선에서 단면 내벽까지의 거리가 $0.5A_{oh}/p_h$ 이상이 되어야 한다.

4.4.7.5 최소 비틀림 철근

- (1) 비틀림 철근의 최소면적은 계수 비틀림모멘트 T_u 가 4.4.7.1에 규정된 값을 초과하는 경우 모든 영역에서 확보되어야 한다.
- (2) (1)에 의해 비틀림 철근이 요구되는 경우, 횡방향 폐쇄스터럽의 최소면적은 다음에 의하여 계산된다.

$$(A_v + 2A_t) = \frac{3.5b_ws}{f_{yv}} \quad (4.4.49)$$

- (3) (1)에 의하여 비틀림 철근이 요구되는 경우, 종방향 비틀림 철근의 총면적은 다음에 의하여 계산된다.

$$A_{t, \min} = \frac{1.32\sqrt{f_{ck}}A_{cp}}{f_{yt}} - \left(\frac{A_t}{s}\right)p_h \frac{f_{yv}}{f_{yt}} \quad (4.4.50)$$

여기서 A_t/s 는 $1.75b_w/f_{yv}$ 보다 작아서는 안 된다.

4.4.7.6 비틀림 철근의 간격

- (1) 횡방향 비틀림 철근의 간격은 $p_h/8$ 또는 30 cm 중 작은 것보다 커서는 안된다.
- (2) 비틀림에 대해 필요한 종방향 철근은 최대간격 30 cm인 폐쇄스터럽의 주변을 둘러서 배치해야 한다. 종방향 철근이나 PS강재는 스테럽의 내부에 배치되어야 하며 스테럽의 각 구석에는 적어도 하나의 주철근 또는 PS강재가 있어야 한다. 종방향 철근은 스테럽 간격의 적어도 1/24 이상이 되어야 하며, D10 이상이어야 한다.
- (3) 비틀림 철근은 이론적으로 필요한 위치를 넘어 적어도 $(b_t + d)$ 이상의 거리에 설치되어야 한다.

4.4.8 지압강도

- (1) 콘크리트의 설계지압강도는 아래 (2), (3) 및 (4)의 경우를 제외하고는 $\phi(0.85f_{ck}A_1)$ 을 초과할 수 없다. 여기서 A_1 은 재하면적이다.
- (2) 지지표면이 재하면보다 모든 측면에서 큰 경우에는 설계지압강도는 $\sqrt{A_2/A_1}$ 을 곱한 값을 사용할 수 있으며, $\sqrt{A_2/A_1}$ 의 값은 2.0 이하라야 한다. 여기서 A_2 는 재하면과 닮은 꼴이고 중심이 같은 지지표면 일부분의 최대면적이다.
- (3) 지지표면이 경사지거나 층을 이루고 있는 경우에는 재하면으로부터 수직과 수평을 1:2의 비율로 경사를 그렸을 때 형성되어 받침부내에 포함되는 가장 큰 절두체(截頭體)의 밑면적을 A_2 로 취한다.
- (4) 재하면이 처짐이나 편심하중으로 인하여 재하면의 단에서 큰 지압응력이 발생하는 경우에는 위의 (1), (2) 및 (3)에서 구한 설계지압강도에 0.75를 곱하여야 한다.

4.4.9 사용성 설계

4.4.9.1 적용범위

강도설계법에 의한 하중계수와 강도에 대하여 설계된 휨부재는 피로에 대한 규정 및 균열제어에 대한 규정을 충족시킬 수 있도록 제한되어야 한다. 또 처짐조절에 대한 규정도 충족되어야 한다.

제 4 장 콘크리트교

4.4.9.2 사용하중응력

4.4.9.3 및 4.4.9.4, 4.4.9.5의 규정을 충족시키기 위한 사용하중작용시의 응력을 검토하기 위해서는 휨에 대한 응력-변형률 선형이론이 사용되어야 하며 또 4.5.3에 주어진 가정을 적용하여야 한다.

4.4.9.3 허용균열폭

- (1) 허용균열폭 w_a 는 구조물의 사용목적, 내구성, 환경조건, 부재의 조건등을 고려하여 정하는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 강재의 부식에 대한 콘크리트의 허용균열폭은 일반적으로 피복두께 및 강재의 종류에 따라서 표 4.4.3과 같이 정하는 것이 좋다. 다만, 표 4.4.3에 적용될 수 있는 피복두께는 10cm 이하를 표준으로 하여야 한다.

표 4.4.3 허용균열폭 w_a (mm)

강재의 종류	강재의 부식에 대한 환경조건			
	건조한 환경	일반환경	부식성 환경	극심한 부식성 환경
철근	0.006C	0.005C	0.004C	0.0035C
PS 강재	0.005C	0.004C	-	-

여기서 C: 최외단 철근의 표면과 콘크리트 표면사이의 콘크리트 최소피복두께(mm)

4.4.9.4 균열의 검토

- (1) 휨모멘트 및 축방향력에 의한 콘크리트의 인장응력이 콘크리트의 설계 인장강도의 60%보다 작을 경우에는 휨균열을 검토하지 않아도 좋다.
- (2) 인장철근의 설계하중강도가 $3,000\text{kgf/cm}^2$ 이상인 경우에는 사용하중에 의한 휨 균열폭은 식 (4.4.51)에 의해서 구하고, 균열폭이 표 4.4.3의 허용균열폭 w_a 이하가 되도록 하여야 한다.

$$w = 1.08 R f_s \sqrt[3]{d_c A} \times 10^{-5} \text{ (mm)} \quad (4.4.51)$$

여기서,

R : 단면의 주철근의 도심으로부터 중립축까지의 거리에 대한 단면의 인장부 연단에서부터 중립축까지의 거리의 비, 보에 대한 값은 1.2, 슬래브에 대한 값은 1.35를 취하여도 좋다.

f_s : 사용하중에서 계산된 철근의 응력 (kgf/cm²), 개략적인 균열상태를 알고자 하는 경우에는 $0.6f_s$ 를 취하여 검토할 수 있다.

d_c : 최대인장연단에서 이 연단에 가장 가까이 놓여있는 철근중심까지의 콘크리트의 피복두께(cm)

A : 주인장 철근 주위의 인장부 콘크리트 단면적을 철근의 개수로 나눈 유효인장단면적 (cm²)

(3) 전단균열, 비틀림 균열의 검토가 필요한 경우에는 적절한 방법에 따라 검토해야 한다.

4.4.9.5 처짐제어 및 계산

(1) 일반사항

교량구조물의 휨부재는 사용하중과 충격으로 인해 발생한 처짐 또는 변형이 구조물의 강도나 실제사용에 해로운 영향을 주지 않도록 충분한 강성을 갖게 설계되어야 한다. 처짐과 변형은 단기 및 장기의 처짐과 변형으로 구분된다. 단기처짐과 변형은 하중 작용시에 순간적으로 발생하는 것이고, 장기처짐과 변형은 장기간에 걸쳐서 지속적으로 발생하는 것으로써 총처짐 및 변형에서 단기처짐 및 변형을 뺀 값이다. 부재의 길이가 단면깊이에 비하여 매우 짧은 경우에는 처짐과 변형의 검토를 생략해도 좋다. 그러나 콘크리트의 크리프 및 건조수축 등에 의한 장기처짐 및 변형을 무시할 수 없는 경우에는 장기에 대한 검토를 할 필요가 있다. 구조물이나 부재의 단기 및 장기처짐량은 허용처짐량 이하이어야 한다.

(2) 상부구조물의 두께제한

처짐계산에 의해 좀 더 작은 두께를 사용할 수 있는 경우를 제외하고는 상부구조물의 최소두께는 표 4.4.4에 따라도 좋다. 표 4.4.4는 권장된 값이므로 필요하다면 처짐계산에 의해 확인하는 것이 바람직하다.

제 4 장 콘크리트교

표 4.4.4 깊이가 일정한 부재의 최소두께

상부구조의 형식	최소두께(m)	
	단순지간	연속지간
주철근이 차량 진행방향에 나란하거나 직각인 교량 슬래브	$1.2(S+3)/30$	$(S+3)/30$
T형 거더	$0.070 S$	$0.065 S$
박스형 거더	$0.060 S$	$0.055 S$
보행구조거더	$0.033 S$	$0.033 S$

*) 변단면 부재가 사용되는 경우, 위의 값은 정모멘트 단면과 부모멘트 단면에서의 상대강성의 변화를 고려하기 위해 수정될 수 있다.

*) S는 2장의 경간의 길이를 나타낸다(m).

(3) 상부구조물의 처짐제한

처짐을 계산할 경우에는 다음 기준을 따른다.

- ① 단순 또는 연속경간을 갖는 부재는 사용활하중과 충격으로 인한 처짐이 경간의 1/800을 초과하지 않아야 한다. 다만 부분적으로 보행자에 의해 사용되는 도시지역의 교량에 대해서는 이 처짐의 비가 1/1000을 초과해서는 안된다.
- ② 사용활하중과 충격으로 인한 캔틸레버의 처짐은 캔틸레버 길이의 1/300을 초과해서는 안된다. 다만 보행자 용도가 고려된 경우에는 이 처짐의 비는 1/375를 초과해서는 안된다.

(4) 처짐계산에 사용되는 단면

처짐은 상부구조물 전체의 단면특성에 준하여 계산하여야 한다. 이 때 난간, 연석, 보도 및 패널이 제거되기 전에 상부구조 단면과 일체로 치지 않는 요소는 모두 제외한다.

(5) 활하중 처짐계산시의 활하중 재하방법

활하중 처짐은 상부구조의 횡부재들이 같이 작용하여 동일한 처짐을 일으킨다는 가정에 기초를 둘 수 있다. 활하중은 공통편 2.3 활하중편에서 허용된 하중강도의 감소를 적용하여 모든 차선이 완전히 재하되도록 하여야 한다. 활하중은 모든 종방향 횡부재에 균일한 분포로 재하된다고 보아야 한다.

(6) 탄성처짐

하중이 작용할 때 바로 일어나는 처짐은 보편적인 방법이나 탄성처짐공식으로 구하여야 한다. 좀 더 포괄적인 해석에 의해 강성값을 구할 수 없는 경우에는 처짐은 4.2.3에 규정된 콘크리트의 탄성계수와 종단면적의 단면 2차모멘트 I_g 나 다음 식 (4.4.52)로 나타낸 유효단면 2차모멘트 I_e 를 사용하여 구하여야 한다.

$$I_e = \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 I_g + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 \right] I_{cr} \leq I_g \quad (4.4.52)$$

여기서, M_{cr} 은 균열모멘트로서 다음 식으로 표시된다.

$$M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t} \quad (4.4.53)$$

M_a : 처짐이 계산되는 단계에서의 부재의 휨모멘트

I_{cr} : 콘크리트로 환산된 균열단면의 단면 2차모멘트

y_t : 철근을 무시한 종단면의 중심축에서 인장 연단까지의 거리

f_r : 콘크리트의 휨인장강도. $f_r = 2.0\sqrt{f_{ck}}$

여기서, 경량콘크리트가 사용된 경우에는 다음과 같이 f_r 의 값을 수정한다.

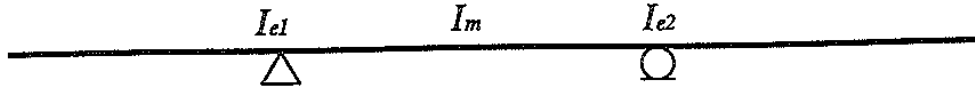
① f_{sp} 가 명시된 경우에는 f_r 를 구할때 $\sqrt{f_{ck}}$ 를 $f_{sp}/1.8$ 로 대체하되, $f_{sp}/1.8$ 의 값은 $\sqrt{f_{ck}}$ 이하라야 한다.

② f_{sp} 가 명시되지 않은 경우에는 전 경량 콘크리트에 대해서는 0.75, 모래경량 콘크리트에 대해서는 0.85를 각각 f_r 에 곱한다. 일부의 모래만이 경량골재로 대체된 경우에는 직선보간법을 사용해도 좋다.

연속지간에 대해서는 정모멘트와 부모멘트에 대한 위험단면의 단면 2차모멘트를 식 (4.4.52)에 의해 구하여 그 평균치를 사용한다. 연속보에서는 받침점부와 중간부의 단면 2차모멘트가 큰 차이가 생기게 된다. 특히 T형 단면, 복철근 단면의 경우에는 그 차이가 크게 되므로, 철근 콘크리트 연속보에서는 다음과 같은 평균 유효단면 2차모멘트를 사용해도 된다.

제 4 장 콘크리트교

(가) 양단 연속의 경우 :



$$\text{평균 유효단면 2차모멘트 : } I_e = 0.7I_m + 0.15(I_{e1} + I_{e2})$$

(나) 일단 연속의 경우 :



$$\text{평균 유효단면 2차모멘트 : } I_e = 0.85I_m + 0.15I_{ec}$$

그림 4.4.7 평균 유효단면 2차모멘트

(7) 장기처짐

좀 더 납득할 수 있는 철저한 해석에 의하지 않는 한, 보통 및 경량콘크리트로 된 휨부재의 크리프 및 건조수축에 의해 생기는 추가적인 장기처짐은 다음과 같이 구한다. 즉, 해당 지속하중에 의한 탄성처짐을 상기 (6)에 의해 계산하여 다음 계수를 곱한다.

$$\lambda = \frac{\xi}{1 + 50\rho'} \quad (4.4.54)$$

여기서 ρ' 은 단순 및 연속지간에서는 지간 중앙단면, 그리고 캔틸레버에서는 받침부에서의 단면의 압축철근비이다. ξ 는 지속하중의 재하기간에 따라 달라지는 계수이고, 식 (4.4.54)에서 ξ 는 다음과 같이 취한다.

5년 이상		2.0
12 개월		1.4
6 개월		1.2
3 개월		1.0

4.4.9.6 피로에 대한 안전성 검토

- (1) 이 규정은 하중중에서 변동하중이 차지하는 비율이 많거나 작용빈도가 크기 때문에 피로에 대한 안전성 검토를 필요로 하는 경우를 위한 것이다.
- (2) 보 및 슬래브의 피로에 대하여는 휨 및 전단에 대하여 검토하는 것이 일반적이다.
- (3) 기둥의 피로에 대하여는 검토하지 않아도 좋다. 다만 휨모멘트나 축방향 인장력의 영향이 큰 경우에는 보에 준하여 검토하는 것으로 한다.
- (4) 피로에 대한 안전성을 검토할 필요가 있는 경우, 철근의 응력이 표 4.4.5의 값을 만족하면 피로에 대하여 검토할 필요가 없으나 초과하는 경우에는 적절한 방법으로 피로에 대하여 검토하여야 한다.
- (5) 피로의 검토가 필요한 구조부재에서는 높은 응력을 받는 부분에서 철근을 구부려서는 안된다. 강교편의 근사방법에 따라 설계되는 주철근의 방향이 차량 진행방향에 직각인 콘크리트 바닥판에 대해서는 피로응력의 한계를 고려할 필요가 없다.

표 4.4.5 피로를 고려하지 않아도 되는 철근의 응력범위

철근의 종류	철근의 인장 및 압축응력범위(kgf/cm ²)
SD30	1,300
SD35	1,400
SD40	1,500

4.5 허용응력설계법

4.5.1 일반사항

- (1) 사용하중하에서의 모든 응력은 4.5.2의 허용응력을 초과해서는 안된다.
- (2) 철근의 정착과 이음은 4.3의 규정에 따라야 한다.
- (3) 단면의 설계하중 계산시의 설계하중조합 및 증가계수는 제2장의 규정에 따라야 한다.

4.5.1.1 적용범위

이 절은 철근 콘크리트 및 프리스트레스트 콘크리트교에 적용할 수 있다.

4.5.2 허용응력

4.5.2.1 콘크리트의 허용응력

콘크리트에 작용되는 모든 응력은 다음 값을 초과해서는 안된다.

(1) 허용휨응력

- ① 허용휨압축응력 $f_{ca} = 0.4f_{ck}$
- ② 허용휨인장응력(무근확대기초와 벽체에서)
..... $f_{ta} = 0.42\sqrt{f_{ck}}$
- ③ 휨강도(파괴계수)
- 보통콘크리트 $f_r = 2.0\sqrt{f_{ck}}$
- 모래 경량콘크리트 $f_r = 1.7\sqrt{f_{ck}}$
- 전 경량콘크리트 $f_r = 1.5\sqrt{f_{ck}}$

(2) 허용압축응력(무근확대기초와 벽체에서)

$$..... f_{ca} = 0.25f_{ck}$$

(3) 허용전단응력

보다 엄밀한 허용응력은 4.5.5에 따라야 하지만 다음 값을 사용해도 좋다.

① 보 및 1방향 전단 (1방향 슬래브 및 확대기초)

(가) 콘크리트의 허용전단응력 $v_{ca} = 0.25\sqrt{f_{ck}}$

(나) 전단보강이 있는 부재의 최대허용전단응력

$$..... v_{ca} = 1.0\sqrt{f_{ck}}$$

② 2방향 전단 (2방향 슬래브 및 확대기초)

(가) 콘크리트의 허용전단응력

$$..... v_{ca} = 0.25\left(1 + \frac{2}{\beta_c}\right)\sqrt{f_{ck}} \leq 0.5\sqrt{f_{ck}}$$

(나) 전단보강이 있는 경우의 허용전단응력은 4.5.5에 따른다.

③ 경량골재콘크리트의 허용전단응력

①, ②에 규정된 값의 70%를 취한다.

(4) 콘크리트의 허용지압응력

① 허용지압응력은 다음의 값으로 한다.

$$f_{ba} = 0.25 f_{ck} \sqrt{\frac{A_c}{A_b}} \leq 0.5 f_{ck} \quad (4.5.1)$$

여기서,

A_c : 지지하는 콘크리트의 전면적

A_b : 지압을 받는 재하면적

- ② 전면적이 경사진 면이거나 계단식일 경우에는 지압면의 각 변 또는 경계면으로부터 1 : 2 (수직1, 수평2)의 기울기로 경사면을 부재단부까지 그려 지압면의 도심과 일치하는 가장 큰 닦은꼴을 그렸을 때의 피라미드형 각추대나 원추대의 면적을 전면적(A_c)으로 취한다.
- ③ 처짐이나 편심하중으로 인하여 지압면 단부에 큰 응력이 작용할 경우에는 지압면 상의 허용지압응력은 ①항의 값에 0.75를 곱한 값을 취한다.

4.5.2.2 철근의 허용응력

- (1) 철근의 허용응력은 D32 이하의 철근에 대하여 표 4.5.1의 값으로 한다.

표 4.5.1 철근의 허용응력(kgf/cm²)

응력 및 부재의 종류			철근의 종류		
			SD 30	SD 35	SD 40
인장 응력	하중의 조합에 충돌하중 혹은 지진의 영향을 포함하지 않을 경우	(1) 일반적인 부재	1,500	1,750	1,800
		(2) 바닥판, 경간 10m 이 하의 슬래브교	1,500	1,600	1,600
		(3) 수중 혹은 지하수위 이하에 설치하는 부재	1,500	1,600	1,600
	(4) 하중의 조합에 충돌하중 혹은 지진의 영향을 포함하는 경우의 허용응력의 기본값		1,500	1,750	1,800
(5) 압 축 응 력			1,500	1,750	1,800

제 4 장 콘크리트교

- (2) 직선으로 배근된 철근에서 활하중과 충격에 의해 발생하는 최대인장응력과 최소인장응력 사이의 응력차는 피로응력한계의 규정(4.4.9.6)에 부합해야 한다. 그리고 응력이 큰 부분에서는 주철근의 굽힘을 피하여야 한다.

4.5.3 휨부재

사용하중 상태에서의 휨응력을 검사할 때는 다음과 같은 가정하에서 선형탄성이론에 따라야 한다.

- (1) 콘크리트와 철근의 변형률은 높이가 큰 보를 제외하고는 휨부재의 중립축으로부터의 거리에 비례한다. 높이/경간의 비가 4/5 이상인 단순보, 2/5 이상인 연속보 등과 같이 높이가 큰 보에서는 변형률의 비선형 분포를 고려하여야 한다.
- (2) 철근콘크리트 부재에서 콘크리트의 인장강도는 무시한다.
- (3) 탄성계수비 $n = E_s/E_c$ 는 가장 가까운 정수를 사용하되 6 이상이라야 하며, 처짐값을 계산하는 경우를 제외하고는 경량골재콘크리트의 n 값은 같은 강도의 보통콘크리트의 것으로 가정해도 좋다.
- (4) 복철근보의 응력계산에서 압축철근의 환산단면을 구할 때는 유효 탄성계수비 $2E_s/E_c$ 를 사용해야 한다. 이 경우에도 압축철근의 압축응력은 허용인장응력 이하이어야 한다.

4.5.4 압축부재

- (1) 휨과 축방향력을 겸해 받는 압축부재의 축하중 강도는 강도설계법 4.4.5의 규정에 따라 계산한 값의 40%를 취한다.
- (2) 장주효과는 4.4.5.3의 규정을 따라야 한다. 이 경우 P_u 는 설계 축방향하중에 2.5배를 취한 값을 사용한다. 또한 $\phi=1.0$ 으로 취해야 한다.

4.5.5 전단 및 비틀림 설계

4.5.5.1 전단응력

- (1) 설계전단응력 v 는 다음식에 의하여 구해야 한다.

$$v = V/b_w d \quad (4.5.2)$$

여기서, V 는 해당 단면에서의 설계전단력이고, b_w 는 보 또는 복부의 폭, d 는 압축연단에서 종방향 인장철근 도심까지의 유효깊이이다. 그리고 적용할 수 있으면 비틀림의 효과가 고려되어야 한다.

- (2) 원형단면일 경우에는 지름을 b_w 로 취하고, d 는 압축부 연단으로부터 반대편 반원에 있는 종방향 철근의 도심까지의 거리보다 작아야 할 필요는 없다.
- (3) 복부폭이 변하는 단면의 b_w 는 평균복부폭과 최소복부폭의 1.2배 중 작은 값을 취하여야 한다.
- (4) 반력이 전단력 작용방향으로 부재의 단부에 압축력을 일으키는 경우, 지지면으로부터 d 이내로 떨어진 위치에서의 단면을 설계단면으로 할 때 d 만큼 떨어진 곳에서의 설계전단력을 사용해도 좋다. 그러나 큰 집중하중이 이 점과 지지면 사이에 있을 때는 예외로 해야 하고, 이 경우 받침부까지 d 보다 가까이 있는 단면은 d 만큼 떨어진 곳의 전단력에 집중하중을 합한 전단력에 대하여 설계하여야 한다.

4.5.5.2 콘크리트가 부담하는 전단응력

- (1) 보, 1방향 슬래브 및 확대기초의 전단응력

전단과 휨만을 받는 부재에서 콘크리트가 부담하는 허용전단응력 v_c 는 $0.25\sqrt{f_{ck}}$ 를 초과할 수 없다. 허용 전단응력을 보다 상세히 계산하고자 할 때는 다음 식을 이용한다.

$$v_c = 0.23\sqrt{f_{ck}} + 78\rho_w \frac{Vd}{M} \leq 0.4\sqrt{f_{ck}} \quad (4.5.3)$$

여기서, M 은 고려하는 단면에서 V 와 동시에 발생하는 설계휨모멘트로서, Vd/M 의 크기는 1.0보다 크게 취할 수 없다.

- (2) 압축부재의 전단응력

축방향 압축력을 받는 부재에 대한 v_c 는 다음 식으로 구해도 좋다.

$$v_c = 0.25(1 + 0.0087 \frac{N}{A_g})\sqrt{f_{ck}} \quad (4.5.4)$$

여기서, N/A_g 은 kgf/cm^2 로 표시하여야 한다.

제 4 장 콘크리트교

(3) 인장부재의 전단응력

축방향 인장력을 받는 부재에서는 다음 식에 의해 좀 더 상세한 계산을 하지 않는 한 전단철근이 총전단력을 견디도록 설계하여야 한다.

$$v_c = 0.25 \left(1 + 0.057 \frac{N}{A_g} \right) \sqrt{f_{ck}} \quad (4.5.5)$$

여기서, N 은 인장일 경우 부(-)의 값을 가지며, N/A_g 은 kgf/cm^2 로 표시하여야 한다.

(4) 경량콘크리트의 전단응력

(1)에서 (3)까지의 콘크리트가 부담하는 전단응력에 대한 규정은 보통콘크리트에 적용되는 것이다. 경량콘크리트를 사용하는 경우에는 다음 중 한 방법이 적용되어야 한다.

- ① 경량콘크리트의 평균조깅인장강도 f_{sp} 의 값이 명시되어 있는 경우에는 $\sqrt{f_{ck}}$ 를 $f_{sp}/1.8$ 로 대체하되, $f_{sp}/1.8$ 의 값은 $\sqrt{f_{ck}}$ 이하라야 한다.
- ② f_{sp} 가 명시되어 있지 않은 경우에는 τ_c 의 값은 전 경량콘크리트에 대해서는 0.75, 모래 경량콘크리트에 대해서는 0.85를 곱해야 한다. 일부의 모래만이 대체된 경우에는 직선보간법을 적용해도 좋다.

4.5.5.3 전단철근이 부담하는 전단응력

- (1) 설계전단응력 v 가 콘크리트가 부담할 전단응력 v_c 를 초과하는 곳에는 이 규정에 따라 전단철근을 두어야 한다. 전단철근은 콘크리트 표준시방서 설계편 부록 I.6.5의 규정에 적합하여야 한다.
- (2) 부재축에 직각인 전단철근이 사용되는 경우에는 전단철근 단면적 A_v 는 다음과 같다.

$$A_v = (v - v_c) \frac{b_w s}{f_{sa}} \quad (4.5.6)$$

- (3) 경사 스테럽이 전단철근으로 사용되는 경우의 전단철근 단면적은 다음 식으로 구한다.

$$A_v = \frac{(v - v_c) b_w s}{f_{sa} (\sin \alpha + \cos \alpha)} \quad (4.5.7)$$

- (4) 전단철근이 1개의 절곡철근 또는 지점으로부터 모두 같은 거리에서 구부린 평행한 1조의 철근으로 된 경우의 전단철근 단면적 A_v 는 다음 식으로 구한다.

$$A_v = \frac{(v - v_c) b_w s}{f_{sa} \cdot \sin \alpha} \quad (4.5.8)$$

여기서, $(v - v_c)$ 는 $0.39\sqrt{f_{ck}}$ 를 초과할 수 없다.

- (5) 전단철근이 지점으로부터 서로 다른 거리에서 구부린 일련의 평행한 절곡철근 또는 여러 조의 평행한 철근으로 구성되는 경우의 전단철근의 단면적은 식(4.5.7)에 따라 구하여야 한다.
- (6) 종방향 철근을 구부려서 전단철근으로 사용할 때는 그 경사길이의 중간부 3/4만이 전단철근으로서 유효하다고 보아야 한다.
- (7) 여러 종류의 전단철근이 부재의 같은 부분을 보강하기 위해 사용되는 경우, 필요한 전단철근의 총단면적은 각 종류별로 구한 단면적의 합이 되어야 한다. 이 때 v_c 는 한 번의 계산에만 포함되어야 한다.
- (8) $(v - v_c)$ 의 값은 $0.9\sqrt{f_{ck}}$ 를 초과할 수 없다.
- (9) $(v - v_c)$ 가 $0.50\sqrt{f_{ck}}$ 를 초과할 때는 스테럽의 최대간격을 절반으로 감소시켜야 한다.
- (10) 휨철근은 콘크리트 구조설계기준의 8.5.1의 규정을 만족시키지 않는 한 인장구역에서 끝내서는 안 된다.

4.5.5.4 전단마찰

- (1) 이 규정은 해당되는 단면에서 전단전달을 고려하는 것이 적절할 경우에 사용된다. 이러한 단면은 균열이 발생하거나 발생할 가능성이 있는 면, 서로 다른 재료간의 접촉면 또는 서로 다른 시기에 친 두 콘크리트 사이의 접촉면이다.
- (2) 균열은 해당 전단면에 걸쳐 발생한다고 가정한다. 이 전단면상의 소요전단마찰 철근단면적 A_{vf} 는 (3)에 따라 계산하거나 그 외의 전단전달 설계방법을 사용하여 계산해도 좋으며, 이때는 강도가 포괄적인 실험결과와 실질적으로 일치하여야 한다.
- (3) 전단마찰 설계는 강도설계법 4.4.6.4에 따라야 한다.

4.5.5.5 합성콘크리트 휨부재의 수평전단설계

- (1) 합성부재에서는 두 인접요소 사이의 접촉면에서 수평전단력이 완전히 전달되도록 해야 한다.
- (2) 수평전단력을 받는 단면은 다음 항에 따라 설계되거나, 실험적으로 정확한 강도에 측이 입증된 전단전달 설계법에 따라 설계되어야 한다.
- (3) 어떤 단면에서의 설계수평전단응력은 다음 식으로 구해도 좋다.

$$v_{dh} = \frac{V}{b_v d} \quad (4.5.9)$$

여기서, V 는 해당 단면의 설계전단력, d 는 전 합성단면의 유효높이이다.

이 때 수평전단응력 v_{dh} 는 다음의 허용수평전단력 v_h 를 초과해서는 안된다.

- ① 접촉면이 깨끗하고 레이탄스가 없으며 표면을 거칠게 한 경우, 전단응력 v_h 는 2.5 kgf/cm^2 을 초과해서는 안된다.
 - ② 규정에 따라 최소의 연결철근을 두고 접촉면이 깨끗하고 레이탄스가 없으나 표면을 거칠게 하지 않는 경우, 전단응력 v_h 는 2.5 kgf/cm^2 을 초과해서는 안된다.
 - ③ 규정에 따라 최소의 연결철근을 두고 접촉면이 깨끗하고 레이탄스가 없으며 접촉면에 약 0.7cm 정도 크기의 요철을 둔 경우, 전단응력 v_h 는 11 kgf/cm^2 을 초과해서는 안된다.
 - ④ 규정에 있는 최소 연결철근량을 초과하여 접촉면 사이에 연결철근을 둘 경우에는 증가량 1%마다 전단응력 v_h 를 $5f_y/3,000(\text{kgf/cm}^2)$ 씩 증가시켜도 좋다. 여기서 철근의 항복응력 f_y 는 kgf/cm^2 으로 표시하여야 한다.
- (4) 실제로 전달해야 할 압축 및 인장력의 변화를 계산하여 수평전단을 계산할 때는 경간의 10분의 1을 초과하지 않도록 부재를 나누어 계산해도 좋다. 전단응력은 4.5.5.5.(3)의 허용치 이내에 있어야 한다.
- (5) 수평전단연결철근
- ① 필요에 따라 두 인접 접촉면에는 최소의 연결철근을 두어야 한다. 이때 연결 철근의 면적은 $3.5b_v s/f_y$ 이상이어야 하고, 연결철근간격 s 는 지지요소의 최소 복부 폭의 4배 및 60cm를 초과해서는 안된다.

- ② 수평전단연결철근으로는 한 개씩의 철근 및 강선, 스티럽, 용접철망 등을 사용할 수 있고, 각 연결철근은 인접요소내에 갈고리나 정착길이를 이용하여 적절하게 정착시켜야 한다.
- ③ 보의 모든 전단철근은 현장치기가 되는 바닥판까지 연장하여야 하고, 연장되는 전단철근은 최소 연결철근량을 만족시키는데 포함시켜도 좋다.

4.5.5.6 슬래브 및 확대기초에 대한 전단설계

집중하중이나 반력 부근에서 슬래브와 확대기초에 대한 전단설계는 콘크리트 구조설계 기준 부록 I.6.7에 따라야 한다.

4.5.5.7 상자형암거 슬래브의 전단설계

- (1) 60cm 이상의 토피를 가진 상자형암거 슬래브의 전단응력 v_c 는 다음 식으로 구해도 좋다.

$$v_c = 0.25\sqrt{f_{ck}} + 154\rho_w \frac{Vd}{M} \leq 0.46\sqrt{f_{ck}} \quad (4.5.10)$$

- (2) 단일 암거이고, 슬래브와 벽체가 일체로 시공되었을 경우에는 v_c 를 $0.36\sqrt{f_{ck}}$ 보다 작게 취할 필요는 없고, 단순지지된 슬래브에서는 $0.30\sqrt{f_{ck}}$ 보다 작게 취할 필요가 없다. Vd/M 는 1.0 이하이어야 하고, M 은 고려하는 단면에서 V 와 동시에 발생하는 실제의 설계휨모멘트이다.
- (3) 토피가 60cm 이하인 상자형 암거 슬래브에서는 도로교 바닥판 설계개념에 따라 운하중 분포를 고려하여 설계하여야 한다.

4.5.5.8 브래킷과 내민받침에 대한 전단설계

- (1) 이 규정은 전단경간-깊이의 비가 1.0 이하이고, V 보다 크지 않은 수평인장력 N_c 를 받는 브래킷과 내민 받침에 적용해야 하고, 깊이 d 는 받침부면에서 측정한 값이다.
- (2) 브래킷과 내민 받침의 전단설계는 강도설계법 4.4.6.8절의 브래킷 및 코벨의 전단에 따라야 한다.

제 4 장 콘크리트교

4.5.5.9 비틀림 설계

비틀림을 받는 부재의 설계는 콘크리트 구조설계기준 부록 I.6.3에 따라야 한다.

4.6 프리스트레스트 콘크리트

4.6.1 일반사항

4.6.1.1 적용범위

이 절의 규정들은 프리스트레스트 콘크리트 교량 구조물의 설계에 적용된다. 철근 콘크리트로 설계된 부재는 사용성을 개선하기 위해 응력이 가해진 일부 인장철근을 제외하고는 앞의 4.3, 4.4 및 4.5의 적용 규정에 적합해야 한다. 과도하게 지간이 길거나 특수한 구조물은 이 장에 제시된 제 계수들을 적용할 경우의 영향에 대해 신중한 고려가 있어야 한다

4.6.1.2 참고 기준

(1) 콘크리트 구조설계기준 - 한국 콘크리트 학회, 1999년

4.6.1.3 콘크리트

설계도서에는 구조물 각 부분 콘크리트의 설계기준강도 f_{ck} 가 명확히 제시되어야 한다. 설계기준강도는 규정에 따라 제작, 시험된 콘크리트의 강도로써 확인되어야 한다. 다만 프리스트레스트 콘크리트 구조물에 있어 실제 콘크리트강도가 설계기준강도보다 작게 되는 일이 있어서는 안되므로 현장의 배합강도를 설계기준강도보다 크게 정해야 한다. 프리스트레스트 콘크리트의 설계기준강도 f_{ck} 는 적어도 다음 값 이상이 되어야 한다.

- 프리텐션 방식의 경우 350kgf/cm²
- 포스트텐션 방식의 경우 300kgf/cm²

4.6.1.4 철근 및 PS강재

(1) PS강재

PS강선, PS강봉, PS스트랜드는 한국산업규격 KS D7002, KS D3505에 적합한 것이어야 한다.

(2) 철근

- ① 철근은 KS D3504에 적합한 것이어야 한다. KS D3527에 적합한 철근은 시험을 하여 품질을 확인하고, 그의 사용여부를 결정해야 한다.
- ② 설계도서에는 철근의 규격 및 항복강도가 제시되어야 한다. 용접되는 철근은 도면에 표시하고, 적용될 용접 방법을 명시하여야 한다.
- ③ 철근의 항복강도 f_y 는 $4,000\text{kgf/cm}^2$ 를 초과하지 않아야 한다.
- ④ 철근은 이형철근을 사용하여야 한다. 다만 원형철근이나 강선이 나선철근이나 띠 철근으로 사용될 경우는 예외로 한다.

4.6.2 해석

4.6.2.1 일반사항

부재는 최소 기준으로서 이 규정을 사용하여 적정한 강도를 갖도록 설계되어야 한다. 연속보와 부정정 구조물은 적당한 강도와 만족스런 거동을 나타내도록 설계되어야 한다. 거동은 탄성해석에 의해 결정하며, 이 때 프리스트레싱에 의해 유발되는 반력, 모멘트, 전단력 그리고 축력과 온도, 크리프, 건조수축, 축방향 변형, 접속된 구조요소의 구속, 그리고 기초의 침하에 의한 영향 등을 고려해야 한다.

4.6.2.2 교량의 신축

- (1) 모든 교량에는 온도 변화에 의해 발생하는 온도응력에 저항하기 위한 방안이 설계에 반영되어 있거나, 온도 변화로 인한 이동에 대한 신축 수단이 제시되어야 한다.
- (2) 프리스트레스트를 도입하는 동안에 발생하는 수축을 포함한 여러 원인에 의한 이동을 가능하게 하는 장치가 설계에 반영되어야 한다.

4.6.2.3 경간

단순 지지된 보의 유효지간은 보의 순지간에 보의 높이를 더한 길이를 초과해서는 안 된다. 연속 또는 구속된 바닥 슬래브와 보의 지간은 받침점의 내측면 사이의 순 거리이다. 연속 또는 구속된 슬래브의 축과 45° 또는 그 이상의 각을 갖는 현치가 슬래브 및 받침부와 일체로 만들어져 있는 경우에는 슬래브와 현치의 조합된 두께가 슬래브 두께보다 적어도 1.5배 이상이 되는 단면으로부터 지간을 측정한다. 이 때 최대 부모멘트는 앞에 정의된 지간의 단부에 위치하는 것으로 고려해야 한다. 현치는 부재의 유효깊이에 추가되어

제 4 장 콘크리트교

서는 안된다.

4.6.2.4 현장치기 포스트텐션교

작용하중 하에서의 응력을 계산할 때 프리스트레싱에 의한 2차 모멘트의 영향을 고려해야 한다. 계수 모멘트강도와 계수 전단강도를 계산할 때에는 프리스트레싱에 의해 유발되는 2차모멘트 또는 전단력(하중계수 1.0)을 하중계수를 고려한 계수 고정하중과 계수 활하중에 의해 발생하는 모멘트 및 전단력에 더해야 한다.

4.6.2.5 플랜지, 복부 및 격벽

(1) 유효 플랜지 폭

① T형 보

(가) 슬래브나 플랜지가 보와 일체로 작용하도록 계획된 합성형 프리스트레스트 구조에서의 유효 플랜지 폭은 4.2.1.6의 규정에 따른다.

(나) 보통의 슬래브 지간과 거더 간격을 갖는 일체로 만들어지는 프리스트레스트 구조에서의 유효 플랜지 폭은 보의 중심간 거리로 한다. 지간이 매우 짧거나 거더 간격이 과도하게 큰 경우에는 해석적 방법에 의해 보와 함께 거동하는 플랜지의 예상 폭을 결정해야 한다.

(다) 여러 개의 독립된 보를 프리스트레스트로 일체화한 구조의 설계에서는 플랜지 폭이 복부 폭의 15배를 초과해서는 안되고, 모든 설계 하중에 대해 적절한 폭이어야 한다.

② 박스 거더

박스거더 구조에서의 압축 플랜지 유효폭은 4.10.3.(5)의 규정에 따른다.

(2) 박스 거더의 복부 및 플랜지 두께

박스 거더의 복부 및 플랜지 최소 두께는 4.10.6의 규정에 따른다.

(3) 격벽(가로보)

① 실험이나 구조해석 결과 강도가 충분하여 격벽을 생략해도 되는 곳을 제외하고는 다음 ②항과 ③항에 따라 격벽을 설치해야 한다.

② T형보의 가로보는 4.9의 규정에 따라 설치한다.

③ 박스 거더에서의 격벽은 4.10.2의 규정에 따라 설치한다.

4.6.2.6 바닥판

- (1) 세로보 사이에 걸쳐져 영구 패널로 사용되는 프리캐스트 프리스트레스트 바닥판은 4.6.8.3 및 4.6.9의 규정에 따라 설계되어야 한다.
- (2) 활하중에 의해 바닥판에 작용하는 모멘트는 4.7.5.1에 의해 계산한다.
- (3) 세로보 근처의 부모멘트에 의해 발생하는 바닥판의 응력을 계산할 때에는 프리스트레싱에 의한 압축력이 존재하지 않는다고 가정한다.

4.6.2.7 처짐

(1) 일반사항

- ① 프리스트레스트 콘크리트 휨부재는 휨응력으로 인한 처짐뿐 아니라 휨부재의 단축 및 접속부재와의 변형을 적합조건에 의한 프리컴프레션의 감소 등의 이유로 인한 장기 처짐도 고려해야 한다.
- ② 처짐을 계산할 때에는 고정하중, 활하중, 프리스트레스 힘, 가설하중, 콘크리트의 크리프 및 건조수축, 그리고 긴장재의 릴랙сей션 등을 고려해야 한다.

(2) 세그멘탈 박스 거더

처짐은 세그멘트의 제작 전에 계산되어야 하고, 처짐은 예상된 제작 및 가설계획에 기초하여 계산하여야 한다. 계산된 처짐은 실제 측정된 처짐을 검토하는 기준으로 사용된다.

(3) 상부구조의 처짐 제한 기준

상부구조의 처짐은 4.2.3.2(3)②의 기준을 초과해서는 안된다.

4.6.3 설계

4.6.3.1 일반사항

(1) 설계이론 및 일반 고려 사항

- ① 설계되는 부재는 규정된 강도 조건에 적합해야 한다.
- ② 설계는 프리스트레스를 도입할 때부터 구조물의 수명기간 동안 받을 수 있는 모든 위험한 하중단계에서의 강도(강도설계)와 사용상태에서의 거동(허용응력설계)을 기초로 수행한다.
- ③ 프리스트레싱에 의한 응력 집중이 설계시 고려되어야 한다.
- ④ 프리스트레싱에 의한 탄·소성 변형, 처짐, 길이변화 및 비틀림이 접속 시공되는

제 4 장 콘크리트교

부재에 미치는 영향을 고려해야 한다. 온도와 건조수축에 의한 영향도 고려해야 한다.

(2) 기본 가정

다음의 가정은 일체로 된 부재를 설계하는 데 적용한다.

- ① 휨과 축하중을 받는 프리스트레스 부재의 강도 설계는 철근에만 적용되는 4.4.2.1(4)만 제외하고는 4.4.2.1을 기초로 한다.
- ② 프리스트레스 도입 시, 작용하중 작용시, 그리고 균열하중 작용 시의 응력 계산은 다음 가정에 의한 선형 이론에 따라야 한다.
 - (가) 전체 하중범위에 걸쳐 변형률은 부재의 깊이에 따라 선형으로 변화한다.
 - (나) 균열이 발생하기 전에는 응력은 변형률에 선형으로 비례한다.
 - (다) 균열이 발생한 후에는 콘크리트의 인장 강도는 무시한다.

(3) 합성 휨 부재

분리 시공되었으나 모든 요소가 작용하중에 대해 일체로 반응하도록 서로 연결된 프리캐스트 또는 현장치기 콘크리트 요소로 구성된 합성 휨 부재는 다음의 규정에 따라야 한다.

- ① 설계 시에는 지지된 요소가 모든 하중을 지탱하고 처짐과 균열을 제한하는데 요구되는 설계 특성을 나타낼 때까지는 동바리를 제거하지 않아야 한다.
- ② 합성부재 전체 또는 일부가 전단력과 모멘트를 저항하는데 이용될 수 있다. 각 요소는 위험한 모든 하중 단계에 대해 검토되고, 합성부재의 설계강도가 완전히 발휘되기 전에 작용하는 모든 하중을 지지하도록 설계되어야 한다. 철근은 각 요소들의 분리를 방지하기에 필요한 만큼 배근해야 한다.
- ③ 여러 구조요소의 기준강도, 단위중량, 그 외의 성질들이 서로 상이한 경우에는 각 요소의 특성치 또는 가장 불리한 값을 설계에 사용해야 한다.
- ④ 강도설계법에 의해서 합성부재의 휨강도를 계산할 때에는 동바리를 받쳐 시공한 부재와 동바리 없이 시공한 부재간의 구분을 하지 말아야 한다.
- ⑤ 전단보강철근은 4.3.17에 따라 서로 연결되는 구조요소에 완전히 정착되어야 한다. 연장되거나 정착된 전단철근은 수평전단에 대한 전단 연결재로서 포함시켜도 좋다.
- ⑥ 부재 전체가 수직 전단력에 저항한다고 가정되는 경우, 설계는 4.6.3.7.(1)에서 4.6.3.7.(3)의 규정에 따른다.

- ⑦ 상호 연결된 요소의 접촉면에서는 수평 전단력이 완전히 전달되도록 설계해야 하며, 수평 전단에 대한 설계는 4.6.3.7.(4)의 규정을 따른다.
- ⑧ 프리캐스트 보 위에 현장치기 된 슬래브로 이루어진 구조물에서는 서로 다른 건조수축으로 인하여 보의 하단부분과 슬래브에 인장응력이 발생한다. 건조수축에 의한 인장은 상당한 기간에 걸쳐 발생하기 때문에 보에 대한 영향은 크리프에 의해 경감된다. 서로 다른 건조수축은 균열하중과 보의 처짐 형상에 영향을 주기도 한다. 이와같은 요인들이 특히 심각할 때에는 불균일한 건조수축에 의한 영향이 하중에 의한 영향에 추가되어야 한다.

4.6.3.2 강도감소계수

계산된 부재의 강도는 강도설계법에서 계산한 값 중 가장 큰 값보다 작아서는 안된다. 포스트텐션부재의 정착구역 설계에 대해서는 최대 긴장력에 대해 1.2의 하중계수를 적용한다. 강도감소계수는 다음과 같다.

- 휨모멘트
 - 공장에서 생산된 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 부재 : $\phi = 0.90$
 - 현장치기 된 포스트텐션 콘크리트 부재 : $\phi = 0.85$
- 전단력 : $\phi = 0.80$
- 정착구역 - 보통 콘크리트의 경우 : $\phi = 0.80$
- 경량 콘크리트의 경우 : $\phi = 0.65$

4.6.3.3 허용응력

프리캐스트 프리스트레스트 부재의 설계는 일반적으로 $f_{ck}=350\text{kgf/cm}^2$ 인 콘크리트를 기본으로 하고 있다. 그리고 $f_{ck}=420\text{kgf/cm}^2$ 까지는 이 강도가 일관되게 얻어진다고 기대할 수 있는 경우에만 허용될 수 있다. 더 높은 강도의 콘크리트가 특정 구역에 사용될 수도 있으나, 이 경우 책임기술자는 재료와 제작과정에 대한 감독을 완벽하게 하여 요구된 강도를 얻도록 해야 한다. 이 장의 규정들은 더 낮은 콘크리트 강도로 설계된 프리스트레스트 콘크리트 구조물과 구조 요소에 대해서도 동등하게 적용된다.

(1) PS강재의 허용응력

- ① 프리텐션 부재 - 프리스트레스 도입 직전 응력

제 4 장 콘크리트교

- 저 릴렉세이션 스트랜드 : $0.75 f_{pu}$
- 응력제거 스트랜드 : $0.70 f_{pu}$
- ② 포스트텐션 부재 - 프리스트레싱된 긴장재의 정착 직후 응력
 - 정착구에서의 응력 : $0.70 f_{py}$
 - 정착장치의 활동에 의한 손실구역의 끝 부분에서의 응력 : $0.83 f_{py}$
 - 정착구에서의 응력이 위의 값을 초과하지 않으면 정착장치의 활동에 의한 손실과 마찰에 의한 손실을 상쇄하기 위해서 정착 전 짧은 시간 동안 $0.90 f_{py}$ 까지 인장응력이 증가되어도 좋다.
- ③ 손실이 일어난 후 사용하중 상태에서의 응력 : $0.80 f_{py}$
- (2) 콘크리트의 허용응력
 - ① 크리프와 건조수축에 의한 손실이 일어나기 전의 일시적 응력
 - (가) 압축응력
 - 프리텐션 부재 : $0.60 f_{ci}'$
 - 포스트텐션 부재 : $0.55 f_{ci}'$
 - (나) 인장응력
 - 미리 압축력을 가한 인장구역 : 일시적인 허용응력이 규정되어 있지 않다. 4.6.3.3.(2).②에 있는 손실 후의 허용응력 참조
 - 그 외 지역
 - 부착된 철근이 없는 인장 구역 : 14kgf/cm^2 또는 $0.80 \sqrt{f_{ci}'}$
 - 계산된 인장응력이 위의 값을 초과하는 부분에서는 비균열단면으로 가정해서 계산된 콘크리트의 총 인장력에 저항하도록 부착된 철근을 배근해야 한다. 이때 최대 인장응력은 $1.6 \sqrt{f_{ci}'}$ 를 넘지 않아야 한다.
 - ② 모든 손실이 일어난 후 사용하중 상태에서의 응력
 - (가) 압축응력 : $0.40 f_{ck}$
 - (나) 미리 압축력을 가한 인장구역에서의 인장응력
 - 부착된 철근(부착된 PS 스트랜드 포함)을 갖는 부재
 - 일반적인 경우 : $1.60 \sqrt{f_{ck}}$
 - 해변지역과 같이 혹독한 부식 환경에 노출된 상태 : $0.80 \sqrt{f_{ck}}$

○ 부착된 철근이 없는 부재 : 0

(다) 그 외 지역에서의 인장응력은 4.6.3.3.(2).①에 규정되어 있는 일시적 허용응력으로 제한된다.

③ 균열 응력(4.6.3.6 참조)

실험으로부터 얻은 콘크리트의 휨 인장강도(파괴계수)를 사용하되, 실험자료가 없을 경우에는 다음 값을 적용

○ 보통콘크리트 : $2.00\sqrt{f_{ck}}$

○ 부분 경량 콘크리트 : $1.70\sqrt{f_{ck}}$

○ 전 경량 콘크리트 : $1.50\sqrt{f_{ck}}$

④ 정착부의 지압 응력

부재 단부에 적절한 철근을 배치한 포스트텐션 부재의 정착장치에 의해 발생하는 콘크리트의 지압응력은 다음 값 이하로 하여야 한다.

○ 긴장재 정착 직후 : $0.70f_{ci}\sqrt{\frac{A'_b}{A_b}} - 0.2 \leq 1.10f_{ci}$

○ 프리스트레스 손실 발생 후 : $0.50f_{ck}\sqrt{\frac{A'_b}{A_b}} \leq 0.90f_{ck}$

4.6.3.4 프리스트레스의 손실

(1) 프리스트레싱 직후의 손실

프리스트레싱 직후의 초기 프리스트레스는 긴장재 인장단에 대한 다음의 영향으로 인한 손실을 고려하여 계산해야 한다.

① 정착장치에서의 활동에 의한 손실량

정착장치에서의 활동에 의한 긴장재의 인장력 감소는 PSC공법에 따라 다르며, 정착장치의 형식에 따라 상당한 차이가 난다. 따라서 정착장치 별 활동량을 과거의 실적 등을 고려하여 미리 정해 놓아야 한다.

(가) 긴장재와 쉬스 사이의 마찰이 없는 경우(프리텐션 방식, 포스트텐션 방식에서 마찰을 무시할 수 있는 경우)

$$\Delta f_{ps} = E_p \frac{\Delta l}{l} \quad (4.6.1)$$

제 4 장 콘크리트교

(나) 긴장재와 쉬스 사이에 마찰이 있는 경우

상세한 계산 및 시험에 의해 영향 범위 및 손실량을 구하지 않을 경우 도해법으로 구해도 좋다. 이 경우 긴장재와 쉬스 사이의 마찰은 긴장 시와 정착 시가 같다고 가정한다.

② 긴장재와 쉬스 사이의 마찰에 의한 손실량

포스트텐션되는 긴장재의 마찰에 의한 손실은 시험에 의해 결정된 PS강재의 파상 및 곡률계수에 의해 산정한다. 설계에 사용된 파상 및 곡률마찰계수의 값, 그리고 긴장력과 강재 신장의 허용 범위는 설계도서에 나타내야 한다. 이들 마찰에 의한 손실량은 다음과 같이 계산한다.

$$P_x = P_o e^{(\kappa x + \mu \alpha)} \quad (4.6.2a)$$

($\kappa x + \mu \alpha$)가 0.3보다 크지 않으면, 다음의 근사식을 사용해도 좋다.

$$P_x = P_o (1 - \kappa x - \mu \alpha) \quad (4.6.2b)$$

사용재료에 대한 상수 κ 와 μ 의 실험치가 없을 때에는 표 4.6.1의 값을 사용한다.

표 4.6.1 파상마찰계수(κ)와 곡률마찰계수(μ)

긴장재의 형태	덕트의 형태	파상마찰계수(κ/m)	곡률마찰계수(μ/rad)
PS 강선 또는 도금되지 않은 PS 스트랜드	금속쉬스	0.0066	0.30
	아연도금 금속쉬스	0.0050	0.25
	아스팔트 또는 그리스로 코팅되고 피복된 것	0.0066	0.30
	아연도금된 강성 덕트	0.0007	0.25
고강도 강봉	금속쉬스	0.0010	0.20
	아연도금된 금속쉬스	0.0007	0.15

마찰손실은 정착 전에 일어나지만 설계 시에 계산되어 긴장작업 중 확인되어야 한다. 강성 덕트는 콘크리트를 치는 동안에 현저하게 울퉁불퉁함이 없이 정확한 위치를 유지할 수 있도록 충분한 강도를 가져야 한다. 강성 덕트는 용접 또는 맞물림 연결로 조립해야 한다. 용접 이음부에 대한 아연도금은 안 해도 무방하다.

③ 콘크리트의 탄성수축에 의한 손실량

○ 프리텐션 부재

$$\Delta f_{pe1} = \frac{E_p}{E_{ci}} f_{cir} \quad (4.6.3a)$$

○ 포스트텐션 부재

$$\Delta f_{pe1} = 0.5 \frac{E_p}{E_{ci}} f_{cir} \quad (4.6.3b)$$

여기서, f_{cir} 은 최대모멘트가 발생하는 단면 또는 단면들에서 계산한다. (이 단계에서, 긴장재의 초기 응력은 프리텐션 부재에서는 콘크리트의 탄성수축과 콘크리트 치기와 양생 도중 발생하는 긴장재의 릴랙세이션에 의해 감소하며, 포스트텐션 부재에서는 콘크리트의 탄성수축과 긴장재의 마찰에 의해서 감소한다. 이와같은 인자들에 의한 긴장재의 초기응력 감소를 산정할 수 있으며, 감소된 긴장재의 응력은 표준적인 프리텐션 부재에 있어서 응력제거 스트랜드는 $0.63 f_{pu}$, 저 릴랙세이션 스트랜드는 $0.69 f_{pu}$ 로 취할 수 있다.)

(2) 프리스트레싱 후 시간에 따라 발생하는 손실

프리스트레싱 후의 유효 프리스트레스는 위 (1)항의 규정에 의해 계산된 초기 프리스트레스에 시간에 따라 발생하는 다음의 영향으로 인한 손실을 고려하여 계산해야 한다. 다음의 방법은 보통콘크리트와 인장강도 $17,500-19,000\text{kgf/cm}^2$ 인 7연선 응력제거 스트랜드 또는 저 릴랙세이션 스트랜드, 강도 $16,800\text{kgf/cm}^2$ 인 응력제거 강선, 또는 $10,150-11,200\text{kgf/cm}^2$ 인 원형 또는 이형 강봉 중 한가지인 긴장재를 사용했을 때 적용된다. 콘크리트의 크리프 및 건조수축에 의한 프리스트레스 손실량은 4.2.2.3를 이용하여 계산하여도 무방하다. 프리스트레스 손실에 대한 경량골재 콘크리트의 영향과 성질에 관한 자료는 공증된 실험 결과를 참고로 한다.

① 콘크리트의 크리프에 의한 손실량

○ 프리텐션과 포스트텐션 부재

$$\Delta f_{pcr} = 12f_{cir} - 7f_{cds} \quad (4.6.4)$$

② 콘크리트의 건조수축에 의한 손실량

제 4 장 콘크리트교

○ 프리텐션 부재

$$\Delta f_{psh} = 1,190 - 10.5H_r \quad (4.6.5a)$$

○ 포스트텐션 부재

$$\Delta f_{psh} = 0.80 (1,190 - 10.5H_r) \quad (4.6.5b)$$

여기서, H_r 는 주위의 연간평균 상대습도(%)이다.

- ③ PS 강재의 릴랙세이션에 의한 손실량(정착부에서의 PS강재의 허용응력과 같은 초기 응력에 의한)

(가) 프리텐션 부재

○ 인장강도 17,500-19,000kgf/cm²인 스트랜드

• 응력제거 스트랜드

$$\Delta f_{pr} = 1,400 - 0.4\Delta f_{pel} - 0.2(\Delta f_{psh} + \Delta f_{pcr}) \quad (4.6.6a)$$

• 저 릴랙세이션 스트랜드

$$\Delta f_{pr} = 350 - 0.1\Delta f_{pel} - 0.05(\Delta f_{psh} + \Delta f_{pcr}) \quad (4.6.6b)$$

(나) 포스트텐션 부재

㉞ 인장강도 17,500-19,000kgf/cm²인 스트랜드

○ 응력제거 스트랜드

$$\Delta f_{pr} = 1,400 - 0.3\Delta f_{pf} - 0.4\Delta f_{pel} - 0.2(\Delta f_{psh} + \Delta f_{pcr}) \quad (4.6.6c)$$

○ 저 릴랙세이션 스트랜드

$$\Delta f_{pr} = 350 - 0.07\Delta f_{pf} - 0.1\Delta f_{pel} - 0.05(\Delta f_{psh} + \Delta f_{pcr}) \quad (4.6.6d)$$

㉞ 인장강도 16,800kgf/cm²인 강선(wire)

$$\Delta f_{pr} = 1,260 - 0.3\Delta f_{pf} - 0.4\Delta f_{pel} - 0.2(\Delta f_{psh} + \Delta f_{pcr}) \quad (4.6.6e)$$

㉞ 인장강도 10,150-11,200kgf/cm²인 강봉

$$\Delta f_{pr} = 210 \text{ kgf/cm}^2 \quad (4.6.6f)$$

여기서 Δf_{pr} 는 고려 받침점에서의 0.7fpu 수준 이하의 마찰손실에 의한 응력 감소로 4.6.3.4(1)②에 의해 계산한다.

(3) 프리스트레스트 전체 손실량의 간이계산법

앞의 방법 대신에 일반적으로 설계되는 단순하고 작은 프리스트레스트 부재 또는 구조물에 대해서는 표 4.6.2의 총 손실량 추정값을 사용해도 좋다. 이 값들은 보통 콘크리트와 보통의 프리스트레스트 수준을 적용하고 평균 노출상태에 있는 PSC 구조물에 적용한다. 특별히 지간이 길거나 특수 설계의 경우에는 앞의 방법에 의하거나 더 정확한 방법에 의해 프리스트레스트 손실량을 계산해야 한다.

표 4.6.2 프리스트레스트 손실량

긴장재의 형태	전 체 손 실 량	
	콘크리트 압축강도 $f_{ck} = 280 \text{ kgf/cm}^2$	콘크리트 압축강도 $f_{ck} = 350 \text{ kgf/cm}^2$
프리텐션 긴장재	-	3,150kgf/cm ²
포스트텐션 ^(주)	2,250kgf/cm ²	2,300kgf/cm ²
강선과 스트랜드		
강 봉	1,550kgf/cm ²	1,600kgf/cm ²

(주) 여기서 마찰에 의한 손실량은 제외되어 있으며, 마찰에 의한 손실은 4.6.3.4.(1).②에 의해 별도로 계산해야 한다.

4.6.3.5 휨 강도

(1) 일반사항

프리스트레스트 콘크리트 부재는 규정된 사용하중 내의 축력과 휨 응력의 복합작용 하에서 비균열 단면으로 거동하는 것으로 가정한다. 단면 성질을 계산하는 데 있어서, 프리텐션 부재와 그라우팅을 한 포스트텐션 부재에서는 부착된 보강재의 환산 단면적을 사용한다. 긴장재의 부착 전에는 덕트의 빈 공간에 대한 단면적은 제외된다. 프리스트레스트 휨 부재의 설계강도는 철근 콘크리트 부재의 설계강도 계산시

제 4 장 콘크리트교

사용하는 식과 같은 형태를 취한다. 단, 프리스트레스트 부재에서 압축철근의 영향은 무시한다.

(2) 사각형 단면

사각형 단면 또는 중립축이 압축 플랜지 내에 있는 플랜지를 갖는 단면에 대한 설계 휨강도는 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned}\phi M_n = & \phi [A_p f_{ps} d_p \left\{ 1 - 0.59 \left(\frac{\rho_p f_{ps}}{f_{ck}} + \frac{d}{d_p} \frac{\rho f_y}{f_{ck}} \right) \right\} \\ & + A_s f_y \left\{ 1 - 0.59 \left(\frac{d_p}{d} \frac{\rho_p f_{ps}}{f_{ck}} + \frac{\rho f_y}{f_{ck}} \right) \right\}]\end{aligned}\quad (4.6.7a)$$

인장 측에 철근을 배치하지 않았거나, 배치했더라도 그 영향을 무시할 수 있는 경우에는 다음과 같이 계산한다.

$$\phi M_n = \phi \left[A_p f_{ps} d_p \left\{ 1 - 0.59 \frac{\rho_p f_{ps}}{f_{ck}} \right\} \right] \quad (4.6.7b)$$

(3) 플랜지를 갖는 단면

중립축이 압축 플랜지 내에 있지 않는 플랜지를 갖는 단면에 대한 설계 휨 강도는 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned}\phi M_n = & \phi \left[A_{pw} f_{ps} d_p \left\{ 1 - 0.59 \frac{A_{pw} f_{ps}}{b_o d_p f_{ck}} \right\} + A_s f_y (d - d_p) \right. \\ & \left. + 0.85 f_{ck} (b - b_o) t (d_p - 0.5t) \right]\end{aligned}\quad (4.6.8a)$$

인장 측에 철근을 배치하지 않았거나, 배치했더라도 그 영향을 무시할 수 있는 경우에는 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned}\phi M_n = & \phi \left[A_{pw} f_{ps} d_p \left\{ 1 - 0.59 \frac{A_{pw} f_{ps}}{b_o d_p f_{ck}} \right\} \right. \\ & \left. + 0.85 f_{ck} (b - b_o) t (d_p - 0.5t) \right]\end{aligned}\quad (4.6.8b)$$

여기서,

$$A_{pw} = A_p - A_{pf} \quad (\text{식 4.6.8b에 적용}) \quad (4.6.9a)$$

$$A_{pw} = A_p + (A_s f_y / f_{ps}) - A_{pf} \quad (\text{식 4.6.8a에 적용}) \quad (4.6.9b)$$

$$A_{pf} = 0.85 f_{ck} (b - b_o) t / f_{ps} \quad (4.6.10)$$

(4) PS강재의 응력

- ① 상세한 해석을 수행하여 강재의 응력 f_{ps} 값을 보다 정확하게 산출하지 않을 경우에는 f_{ps} 값을 다음과 같이 취한다.

○ 부착된 부재

$$f_{ps} = f_{pu} \left[1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1} \left\{ \rho_p \frac{f_{pu}}{f_{ck}} + \frac{d}{d_p} \left\{ \rho \frac{f_y}{f_{ck}} - \rho' \frac{f_y}{f_{ck}} \right\} \right\} \right] \quad (4.6.11)$$

인장 또는 압축 측에 철근을 배치하지 않았거나, 배치했더라도 그 영향을 무시할 수 있는 경우에는 다음과 같이 계산한다.

$$f_{ps} = f_{pu} \left[1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1} \cdot \frac{\rho_p f_{pu}}{f_{ck}} \right] \quad (4.6.11a)$$

여기서 γ_p 는 PS강재의 종류에 따른 계수로 응력 제거 강재는 0.4, 저 릴랙세이션 강재는 0.28, 강봉은 0.55를 적용한다.

○ 부착되지 않은 부재

$$f_{ps} = f_{pe} + 1,050 \quad (4.6.11b)$$

여기서 손실이 일어난 후 유효 프리스트레스 f_{pe} 는 $0.5 f_{pu}$ 보다 작지 않아야 한다.

- ② 계수하중에서 프리캐스트 바닥판의 PS강재의 응력은

$$f_{ps} = \frac{70 L_x}{D} + \frac{2}{3} f_{pe} \quad (4.6.12)$$

으로 제한되며, 4.6.3.5.(4).①에 의한 f_{ps} 보다 크지 않아야 한다.

제 4 장 콘크리트교

4.6.3.6 철근 및 PS강재의 제한(연성 한계)

(1) 최대 PS 강재량

프리스트레스트 콘크리트 부재는 부재가 계수강도에 도달할 때 PS강재가 항복하도록 설계한다. 일반적으로 강재지수는 다음과 같이 표시된다.

○ 사각형 단면

$$q_p = \rho_p \frac{f_{ps}}{f_{ck}} \leq 0.36\beta_1 \quad (4.6.13a)$$

○ 플랜지를 갖는 단면

$$q_p = A_{pw} \frac{f_{ps}}{b_w d_p f_{ck}} \leq 0.36\beta_1 \quad (4.6.13b)$$

강재지수가 $0.36\beta_1$ 보다 큰 부재에서는 설계 휨강도를 다음 값보다 크지 않게 취해야 한다.

○ 사각형 단면

$$\phi M_n = \phi [(0.36\beta_1 - 0.08\beta_1^2) f_{ck} b d_p^2] \quad (4.6.14a)$$

○ 플랜지를 갖는 단면

$$\phi M_n = \phi [(0.36\beta_1 - 0.08\beta_1^2) f_{ck} b_w d_p^2 + 0.85 f_{ck} (b - b_w) t (d_p - 0.5t)] \quad (4.6.14b)$$

(2) 최소 강재량

- ① PS 강재 및 철근의 총량은 위험단면에서 균열 모멘트(M_{cr}^*)의 1.2배 이상의 계수 모멘트를 받는데 충분하여야 한다.

$$\phi M_n \geq 1.2 M_{cr}^* \quad (4.6.15)$$

$$\text{여기서, } M_{cr}^* = (f_{ru} + f_{pe}) Z_c \quad (4.6.16)$$

- ② 프리캐스트 프리스트레스트 바닥판을 활용하는 슬래브의 현장치기 콘크리트 부분에 사용되는 종방향 철근의 최소량은 슬래브 단위 폭(m)당 6.0cm^2 이상이어야 한다.

4.6.3.7 철근의 사용

- (1) 철근은 다음과 같이 배치되는 철근 면적에 철근의 항복강도를 곱한 양 만큼 보의 계수 인장강도에 기여하는 것으로 생각한다.

○ 사각형 단면

$$\frac{\rho f_y}{f_{ck}} \frac{d_t}{d_p} + \frac{\rho_p f_{ps}}{f_{ck}} - \frac{\rho' f_y'}{f_{ck}} \leq 0.36\beta_1 \quad (4.6.17a)$$

○ 플랜지를 갖는 단면

$$\frac{A f_y}{b_o d_p f_{ck}} + \frac{A_{pw} f_{ps}}{b_o d_p f_{ck}} - \frac{A_s' f_y'}{b_o d_p f_{ck}} \leq 0.36\beta_1 \quad (4.6.17b)$$

설계 휨 강도는 위의 조건에 적합하면 (4.6.7) 또는 (4.6.8)에 의해 계산하고, 위의 제한값을 초과하면 (4.6.14a) 또는 (4.6.14b)에 의해 계산한다.

4.6.3.8 전단 및 비틀림

- (1) 일반사항

- ① 속이 찬 슬래브와 기초를 제외한 프리스트레스트 콘크리트 휨 부재는 전단과 사 인장응력에 대해 보강되어야 한다. 속이 빈 슬래브는 전단에 대해 검토되어야 하나, 계수전단력 V_u 가 콘크리트가 부담하는 전단강도 ϕV_c 의 1/2 배보다 작으면 전단에 대한 보강은 생략해도 좋다.
- ② 전단철근은 부재 축에 직각으로 있는 스티럽 또는 부재 축에 직각으로 배치된 용접 철망으로 이루어진다. 전단철근은 압축연단으로부터 d 만큼 연장되어야 하고, 피복두께 규정과 다른 철근과의 근접이 허용하는 한도내에서 부재의 압축면 및 인장면에 가깝게 배치되어야 한다. 전단철근은 설계 항복강도를 발휘하도록 전단 철근의 양 끝을 철근의 정착규정에 따라 정착해야 한다.
- ③ 전단력을 받는 부재는 다음 조건을 만족하도록 설계해야 한다.

$$V_u \leq \phi (V_c + V_s) \quad (4.6.18)$$

- ④ 작용하중에 의한 반력이 부재의 단부에 압축력을 유발할 때, 받침점면으로부터 1/2 h 보다 작은 거리에 위치한 단면은 1/2 h 받침점에서 계산한 계수 전단력 V_u 에

제 4 장 콘크리트교

대해 전단설계를 한다.

- ⑤ 프리캐스트 세그멘탈 박스거더의 복부에는 가설하중에 의한 전단력을 전달하기 위해서 전단 연결재를 설치한다. 특히 교각 근처에 있는 세그먼트에서는 전단 연결재에 발생할 가능성이 있는 반대의 전단응력에 대해서도 검토해야 한다. 세그먼트의 가설 시 전단연결재 의해 전달되는 전단응력은 $0.53\sqrt{f_{ck}}$ 를 초과하지 못한다.

(2) 콘크리트가 부담하는 전단강도

- ① 콘크리트가 부담하는 전단강도 V_c 는 다음의 V_{ci} 또는 V_{cw} 중에서 작은 값으로 한다.
 ② 전단강도 V_{ci} (휨 전단강도)

$$V_{ci} = 0.16\sqrt{f_{ck}} b_w d + V_d + \frac{V_i M_{cr}}{M_{max}} \quad (4.6.19)$$

이 값은 $0.45\sqrt{f_{ck}} b_w d$ 보다 작아서는 안되며, d 를 $0.8h$ 보다 작게 취해서는 안된다.

여기서, $V_i = V_u - V_d$

$$M_{max} = M_u - M_d$$

외부하중에 의해 휨 균열이 발생하는 균열모멘트는 다음과 같다.

$$M_{cr} = \frac{I}{y_t} (1.6\sqrt{f_{ck}} + f_{pe} - f_d) \quad (4.6.20)$$

외부하중에 의해 발생하는 단면의 최대 계수 모멘트 M_{max} 와 계수 전단력 V_i 는 해당 단면에 최대모멘트를 유발하는 하중 조합으로부터 계산한다.

- ③ 전단강도 V_{cw} (복부 전단강도)

$$V_{cw} = (0.93\sqrt{f_{ck}} + 0.3f_{pc})b_w d + V_p \quad (4.6.21)$$

여기서 d 를 $0.8h$ 보다 작게 취해서는 안된다.

- ④ 프리텐션 부재에서, 받침점면에서 $1/2h$ 거리에 있는 단면이 긴장재의 도입길이 보다 부재의 단부에 더 가깝게 위치하면, V_{cw} 를 계산할때 감소된 프리스트레스를 고려해야 한다. 프리스트레스 힘은 긴장재의 끝에서 0, 긴장재의 끝에서 도입길이 만큼 떨어진 거리에서 최대값이 될 때까지 직선적으로 변한다고 가정해도 좋다. 도입길이는 스트랜드에 대해서는 지름의 50배, 단일 강선에 대해서는 지름의 100

배로 가정한다.

(3) 전단철근이 부담하는 전단력

① 전단철근이 부담하는 전단력은 다음과 같다.

$$V_s = \frac{A_v f_y d}{s} \quad (4.6.22)$$

V_s 는 $2.12\sqrt{f_{ck}b_w}d$ 보다 크게 취해서는 안되고, d 를 $0.8h$ 보다 작게 취해서는 안 된다.

여기서 A_v 는 4.4.5.3에 의해 산정한다.

② 전단철근의 간격 s 는 $0.75h$ 또는 60 cm 보다 커서는 안된다.

단, V_s 가 $1.06\sqrt{f_{ck}b_w}d$ 를 초과할 경우는 최대 간격을 $1/2$ 로 감소시켜야 한다.

③ 계수 전단력 V_u 가 ϕV_c 의 $1/2$ 을 초과하는 경우에는 균열 발생을 억제하기 위해 다음과 같은 단면적을 갖는 최소 전단철근을 사용하여야 한다.

$$A_v = 3.5 \frac{b_w s}{f_y} \quad (4.6.23)$$

여기서, b_w 와 s 의 단위는 cm 이고, f_y 의 단위는 kgf/cm^2 이다.

④ 전단철근의 설계 항복강도 f_y 는 $4,000\text{kgf/cm}^2$ 를 초과해서는 안된다.

(4) 수평 전단설계 - 합성 휨 부재

① 합성 휨 부재에 있어서 서로 합성되는 요소들의 접촉면을 따라 수평 전단력이 완전히 전달될 수 있어야 한다.

② 수평 전단력을 받는 단면의 설계는 다음 ③-④의 규정을 따르던가, 예측된 강도가 광범위한 시험결과와 거의 유사하다고 믿을 수 있는 전단력 전달 설계법을 이용해야 한다.

③ 수평 전단력을 받는 단면의 설계는 다음 기준에 의한다.

$$V_u \leq \phi V_{nh} \quad (4.6.24a)$$

$$V_{nh} = v_{nh} b_v d_p \quad (4.6.24b)$$

제 4 장 콘크리트교

여기서 v_{nh} 는 4.4.5.5의 규정에 의한다.

- ④ 수평 전단은 지간의 1/10을 넘지 않는 세그먼트 내에 전달되는 압축 또는 인장력의 변화를 계산하여 검토하며, 서로 연결되는 요소 간의 수평 전단력을 전달할 수 있는 방안이 마련되어야 한다. 계수 수평 전단력은 세그먼트의 길이가 d_p 이하일 경우를 제외하고는 위 ③항에 따른 수평 전단 강도 ϕV_{nh} 보다 커서는 안된다.

- ⑤ 수평 전단에 대한 연결재는 4.4.5.5의 규정에 의해 설치되어야 한다.

(5) 수평 전단설계 - 박스 거더

거더의 복부와 연결되는 일체로 치기된 현치와 플랜지와의 교차부에서의 수평 전단 응력은 $0.01 f_{ck}$ 를 초과하지 않아야 한다.

(6) 비틀림에 대한 설계

비틀림을 받는 부재의 설계는 4.4.6에 따라야 한다.

4.6.3.9 포스트텐션 부재의 정착구역

(1) 정착구역의 기하구조

- ① 정착구역은 기하학적으로 정착장치에 집중된 프리스트레스 힘을 횡방향으로 분산시켜 단면 전체에 선형의 응력 분포가 되도록 하는 콘크리트 부분을 말한다.
- ② 부재 또는 세그먼트의 단부에 있는 정착구역의 횡방향 규격은 단면의 깊이 또는 폭으로 취한다. 긴장재 방향으로의 정착구역 종방향 길이(정착구 전방)는 횡방향 규격 중 큰 값보다 작아서는 안되며 1.5배 보다 커서도 안된다.
- ③ 중간에 정착되는 경우 정착구역의 길이는 위 ②의 길이에 추가하여 정착부 후방으로 횡방향 규격 중 큰 값보다 작지 않은 거리만큼 연장해야 한다.
- ④ 슬래브에서 여러 개의 정착구를 사용하는 경우 정착구역의 폭과 길이는 응력이 작용하는 긴장재 중심 간격으로 하되, 긴장재 축방향으로의 슬래브 길이보다 커서는 안된다. 정착부의 두께는 슬래브 두께와 같게 취한다.
- ⑤ 설계를 위해 정착구역은 다음의 두개 구역 즉, 일반구역과 국소구역으로 이루어져 있다고 가정한다.

(2) 일반구역과 국소구역

① 일반구역

- (가) 일반구역의 기하학적 범위는 (1)에서 정의한 정착구역 전체와 같으며 국소구

역을 포함한다.

(나) 일반구역의 설계는 4.6.3.2와 4.6.3.9(3)의 규정에 적합해야 한다.

② 국소구역

(가) 국소구역은 정착장치 및 이와 일체가 되는 구속철근의 바로 앞 부분과 이들을 둘러싸고 있는 콘크리트 사각기둥(원형 또는 계란형의 정착구의 경우는 등가의 사각기둥)으로 정의된다. 국소구역의 규격은 4.6.3.9(7)에서 정의한다.

(나) 국소구역의 설계는 4.6.3.2과 4.6.3.9(7)의 규정에 적합해야 하며, 특수 정착장치의 경우는 공인된 시험으로부터 인정된 결과에 의해야 한다.

③ 책임 한계

(가) 책임기술자는 긴장재와 정착장치의 위치 결정, 일반구역 보강, 긴장순서를 포함한 일반구역에 대한 전반적인 설계와 시공도면의 승인에 대한 책임을 진다. 또한 책임 기술자는 4.6.3.9(7)②에 근거한 국소구역의 설계에 대한 책임을 지며, 4.6.3.9(7)③의 규정에 따라 사용되는 특수 정착장치의 승인에 대한 책임을 진다. 국소구역에 대한 모든 시공도면은 책임 기술자의 승인을 받아야 한다.

(나) 정착장치 공급자는 시방서 및 공급서에 규정된 정착장치의 성능을 만족시키는 제품을 공급할 책임이 있다. 만일 특수 정착장치가 사용된다면 공급자는 공인된 승인시험을 만족시키는 정착 장치를 공급할 책임이 있다. 승인시험과 성능 시험은 책임 기술자가 인정할 수 있는 공인된 시험기관에서 시행하여야 한다. 정착장치 공급자는 승인시험 결과를 책임 기술자 및 시공자에게 제출하여야 하며, 여기에는 보조 및 구속철근, 최소 연단거리, 최소 정착간격, 국소구역의 적절한 거동에 요구되는 긴장 시의 최소 콘크리트 강도 등이 포함되어야 한다.

(다) 시공자는 설계내용에 따라 공급된 정착장치를 설치하고 시공할 모든 책임을 진다.

(3) 일반구역의 설계

① 설계 방법

일반구역의 설계에는 다음의 방법을 적용한다.

(가) 소성모델에 근거한 균형이론(스트럿 - 타이 모델)(4.6.3.9(4) 참조)

(나) 탄성 응력해석(유한요소 해석 등)(4.6.3.9(5) 참조)

(다) 간이 계산법 - 적용 가능한 경우(4.6.3.9(6) 참조)

적용한 설계방법에 관계없이 모든 설계는 다음 ④의 규정에 적합해야 한다.

제 4 장 콘크리트교

설계에는 긴장 순서의 영향과 이에 따른 3차원적인 영향이 고려되어야 한다. 3차원적 영향이 심각할 때는 입체해석에 의해 그 영향을 분석하거나, 두 개 이상의 평면을 고려하여 그 영향을 개략 검토하여야 한다. 그러나 이와같은 개략 검토시에는 평면 모델들 간의 연관관계가 고려되어야 하고 모델에 작용시키는 하중과 해석결과에 일관성이 있어야 한다.

② 재료의 공칭 강도

- (가) 부착된 강재의 공칭 인장강도는 철근은 f_y 로, PS강재는 f_{ps} 로 제한된다. 부착되지 않은 PS 강재의 공칭 인장강도는 $f_{pe} + 1,050\text{kgf/cm}^2$ 로 제한된다.
- (나) 구속되어 있는 부분을 제외한 일반구역의 콘크리트의 유효 공칭 압축강도는 $0.7f_{ck}$ 로 제한된다. 콘크리트의 인장강도는 무시한다.
- (다) 프리스트레스 도입 시의 콘크리트 압축강도는 시공도면에 규정되어야 한다. 만일 달리 규정되어 있지 않으면 부재의 양생과 같은 방법으로 양생된 공시체의 압축강도가 최소 280kgf/cm^2 이 될 때까지 콘크리트에 프리스트레스를 도입해서는 안된다.

③ 특수 정착장치의 사용

4.6.3.9(7)②의 조건에 맞지 않는 특수 정착장치가 사용되는 경우에는 구속철근 외에 보조로 주변 보강철근이 정착구역에 배치되어야 한다. 주변 보강철근의 철근비는 정착장치 공급자가 제시하는 값 이상으로 하되 콘크리트 체적의 1 %를 넘지 않도록 한다.

④ 일반적인 설계원칙 및 구조 세목

효과적인 세부설계 및 고도의 시공능력이 정착구역의 만족스러운 성능 발휘에 필수적이다. 정착구역의 크기 결정 및 세부설계에는 철근의 가공, 조립, 설치의 허용 오차, 골재 크기, 콘크리트 치기 및 치밀한 경화에 대한 필요 사항들이 고려되어야 한다.

- (가) 기본적인 정착장치 앞부분 콘크리트의 압축응력은 4.6.3.9(7)②의 조건을 만족해야 한다.

- (나) 특수 정착장치의 앞부분 콘크리트의 압축응력은 콘크리트 지압면에서부터 다음 중 작은 값만큼 떨어진 거리에서 측정되어야 한다.

- ㉠ 국부 구속철근의 단부까지의 깊이

- ㉡ 정착장치의 횡방향 치수 중 작은 값

이 압축응력은 다음 (4), (5)②, (6)② 중 어느 것에 의해 산정해도 좋으나, $0.7 f_{ci}'$ 보다 커서는 안된다.

- (다) 또한 압축응력은 정착구역 내부나 앞부분의 기하학적 또는 하중의 불연속이 응력 집중을 유발할 수 있는 곳에서도 검토되어야 한다.
- (라) 파열력은 정착장치 앞부분에, 긴장재 축에 횡방향으로 작용하는 정착구역 내의 인장력이다. 파열력의 크기(T_{burst})와 재하면으로 부터의 거리(d_{burst})는 다음 (4), (5)②, (6)② 중 어느 것에 의해 산정해도 좋다. 3차원적 효과가 파열 보강철근을 산정하는데 고려되어야 한다.
- (마) 파열력에 대한 저항력, $\phi A_s f_y$ 또는 $\phi A_p f_{py}$, 은 나선형이나 폐쇄된 원 또는 사각띠의 형태로 된 철근 또는 PS강재에 의해 지탱된다. 이들 보강재는 전체 계수 파열력에 저항할 수 있도록 설치되어야 한다. 파열 보강재의 배치 및 정착은 다음 조건을 만족해야 한다.
 - ㉓ 파열 보강재는 부재 전 폭으로 연장되고, 피복두께가 허용하는 한 부재 표면에 가깝게 정착되어야 한다.
 - ㉔ 파열 보강재는 고려하는 면에 대해 $2.5 d_{burst}$ 의 거리에 걸쳐, 그러나 단면의 해당 측방향 치수의 1.5배를 넘지 않게, 긴장재 양측을 따라 재하면 앞에 분포되어야 한다. 파열 보강재의 도심은 설계에 적용된 거리 d_{burst} 와 일치해야 한다.
 - ㉕ 파열 보강재의 간격은 보강재 지름의 24배 또는 30cm를 넘어서는 안된다.
- (바) 단부 인장력은 부재의 횡방향 및 종방향 단부에 인접하여 평행하게 작용하는 정착구역 내의 인장력이다. 횡방향 단부는 정착구에 의해 힘이 가해지는 면이다. 횡방향 단부를 따라 작용하는 인장력은 할렬력이라고 한다. 종방향 단부를 따라 발생하는 인장력은 종방향 단부 인장력이라고 한다.
- (사) 할렬력은 중앙에 집중하여 힘이 작용하거나 편심으로 힘이 작용하는 정착구역, 그리고 여러개의 정착구를 사용하는 정착구역에서 발생한다. 종방향 단부 인장력은 정착하중의 합력이 정착구역에 편심 재하를 야기할 때 발생한다. 단부 인장력은 탄성 응력 해석, 스트럿 - 타이 모델, 그리고 간이 계산법에 의해 계산한다.
- (아) 어떠한 경우에도 할렬력을 전체 계수 긴장력의 2 %보다 작게 취해서는 안된다.

제 4 장 콘크리트교

(자) 단부 인장력에 대한 저항력, $\phi A_s f_y$ 또는 $\phi A_s f_{py}$, 은 부재의 종방향과 횡방향 단부에 근접배치된 철근 또는 PS강재에 의해 지탱된다. 단부 인장력 보강재의 설치 및 정착은 다음 기준을 만족해야 한다.

- ㉓ 4.6.3.9(3)④(아)를 만족시키는 최소 할렬 보강재는 부재의 전 폭으로 연장되어야 한다.
- ㉔ 다중 정착장치 사이의 할렬 보강재는 이들 정착장치들을 함께 효과적으로 묶어야 한다.
- ㉕ 편심 배치된 정착장치에 대한 종방향 단부 인장 보강재와 할렬 보강재는 연속되어야 한다. 보강재는 정착구역 전 길이로 인장 면을 따라 연장되어야 하고, 종방향 단부로부터 편심 정착장치 또는 정착장치 군의 반대면까지 재하면을 따라 연장되어야 한다.

⑤ 중간 정착

- (가) 중간 정착은 다른 하중에 의해 정착구 뒤에 상당한 인장이 발생하는 부분에 사용해서는 안된다. 가능한 한 정착을 위한 돌출부는 플랜지와 복부 사이 모서리에 배치하거나, 연속된 리브를 형성할 수 있도록 플랜지 전 폭 또는 복부 전 높이로 연장되어야 한다. 만일 독립된 돌출부가 플랜지나 복부에 사용되어야 한다면, 국부 전단, 휨 및 직접하중의 영향이 설계에 고려되어야 한다.
- (나) 중간 정착부에 작용하는 사용 프리스트레스 힘의 최소 25 %를 정착부 후방 콘크리트 단면에 연결시키기 위해 부착된 보강재를 사용해야 한다. 이 부착된 보강재의 용력은 $0.6 f_y$ 또는 $2,500\text{kgf/cm}^2$ 을 넘어서는 안된다. 후방 연결 보강재의 양은 만일 다른 하중에 의해 정착부 후방에 영구적으로 압축응력이 유발된다면 다음 식을 이용하여 감소해도 좋다.

$$T_{ia} = 0.25P_s - f_{cb} A_{cb} \quad (4.6.25)$$

- (다) 위 (나)를 만족시키는 후방 연결 보강재는 긴장재 중심에서 정착판의 폭 이내 거리에 배치되어야 한다. 이 보강재는 정착구의 전방과 후방으로 정착판 폭, 또는 돌출부나 리브 길이의 1/2 거리에서 항복강도가 발휘될 수 있도록 충분히 정착되어야 한다. 보강재의 중심은 가능한 한 긴장재 축과 일치하여야 한다. 돌출부나 리브에 있어서 보강재는 돌출부나 리브가 돌출한 플랜지 또는 복부 면에 인접하여 연속되는 단면에 배치되어야 한다.

- (라) 보강재는 돌출부나 리브 전체에 골고루 배치되어 전단 마찰, 코벨 작용, 파열력, 그리고 긴장재의 곡률에 의한 방향 변환력에 저항할 수 있어야 한다. 이 보강재는 정착구를 감싸고 이것을 인접한 복부나 플랜지에 효과적으로 묶을 수 있도록 띠철근 또는 U형 스티럽의 형태로 만들어져야 한다. 이들 보강재는 플랜지나 복부 내로 가능한 한 멀리 연장해야 하며, 횡방향 철근 또는 동등한 기능을 갖는 것 주위로 표준 갈고리 형태로 정착시켜야 한다. 보강재의 간격은 정착부에서의 돌출부 또는 리브 높이, 돌출부 폭, 또는 15cm 중 작은 값보다 커서는 안된다.
- (마) 보강재는 긴장재 편중에 의한 돌출부나 리브 내의 국부 휨에 저항하고 긴장재의 방향 변환력에 의한 리브 내의 측방향 휨에 저항하도록 배치되어야 한다.
- (바) 4.6.3.9(3)④(라)에서 (자)에 요구하는 보강재는 돌출부나 리브에서 전체 구조로 정착력이 전달됨에 따라 발생하는 인장력에 저항하도록 배치되어야 한다.

⑥ 격벽

- (가) 긴장재가 정착되는 격벽의 콘크리트 압축강도는 4.6.3.9(3)④(가)에서 (다)의 규정에 따라야 한다. 격벽에서 부재의 복부나 플랜지로의 연결되는 부분의 압축강도도 확인되어야 한다.
- (나) 보강재는 격벽에 작용하는 정착하중이 주거더의 플랜지나 복부로 확실하게 전달될 수 있도록 배치되어야 한다. 4.6.3.9(4) 또는 4.6.3.9(5)와 같은 일반적인 방법들이 이 보강재를 설계하는 데 이용된다. 긴장재의 곡률에 의한 방향 변환력을 전달하기 위한 보강재도 설치되어야 한다.

⑦ 슬래브 다중 정착구

- (가) 보다 상세한 해석이 이루어지지 않으면 다음 (나)에서 (라)의 조건에 적합한 최소철근이 배치되어야 한다.
- (나) 파열력에 저항하기 위해 4.6.3.9(3)④(라) 및 (마)에 따라 슬래브의 두께 방향으로, 긴장재 축에 직각으로 철근을 배치해야 한다. 이 철근은 수평철근에 표준 갈고리 또는 유사한 방법으로 슬래브 표면에 근접하여 정착되어야 한다. 매 정착구 마다 최소 두 개의 D10철근을 정착구 앞부분 슬래브 두께의 1/2 거리에 배치하여야 한다.
- (다) 정착구들 사이의 단부 인장력 T_1 (식 4.6.26)과 정착구 앞부분의 파열력 T_2 (식 4.6.27)에 저항하기 위해 긴장재 축에 직각으로 슬래브 면을 따라 철근을

제 4 장 콘크리트교

배치하여야 한다. 단부 인장 철근은 정착구 바로 앞에 설치되어야 하며, 인접한 정착구들을 효과적으로 같이 묶어야 한다. 파열 보강철근은 정착구역 길이 전체에 걸쳐 분포되어야 한다. (4.6.3.9(1)④ 참조)

$$T_1 = 0.10P_u(1-a/s) \quad (4.6.26)$$

$$T_2 = 0.20P_u(1-a/s) \quad (4.6.27)$$

- (라) 정착판 폭의 두배 또는 슬래브 두께 미만의 연단 거리를 갖는 슬래브 정착구에 있어 단부 인장철근은 계수 긴장력의 25%를 저항할 수 있도록 배치되어야 한다. 이 철근은 머리 편 형태로 정착구 앞 정착판 폭 범위 내에 분포되어야 한다. 머리 편 형태 철근의 다리는 슬래브 단부로 부터 인접 정착구를 지나 정착판 폭의 5배에 정착길이를 더한 거리 이상 연장시켜야 한다.

(4) 정착구역 설계에 대한 스트럿 - 타이 모델의 적용

① 일반사항

- (가) 정착구역 내의 힘의 흐름은 절점을 연결하는 일련의 직선 압축부재와 직선 인장부재로 근사화 될 수 있다. 압축력은 콘크리트 압축 스트럿, 인장력은 철근 또는 PS강재에 의해 지지된다.
- (나) 스트럿 - 타이 모델은 정착구에서 부터 정착구역 끝까지의 하중 경로를 따라 작성된다. 반력, 긴장재 방향 변환력, 작용하중과 같이 정착구역에 작용하는 다른 힘들도 스트럿 - 타이 모델 작성시 고려되어야 한다. 정착구역 끝에서의 힘은 축력과 휨이 작용하는 보 해석에 의해 산정할 수 있다.

② 절점

4.6.3.9(7) 또는 특수 정착장치에 관한 규정에 적합한 국소구역은 상세하고 적절한 절점으로 간주된다. 정착구역 내 다른 절점들도 만일 스트럿의 유효 콘크리트 응력이 다음 ③(다)의 요구조건을 만족시키고, 인장 타이가 보강재의 전 항복강도를 발휘할 수 있도록 잘 계획되어 있다면 적절한 것으로 간주된다.

③ 스트럿

- (가) 일반구역에 대한 유효 콘크리트 압축강도는 언제나 $0.7 \phi f_{ck}$ 를 넘어서는 안된다. 다른 하중에 의해 계수 상태에서 콘크리트에 광범위한 균열이 발생할 것으로 예상되는 부분, 또는 큰 소성 회전 변위가 요구되는 경우는 유효 압축강

도를 $0.6 \phi f_{ck}$ 이하로 제한해야 한다.

- (나) 정착구역에서 압축 스트럿에 대한 위험단면은 보통 국소구역 절점과의 경계부에 위치한다. 만일 특수 정착장치가 사용된다면, 스트럿의 위험단면은 단면의 연장선이 국부 구속철근의 깊이 또는 정착장치의 횡방향 규격 중 작은 값과 같은 깊이에서 긴장재 축과 교차하는 받침점으로 잡는다.
- (다) 정착구 폭에 대한 부재 두께의 비가 3 이하인 얇은 부재에서, 부재의 두께 방향으로 켄 스트럿의 규격은 콘크리트 면에서의 정착구 횡방향 수평치수에서부터 단면 두께와 같은 깊이에서의 단면의 전 두께까지 압축 스트럿의 두께가 선형으로 변화하는 것으로 가정하여 대략 정한다.
- (라) 압축응력은 스트럿 축과 평행하게 작용하고 스트럿 단면에 균등히 분포하는 것으로 가정한다.

④ 타이

- (가) 스트럿 - 타이 모델에서 인장력은 철근 또는 PS강재에 의해 완벽하게 지지된다고 가정된다. 콘크리트의 인장강도는 무시된다.
- (나) 인장 타이는 적절히 계획되어야 하고, 절점에서 인장 타이 힘이 충분히 발휘될 수 있도록 절점 이상으로 연장되어야 한다. 보강재 배치는 스트럿 - 타이 모델에서 타이의 방향을 거의 따르도록 한다.

(5) 탄성 응력 해석

- ① 가정된 탄성 재료특성, 응력의 균형과 적합성에 근거한 해석도 정착구역의 해석 및 설계에 인정된다.
- ② 만일 정착장치 앞 콘크리트의 압축 응력이 선형 - 탄성응력 해석으로부터 결정된다면, 국부응력의 최대치는 정착장치의 지압면적과 동일한 면적에 분포되는 평균치로 하여도 된다.
- ③ 파열력의 위치 및 크기는 긴장재 선을 따라 작용하는 인장 파열응력을 종합하여 구한다.

(6) 근사 해법

① 적용 범위

보다 정확한 해석을 하지 못하는 경우에 정착장치 앞 콘크리트의 압축응력, 파열력의 위치 및 크기, 단부 인장력 등은 다음 조건에 적합할 경우 식 (4.6.28)에서 식(4.6.30)까지를 이용하여 산정해도 된다.

제 4 장 콘크리트교

- (가) 부재는 사각형 단면이고, 종방향 연장은 최소한 단면의 최대 횡방향 치수 이상이어야 한다.
- (나) 부재는 정착구역 내 또는 앞에 불연속부가 있어서는 안된다.
- (다) 부재 주 평면에서의 정착부 최소 연단 거리는 최소한 상응하는 정착장치 축방향 치수의 1.5배가 되어야 한다.
- (라) 단 한 개의 정착장치 또는 인접 배치된 정착장치 다발이 정착구역에 배치되어야 한다. 정착장치들은 중심간격이 검토 방향으로 전 정착장치 폭의 1.5배를 넘지 않는다면 인접 배치된 것으로 간주될 수 있다.
- (마) 부재 중심선에 대한 긴장재의 경사각은 정착력이 단면의 도심을 겨누고 있는 경우나 집중 정착의 경우에는 20° 이하이어야 한다. 정착력이 단면의 도심에서 벗어난 곳을 겨누고 있는 경우 경사각은 5° 를 넘어서는 안된다.

② 압축응력

- (가) 4.6.3.9(7)②를 만족시키는 기본 정착장치에 대해서는 콘크리트의 압축응력을 다시 확인할 필요는 없다.
- (나) 특수 정착장치 앞 국소구역과 일반구역의 경계부에 있는 콘크리트 압축응력은 식(4.6.28a)과 (4.6.28b) 또는 (4.6.28c)로 산정해도 된다.

$$f_{ca} = \kappa \left(\frac{0.6P_u}{A_b} \right) \left(\frac{1}{1 + l_c(1/b_{eff} - 1/t)} \right) \quad (4.6.28a)$$

$$\kappa = 1 + \left(2 - \frac{s}{a_{eff}} \right) \left(0.3 + \frac{n}{15} \right) : s < 2a_{eff} \quad (4.6.28b)$$

$$\kappa = 1 : s \geq 2a_{eff} \quad (4.6.28c)$$

여기서, l_c 는 $1.15 a_{eff}$ 또는 $1.15 b_{eff}$ 중 큰 값보다 커서는 안된다.

만일 정착구 군이 두 방향으로 밀집 배치되어 있다면, 각 방향에 대한 보정계수 κ 의 백터 합이 식 (4.6.28b)에 사용되어야 한다.

- (다) 식 (4.6.28a)의 유효 지압면적 A_b 는 다음 조건을 고려하여 정착구의 지압판 면적

A_{plate} 또는 국소구역의 구속 콘크리트 지압면적 A_{conf} 중 큰 값으로 취해야 한다.

㉓ A_{plate} 가 적용될 경우, A_{plate} 는 $(4/\pi) A_{conf}$ 보다 크게 취해서는 안된다.

㉔ A_{conf} 가 적용될 경우, A_{conf} 의 최대 치수는 A_{plate} 의 최대치수의 2배 또는

A_{plate} 의 최소 치수의 3배를 넘어서는 안된다. 만일 둘 중 어느 하나에라도 맞지 않는다면 유효 지압면적 A_b 는 A_{plate} 에 근거하여 취해져야 한다.

㊸ A_b 산정 시 덕트 면적은 제외한다.

③ 파열력

파열력의 크기와 재하면으로부터의 거리에 대한 값들은 각각 식 (4.6.29)와 식 (4.6.30)으로부터 산정된다. 이들 식을 적용하는 데 있어 만일 긴장재가 한 개 이상이라면 규정된 긴장 순서를 고려해야 한다.

$$T_{burst} = 0.25 \sum P_u (1 - a/h) + 0.5 P_u \sin \alpha \quad (4.6.29)$$

$$d_{burst} = 0.5(h - 2e) + 5e \sin \alpha \quad (4.6.30)$$

④ 단부 인장력

(가) 중심 간격이 단면 깊이의 0.4배 미만인 다중 정착구에서 할렬력은 4.6.3.9(3)④(아)에 의해 산정한다. 중심 간격이 더 큰 경우 할렬력은 스트럿 - 타이 모델 또는 다른 해석적 방법 같이 보다 상세한 해석에 의해 결정해야 한다.

(나) 만일 고려하는 긴장재 전체의 도심이 단면의 핵 외부에 위치한다면 할렬력과 종방향 단부 인장력 둘 다 발생하게 된다. 종방향 단부 인장력은 재하면에서 단면 깊이의 1/2 만큼 떨어진 단면에서 축 방향력과 휨을 받는 보 해석으로 산정한다. 할렬력은 종방향 단부 인장력과 동일하게 취하나 4.6.3.9(3)④(아)에 규정한 값보다 작아서는 안된다.

(7) 국소구역 설계

① 국소구역의 규격

(가) 특수 정착장치에 대해 독립적으로 보증된 제작자의 연단거리 제시가 없을 때에는 각 방향으로의 국소구역의 횡방향 규격은 다음 중 큰 값으로 취한다.

㊸ 상응하는 지압판 규격에 특수 정착장치의 사용과 주변환경을 고려한 콘크리트 최소 피복두께의 두 배를 더한 것

㊸ 구속 철근의 외곽 치수에 특수 정착장치의 사용과 주변환경을 고려한 구속 철근의 콘크리트 피복두께를 더한 것

(나) 특수 정착장치에 대한 최소 피복두께, 간격 및 연단거리에 대해 독립적으로 보증된 제작자의 제시 값이 없을 때에는 각 방향으로의 국소구역의 횡방향 규격은 다

제 4 장 콘크리트교

음 중 작은 값으로 취한다.

㉔ 정착장치 공급자가 규정한 연단거리의 두 배

㉕ 정착장치 공급자가 규정한 중심 간 간격

정착구의 간격과 연단거리에 대한 제작자의 추천 값은 최소값으로 이해해야 한다.

(다) 긴장재 축 방향으로의 국소구역 길이는 다음 중 큰 값으로 취한다.

㉖ 국소구역의 최대 폭

㉗ 정착장치 구속철근의 길이

㉘ 다중 지압면을 갖는 정착장치에 대해서는 재하된 콘크리트 면에서 각 지압면 바닥까지의 거리에 해당 지압면의 최대치수를 더한 것

어떤 경우에도 국소구역의 길이는 국소구역 폭의 1.5배 보다 크게 취해서는 안된다.

(라) 정착구가 인접하여 배치되어 있는 경우에는 개별 정착구 전체를 포함하는 확장된 국소구역도 고려되어야 한다.

② 지압강도

(가) 정착장치는 다음 (나)에서 (라)까지의 지압강도 조건을 만족하는 기본 정착장치이거나, 4.6.3.9(7)③의 조건을 만족하는 특수 정착장치이어야 한다.

(나) 설계에 사용하는 콘크리트의 유효 지압강도 f_b 는 식 (4.6.31) 또는 (4.6.32)의 값을 초과해서는 안된다.

$$f_b \leq 0.7 \phi f_{ci}' \sqrt{\frac{A}{A_g}} \quad (4.6.31)$$

$$\text{단, } f_b \leq 2.25 \phi f_{ci}' \quad (4.6.32)$$

식 (4.6.31)과 식 (4.6.32)는 4.6.3.9(3)④를 만족하는 일반구역 보강철근이 배치되거나, 정착장치 앞 긴장재 축으로의 콘크리트 연장이 4.6.3.9(7)①(다)에 정의된 국소구역 길이의 최소 2배 이상일 때에만 적용할 수 있다.

(다) 정착장치가 충분히 견고하다면 지압판의 전 면적이 A_g 로 사용되고 A_b 계산에 사용된다. 충분히 견고하다고 인정되기 위해서는 지압판의 세장비(n' / t')가 식(4.6.33)으로 계산된 값을 초과해서는 안된다. 판은 재료의 항복 여부를 확인하기 위해 검사되어야 한다.

$$n' / t' \leq 0.08^3 \sqrt{E_b / f_b} \quad (4.6.33)$$

(라) (다)의 강성 조건을 만족시키지 못하는 지압판에 대해서 유효 전체 지압면적 (A_g)은 정착판(별도의 정착판이 없는 경우 정착구멍의 외곽 연결선)과 기하학적으로 유사하고 45° 각도로 하중이 분산된다고 가정하여 증가되는 치수를 갖는 면적으로 취한다. 더 큰 유효 지압면적은 유효면적을 가정하고 앞의 (나)와 (다)에 맞는 새로운 f_b 와 n' / t' 값을 검사하여 계산한다.

③ 특수 정착장치

(나)의 조건에 맞지않는 특수 정착장치 뿐만 아니라 (나)의 조건에 맞더라도 책임 기술자가 시험을 요구하는 정착장치는 별도 시방서에 명기된 바에 적합하게 책임 기술자가 인정할 수 있는 독립된 시험기관에서 시험한 후에 사용하여야 한다. 일련의 유사한 특수 정착장치에 있어 책임기술자가 용량별 시험을 요구하지 않을 경우에는 대표적인 표본에 대해서만 시험을 시행해도 된다.

4.6.3.10 프리텐션 부재의 정착구역

- (1) 프리텐션 보에서는 전체 프리스트레스 힘의 최소 4% 이상을 저항하도록 $1,400\text{kgf/cm}^2$ 의 응력을 갖는 수직 스티럽을 보의 단부에서 $d/4$ 받침점 안에 배치시켜야 한다.
- (2) 보의 단부로부터 최소한 d 거리까지는 공칭 보강철근을 하부 플랜지의 PS강재를 감싸도록 배치해야 한다.
- (3) 박스 거더에서는 횡방향 철근을 배근해야 하고, 거더의 복부로 철근을 연장시켜 정착해야 한다.

4.6.3.11 프리스트레스 도입 시의 콘크리트 강도

- (1) 프리스트레싱 시의 콘크리트의 압축강도는 프리스트레싱 직후에 콘크리트에 발생하는 최대압축 응력의 1.7배 이상이 되지 않으면 안된다. 또한 특별히 규정되지 않는 한 부재의 양생조건과 동일한 상태에서 양생시킨 공시체에 대한 콘크리트 압축강도가 프리텐션 부재에서는 300kgf/cm^2 , 포스트텐션 부재에서는 270kgf/cm^2 이 될 때까지 콘크리트에 힘을 가하지 않아야 한다.
- (2) 프리스트레싱 시의 정착부 부근의 콘크리트는 정착에 의해 생기는 지압응력에 견디는 강도 이상이 되지 않으면 안된다.

제 4 장 콘크리트교

4.6.3.12 바닥판

- (1) 바닥판은 프리텐션 혹은 포스트텐션 방식으로 프리스트레스를 가한다. 바닥판이 종방향 보에 지지되어 있을 때에는 바닥판의 PS강재는 보에 직각방향으로 배치되어야 한다. 판의 상면은 프리캐스트 부분과 현장치기 콘크리트 부분의 합성작용을 확실히 하기 위해 거칠게 해야 한다.
- (2) 바닥판 단위 폭(m)당 최소 2.3cm^2 의 철근 또는 철망이 PS강재와 직각방향으로 바닥판 상·하단에 각각 배치되어야 한다.

4.6.4 구조상세

4.6.4.1 플랜지의 철근보강

현장치기 T형보와 박스 거더의 플랜지에 대한 철근보강은 다음과 같다.

(1) T형보와 박스거더의 바닥 슬래브 횡방향 철근

- ① 바닥 슬래브의 횡방향 보강철근 중에서 하부철근의 적어도 $1/3$ 은 외측 거더(복부)의 외측면으로 연장시켜, 90° 표준갈고리로서 정착시켜야 한다.
- ② 바닥 슬래브가 외측 거더의 복부 이상으로 연장되는 경우 이철근은 내민슬래브까지 연장하고 거더 복부의 외측면을 지나서 표준갈고리에 의해 정착해야 한다.

(2) 박스 거더의 하부 슬래브 철근

- ① 플랜지 단면적의 최소 0.4%에 해당하는 배력철근을 거더의 지간과 평행하게 하부 슬래브에 배근해야 한다. 이 때 철근은 한 층으로 배근하고 철근의 간격은 45cm를 넘지 않아야 한다.
- ② 슬래브 최소 두께로부터 계산한 플랜지 단면적의 최소 0.5%에 해당하는 배력철근을 거더의 지간에 직각으로 하부 슬래브에 배근해야 한다. 이 철근은 상하 양면에 배치하고 철근의 간격은 45cm를 넘지 않아야 한다. 하부 슬래브의 모든 횡철근은 외측 거더 복부의 외측 면까지 연장되어야 하고 90° 표준갈고리로 정착해야 한다.

4.6.4.2 철근 및 PS강재의 피복두께와 간격

(1) 최소피복두께

다음의 콘크리트 최소 피복두께는 철근 및 PS강재 모두에 적용된다.

- ① PS강재 및 주철근 : 4.0cm
- ② 슬래브 철근

4.6 프리스트레스트 콘크리트

- (가) 슬래브의 상부 : 4.0cm
제빙장치가 사용될 경우 : 5.0cm
 - (나) 슬래브의 하부 : 3.0cm
 - ③ 스티럽, 전단철근, 띠철근 : 3.0cm
 - ④ 해빙제가 사용될 때는 해빙제가 녹은 물이 프리스트레스트 거더와 지속적으로 접촉하지 않고 배출되도록 배수계획을 해야 한다. 이러한 지속적 접촉을 피할 수 없는 곳이나 부재가 염수, 또는 화학물질에 노출되는 곳에서는 콘크리트의 피복두께를 증가해야 한다.
- (2) 최소 간격
- ① 보의 단부에서 PS강재의 최소 순간격은 다음과 같다.
 - (가) 프리텐션 강재 : 강재 지름의 3배 또는 콘크리트 골재 최대치수의 4/3배 중에서 큰 값
 - (나) 포스트텐션 강재 : 4cm 또는 콘크리트 골재 최대치수의 1.5배 중에서 큰 값
 - ② 바닥판의 PS강재는 바닥판의 폭에 걸쳐 대칭으로 그리고 균등하게 배치한다. 이들의 간격은 합성되는 슬래브 전체 두께의 1.5배 또는 45cm보다 커서는 안된다.
- (3) 다발
- ① 포스트텐션 강재가 늘어지거나 편향되는 경우에 포스트텐션 덕트는 최대 3개의 다발로 묶어도 된다. 이 때 앞의 (2)항에 규정된 강재의 최소간격은 부재 단부 1m 내에서는 유지되어야 한다.
 - ② 프리텐션 강재가 다발로 묶이는 경우에는 보 길이의 중간 1/3반침점 이내에서 묶음이 이루어져야 하고, 2차 응력에 의해 발생하는 변곡점을 검토해야 한다.
- (4) 덕트의 크기
- ① 여러 개의 강선, 강봉, 그리고 스트랜드로 이루어진 긴장재의 덕트 면적은 PS강재의 순 단면적의 2배 이상이어야 한다.
 - ② 단일 강선, 강봉, 그리고 스트랜드로 이루어진 긴장재의 덕트 지름은 강선, 강봉, 그리고 스트랜드의 공칭지름보다 최소한 0.65cm 이상 커야 한다.

4.6.4.3 포스트텐션용 정착구 및 접속구

- (1) 부착된 포스트텐션 보강재에 대한 정착구, 접속구 및 이음은 부착되지 않은 상태에서 시험된 PS 강재의 계수강도의 최소값의 95% 이상을 발휘할 수 있어야 한다. 정

제 4 장 콘크리트교

착구와 사용하중 및 계수하중 하에서 전체 프리스트레스 힘이 요구되는 구역 사이의 부착 정착길이는 PS강재의 최소 계수강도를 발휘하기에 충분해야 한다. 접속구와 이음장치는 책임기술자가 승인한 구역에 두어야 하고, 필요한 이동량을 수용하기에 충분한 길이의 피복두께에 싸여야 한다. 정착구나 접속구가 계수하중하의 위험단면에 위치할 때에는 부착된 긴장재에 요구되는 계수강도가 부착되지 않은 상태에서 시험된 정착구와 접속구를 포함한 긴장재의 계수강도를 초과하지 말아야 한다.

- (2) 부착되지 않은 긴장재의 정착은 PS강재 계수강도의 최소값의 95% 이상이 발휘되도록 해야한다. 계수하중 하에서 긴장재의 전체 신장은 최소 3m의 표준길이에서 측정했을 때 2%보다 작지 않아야 한다.
- (3) 부착되지 않은 긴장재에 대해서는 대표되는 시편에 대한 동적시험을 수행해야 하며, 규정된 계수강도의 최소값의 60-66% 범위에서 500,000회, 규정된 계수강도의 최소값의 40-80% 범위에서 50회의 반복하중 하에서 파괴가 일어나지 않고 견뎌야 한다. 각 반복주기 동안에 하중은 낮은 응력수준에서 높은 응력수준으로 다시 낮은 응력수준으로 변해야 한다. 두번째 동적시험에 사용되는 시편은 첫번째 시험 시편과 같을 필요는 없다. 다중 스트랜드, 강선, 또는 강봉을 사용하는 구조는 실물 크기의 긴장재보다 작은 용량의 시험용 긴장재를 사용하여 시험해도 좋다. 시험용 긴장재는 실물 크기 긴장재와 거동이 같고, 일반적으로 실물 크기의 긴장재 용량의 10%보다 작지 않도록 해야 한다. 반복하중이 작용될 수 있는 위치에 정착구가 있거나, 그런 방법으로 정착구가 사용되지 않는 한 부착된 긴장재에 대한 동적시험은 필요치 않다.
- (4) 부착되지 않은 긴장재의 접속은 특별히 명시된 위치 또는 책임기술자에 의해 승인된 위치에만 사용해야 한다. 긴장재의 곡률이 급하게 변하는 받침점에 접속구를 사용해서는 안된다. 모든 접속은 PS강재 계수강도의 최소값의 95% 이상이 발휘되도록 해야한다. 긴장재의 접속은 긴장재 자체의 성능 이하로 파괴시 연신율을 감소시켜서는 안된다. 접속구나 접속구 부속품은 필요한 이동량을 수용하기에 충분한 길이의 피복두께에 싸여야 한다. 모든 접속구 부속품들은 콘크리트에 최종적으로 묻히기 전에 코팅재로 완전하게 보호되어야 한다.
- (5) 정착구, 단부 부품, 접속구, 그리고 노출된 긴장재는 부식에 대해 영구적으로 보호되어야 한다.

4.6.4.4 PS 스트랜드의 정착

- (1) 3개 또는 7가닥 강선으로 된 프리텐션용 스트랜드는 위험 단면을 지나 다음의 정착길이 이상으로 부착되어야 한다.

$$0.15(f_{ps} - \frac{2}{3}f_{pe})D \quad (4.6.34)$$

- (2) 정착에 대한 검사는 전체 계수강도의 발휘가 요구되는 부재의 각 단부에 가장 가까운 단면에 국한 해도 좋다.
- (3) 스트랜드가 부재 단부에서 부착되어 있지 않고, 사용하중 작용 시 인장이 미리 압축력을 준 인장 구역에 허용되는 곳에서는 위에서 계산된 정착길이를 2배로 해야 한다.

4.6.4.5 교량 받침

프리스트레스트 콘크리트 구조물에 대한 받침 장치는 2.4.2의 규정에 따른다.

4.7 바닥판

4.7.1 일반사항

4.7.1.1 적용범위

이 절은 콘크리트 거더로 지지되고, 경간과 한 변의 길이비(변장비)가 1 : 2를 넘는 철근콘크리트 바닥판, 프리스트레스트 콘크리트 바닥판, 및 프리캐스트 콘크리트 바닥판의 설계에 적용한다. 경간과 한 변의 길이비(변장비)가 1 : 2보다 작아 정사각형에 가까운 바닥판은 바닥판의 최소두께, 철근의 종류 및 철근 배치 등에 따라 이 장의 규정을 준용할 수 있지만, 설계휨모멘트를 계산할 때에는 4.7.5.3의 규정을 따라 변장비의 영향을 고려해야 한다.

4.7.2 설계일반

- (1) 난간 및 자동차 방호책에 작용하는 충돌하중의 영향은 2.4.3의 규정을 따른다.
- (2) 철근콘크리트 바닥판에 사용하는 콘크리트의 설계기준강도는 240kgf/cm^2 이상으로 한다.

제 4 장 콘크리트교

- (3) 이 장의 규정에 따라 바닥판을 설계하는 경우에는 바닥판의 전단력에 대한 검토는 생략할 수가 있다.

4.7.3 바닥판의 경간

- (1) 단순지지의 경우 바닥판의 경간은 지지보의 중심간격으로 설정한다. 이 때 경간은 바닥판의 순경간에 바닥판의 두께를 더한 길이를 초과할 필요는 없다.
- (2) 세 개 이상의 지지보 위에 연속인 바닥판의 경우 하중분배와 휨모멘트의 계산에 사용되는 유효경간장의 길이는 아래와 같이 산정한다.
 - 1) 현치가 없이 보 또는 벽체와 일체이며 두께가 일정한 바닥판의 경우, 바닥판의 경간은 순경간으로 산정한다.
 - 2) 1)의 경우에서 현치가 있는 경우, 현치를 고려한 두께가 바닥판의 두께의 1.5배가 되는 위치로부터 유효경간을 산정한다.
 - 3) 프리스트레스트 콘크리트보의 두꺼운 상부플랜지 위에 지지되고 바닥판 두께에 대한 상부플랜지 폭 비가 4보다 작은 경우, 바닥판의 유효경간은 인접한 상부 플랜지 끝단 사이의 순경간으로 산정한다.
 - 4) 프리스트레스트 콘크리트보의 얇은 상부플랜지 위에 지지되고 바닥판의 두께에 대한 상부플랜지 폭비가 4 이상인 경우, 바닥판의 유효경간은 인접한 상부 플랜지 돌출폭 중앙점 사이의 거리로 산정한다.

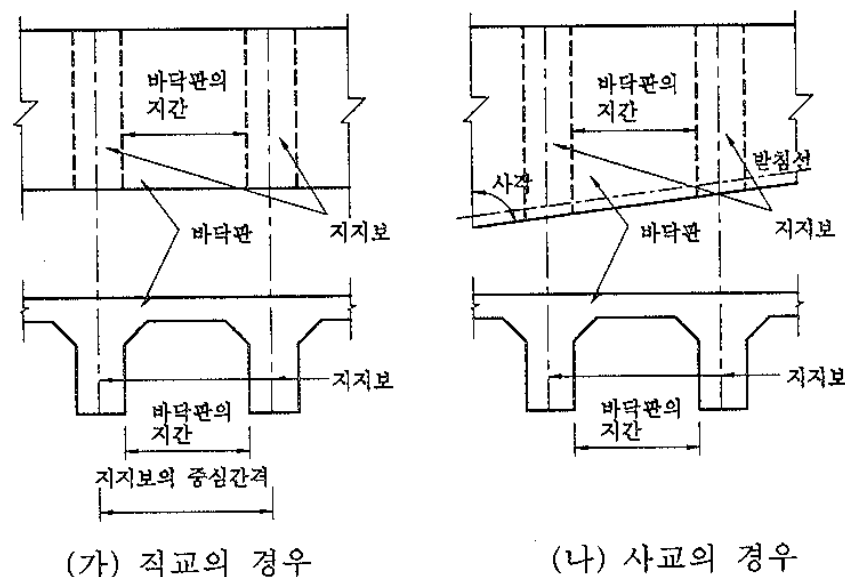
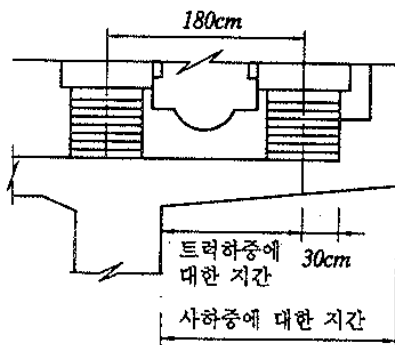


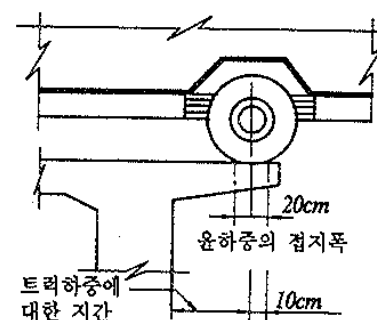
그림 4.7.1 단순판 및 연속판의 경간

4.7 바닥판

- (3) 캔틸레버 바닥판의 경우, 하중분배와 휨모멘트의 계산에 사용되는 유효경간은 아래와 같이 산정할 수 있다.
- 1) 보 또는 벽체와 일체이며 바닥판의 두께가 일정한 바닥판의 경우, 바닥판의 경간은 보 또는 벽체의 외측단에서 캔틸레버 끝단까지의 거리로 산정한다.
 - 2) 1)의 경우에서 현치가 있는 경우, 바닥판과 현치를 함께 고려한 두께가 바닥판의 두께의 1.5배가 되는 위치로부터 캔틸레버 끝단까지의 거리를 유효경간으로 산정한다.
 - 3) 프리스트레스트 콘크리트 보의 두꺼운 상부플랜지 위에 지지되고 바닥판 두께에 대한 상부플랜지 폭 비가 4보다 작은 경우, 유효경간은 상부 플랜지 끝단에서 캔틸레버 끝단까지의 순경간으로 산정한다.
 - 4) 프리스트레스트 콘크리트 보의 얇은 상부플랜지 위에 지지되고 바닥판 두께에 대한 상부플랜지 폭 비가 4 이상인 경우, 유효경간은 상부플랜지 돌출폭 중앙점에서 캔틸레버 끝단까지의 거리로 산정한다.
 - 5) 차량진행방향에 직각으로 캔틸레버판이 있을 때에 트럭하중의 교축방향에 대한 외측 차륜 중심의 재하위치는 차도 끝에서 30cm 떨어진 곳으로 한다. 차량진행방향과 평행으로 캔틸레버판이 있을 때의 트럭하중에 대한 경간은 운하중의 접지폭을 고려하여 캔틸레버 끝단에서 10cm 떨어진 곳으로 한다.



(가) 차량진행방향에 직각으로 캔틸레버판이 있는 경우



(나) 차량진행방향에 캔틸레버판이 있는 경우

그림 4.7.2 캔틸레버판의 경간

- (4) 사고의 경간은 주철근 방향으로 재는 것으로 한다.

4.7.4 바닥판의 최소두께

4.7.4.1 철근콘크리트 바닥판

- (1) 차도부분 바닥판의 최소두께는 22cm 또는 표 4.7.1에 있는 값 중에서 큰 값으로 한다. 표 4.7.1에서 캔틸레버 바닥판의 최소 두께는 지지점에서의 두께를 말한다. 이때 지지점은 4.7.4.3의 유효경간 산정시 기준이 되는 위치를 말한다.

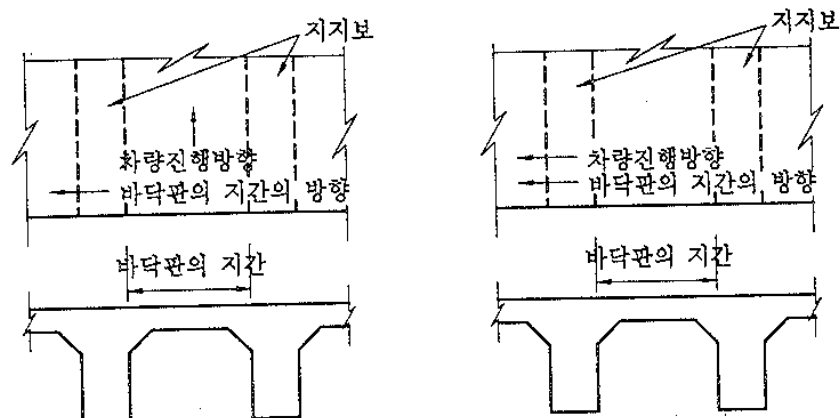
표 4.7.1 차도부분 바닥판의 최소두께(cm)

바닥판의 구분	바닥판 경간의 방향(주)		차량 진행 방향에 직각	차량 진행 방향의 평행
	단	순	판	
1등교, 2등교 및 3등교	연		속	판
	캔틸레버판		$L \leq 0.25$	$28L + 18$
			$L > 0.25$	$8L + 23$
				$6.5L + 15$
				$5L + 15$

주) 바닥판의 경간 방향은 그림 4.7.3에 따른다.

여기서, L 은 4.7.3에서 규정한 트럭하중에 대한 바닥판의 경간(m)을 나타낸다.

- (2) 보도부분 바닥판의 최소 두께는 14cm로 한다.



(가) 바닥판의 경간의 방향이
차량진행방향에 직각인 경우

(나) 바닥판의 경간의 방향이
차량진행방향에 평행인 경우

그림 4.7.3 바닥판 경간의 방향

4.7.4.2 프리스트레스트 콘크리트 바닥판

(1) 차도부분 바닥판의 최소두께는 다음의 규정에 따른다.

- 1) 차도부분 바닥판의 최소두께는 어느 부분에서도 20cm보다 작아서는 안된다.
- 2) 캔틸레버 바닥판의 끝부분의 두께는 1)항의 규정을 따르는 것 외에 표 4.7.1에 규정되어 있는 캔틸레버판의 최소두께의 50% 이상으로 하여야 한다.
- 3) 바닥판의 한 방향으로만 프리스트레스트를 도입하는 경우, 차도부분 바닥판의 최소두께는 1)항 및 2)항의 규정에 따르는 것 외에 표 4.7.2의 값으로 한다. 단, 캔틸레버판의 최소두께는 지지점에서의 두께를 말한다. 이 때 지지점은 4.7.3에서 유효경간 산정시 기준이 되는 위치를 말한다.

표 4.7.2 바닥판의 한 방향으로만 프리스트레스트를 도입한 경우
차도부분 바닥판의 최소두께(cm)

바닥판 경간의 방향 (주) 프리스트레스트를 도입하는 방향	차량진행에 직각인 방향	차량진행에 평행인 방향
	차량진행에 직각인 방향	차량진행에 평행인 방향
바닥판경간 방향에 평행	표 4.7.1에서 바닥판 지간의 방향이 차량진행 방향에 직각인 때의 90%	표 4.7.1에서 바닥판 지간의 방향이 차량진행 방향에 평행인 때의 65%
바닥판경간 방향에 직각	표 4.7.1에서 바닥판 지간의 방향이 차량진행 방향에 직각인 때의 값	표 4.7.1에서 바닥판 지간의 방향이 차량진행 방향에 평행인 때의 값

주 : 바닥판 경간의 방향은 그림 4.7.1에 따른다.

(2) 보도부분 바닥판의 최소두께는 14cm로 한다.

4.7.5 바닥판의 설계휨모멘트 및 응력의 검사

4.7.5.1 단순판 및 연속판

바닥판의 단위폭(1m)에 대한 활하중 휨모멘트의 크기는 주철근의 방향과 차량의 진행 방향에 따라 두 가지의 방법으로 간략식을 이용하여 산정할 수 있다. 단 차량바퀴의 접지

제 4 장 콘크리트교

면적을 고려한 정밀해석방법으로 산정한 경우는 예외로 한다. 정밀 해석시 요구되는 차량 바퀴의 접지 면적은 2.1.3절의 규정에 따른다.

L : 바닥판의 경간(m)

E : 1차륜이 분포되는 바닥판의 폭(m)

P : 트럭의 1후륜하중(kgf)

P_{24} : DB-24하중에 대하여 9,600kgf

P_{18} : DB-18하중에 대하여 7,200kgf

$P_{13.5}$: DB-13.5하중에 대하여 5,400kgf

- (1) 주철근이 차량진행방향에 직각인 경우 (경간 : 0.6m - 7.3m)

단순판의 폭 1m에 대한 활하중 휨모멘트는 다음 식으로 계산한다 (충격은 별도로 생각한다).

$$DB-24 = (L + 0.6)P_{24}/9.6$$

$$DB-18 = (L + 0.6)P_{18}/9.6 \quad (4.7.1)$$

$$DB-13.5 = (L + 0.6)P_{13.5}/9.6$$

바닥판이 3개 이상의 지점을 가진 연속슬래브의 정·부의 휨모멘트의 크기는 위의 값의 0.8배를 취한다.

- (2) 주철근방향이 차량진행방향에 평행한 경우

윤하중이 분포되는 바닥판 E 는 다음 식으로 산출한다. 그러나 그 값이 2.1 m 이하 이어야 한다.

$$E = 1.2 + 0.06L \quad (4.7.2)$$

이 폭을 갖는 바닥판에 소정의 트럭 윤하중이 작용하는 것에 대하여 설계해야 한다. 단순판에서 폭 1m에 대한 휨모멘트의 값(충격은 별도로 고려)은 15m 이하의 경간에 대하여 다음과 같다.

$$DB-24 \text{에 대하여} : 1,800 \text{ L(kgf} \cdot \text{m/m)}$$

$$DB-18 \text{에 대하여} : 1,340 \text{ L(kgf} \cdot \text{m/m)} \quad (4.7.3)$$

$$DB-13.5 \text{에 대하여} : 1,000 \text{ L(kgf} \cdot \text{m/m)}$$

경간의 길이가 15m가 넘거나 연속바닥판인 경우의 휨모멘트는 트럭하중 또는 차선하중을 이용하여 적합한 해석을 통해 산정한다.

4.7.5.2 캔틸레버 바닥판

캔틸레버 바닥판에 작용하는 운하중의 분포를 고려해서 바닥판에 작용하는 휨모멘트의 크기는 주철근의 방향과 차량의 진행방향에 따라 두 가지의 방법으로 간략식을 이용하여 산정할 수 있다. 트럭 운하중의 접지면적을 고려한 정밀한 해석 방법을 사용하는 경우에는 간략식을 사용하지 않아도 된다. 정밀 해석시 요구되는 트럭 운하중의 접지 면적은 2.1.3의 규정을 따른다.

- (1) 주철근이 차량진행방향에 직각인 경우

캔틸레버 바닥판에 작용하는 운하중은 다음과 같은 폭에 분포한다고 가정한다.

$$E = 0.8X + 1.14 \quad (4.7.4)$$

이 때 폭 1m당의 휨모멘트는 아래의 식을 이용하여 구한다.

$$M = \frac{P}{E} X \text{ (kgf} \cdot \text{m)} \quad (4.7.5)$$

여기서, X 는 하중점에서 지지점까지의 거리(m)

- (2) 주철근방향이 차량진행방향에 평행한 경우

캔틸레버 바닥판 위에 작용하는 트럭 운하중은 다음과 같은 폭에 분포한다고 가정한다.

$$E = 0.35X + 0.98 < 2.1\text{m} \quad (4.7.6)$$

이 때 폭 1m당의 휨모멘트는 아래의 식을 이용하여 구한다.

$$M = \frac{P}{E} X \text{ (kgf} \cdot \text{m)} \quad (4.7.7)$$

4.7.5.3 사변이 지지된 바닥판

- (1) 사변이 지지되어 양방향으로 철근을 보강하는 교량바닥판의 경우, 짧은 경간 방향으로 전달되는 하중비율은 다음과 같은 식으로 표현된다.

제 4 장 콘크리트교

등분포하중의 경우, $p = b^4 / (a^4 + b^4)$

중앙에 집중하중이 작용하는 경우, $p = b^3 / (a^3 + b^3)$ (4.7.8)

여기서 p = 짧은 경간 방향으로 전달되는 하중의 비율

a = 짧은 경간의 길이

b = 긴 경간의 길이

- (2) 바닥판의 길이가 바닥판의 폭에 1.5배 이상일 경우, 전체 하중을 횡방향 철근이 받는다고 산정할 수도 있다.
- (3) 어느 한 방향에 대해 구한 하중 분포폭을 다른 방향의 하중분포폭으로도 사용할 수 있다. 해석을 통해 얻어진 휨모멘트는 설계시 바닥판 경간의 중앙부 1/2 구간에 적용하며, 나머지 구간에 대해서는 중앙부에 소요되는 철근량의 50% 이상을 배근하면 된다. 지지보의 설계시 지지보에 전달되는 하중의 크기가 지지보를 따라서 일정하지 않다는 사실을 고려할 수 있다.

4.7.5.4 등분포 고정하중에 의한 휨모멘트

등분포 고정하중에 의한 바닥판의 단위폭(1m)당의 설계휨모멘트는 표 4.7.3에 의해 계산한다.

표 4.7.3 등분포 고정하중에 의한 바닥판의 단위폭(m)당
설계휨모멘트(kgf · m/m)

판의 구분	휨모멘트의 종류	바닥판 경간방향의 휨모멘트
단순판	경간 휨모멘트	$+ w l_d^2 / 8$
캔틸레버판	지점 휨모멘트	$- w l_d^2 / 2$
연속판	경간 휨모멘트	$+ w l_d^2 / 10$
	지점 휨모멘트	$- w l_d^2 / 10$

여기서,

w : 등분포 고정하중(kgf/m²)

l_d : 고정하중에 대한 바닥판의 경간(m)

4.7.5.5 종방향 단부보

(1) 주철근의 방향이 차량진행방향에 평행할 때에는 종방향으로 단부보가 있어야 한다. 단부보는 바닥판과 함께 거동하는 다양한 형식이 사용될 수 있는데, 바닥판의 두께나 철근 배근량을 늘리거나 또는 바닥판과 방호벽이 일체로 함께 거동하는 형식 등으로 구성될 수 있다.

(2) 단부보의 설계에 사용되는 활하중 휨모멘트의 크기는 다음과 같다.

$$\text{단순판} : 0.10PL \text{ (kgf} \cdot \text{m/m)}$$

$$\text{연속판} : 0.08PL \text{ (kgf} \cdot \text{m/m)} \quad (4.7.9)$$

여기서 P = 윤하중

L = 종방향 단부보의 경간(m)

(3) 연속경간의 경우, 좀더 정확한 해석을 통하여 활하중에 의한 휨모멘트의 크기를 줄일 수 있다.

4.7.5.6 진입부 바닥판

이 장에 나타낸 설계식들은 지지되지 않은 단부 바닥판의 효과를 포함하고 있지 않다. 따라서 교량의 진입부 또는 경간 내부의 바닥판의 연속성이 단절되는 곳의 바닥판은 격벽이나 다른 적절한 방법으로 지지를 시키는 것이 좋다. 이 때 격벽은 트럭 윤하중에 의해 발생하는 휨모멘트와 전단력을 지지할 수 있을 정도로 설계되어야 한다.

4.7.5.7 배력철근

(1) 집중하중으로 작용하는 활하중을 수평방향으로 분산시키기 위해, 바닥판에는 주철근의 직각 방향으로 배력철근을 배치해야 배근해야 한다.

(2) 배력철근의 주철근에 대한 백분율은 다음과 같다.

1) 주철근이 차량진행방향에 직각인 경우

$$\text{백분율} = \frac{120}{\sqrt{L}} \text{ 과 } 67\% \text{ 중 작은 값 이상} \quad (4.7.10)$$

2) 주철근이 차량진행방향에 평행할 때

$$\text{백분율} = \frac{55}{\sqrt{L}} \text{ 과 } 50\% \text{ 중 작은 값 이상} \quad (4.7.11)$$

제 4 장 콘크리트교

여기서, L 은 바닥판의 경간(m)

- (3) 주철근이 차량진행방향에 직각인 경우, 캔틸레버부를 제외한 구간에서는 위에서 산정된 배력철근을 바닥판 경간 중앙부의 1/2 구간에 배근하며 나머지 구간에는 산정된 배력철근량의 50% 이상 배근하여도 좋다.
- (4) 배근되는 배력철근량은 온도 및 건조수축에 대한 철근량 이상이어야 한다. 이 때 바닥판 단면에 대한 온도 및 건조수축 철근량의 비는 0.2%이다.

4.7.5.8 프리스트레스에 의한 부정정 휨모멘트

연속바닥판에 프리스트레스를 도입하는 경우에는 프리스트레싱에 의해 생기는 부정정 휨모멘트를 고려해야 한다. 다만, 부정정 휨모멘트가 작게 일어나도록 PS강재를 배치하는 경우에는 이 부정정 휨모멘트를 무시할 수 있다.

4.7.5.9 바닥판의 응력 검사

- (1) 바닥판의 응력은 4.7.5.1에서 4.7.5.8까지의 규정에 따라 계산된 설계휨모멘트를 이용하여 산정한다.
- (2) 설계휨모멘트의 방향과 강재의 배치 방향이 다른 경우에는 그 영향을 고려하여야 한다. 설계휨모멘트의 방향과 강재의 배치방향이 다를 때에는 설계휨모멘트 방향에 대한 강재의 유효단면적을 사용하거나 또는 프리스트레스힘의 분력을 이용하여 설계를 수행하여야 한다.

4.7.6 구조상세

4.7.6.1 현차

- (1) 바닥판에는 지지보 위에 현차를 두는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 바닥판의 현차의 기울기는 1 : 3보다 완만하게 하는 것을 원칙으로 하는 것이 바람직하다. 기울기가 1 : 3보다 급할 때에는 그림 4.7.4에 보인 것과 같이 기울기 1 : 3까지의 두께를 설계상 바닥판으로 유효한 단면으로 간주한다. 그러나, 강합성교 및 프리스트레스트보 교의 데크플레이트로 시공되는 슬래브 현차기울기는 시공성을 감안한다.

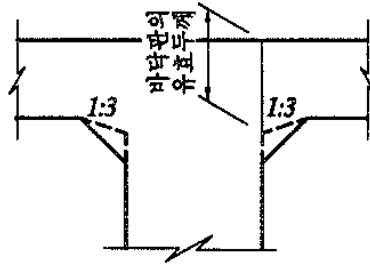


그림 4.7.4 현치부근 바닥판의 유효두께

- (3) 현치에는 그 안쪽에 철근을 두는 것이 원칙이며, 그 철근의 지름은 D13 이상으로 한다.

4.7.6.2 철근의 종류 및 배치

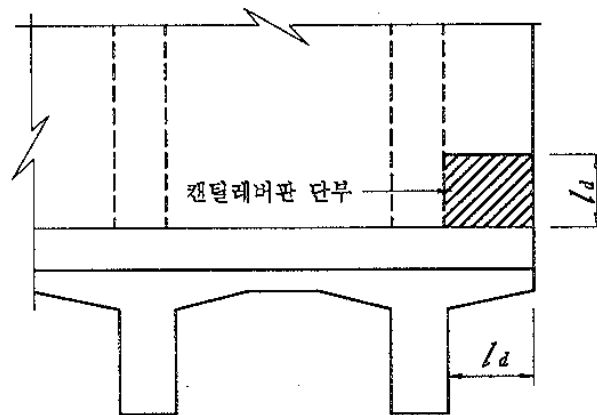
- (1) 철근은 이형 철근을 쓰며 D13, D16, D19 및 D22를 표준으로 한다.
- (2) 철근의 중심간격은 10cm 이상 또 30cm 이하로 한다. 다만, 바닥판 경간방향의 인장 주철근의 중심간격은 바닥판의 두께를 넘어서는 안된다.
- (3) 바닥판에 배근되는 주철근과 배력철근은 겹침이음 방법을 이용하여 연속적으로 배근하는 것이 좋다.
- (4) 철근은 단면의 압축측에 적어도 인장측 철근의 1/2을 배치하는 것을 원칙으로 한다.
- (5) 사교 단부의 받침부 부근에서 바닥판 경간 방향의 철근은 받침선방향으로 배치하는 것으로 한다.

4.7.6.3 PS강재의 배치

- (1) 프리스트레스트 콘크리트 바닥판의 PS강재는 바닥판에 프리스트레스가 균일하게 도입될 수 있도록 배치하여야 한다.
- (2) PS강재의 배치간격은 정착장치의 크기, 프리스트레스힘의 분포폭 등을 고려하여 결정하여야 한다.
- (3) 사교 단부의 받침부 부근에서 바닥판 경간방향의 PS강재는 받침선방향으로 배치하는 것으로 한다.

4.7.6.4 캔틸레버 바닥판의 단부

단부 가로보 등으로 지지되지 않은 캔틸레버 바닥판 단부에 작용하는 설계 휨모멘트는 $(M_d + 2M_1)$ 로 한다. 여기서, M_d 및 M_1 은 각각 4.7.5.1에서 4.7.5.8까지 규정되어 있는 고정 하중과 충격을 포함한 캔틸레버 바닥판의 트럭 하중에 의한 설계휨모멘트이다. 단, 철근 콘크리트 바닥판의 경우 일반적으로 거더의 단부외의 캔틸레버 바닥판에서 필요한 철근량의 2배를 배치하는 것이 좋다.



여기서, l_d : 캔틸레버의 고정하중에 대한 경간

그림 4.7.5 캔틸레버 바닥판의 단부

4.7.7 경험적 설계법

4.7.7.1 적용범위

- (1) 경험적 설계법은 운하중을 지지하는 교량바닥판의 주요한 구조적 거동이 휨이 아닌 아치작용이라는 사실에 근거한 설계법이며, 이 설계법을 적용하여 교량바닥판을 설계하는 경우 별도의 구조해석은 수행하지 않아도 된다.
- (2) 경험적 설계법은 이 절 이외의 어떤 항에도 적용할 수 없다.
- (3) 이 설계법은 3개 이상의 콘크리트 지지보와 합성으로 거동하고, 바닥판의 경간 방향이 차량진행방향에 직각인 경우의 철근콘크리트 바닥판에만 적용할 수 있다.
- (4) (2)의 경우 이외에 4.7.7.3에 규정된 설계조건을 만족시키는 경우에 한하여 경험적 설계법을 적용할 수 있다.
- (5) 이 절의 조항들은 캔틸레버 바닥판에 적용할 수 없으며, 캔틸레버 바닥판에 대한 설계는 기존의 설계방법을 따른다.

- (6) 연속구조물의 내부받침점부도 경험적 설계법을 적용할 수 없으며, 부모멘트에 저항할 수 있도록 기존의 설계법을 이용하여 설계한다.

4.7.7.2 유효경간

경험적설계법을 사용하여 바닥판을 설계할 때, 바닥판의 유효경간은 4.7.3의 규정을 따른다.

4.7.7.3 설계 조건

- (1) 바닥판의 설계 두께는 바닥판의 흠집, 마모면, 그리고 보호피복두께를 제외한 수치로 하며, 다음의 조건들을 만족시킬 경우에만 경험적 설계법을 적용할 수 있다.
 - 1) 지지부재들이 콘크리트로 된 경우.
 - 2) 콘크리트가 현장타설되고 습윤양생되어야 함.
 - 3) 거더 플랜지부의 현치와 같이 국부적으로 두껍게한 곳을 제외한 상태에서 전체적으로 바닥판의 두께가 일정해야 함.
 - 4) 바닥판의 두께에 대한 유효경간의 비가 6 이상 15 이하인 경우.
 - 5) 바닥판의 상부와 하부에 배근된 철근의 외측면 사이의 두께가 15cm 이상인 경우.
 - 6) 4.7.7.2절에 명시된 유효경간이 표준차선평폭 3.6m 이하인 경우.
 - 7) 바닥판의 흠집, 마모면, 그리고 보호피복두께층을 제외한 바닥판의 최소두께가 24cm 이상인 경우.
 - 8) 캔틸레버부의 길이가 내측바닥판 두께의 5배 이상이거나, 캔틸레버부의 길이가 내측바닥판 두께에 3배 이상이고 구조적으로 연속적인 콘크리트 방호책과 합성이 된 경우.
 - 9) 콘크리트의 28일 압축강도는 270kgf/cm^2 이상인 경우.
 - 10) 철근콘크리트 바닥판은 바닥판을 지지하는 구조부재들과 완전합성거동을 하여야 함.
- (2) 또한 콘크리트 거더교인 경우, 위 조항을 만족시키기 위하여 바닥판과 콘크리트 주거더를 합성시키는 전단연결재가 충분히 배치되어야 한다.

4.7.7.4 철근 배근량

- (1) 현장타설되는 콘크리트 바닥판에는 4개 층의 철근을 배근한다. 철근은 콘크리트 피복두께 요구조건에 의해 허용되는 한도에서 바깥 표면에 가까이 배근하며, 유효경

제 4 장 콘크리트교

간 방향으로 배근되는 철근을 가장 바깥쪽 층에 배근한다.

- (2) 배근해야 되는 4개층의 최소철근량은 아래와 같다.

경간방향 : 하부 철근량 = 콘크리트 바닥판 단면의 0.4% 이상

상부 철근량 = 콘크리트 바닥판 단면의 0.3% 이상

경간방향에 직각방향 : 하부 철근량 = 콘크리트 바닥판 단면의 0.3% 이상

상부 철근량 = 콘크리트 바닥판 단면의 0.3% 이상

4.7.7.5 철근의 종류 및 배치

- (1) 배근되는 철근은 SD40이거나 이상이어야 한다.
- (2) 모든 철근은 직선으로 배근하며 겹침이음만 사용할 수 있다.
- (3) 철근의 중심간격은 10cm 이상 또 30cm 이하로 한다. 다만, 바닥판 경간 방향의 하부 인장 주철근의 중심간격은 바닥판의 두께를 넘어서는 안된다.
- (4) 사교의 경사각이 20도를 넘는 경우, 단부 바닥판의 철근은 단부 끝단에서 바닥판의 유효경간에 해당하는 위치까지 4.7.7.4의 철근량의 2배를 배근한다.

4.7.8 프리캐스트 바닥판

4.7.8.1 일반 사항

- (1) 프리캐스트 바닥판의 횡방향과 종방향에 대한 구조해석은 기존 교량바닥판의 구조 해석 방법과 유사한 방법을 사용할 수 있으며, 이 절의 규정들 이외에 4.7.1에서 4.7.6에 있는 규정을 따르는 것으로 한다.
- (2) 4.7.8.2에 규정된 현장치기 콘크리트와 합성되는 프리캐스트 콘크리트 패널의 두께는 합성된 최종 바닥판 두께의 55%를 초과할 수 없으며, 9cm 보다 커야 한다.
- (3) 이 절에 규정되어 있지 않은 다른 형태의 프리캐스트 바닥판을 사용하는 경우에는 정밀한 해석이나 또는 시험등에 의해 사용성과 안전성을 확인한 후 발주자에 의해 승인되어야 한다.

4.7.8.2 프리캐스트 콘크리트 패널

- (1) 주거터 사이의 경간 사이에 영구 패널의 역할을 하는 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 패널은 추가 고정하중과 활하중을 지지하기 위해 현장치기 콘크리트 부분과 합성으로 설계되어야 한다.

- (2) 프리캐스트 패널은 자중, 시공하중, 그리고 현장치기 콘크리트의 무게를 지지하는 것으로 가정하여 해석하며, 현장치기 콘크리트와 합성으로 작용하여 추가 고정하중과 활하중에 의한 모멘트를 지지하는 것으로 가정하여 해석한다.
- (3) 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 패널의 두께는, 자중과 시공하중 그리고 현장 타설되는 콘크리트의 고정하중에 대해, 안전성을 확보할 수 있을 정도의 강성을 지닐 수 있는 두께여야 한다.
- (4) 지지보 부위의 부모멘트에 의해 발생하는 바닥판의 응력을 계산할 때에는 프리스트레싱에 의한 압축력이 작용하지 않는다고 가정한다.

4.8 슬래브교

4.8.1 일반사항

4.8.1.1 적용범위

이 절은 경간에 대한 슬래브의 폭이 비교적 넓고 마주보는 2변이 자유단이며, 다른 2변이 여러 가지 경계조건에 의하여 지지된 단순 슬래브교의 설계에 적용된다.

연속슬래브교 및 라멘슬래브교의 설계는 4.11 연속거더교 및 4.12 라멘교의 규정에 따르는 것으로 한다.

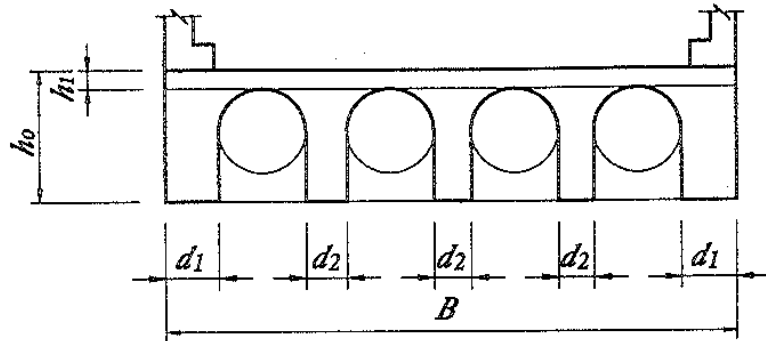
4.8.2 설계 일반

- (1) 슬래브교의 단면력을 계산할 때에는 설계하중편에서 제시된 차륜하중과 차선하중을 동시에 고려하여, 이 중 최대의 단면력으로 설계하여야 한다.
- (2) 슬래브교를 설계할 때에는 난간에 작용하는 축방향력 및 차량방호책에 작용하는 충돌하중의 영향 등을 고려해야 한다.
- (3) 연속슬래브교의 설계는 4.11 연속거더교의 기준을 참고하여 설계할 수 있다.
- (4) 선형 또는 선형과 근사한 모양으로 지지된 속 빈 슬래브교를 제외한 슬래브교는 반력이 받침선상에 분포되어 작용하므로 일반적으로 전단력에 대하여 안전하기 때문에 이 장의 규정에 따라 설계하는 경우에는 전단력에 대한 검토를 생략할 수 있다.
- (5) 속 빈 슬래브교의 전단력을 검토할 때에는 비지 않은 부분의 폭의 총합과 같은 복부폭을 갖는 그림 4.8.1의 가상 T형보의 단면으로 보아도 좋다.

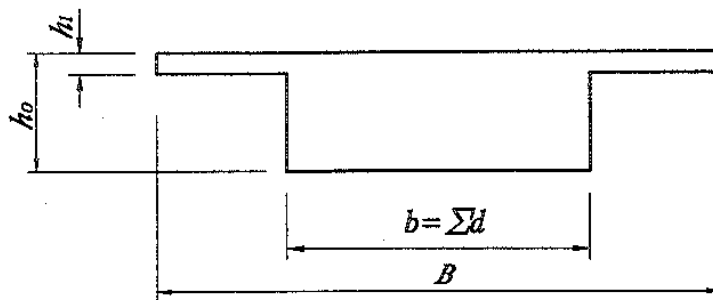
그림 4.8.1에서 제시된 가상 T형 단면은 전단응력검토에만 사용할 수 있고, 이 단면

제 4 장 콘크리트교

에 발생하는 전단력의 크기는 4.8.3에서 제시하는 해석방법에 의하여 결정한다.



(가) 속빈 슬래브교의 단면형상



(나) 가상 T형단면

그림 4.8.1 속 빈 슬래브교의 가상 T형 단면

4.8.3 구조해석

4.8.3.1 일반

- (1) 슬래브교의 해석은 받침부의 조건 및 사각 등을 고려하여 판이론에 따라 수행하는 것을 원칙으로 한다. 그러나, 연속 슬래브교, 라멘슬래브교 등과 같이 지지조건이 복잡한 경우 혹은 곡선교와 사교와 같은 경우에는 격자이론과 유한요소법 등에 의하여 해석하여도 좋으며, 간단한 유한대판법(보이론해석방법 적용)으로는 구조해석을 하지 말아야 한다.

속 빈 슬래브교의 경우에는 이방성판으로 단면력을 계산하는 것이 바람직하다. 그러나 4.8.4(1)항에 규정된 최소치수 규정을 만족하는 속 빈 슬래브교의 경우에는 등

방성판으로 보고 단면력을 계산하여도 좋다. 또한 슬래브교용 프리스트레스트 콘크리트보를 사용한 슬래브교와 같이 프리캐스트보를 나란히 놓은 슬래브교에서 보의 직각방향으로 프리스트레스트를 도입하여 필요한 강성을 갖도록 설계한 경우에는 등방성판으로 보고 단면력을 계산하여도 좋다.

- (2) 마주보는 2변이 선형 또는 선형과 근사한 형태로 단순지지되고, 등방성판으로 생각할 수 있으며 캔틸레버 부분이 없는 슬래브교는 4.8.3.2의 규정에 따라 휨모멘트를 계산하여도 좋다. 또한 보도와 차도의 구별이 없고, 차도부분의 내민 길이가 0.25m 이하인 캔틸레버 부분을 갖고 있는 슬래브교도 4.8.3.2의 규정에 따라 단면력을 계산하여도 좋다.
- (3) 캔틸레버판이 있는 슬래브교의 구조해석은 캔틸레버 슬래브에 작용하는 하중 및 강성의 영향을 고려하여 해석을 수행하여야 한다. 단, 캔틸레버 부분의 설계는 4.7 바닥판의 규정에 따라 설계하여야 한다.
- (4) 받침점반력과 받침선 방향의 단면력은 받침의 종류, 받침의 간격 및 사각 등에 의하여 그 분포가 변화하기 때문에 받침의 종류, 받침의 배치 및 경사각의 영향을 고려하여 계산하여야 한다.

4.8.3.2 슬래브판의 경간 및 휨모멘트

- (1) 고정하중에 의한 휨모멘트는 하중이 슬래브의 전면적에 고르게 분포되어 있는 것으로 보고 계산하여도 된다. 단, 피복두께, 난간 등 편재하중의 영향을 무시할 수 없는 경우에는 재하위치의 영향을 고려하여 휨모멘트를 계산하여야 한다.

고정하중에 의한 경간 직각방향의 휨모멘트는 근사적으로 경간방향의 휨모멘트에 다음 식의 β 값을 곱하여 계산해도 좋다. 또한 사각이 60° 이하인 경우에는 $\beta=1/6$ 로 하는 것이 좋다.

$$l/B < 0.7 \quad : \beta = 1/6$$

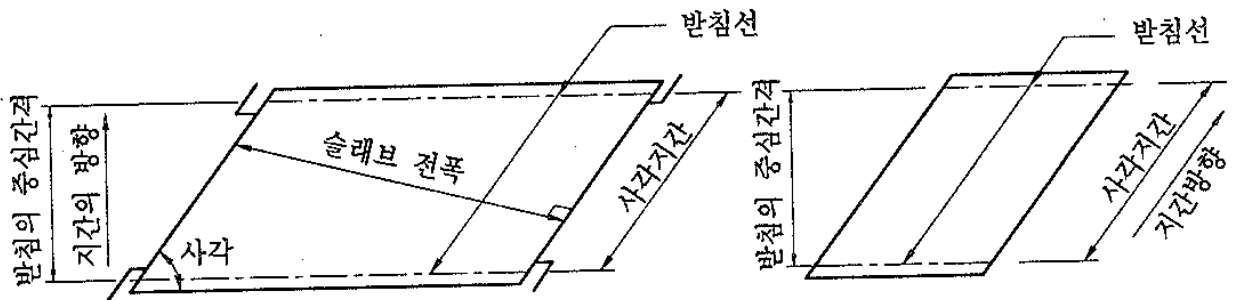
$$0.7 < l/B < 2.0 \quad : \beta = -0.074(l/B) + 0.22 \quad (4.8.1)$$

- (2) 4.8.3.1의 (3)항과 (4)항의 규정에 따라 단면력을 계산하는 경우, 슬래브교의 경간은 직슬래브교에 있어서는 받침중심간격인 l_n 로, 사각 45° 이상의 경사슬래브교에 있어서는 식(4.8.2)에 따라 각각 결정하는 것으로 한다.

제 4 장 콘크리트교

$$l = l_s \quad (l_s/B \geq 1.5)$$

$$l = (l_s + l_n)/2 \quad (l_s/B < 1.5) \quad (4.8.2)$$



(가) $l_s/B < 1.5$ 인 경우

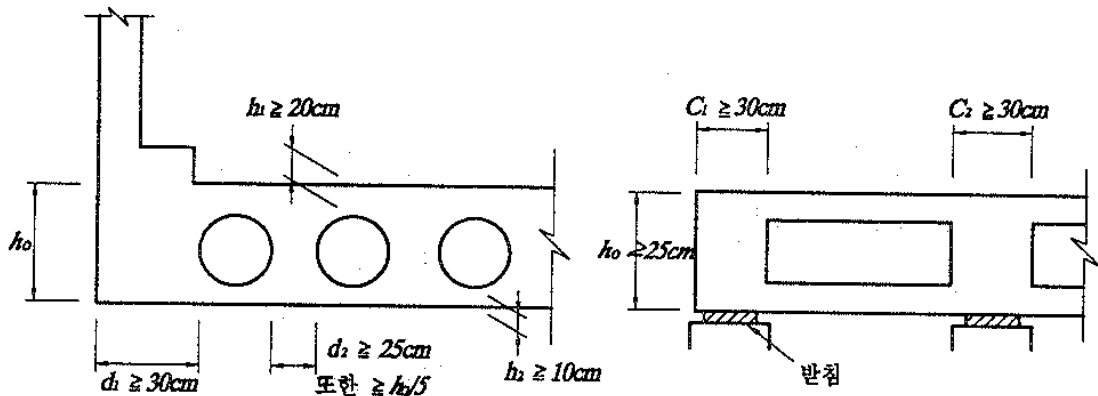
(나) $l_s/B \geq 1.5$ 인 경우

그림 4.8.2 경사슬래브교의 경간방향

- (3) 경간이 10m 이하의 단순슬래브교의 활하중(충격포함)에 의한 경간 중앙에서의 경간방향 및 경간직각방향 단위폭당 설계 휨모멘트는 4.7.5.1의 기준을 적용하여 계산해도 좋다.
- (4) 경간이 10m를 넘는 단순슬래브교의 활하중에 의한 경간 중앙에 발생하는 경간방향의 단위폭(1m)당의 설계휨모멘트는 보도 등에 350kgf/m^2 의 등분포하중을 차도부분에 차선하중의 주재하중을 만재하고 산출한 휨모멘트를 슬래브의 전폭으로 나누는 값으로 하는 것이 가능하다. 또한 경간 중앙에 발생한 경간 직각방향 단위폭(1m)당의 설계휨모멘트는 4.7.5.1의 기준에 따라 계산하는 것이 가능하다.

4.8.4 구조상세

- (1) 슬래브교의 최소두께는 25cm로 한다.
- (2) 현장치기 콘크리트로 시공되는 속 빈 슬래브교의 최소치수는 그림 4.8.3에 따른다. 따라서, 속 빈 슬래브교는 판두께가 $h_0=700\text{mm}$ 이상되는 슬래브교에 적용하는 것이 좋다. 프리캐스트보를 나란히 놓은 속 빈 슬래브교의 경우에는 시공성 등을 고려하여 별도의 최소치수를 정하는 것이 좋다. 또한 원형공의 지름이 120cm를 넘는 경우에도 별도의 최소치수를 정하는 것이 좋다.



(가) 단면도

(나) 측면도

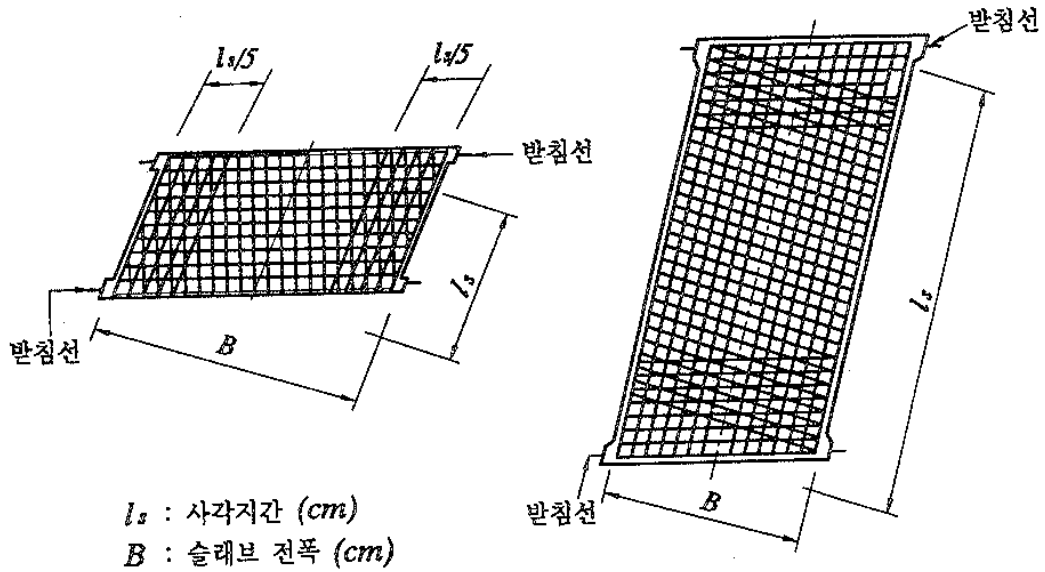
그림 4.8.3 속 빈 슬래브교의 단면 최소치수

속 빈 슬래브교에서 빈 부분의 형상이 원형이 아니면, 4.9 및 4.10의 규정을 참고하여 단면의 최소치수를 별도로 정하는 것이 바람직하다.

(3) 철근의 배치는 다음의 규정에 따르는 것으로 한다.

- 1) 경간 방향으로 배치되는 인장주철근의 지름은 13mm 이상, 철근의 중심간격은 20cm 이하로 한다.
- 2) 슬래브 윗쪽 및 아래쪽에는 경간방향 및 경간 직각방향으로 지름 13mm 이상의 철근을 각각 30cm 이하의 중심간격으로 배치하여야 한다.
- 3) 경사슬래브교에 대하여는 그림 4.8.4(가) 및 그림 4.8.4(나)에 보인 것과 같이 철근을 배치하는 것을 원칙으로 한다. 그림에서 경사경간 방향에 철근을 배치하는 범위는 받침선 직각방향보다 경사경간 방향으로 인장응력이 더 큰 범위로 하면 된다. 이 범위는 경사경간 l_s 를 슬래브의 전 폭으로 나눈 값 l_s/B 가 1.5 이상인 경우에는 슬래브전 폭, l_s/B 가 1.5 미만인 경우에는 자유단에서 $l_s/5$ 만큼 떨어진 위치까지를 범위로 하였다.
- 4) 캔틸레버판이 있는 슬래브교는 그림 4.8.5과 같이 온도차 혹은 건조수축 등에 대비하여 캔틸레버 슬래브의 윗쪽 및 아래쪽에 가외철근을 배치하는 것으로 한다.
단, 연속슬래브교의 중간받침점부에는 캔틸레버 슬래브 부분이 어느 정도 본 슬래브와 일체가 되어 부모멘트에 저항하기 때문에 캔틸레버 슬래브의 위쪽에 단위폭 (1m)당 환산 인장주철근의 1/2 이상의 철근을 배치하는 것이 좋다.

제 4 장 콘크리트교



(가) $l_s/B < 1.5$ 인 경우 (나) $l_s/B \geq 1.5$ 인 경우

그림 4.8.4 경사슬래브교의 철근 배치

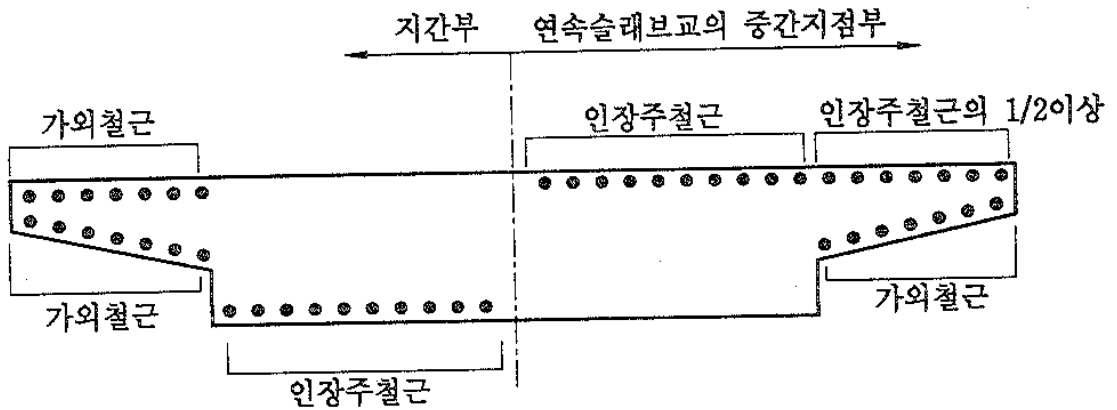


그림 4.8.5 캔틸레버 슬래브의 가외철근

(4) PS강재의 배치는 다음 규정에 따르는 것으로 한다.

- 1) 경간방향의 PS강재는 단면의 단위폭(1m)당 프리스트레스 및 편심량이 같도록 배치하는 것이 바람직하다(그림 4.8.6참조).

만일 프리스트레스힘과 편심량이 단면내의 위치에 따라 다르게 되는 경우에는 단면력의 계산에 있어서 그 영향을 고려하여야 한다.

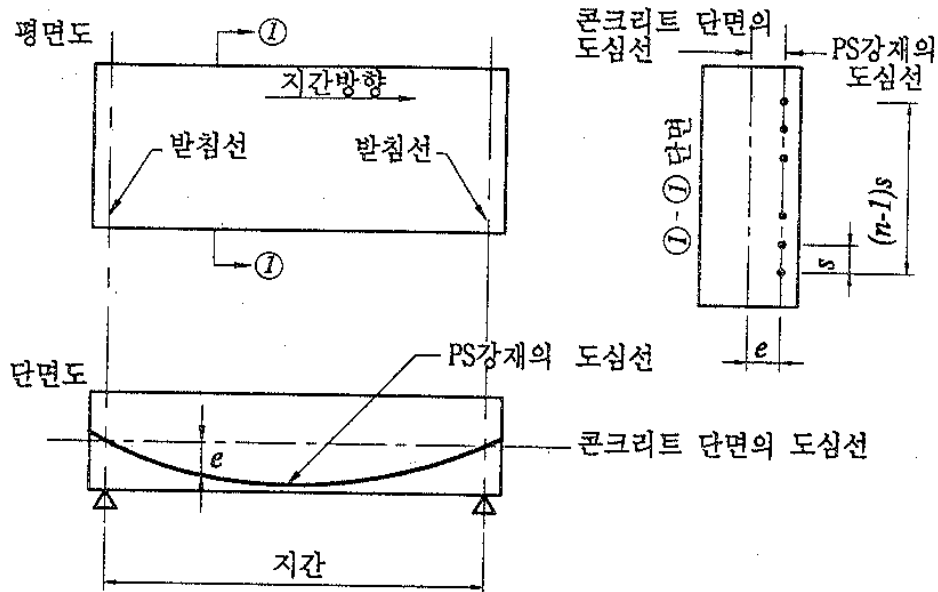


그림 4.8.6 PS강재의 배치

- 2) 경간 직각방향의 PS강재는 프리스트레스 합력의 작용점과 경간직각방향 단면의 도심이 일치하도록 배치하는 것이 바람직하다.

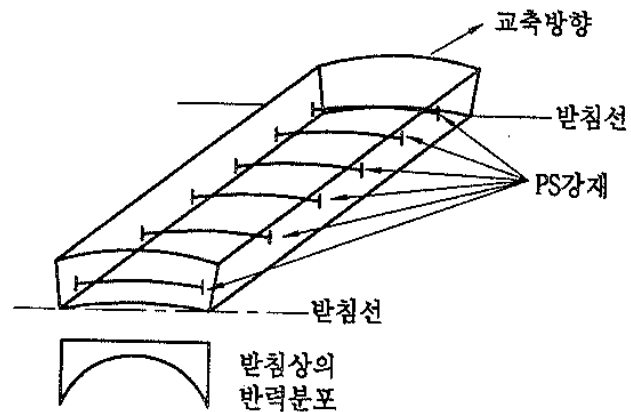


그림 4.8.7 받침선상의 반력 분포

만일 프리스트레스 힘의 합력이 작용하는 위치와 단면의 도심이 일치하지 않으면 슬래브에 변형이 생기고 받침반력이 불균일하게 되고 2차적인 휨모멘트 및 전단력이 생기기 때문에 주의하여야 한다(그림 4.8.7참조).

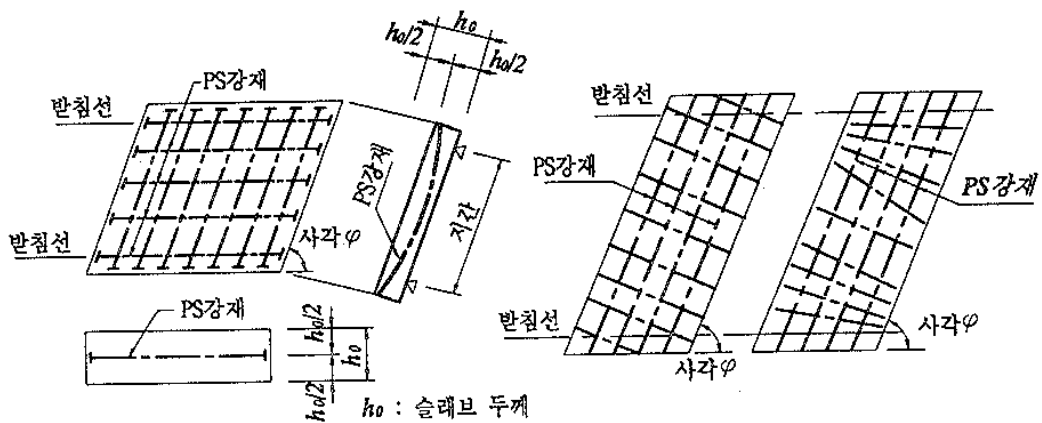
- 3) 경사슬래브교에 있어서 PS강재의 배치는 사각의 크기에 따라 그림 4.8.8에 보인 것과 같이 배치하는 것이 바람직하다.

제 4 장 콘크리트교

경사슬래브교에 있어서 경사경간 방향에 PS강재를 배치하면, 그림 4.8.9에 보인 것과 같이 슬래브의 연단을 따라 프리스트레스 힘이 작용하고 평면 내에 전단력이 생기기 때문에 주의를 할 필요가 있다. 그런데, 사각이 90° 부터 75° 까지는 그 영향이 작기 때문에 사각을 따라 프리스트레스를 도입하여도 좋다.

(5) 받침점 부근의 보강

- 1) 슬래브 단부 등의 받침부에 받침선 방향으로 온도변화 및 콘크리트 건조수축에 의하여 생기는 인장응력에 대하여 가외철근을 배치하던가 PS강재를 배치하고 프리스트레스를 도입하여야 한다(그림 4.8.4 그림 4.8.8참조). 이 경우 가외철근은 지름 13mm 이상, 중심간격 20cm 이하로 배치하는 것이 좋다.



(가) 사각 ϕ 가 $90^\circ \sim 75^\circ$ 인 경우 (나) 사각 ϕ 가 $75^\circ \sim 45^\circ$ 인 경우

그림 4.8.8 경사슬래브교 PS강재의 배치

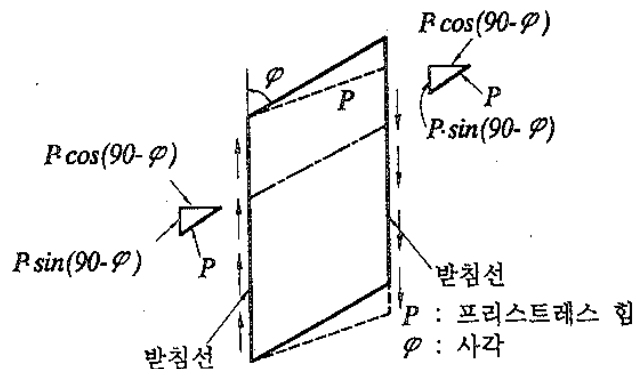


그림 4.8.9 프리스트레스 힘의 분포에 따른 슬래브의 변형

- 2) 받침선보다 뒤에 있는 슬래브의 단부에는 운하중에 의하여 경간방향으로 생기는 부모멘트에 대하여 필요한 철근을 배치하여야 한다. 사용철근은 지름 13mm 이상, 철근 중심간격 20cm 이하로 배치하는 것으로 한다(그림 4.8.10참조).

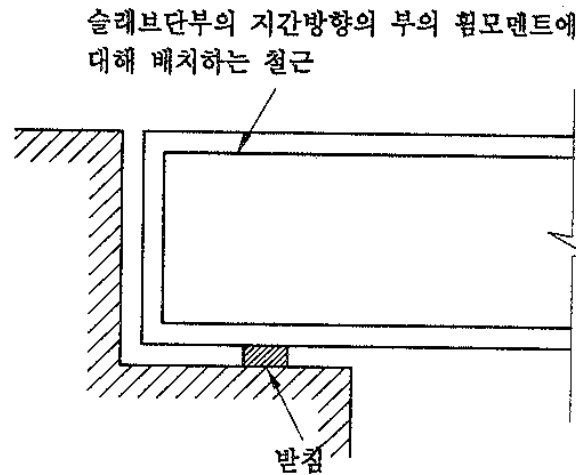


그림 4.8.10 슬래브 단부에서의 경간방향의 철근 배치

- 3) 경사슬래브교의 둔각부 슬래브 위쪽에는 부모멘트에 대하여 그림 4.8.11에 보인 것과 같이 경사경간 방향 및 받침선방향으로 가외철근을 배치하여야 한다. 따라서, 프리스트레스트 콘크리트 슬래브교에 있어서는 그 부분에 작용하는 프리스트레스의 효과를 고려하여 철근량을 감소시킬 수 있다.

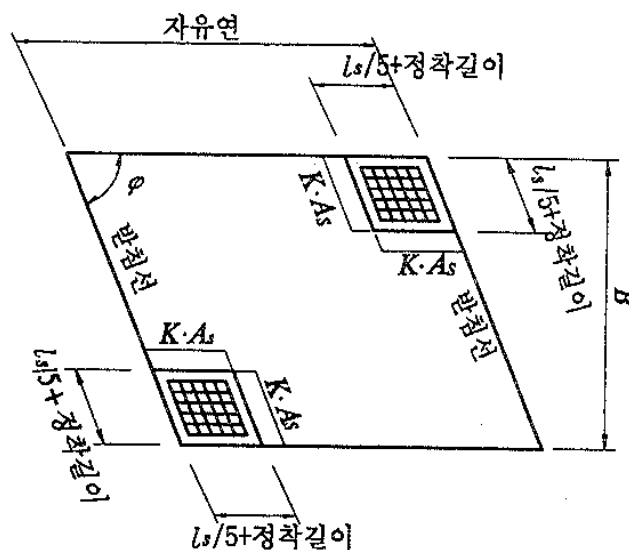


그림 4.8.11 받침부 둔각부의 부모멘트에 대한 가외철근 및 배치 범위

제 4 장 콘크리트교

사각이 45° 이상이고, 선형 또는 선형과 근사한 형상으로 지지된 경사슬래브교에 가외철근을 경사슬래브교의 변, 받침부 또는 받침에 평행하게 2방향으로 배치하는 경우의 각 방향의 단위폭(1m)당 가외철근량은 경간중앙부의 경사 단위폭(1m)당의 정철근량에 사각의 크기에 따른 계수 K(그림 4.8.12 참조)를 곱하여 계산하는 것으로 한다. 이러한 경우 둔각부 슬래브의 위쪽에 배치되는 철근은 가외철근의 일부로 보아도 좋다. 가외철근의 배치범위는 경사경간의 1/5되는 받침점에 정착길이를 더한 범위로 하는 것이 좋다. 또, 프리텐션부재에서는 받침선 방향으로 PSC부재를 배치하는 것보다 부모멘트에 대하여 저항할 수 있도록 하는 것이 좋다.

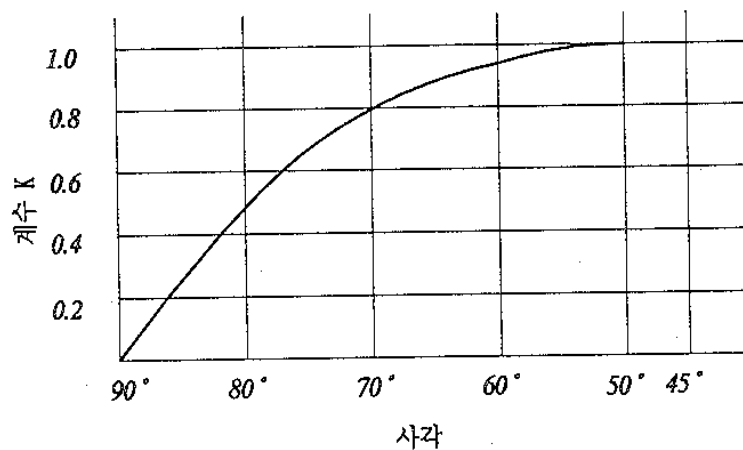


그림 4.8.12 계수 K값

- 4) 경사슬래브교의 둔각부 슬래브 아래쪽에는 그림 4.8.13의 범위에서 지름 13mm 이상의 가외철근을 20cm 이하의 중심간격으로 가외철근을 배치하여야 한다.

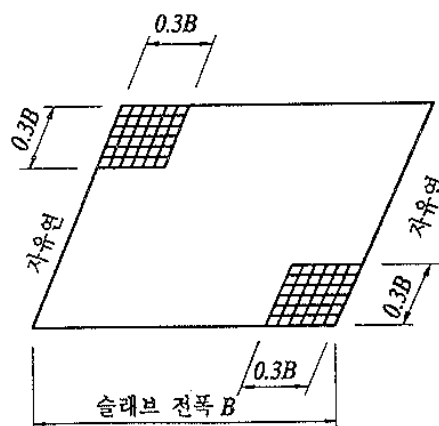


그림 4.8.13 둔각부 슬래브 아래쪽의 가외 철근

4.9 T형거더교

4.9.1 일반사항

4.9.1.1 적용범위

이 절은 단면이 T형거더인 철근콘크리트 및 프리스트레스트 콘크리트 주거더로 구성된 가로보가 있는 교량의 설계에 적용된다.

T형거더의 주거더로 구성된 연속거더교, 라멘교 및 프리캐스트보와 현장치기 콘크리트 슬래브가 일체로 된 합성거더교의 설계에 관하여는 각각 4.11 연속거더교, 4.12 라멘교 및 4.14 합성거더교의 규정에 따르는 것으로 한다.

4.9.2 설계 일반

- (1) 주거더의 받침점 상에는 주거더 직각방향의 강성을 높이기 위한 가로보를 두는 것으로 한다.
- (2) 중간 가로보의 설치는 4.2.1.8 (2)의 규정을 따른다.

사각이 45° 미만인 경우, 가로보를 주거더의 직각방향으로 두지만 이 때 비틀림 변형에 대한 충분한 검토가 필요하다. 또, 사각이 45° 이상인 경우 가로보는 받침선에 평행하게 설치하는 것이 좋다.

4.9.3 구조해석

- (1) 주거더 및 가로보의 단면력은 격자 구조이론에 의하여 계산하는 것을 원칙으로 한다. 단, 직교로서 바닥판의 경간이 짧고 판구조로 볼 수 있을 때에는 직교이방성 판이론에 따라 단면력을 계산하여도 된다.
- (2) 사각 70° 이상인 교량의 경우에 격자구조이론에 의하여 단면력을 계산할 때에는 비틀림 강성을 무시하여도 좋다.

사각이 70° 미만인 사교의 경우에는 비틀림의 영향이 크게 나타나므로 비틀림 강성을 고려하여 격자구조이론에 의하여 해석을 수행하고 비틀림에 대하여 검토를 하는 것이 좋다.

4.9.4 구조 상세

- (1) 가로보의 보강은 프리스트레스트 콘크리트 T형거더교의 경우는 PS강재를 배치하여

제 4 장 콘크리트교

횡방향으로 연결하고, 철근콘크리트 T형거더교의 경우는 축방향철근을 배치하는 것을 원칙으로 한다.

사교에서 프리스트레스트 주거더와 가로보가 이루는 각도가 90° 부터 55° 까지의 범위에는 주거더와 가로보의 이음면에 칩핑 등의 처리를 하여야 하고, 그 각도가 55° 에서 45° 까지인 경우에는 이음면을 가로보의 축선에 직각이 되게 또는 적절한 방법의 맞물림을 두어야 한다.

또 횡방향으로 연결하는 PS강재를 정착하는 경우에는 주거더에 홈 또는 돌기를 두고 정착면을 PS강재에 대하여 수직으로 두어야 한다. 단, PS강재와 정착면이 이루는 각도가 70° 를 넘는 경우에는 정착장치의 미끄럼 등에 대하여 안전성을 확인한 뒤에 이형 앵커 플레이트 등을 써서 대처하는 것이 좋다.

직선교에서 주거더의 간격이 2m 정도 이하가 되는 철근콘크리트 T형거더교의 가로보에 배치되는 철근은 표 4.9.2에 보인 철근량을 그림 4.9.1에 보인 것과 같이 배치하는 것이 좋다.

주거더 간격이 2m를 넘는 경우, 또는 사교, 곡선교 등의 특수한 경우에 있어 격자 구조이론에 따라 단면력을 계산하여야 한다.

표 4.9.1 가로보의 인장 철근량

교량의 폭(m)	철근 지름(m)	철근의 개수
7m 이하	25	2
7m 이상 9m 이하	25	3
9m 이상 12m 이하	25	4

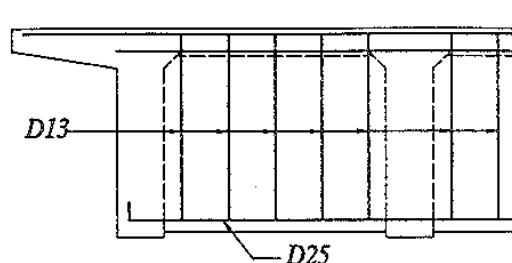
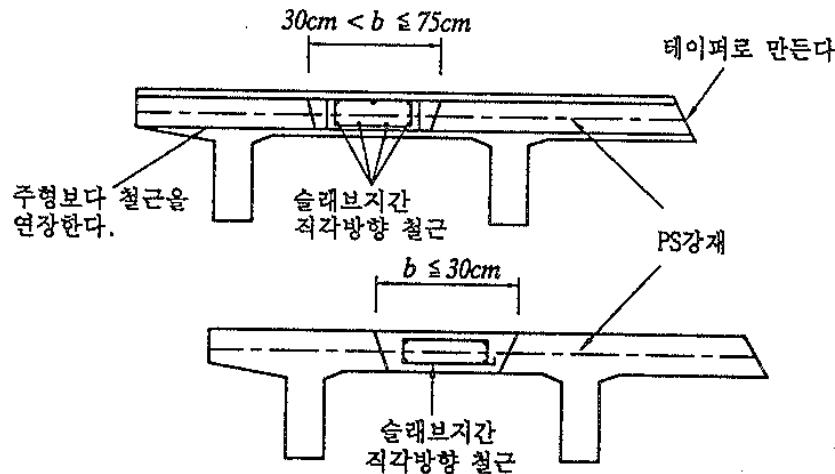


그림 4.9.1 가로보의 배근 (철근콘크리트 T형거더)

- (2) 프리스트레스트 콘크리트 T형거더교의 바닥판에는 횡방향 PS강재를 두는 것을 원칙으로 한다.

- (3) 바닥판을 현장치기로 시공할 경우 그 폭은 75cm 이하로 하는 것이 바람직하다(그림 4.9.2 참조).

현장치기로 시공되는 바닥판의 폭은 일반적으로 75cm 이하이며, 프리캐스트보의 플랜지로부터 겹이음길이 이상 내민 철근에 의하여 결합하는 것이 좋다. 횡방향으로 연결되는 PS강재가 배치된 바닥판이 현장치기로 시공될 때 그 폭이 30cm 이하인 경우 철근을 내밀지 않아도 좋다.



여기서, b : 바닥판의 현장치기부분의 폭

그림 4.9.2 바닥판을 현장치기 하는 경우의 구조상세

4.10 박스거더교

4.10.1 일반 사항

4.10.1.1 적용 범위

이 절은 단면이 상자모양으로 구성된 교량의 설계에 적용된다.

연속박스거더교 및 라멘박스거더교 등의 설계에 대하여는 이 절의 규정 이외에 각각 4.11 연속거더교, 4.12 라멘교 등의 규정에 따르는 것으로 한다.

제 4 장 콘크리트교

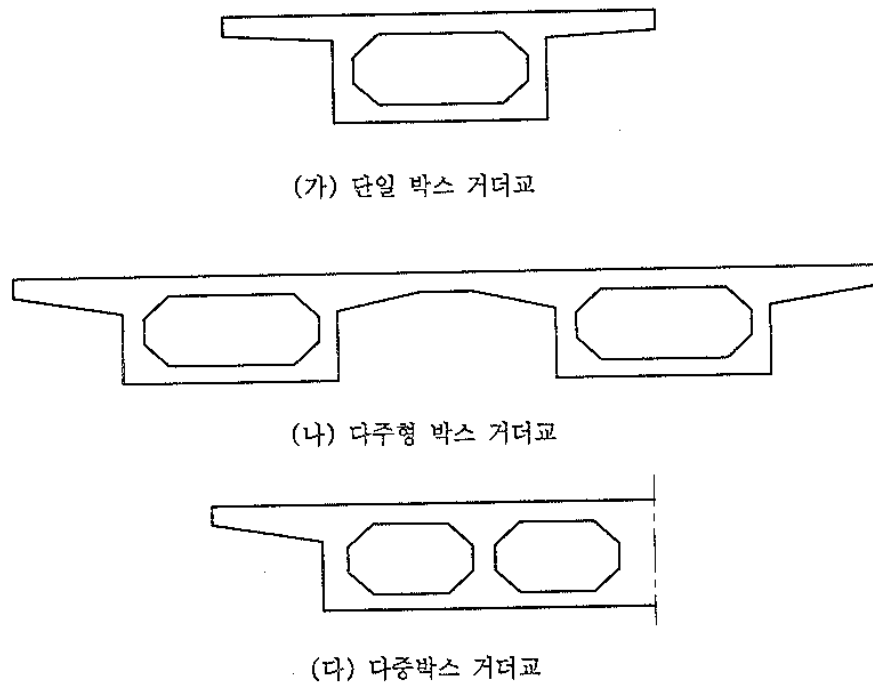


그림 4.10.1 박스거더교의 기본 단면 형상

4.10.2 설계 일반

- (1) 주거더의 받침점상에는 가로보 및 격벽을 두는 것을 원칙으로 한다.
- (2) 경간이 24 m 이상되는 다열 박스거더에는 중간 가로보 및 중간 격벽을 설치하는 것을 원칙으로 한다. 경간 내에 가로보를 둘 경우에는 모멘트가 가장 큰 부위에 배치하는 것이 효과가 크다.
- (3) 단일 및 다중박스거더로서, 직선교이거나 내측 곡률반경이 240 m 이상인 곡선교일 경우에는 중간격벽을 설치할 필요가 없다.
- (4) 단일 및 다중박스거더의 곡률반경이 240 m 미만일 경우에는 중간격벽이 필요할 수 있으며 중간격벽 간격과 강도는 설계시에 신중히 검토해야 한다. 이 경우에 중간격벽의 간격은 12 m 이하로 하는 것이 바람직하다.
- (5) (1), (2), (4)항에도 불구하고 실험이나 정밀구조해석에 의해 안전성이 증명되면 격벽이나 가로보를 생략할 수 있다.
- (6) 전단응력의 계산에 사용하는 복부두께는 복부축선의 직각방향의 두께로 하는 것을 원칙으로 한다. 예를 들면 경사진 복부의 경우에는 그림 4.10.1에 보인 것과 같이 전단류에 직각방향의 폭을 사용하면 된다.

- (7) 플랜지 폭이 복부 또는 플랜지의 두께에 비하여 상대적으로 클 때에는 플랜지에 생기는 전단력에 대하여 검토하는 것이 좋다.
- (8) 박스거더 내부 바닥판과 복부 사이에는 현치를 적절히 설치해야 한다. 단, 복부와 하부플랜지 사이에는 현치를 설치하지 않아도 좋다.

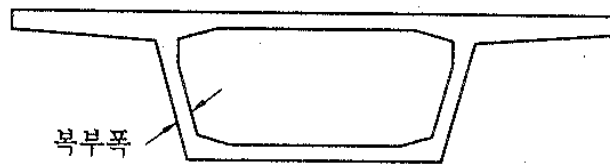


그림 4.10.2 전단응력의 계산에 쓰이는 복부의 폭

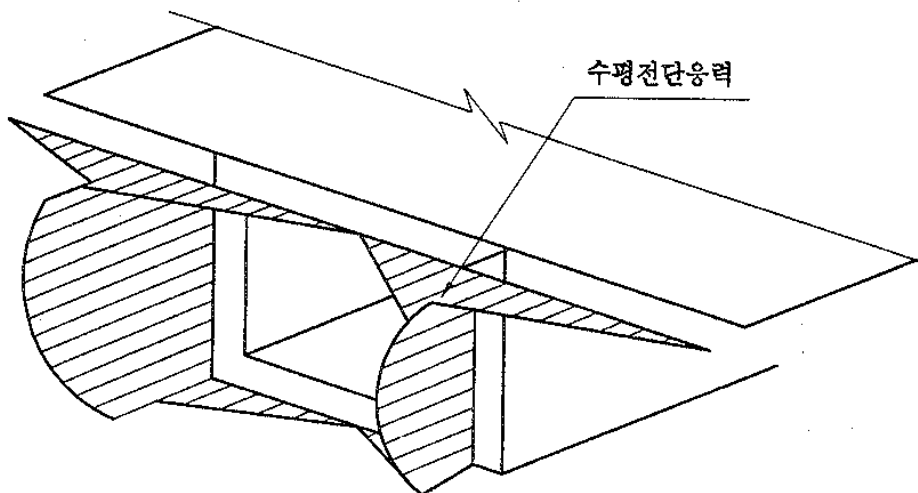


그림 4.10.3 플랜지에 생기는 수평전단응력의 분포

4.10.3 구조 해석

- (1) 단일박스거더교 및 다중박스거더교의 단면력은 보이론에 따라 계산하면 된다.
- (2) 그러나 경간에 대한 전체폭의 비(전체폭/경간)가 0.5를 넘는 비교적 폭이 넓은 다중박스거더교는 격자이론에 따라 단면력을 계산하는 것이 좋다.
- (3) 사각이 있는 박스거더교 및 다열박스거더교의 단면력은 격자이론에 따라 계산하는 것을 원칙으로 한다
- (4) 그러나 경간에 대한 전체폭의 비가 0.5 이하인 다주형박스거더교에 4.10.2(1)항 및

제 4 장 콘크리트교

- (2)항에 규정되어 있는 가로보 및 격벽을 둔 경우에는 주재하하중을 차도부분에 만재시키고 계산한 단면력을 주거더의 개수로 나누어 각 주거더의 단면력으로 하여도 좋다. 단, 단일박스거더교 및 다중박스거더교에서 사각이 70° 를 넘으면 격자이론에 따르지 않고 보이론에 따라 해석하는 것도 좋다.
- (5) 종방향 구조해석에 사용하는 바닥판 유효폭은 일반적인 바닥판 경간을 갖는 경우에는 바닥판 전 폭이 압축에 유효한 것으로 볼 수 있다. 그러나 일반적인 바닥판 경간 비율을 벗어나는 경우에는 전단지연을 고려하여 바닥판 응력을 계산해야 한다.

4.10.4 횡방향 설계

- (1) 바닥판 설계를 포함한 횡방향 설계를 위해서는 판이론에 근거한 정밀구조해석을 하는 것이 좋다.
- (2) 정밀구조해석이 어려울 경우에는 4.15.5.4의 (4)항에 따라 해석해도 좋으며, 이에 근거하여 하부플랜지 및 복부의 응력은 박스거더를 복부 및 상하 플랜지로 구성된 라멘구조로 보고 해석하여도 좋다.
- (3) 경사진 복부 및 보강 리브가 있는 박스거더교의 하부플랜지 및 복부의 단면력은 복부의 경사와 보강 리브의 영향을 고려하여 구하는 것을 원칙으로 한다.
- (4) 복부의 휨모멘트에 대하여 배치된 철근량의 1/2은 교축방향의 설계를 할 때 사인장 철근으로 간주하여도 된다.

$$A_s = A_{s1} + 0.5A_{s2} + A_t \quad (4.10.1)$$

그러나, 복부 내측 및 외측에 대하여는 복부에 생기는 정·부모멘트에 대하여 각각 필요한 철근량 이상의 철근을 배치하여야 한다.

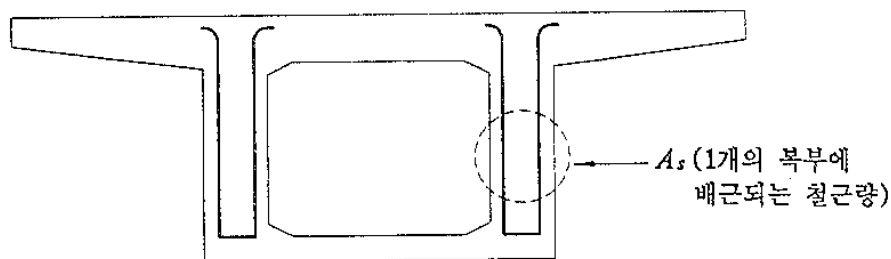


그림 4.10.4 복부에 배치되는 철근량

4.10.5 받침점가로보 및 격벽의 설계

받침점가로보 및 격벽의 단면력은 받침점과 부재의 결합조건에 따라 해석모델을 설정하고 보이론에 의하여 계산하는 것이 좋다.

가로보 및 격벽의 단면력을 계산할 때, 플랜지의 유효폭은 설계기준의 규정에 따라 구하면 된다. 다만, 받침점가로보 및 격벽에 개구부가 있을 때에는, 그 영향을 고려하여 구조모델을 설정하고 단면력을 계산하여야 한다.

4.10.6 구조상세

- (1) 프리스트레스트 콘크리트 박스거더 바닥판의 최소두께는 복부 또는 복부현치사이 순경간의 1/30로 한다. 그러나 20cm 이상이어야 한다.
- (2) 프리스트레스트 콘크리트 박스거더 하부플랜지의 최소두께는 복부 또는 복부현치 순경간의 1/30로 한다. 그러나 14cm 이상이어야 한다.
- (3) 철근 콘크리트 박스거더 바닥판의 최소두께는 복부 또는 복부현치 순경간의 1/16로 한다. 그러나 22cm 이상이어야 한다.
- (4) 철근 콘크리트 박스거더 하부플랜지의 최소두께는 복부 또는 복부현치 순경간의 1/16로 한다. 그러나 14cm 이상이어야 한다.
- (5) 플랜지의 두께를 주거더방향으로 변화시킬 경우에는 1/5보다 완만한 경사로 하는 것이 좋다. 그 이상의 급한 경사로 설계할 경우에는 1/5 이하의 완만한 경사내의 부분만 유효단면적으로 고려한다.
- (6) 복부두께를 주거더방향으로 변화시킬 때는 복부 두께 차이의 12배 이상의 길이를 변화구간으로 확보해야 한다.

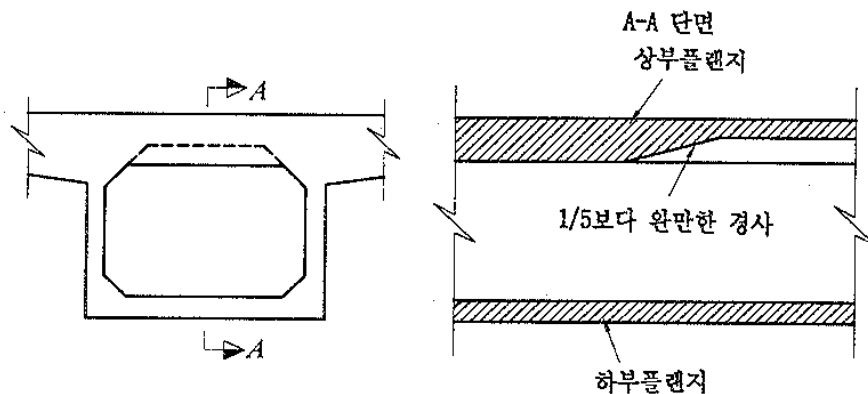


그림 4.10.5 플랜지 두께의 변화

제 4 장 콘크리트교

- (7) 복부의 교축방향 및 하부플랜지 상하면의 교축방향 및 교축 직각방향에는 지름 13mm 이상의 철근을 25cm 이하의 중심간격으로 배치해야 한다.

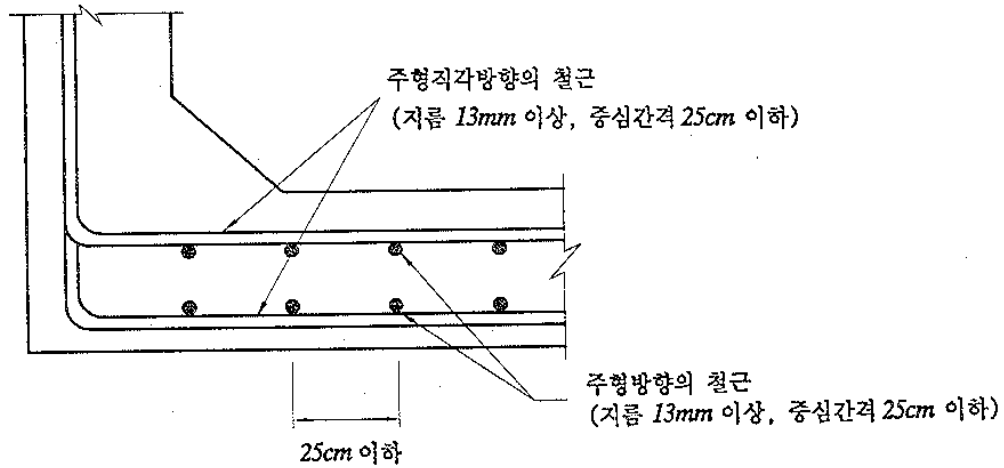


그림 4.10.6 하부플랜지의 철근의 배치

- (8) 철근콘크리트 박스거더교의 주거더에 배치하는 주철근은 복부 및 현치부 내에서 2단 이하로 배치하는 것이 좋다. 부득이 플랜지 내에 배치할 경우에는 복부의 측면에서 주거더의 경간의 1/10의 범위내에 배치하고, 철근중심간격의 최대값은 25cm로 하는 것이 좋다.

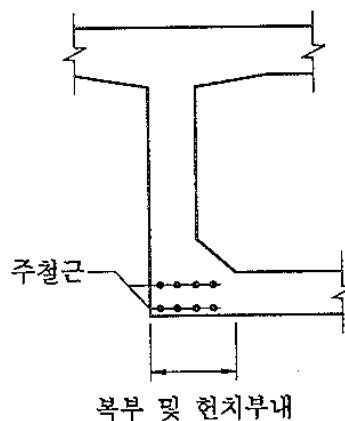
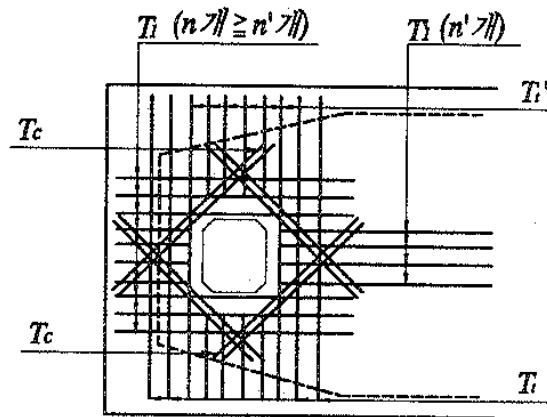


그림 4.10.7 주철근의 배치

- (9) 개구부를 둘 때에는 될 수 있으면 응력의 크기가 작은 곳에 두며, 개구부에 의하여 절단된 철근량 이상의 철근을 보강철근으로 배치하는 것으로 한다. 단, PS 강재의

정착은 개구부로부터 충분히 떨어진 곳에 하도록 한다(그림 4.10.8).

별도의 설계계산을 하지 않은 경우에 경간에 두는 격벽에는 그림 4.10.9(가)에 보인 철근을 배치하는 것으로 한다. 단, 개구부를 둘 때에는 그림 4.10.9(나)를 따르는 것으로 한다.

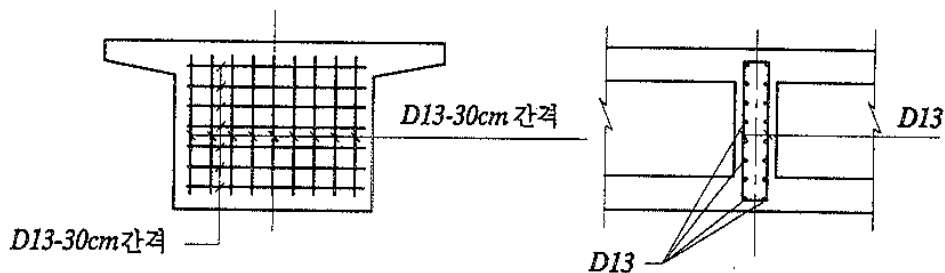


T_1 : 절단된 축방향철근(T_1')의 보강철근

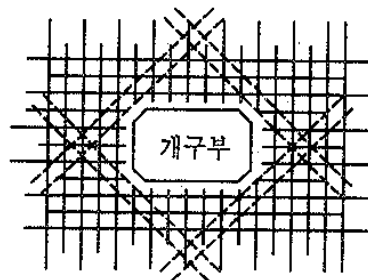
T_i : 절단된 직각방향철근(T_i')의 보강철근

T_c : T_1' , T_i' 를 연결하는 철근

그림 4.10.8 하부플랜지 개구부 구조의 한 예



(가) 일반부



(나) 개구부 근처의 가외철근

그림 4.10.9 격벽의 배근

4.11 연속거더교

4.11.1 적용범위

- (1) 이 장은 받침부에 의해 지지되는 2경간 이상 연속된 교량의 설계에 적용한다.
- (2) 이 장은 프리캐스트 단순T형거더나 I형거더를 가설한 후, 중간받침점 가로보를 현장에서 쳐서 철근콘크리트 구조로서 연결시키므로써 중간받침점상에 2개의 받침부를 갖는 연속거더교를 비롯하여 프리캐스트 단순거더를 가설한 후, 바닥판과 중간받침점 가로보를 현장에서 쳐서 프리스트레스트 구조로 연결시키므로써 중간받침점상에 1개의 받침부를 갖는 연속거더교에 대해서도 적용한다. 다만, 구조해석에 있어서는 단순거더이면서, 신축이음부를 콘크리트 바닥판으로 연결하는 형식의 교량에 대해서는 이 장은 적용되지 않는다.
- (3) 이 장은 연속거더교의 고유의 사항에 대해 규정한 것으로 슬래브교, T형거더교, 박스거더교 등의 단면형상 고유의 사항에 대해서는 각각 해당되는 장에 따르는 것으로 한다.

4.11.2 설계일반

- (1) 연속거더교는 시공단계별로 구조계가 변하므로 이것을 고려하여 설계를 하여야 한다.
- (2) 프리캐스트 거더 가설방식 연속거더교에서는 연결전에 작용하는 하중에 대해서는 단순형으로, 연속후에 작용하는 하중에 대해서는 그림 4.11.1에 나타내는 연속 격자형으로 해석하는 것을 원칙으로 한다. 이 경우, 시공중과 완성후의 구조계가 상이하므로 구조해석시 콘크리트의 크리프 및 건조수축에 의한 부정정력의 영향을 고려하여야 한다.

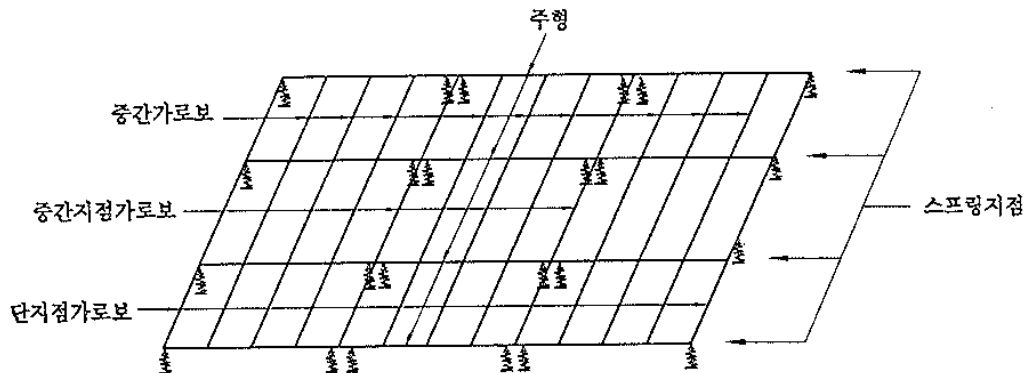


그림 4.11.1 5경간 연속격자형으로 해석한 방법의 예

4.11.3 구조해석

- (1) 여러 개의 고정받침부를 갖는 연속거더교는 교각을 포함한 구조모델에 의해 해석을 하여야 한다.

그러나 프리캐스트 거더를 받침점에서 연결하는 방식의 연속거더교에 대해 하중분배작용의 영향을 근사적으로 구할 때는 다음의 근사해법에 따라도 좋다.

- (가) 연속보를 각각의 경간 고정하중 휨모멘트가 0이 되는 2점간거리를 경간으로 한 단순보로 치환한다. 이 경우의 경간은 그림 4.11.2에서와 같은 가상경간을 써도 좋다.
- (나) 각각의 단순보의 하중분배계수를 계산한다.
- (다) 연속보를 1개의 보로 하여, 보이론에 의하여 단면력을 계산하고 이 하중분배계수를 곱하여 각각의 보의 설계단면력을 계산한다.

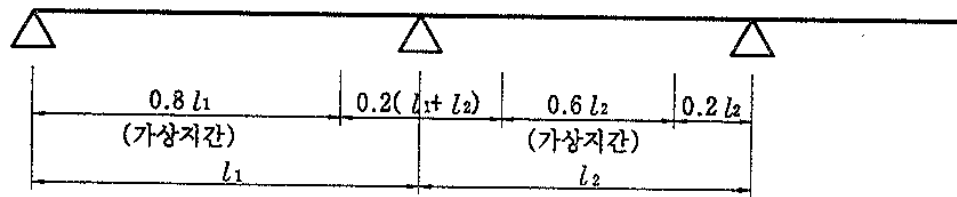


그림 4.11.2 연속슬래브교의 가상경간

- (라) 중간받침점부의 단면력에 대해서는, 그 받침점의 양쪽경간의 하중분배계수의 평균값을 하중분배계수로 하여 위와 같이 각각의 보의 설계단면력을 계산한다.
- (2) 교축직각방향의 지진의 영향 및 풍하중에 대한 구조해석은 원칙적으로 교각의 휨강성을 고려하여 행한다. 교각의 휨강성 평가방법으로는 그림 4.11.3에서와 같이 등가 스프링 받침부로 치환하는 방법등이 있다.

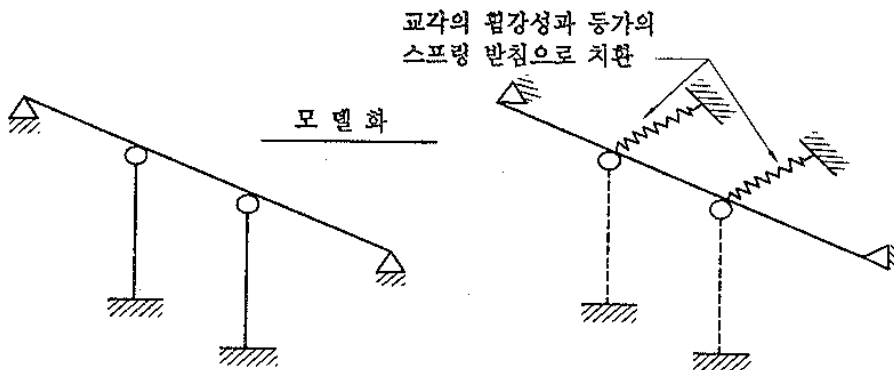


그림 4.11.3 교축직각방향의 검토 모델의 예

제 4 장 콘크리트교

(3) 연속형교의 중간받침점상의 설계휨모멘트는 식 (4.11.1)에 의해 계산할 수 있다.

$$M_1 = M - \frac{wa^2}{8} \quad (4.11.1)$$

다만, $M_1 \geq 0.9M$

여기서,

M_1 : 중간받침점상의 설계휨모멘트(kgf · cm)

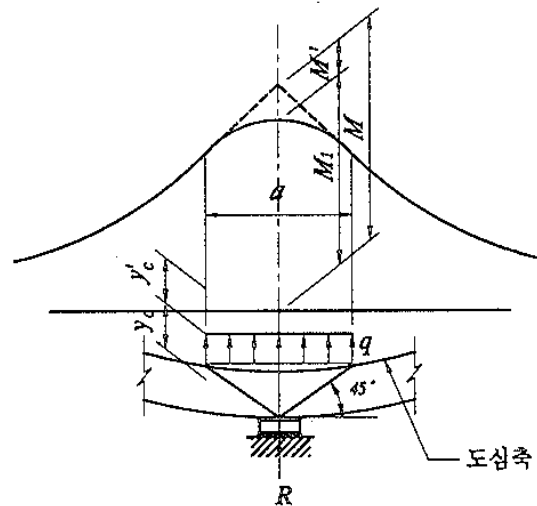
M : 중간받침점상의 휨모멘트(kgf · cm)

$w = R/a$ (kgf/cm)

R : 중간받침점의 반력(kgf)

a : 단면의 도심위치에서의 반력의 교축방향 가상 분포폭(cm)

거더의 아래 연단측에는 보이론으로 계산한 경우보다 큰 압축응력이 발생할 수 있으므로 이 부분에서는 4.11.5의 규정에 따라 가외철근을 배치할 필요가 있다.



$$a = 2y_c$$

$$w = \frac{R}{a}$$

$$M = \frac{qa^2}{8}$$

$$M_1 = M - M$$

그림 4.11.4 중간받침점상의 설계휨모멘트

(4) 받침점상에 가로보나 격벽이 있는 경우, 휨응력 산출에 이용하는 주거더의 단면은 이를 무시한 단면으로 보는 것이 좋다. (그림 4.11.5 참조)

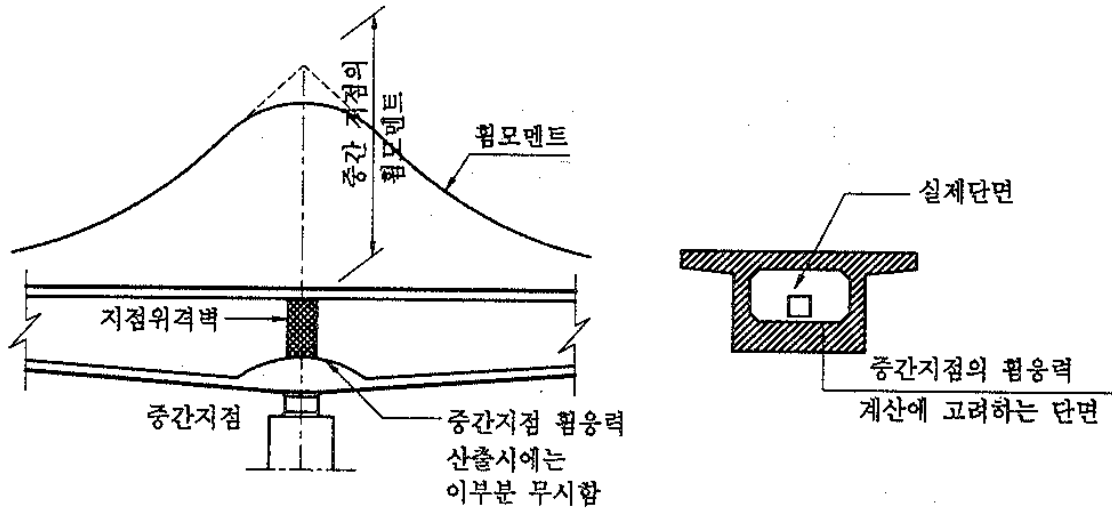
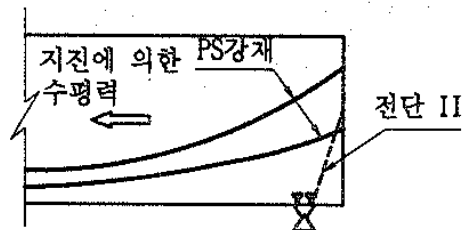


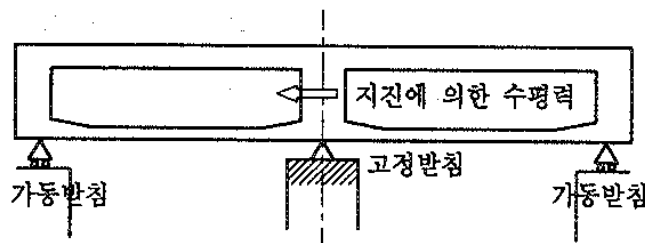
그림 4.11.5 중간받침점의 휨모멘트에 대한 응력계산에 쓰이는 단면

4.11.4 고정받침부

연속형교의 고정받침부에서는 지진의 영향에 의한 수평반력이 거더에 작용하게 되므로 이로 인한 응력에 대하여 철근이나 PS강재등으로 보강하여야 한다.



(가) 단받침점을 고정 받침부로 하는 경우



(나) 중간교각에 고정받침부를 설치하는 경우

그림 4.11.6 고정받침부에서의 수평반력

제 4 장 콘크리트교

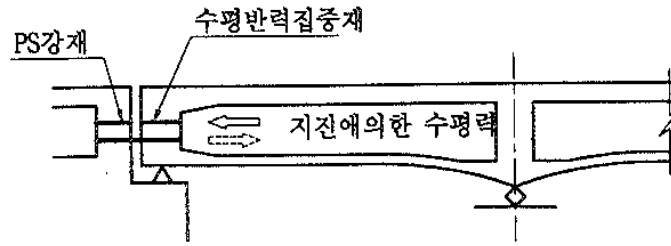


그림 4.11.7 단받침점의 격벽으로부터 직접 교대에 수평반력을 전달하는 경우

4.11.5 중간받침점부

연속형교의 중간받침점 부근에서는 복부 및 거더 아래 연단측에 보이론으로 해석한 경우보다 더 큰 압축응력이 발생할 수 있으므로 이에 대비하여 가외철근을 배치하여야 한다.

프리캐스트 가설방식의 연속형교 중간받침점부 구조에 대해서는 4.11.6의 규정에 따른다.

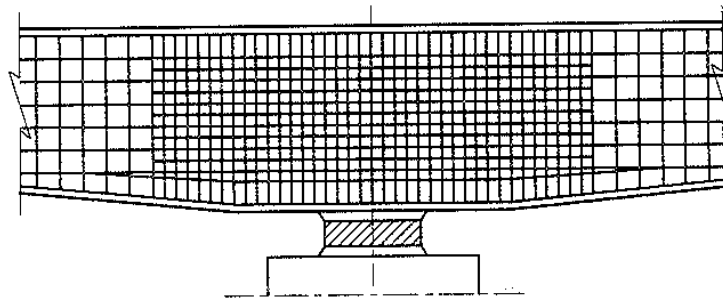
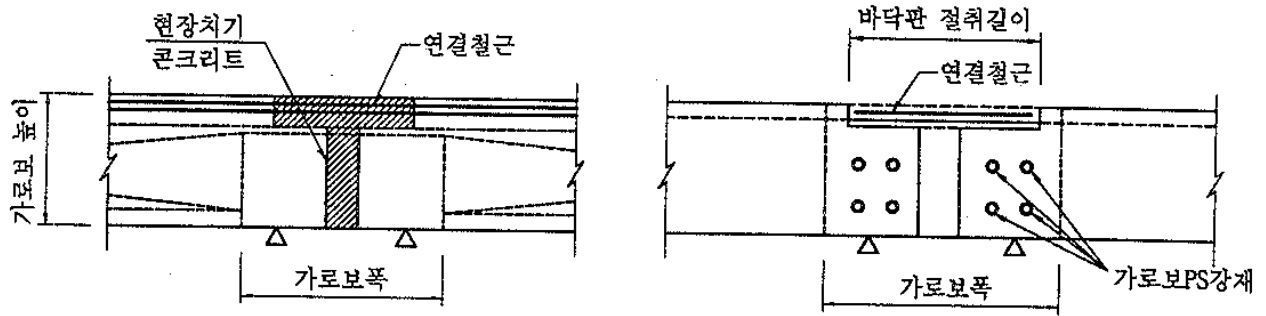


그림 4.11.8 중간받침점 부근에서의 복부 가외철근의 배치예

4.11.6 프리캐스트 거더를 사용한 연속형교의 중간받침점부

(1) 중간받침점부의 주거더연결을 철근콘크리트 구조로 하는 경우 주거더는 가로보와 확실하게 결합하여야 하며, 이 경우 연결철근의 겹침이음길이는 철근지름의 25배 이상이어야 한다.

(가) 프리캐스트 단순T형거더나 I형거더를 가설한 후 중간받침점을 연결하여 연속형 구조로 되는 형식의 교량에서 연결부를 철근콘크리트 구조로 하는 경우 연속거더교의 연결부의 일반적인 구조는 그림 4.11.9와 같다.



(가) 가로보를 PS강재로 연결하지 않는 경우 (나) 가로보를 PS강재로 연결하는 경우

그림 4.11.9 철근콘크리트 구조의 연결부의 예

- (나) 이와 같은 경우 받침점이 두 곳에 있고 또 강성이 큰 가로보에 의해 주거더가 연결되어 있는 점등을 고려하여 겹침이음을 동일단면에 집중적으로 배치해도 좋다. 다만, 특별한 검토를 하지 않는 경우에는, 주하중만의 하중조합에 대하여 발생하는 철근의 인장응력이 $1,600\text{kgf/cm}^2$ 이하로 하고 균열 등의 사용성 검토를 해야 한다.
- (2) 중간받침점부의 주거더연결을 프리스트레스트 콘크리트 구조로 하는 경우, 주거더와 바닥판 콘크리트의 결합면에 있어서의 전단응력은 식 (4.11.2)에 따르는 외에 바닥판에 작용하는 프리스트레스 힘에 의한 전단력을 고려하여 구하는 것을 원칙으로 한다.

$$v_b = \frac{VQ}{b \cdot I} \quad (4.11.2)$$

여기서,

v_b : 결합면에 작용하는 콘크리트의 전단응력(kgf/cm^2)

V : 거더의 단면에 작용하는 설계전단력(kgf)

Q : 합성단면의 도심축에 관한 바닥판의 단면 1차모멘트(cm^3)

b : 거더와 바닥판의 결합면의 교축직각방향 폭(cm)

I : 합성단면의 도심축에 관한 단면 2차모멘트(cm^4)

- (가) 프리캐스트 단순 I형거더를 가설한 후, 바닥판 및 중간받침점 부분을 현장치기하여 프리스트레스트 콘크리트 구조로 연속시키는 경우의 연속거더교에서는 시공중과 완성후의 구조계가 다르기 때문에 크리프 및 건조수축에 의한 부정

제 4 장 콘크리트교

정력을 고려해야 한다.

- (나) 이 부정정력은 4.2.2.3 및 4.2.2.4에 따라 구해도 좋으나 이 경우에는 크리프계수에 어느 정도의 범위를 두고 검토하는 것이 좋다. 또한 이 형식의 연속거더와 바닥판의 결합면에 작용하는 바닥판 프리스트레스에 의한 전단응력은 다음식 (4.11.3)에 의해 구할 수 있다.

$$v_b = \frac{2N_{TS}}{ab} \quad (4.11.3)$$

여기서,

v_b : 거더와 바닥판의 온도차나 건조수축차로 인해 거더와 바닥판의 결합면에 발생하는 전단응력(kgf/cm²)

$2N_{TS}$: 거더와 바닥판의 온도차나 건조수축차로 인해 거더와 바닥판의 결합면에 발생하는 축방향력(kgf)

a : 주거더의 간격(cm). 다만, 주거더의 간격이 경간의 1/10보다 큰 경우는 경간의 1/10의 값을 취한다.

b : 거더의 위 플랜지폭(cm)

이 경우, 결합면에 발생하는 축방향력 N_{TS} 는 식 (4.11.4)으로 구하는 ϵ_c 를 써서 $\phi_\infty = 0$ 으로 구해도 좋다.

$$\epsilon_c = \frac{P_e}{A_{cz} E_{cz}} \quad (4.11.4)$$

여기서,

ϵ_c : 바닥판 프리스트레스에 의한 바닥판의 변형률

P_e : 바닥판에 작용하는 유효 프리스트레스힘(kgf)

A_{cz} : 현장치기 바닥판의 단면적(cm²)

E_{cz} : 현장치기 바닥판의 탄성계수(kgf/cm²)

4.12 라멘교

4.12.1 적용범위

- (1) 이 절은 거더 및 슬래브와 기둥이 일체로 강결된 교량의 상부구조와 접합부의 설계에 적용한다.
- (2) 기둥 및 벽체(연직부재)의 설계는 하부구조편의 규정에 따른다.
- (3) 슬래브교, T형거더교, 박스거더교등의 단면형상의 고유의 사항에 대해서는 각각의 장의 규정에 따르도록 한다.

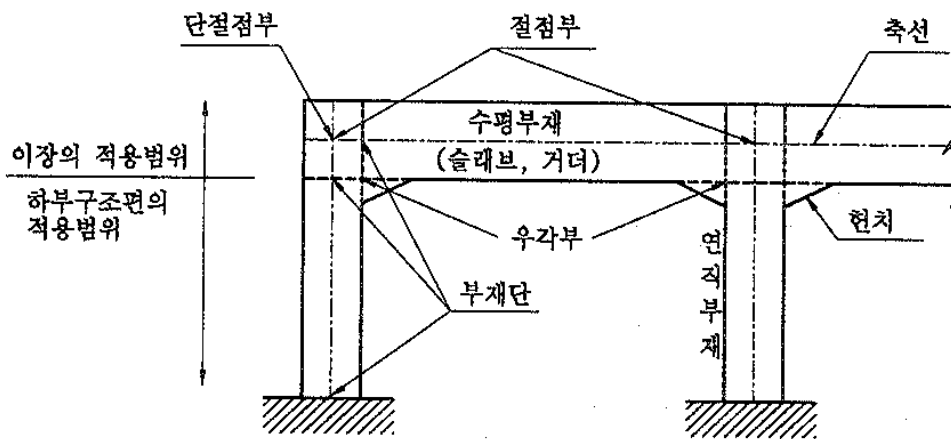


그림 4.12.1 라멘교 각부의 명칭

4.12.2 설계일반

- (1) 라멘교의 구조해석은 수평부재 및 연직부재의 축선으로 구성되는 라멘골조구조에 대하여 행한다.
- (2) 수평부재 및 절점부의 구조세목에 대해서는 이 장의 규정을 적용하고 하부구조 고유의 사항에 대하여는 하부구조편의 규정을 따른다.

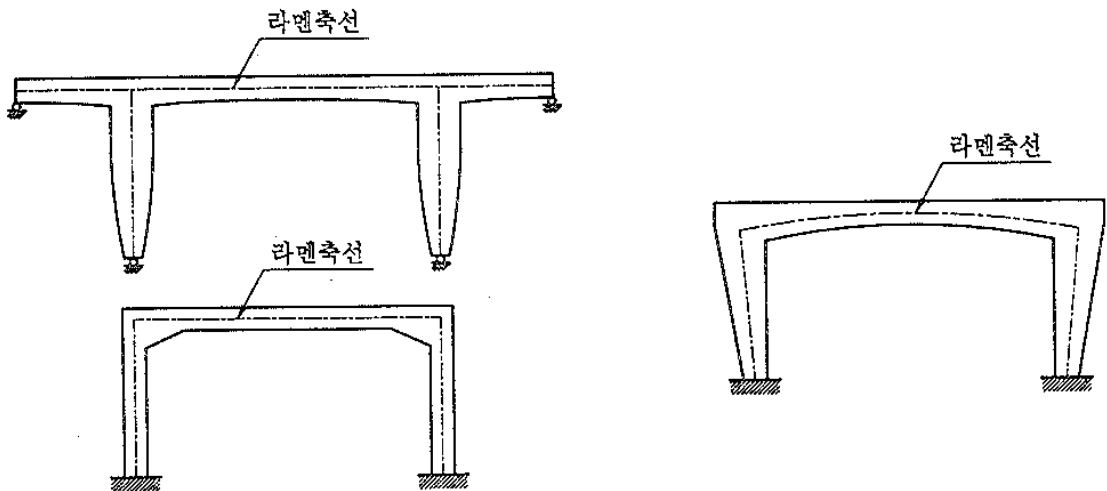
4.12.3 구조해석

- (1) 단면력을 계산할때의 라멘축선은 부재단면의도심에 일치시키는 것을 원칙으로 한다.
 - (가) 거더와 기둥, 슬래브와 벽 등의 절점부의 일부 또는 전부가 강결된 구조는 라멘골조구조로 보아 단면력을 계산한다. 단면력을 계산할 때는 일반적으로 거더와 기둥, 슬래브와 벽 등을 평면 라멘구조로 보고 해석하면 되지만 사각이

제 4 장 콘크리트교

작은 사교(斜橋)등 하중분배의 영향을 무시할 수 없다고 생각되는 경우에는 입체구조로 보고 해석할 필요가 있다.

- (나) 구조해석을 행할 때의 골조구조는 콘크리트 전 단면을 유효로 한 부재단면의 도심을 연결한 선과 일치시키는 것을 원칙으로 한다. 따라서 단면의 변화가 있는 경우의 축선은 단면 변화에 따라서 변화한다. 다만 현치가 있는 라멘교의 현치부분에서의 축선을 취하는 방법에 대해서는 현치의 영향이 작다고 생각되므로 현치의 영향을 무시해도 좋다.
- (다) 그림 4.12.2(가)에서와 같은 라멘구조에서는 단면변화에 따르는 축선의 변화의 영향이 작다고 생각되므로 단면변화의 영향을 무시하여 거더의 축선을 직선으로 본다.
- (라) 그림 4.12.2(나)에서와 같이 수평부재와 연직부재의 길이의 비가 4 이상의 변단면 라멘교나, 책임기술자의 판단에 따라 단면의 변화가 매우 심하다고 판단될 경우에는 거더의 축선변화의 영향을 고려하여 단면력을 계산하는 것을 원칙으로 한다.



(가) 라멘축선의 변화를 무시해도 좋은 경우 (나) 라멘축선의 변화를 무시할 수 없는 경우

그림 4.12.2 라멘교에 대한 구조모델

- (2) 기둥의 축선의 하단은 기둥이 기초구조와 일체로 강결된 경우에는 기초구조의 상면으로 하고, 힌지구조로 결합되어 있는 경우에는 힌지의 중심으로 한다. 단, 기초의 침하 또는 회전이 무시될 수 없다고 생각되는 경우에는 기초를 등가스프링으로 치환하여 해석할 수 있다.

(3) 단면력을 계산할 때는 부재단면의 휨강성의 변화 및 강역의 영향을 고려하여 해석하는 것을 원칙으로 한다.

(가) 다만, 책임기술자의 판단에 따라 현치의 크기가 부재단면에 비해 작고, 단면의 응력계산에서 무시될 수 있는 정도의 크기인 경우에는 현치에 의한 휨강성의 변화를 무시해도 좋다.

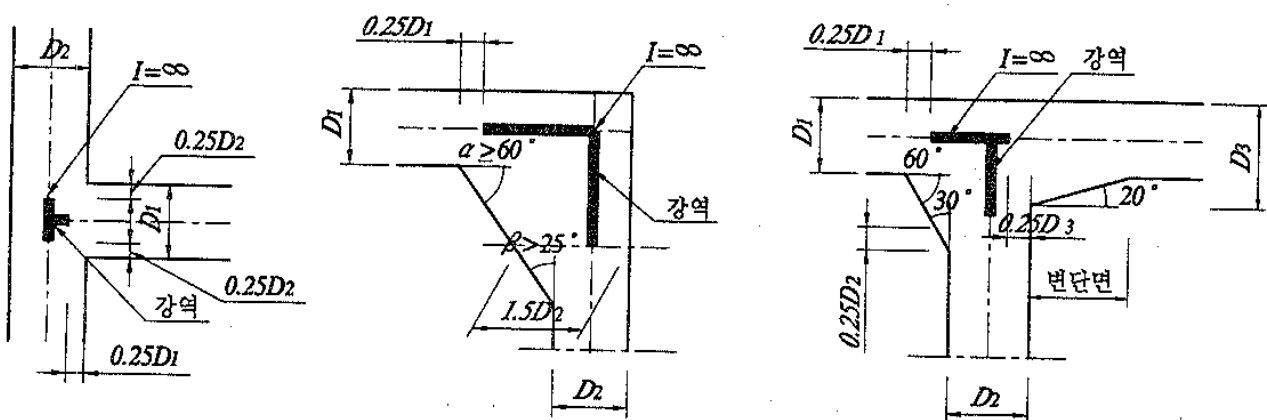
(나) 경간이 비교적 긴 라멘교에서는 강역의 영향을 무시하여 해석하더라도 그 오차는 작기 때문에 일반적으로 강역의 영향을 무시할 수 있다. 이 경우 휨강성의 변화의 영향을 고려하여 해석하려면 라멘부재 절점부의 설계휨모멘트는 그림 4.12.3(가)에 따라 구해도 좋다.

(다) 기둥과 보의 절점부에 특히 큰 현치가 있는 경우나 보부재 또는 기둥부재의 부재두께가 매우 큰 경우에는 강역의 영향을 고려한다. 이와 같은 경우에는 일반적으로 다음의 방법으로 구하는 강역(그림 4.12.3 참조)을 고려하여 라멘 구조해석을 행하는 것이 좋다.

㉞ 부재단부가 다른 부재와 접합할 때는 그 부재단에서 부재두께의 1/4안쪽점에서부터 절점까지로 한다.

㉟ 부재가 그 축선에 대해 25° 이상 경사진 현치를 갖는 경우에는 부재두께가 1.5배가 되는 점에서부터 절점까지로 한다. 다만, 현치의 경사가 60° 이상의 경우는 현치의 시점에서 부재두께의 1/4안쪽 점에서부터 절점까지로 한다.

㊱ 양측의 현치의 크기가 다른 경우 등의 사유로 ㉞, ㉟로 정한 점이 2점 이상 동시에 존재하는 경우에는 강역의 범위는 큰 쪽을 취한다.



(가) 등단면의 경우

(나) 변단면의 경우(1)

(다) 변단면의 경우(2)

그림 4.12.3 라멘교 절점부에서의 강역

제 4 장 콘크리트교

- (4) 토압이 작용하는 라멘교는 전 설계토압이 작용하는 경우와 감소된 토압이 작용하는 경우 중, 불리한 경우의 단면력에 대하여 설계한다.

4.12.4 라멘부재 절점부

- (1) 라멘부재의 절점부는 접속하는 부재 서로가 단면력을 확실하게 전달시킬 수 있는 구조가 되도록 설계해야 한다.
- (2) 라멘부재 절점부 모서리에는 헌치를 붙이는 것을 원칙으로 한다. 단, 부재가 변단면인 경우 혹은 라멘 중간절점부인 경우, 혹은 절점부의 안전성에 대하여 검토한 경우 등의 절점부에는 헌치를 붙이지 않아도 좋다.
- (3) 응력을 검사할 때 헌치의 유효부분은 그림 4.12.4과 같고, 설계휨모멘트에 대한 절점부의 응력 등을 검사할 단면위치는 그 부재가 접속되는 상대부재 측면의 위치로 한다.

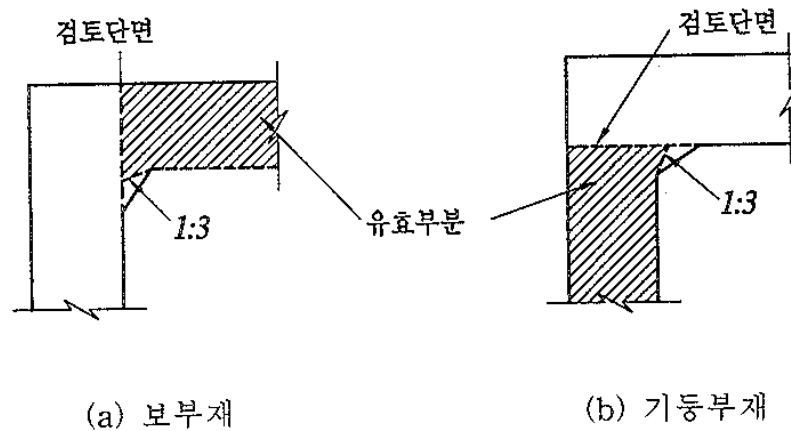
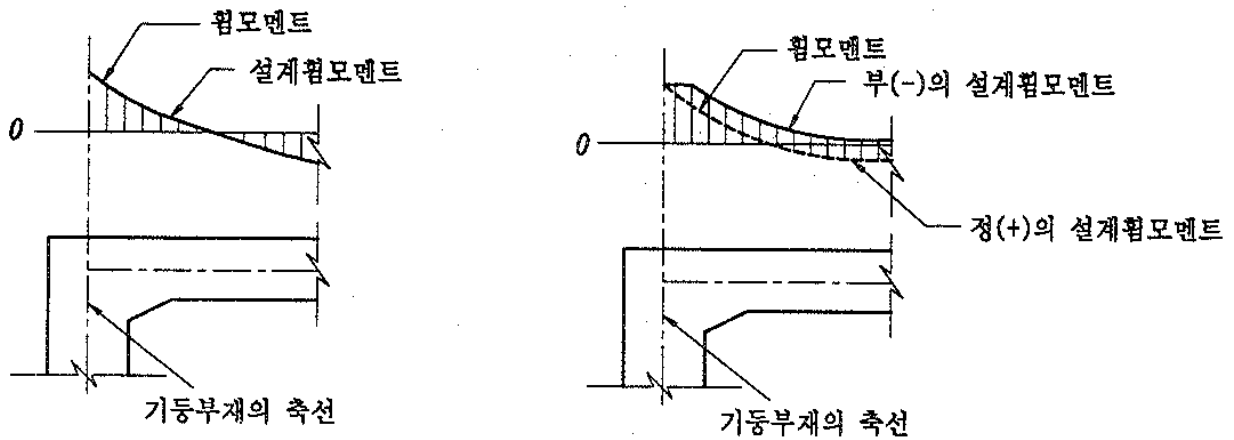


그림 4.12.4 헌치의 유효부분

- (4) 라멘부재 절점부의 설계휨모멘트는 그림 4.12.5와 같다.
- (가) 4.12.3(1)항에 규정한 축선을 취하는 방법으로서 헌치의 영향등을 무시한 경우에는 그림 4.12.5(나)에 의한 설계휨모멘트를 사용하여야 한다.
 - (나) 그림 4.12.5는 단절점부의 수평부재에 대해서만 나타내었지만, 중간절점부의 수평부재 및 절점부의 연직부재에 대해서도 똑같이 취급하는 것으로 한다.
 - (다) 부재의 절점부에 대한 설계전단력은 변단면 및 헌치의 영향이 작기 때문에 그림 4.12.5(나)에 보여주는 것과 같은 단면력의 이동은 하지 않는다.

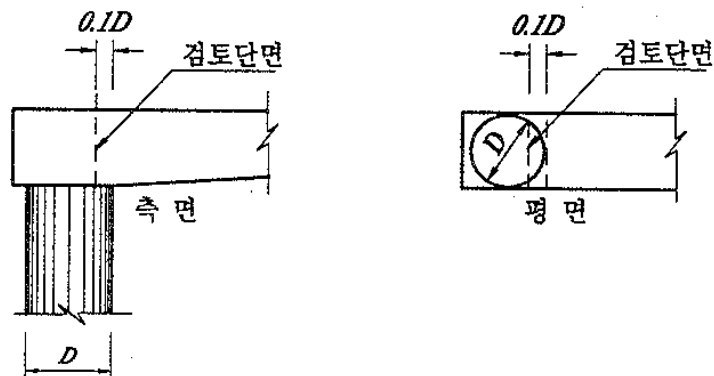


(가) 현치 및 단면변화의 영향을 고려하여
구조해석을 하는 경우

(나) 현치 및 단면변화의 영향을 무시하여
구조해석을 하는 경우

그림 4.12.5 라멘부재 절점부의 설계휨모멘트

(5) 기둥의 단면이 원형인 경우는 거더 또는 슬래브의 응력등을 검토할 단면은 그림 4.12.6에 표시된 위치로 보아도 좋다.



여기서, D : 연직부재의 지름

그림 4.12.6 기둥 단면이 원형인 경우의 설계 단면

(6) 절점부는 스트럿-타이 모델 해석에 의해 철근상세를 설계할 수 있다.

4.12.5 구조상세

(1) 라멘교의 절점부에 있어서 주철근은 단면력이 확실하게 전달되도록 배치하여야 한다.

제 4 장 콘크리트교

(가) 라멘단절점부에 외측인장 휨모멘트가 작용하는 경우

- ㉔ 그림 4.12.7에 나타낸 바와 같이 외측인장 휨모멘트가 단절점부에 작용하는 경우에는, 대각선 방향의 단면에 인장응력 f_t 가 발생하므로 이 인장응력에 대하여 그림 4.12.11에서와 같이 보강철근을 배치하여야 한다.

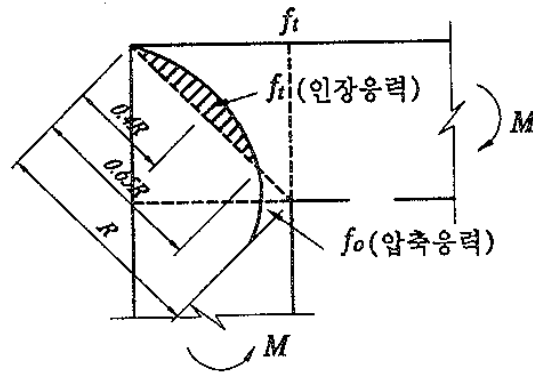


그림 4.12.7 외측인장 휨모멘트가 작용한 경우의 응력분포

- ㉔ 그림 4.12.7에 나타난 인장응력의 최대값 $f_{t, \max}$ 는 식(4.12.7)에 의해 구해도 좋다.

$$f_{t, \max} = \frac{5M_0}{R^2 \cdot w} \quad (4.12.1)$$

여기서,

$f_{t, \max}$: 그림 4.12.7에서 보여주는 인장응력의 최대값(kgf/cm²)

M_0 : 절점휨모멘트(그림 4.12.8 참조)(kgf · cm)

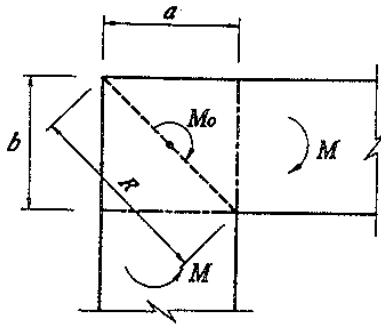
R : 절점부 대각선 길이(cm)

$$R^2 = a^2 + b^2 \text{ (그림 4.12.8 참조)}$$

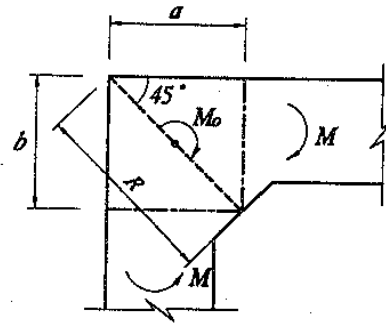
a : 연직방향부재의 폭(cm)

b : 수평방향부재의 높이(cm)

w : 절점부의 구조물폭(cm)



(가) 현치가 없는 경우



(나) 현치가 있는 경우

그림 4.12.8 단절점부의 응력의 검사를 위한 단면

㉔ 인장응력 f_t 에 대한 보강철근량은 식(4.12.2)에 의해 구해도 좋다.

$$A_s = \frac{2 \cdot M_0}{R \cdot f_{sa}} \quad (4.12.2)$$

여기서,

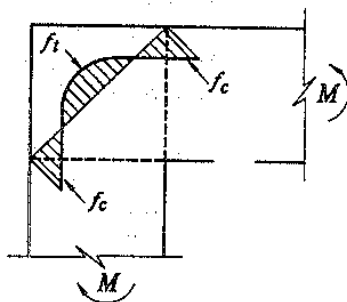
A_s : 외측인장에 대한 보강철근량(cm^2)

f_{sa} : 보강철근의 허용응력(kgf/cm^2)

그리고 갈고리를 붙인 주철근 및 절점부에 접합하는 부재의 주철근 중에서 외측에 연하여 배치한 주철근 이외의 구부린 주철근으로 그림 4.12.7에 표시된 0.65R범위에 배치된 철근은 보강철근의 일부로 보아도 좋다.

(나) 라멘 단절점부에 내측인장 휨모멘트가 작용하는 경우

㉕ 단절점부에 내측인장 휨모멘트가 작용하는 경우에는 대각선방향으로 그림 4.12.9(나)와 같은 응력상태가 되어, 압축응력의 합력의 작용에 의해 균열이 발생하므로 대각선방향으로 철근을 배치하여 보강하여야 한다. (그림 4.12.10 참조)



: 작용휨모멘트($\text{kgf} \cdot \text{cm}$)

f_c : 압축응력(kgf/cm^2)

f_t : 인장응력(kgf/cm^2)

그림 4.12.9 내측인장 휨모멘트가 작용하는 경우의 응력분포

제 4 장 콘크리트교

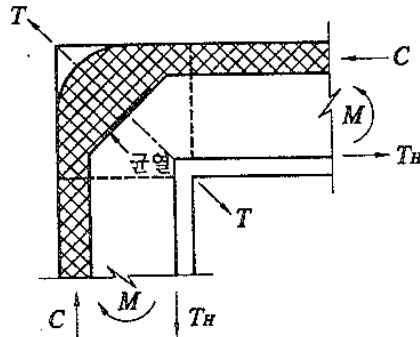
㉠ 이 경우 인장력의 합력 T 는 식(4.12.3)에 의해 구해도 좋다.

$$T = \sqrt{2} \cdot T_H \quad (4.12.3)$$

여기서,

T : 그림 4.12.10에 나타난 대각선방향의 인장응력의 합력(kgf)

T_H : 수평부재 또는 연직부재에 작용하는 인장응력의 합력(kgf)



C : 압축응력의 합력(kgf)

T, T_H : 인장응력의 합력(kgf)

그림 4.12.10 내측인장 휨모멘트에 의한 절점부의 균열

(다) 단절점부의 철근의 배치

단절점부에서는 그림 4.12.11에서 보여주는 바와 같이 절점부에서 결합하는 부재의 주철근량의 적어도 1/2은 외측에 연해서 배치하는 것이 좋다. 또 그림 4.12.11에서 파선으로 표시된 철근은 외측인장 및 내측인장 휨모멘트에 의해 발생하는 인장응력에 대하여 필요한 경우 배치하는 철근이다.

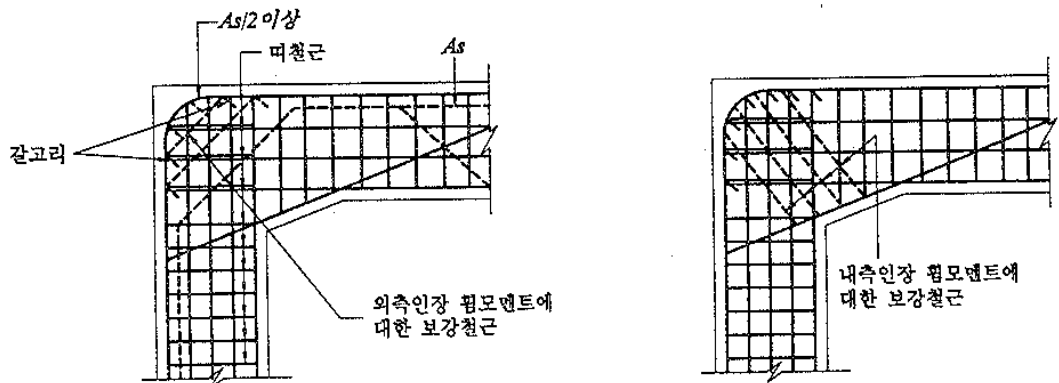


그림 4.12.11 라멘 단절점부의 철근의 배치

(2) 중간절점부 기둥주철근의 정착

(가) 중간절점부에서의 기둥의 주철근은 원칙적으로 모서리에서 거더 및 슬래브 부재높이의 1/2, 또는 기둥의 유효높이의 1/2중 작은 값만큼 지나서 이점부터 정착길이 이상으로 연장하여야 한다.

(나) 박스거더교 등에서는 격벽에 설치된 개구부 등으로 인하여 축방향 철근이 끊기는 경우가 많으므로 이 경우도 그림 4.12.12의 $a-a$ 단면에서 소요 철근량은 이 규정에 따라 정착시키는 것이 필요하다.

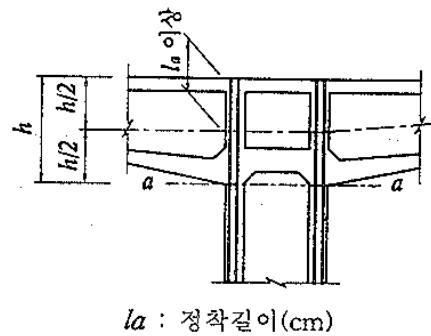


그림 4.12.12 기둥의 주철근의 묻힘길이

- (3) 현치에는 계산상 필요없는 경우라도 현치에 의하여 가외철근을 배치하여야 한다.
- (4) 부재 절점부 및 그 부근에서는 주철근의 이음을 두지 않는 것을 원칙으로 한다.

4.13 아 치 교

4.13.1 적용범위

- (1) 이 절은 철근콘크리트 아치교의 설계에 적용한다.
- (2) 이 절은 주구조로서의 철근콘크리트 아치리브를 설계할 때의 일반적인 사항에 대하여 규정한 것으로서, 보강형이나 연직부재 등에 관한 사항에 대해서는 4.11 연속거더교, 4.12 라멘교 등의 규정에 따르는 것으로 한다.
- (3) 아치교를 구조역학적으로 분류하면 고정아치, 1한지아치, 2한지아치, 3한지아치 등으로 구분된다.

제 4 장 콘크리트교

- (4) 아치교를 구조형식별로 분류하면 개복식아치 및 폐복식아치로 구분되며, 폐복식아치는 경간 30 m 이내의 비교적 짧은 경간의 교량에 적용하고 개복식아치는 비교적 장대경간의 교량에 적용한다.
- (5) 아치교의 각부의 명칭은 다음과 같이 간단하게 설명한다.
- 아치리브 : 아치부재를 말한다.
- 아치크라운 : 아치구조의 정점을 말한다.
- 스프링징 : 아치부재의 양단부를 말한다.
- 라이즈 : 아치축선의 양 기점을 연결하는 선에서 정점까지의 높이를 말한다.
- 경간라이즈비 : 경간과 라이즈의 비를 말한다.

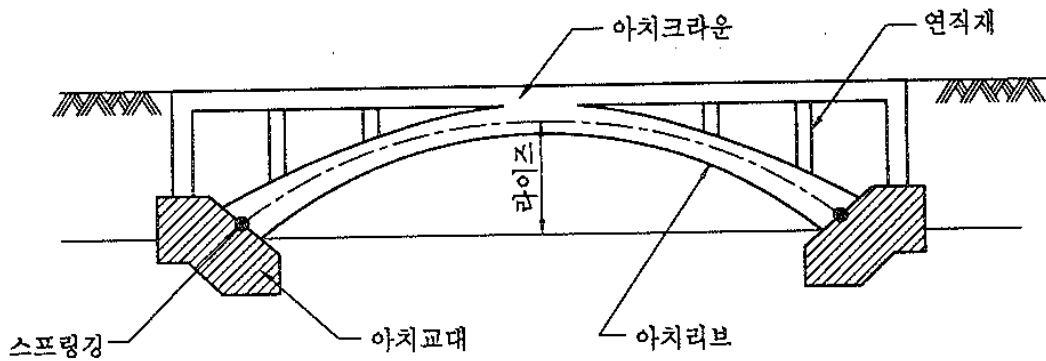


그림 4.13.1 아치교 각부의 명칭

4.13.2 설계일반

- (1) 아치축선은 하중에 의한 압력선과 일치시키는 것이 바람직하다.
- (가) 아치축선이란 아치리브의 단면도심을 연결하는 선을 말하고, 아치의 하중에 의한 압력선이란 아치리브의 단면에서의 합력의 작용점을 연결하는 선을 말한다.
- (나) 아치축선은 하중에 의한 압력선과 일치시키는 것이 바람직하지만, 활하중 등의 변동하중이 있기 때문에 전체적인 응력의 균형을 고려하여 결정하는 예가 많다.
- (다) 아치축선의 형상은 일반적으로 2차포물선, 쌍곡선, 4차곡선 등이 있으며, 장경간의 아치교에 대해서는 쌍곡선을 쓰는 경우가 많고, 단경간의 아치교에 대해서는 원, 2심원, 다심원 등을 쓰는 경우가 많다.
- (라) 아치축선의 형상의 결정에 사용되는 실용식의 일례를 다음에 표시한다. 이 곡선의 특성을 나타내는 계수인 m 을 변화시키므로써 아치리브의 고정하중에

의한 휨모멘트의 균형을 자유롭게 변하게 할 수 있다.

$$y = \frac{f}{m-1} (\cosh k\zeta - 1) \quad (4.13.1)$$

여기서,

$$m = W_s / W_c \text{ (1.0~3.0 정도)}$$

W_s : 스프링징에서의 단위길이당의 고정하중(tonf/m)

W_c : 크라운에서의 단위길이당의 고정하중(tonf/m)

$$k : \cosh^{-1} m = \log e(m + \sqrt{m^2 - 1})$$

$$\zeta = x / l_1$$

$$l_1 = l/2 \text{ (m)}$$

l : 경간길이(m)

f : 라이즈(m)

x, y : 그림 4.13.2 참조(m)

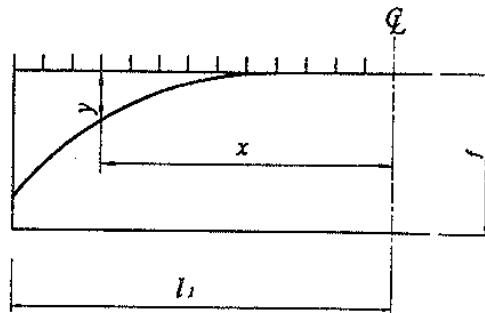


그림 4.13.2 아치축선의 좌표

(2) 아치리브의 단면형상은 경간라이즈비, 아치축선, 콘크리트의 강도, 시공방법등을 고려하여 선정하여야 한다.

(가) 아치리브는 시공방법이 단면형상을 결정하는 요인이 될 수 있기 때문에 시공 조건을 충분히 파악하여 단면형상 및 치수를 결정하여야 한다.

(나) 시공시에 고려되는 하중에는 콘크리트자중, 풍하중, 온도변화의 영향, 지진의 영향, 작업하중 및 동바리하중 등이 있으며, 그외에 동바리의 침하나 변형의 영향을 고려할 경우도 있다.

제 4 장 콘크리트교

- (다) 또한 아치리브는 곡률을 갖고 있기 때문에 상자형 단면의 경우에는 거더 높이가 변하는 박스거더교의 하플랜지와 같이, 플랜지에 작용하는 축방향압축력의 연직분력이나 철근의 복압력 등에 의해 횡방향으로 휨모멘트가 발생한다. 따라서 복부간격이 넓은 상자형단면에서 이러한 영향을 무시할 수 없는 경우에는 이를 고려하여 설계해야 한다.
- (3) 아치리브의 기초는 아치리브단에 생기는 반력에 충분히 저항할 수 있는 견고한 것으로 하여야 하며, 아주 단단한 기초지반상에 축조하여야 한다. 기초지반이 연약한 경우에는 개량하는 등의 대책을 강구하여야 한다.

4.13.3 구조해석

- (1) 단면력의 계산은 미소변형이론에 기초하여 행할 수 있다.
- (가) 아치리브에 발생하는 단면력은 축선이동의 영향을 받지만 일반적인 경우, 이 영향이 작아서 무시할 수 있으므로 미소변형이론에 기초하여 단면력을 계산해도 좋다.
- (나) 다만, 식(4.13.2)에 표시된 세장비가 35 이상의 경우에는 유한변형이론 등에 의해 아치축선이동의 영향을 고려하여 단면력을 계산하는 것이 좋다.

$$\lambda = L \cdot \sqrt{\frac{A_{l/4} \cdot \cos \theta_{l/4}}{I_m}} \quad (4.13.2)$$

여기서,

λ : 세장비

L : 환산부재 길이, $L = \delta \cdot l(\text{cm})$

$A_{l/4}$: 경간 $l/4$ 점에서의 아치리브의 단면적(cm^2)

$\theta_{l/4}$: 경간 $l/4$ 점에서의 아치축선의 경사각도

I_m : 아치리브의 평균단면2차모멘트(cm^4)

δ : 표 4.13.1에서 구하는 계수

l : 기초의 고정도를 고려한 경간으로서 고정아치의 경우는 그림 4.13.3에 따름.

2, 3 힌지아치에 대해서는 아치경간을 취함. (cm)

표 4.13.1 계수 δ

f/l	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
고 정 아 치	0.360	0.375	0.396	0.422	0.453	0.495	0.544	0.596	0.648
1 힌 지 아 치	0.484	0.498	0.514	0.536	0.562	0.591	0.623	0.662	0.706
2 힌 지 아 치	0.524	0.553	0.594	0.647	0.711	0.781	0.855	0.915	1.059
3 힌 지 아 치	0.591	0.610	0.635	0.670	0.711	0.781	0.855	0.956	1.059

여기서, f/l : 경간라이즈비의 역수

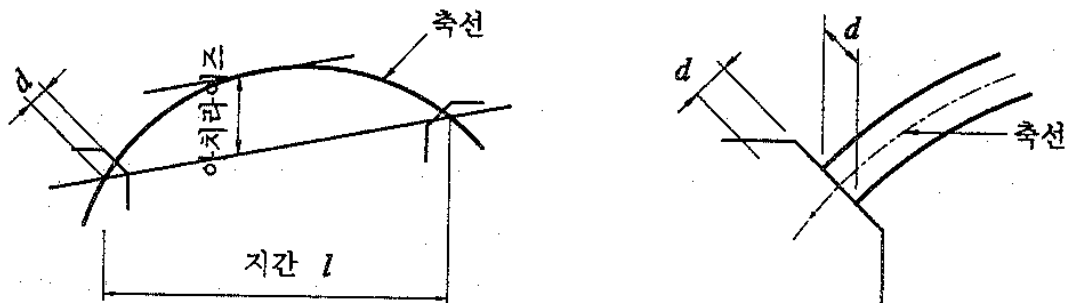


그림 4.13.3 고정아치인 경우의 기초고정도를 고려한 경간

- (2) 아치의 축선은 아치리브의 단면도심을 연결하는 선으로 한다.
- (3) 부정정력을 계산함에 있어서는, 아치리브 단면변화의 영향을 고려하여야 한다.

4.13.4 좌굴에 대한 검사

아치교를 설계함에 있어서는, 아치리브가 포함하는 면내에서의 좌굴이나 면외에서의 좌굴에 대하여 안전한가를 확인하여야 한다.

- (1) 아치리브는 수평반력에 의해 큰 축방향압축력을 받는 부재이므로 이를 설계할 때는 응력이나 단면내력의 검사외에 면내 및 면외방향의 좌굴에 대한 안전성을 확인해야 한다.
- (2) 철근콘크리트 아치교의 면내좌굴에 대한 검토의 일례로서, DIN (1981.4)에 규정된 검사방법의 적용방법은 다음과 같다.

세장비(λ)

$\lambda \leq 20$: 좌굴검사는 필요치 않음.

제 4 장 콘크리트교

- $20 < \lambda \leq 70$: 유한변형에 의한 영향을 편심하중에 의한 휨모멘트로 치환하여 발생 모멘트에 더하여 단면의 극한 휨모멘트에 대한 안정성을 검토한다.
- $70 < \lambda \leq 200$: 유한변형에 의한 영향에 더하여, 철근콘크리트 부재의 재료의 비선형성에 의한 영향을 고려하여 좌굴에 대한 안정성을 검사한다.
- $200 < \lambda$: 구조물로서 적합하지 않음.

- (3) 아치의 면외좌굴에 대해서는 아치리브를 직선 기둥으로 보고, 이 기둥이 아치리브 단부에 발생하는 수평반력과 같은 축방향력을 받는다고 보아 검토해도 좋다. 이 경우 기둥의 길이는 원칙적으로 아치 경간과 같다고 본다.

4.13.5 구조상세

- (1) 아치리브에는 그의 상하면에 연하여, 대칭으로 축방향철근을 배치하여야 한다. 아치리브 최소축방향 철근량은 각각 아치리브의 폭 1m 당 6cm^2 이상으로 하고 또한 상하면의 철근량의 합계는 콘크리트 단면적의 0.15% 이상으로 한다.
- (가) 아치리브의 콘크리트 크립 및 건조수축등에 의한 아치축선의 이동의 영향을 적게 하기 위해 최소철근량을 규정한다.
- (나) 일반적으로 철근콘크리트 아치교에서는 콘크리트 단면적의 0.3~1.0% 정도의 축방향 철근이 배치되는 경우가 많다.
- (2) 아치리브에는 축방향 주철근을 둘러싸는 횡방향철근을 배치하는 것으로 한다. 철근의 지름은 13mm 이상, 또한 축방향 주철근 지름의 1/3 이상으로 하고 그 중심간격은 축방향 주철근 지름의 15배 이하, 또한 아치리브 단면의 최소치수 이하로 한다.
- (가) 횡방향 철근은 상하의 축방향철근의 위치를 확보하고, 아치축 직각방향에 생기는 2차응력에 저항함과 동시에 축방향 철근의 좌굴을 방지하기 위하여 배치한다.
- (나) 또한, 아치리브의 스프링킹(아치시작점)등은 지진의 영향에 의해 큰 단면력이 발생하는 경우가 있으므로 이러한 경우, 띠철근에 의한 횡방향 구속효과가 필요하기 때문에 철근배치의 세목에 대해서는 하부구조편의 구조세목중 기둥에 관한 규정을 따르도록 하는 것이 바람직하다.
- (다) 폐복식 아치교에서는 그 측벽에 생기는 휨모멘트를 고려하여 횡방향 철근의 필요철근량을 계산하도록 한다.
- (3) 폐복식 아치교의 측벽에는 아치리브의 양단부(스프링킹) 및 그외의 적당한 곳에 누수가 되지 않는 구조로 신축이음을 설치하여야 한다.

- (가) 경간이 작을 경우 : 스프링킹 위에 설치
- (나) 경간이 비교적 큰 경우 : 스프링킹 및 1/4점 혹은 아치크라운 등에 설치
- (4) 아치리브가 박스단면인 경우에는 연직재가 붙는 곳에 격벽을 설치하여야 한다. (그림 4.13.4 참조)

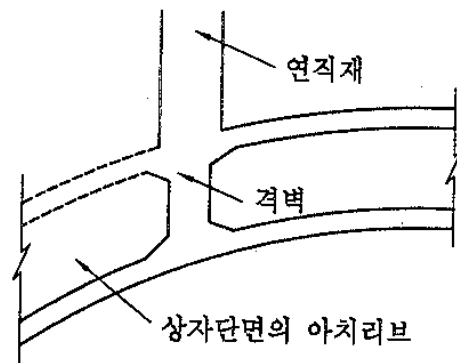


그림 4.13.4 박스단면 아치리브의 격벽

4.14 합성거더교

4.14.1 일반사항

4.14.1.1 적용 범위

- (1) 이 절은 프리스트레스트 콘크리트 거더와 현장치기 바닥판이 전단연결재에 의해 결합되어, 거더와 바닥판이 일체로 된 합성단면으로 하중에 저항하는 교량의 설계에 적용한다.
- (2) 철근콘크리트거더와 바닥판을 합성하는 철근콘크리트 합성거더교는 이 절과 규정을 준용할 수가 있다. 그러나 프리스트레스트 콘크리트의 형식으로서 널리 쓰이고 있는 프리캐스트 T형보를 가설한 후에, 보 사이를 콘크리트로 채운다든지 또는 슬래브 콘크리트를 쳐서 일체구조로 만든 교량에 대해서는 이 절의 규정은 적용되지 않는다.

4.14.2 PSC 합성거더교

4.14.2.1 설계일반

- (1) 합성거더교의 설계에 있어서는 시공순서나 공정을 고려하여, 각 시공단계별로 응력

제 4 장 콘크리트교

및 합성 응력에 대하여 검사하여야 한다. 프리스트레스트 콘크리트 합성거더교는, 시공순서 및 공정에 따라서 동일단면내의 응력분포가 다르므로, 미리 예정한 시공 조건에 따라 합성전 및 합성후 각각의 시공단계별로 응력을 계산하여 단면의 각 부분에 대하여 합성응력을 구하여야 한다. 또한 설계에 있어서 상정한 설계조건을 설계계산서, 설계도 등에 명시하여야 한다.

[합성응력의 검토를 요하는 시공단계]

- 1) 프리스트레스트 도입직후 : (합성전 보단면에 대한 프리스트레스트 + 보자중)에 의한 응력
 - 2) 바닥판 합성시 : (합성전 보단면에 대한 프리스트레스트 + 보바닥판 자중)에 의한 응력
 - 3) 합성 후 고정하중작용시 : (합성후 보 및 플랜지 단면에 대한 프리스트레스트 혹은 유효 프리스트레스트 + 보, 바닥판자중 및 포장)에 의한 응력
 - 4) 활하중 작용시 : (합성후 보 및 플랜지단면에 대한 상기의 응력 + 활하중 (충격포함))에 의한 응력
- (2) 응력의 검사에 있어서는, 거더와 바닥판에서의 콘크리트 크리프의 차 및 건조수축의 차를 고려하는 것을 원칙으로 한다.
- (3) 거더의 단면형상은 가설시의 안전성을 고려하여 결정하여야 한다. 합성거더교에서는 거더의 상부 플랜지폭이 경간에 비해 좁고 복부가 얇아서 횡방향강성이 작은 경우가 많으므로 이동과 가설중의 횡휨좌굴 등에 대한 검토를 거쳐 거더의 단면형상을 결정할 필요가 있다.

4.14.2.2 보와 바닥판의 연결

합성부재는 그 접합면에 따라서 전단을 전달하여 접촉 요소들이 분리되는 것을 방지하기 위하여 4.6.3.8의 규정에 따라 상호 연결되어야 한다. 또한 철근콘크리트 거더와 바닥판을 합성하는 형식인 철근콘크리트 합성거더교에 대해서는 4.4 강도설계법, 또는 4.5 허용응력설계법의 규정이 준용될 수 있다.

4.14.2.3 구조상세

- (1) 보의 상부플랜지의 일부를 바닥판에 매립하는 경우에는, 바닥판의 최소두께는 15cm로 한다.

4.15 기타의 교량 및 부재의 설계

- (2) 전단연결재의 철근의 지름은 13mm 이상이라야 한다.
- (3) 전단연결재의 철근의 중심간격은 합성플랜지의 평균두께의 4배 이하, 60cm 이하라야 한다.
- (4) 전단연결재의 철근량은 4.6.3.8의 규정에 따른 최소량 이상이라야 한다. 결합면에서의 전단용력이 작은 경우, 연결재를 배치하지 않아도 콘크리트의 전단강도(부착강도)에 의해 저항할 수 있는 경우도 있으나 파괴에 대한 안전도를 확보하기 위하여 최소량의 연결철근을 배치하기로 한 것이다. 이 때 연결철근과 같이 결합면에 수직하게 나와 있는 스테럽이나 플랜지 철근은 연결철근과 동일한 효과가 있으므로 연결철근으로 보아도 좋다.

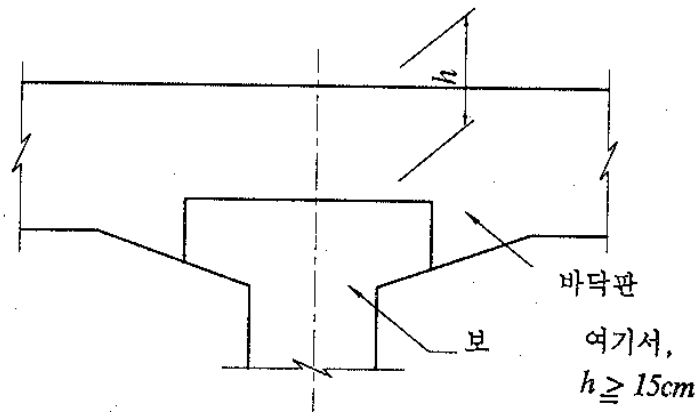


그림 4.14.1 보를 바닥판에 매립할 경우의 바닥판의 최소두께

4.15 기타의 교량 및 부재의 설계

4.15.1 일반 사항

4.15.1.1 적용 범위

이 절은 곡선거더교, 엇갈림부, 프리캐스트 블록 이음부, 깊은 보 및 세그멘탈 교량의 설계에 적용된다. 단, 세그멘탈 교량의 경우에는 보통중량의 콘크리트를 사용하고, 종방향, 횡방향으로 포스트텐션방식을 도입한 프리캐스트 및 현장치기 콘크리트의 단일박스거더교, 다중박스거더교의 단순교와 연속교의 설계에 적용한다.

제 4 장 콘크리트교

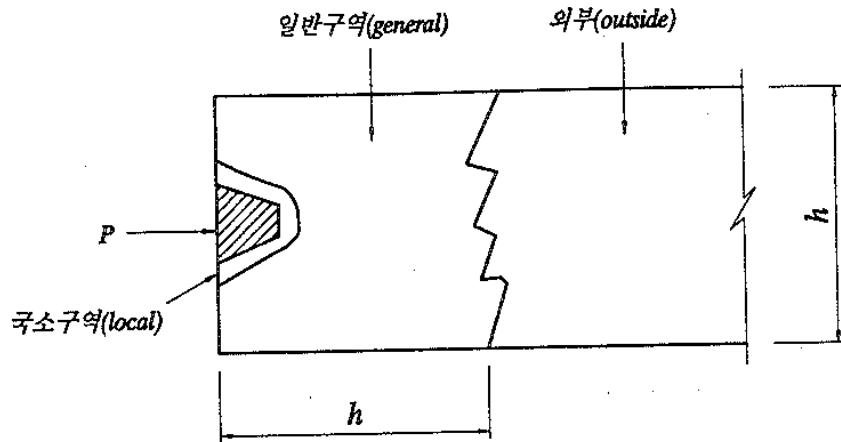


그림 4.15.1 정착 구역

4.15.2 곡선거더교

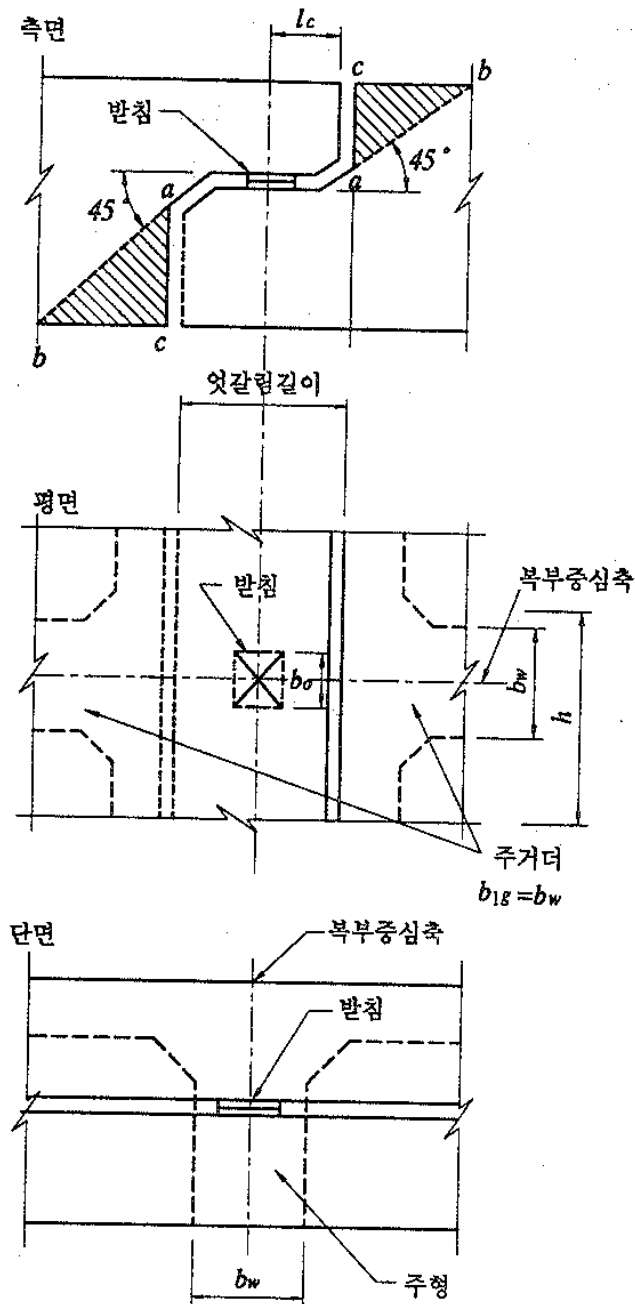
- (1) 곡선거더교의 단면력은 곡선의 영향을 고려하여 계산하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 곡선반경이 200m정도 이상, 한 경간의 곡선 원호각이 30° 이하인 곡선 박스 거더교인 경우에는 곡선장을 경간으로 하는 직교로 치환해서, 전 폭에 활하중의 주하중을 재하시켜 설계해도 좋다.
- (2) PS강재의 평면적인 위치는 곡선보의 축선과 프리스트레스 힘의 압력선이 일치하도록 하는 것이 바람직하다.

4.15.3 엇갈림부

4.15.3.1 엇갈림부의 설계

- (1) 엇갈림부는 응력의 방향, 응력집중, 시공성 등을 고려하여 설계하여야 한다.
- (2) 엇갈림부의 응력의 검사에 있어서는 그림 4.15.2에 표시한 abc로 둘러싸인 부분은 무시하는 것으로 한다. 이 때 엇갈림부의 유효폭 $b_{\lambda g}$ 는 그림 4.15.2의 값으로 해도 좋다.
- (3) 엇갈림부에는 가로보를 설치하는 것으로 한다.
- (4) 엇갈림부의 받침은 원칙적으로 복부중심축상에 배치하는 것으로 한다.

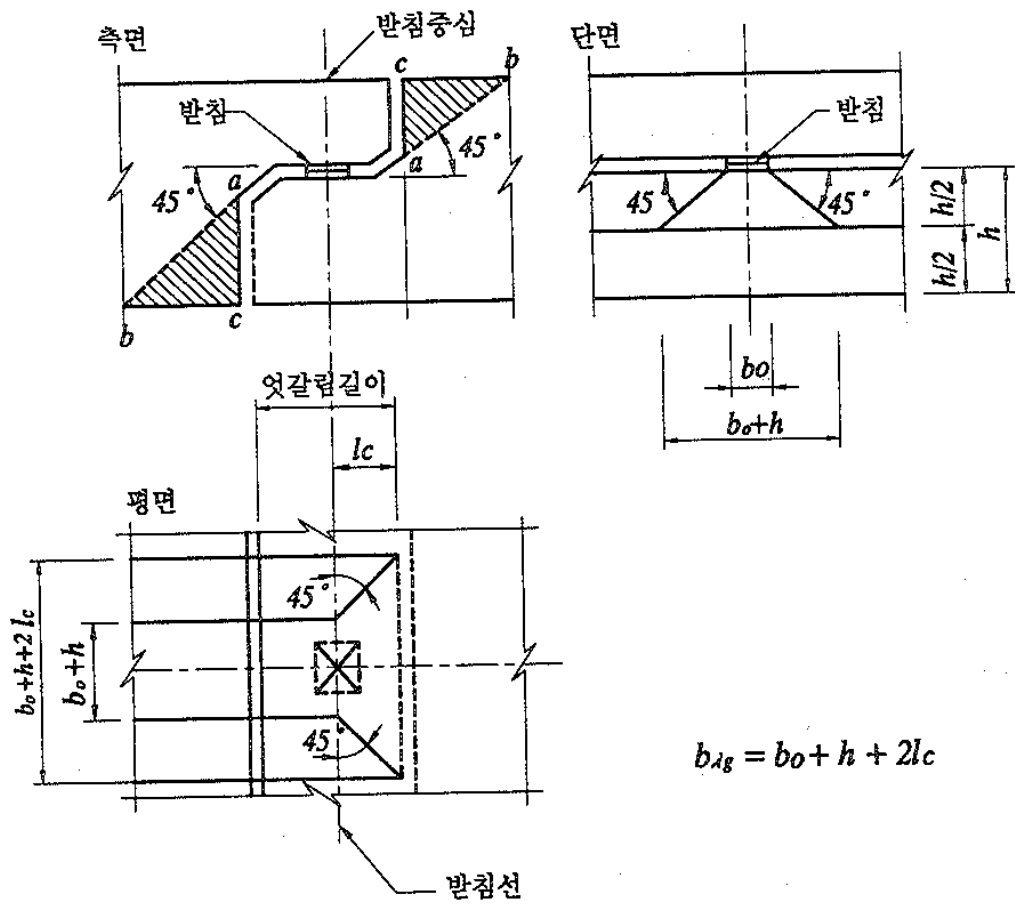
4.15 기타의 교량 및 부재의 설계



- b_{lg} : 엇갈림부의 유효폭(cm)
- b_w : 주거더의 복부의 두께 (cm)
- b_o : 받침의 폭(cm)
- h : 엇갈림부의 두께(cm)
- l_c : 받침중심에서 엇갈림부까지의 거리(cm)

(가) T형거더교

제 4 장 콘크리트교



$$b_{dg} = b_0 + h + 2lc$$

(나) 슬래브교

그림 4.15.2 엇갈림부의 유효폭

4.15.3.2 엇갈림부의 구조상세

(1) 엇갈림 길이(그림 4.13.3 참조)는 식(4.15.1)의 값 이상으로 한다.

$l \leq 100m$ 인 경우

$$S_E = 70 + 0.5l \quad (4.15.1)$$

$l > 100m$ 인 경우

$$S_E = 80 + 0.4l$$

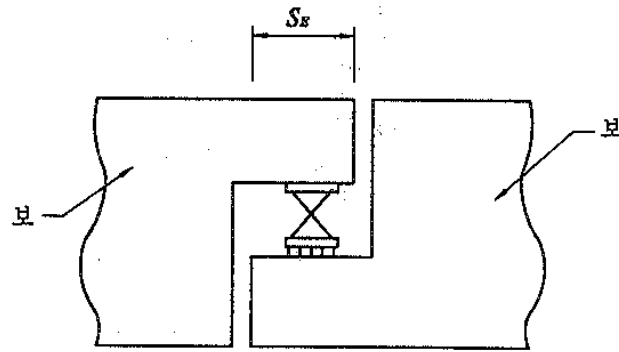


그림 4.15.3 보의 엇갈림 길이

- (2) 엇갈림부의 도려낸 모서리에는 헌치를 붙이고, 헌치에 연하는 철근을 배치하는 것으로 한다.
- (3) 엇갈림부에 배치시키는 철근은 충분히 정착시켜야 한다. 엇갈림부는 그림 4.15.4에서와 같이 가공한 철근을 배치하는 것으로 한다. 또 도려내지 않은 부분은 정착길이로서 충분한 길이를 취해야 한다(4.4.2의 규정 참조).

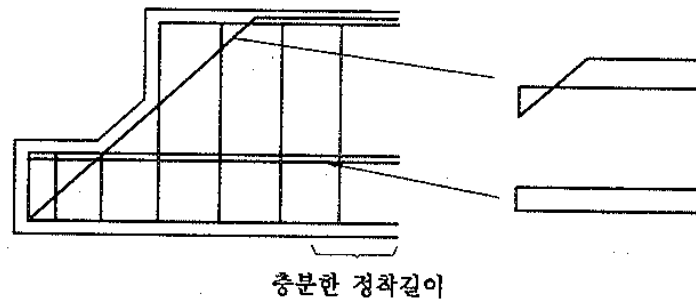


그림 4.15.4 엇갈림부에서의 철근의 정착

- (4) 엇갈림부에 PS강재를 배치·정착하는 경우에는 정착장치 부근의 프리스트레스 힘에 의한 국부응력을 고려해서 보강을 하여야 한다. 그림 4.15.5에서와 같이 도려낸 곳의 전면에 강재를 정착시키면, 도려낸 곳의 모서리에 인장력이 발생하게되므로 이 곳에서의 정착을 피하는 것이 좋고, 부득이 정착할 경우에는 이 인장력에 대하여 보강해야만 한다.

또 엇갈림부의 앞쪽에 PS강재를 정착하는 경우, 엇갈림부의 모서리에는 그림 4.15.6과 같은 힘이 작용하지 않도록 PS강재를 배치해야 한다.

제 4 장 콘크리트교

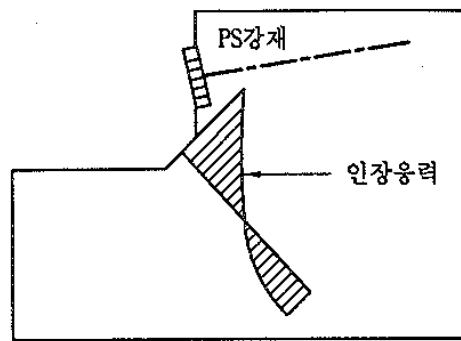


그림 4.15.5 도려낸 부분에서의 인장응력

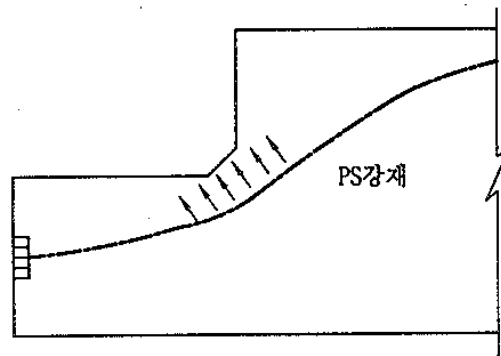


그림 4.15.6 엇갈림부의 PS강재의 배치

4.15.4 프리캐스트 블록 이음부의 설계

4.15.4.1 적용하는 이음부

이 절은 접합면에 접착제를 바르고 블록을 접합하는 블록공법의 프리캐스트 블록 이음부 설계에 적용한다.

4.15.4.2 휨인장응력에 대한 검사

프리캐스트 블록의 이음부는 설계하중 작용시 및 계수하중 작용시의 응력 등의 검사 이외에, 식 (4.15.2)에 의해 계산되는 콘크리트의 인장응력에 대하여 검사하여야 한다. 이 경우의 허용휨인장응력은 25kgf/cm^2 으로 한다.

$$(1) \text{ 보} \quad f_o + 1.7f_t \quad (4.15.2)$$

$$(2) \text{ 바닥판} \quad f_o + 1.7f_{ts} + 0.5f_{tg}$$

4.15.4.3 프리캐스트 블록의 이음부의 구조상세

- (1) 프리캐스트 블록의 이음부에는 프리캐스트 블록을 접합시키기 위하여 전단키를 설치하는 것으로 한다. 전단키는 전단력에 대하여 설계하는 것으로 한다.

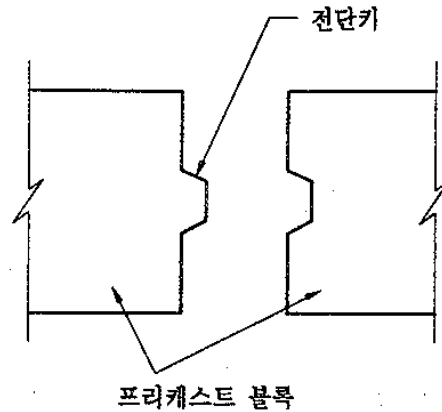
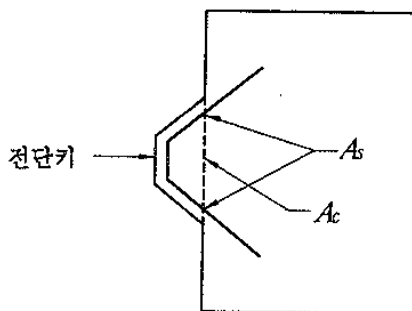


그림 4.15.7 전단키

캔틸레버식 가설공법에 의하는 경우에는, 복부에 붙이는 전단키의 설계는 콘크리트의 전단응력을 식 (4.15.3)에 의해 계산하고, 콘크리트의 허용전단응력 $0.25\sqrt{f_{ck}}$ 이하인 경우에는 가외철근을 배치할 정도의 보강을 하면 된다.

$$v = \frac{V}{A_c} \quad (4.15.3)$$

콘크리트의 전단응력이 허용전단응력 $0.25\sqrt{f_{ck}}$ 를 초과하고, $2.12\sqrt{f_{ck}}$ (최대값) 이하인 경우에는 식 (4.15.4)에 의해 계산된 철근량을 전단키에 배치하여야 한다.(그림 4.15.8).



A_s : 전단키에 배치하는 접합면의
철근 단면적(cm^2)
 A_c : 전단키의 단면적(cm^2)

그림 4.15.8 전단키의 구조

제 4 장 콘크리트교

$$A_s = \frac{V - A_c \tau_a}{f_{sa}} \quad (4.15.4)$$

- (2) 프리캐스트 블록 단부 및 전단키의 주변부는 보강철근 또는 연직방향 PS강봉 등에 의해 보강하여야 한다.

4.15.5 깊은 보의 설계

보의 깊이가 경간의 1/2을 넘을 경우에는 전단력의 영향을 고려하여 철근을 배치 정착시켜야 한다. 깊은 보를 설계함에 있어서는, 주철근은 될 수 있으면 보 전장에 걸쳐서 배치하는 것으로 한다. 캔틸레버 보에서 보의 높이가 크고, 큰 집중하중을 선단에서 받고 있을 때는 전단응력에 대한 검사를 함과 동시에, 인장주철근을 선단까지 연장시켜 휘어 내리도록 한다. 수평방향의 가외철근은, 휘어 내린 주철근을 U자의 폐쇄형으로 둘러싸고, 캔틸레버 복부는 일반 보의 경우보다도 많이 배치하는 것이 바람직하다.(그림 4.15.9 참조) 깊은 보의 횡방향의 전도, 복부 좌굴 등에 대해서도 검토하여야 한다.

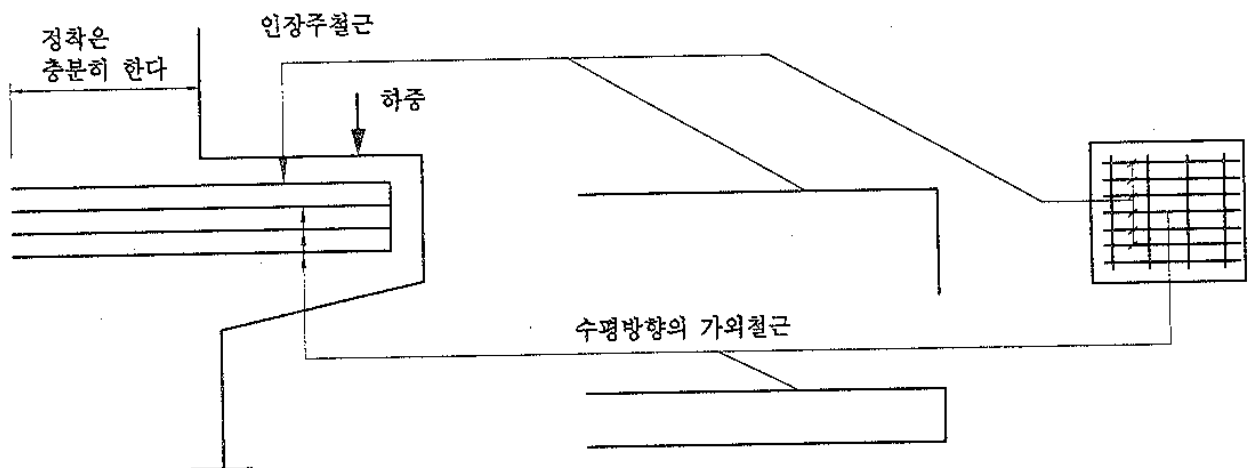


그림 4.15.9 깊은 캔틸레버보의 인장주철근 및 수평방향 가외철근의 배치

4.15.6 세그멘탈 교량의 설계

4.15.6.1 설계일반

- (1) 세그멘탈 교량에 사용되는 콘크리트의 28일 압축강도는 350 kgf/cm^2 이상이어야 한다.

다. 프리스트레싱시의 콘크리트의 강도는 4.6.3.11의 규정을 따라야 한다.

- (2) PS강재로는 4.6.1.6의 것을 사용해야 한다.
- (3) 철근으로는 SD40을 사용하는 것이 좋고, 환경의 영향을 받는 곳의 바닥판 철근에는 부식방지처리가 된 철근을 사용해야 한다.

4.15.6.2 구조해석

- (1) 부재의 설계단면력과 처짐을 구할 때는 탄성해석과 보이론을 사용해도 좋다. 이 경우 크리프, 건조수축, 온도변화, 전단지연효과를 고려해야 한다.
- (2) 콘크리트의 인장응력이 인장강도를 초과하고, 변형률분포가 비선형일 때는 해석에 스트럿-타이 모델을 사용해도 좋다.
- (3) 구조해석, 휨모멘트 및 전단력의 영향을 계산하기 위한 단면의 성질은 유효플랜지폭을 사용해야 한다. 유효플랜지폭상의 비대칭 하중의 영향은 무시해도 좋다.

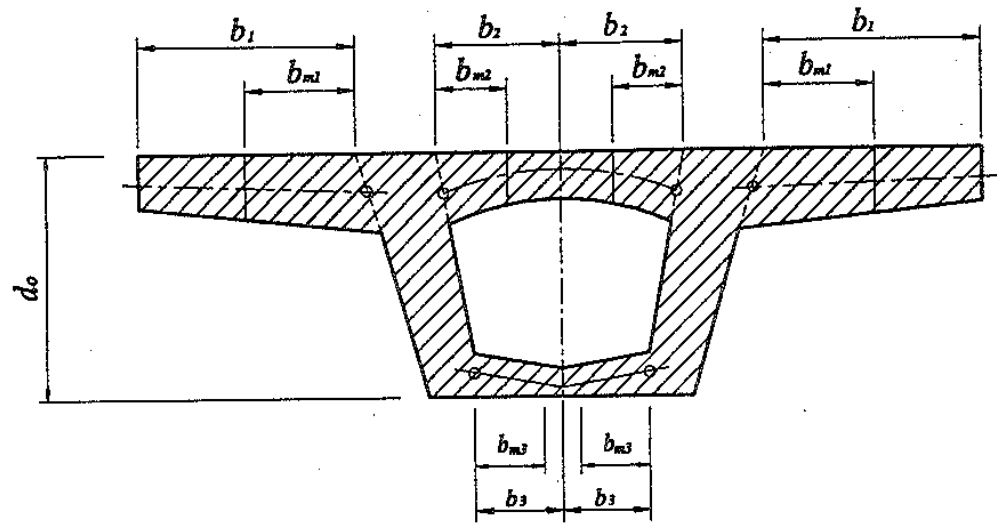
① 복부의 한쪽 플랜지폭(b)이 거더 총깊이(d_o)의 $0.3d_o$ 이하일 때는 그림 4.15.11과 같이 유효폭(b_m)을 b 로 취한다. 한편, b 가 $0.3d_o$ 보다 크면 그림 4.15.11 및 4.15.12과 같이 유효폭을 취한다.

② 받침부 좌우의 유효경간장 중 큰 것을 사용하여 받침부 위의 유효플랜지폭(b_o)을 결정하여야 한다. 만일 경간중간부의 유효플랜지폭(b_o)이 동일경간내의 받침부 유효플랜지폭(b_{ms})보다 작으면, 그림 4.15.11과 같이 경간내의 유효폭은 인접 받침부 유효폭(b_{ms})과의 연결선에 의해 결정해도 좋다. 그러나 유효폭(b_m)은 b 보다 커서는 안 된다.

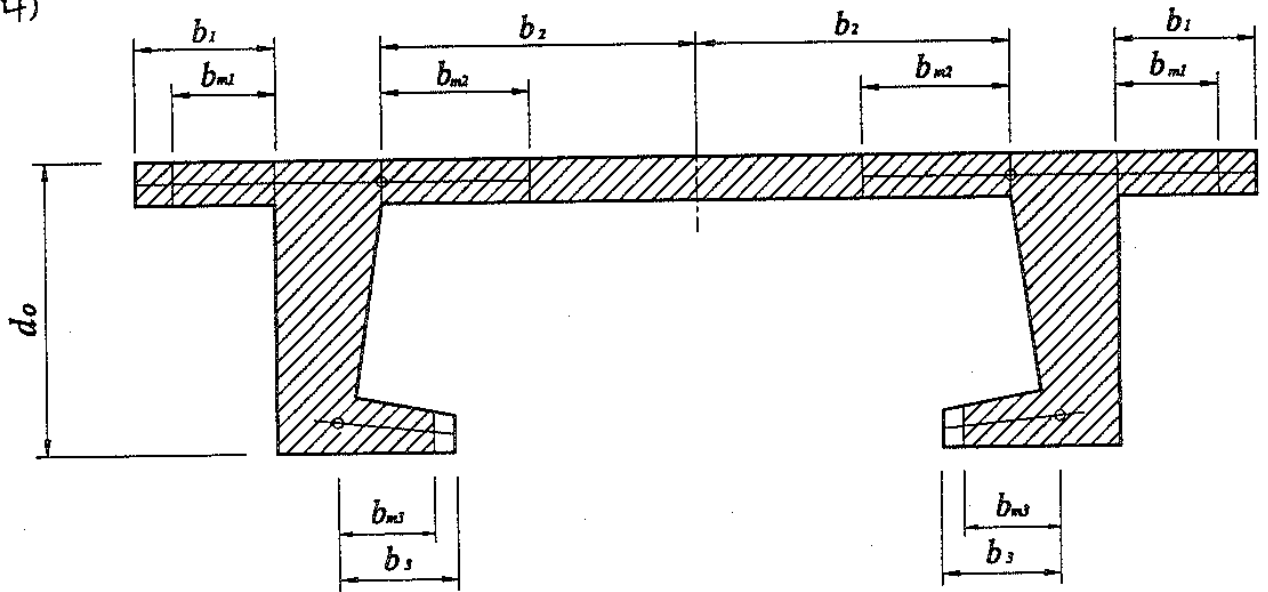
수직력을 받는 경우의 단면성질은 그림 4.15.13과 같이 구해야 한다. 그리고 휨, 전단, 수직력으로 인한 응력을 계산할 때는 각각 그 대응되는 단면성질을 사용해야 한다. 바닥판과 같이 하중을 지지하는 주구조의 휨응력에 국부하중으로 인한 슬래브 휨응력을 접칠 때는, 전자는 그림 4.15.10(다)와 같이 직선형태를 갖는 것으로 가정해도 좋다. 이 선형응력분포를 플랜지에 작용하는 힘이 변하지 않는다는 조건하에서 일정한 응력분포로 보고 결정하는 것이다. 극한상태에서는 전 플랜지폭이 유효한 것으로 보고 단면성질을 계산해도 좋다.

제 4 장 콘크리트교

(가)



(나)



(다)

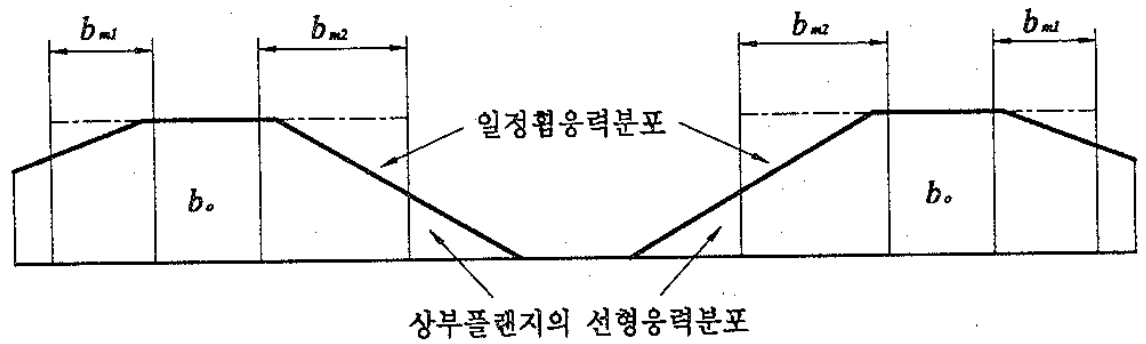


그림 4.15.10 휨과 전단해석을 위한 횡단면과 유효플랜지 폭

4.15 기타의 교량 및 부재의 설계

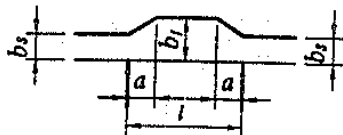
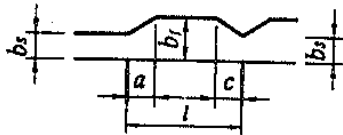
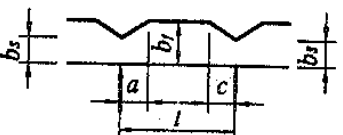
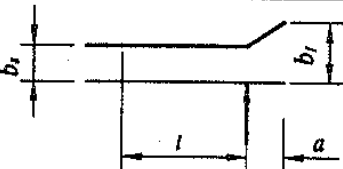
구분	1		2	3
	구 조 계		b_m/b 의 형상	
1	단경간 거더			$l_i = l$
2	연속거더	단부경간		$l_i = 0.8l$
3		내측경간		$l_i = 0.6l$
4	캔틸레버			$l_i = 1.5l$
a=b이나 0.25l 은 초과치 않음 : c=0.1l				

그림 4.15.11 유효플랜지폭 형상

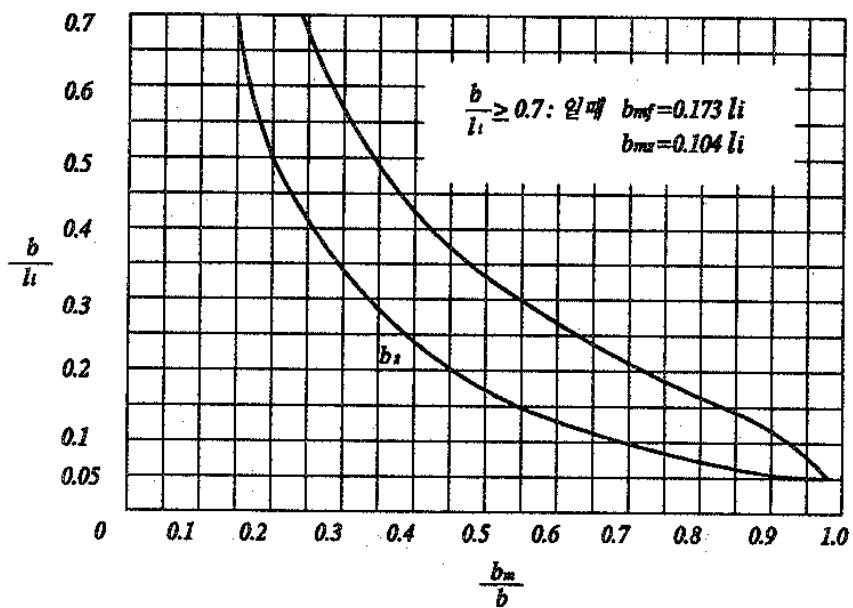


그림 4.15.12 유효플랜지폭 계수

제 4 장 콘크리트교

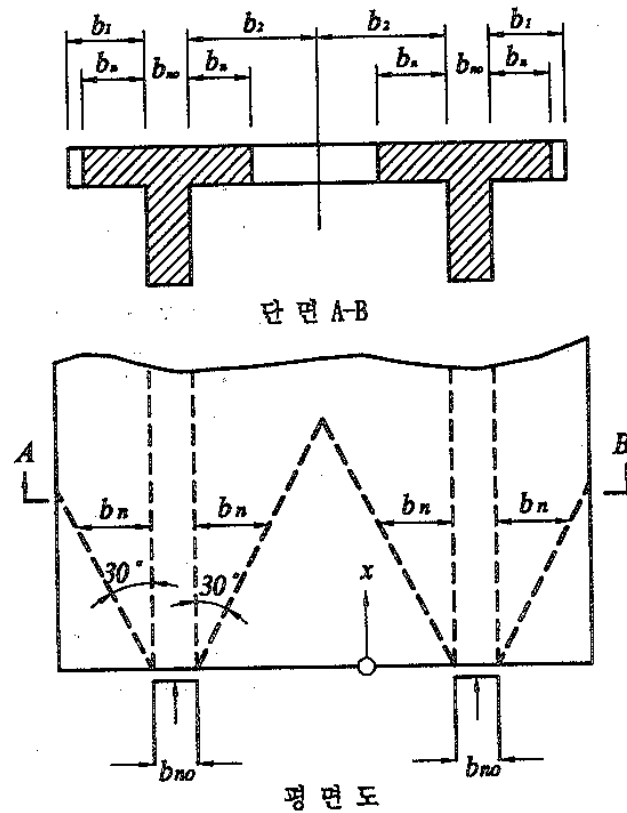


그림 4.15.13 수직력에 대한 유효플랜지폭 (b_n)

(4) 횡방향 해석

박스거더 세그먼트의 횡방향 휨을 해석할 때는 세그먼트를 상자형 골조구조로 해석해야 한다. 이 경우 플랜지와 복부 사이의 변단면까지 고려하여 플랜지를 변단면부재로 보고 해석해야 한다.

- ① 차륜하중은 최대모멘트를 줄 수 있는 곳에 재하시켜야 하며, 탄성해석 결과에 의하여 각 재하 위치에 대한 차륜하중의 유효 종방향 분포를 구해야 한다.
- ② 편심재하 또는 구조의 비대칭 기하형상 때문에 생기는 복부전단증가 및 기타영향을 고려해야 한다.
- ③ 박스형 단면의 상부플랜지에 미치는 활하중과 충격모멘트 효과를 평가할 때는 영향면을 사용하는 방법이나 기타 탄성해석방법을 사용해도 된다.
- ④ 프리스트레싱에 의한 탄성 및 크리프 변형과 건조수축도 횡방향해석에 고려해야 한다.
- ⑤ 사용하중하에서의 응력을 계산할 때는 프리스트레싱에 의한 2차모멘트의 영향을

포함시켜야 한다.

- ⑥ 극한상태의 모멘트와 전단력을 계산할 때는 프리스트레싱(하중계수1.0)으로 인한 2차모멘트나 전단력을 계수고정하중 및 활하중 조합에 의한 모멘트와 전단력에 대수적으로 합해야 한다.

(5) 종방향해석

- ① 종방향 구조해석은 이 절의 (1)에 따라야 한다.
- ② 세그먼트 콘크리트 교량의 종방향 해석시에는 특수한 시공법, 시공단계 및 공사일정, 콘크리트의 크리프, 건조수축 및 프리스트레스트 손실과 같은 시간종속영향들을 고려해야 한다.
- ③ 사용하중상태에서의 응력을 계산할 때는 프리스트레싱으로 인한 2차모멘트의 영향을 고려해야 한다.
- ④ 극한상태의 모멘트와 전단력을 계산할 때는 프리스트레싱(하중계수 1.0 적용)으로 인한 2차모멘트와 전단력을 계수고정하중 및 활하중으로 인한 모멘트와 전단력 값에 대수적으로 합해야 한다.
- ⑤ 세그멘탈교량을 설계할 때는 반드시 시공단계를 고려하여 해석해야 한다.
- ⑥ 시공단계별로 구조를 해석할 때는 시공하중조합, 응력, 안전성을 고려해야 한다.
- ⑦ 최종 교량구조계를 해석할 때는 크리프와 건조수축의 영향으로 인한 시공단계별 모멘트의 재분배, 폐쇄줄눈을 포함한 정적구조계의 변화로 인한 모멘트의 재분배를 고려해야 한다.
- ⑧ 최종 구조계의 온도영향은 4.15.6.3에 따라 고려해야 한다.
- ⑨ 폐쇄후에 생기는 프리스트레스 손실의 영향을 4.15.6.3에 따라 평가해야 한다.

4.15.6.3 설계

(1) 하중

- ① 이 절에서 기술하지 않은 하중은 공통편의 하중조합에 따라야한다.
- ② 가설하중은 설계시 고려되는 시공순서 및 공사일정에 따라 설계자가 예상한 가설구조, 가설장비, 기타 가설재로 생기는 모든 하중을 포함해야 한다. 가설하중, 시공오차의 조정으로 생길 수 있는 폐쇄력을 설계도면에 명기하여야 한다.
- ③ 공사중 정적 구조계의 변동, 잔류단면력, 변형, 2차포스트텐서닝 영향, 크리프, 건조수축, 기타 변형으로 생긴 영향을 고려하여 특수장비의 가설받침 및 동바리의

제 4 장 콘크리트교

교환이나 제거 등으로 생기는 모든 하중을 포함해야 한다.

- ④ 정확한 지역온도자료를 이용하지 않는 한 해당지역의 평균온도로는 공통편 온도 자료를 이용하거나 1월 온도와 7월 온도의 평균값을 취해야 한다.
- ⑤ 크리프, 건조수축, 구조의 폐쇄 후 생기는 프리스트레스 손실은 단면의 재분배를 일으키므로, 교량 계획시에 설정한 가정시공순서에 따라 응력을 검토해야 하고, 공사중 시공순서나 공사일정이 변경될 때는 이것을 고려해서 응력과 변위를 재해석해야 한다.

(2) 하중계수 및 하중조합

- ① 최종 사용하중조건하에서 가장 불리한 조건을 주는 사용하중조합이나 극한하중조합을 고려해야 한다.
- ② 사용하중조합은 하중계수를 1.0으로 취한 하중조합에 영구적인 크리프와 건조수축의 영향을 추가해야 한다.
- ③ 시공중의 가설하중에는 다음 사항을 포함시켜야 한다.

(가) 구조의 고정하중

(나) 균형 캔틸레버공법에서 생기는 하중의 차이로서 한쪽 캔틸레버에 작용된 고정하중의 2%

(다) 부가고정하중으로서 시공중에는 없는 경우가 많고, 보통 고정하중에 속함.

(라) 시공중의 분포 활하중으로서 캔틸레버일 때 한쪽 부분에는 50 kgf/cm^2 , 다른 쪽에는 25 kg/cm^2 를 취하고, 압출공법에서는 고려하지 않음.

(마) 특수 건설장비로서 가설에 필요한 이동식운반기중기(갠트리), 보, 원치, 트러스, 세그먼트 운반트럭, 세그먼트 인양시 건설장비 등에 의해 구조물에 작용되는 최대하중, 기타하중.

(바) 건설장비 즉 세그먼트의 인양시의 동적효과로 인한 충격하중으로서 통상 10%를 취함.

(사) 세그먼트의 불균형, 세그먼트 인양순서의 과오, 기타 비정상적인 조건 때문에 생기는 하중으로서 균형 캔틸레버공법에 적용되는 하중.

(아) 캔틸레버공법에서의 풍하중 상향력으로서, 한쪽에만 25 kgf/cm^2 의 재하.

(자) 프리캐스트 세그먼트하중의 급격한 제거나 작용시 생기는 것으로서 정적하중의 2배의 충격하중이 작용.

(차) 크리프와 건조수축

(가) 온도변화

- ④ 가설하중조합을 고려할 때의 콘크리트의 최대허용휨압축응력은 $0.5f_{ck}$ 이하이어야 한다.

(3) 휨강도

- ① 세그먼트 콘크리트교량의 휨강도는 콘크리트 구조설계기준(1999)에 따라 계산하거나 변형률적합성을 이용하여 계산해도 된다.
- ② 스트랜드를 사용하는 경우에 부모멘트구역에서는 스트랜드가 쉬스관 내부에서 아래쪽에 위치하게 되고, 정모멘트구역에서는 위쪽에 위치하게 되므로 PS강재의 도심위치를 수정해야 한다. 즉 쉬스관 외경이 75mm 이하일 때는 13mm, 75mm-100mm일 때는 19mm, 100mm를 초과할 때는 25mm씩 PS강재의 도심위치를 조정해야 한다.

(4) 전단과 비틀림

- ① 전단 또는 전단 및 비틀림의 조합작용을 받는 프리스트레스트 콘크리트 세그멘탈 교량의 설계시에는 계수하중조건을 고려해야 한다.
- ② 단면이 급격히 변하는 위치, 개구부, 게르버보의 단부, 큰 집중하중이나 반력이 작용하는 위치, 프리스트레싱 힘이 작용하거나 힘의 방향이 바뀌는 곳, 격벽, 깊은 보, 브래킷, 줄눈이 있는 곳과 같이 휨이론의 기본가정(휨 전후의 단면은 평면을 이룬다는 가정)이 적용되지 않는 불연속성이 존재하는 구역에서는 특히 전단, 또는 전단 및 비틀림 조합작용을 일으키는 하중에 대하여 설계되어야 한다.
- ③ 복부와 플랜지 사이, 상이한 재료사이, 재령이 상이한 콘크리트 사이, 균열이 있는 경계면에 대하여는 전단력의 전달에 대하여 설계해야 한다.

(5) 정착구역, 정착돌출부, PS강재 굴곡부의 설계

- ① PS강재의 정착구역은 응력상태가 매우 복잡한 부분이고, 이 구역은 국소구역과 일반구역으로 구분되는 데, 국소구역이란 각 정착장치를 둘러싸고 있는 부분이고, 일반구역이란 단부로부터 거더높이만큼 떨어진 구간이다.
- ② 정착장치를 포함한 국소구역의 단면과 보강철근은 긴장재의 힘을 주위의 콘크리트 구조에 안전하게 전달해야 하고, 이 때의 하중의 전달을 위하여 지압판 형식이나 특수정착철근(나선철근, 스테럽, 기타)을 함께 사용하는 특수정착장치를 사용해도 좋지만, 국소구역의 하중을 정착장치로부터 일반구역으로 안전하고 확실하게 전달할 수 있는 기능이 확인된 것을 사용해야 한다.

제 4 장 콘크리트교

- ③ 일반구역내의 정착장치 한 개의 파열력은 다음과 같이 취해도 좋다.

$$F_{bst} = 0.3 \left(1 - \frac{d_a}{d_{sp}} \right) P_j \quad (4.15.5)$$

파열력에 저항하기 위한 철근은 최대 긴장력에 대하여 $0.6f_y$ 의 응력을 받도록 설계해야 한다.

- ④ 정착구역에 사용하는 보강철근으로는 나선철근, 스테럽, 직교철근 등을 사용해도 좋지만, 모든 정착장치들을 둘러싸는 스테럽 등으로 구속해야 하고, 직교철근의 경우에는 주 긴장재와 평행하게 배근되는 철근 주위에 기계적 정착을 두어야 한다. 모든 정착구역내의 보강철근은 콘크리트와의 완전한 부착을 위하여 부착길이가 충분해야 하며, 부득이한 경우에는 철근주위에 135° 갈고리를 두어 정착해야 한다. 정착구역내의 나선철근의 순간격은 4cm 이상, 굵은골재의 최대치수에 1.3cm를 합한 값 이상이 되어야 한다.
- ⑤ 한 개 이상의 긴장재 정착부를 위해 복부, 플랜지, 복부—플랜지 연결부내에 두는 정착 돌출부에는 긴장재와 직각으로 작용하는 인장력에 저항하기 위한 철근 외에 이 돌출부와 복부—플랜지 경계면 사이에 작용하는 전단과 휨모멘트에 대하여도 설계해야 한다.
- ⑥ 격벽은 정착부의 집중하중으로 인한 국부적인 휨영향을 고려하여 설계해야 하며, 또한 격벽으로부터 복부 및 플랜지로 전단력을 완전히 전달할 수 있도록 배근해야 한다.
- ⑦ 정착부의 반력이 거더의 종방향축과 평행하지 않은 경우에는 정착부 지압반력의 크기와 방향을 고려하여 배근하고, 포스트텐서닝 해야 한다.
- ⑧ PS강재의 방향변환블록
- (가) PS강재의 방향변환블록은 PS강재의 곡선배치를 위해 박스형 단면 내부의 복부와 플랜지 연결부 외측에 두는 돌출부를 말한다.
- (나) 이 블록이 굴곡 긴장재의 인발력에 견디도록 정착철근을 설계하고 배근해야 한다. 이 때, 정착철근은 $0.5f_y$ 이하의 응력을 받도록 설계해야 한다.
- (다) 이 블록에는 전단마찰작용으로 인한 불균형 종방향력, 굴곡블록으로부터 복부 및 플랜지로 전달되는 국부적인 휨영향을 저항하기 위해 추가 철근으로 보강해야 한다.

4.15 기타의 교량 및 부재의 설계

- (라) 모든 철근은 긴장재 축으로부터 측정할 때 완전한 유효정착길이를 확보하거나 박스형 단면외측에 위치한 종방향철근 둘레에 완전히 기계적 정착을 해야 한다. 또한 콘크리트의 다짐이 잘 될 수 있도록 시공성과 철근사이의 간격을 고려해야 한다. 다발철근으로는 2개까지만 가능하고 철근 순간격은 4cm 이상, 굵은 골재치수에 1.3cm를 합한 값 이상되어야 한다.
- (마) 순차적으로 포스트텐서닝할 때 생기는 비대칭효과를 포함하여 방향변환블록을 통해 전달되는 횡방향력을 단면의 횡방향 설계시 검토해야 한다.
- ⑨ 교량 건설후의 고정하중의 증가, 교량의 균열 및 처짐조정을 위하여 PS강재를 추가 배치할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해 1~3 세그먼트마다 거더축과 대칭을 이루도록 정모멘트 및 부모멘트용 긴장재의 정착장치와 쉬스관 배치를 고려해야 한다. 이 때 추가될 정·부모멘트용 정착장치와 쉬스관의 용량은 전체 정·부모멘트 용량의 각각 5% 이상이어야 하고, 교량의 길이방향으로 3세그먼트 간격으로 균등하게 배치해야 한다. 한쪽 복부마다 최소한 한 개의 비어있는 쉬스관을 적당한 위치에 정착장치와 함께 두어야 한다.
- ⑩ 교량의 처짐조절을 위하여 전체 정·부모멘트용 포스트텐서닝 힘의 10% 이상을 낼 수 있는 PS강재를 추가로 배치할 수 있도록 개구부를 통한 접근, 정착장치 및 굴곡블록 설치가 가능하도록 고려해야 한다.

4.15.6.4 구조상세

(1) 쉬스관 구조상세

- ① 금속 쉬스관은 도금된 파형관이어야 하고, 쉬스관의 두께는 스트랜드 및 강선용 쉬스관의 지름이 70mm까지는 26번, 70mm 이상의 쉬스관에서는 24번, 강봉용 쉬스관의 두께는 31번 이상이어야 한다.
- ② 외부 쉬스관으로는 고밀도 폴리에틸렌관(PE관)이나, 강관을 사용해도 좋다. 내부에 두는 PE관의 최소두께는 $1.3 \pm 0.3(\text{mm})$, 외부 PE관의 최소 외측지름—두께의 비는 21 이하이어야 한다.
- ③ 쉬스관의 단면적은 긴장재의 배치를 위하여 PS강재 면적의 2.5배 정도이어야 한다.
- ④ 긴장재 쉬스관의 곡률반경은 6m 이상이어야 한다. 부득이한 경우라도 3m 이상이어야 하며, 이 경우에는 콘크리트 내에 구속철근을 두어야 하고, 그 소요단면적은

제 4 장 콘크리트교

$A_s = P / (R \times 0.6f_y)$ 이상이어야 한다. 여기서, P 는 긴장력, R 은 곡률반경이고, 구속철근의 간격은 30cm 이하이어야 한다.

- ⑤ 내부 쉬스관은 띠철근으로 주변 철근에 견고하게 지지시켜야 하고, 외부 쉬스관의 비지지장은 최대 7.5m 이하이어야 한다.
- ⑥ 쉬스관의 치수는 최대 ($0.4 \times$ 복부두께)를 초과해서는 안 된다. 두개의 쉬스가 평행할 때의 순간격은 최소 쉬스관지름 이상이어야 하고, 이 간격유지가 어려울 때는 쉬스관 사이에 철근을 배근해야 하며, 종방향긴장재가 서로 교차하는 경우에는 최소한 쉬스관지름의 1/2 이상, 5cm 이상의 순간격을 두어야 한다.
- ⑦ 하부슬래브에 쉬스관을 두는 경우에는 종방향 슬래브철근과 횡방향 슬래브철근의 상·하부층 사이에 쉬스관을 두어야 한다. 변단면 세그먼트의 하부플랜지에 쉬스관을 두는 경우에는 각 세그먼트 면에 있는 쉬스관 둘레에 구속 보강철근을 배근해야 한다.

(2) 긴장재의 이음

동일 단면위치에서 종방향 포스트텐서닝 긴장재의 50% 이상의 이음부가 있어서는 안 된다. 인접 이음부 위치 사이의 거리는 세그먼트 길이 또는 세그먼트 깊이의 2배 이하로 가까워서는 안 된다.

(3) 박스형 거더의 횡단면 치수

- ① 상부플랜지의 두께는 복부나 현치사이의 순간격의 1/30 이상이어야 하고, 만일 이보다 두께가 얇을 경우에는 복부사이의 순경간과 같은 간격으로 횡방향 리브를 두어야 한다.
- ② 횡방향 프리스트레싱을 도입할 경우에는 상부플랜지의 두께는 23cm 이상이어야 하고, 복부나 현치 순간격이 4.5m 이상일 때는 횡방향 프리스트레싱을 도입해야 한다.
- ③ 종방향 및 수직 포스트텐서닝 긴장재가 없을 경우의 복부 두께는 20cm 이상, 종방향이나 수직방향 한 방향만 긴장재가 있는 경우에는 30cm 이상, 양방향으로 긴장재가 있는 경우에는 40cm 이상이어야 한다.
- ④ 상부플랜지의 캔틸레버 길이는 복부의 중심선으로부터 복부 중심선사이의 경간장의 0.45배를 초과하지 않는 것이 바람직하나, 부득이 초과할 경우에는 상세한 구조해석을 수행하여야 한다.
- ⑤ 박스형 거더 횡단면의 크기는 전단면에 대한 단면2차모멘트와 콘크리트 구조설계

4.15 기타의 교량 및 부재의 설계

기준의 탄성계수를 사용하여 계산한 활하중 및 충격 처짐이 경간의 1/1000 이하가 되도록 하는 데 필요한 단면 크기보다 큰 것을 원칙으로 한다. 이 경우 활하중은 횡방향 전 차선에 재하시키고, 횡방 항재하시의 하중감소를 고려하여 처짐을 계산해야 한다.

4.15.6.5 교량 형식별 특별사항

(1) 프리캐스트 세그멘탈 교량

- ① 프리캐스트 세그멘탈 교량은 균형 캔틸레버공법, 가설 트러스공법, 전진 가설공법 등으로 건설되는 데, 처짐이 설계계산과 일치하도록 조절하기 위해서는 가설시의 재령이 최소한 14일 이상이어야 한다.
- ② 세그먼트의 제작장에서 하부거푸집을 둔 상태에서 내·외부거푸집을 제거하기 전의 콘크리트강도는 180 kgf/cm^2 이어야 하고, 세그먼트를 제작장에서 저장소로 이동하려면 210 kgf/cm^2 이상의 압축강도를 가져야 한다. 포스트텐서닝 전에 종횡방향의 폐쇄콘크리트의 강도는 180 kgf/cm^2 이상이어야 하고, 최종 영구 긴장시의 세그먼트의 강도는 최소한 소요 28일 압축강도 이상이어야 한다.
- ③ 에폭시 경화 전에 폐쇄응력을 위하여 최소한 3.0 kgf/cm^2 압축응력이 에폭시 줄눈에 가해져야 한다.
- ④ 프리캐스트 세그멘탈교량의 복부에 두는 전단키는 복부두께 만큼의 구간에 두어야 한다. 전단키는 상·하부 슬래브에도 두는 데, 이 경우에는 큰 전단키 한 개씩만을 두어도 된다.
- ⑤ 프리캐스트 세그멘탈교량에서는 세그먼트사이에 일반적으로 에폭시 줄눈과 건식줄눈이 사용된다. 에폭시 줄눈은 내적 긴장재를 사용하는 교량, 동결융해작용을 받거나 결빙방지제의 영향을 받는 교량에 사용된다. 건식줄눈은 동결융해나 결빙의 영향을 받지 않는 지역의 외적 포스트텐서닝 긴장재와 관련된 교량에 사용된다.
- ⑥ 외적 긴장재는 부식되지 않도록 부식방지대책을 강구해야 한다.

(2) 현장치기 세그멘탈교량

- ① 현장치기 세그멘탈교량은 동바리공법, 자유캔틸레버공법에 의한 교량가설, 교량현장에서 제작한 후 한 경간씩 시공하는 경간시공법에 의해 건설된다.
- ② 현장치기세그먼트사이의 접촉면은 깨끗하고, 레이탄스가 없어야하고, 오히려 골재를 노출시켜 표면조도가 높게 되도록 해야 하고, 때로는 전단키를 두기도 한다.

제 4 장 콘크리트교

- ③ 폐쇄부에는 긴장재 쉬스의 연결이 가능할 정도의 폭을 가져야 한다.
- ④ 응력과 슛음 계산에 가정한 이동식비계의 무게는 설계도면에 명시되어야 한다.
- ⑤ 세그먼트의 길이는 시공방법, 경간장, 경간의 위치에 따라 다를 수 있다.
- ⑥ 교대, 교각, 힌지받침점, 직선 현차를 가진 구조의 하부플랜지 모서리에 격벽을 두어야 하고, 접근용 개구부나, 기타 체신 및 상수도용의 개구부를 제외하고는 속이 찬 격벽단면을 사용해야 하고, 격벽은 충분한 폭을 가져야 한다.

(3) 압출공법에 의한 세그멘탈교량

① 압출과정중의 하중

- (가) 압출용 받침부위의 마찰은 0~4% 사이로 변한다고 가정하고, 설계시에는 경사진 압출용 받침 때문에 교각 정부와 압출책에 추가하중이 생기는 것을 고려해야 한다.
- (나) 시공중 종방향으로 있는 두 인접 받침사이에 5mm, 횡방향 인접부 받침사이에 2mm, 종방향으로 제작장과 압출장치 사이에 2mm, 복부외측의 횡방향 편차 3mm 등의 시공허용오차로 인한 모멘트를 외력모멘트에 추가시켜야 한다. 한편 압출받침의 횡방향 유도장치에 작용하는 수평력이 수직반력의 1/100정도만큼 증가하므로 이것도 설계시 고려해야 한다.
- (다) 시공중 시공오차로 인한 모멘트의 1/2과 온도모멘트의 1/2을 외력모멘트에 겹쳐서 고려해야 한다.

② 교량설계

- (가) 모든 압출단계기간과 압출후 영구받침을 설치하는 동안 상부구조를 유압책으로 들게 되므로 이것을 고려하여 설계해야 한다.
- (나) 압출용책 위의 복부 하단부에는 국부적인 높은 응력이 발생하므로 이것을 설계에 고려해야 한다.
- (다) 압출이 진행되는 동안 요구되는 직선 긴장재는 상부 및 하부슬래브에 놓여 있게 되고, 이들 중 50% 미만의 긴장재는 시공줄눈에서 연결되어야 한다. 긴장재의 정착부의 크기와 위치를 설계할 때는 긴장시의 콘크리트강도를 고려해야 한다.
- (라) 세그먼트사이의 시공줄눈면에는 전단키를 두거나 표면을 거칠게 하고, 줄눈 양쪽방향으로 D13철근을 12cm 간격으로 배근해야 하고, 이 때 철근은 줄눈을 가로질러서 줄눈의 양쪽으로 각각 2.2m씩 연장되어야 한다.

③ 건설장비의 설계

- (가) 추진코 하면의 시공오차는 상부구조의 시공오차와 동일하게 해야하고, 추진코의 복부에 좌굴이 발생하지 않도록 지지부 반력을 주의 깊게 검사하여 설계하여야 한다.
- (나) 압출용 받침부는 탄성변형에 의하여 2mm까지의 국부적인 활동면 편차를 감당할 수 있도록 설계되어야 한다.
- (다) 압출추진장치는 마찰과 상부구조의 경사도에 부합하고, 동력전달이 불완전할 때 상부구조가 조절능력을 잃은 채로 활동하는가를 확인할 수 있도록 설계되어야 한다. 콘크리트와 압출추진장치의 강재표면사이의 마찰계수는 60%로 취하고, 활동에 대한 안전율은 1.3 이상이어야 한다.
- (라) 복부 밑과 외측의 활동면을 위한 거푸집은 내마모성이고, 콘크리트 치기중의 처짐이 2mm를 초과하지 않도록 강성도가 있어야 한다.

제 5 장 하부구조

5.1 일반사항

5.1.1 적용범위

- (1) 이 장은 1.1에 규정한 도로교의 교대, 교각 그리고 기초의 설계에 적용된다.
- (2) 이 장의 설계기준에서 상세하게 규정하지 않은 세부사항들은 “도로교설계기준 해설집”의 내용을 참고한다.

5.1.2 용어의 정의

이 장에서 사용된 용어의 정의는 다음과 같다.

- (1) 가물막이겸용방식 강관널말뚝기초 : 강관널말뚝기초 본체의 강관널말뚝을 가물막이에 겸용하는 상부슬래브, 구체를 축조한 후 상판슬래브 상단보다 윗부분의 가물막이 강관널말뚝을 절단, 철거하는 방식의 기초
- (2) 강관널말뚝 : 강관본체 서로를 연결하기 위해 이음관을 붙인 강관(KS F4605 강관 시트파일)
- (3) 강관널말뚝기초 : 강관널말뚝을 소정의 지지층에 폐쇄모양으로 설치하고 상부슬래브에 의해 두부를 강결하는 기초
- (4) 강제기초 : 기초의 변위 및 안정계산에서 기초 자체의 탄성변형을 설계상 무시할 수 있는 강성이 큰 기초형식
- (5) 공기케이슨공법 : 케이슨 하부에 작업실을 설치하고 작업실 내에 압축공기를 불어 넣어 작업실 내의 물을 배제하고 인력 또는 기계로 토사를 굴착 배출하면서 침하시켜 소정의 지지층에 도달케 하는 공법
- (6) 구체 : 하부구조의 한 부분으로 교각, 교대 등 상부구조로부터의 하중을 기초에 전달하는 부분
- (7) 극한지지력 : 구조물을 지지할 수 있는 지반이나 부재의 최대저항력
- (8) 근입깊이 : 현 지반면에서 기초저면 또는 끝까지의 깊이
- (9) 기계굴착에 의한 현장타설말뚝공법 : 올케이싱공법, RCD공법, 또는 어스드릴공법에 의하여 소정의 깊이까지 굴착하는 현장타설 말뚝공법

5.1 일반사항

- (10) 기성말뚝 : 공장에서 제작된 RC말뚝(KS F 4301 원심력 철근콘크리트말뚝), PSC말뚝(KS F 4303 프리텐션방식 원심력 PSC말뚝), PHC말뚝(KS F 4306 프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트말뚝) 및 강말뚝(KS F 4602 강관말뚝 및 KS F 4603 H형강 말뚝)
- (11) 기준변위량 : 탄성체기초의 수평방향 지반반력계수를 산출할 때 기준이 되는 변위량
- (12) 기초 : 하부구조의 한 부분으로, 구체로부터의 하중을 지반에 전달하는 부분
- (13) 내부굴착 말뚝공법 : 끝이 개방된 강관말뚝의 내부를 통하여 굴착하면서 말뚝을 소정의 깊이까지 압입, 타격관입 또는 진동관입시킨 뒤 소정의 지지력이 얻어지도록 해머로 두드려 박거나 말뚝끝 부분을 시멘트 페이스트 또는 콘크리트로 처리하는 공법
- (14) 마찰말뚝 : 말뚝 주변부의 마찰저항력으로 대부분의 상부하중을 지지하는 말뚝
- (15) 말뚝기초 : 타격관입 말뚝공법, 내부굴착 말뚝공법 및 현장타설 말뚝공법에 의하여 설치된 말뚝의 머리부분을 확대기초와 연결함으로써 일체로 되는 기초
- (16) 무리말뚝 : 무리지어 설치된 말뚝이며 인접한 말뚝들간의 중심간격이 충분하게 떨어져 있지 않을 경우 무리효과가 나타나게 됨.
- (17) 무리효율 : 무리말뚝의 지지력과 침하량을 계산할 때 고려해 주는 계수
- (18) 부주면마찰력 : 말뚝에 하중이 재하되었을 때 하중으로 인한 말뚝의 침하량과 주변지반의 압밀침하를 비교하여 지반의 침하량이 말뚝의 침하량보다 클 때 부주면마찰력이 발생한다. 부주면마찰력은 하향력이며, 이 하향력은 말뚝에 재하되는 하중으로 작용하게 됨.
- (19) 상부슬래브 : 구체의 기둥 또는 벽부분을 받치고 케이슨 혹은 기둥의 하중을 전달하는 판상구조물
- (20) 선단지지말뚝 : 하중의 대부분을 말뚝선단면적으로 지지하고 있는 말뚝
- (21) 설계지반면 : 현 지반면에 대하여 장래 지반이 변하는 상태 등을 고려하여 정한 설계상의 지반면
- (22) 수평지지력 : 말뚝이 수평방향력을 받을 때 나타나는 지반의 저항력.
- (23) 시공기준 : 항타말뚝의 경우 항타관리기준이며, 현장타설말뚝의 경우 시공방법과 현장 타설콘크리트의 품질관리기준을 포함하게 됨.
- (24) 신선한 암반 : 불연속면이 치밀하게 밀착되었거나 틈새가 3mm 이내인 암반
- (25) 어쓰드릴공법 : 벤토나이트 안정액을 사용하여 굴착공벽의 붕괴를 방지하면서 어

제 5 장 하부구조

쓰드릴(earth drill) 장비로 굴착하여 시공하는 현장타설 말뚝공법

- (26) 오픈케이슨 : 통모양의 구조체의 저면을 굴착장비(크래셀이나 그래브버킷 등)를 사용하여 토사를 배출함에 따라 침하시켜 지지층에 도달시킨 후 지반 콘크리트와 상부슬래브를 타설하여 시공을 완료하는 기초구조. 우물통 또는 웰이라 부르는 경우도 있다.
- (27) 올케이싱공법 : 전선회식공법(일명 돛바늘공법)과 요동식공법(베노토공법)이 있음.
- (28) 우물통형 강관널말뚝 : 모든 강관널말뚝을 지지층까지 두드려 박는 형식의 기초
- (29) 유효근입깊이 : 설계지반면에서 기초저면 또는 끝까지의 깊이
- (30) 인력굴착에 의한 현장치기 말뚝공법 : 굴착 전장에 걸쳐 측면의 흙막이를 시행하면서 주로 인력에 의하여 소정의 깊이까지 굴착하고 원칙적으로 흙막이재를 철거하지 않는 현장치기 말뚝공법(이하 인력공법이라 한다)
- (31) 질라 : 용암이 고결할 때 수축으로 생기는 틈
- (32) 지반반력계수 : 재하면의 임의의 미소요소에 대한 압력과 지반 침하량 사이의 비례상수. 이 값은 일반적으로 평판재하시험을 실시하여 하중강도와 침하량의 관계에서 결정된다.
- (33) 지지층 : 기초로부터 전달된 하중을 안전하게 지지할 수 있는 지반이며, 절대적인 기준에 의하여 결정되는 것이 아니라 기초의 상부에서 작용되는 하중과 지반의 지지력(깊은 기초의 경우, 깊은 기초의 지지력)을 비교하여 상대적으로 결정되어야 한다. 예를 들면, 신선한 암반 뿐만 아니라 풍화암, 풍화토, N값이 약 30 이상의 사력층 및 사질토층, 그리고 N값이 약 20 이상인 점성토층으로서 충분한 층 두께를 갖는 지반은 지지층이 될 수 있다.
- (34) 직접기초 : 지반을 비교적 얇고 넓게 굴착하여 확대기초를 구축하는 기초로서 하중을 직접 지지층에 전달하는 얇은 강체기초
- (35) 축소말뚝 : 설계단계에서 시험시공된 실물크기의 시험말뚝으로 실제말뚝이 대구경일 경우 크기효과의 영향을 받지 않을 정도로 직경을 축소시킨 말뚝이 사용될 수도 있음.
- (36) 케이슨기초 : 케이슨공법에 의하여 지지층에 설치하는 기초로서 일반적으로 관입 깊이가 폭에 비하여 크고 깊은 강체기초
- (37) 탄성체기초 : 기초의 변위 및 안정계산에서 기초자체의 탄성변형을 설계상 고려할 필요가 있는 연한 기초형식

5.1 일반사항

- (38) 확대기초 : 구체인 기둥 또는 벽부분을 받치고 말뚝이나 지반에 하중을 전달하는 판상 구조물
- (39) 항타공법 : 항타장비(디젤해머, 드롭해머, 바이브로해머 등)에 의하여 기성말뚝을 소정의 깊이까지 두드려 박는 공법
- (40) 허용변위량 : 상·하부구조의 기능과 안전성을 유지하면서 하부구조가 허용하는 변위량
- (41) 허용지지력 : 극한지지력을 소정의 안전율로 나눈 지지력 또는 허용변위량으로 부터 정하여지는 지지력 중 작은 값
- (42) 현장타설말뚝 : 기계나 인력에 의하여 굴착한 구멍 안에 현장타설로 축조한 지름 80cm 이상인 현장타설 철근콘크리트말뚝
- (43) RCD공법 : Reverse Circulation Drill공법으로 일명 역순환 굴착방식이라고도 함.
- (44) RQD : NX 크기의 채취된 암석시료에서 10cm 이상인 암편 길이의 합을 전체 시추 길이로 나눈 백분율

5.1.3 기호

- A : 콘크리트의 전단면적(cm^2)
- A' : 유효재하면적(m^2)
- $A_{s,m}$: 기초 중심구간 폭에 배치하여야 할 철근량
- $A_{s,s}$: 기초 짧은 변 방향에 대하여 필요한 총 철근량
- B : 기초의 폭(m)
- b_w : 부재 단면 복부의 폭(cm)
- c : 지반의 점착력(tonf/m^2)
- c_B : 기초저면과 지반과의 부착력(tonf/m^2)
- d : 부재단면의 유효높이(cm)
- e : 콘크리트단면의 도심축으로부터 축방향력 작용점까지의 거리(cm)
- f_c : 콘크리트 단면의 연단응력(kgf/cm^2)
- H_u : 기초저면과 지반과의 사이에 작용하는 전단저항력(tonf)
- K_{sp} : 암반지지력 결정계수(Hoek, 1983)
- L : 기초의 길이(m)
- L : 경간길이(m)

제 5 장 하부구조

- M : 부재단면에 작용하는 휨모멘트(kgf · cm)
 N : 축방향력(kgf)
 N_o, N_q, N_r : 지지력 계수
 n : 소정의 안전율
 P_a : 말뚝머리에서의 말뚝의 허용연직인발지지력(tonf)
 P_a : 강관널말뚝의 허용연직인발지지력(t/m)
 P_u : 지반조건에 따라 결정되는 강관널말뚝의 극한연직인발지지력(tonf/개)
 P_u : 지반에서 규정된 말뚝의 극한연직인발지지력(tonf)
 q : 상재하중(tonf/m²)
 q_u : 암석코아의 일축압축강도
 q_{ult} : 지반의 극한지지력(tonf)
 R_a : 강관 널말뚝 기초의 허용연직압축지지력(tonf/개)
 R_a : 말뚝머리에서의 허용연직압축지지력(tonf)
 R_n : 지반조건에 따라 결정되는 강관널말뚝의 극한연직압축지지력(tonf/개)
 R_n : 지반조건으로부터 결정되는 말뚝의 극한연직압축지지력(tonf)
 S : 부재단면에 작용하는 전단력(kgf)
 V : 기초저면에 작용하는 연직하중(tonf)(부력을 뺀 값).
 V : 부재단면에 작용하는 전단력(kgf)
 V_h : 부재 유효높이의 변화의 영향을 고려한 전단력(kgf)
 v : 설계전단응력(kgf/cm²)
 W : 강관널말뚝의 유효중량(tonf)
 W : 말뚝의 유효중량(tonf)
 W : 콘크리트단면의 도심축에 관한 단면계수(cm³)
 W_s : 말뚝으로 치환되는 부분의 흙의 유효중량(tonf)
 W_t : 말뚝과 말뚝 내부 흙의 유효중량(tonf)
 β : 부재 압축연단이 부재 축방향과 이루는 각도
 β : 확대기초의 짧은 변에 대한 긴 변의 비

γ : 지지 지반의 단위중량(tonf/m³)(지하수위 이하에서는 수중단위중량을 사용)

γ : 인장 강재가 부재 축방향과 이루는 각도

ϕ_B : 기초저면과 지반과의 마찰각(도)

5.1.4 기본 방침

하부구조의 설계 및 시공과정에서는 상부구조에서 전달되는 하중과 하부구조 자체에 작용하는 하중을 안전하게 지반에 전달시킴과 동시에 상부구조에서 주어진 설계조건을 만족해야 한다.

5.1.5 설계도에 기재하여야 할 사항

설계도에는 1.8의 규정을 따르는 외에 하부구조의 주요사항을 기재하여야 한다.

5.1.6 설계계산의 정밀도

설계계산은 최종단계에서 유효숫자 3자리가 얻어지도록 한다.

5.1.7 설계의 전제가 되는 시공의 조건

이 장의 규정은 도로교 표준시방서 제4장 하부구조에서 규정하는 시공조건이 지켜지는 것을 전제로 한다. 도로교 표준시방서 제4장 하부구조에서 규정한 시공조건이 지켜지지 않을 경우에는 별도 시험 등을 실시하여 이 장의 규정에 의한 경우와 동등 이상의 안전도를 확보해야 한다.

5.2 조사

5.2.1 조사일반

5.2.1.1 조사의 기본

조사는 하부구조의 설계 및 시공에 필요한 자료를 얻기 위하여 실시한다.

5.2.1.2 조사의 종류

하부구조의 설계 및 시공에서 실시할 조사는 다음과 같다.

제 5 장 하부구조

- (1) 지반에 대한 조사
- (2) 하상(河床), 이수상황(利水狀況)의 조사
- (3) 시공 조건에 관련된 조사
- (4) 특수한 조건에서의 조사

5.2.2 지반에 대한 조사

5.2.2.1 일반

지반에 대한 조사는 통상 예비조사와 본조사로 나누어서 시행한다.

5.2.2.2 예비조사

예비조사는 다음 사항에 대하여 시행한다.

- (1) 자료조사
- (2) 현지답사
- (3) 물리탐사
- (4) 보링 및 시굴조사

5.2.2.3 본조사

본조사는 다음 사항에 대하여 시행한다.

- (1) 보링
- (2) 샘플링
- (3) 사운딩
- (4) 토질 및 암석시험
- (5) 지하수 조사
- (6) 평판재하시험 및 말뚝재하시험
- (7) 물리탐사
- (8) 유해가스 및 산소결핍공기 조사

5.2.3 하상, 이수상황 조사

하상, 이수상황 조사는 하천의 형태나 장래계획 및 이수, 주운(舟運)에 대하여 조사한다.

5.2.4 시공조건에 관련된 조사

시공조건에 관련된 조사는 다음 사항에 대하여 시행한다.

- (1) 기존자료 조사
- (2) 주변환경 조사
- (3) 작업환경 조사

5.2.5 특수한 조건에서의 조사

아래와 같은 특수 조건에서는 기존자료, 지형과 지질, 주변환경 등에 특별히 유의하여 조사를 실시하여야 한다.

- (1) 연약지반에서의 조사
- (2) 산지부에서의 조사
- (3) 근접시공인 경우의 조사
- (4) 측방유동의 가능성이 있는 경우의 조사

5.3 설계일반

5.3.1 일반사항

5.3.1.1 적용범위

이 장은 일반적인 콘크리트 하부구조의 설계에 적용된다.

5.3.1.2 부재 설계계산의 원칙

- (1) 부재의 설계에 쓰이는 단면력은 탄성이론에 따라 산출해도 좋다.
- (2) 부재의 설계는 강도설계법을 사용하되 허용응력설계법을 사용하고자 할 때는 2.2.2와 4.5의 허용응력설계법의 규정에 따라야 한다.
- (3) 강도설계법에 의해 콘크리트부재를 설계할 경우는 2.2.3.2에서 규정하는 하중계수와 4.4.2.2에서 규정하는 강도감소계수를 사용하여야 한다.

5.3.1.3 콘크리트의 설계기준 값

- (1) 탄성계수 및 전단탄성계수는 2.3.3(2)의 규정에 의한다.

제 5 장 하부구조

- (2) 크리프계수 및 건조수축률은 2.1.7의 규정에 의한다. 다만, PSC 말뚝 및 PHC 말뚝의 경우 크리프계수는 2.0, 건조수축률은 20×10^{-5} 을 표준으로 한다.

5.3.1.4 강재의 설계기준 값

설계계산에 사용하는 강재의 물리상수는 2.3.3(1)의 규정에 의한다.

5.3.2 휨모멘트 및 축방향력이 작용하는 콘크리트부재의 설계

- (1) 강도설계법으로 콘크리트부재 단면을 설계하는 경우에는 4.4.4 휨부재 및 4.4.5 압축부재에서 규정하는 모든 사항을 만족하여야 한다.
- (2) 허용응력설계법으로 설계하는 경우에는 다음사항을 만족하여야 한다.
- ① 철근콘크리트부재 단면의 설계는 4.5.3 휨부재 및 4.5.4 압축부재의 규정에 따른다.
 - ② 축방향 편심하중을 받는 무근 콘크리트 부재의 콘크리트의 응력은 식(5.3.1)에 의하여 산출한다.

$$f_c = \frac{N}{A} \pm \frac{N \cdot e}{W} \quad (5.3.1)$$

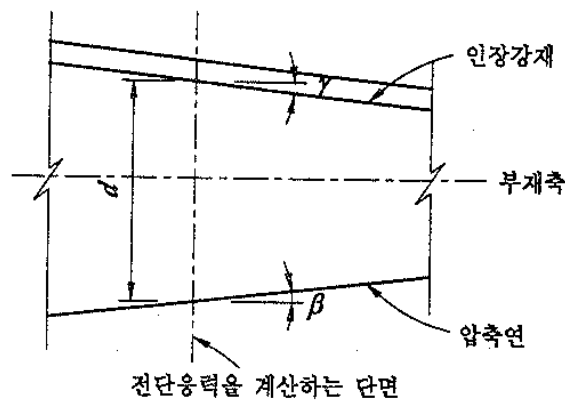
5.3.3 전단력이 작용하는 철근콘크리트부재의 설계

- (1) 강도설계법으로 철근콘크리트부재 단면을 설계하는 경우에는 4.4.6 전단에 대한 설계 및 4.4.7 비틀림에 대한 설계에서 규정하는 사항 중 해당사항을 만족하여야 한다.
- (2) 허용응력설계법으로 부재단면을 설계하는 경우에는 다음 사항을 만족하여야 한다.
- ① 철근콘크리트부재 단면의 설계는 4.5.5 전단 및 비틀림 설계에서 규정하는 사항 중 해당사항을 만족하여야 한다.
 - ② 유효높이가 변화하는 구간에서의 설계전단응력 v 는 식(5.3.2)와 식(5.3.3)으로 산출한다.

$$v = \frac{V_h}{b_w d} \quad (5.3.2)$$

$$V_h = V - \frac{M}{d} (\tan \beta + \tan \gamma) \quad (5.3.3)$$

여기서, d , β 및 γ 는 그림 5.3.1과 같이 결정한다.



주 : β 와 γ 는 휨모멘트의 절대값이 증가함에 따라 유효높이가 증가하는 경우는 (+), 감소하는 경우는 (-)로 한다.

그림 5.3.1 β , γ 및 d 의 결정 방법

5.3.4 철근 상세

5.3.4.1 최소철근량 및 최대철근량

보 부재의 축방향 인장 주철근 및 기둥 부재의 축방향철근의 단면적은 4.3.6.1, 4.4.4, 4.3.7.1의 규정에 따른다.

5.3.4.2 철근의 배치

(1) 철근의 피복두께

철근의 피복두께에 대해서는 4.3.3의 규정에 따른다.

(2) 철근의 표준갈고리와 구부리기

철근의 표준갈고리와 구부리기에 대해서는 4.3.4의 규정에 따른다.

(3) 철근의 순간격

철근의 순간격에 대해서는 4.3.5.1의 규정에 따른다.

(4) 주철근의 배치

주철근의 배치에 대해서는 4.3.5.2의 규정에 따른다.

(5) 다발철근의 배치

제 5 장 하부구조

다발철근의 배치에 대해서는 4.3.5.3의 규정에 따른다.

(6) 스티럽의 배치

스티럽의 배치에 대해서는 4.3.5.4의 규정에 따른다.

(7) 띠철근의 배치

띠철근의 배치에 대해서는 4.3.5.5의 규정에 따른다.

(8) 철근 및 철선의 정착

철근 및 철선의 정착에 대해서는 4.3.10부터 4.3.17까지의 규정에 따른다.

(9) 철근 및 철선의 이음

철근 및 철선의 이음에 대해서는 4.3.18부터 4.3.20까지의 규정에 따른다.

5.4 교대 · 교각의 설계

5.4.1 일반사항

5.4.1.1 적용범위

이 장은 상부구조와 하부구조가 받침 등에 의하여 명확히 구별되어 있는 주로 콘크리트 구조의 교대와 교각의 설계에 적용한다.

5.4.1.2 구체의 형상

구체는 가교기점의 상황에 가장 적합한 형상으로 하여야 한다.

5.4.1.3 교대 · 교각의 설계에 사용되는 하중의 조합

교대 · 교각의 설계는 2.2.2.2(3) 및 2.2.3.2에서 규정하는 하중조합을 고려하여야 한다.

5.4.1.4 활하중의 재하방법

하부구조의 설계에 사용되는 활하중은 구조물에 가장 불리한 영향을 주도록 재하하여야 한다.

5.4.1.5 폭이 큰 구체의 설계

폭이 큰 구체는 온도변화와 건조수축에 의한 연직균열 및 횡방향에 있어서의 부등 침

하를 고려해서 설계하여야 한다.

5.4.1.6 충돌물에 대한 방호

교대 및 교각은 충돌물에 대하여 적절한 방호를 하여야 한다.

5.4.1.7 교대 · 교각의 내진설계

교대 · 교각의 내진설계는 제6장의 규정에 따른다.

5.4.2 교좌의 설계

하부구조 정부(頂部)에 있어서 교축방향의 받침연단과 하부구조 정부 연단 사이의 거리, $S(\text{cm})$ 는 다음의 값 이상으로 한다.

$$(1) \text{ 거더의 경간길이 } 100\text{m 이하} : S = 20 + 0.5 L \quad (5.4.1)$$

$$(2) \text{ 거더의 경간길이 } 100\text{m 이상} : S = 30 + 0.4 L \quad (5.4.2)$$

5.4.3 교대의 설계

5.4.3.1 교대에 작용하는 토압

(1) 교대에 작용하는 토압은 5.5.9의 규정에 따른다.

(2) 토압의 작용면은 다음 규정에 따른다.

① 중력식 교대의 경우는 구체 콘크리트 배면으로 한다.

② 역 T형과 부벽식 교대의 경우는, 벽의 단면계산에서는 구체콘크리트 배면, 5.6부터 5.9까지에서 규정하는 안정계산에서는 확대기초 뒷쪽 연단에서 연직인 가상배면으로 한다.

5.4.3.2 역 T형 교대

역 T형 교대의 벽은 캔틸레버 보로서 설계하여야 한다.

5.4.3.3 부벽식 교대

부벽식 교대는 다음 규정에 의하여 설계하여야 한다.

(1) 벽은 부벽으로 받쳐진 연속보로 한다.

제 5 장 하부구조

- (2) 부벽은 확대기초에 고정되고, 보의 높이가 변화하는 T형 단면 캔틸레버보의 복부로 한다.

5.4.3.4 경사 교대

경사 교대 부재 단면의 응력계산과 5.6부터 5.9까지에 규정하는 안정계산은, 배면 직각 방향 및 교축방향에 대해서 계산하여야 한다.

5.4.3.5 흙벽의 설계

교대의 흙벽은 윤하중 및 토압에 대하여 설계하여야 한다.

5.4.3.6 날개벽의 설계

날개벽은 활하중에 의한 재하하중과 토압을 받는 판으로 설계하여야 한다. 이 경우 판은 벽에 고정된 캔틸레버판, 또는 벽과 확대기초에 고정되어진 2변 고정판으로 한다.

5.4.3.7 교대배면

교대 배후의 뒤채움은 특별히 양질이고 충분히 다져지는 재료를 사용해서 설계 시공하여야 한다.

5.4.4 교각의 설계

5.4.4.1 T형 교각

(1) 내민보의 설계

- ① 내민보는 캔틸레버보로서 설계하여야 한다.
- ② 캔틸레버보의 내민길이는 기둥단면이 직사각형인 경우 기둥 앞면에 있어서 연직 단면으로부터 보의 끝까지의 길이로 한다. 원형이나 정다각형 기둥인 경우는 기둥 단면적과 같은 면적의 정사각형 기둥단면으로 치환하여 내민길이를 구하도록 한다. 또 기둥단면이 타원형인 경우는 단면이 반원형과 직사각형으로 이루어지는 것으로 하여 원형인 경우의 규정에 따라 내민 길이를 구하도록 한다.
- ③ 내민보는 교축방향의 수평력에 대해서도 설계하여야 한다.

(2) 기둥의 설계

- ① 기둥은 가장 불리하게 작용하는 축력과 휨모멘트의 조합에 대해서 설계하여야 한다.
 - ② 축력과 휨모멘트에 대한 기둥의 설계는 4.4.5 및 4.5.4의 규정에 따른다.
 - ③ 기둥의 설계에서 비틀림을 고려하는 경우는 4.4.7 및 4.5.5.9의 규정에 따른다.
- (3) 확대기초의 설계
- 확대기초는 5.4.5의 규정에 의하여 설계하여야 한다.

5.4.4.2 라멘교각

- (1) 라멘부재의 절점부는 접속하는 부재 상호간에 단면력이 확실히 전달되도록 하여야 한다.
- (2) 라멘부재의 모서리는 헌치를 붙이는 것이 좋다.
- (3) 응력을 검토할 때 헌치의 유효부분은 그림 5.4.1과 같이 한다.

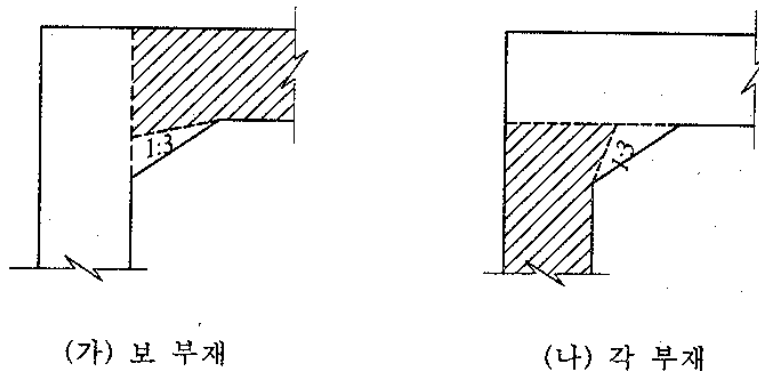
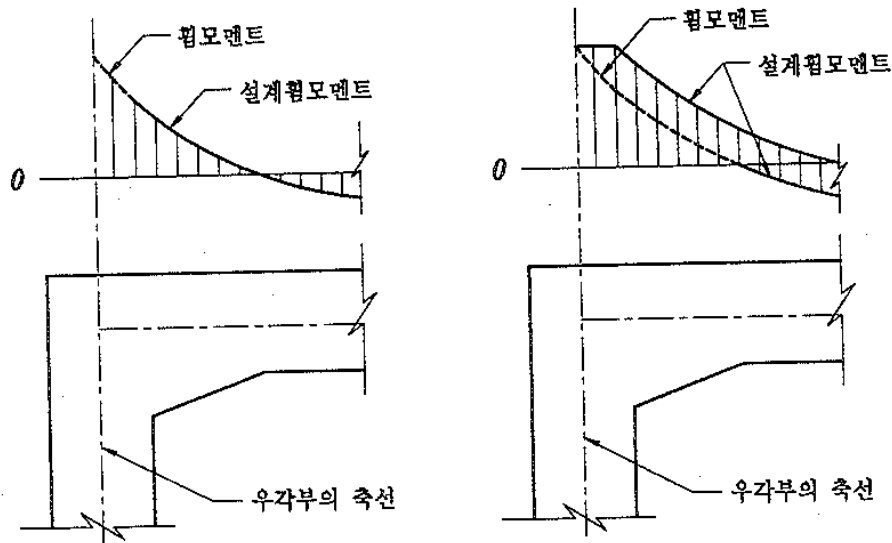


그림 5.4.1 헌치의 유효부분

- (4) 단면력을 산출할 때의 축선은 부재단면의 도심축선에 일치시키는 것을 원칙으로 한다.
- (5) 라멘부재 절점부의 설계휨모멘트는 그림 5.4.2와 같이 한다.
- (6) 확대기초가 연속되어 있지 않은 라멘교각에서는 부등침하 및 상대수평이동을 고려해서 설계하여야 한다.
- (7) 라멘교각의 면외하중에 대한 기둥의 부담률은 기둥의 강도비에 따라 정함을 원칙으로 하나 기둥의 강도가 별 차가 없을 때는 축력에 비례하여 분배해도 좋다.
- (8) 내민보 및 기둥은 5.4.4.1의 규정에, 확대기초는 5.4.5의 규정에 따라 설계하여야 한다.

제 5 장 하부구조



(가) 현차와 단면변화의 영향을 고려해서 해석하는 경우 (나) 현차와 단면변화를 무시해서 해석하는 경우

그림 5.4.2 라멘부재 절점부의 설계휨모멘트

5.4.5 확대기초의 설계

5.4.5.1 설계의 기본

- (1) 확대기초는 캔틸레버보, 단순보, 고정보 등 보 부재로서 설계하여야 한다.
- (2) 확대기초는 확대기초 자중 및 흙 등의 상재하중과 직접 기초에서는 지반반력, 말뚝 기초에서는 말뚝반력 및 부력 등에 의하여 설계상 가장 불리하게 되는 하중을 고려해서 설계하여야 한다.

5.4.5.2 확대기초의 두께

확대기초는 부재로서 필요한 두께를 확보함과 동시에 강체로서 취급되는 두께를 가져야함을 원칙으로 한다. 또 확대기초 상면의 경사는 원칙적으로 1 : 2보다 완만하도록 하는 것이 좋다.

5.4.5.3 휨설계

(1) 휨모멘트의 계산

- ① 독립확대기초 및 벽확대기초의 휨모멘트는 캔틸레버보로서 산출하여야 한다.

- ② 연속확대기초의 기둥사이의 확대기초부는 구조물의 연속성 및 구속조건을 고려하여 설계하여야 한다.
- ③ 연속확대기초의 캔틸레버로서 작용하는 부분은 독립확대기초와 같이 설계하여야 한다.
- ④ 설계단면에 있어서 휨모멘트는 기둥 또는 벽 앞면의 확대기초 전면적에 작용하는 하중에 의하여 발생하는 휨모멘트로 한다.

(2) 휨에 대한 위험단면

- ① 직사각형단면의 기둥 또는 벽체를 지지하는 확대기초의 위험단면은 기둥 또는 벽체의 전면으로 한다.
- ② 강철저판을 갖는 기둥을 지지하는 확대기초의 위험단면은 강철저판연단과 기둥전면의 중간으로 한다.
- ③ 원형이나 정다각형 기둥을 지지하는 확대기초는 기둥 단면적과 같은 면적의 정사각형 기둥단면으로 취급하여 위험단면을 결정해도 좋다.

5.4.5.4 전단설계

(1) 전단에 대한 위험단면

확대기초의 전단강도를 결정할 때는 다음 위험단면 중 가장 불리한 것으로 하여야 한다.

- ① 1방향작용의 위험단면은 기둥 또는 벽체의 전면에서 d 거리에 위치하는 전체폭을 가로지르는 평면으로 한다.
- ② 2방향작용의 위험단면은 집중하중이나 반력을 받는 구역에서 $d/2$ 거리에 위치하는 둘레에 수직하는 평면으로 한다.
- ③ 말뚝으로 지지된 확대기초에서는 위험단면의 전단력은 콘크리트구조설계기준 12.3.2에 따라 결정되어야 한다.

(2) 전단강도 및 설계

확대기초의 전단강도 및 설계는 4.4.6.6의 규정에 따른다.

5.4.5.5 휨철근의 배근

- (1) 확대기초의 주철근은 2방향으로 배근하고, 배근방향은 말뚝배치를 고려하여야 한다.
- (2) 1방향 확대기초와 정사각형 확대기초의 휨철근은 전폭에 걸쳐 균등하게 배치하여야

제 5 장 하부구조

한다.

(3) 2방향 직사각형 확대기초의 휨철근은 다음과 같이 배치하여야 한다.

- ① 긴 변 방향의 휨철근은 전폭에 걸쳐 등간격으로 배치하여야 한다.
- ② 짧은 변 방향의 휨철근은 식(5.4.3)으로 결정되는 철근량을 확대기초의 짧은 변의 폭만큼의 중심구간 폭에 걸쳐 균등하게 배치하여야 하며, 중심구간폭의 중심선은 기둥 또는 교각의 중심선으로 한다. 나머지 철근량은 기초 중심구간 폭의 외측부분에 균등하게 배치하여야 한다.

$$A_{s,m} = \frac{2}{1+\beta} A_{s,s} \quad (5.4.3)$$

(4) 윗면 철근은 아랫면 철근의 1/3이상을 배근하여야 한다.

(5) 말뚝에 인발력이 생기는 경우는 윗면에 철근을 배근한다.

5.5 기초의 설계에 관한 일반사항

5.5.1 일반사항

5.5.1.1 적용범위

이 장은 도로교의 하부구조 설계에 적용한다.

5.5.2 기초 형식의 선정

기초 형식은 구조물의 특성, 하중 조건, 지형 및 지질, 지지층까지의 깊이, 액상화 가능성, 세굴, 동결심도, 측방유동 그리고 시공 조건 등을 고려하여 선정되어야 한다.

5.5.3 설계계산의 기본

- (1) 기초는 모든 활하중, 사하중, 토압 및 수압을 지지할 수 있도록 설계되어야 한다.
- (2) 기초는 지지, 전도, 활동, 사면 활동, 침하 등에 대하여 안정하여야 하며, 기초의 변위량은 허용변위량을 초과하지 않아야 한다.
- (3) 기초는 직접기초, 케이슨기초, 말뚝기초, 강관널말뚝 기초 등으로 구분하며, 기초 형식에 따라 적합한 설계 및 안정성 검토를 수행한다.
- (4) 기초의 안정성 검토는 하중의 조합에 따라 평상시, 폭풍시로 구분하여 수행한다.

단, 지진을 고려하는 기초는 6.6의 규정에 따른다.

- (5) 기초의 수평 및 수직 허용 변위량은 구조물의 기능과 형태, 예상 사용수명, 과대 변위 발생시 구조물에 미치는 영향 등을 고려하여 결정되어야 한다.

5.5.4 기초 지지층의 선정과 근입깊이

- (1) 직접 기초 및 케이슨 기초는 아래에 정의된 지지층에 설치되어야 한다.
- (2) 말뚝 기초의 근입 깊이는 상부구조의 형식과 기능, 말뚝의 하중지지기구 (주면마찰지지, 선단지지 또는 혼합지지) 그리고 시공성 등을 고려하여 적절하게 결정되어야 한다.
- (3) 강관 널말뚝 기초의 선단은 아래에 정의된 지지층까지 근입되어야 한다.
- (4) 지지층은 기초로부터 전달된 하중을 충분하게 지지할 수 있는 지반이며, 절대적인 기준에 의하여 결정되는 것이 아니라 상부에서 작용되는 하중과 지반의 지지력 (깊은 기초의 경우, 깊은 기초의 지지력)을 비교하여 상대적으로 결정되어야 한다. 예를 들면, 신선한 암반뿐만 아니라 풍화암, 풍화토, N값이 약 30 이상의 사력층 및 사질토층, 그리고 N값이 약 20 이상인 점성토층으로 충분한 층 두께를 갖는 지반이 지지층이 될 수 있다.

5.5.5 설계상의 지반면

- (1) 평상시에 대한 설계상의 지반면은 세굴 및 지반면의 저하, 압밀침하, 동결융해의 영향, 시공에 의한 지반의 교란 등을 고려하여 결정되어야 한다.
- (2) 내진설계상의 지반면은 내진설계편 규정에 따른다.

5.5.6 설계를 위한 지반정수

기초의 설계에 도입되는 지반 정수는 시추조사결과, 실내 토질시험 및 원위치 시험 (CPT, PMT, DMT, SPT 등)의 결과를 종합적으로 판단하여 산정하여야 한다.

5.5.7 지반반력계수와 지반탄성계수

기초의 설계에 이용하는 지반반력계수와 지반탄성계수는 지반조사와 실내 토질시험 및 원위치시험 (CPT, PMT, DMT, SPT 등)의 결과를 종합적으로 검토하여 결정한다.

5.5.8 지반반력 및 변위량

5.5.8.1 일반

- (1) 지반반력은 직접기초의 경우 기초를 강체로 하고 지반을 탄성체로 하여 산출하고, 말뚝기초의 경우 말뚝머리 반력과 말뚝머리 변위를 고려하여 산출한다.
- (2) 지반변위량의 계산은 지반조사나 토질시험의 결과를 검토하여 이루어져야 한다. 지반변위량의 계산시 사질토의 경우는 탄성변위량을, 점성토의 경우는 탄성변위량과 압밀침하량을 구하여야 한다.

5.5.8.2 탄성변위량

기초에 작용하는 하중에 의한 지반반력 및 탄성변위량은 지반탄성계수나 지반반력계수를 사용하여 산정한다.

5.5.8.3 압밀침하량

- (1) 압밀침하량은 기초 바닥면 아래에 압밀을 일으킬 수 있는 점성토층이 존재하는 경우에 산출한다.
- (2) 압밀침하량은 기초에 작용하는 하중에 의한 지반 내의 수직응력의 증가분에 대해서 선행압밀응력의 크기를 고려하여 구한다.
- (3) 압밀침하량의 계산에 있어서 깊이 증가에 따른 수직응력의 증가분 감소와 지반 압축성의 변화를 고려하기 위하여 전체 점성토층을 다수의 얇은 층으로 분할한다 (도로교 하부구조의 경우 일반적으로 1.5~3m 두께의 층으로 분할함). 전체 점성토층의 압밀침하량은 분할한 각 층에 대하여 산정한 압밀침하량을 모두 합한 것이다.

5.5.9 토압

토압은 벽면에 작용하는 분포하중으로 하고, 그 하중강도는 다음과 같다.

(1) 평상시 토압

- 1) 가동벽에 작용하는 토압은 식 (5.5.1) ~ (5.5.4)에 의하여 산출한다.

사질토;

$$p_a = K_A \cdot \gamma \cdot z + K_A \cdot q \quad (5.5.1)$$

$$p_p = K_P \cdot \gamma \cdot z + K_P \cdot q \quad (5.5.2)$$

점성토;

$$p_a = K_A \cdot \gamma \cdot z - 2c\sqrt{K_A} + K_A \cdot q \quad (5.5.3)$$

단, 상재토압이 작을 때, p_a 가 음으로 되는 경우가 있으나, 이 부분의 토압은 0으로 한다.

$$p_p = K_P \cdot \gamma \cdot z + 2c\sqrt{K_P} + K_P \cdot q \quad (5.5.4)$$

여기서,

$$K_A = \frac{\cos^2(\phi - \theta)}{\cos^2\theta \cos(\theta + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \alpha)}{\cos(\theta + \delta) \cos(\theta - \alpha)}} \right]^2} \quad (5.5.5)$$

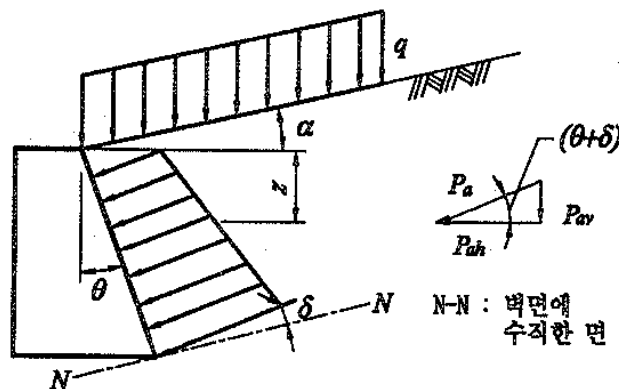
$$K_P = \frac{\cos^2(\phi + \theta)}{\cos^2\theta \cos(\theta + \delta) \left[1 - \sqrt{\frac{\sin(\phi - \delta) \sin(\phi + \alpha)}{\cos(\theta + \delta) \cos(\theta - \alpha)}} \right]^2} \quad (5.5.6)$$

또, $\phi \pm \alpha < 0$ 의 경우에는 $\sin(\phi \pm \alpha) = 0$ 으로 한다.

2) 고정벽에 작용하는 토압은 식 (5.5.7)에 의해 산출한다.

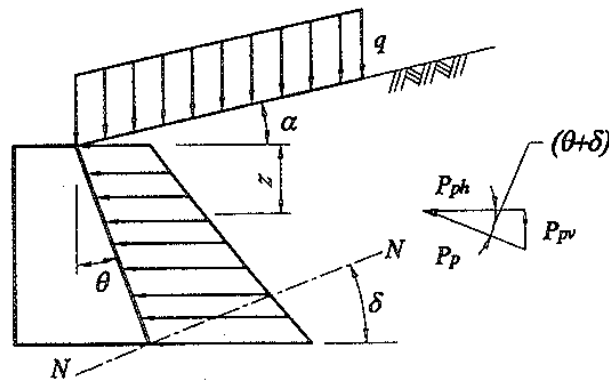
$$p_0 = K_0 \cdot \gamma \cdot z + K_0 \cdot q \quad (5.5.7)$$

위에서 정지토압계수는 $K_0 = 1 - \sin \phi$ 로 구하는 것을 기본으로 한다. 그러나 토질조건에 따라 보다 합리적인 공인된 경험공식 또는 경험치를 사용할 수 있다.



(a) 주동토압의 경우

제 5 장 하부구조



(b) 수동토압의 경우

그림 5.5.1 토압

여기서 사용하는 각도는 반시계 방향을 +로 한다.

(2) 지진시 토압

지진시 토압은 6.6.3.2의 규정에 따른다.

5.5.10 압밀침하가 발생하는 지반에서의 깊은 기초

압밀침하의 가능성이 있는 지반에 깊은 기초를 설치할 경우, 부마찰력 등과 같은 지반 침하의 영향에 대하여 검토하여야 한다.

5.5.11 편심하중을 받는 기초

평상시 편심하중이 작용하는 기초의 경우 측방 이동의 가능성이 있을 때는 그 영향에 대하여 검토하여야 한다.

5.5.12 측방유동에 대한 고려

기초에 작용하는 재하 하중이 지반의 극한 지지력에 가까울 정도로 커지게 될 때, 연약한 지반의 경우 측방으로 크게 소성변형하게 되고, 이로 인하여 지반파괴가 발생할 수 있다. 측방유동으로 인한 지반파괴의 가능성이 있을 때는 측방유동에 대한 안정성을 검토하여야 한다.

5.6 직접기초의 설계

5.6.1 적용범위

이 장의 규정은 독립기초, 복합기초, 전면기초의 설계에 적용한다.

5.6.2 설계의 기본

- (1) 직접기초 바닥면에서의 연직지반반력은 기초 바닥 아래 지지지반의 허용연직지지력 이내에 있어야 한다.
- (2) 직접기초에 작용하는 하중의 합력이 작용하는 위치는 평상시에는 바닥면의 중심으로부터 바닥면 폭의 1/6이내, 지진시와 폭풍시에는 바닥면 폭의 1/3 이내에 있어야 한다.
- (3) 직접기초 바닥면에서의 전단지반반력은 바닥면 아래 기초지반의 허용전단저항력 이내에 있어야 한다.
- (4) 직접기초의 근입부에 수평하중을 분담시키는 경우에는 그 수평반력은 지반의 허용수평지지력 이내에 있어야 한다.
- (5) 직접기초의 변위량은 허용변위량 이내에 있어야 한다.

5.6.3 하중분담

- (1) 연직하중은 기초 바닥면 아래 지지지반의 연직지반반력만으로 지지되는 것으로 한다.
- (2) 수평하중은 원칙적으로 기초 바닥면의 전단지반반력만으로 지지되는 것으로 한다.
다만, 수평하중을 기초 바닥면과 근입된 기초 측면의 합으로 분담 지지시킬 경우에는 양자의 분담비율에 대하여 검토를 하여야 한다.

5.6.4 허용지지력

5.6.4.1 허용연직지지력

- (1) 지반의 허용연직지지력은 극한지지력에 대하여 소정의 안전율을 확보하여야 한다.
- (2) 토사지반의 허용지지력
 - ① 연속기초($L > 5B$)의 허용지지력은 아래 식으로부터 계산된 극한 지지력에 소정의 안전율로 나누어 산정할 수 있다.

제 5 장 하부구조

$$q_{ult} = cN_c + qN_q + 0.5rBN_r \quad (5.6.1)$$

배수하중조건에서는 유효응력해석법과 배수강도를 사용하여 지지력을 계산한다. 점성토지반의 지지력은 비배수전단강도정수를 사용하여 비배수하중조건에 대해서도 검토되어야 한다.

- ② 편심하중, 경사하중, 기초형상, 지표면의 경사, 기초 바닥판의 경사, 근입깊이의 영향을 고려하여 극한지지력을 산정하여야 한다.

(3) 암반의 허용지지력

- ① 암반의 불연속면이 치밀하게 밀착되었거나 틈새가 3mm 이내일 경우, 신선한 암반으로 분류된다.
- ② 신선한 암반위에 놓인 직접기초의 허용연직지지력은 Peck, et al(1974)의 RQD와 허용접지압(allowable contact stress)과의 관계, 일축압축강도 그리고 탄성과 속도 등을 이용하여 구할 수 있다. 어떠한 경우도 이 허용접지압과 콘크리트의 허용응력을 비교하여 작은 값을 사용해야 한다. 이때 사용하는 RQD는 기초저판 아래 기초폭(B)이내의 평균 RQD 값이다.
- ③ 파쇄나 절리가 발달한 암반에서는 절리 및 기타 불연속면의 상태와 간격을 고려하여 아래의 식으로 허용지지력을 계산한다.

$$q_a = K_{sp} \cdot q_u \quad (5.6.2)$$

여기서, K_{sp} 는 암반지지력 결정계수(Hoek, 1983)이며, 기초크기의 영향과 불연속면의 영향을 참작하고 안전율 3을 포함한 값이고, q_u 는 암석의 일축압축강도이다.

5.6.4.2 허용수평지지력

(1) 기초 측면의 허용수평지지력

기초 측면에 분담된 허용수평지지력은 토질시험 결과에 의거하여 5.5.9 및 2.1.8의 규정에 따라 산출된 지반의 수동토압을 소정의 안전율로 나눈 값으로 한다.

(2) 기초 바닥면의 허용전단저항력

- ① 기초 바닥면에 있어서 허용전단저항력은 기초 바닥면과 지반과의 사이에 작용하는 전단저항력을 소정의 안전율로 나눈 값으로 한다.
- ② 전단저항력은 지반조사, 토질시험의 결과를 충분히 검토하여 식(5.6.3)에 의하여 구하는 것으로 한다.

$$H_u = c_B A' + V \tan \phi_B \quad (5.6.3)$$

- ③ 전단저항력을 증가시키기 위해 기초저면에 활동 방지벽을 둘 수 있다. 활동 방지벽은 수평력을 지반에 전달하도록 충분히 지지지반에 관입시켜야 한다.

5.6.5 지반반력계수와 지반탄성계수

- (1) 직접기초의 설계에 이용하는 지반반력계수는 기초 바닥면의 연직방향 지반반력계수, 근입부 전면의 수평방향지반반력계수 및 바닥면의 수평방향 전단지반반력계수로 하고 지반조사, 토질시험 결과를 종합적으로 검토하여 결정한다.
- (2) 지반탄성계수는 지반조사자료나 토질시험 결과를 종합적으로 검토하여 결정하거나, 토질별 경험치나 추정식을 참조할 수 있다.

5.6.6 지반반력 및 변위량

5.6.6.1 지반반력

기초저면의 지반반력은 원칙적으로 기초를 강체로 하고, 지반을 탄성체로 하여 산출한다.

5.6.6.2 탄성 변위량

- (1) 기초 저면의 탄성 변위량은 원칙적으로 기초를 강체로 하고, 기초저면의 연직방향 지반반력계수 및 수평방향 전단지반반력계수를 이용하여 산출한다.
- (2) 신선한 암반 위의 직접기초는 5.6.4.1의 (3)에 따라 설계할 경우 탄성침하량은 13mm 이내이어야 한다. 이 정도의 침하량을 허용할 수 없는 특수한 경우나 암반이 신선하지 않으면, 암반의 변형특성을 감안한 침하 해석이 필요하다. 시간의존 변형특성을 보이는 암반에 대해서는 압밀침하 해석을 포함시켜야 한다.
- (3) 파쇄나 절리가 발달한 암반에서는 암석종류, 불연속면의 상태, 풍화도를 고려하여 침하 해석을 하여야 한다. 탄성변형에 근거한 탄성침하량을 계산한다. 이 때 암반의 탄성변형계수는 현장시험과 실내시험결과로부터 결정하거나, 일축압축시험으로 구한 탄성계수에 RQD의 함수인 감소계수를 곱하여 사용한다.

5.6.6.3 압밀 침하량

압밀침하량은 5.5.8.3의 규정에 따라 계산한다.

제 5 장 하부구조

5.6.7 기초본체의 설계

직접기초본체는 상부구조의 하중, 자중, 토압, 지반반력 등으로부터 결정되는 단면력에 대해서 5.4.5의 규정에 따라 설계하여야 한다. 다만, 지진의 영향을 고려하는 경우에는 제 6장 내진설계에서 정한 바에 따른다.

5.6.8 기초저면의 처리 및 되메움 재료

5.6.8.1 기초저면의 처리

직접기초저면은 지지지반에 밀착되고 충분한 전단저항을 갖도록 처리하여야 한다.

5.6.8.2 되메움 재료

기초의 근입부분에 수평력을 분담시킬 경우에는 되메움 재료와 시공조건 등을 설계도에 명시한다.

5.6.9 세굴 방지

토사 및 파쇄나 절리가 발달한 암반위에 놓일 직접기초는 최대 세굴 예상 깊이 보다 깊게 근입시키거나 적절한 세굴 방지 대책을 수립하여야 한다. 세굴 저항이 큰 신선한 암반 위의 직접기초는 청결한 굴착면에 직접 놓이도록 설계한다. 직접기초가 물의 흐름을 방해하거나 갈수기에 노출되지 않도록 설계되어야 한다.

5.7 케이슨기초의 설계

5.7.1 적용범위

이 장은 케이슨기초의 설계에 적용한다.

5.7.2 설계의 기본

- (1) 케이슨기초 저면에서의 연직지반반력은 지반의 허용연직지지력을 초과하여서는 안 된다.
- (2) 케이슨기초 전면에서의 최대수평지반반력은 그 위치에 있어 지반의 허용수평지지력을 초과하여서는 안 된다.

- (3) 케이슨기초 저면에서의 전단지반반력은 케이슨기초 저면과 지반과의 사이에 작용하는 허용전단저항력을 초과하여서는 안된다.
- (4) 케이슨기초의 변위량은 허용변위량을 초과하여서는 안된다.

5.7.3 하중분담

- (1) 연직하중은 케이슨 저면 지반의 연직지반 반력만으로 저항하는 것으로 한다. 케이슨기초의 주변 지반이 양질이어서 케이슨 시공에 의한 교란이 작은 경우에는 주변 지반에 의한 마찰저항을 고려할 수도 있다.
- (2) 수평하중은 주변 지반의 수평지반반력, 기초 저면 지반의 연직지반반력 및 저면지반의 전단지반반력으로 저항된다.

5.7.4 설계일반

케이슨기초의 설계에서는 준공 후의 지반반력, 변위량 및 케이슨 각부의 응력 및 시공 단계별 케이슨 각 부분의 응력도 검토하여야 한다.

5.7.5 지반의 허용지지력

5.7.5.1 케이슨기초 저면 지반의 허용연직지지력

(1) 허용연직지지력

허용연직지지력은 케이슨기초 저면 지반의 극한지지력과 케이슨기초의 침하량을 고려하여 정한다. 이 경우, 허용연직지지력은 지반의 극한지지력에 대하여 소정의 안전율을 확보하여야만 한다.

(2) 케이슨기초 저면 지반의 극한지지력

- ① 정역학적 공식으로 구할 수 있는 기초 저면 지반의 극한지지력은 5.6.4.1을 따른다.
- ② 케이슨기초 저면 지반의 극한지지력을 평판재하시험의 결과를 이용하여 구하는 경우에는 재하판 면적이 실제 구조물 면적과 다르다는 것을 고려하고, 시험에 의하여 구해진 극한지지력을 수정하여야 한다. 다만, 기초 저면에서의 평판재하시험을 주위의 흙이 배제되었다고 생각되는 상태에서 실시하는 경우에는 주변 흙의 영향을 고려해서 시험에 의하여 구해진 극한지지력을 수정해도 좋다.

제 5 장 하부구조

5.7.5.2 케이슨기초 전면 지반의 허용수평지지력

- (1) 케이슨기초 전면 지반의 허용수평지지력은 그 위치에 있어서 지반의 수동토압을 소정의 안전율로 나눈 값으로 한다.
- (2) 수동토압은 토질시험의 결과에 기초하여 5.5.9의 규정에 의하여 산출하는 것으로 한다.

5.7.5.3 케이슨기초 저면 지반의 허용전단저항력

케이슨기초 저면 지반의 허용전단저항력은 5.6.4.2의 규정을 따른다.

5.7.5.4 부의 주변마찰력

압밀침하를 일으킬 우려가 있는 지반을 통과하여 지지층에 도달하는 케이슨기초는 주변에 작용하는 부주면마찰력에 대하여 검토하여야 한다.

5.7.6 지반반력계수와 지반탄성계수

케이슨기초의 설계에 이용하는 지반반력계수와 탄성계수는 지반조사와 토질시험의 결과를 종합적으로 검토하여 결정한다.

5.7.7 지반반력 및 변위량

5.7.7.1 일반

- (1) 지반반력은 케이슨 기초를 강체로 하고 지반을 탄성체로 하여 산출한다.
- (2) 지반변위량의 계산은 지반조사나 토질시험의 결과를 검토하여 이루어져야 한다. 지반변위량의 계산시 사질토의 경우는 탄성변위량을, 점성토의 경우는 탄성변위량과 압밀변위량을 구하여야 한다.

5.7.7.2 탄성변위량

기초에 작용하는 하중에 의한 지반반력 및 탄성변위량은 지반탄성계수나 지반반력계수를 사용하여 산정한다.

5.7.7.3 압밀침하량

- (1) 압밀침하량은 기초 바닥면 아래에 압밀을 일으킬 수 있는 점성토층이 존재하는 경